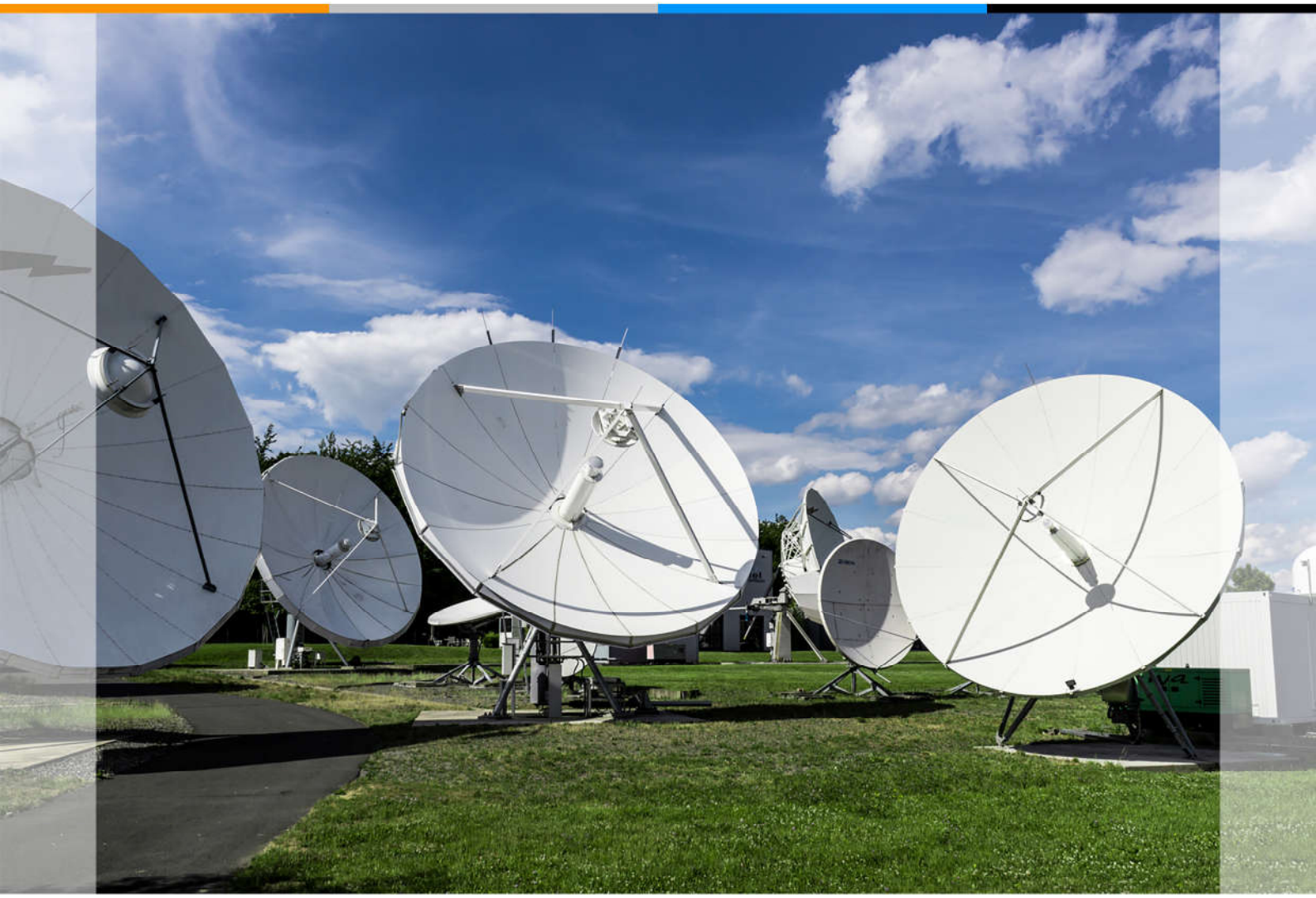


RLNC*2022

27 – 29 сентября 2022 г.

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»,
посвященной памяти Б. Я. Осипова

Том 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Т о м 3

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVIII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти Б. Я. Осипова (г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022.
Р15
ISBN 978-5-9273-3519-0

Т. 3. – 2022. – 419 с.
ISBN 978-5-9273-3522-0

В сборник вошли материалы XXVIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2022), прошедшие рецензирование членами программного комитета конференции. Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

© Воронежский государственный университет, 2022
ISBN 978-5-9273-3522-0 (т. 3)
© АО «Концерн “Созвездие”», 2022
ISBN 978-5-9273-3519-0
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
А. А. Зацаринный.....1

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ОДНОВРЕМЕННО И НЕЗАВИСИМО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Ю. И. Найденова, И. А. Алферова, О. А. Сафарьян 12

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБЫЧНОГО И АДАПТИВНОГО ФОРМИРОВАТЕЛЯ ЛУЧА И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK
И. Б. Бирюков.....19

АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИОМОНИТОРИНГА
С. В. Кузьминский, А. П. Павлов, И. Г. Софронович.....25

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА ПРИЕМА СИГНАЛОВ НИЗКОСКОРОСТНЫХ КОДЕРОВ РЕЧИ
В. А. Аладинский, С. В. Кузьминский.....35

АНАЛИЗ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
В. В. Кузьмин.....47

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЁМНИКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА С ЗАМИРАНИЕМ И ЗАТЕНЕНИЕМ
К. С. Артёмов, А. С. Гвоздарёв.....57

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАКТУ ФОРМИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДЕФАЗИРОВАНИЯ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев.....67

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСА ФАНО В ПОЛОСОВОМ ФИЛЬТРЕ
М. И. Балакин, В. А. Киркица, В. В. Комаров.....74

АНАЛОГИИ В ЗАДАЧАХ КЛАССИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
В. И. Парфенов.....77

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ M|M|1
А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц.....86

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОБИТНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В. Н. Якимов 92

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ РАСЧЁТА АЛГОРИТМОВ ПЕЛЕНГАЦИИ
А. Ю. Савинков, С. И. Тюленев.....99

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РЕЧЕПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
С. А. Иванушкин.....105

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ВИРТУАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО СЕТЕВОГО МНОГОКЛЮЧЕВОГО СОГЛАСОВАНИЯ
А. Д. Синюк, А. А. Тарасов.....111

К ВОПРОСУ ВЫБОРА СТРУКТУРЫ ПРИЕМНОГО ТРАКТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ ПРИ ОТНОШЕНИЯХ СИГНАЛ-ПОМЕХА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШИХ ЕДИНИЦЫ
И. А. Курчанов, А. Е. Лысенко, В. В. Севидов.....122

МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ О СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
И. Ю. Смирнов, Ю. И. Стародубцев 129

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИЕМА ВИДЕОСИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
С. С. Кукушкин, Д. А. Рубан, С. С. Ушаков.....135

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ БЕРЕГОВОГО КЛИНА
А. С. Авдюшин 141

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский.....148

НЕКОТОРЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. А. Зацаринный, Ю. С. Ионенков 156

О РАЗЛОЖЕНИИ ОЦИФРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В СКОЛЬЗЯЩИЙ РЯД ФУРЬЕ С ПОМОЩЬЮ БАЗИСНЫХ СПЛАЙНОВ
Л. А. Минин 166

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В ШУМАХ
А. В. Гудков, Ю. С. Радченко 170

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ LDPC ДЕКОДИРОВАНИЯ В ПОЛЕ ГАЛУА В КАНАЛАХ С ИМПУЛЬСНЫМ ШУМОМ
М. В. Хорошайлова 179

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И. А. Сидоренко.....185

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВХОДНОГО ПОТОКА В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И RL-ОБУЧЕНИЕ
А. В. Зюльков.....195

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА В МНОГОКАНАЛЬНОМ ПРИЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ В КАЖДОМ КАНАЛЕ С УЧЕТОМ МАЖОРИТАРНОГО АЛГОРИТМА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
А. И. Мордовин, Ю. В. Сидоров, В. И. Шестопалов 202

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НОРМОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Е. А. Маврычев, А. П. Пехтерев.....213

РЕАЛИЗАЦИЯ БИТОВОГО СОРТИРОВЩИКА ДЛЯ SCL ДЕКОДЕРА НА БАЗЕ FPGA XILINX ARTIX-7
А. О. Горюнов, Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....225

РЕГУЛЯРНЫЙ ПОИСК ВЫРОЖДЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
С. В. Шахтанов 232

РОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
А. З. Пономарев, В. В. Самойлов 240

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ (БЛОКЧЕЙН)
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 251

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКОЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 259

СЛЕЖЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕКАМЕТРОВОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛОТНОГО OFDM СИГНАЛА И КАНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 269

СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА ГЕНЕРАТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
В. Б. Байбурин, М. И. Балакин, А. А. Тучин 277

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
И. Л. Жбанов, В. В. Севидов.....280

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА
Г. П. Мазаев, А. Ю. Паршин, В. А. Телешинин 292

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 298

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
М. Ф. Волобуев, В. В. Шипко.....304

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
А. А. Кузьмин, Р. И. Куницын.....313

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАССИВНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
А. С. Иванов, А. И. Стучилин.....319

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ МНОГОАГЕНТНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко, Л. И. Руденко 330

ОБНАРУЖЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ В СИСТЕМАХ НАБЛЮДЕНИЯ
В. Ю. Волков.....336

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЪЕКТОВ В УКРЫВАЮЩИХ СРЕДАХ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....344

ОБНАРУЖЕНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ
А. С. Русакович.....352

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛИГОНОВ РАСПОЗНАВАЕМОГО ОБРАЗА
О. А. Андреева, А. В. Лубенцов 361

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ С МАЛОКОНТРАСТНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Н. С. Береснев, В. Н. Поветко, К. В. Пядухова 367

Том 2

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЕРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. Э. Магарамов, А. С. Мельников 1

ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ БАГАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИИ
Д. А. Андриянов, Н. А. Андриянов 8

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
В. В. Квашенников, О. О. Козеева.....14

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. И. Аверина, Н. Е. Гутерман.....25

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ ОСНОД
Д. А. Конищев, А. А. Мухопадов, А. М. Танвель 32

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАКЕТНЫХ АДАПТИВНЫХ РАДИОСЕТЕЙ КВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Аксенов, В. А. Долгих, Р. В. Семенов 40

АНАЛИЗ ИЗБЫТОЧНОСТИ СТАНДАРТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ TCP В УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
А. А. Левун 54

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ SMART-АНТЕННАМИ
М. А. Лунин, С. В. Ситникова 63

АППРОКСИМАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА
С. М. Одоевский, М. И. Рафальская 66

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ГИБРИДНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ
Д. Ю. Коротков, А. В. Леньшин, Д. Д. Репин 75

ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАК ТИПА «ADVANCED PERSISTENT THREAT»
Д. А. Иванов, О. И. Свиридов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков 84

ИМИТАТОР ПОТОКА ОШИБОК В КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ПРИЁМЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ С ВОСЬМИПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
В. Е. Дидрих, М. А. Шелковников 89

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДСИСТЕМЕ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ МНОГОСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ
А. А. Парфентьев, В. А. Цимбал 96

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
В. В. Кондаурова, В. А. Степкин, Н. Д. Титов 104

ЛИНЕЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ MASSIVE MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Е. А. Маврычев 115

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РАДИОКАНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С КОДОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. С. Черноусов.....128

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ШИРОКОДИАПАЗОННЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков, П. С. Ференец 136

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Писной 142

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
О. А. Кудрявцев 152

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
О. М. Лепешкин, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....166

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ
В. В. Кулаков, О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....173

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
О. А. Кудрявцев 180

МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАФИКА КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
М. С. Иванов 190

МОДЕЛЬ КРИПТОСТОЙКОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, А. С. Фроленков, А. В. Цыганко 198

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
А. А. Кузьмич, О. М. Лепешкин, А. С. Пермяков 203

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Д. А. Иванов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков, К. В. Яцук 211

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАЛОШУМЯЩИХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ УКВ ДИАПАЗОНА
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Н. М. Тихомиров, Е. В. Шаталов 216

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4-2020
Ю. Э. Корчагин, Ю. Г. Петров, К. Д. Титов 224

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
У. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, Н. Д. Титов 234

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИУС С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ OSI
О. А. Кудрявцев 243

РАЗРАБОТКА ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
С. В. Анохин, В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, П. Б. Масленников, Д. В. Родионов 250

СОЗДАНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА НА БПЛА
М. Е. Бояров, А. Б. Давыдов, Д. А. Деревянкин, А. Ю. Дыбля, А. Ю. Замятин 256

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОРОДНОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ СТАНЦИЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
И. С. Дудин, В. В. Изотов, С. Е. Потапов, К. А. Хвостова 265

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
С. Н. Жарков 272

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕТЕКТОРА НА ЧИСТОТУ СПЕКТРА СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ФАПЧ С ДРОБНЫМ ДЕЛЕНИЕМ И ДВУМЯ ВЕТВЯМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Е. В. Шаталов.....283

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ИОНОСФЕРЫ НА РАБОТУ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Д. В. Пужкин, А. С. Щеголеватых 299

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРЫ КАНАЛОВ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНОЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ
В. Т. Буславский, В. В. Лебедев, А. Д. Мушин 307

Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОИСКА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С РЕТРОПРОЕКТОРОМ ЛАЗЕРНЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ
В. С. Калинин, А. А. Козирацкий.....319

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ
А. Ю. Козирацкий, А. А. Козирацкий, А. Г. Петухов.....327

РАСЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
А. А. Березин, Р. А. Горелов, А. А. Жидков, А. С. Мешков 341

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МАЛОГО КЛАССА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТРООТРАЖЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. А. Козирацкий, О. В. Кусакин, А. Г. Петухов 349

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, А. П. Малышев, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов 361

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА
Х. Н. Чан, А. С. Подстригаев, Ч. Н. Нгуен 371

Том 3

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АНАЛИЗ LVD АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
А. А. Монаков 1

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ ВО ВХОДНОЙ ЦЕПИ ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева 18

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК РЛС НА ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ, И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАТУР
С. А. Вызулин, М. Г. Гуйдалаев, П. А. Строгий 28

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ АКТИВНО-ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ РАДИОЛОКАЦИИ
А. В. Богословский, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова 33

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МОЩНОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ЛОКАЛЬНО ПЛОСКИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ГЕОМЕТРИИ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАСКРЫВА
Д. Д. Габриэльян, Д. С. Федоров, В. Н. Шацкий 48

ИСКЛЮЧЕНИЕ БОКОВЫХ ПИКОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЭХО-СИГНАЛА НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
Д. А. Литвинов, М. О. Лихоманов, М. В. Ноздрюхин, А. Р. Рюмшин 54

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АНТЕННЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ
Ю. В. Бакшеева, Е. В. Силяков 61

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОДНОРОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МАССИВА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
Д. А. Пальгуев 70

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАНАЛАХ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших 79

КОГЕРЕНТНОСТЬ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
О. Е. Кудряшова, Е. В. Леговцова, В. В. Насонов, Е. С. Фитасов 89

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В. Ю. Пальчик.....98

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ РАВНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ ДВУХПОЗИЦИОНОЙ РСА
С. А. Воронцова, М. Н. Пиганов 108

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ СОВМЕСТНО С РАДИОМЕТРОМ
С. М. Гудков, В. К. Клочко, А. Г. Охрименко.....119

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ АВТОНОМНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ
С. А. Мочалов 127

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОДНОПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
И. Н. Давыденко, С. В. Козлов, К. В. Ле, М. А. Лобан.....134

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Н. А. Белавин, А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду.....142

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, Н. Н. Чугай 150

ПОЛНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ, КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 157

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗИРОВАНИЯ АПЕРТУРЫ В НАЗЕМНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
И. Д. Исаев, А. Н. Савельев, А. Н. Семенов 167

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, К. Н. Чугай 177

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С ОТНОШЕНИЕМ 10:1 НА ЧАСТОТЕ 9.4 ГГЦ
Н. М. Жанг, Л. К. Т. Нам, Ч. Д. Лонг, Ч. Т. Тай, Н. Д. Винь 183

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РЛС С ПОДСВЕТКОЙ ПРОСТРАНСТВА
А. Ф. Крячко, Я. Я. Левин, М. Е. Невейкин, Г. М. Ревунов 190

РАЗДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА В АЛГОРИТМЕ МНОГОГИПОТЕЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В. А. Белокуров.....197

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИОНОСФЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ЗАГОРИЗОНТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ C#
К. В. Авдеев, С. В. Литвинов, Г. А. Милорадов, А. И. Миронов.....201

РАСЧЕТ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ В БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
А. В. Толмачёв 212

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ АЛГОРИТМОВ АДАПТАЦИИ ЗАГОРИЗОНТНЫХ РЛС ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА К ИОНОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
А. О. Щирый 221

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
П. В. Павлов, Ю. Е. Павлова, Е. С. Перевозов 235

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПЯТИКАНАЛЬНЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ
В. К. Клочко, Ву Ба Хунг 241

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА РАДИОЛОКАТОРОМ С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ПРИЕМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ ОБЪЕКТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 247

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СЛЕДЯЩИХ РАДИОВЫСОТОМЕРОВ
А. А. Монаков, А. А. Тарасенков 258

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
К. А. Андрей, В. С. Марюхненко 266

ТРАССОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
С. Н. Разиньков, А. В. Тимошенко 273

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИЕМНИКУ СИСТЕМЫ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОКАЦИИ НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
О. А. Топольский, Д. А. Черепанов, В. Р. Юршин.....286

УПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРОМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Ю. В. Бабкин, Н. А. Белавин, В. И. Ким, А. Б. Силантьев, А. В. Тимошенко 292

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА ДОПЛЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ С МАЛЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ
Д. А. Васильев, С. А. Козлов, Е. В. Леговцова, Е. С. Фитасов.....304

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В НЕКООПЕРАТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЕТИ
А. В. Кричигин, Е. А. Маврычев 312

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ СКОРОСТЕЙ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 323

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 333

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СОСЕДНИХ УЗЛОВ В СЕТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ)
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....341

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И. А. Курчанов, В. В. Севидов.....359

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОШУМНОГО ИСТОЧНИКА ПО ШУМОВОМУ ПОЛЮ
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко, Ю. А. Хворостов.....365

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОГРАММЫ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....372

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, И. В. Шуваев 382

Том 4

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЕГО ПОСАДКИ
В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, Д. В. Родионов.....1

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА ПУТИ ДЛЯ ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
С. П. Андикаев, Д. А. Кошелев, А. А. Ромашов.....7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ОПТИМАЛЬНЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ГИДРОАКУСТИКИ
А. Ю. Глухов, А. В. Исаев, С. А. Петров, А. С. Щербаков 12

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. А. Кисилев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Сальников, В. В. Филоненко 20

КАЛИБРОВКА АНТЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, В. Д. Семенов, Д. В. Царегородцев.....27

КАЛИБРОВКА ТРАКТОВ ПРИЁМА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 33

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЛАГ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЙ
В. Ю. Волощенко, Е. В. Волощенко.....44

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ВНЕПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Смолин, Т. Ю. Урывская.....57

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА С ДВОЙНОЙ МЕАНДРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, Н. А. Неровная, В. В. Неровный, В. В. Филоненко.....65

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А. В. Коровин.....72

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОФИЛОГРАФОМ ТЕЧЕНИЙ
В. В. Поляков.....79

О ВЛИЯНИИ НАКЛОНА ОТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ ИОНОСФЕРЫ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков.....85

О ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ APNT
Аль-Рубой Мудар, Е. А. Рубцов.....91

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА БАЗЫ В УГЛОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
И. Ю. Еремеев, И. В. Житков, В. В. Печурин, С. С. Семенюк.....100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УСКОРЕНИЯМИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЕГО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
В. В. Легкоступ.....107

ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТНОГО СДВИГА АДДИТИВНЫХ КОМПОНЕНТНЫХ СИГНАЛОВ С СОВМЕЩЕНИЕМ НЕСУЩИХ ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ АПРИОРНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНХРОКОМБИНАЦИИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ
А. Г. Крылов, Р. Р. Саниев, Н. В. Семенов, С. С. Семенюк.....118

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОМЕХ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....132

ОЦЕНКА СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Н. В. Дубинин.....138

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА АБСОЛЮТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ
А. А. Воробьёв, Д. А. Михейкин, Д. И. Савин 144

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. И. Савин, В. С. Сергеев, Д. С. Сорокин 150

ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ СУДОХОДСТВА ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ПОИСКЕ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 154

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРУКТУРНО-ВРЕМЕННОГО КОМПЕНСАТОРА СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....162

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ ЛЁТОВА-КАЛМАНА ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВДОЛЬ ГИПЕРБОЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ
В. В. Легкоступ 172

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ МАЯКА С ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, Н. И. Петухов, С. А. Серов 181

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Д. В. Шатов.....188

СПОСОБ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
И. В. Шуваев 197

СПОСОБ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ БИНС ПО ПАРАМЕТРАМ ОРИЕНТАЦИИ ПО СИГНАЛАМ ТРЁХ НАЗЕМНЫХ РАДИОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ОДНОЙ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ
О. С. Балабаев, А. В. Прохорцов 202

СПОСОБ ОБРАБОТКИ МНОГОЛУЧЕВЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
С. В. Ляпичев, А. А. Степанов, А. Н. Филиппов.....210

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА СТАЦИОНАРНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....217

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В ФОТОННЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ПОЛЕЙ
А. А. Потапов.....230

ИНТЕРВАЛЬНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ РАДИОИМПУЛЬСОВ
В. В. Ицков, Л. В. Кузьмин, В. С. Минкин.....260

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Н. Н. Ахмад, П. А. Трифонов 274

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
А. М. Бобрешов, А. С. Величкина, А. А. Караваев.....291

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ И ГАУССОВСКОГО БЕЛОГО ШУМА
Т. Т. Доан, П. А. Трифонов.....297

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ
Ю. В. Андреев, М. М. Петросян.....308

РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА СУММАТОРА УИЛКИНСОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. С. Величкина, А. Е. Елфимов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков.....315

ХАОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСТАХОВА-АНИЩЕНКО
А. М. Бобрешов, А. Е. Ерёменко, А. А. Караваев.....323

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФАЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. Н. Атрохов, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий.....331

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ БАШНИ
Т. Д. Ижокина, А. В. Турецкий.....342

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATLAB ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИИ MIMO
Д. В. Мокринский, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал 349

АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АПЕРТУРЫ
А. М. Бобрешов, Е. А. Серегина, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 356

АНАЛИЗ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ЧЕТЫРЕХЩЕЛЕВОГО ВОЛНОВОДНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ
А. А. Пропастин, Ю. С. Русов 364

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ АНТЕНН
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 1

АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 15

АНТЕННАЯ СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....25

ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА УКВ ДИАПАЗОНА С ПЛЕЧАМИ В ВИДЕ ПЛОСКИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ СПИРАЛЕЙ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 30

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПОЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
С. В. Кривальцевич, А. С. Ященко.....38

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ НА ОГИБАЮЩУЮ ГАУССОВСКОГО РАДИОИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Г. М. Стрелков, Ю. С. Худышев.....44

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ MIMO СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ГАУССОВСКОГО И ДИСКРЕТНОГО ДВОИЧНОГО КАНАЛОВ
В. Н. Т. Нгуен, Ю. Н. Паршин 54

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЕДАНСНЫХ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА
В. В. Ахияров 63

ВЫБОР ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ ИМПУЛЬСА ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА
А. А. Волков 71

ГИБРИДНОЕ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MASSIVE MIMO
Л. И. Аверина, П. А. Токарев 81

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 90

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН
Е. А. Ищенко, С. М. Фёдоров 98

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГО ПАТЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 105

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН В МЕТРОВОМ И ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ
Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов 112

КОМПАКТНЫЙ СВЕРНУТЫЙ ДВОЙНОЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ СУММАРНО-РАЗНОСТНЫХ УЗЛОВ
Ю. С. Русов, Д. Р. Руссо 118

МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПОДЗЕМНАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДВУХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ АРХИМЕДА
А. В. Володько, В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 124

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ВОДЫ В РЕФЛЕКТОРЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
М. Ю. Звездина, А. М. Шапошникова, Ю. А. Шокова 131

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕГО КОНЕЧНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, Ю. В. Соколова 145

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ КОМПЕНСАЦИОННЫМ КАНАЛОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДИАГРАММ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, А. С. Помысов, А. К. Цымбалистова, В. В. Шацкий 149

МЕТОД СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ИЗЛУЧЕНИЯ И ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
А. Г. Майоров, С. В. Морозов, Д. П. Табаков 159

МИНИМИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С НАПРАВЛЕННЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ КООРИДИНАТ РАДИОСИГНАЛОВ
И. В. Пешков 168

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ
В. В. Ахияров 174

ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЧМ ЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА ДВИЖУЩИХСЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТОВ
Г. Г. Вертоградов 180

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ МЕТОДОМ МИНИМИЗАЦИИ НОРМЫ НЕВЯЗКИ
А. М. Бобрешов, А. А. Кононов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 193

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЗАИМНОЙ СВЯЗИ ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ МНОГОДИАПАЗОННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
О. А. Лаврентьев, С. В. Рудый, В. В. Харченко 200

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 206

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА СИГНАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 211

ПРЕДЕЛЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН КВ-ДИАПАЗОНА В СИСТЕМЕ "АНТЕННА - СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО" С ОБЩИМИ ПОТЕРЯМИ
Н. Е. Агарков.....219

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПОЧВ НА ТОЧНОСТЬ ПЕЛЕНГАЦИИ
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 234

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭТАПА СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПЛАНАРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА
Д. С. Алиев, С. Р. Войтенко, А. В. Иванов, М. А. Облогин, В. А. Пендюрин 239

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАСКРЫВЕ АНТЕННЫ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ
Д. Ю. Крюков, А. В. Останков 245

СИНТЕЗ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННЫ С ЦЕНТРАЛЬНО-КОНЦЕВЫМ ПИТАНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДИПОЛЬНОГО ВИДА
А. А. Колесников 264

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
К. С. Артёмов, А. А. Афонин.....269

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 277

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПАССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Р. А. Асташов, А. С. Ряховский, Н. А. Синицын 283

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРОЗРАЧНОСТИ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ
Н. А. Болдырев, А. С. Мазинов, А. А. Нудьга, В. В. Старостенко, И. Ш. Фитаев, И. В. Юрась 291

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАД ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
О. В. Бажанова, В. А. Степкин, Г. Н. Усков 300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЙ ВИБРАТОР ПИСТОЛЬКОРСА, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 306

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РЕШЕТКАМИ ВИБРАТОРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А. В. Богословский, А. В. Евсеев, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, Ю. В. Сторожук 315

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка, и подавление.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ В АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ФАЗОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ
К. В. Буй, Ю. Н. Паршин.....326

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ПЕЛЕНГА НА ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ МЕТОДОМ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА
А. С. Тормосов, А. В. Тургумбаев.....333

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
В. А. Павлов, М. Ф. Пашук 338

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЧАСТОТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
С. Н. Яньшин.....348

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИКЛОГРАММЫ ПРЕРЫВИСТОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ С КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С. К. Турбин 355

ОЦЕНИВАНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОСВЕЩЕННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ
А. Д. Торхов, А. В. Тургумбаев 359

ПЕРЕДАТЧИК ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Б. Г. Карась.....364

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМП
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 368

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ОБЛУЧЕНИИ ПРОВОДА, ВИБРИРУЮЩЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ ВОЛНЫ
В. Б. Авдеев, Д. В. Богданова, А. Н. Катруша, С. А. Катруша.....373

ШУМЫ И ПУТИ ИХ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЁРА ВОЗДУШНОГО СУДНА
В. Н. Самойленко, А. О. Самуйлов, И. С. Черепанов 380

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А. В. Куликов 384

Том 6

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕЗИСТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 1

АЛГОРИТМЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 9

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА РАДИОЗВУКА
И. Л. Железняк, С. Ю. Федосеев 17

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Е. В. Богатиков, М. Ю. Кудинова, С. С. Рогов, А. Н. Шебанов.....22

ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗОВОГО ШУМА
А. В. Чадин 28

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЧ КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ
М. И. Агафонов, И. Т. Бубукин, А. Л. Панкратов, И. В. Ракуть, А. А. Яблоков 34

К ВОПРОСУ О ДОСТИЖИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
А. В. Гречишкин, С. А. Ермаков, А. А. Чиликин 41

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КВАДРАТНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
С. А. Подлиннов, С. И. Разгуляев, И. А. Резаев, Д. В. Шерстюк 49

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БПЛА МИНОМЁТНОГО СТАРТА
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 56

КОРРЕКЦИЯ МЕЖСТРОЧНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв 66

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
А. В. Фомин 76

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ
А. В. Фомин 83

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К. Н. Чугай 91

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
Н. Ю. Веретенников, А. А. Моисеенко 96

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕТЕЙ ZIGBEE
А. Б. Токарев, И. С. Фаустов.....106

ОБОСНОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАСКАДНЫХ И ОДНОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ
А. А. Головков, В. А. Головков, А. В. Фомин.....115

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КВАНТОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕРАТОРА ПСП
В. В. Никулина, И. А. Сафонов.....124

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, Е. А. Межаков.....129

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «СМЕШАННЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....137

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕАКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....147

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АСИНХРОННЫХ ПОМЕХ
В. Д. Захарченко, О. В. Пак.....155

ПРИМЕНЕНИЕ НМПЛ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Т. М. Ишкаев, А. Р. Насыбуллин, Р. Р. Фаттахов.....162

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ СВЧ-УСТРОЙСТВ НА СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ
А. А. Скворцов.....167

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ INTERNET OF THINGS
В. В. Верховых, Р. В. Кузьменко, И. А. Сафонов, А. И. Сукачев.....175

ПРОЦЕДУРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАЛОМОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
А. В. Гудков, М. А. Ромащенко 181

РАЗРАБОТКА ВОЛНОВОДНЫХ КОМПЛЕКТОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ
В. П. Мещанов, К. А. Саяпин 188

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ПАНОРАМНОМ РАДИОКОНТРОЛЕ
А. Г. Студеникин, А. Б. Токарев 196

УПРАВЛЕНИЕ ТАММОВСКИМИ РЕЗОНАНСАМИ В ОДНОМЕРНЫХ СВЧ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ
А. А. Комаров, Д. В. Пономарев, А. В. Скрипаль, В. Е. Шаронов 207

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ УКВ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УКРЫТЫХ И ЗАМАСКИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА
А. В. Борисенков, О. В. Горячкин, Н. А. Гусев, А. С. Лифанов 214

СИНТЕЗ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ ГЕОРАДАРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. И. Баскаков, А. А. Комаров, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 221

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ПОИСКА ВОДОНОСНОГО СЛОЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
А. И. Баскаков, М. С. Михайлов, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 225

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОМЕХИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ ДЖЕЙТРС
Д. А. Воронкин, Н. В. Никульшин, М. В. Павловский, Р. В. Шарифуллин 238

АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
А. В. Мефедов 253

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С. С. Воронежский, А. А. Гусев, К. В. Никульшин, М. В. Павловский 259

АППРОКСИМАЦИЯ УНИМОДАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С «ТЯЖЕЛЫМИ» ХВОСТАМИ
М. А. Буранова, В. Г. Карташевский.....277

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ ВРЕМЕНЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....288

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д. С. Яговитов.....300

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭНТРОПИЙНОМ ПОДХОДЕ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....313

О СИНТЕЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ РАДИОМОНИТОРИНГА
Е. А. Бокова, В. Н. Поветко, В. Ю. Полев 319

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССНОЙ ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
С. В. Козлов.....325

ПРИМЕНИМОСТЬ АППАРАТА СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО СИГНАЛАМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....336

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, РАДИОМОНИТОРИНГА И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 343

ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....353

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. Н. Зуев.....362

АНАЛИЗ LVD-АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ

А. А. Монаков

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Получение радиолокационного изображения (РЛИ) и измерение вектора скорости движущейся цели в радиолокаторах с синтезированной апертурой (РСА) является одной из ключевых задач радиолокации. Явление миграции сигнала цели по элементам разрешения по дальности является причиной низкого качества РЛИ. Традиционные методы компенсации миграций, которые успешно применяются для получения РЛИ неподвижных объектов, не дают нужного качества в случае применения при обработке сигналов движущейся цели. В настоящее время известны алгоритмы решения поставленной задачи, большинство из которых использует оптимизационные процедуры поиска оценок неизвестных параметров. Это в значительной степени затрудняет их практическую реализацию. Исключением из этого множества является *LvD*-алгоритм, который для построения РЛИ использует двухкратное применение преобразования «замкового камня» и позволяет строить РЛИ цели в координатах «продольная скорость – поперечная скорость». что делает задачу оценки составляющих скорости цели очень простой. Целью предлагаемой работы является анализ *LvD*-алгоритма и определение оптимального значения масштабного коэффициент при реализации *KT*-преобразования. Проведенное математическое моделирование *LvD*-алгоритма подтвердило его высокое качество. При сценариях параметрах моделирования, принятых в статье, алгоритм позволяет получить эффективные оценки составляющих вектора скорости движущейся цели при отношении сигнал/шум большем минус 10 дБ.

Ключевые слова: радиолокатор с синтезированной апертурой, миграции по дальности, радиолокационное изображение движущейся цели, преобразование «замкового камня», *LvD*-распределение.

ANALYSIS OF RADAR IMAGE CONSTRUCTION WITH THE LVD-ALGORITHM IN CASE OF A MOVING TARGET

A. A. Monakov

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (GUAP), Saint-Petersburg, Russian Federation

Abstract. Construction of the radar image and estimation of the velocity vector of a moving target in synthetic aperture radars (SAR) is one of the key problems of the radar theory. Range cell migration is a cause for the low quality of the radar images. Traditional methods of range cell migration compensation, which are successfully used in case of stationary objects, do not provide the required quality when used in processing of signals of moving targets. At present, a number of algorithms for solving the problem are known, most of which use optimization procedures for searching for estimates of unknown signal parameters. This greatly complicates their practical implementation. An exception from this set is the *LvD*-algorithm, which is based on a double application of the “keystone” transform (KT) to construct a radar image in the coordinates “longitudinal speed - transverse speed”, which makes the task of estimating the components of the target's velocity very simple. The purpose of the proposed work is to analyze the *LvD*-algorithm and to determine the optimal value of the scale factor when implementing the *KT*-transform. The performed computer simulation of the *LvD*-algorithm confirmed its high quality. Under the scenarios with simulation parameters

adopted in the article, the algorithm makes it possible to obtain the efficient estimates of the velocity vector components of a moving target with a signal-to-noise ratio greater than minus 10 dB.

Keywords: synthetic aperture radar, range cell migration, moving target radar image, keystone transform, Lv's distribution.

1. Введение

Получение радиолокационных изображений (РЛИ) и измерение параметров движущихся целей является в настоящее время одной из ключевых проблем в теории радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА). Использование обычных алгоритмов синтезирования апертуры при обработке сигнала движущейся по поверхности земли цели не дает требуемого качества РЛИ, которое в этом случае получается расфокусированным и смещенным относительно истинного положения цели. Основной причиной этого является миграция сигнала цели по элементам разрешения по дальности, причем вследствие априорного незнания собственной скорости цели традиционные методы компенсации миграции, такие как *RDA* (*Range - Doppler Algorithm*) [1 – 4], *WA* (*Wavenumber Algorithm*) [5 – 8], *CSA* (*Chirp Scaling Algorithm*) [9 – 13], *ECS* (*Extended Chirp Scaling Algorithm*) [14], *FSA* (*Frequency Scaling Algorithm*) [15, 16], не дают нужного результата.

Предложенный в [17, 18] алгоритм «замкового камня» (*Keystone Transform*) занимает особое место среди алгоритмов компенсации миграции. Этот алгоритм, использующий масштабирование «медленного» времени путем интерполяции принятого сигнала, получил в научно-технической литературе название *KT*-алгоритма первого порядка. В [19, 20] были предложены варианты *KT*-алгоритма, не требующие применения интерполяционных методов при масштабировании «медленного» времени. Это позволило значительно упростить и ускорить реализацию *KT*-алгоритма. Успешное применение *KT*-алгоритма дало начало поискам новых, эффективных алгоритмов обработки сигналов, позволяющим компенсировать миграции сигнала движущейся цели. Однако все варианты *KT*-алгоритма дают качественное РЛИ движущейся цели при условии, что кривизна волнового фронта принимаемой волны мала. В том случае, когда цель движется, кривизной волнового фронта нельзя пренебречь. Поэтому приходится дополнительно проводить оценку и компенсацию квадратического члена мгновенной фазы принимаемого сигнала, который к тому же зависит не только от «медленного» времени, но и от «дальномерной» частоты. В [17] для решения этой задачи была предложена специальная процедура поиска на основе решения оптимизационной задачи, которая хотя и дает необходимый результат, но в значительной степени усложняет и замедляет синтез РЛИ. Для того, чтобы облегчить процедуру оценки квадратического члена фазы в [21] был предложен *KT*-алгоритм второго порядка, который позволяет сделать квадратический член, зависящим только от «медленного» времени. Однако и этот алгоритм также требует оценки, но уже линейного члена фазы сигнала, который после применения интерполяции «медленного» времени начинает зависеть от «дальномерной» частоты. Эта задача хотя и является менее сложной, но все

равно требует дополнительных вычислительных затрат. Кроме того, проблема оценки и компенсации квадратического члена фазы сигнала по-прежнему остается актуальной. Так в [22, 23] для ее решения предлагается использовать оценку мгновенной частоты сигнала путем применения адаптивного однополюсного фильтра (*Adaptive Notch Filter*). В [24, 25] (см. также работы, цитируемые в этих статьях) рассматривается возможность использования специальных алгоритмов оценивания полиномиальных коэффициентов в разложении фазы принимаемого частотно-модулированного сигнала, которые хотя и являются достаточно эффективными, но требуют при реализации больших вычислительных затрат. В [26] принцип масштабирования «медленного» времени в *KT*-алгоритме был использован для масштабирования «азимутальной» (доплеровской) частоты. Синтезированный *DKT*-алгоритм (*Doppler Keystone Transform*) позволяет получить разложение фазы сигнала на компоненты, которые зависят раздельно от дальномерной и азимутальной частот. Однако после этой факторизации для получения РЛИ движущейся цели по-прежнему требуется оценка и компенсация квадратической фазовой ошибки.

В последнее время внимание специалистов привлекли алгоритмы синтеза РЛИ и оценки параметров движения цели на основе *TF*-представления (*Time – Frequency Representation, TFR*) принятого сигнала или распределения его энергии на плоскости «время - частота». Базисом для этих алгоритмов является теория линейных и квадратических преобразований (распределений) [27, 28]. В рассматриваемую группу входят алгоритмы, использующие преобразование Вигнера – Вилля (*Wigner – Ville Distribution, WVD*) [29 - 31], преобразование Радона – Вигнера (*Radon – Wigner Transform, RWT*) и Вигнера – Хафа (*Wigner – Hough Transform, WHT*) [32, 33], оконное преобразование Фурье (*Short Time Fourier Transform, STFT*) [28, 34], дробное преобразование Фурье (*Fractional Fourier Transform, FrFT*) [35, 36]. *TF*-представления сигнала позволяют получить информацию об изменении его частотного состава во времени. Именно поэтому алгоритмы, основанные на *TF*-представлениях, оказались весьма эффективными при обработке сигналов РСА. Однако и в этой группе алгоритмов существует необходимость решать достаточно сложные задачи оптимизации при поиске оценок неизвестных параметров. Например, при использовании перечисленных выше преобразований при обработке сигналов РСА часто встречающейся задачей является оценка скорости изменения мгновенной частоты ЛЧМ сигнала, для решения которой обычно используются преобразования Радона – Вигнера и Вигнера – Хафа.

В работах [37-41] было предложено новое квадратическое преобразование ЛЧМ сигнала, названное *LvD*-распределением (*Lv's Distribution*) по имени одного из авторов названных работ. *LvD*-распределение, как и все квадратические распределения, основано на преобразовании *параметрической симметричной мгновенной автокорреляционной функции* (*Parametric Symmetrical Instantaneous Autocorrelation Function, PSIAF*) сигнала (см. разд. 2). Алгоритм с использованием *LvD*-распределения имеет существенные преимущества перед другими алгоритмами оценки параметров движущейся цели:

- поскольку *PSIAF* не зависит от квадратического члена в разложении фазы сигнала РСА, отпадает необходимость в оценке и компенсации квадратической фазовой ошибки;
- в алгоритме дважды используется *KT*-алгоритм: первый раз для компенсации миграций по дальности, второй раз для факторизации билинейного члена фазы сигнала; это позволяет получить РЛИ изображение цели простым двухмерным преобразованием Фурье;
- РЛИ движущейся цели строится в координатной системе *CFCR* (*Centroid Frequency – Chirp Rate*) на плоскости «средняя частота – скорость изменения мгновенной частоты», что дает возможность очень просто оценивать компоненты вектора скорости цели.

В соответствии с работами [37-41] *LvD*-алгоритм показал отличные результаты при оценке составляющих вектора скорости цели. Однако двухкратное использование интерполяции при реализации *KT*-преобразований увеличивает вычислительную сложность *LvD*-алгоритма. Кроме того, концепция *LvD*-алгоритма менялась от статьи к статье. Некоторые элементы синтеза алгоритма и выбора его параметров не были достаточно освещены. Поэтому целесообразно подробно рассмотреть *LvD*-алгоритм и определить его основные свойства.

Статья организована следующим образом. В разделе 2 рассматривается математическая модель принятого сигнала в РСА бокового обзора. Раздел 3 посвящен *LvD*-алгоритму. Раздел 4 посвящен анализу *LvD*-алгоритма. В Заключении даются выводы по работе и определяются задачи дальнейших исследований.

2. Принятый сигнал

Пусть РСА излучает импульсный ЛЧМ сигнал

$$s(t) = g(t)\exp\left[i\left(\omega_0 t + \frac{\nu}{2} t^2 \right) \right], 0 \le t \le T_p,$$

где $g(t)$ - огибающая импульса, длительность которого равна T_p; ω_0 - несущая частота; ν - скорость изменения частоты. Допустим, что цель, находящаяся в точке (x_0, y_0) в момент времени $t = 0$, движется равномерно и прямолинейно, и вектор ее скорости равен $\mathbf{U} = \hat{\mathbf{x}} U_x + \hat{\mathbf{y}} U_y$, где $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}$ - орты прямоугольной системы координат XOY, начало отсчета которой O совпадает с положением фазового центра антенны РСА в момент времени $t = 0$, причем ось OX направлена вдоль вектора скорости носителя РСА $\mathbf{V}$, а ось OY - вдоль оси антенны (см. рис. 1). Тогда в текущий момент времени t расстояние между фазовым центром антенны и целью будет равно

$$R(t) = \sqrt{\left(x_0 + U_x t - Vt\right)^2 + \left(y_0 + U_y t\right)^2}.$$

Принятый сигнал после преобразования частоты и согласованной фильтрации будет равен

$$ss(t,\tau) = \dot{\rho} g\left(\tau - \frac{2R(t)}{c} \right) \exp\left[-i \frac{2\omega_0}{c} R(t) \right], 0 \le \tau \le T_r, 0 \le t \le T_D,$$

где $\dot{\rho}$ - комплексная амплитуда принятого сигнала, $g(\tau)$ - огибающая сигнала на выходе согласованного фильтра; τ - «быстрое» время, t - «медленное» время, T_r - период повторения РСА, T_D - интервал когерентного накопления, c - скорость света.

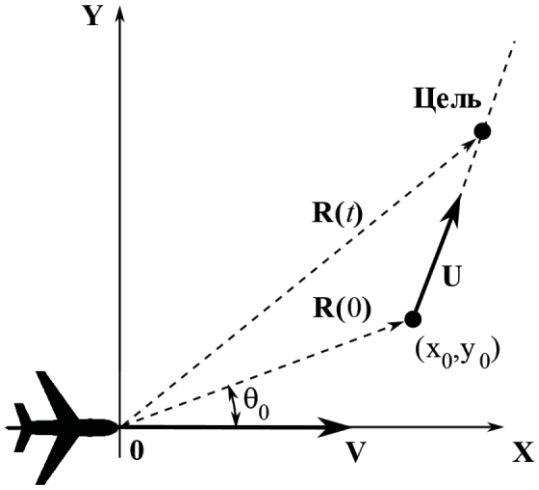


Рис. 1. Синтез РЛИ движущейся цели.

Сигнал $ss(t,\tau)$ удобно переписать, введя две новые переменные:

- поперечную дальность $x = Vt$ вместо «медленного» времени t,
- продольную дальность $y = c\tau/2$ вместо «быстрого» времени τ.

Здесь и далее для обозначения сигналов будем придерживаться следующих обозначений: первая литера соответствует поперечной дальности x («медленному» времени) или поперечному волновому числу $K = 2\Omega/c$ (доплеровской частоте Ω), вторая – продольной дальности y («быстрому» времени) или продольному волновому числу $k = 2\omega/c$ (дальномерной частоте ω), строчные литеры «s» – сигналу по соответствующему дальности, заглавные «S» – спектру по соответствующему волновому числу. Тогда в новых переменных сигнал запишется в виде

$$ss(x,y) = \dot{\rho} g\left(y - R(x)\right)\exp\left[-ik_w R(x)\right], 0 \le y \le L, 0 \le x \le D,$$

где $k_w = 2\omega_0/c$ - волновое число, $L = cT_r/2$ - ширина кольца дальностей, $D = VT_D$ - длина интервала синтеза апертуры. Осуществим над принятым сигналом преобразование Фурье по продольной дальности:

$$sS(x,k) = \int_0^L ss(x,y)\exp[-iky]dy = \dot{\rho} G(k)\exp\left[-i\left(k_w + k\right)R(x)\right], |k| \le \frac{\Delta\omega}{c}, 0 \le x \le D,$$

где k - продольное волновое число, $G(k)$ - спектр сигнала $g(y)$, $\Delta\omega = \nu T_p$ - девиация частоты излученного сигнала.

Предположим, что ширина кольца дальностей L и длина интервала синтеза D намного меньше, чем расстояние до ближней границы кольца R_{min}, т.е. $L, D \ll R_{min}$. Тогда для $R(x)$ будет справедливо следующее разложение:

$$R(x)=\sqrt{\left(x_0+u_x x-x\right)^2+\left(y_0+u_y x\right)^2}=\sqrt{\left(R_0+\beta x\right)^2+\left(\gamma x\right)^2}\approx R_0+\beta x+\frac{\gamma^2}{2R_0}x^2,$$

где $R_0=\sqrt{x_0^2+y_0^2},\theta_0=\operatorname{arctg}\left(y_0/\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)$ - начальные дальность и угловая координата цели; $u_x=U_x/V$ и $u_y=U_y/V$ - относительные скорости перемещения цели вдоль координатных осей OX и OY. Параметры

$$\beta=\left(u_x-1\right)\sin\theta_0+u_y\cos\theta_0,$$
$$\gamma=\left(u_x-1\right)\cos\theta_0-u_y\sin\theta_0,$$

характеризуют продольную и поперечную скорости движения цели относительно линии ее визирования.

Тогда функция $sS\left(x,k\right)$ может быть записана в виде

$$sS\left(x,k\right)=\dot{\rho}G\left(k\right)\exp\left[-i\left(\left(k_w+k\right)R_0+\beta\left(k_w+k\right)x+\frac{\gamma^2}{2R_0}\left(k_w+k\right)x^2\right)\right],\left|k\right|\le\frac{\Delta\omega}{c},0\le x\le D.$$

Рассмотрим информационный и физический смысл каждого из членов, стоящих в показателе полученного фазора. Первый член $\left(k_w+k\right)R_0$ соответствует задержке принятого сигнала, поскольку при возврате к продольной дальности y получающийся сигнал будет задержан на R_0. Второй член $\beta\left(k_w+k\right)x$ несет информацию об относительной продольной скорости перемещения β и угловой координате θ_0 цели. Однако присутствие произведения kx свидетельствует о наличии миграции сигнала по дальности, в результате которой происходит дефокусировка радиолокационного изображения (РЛИ) цели. Наконец, третий член $\gamma^2\left(k_w+k\right)x^2/2R_0$ несет информацию о поперечной скорости γ и угловой координате θ_0 цели. Этот член соответствует квадратичной фазовой ошибке, которая также ведет к дефокусировке РЛИ.

Таким образом, обработка принятого сигнала с целью получения сфокусированного РЛИ и оценки пространственных координат и вектора скорости цели должна производится таким образом, чтобы сохранить всю полезную информацию, содержащуюся в принятом сигнале, и одновременно компенсировать все факторы, вызывающие дефокусировку РЛИ.

В статье рассматриваются два алгоритма обработки принятого сигнала, которые основаны на преобразовании параметрической симметричной мгновенной автокорреляционной функции (*Parametric Symmetrical Instantaneous Autocorrelation Function, PSIAF*)

$$\chi\left(x,\Delta x;k\right)=sS\left(x+\Delta x,k\right)sS^*\left(x-\Delta x,k\right)=$$
$$=\left|\dot{\rho}\right|^2\left|G\left(k\right)\right|^2\exp\left[-2i\left(k_w+k\right)\Delta x\left(\beta+\frac{\gamma^2}{R_0}x\right)\right],\left|k\right|\le\frac{\Delta\omega}{c}.$$

Поскольку сумма $\left(x+\Delta x\right)$ и разность $\left(x-\Delta x\right)$ должны одновременно удовлетворять условиям

$$\begin{cases} 0 \le x + \Delta x \le D \\ 0 \le x - \Delta x \le D \end{cases},$$

введенные переменные x и Δx оказываются взаимно зависимыми и должны удовлетворять следующим условиям:

$$|\Delta x| \le x \le D - |\Delta x|, \Delta x \in [-D/2, D/2]. \quad (1)$$

Область изменения переменных x и Δx, которая определена неравенствами (1), является носителем функции $A = \operatorname{supp} \chi(\Delta x, x; k)$. Эта область представляет собой квадрат с диагональю равной D, одна из вершин которого находится в начале координат плоскости $(\Delta x, x)$, а противоположная ей – в точке $(0, D)$.

Компенсируем миграции по дальности, используя *KT*-преобразование [17, 18]. Для этого сделаем замену

$$\Delta x \to \frac{k_w}{k_w + k} \Delta x', \quad (2)$$

где $\Delta x'$ - новая переменная, причем, поскольку $k_w \gg |k|$ область изменения $\Delta x'$ примерно совпадает с область изменения переменной Δx. Последнее очень важно, поскольку *KT*-преобразование (2) требует интерполяции функции $\chi(x, \Delta x; k)$. В результате получим

$$\chi(x, \Delta x; k) = |\dot{\rho}|^2 |G(k)|^2 \exp\left[-2ik_w \Delta x \left(\beta + \frac{\gamma^2}{R_0} x \right) \right], |k| \le \frac{\Delta\omega}{c}, (x, \Delta x) \in A,$$

где для новой переменной сохранено прежнее обозначение Δx.

Поскольку в полученном выражении для $\chi(x, \Delta x; k)$ от волнового числа k зависит только множитель $|G(k)|^2$, проинтегрируем PSIAF по k. В результате можно переписать уравнение для PSIAF в виде

$$\chi(x, \Delta x) = 2\pi |\dot{\rho}|^2 E \exp\left[-2ik_w \Delta x \left(\beta + \frac{\gamma^2}{R_0} x \right) \right], (x, \Delta x) \in A, \quad (3)$$

где $E = (2\pi)^{-1} \int_{-\Delta\omega/2c}^{\Delta\omega/2c} |G(k)|^2 dk$ - энергия сигнала $g(y)$.

3. LvD-алгоритм

В полученном выражении переменные x и Δx по-прежнему не факторизованы. Для их факторизации в [39, 40] предложено осуществить замены:

$$\begin{cases} \Delta x = \dfrac{a + \Delta x'}{2}, \\ x = \dfrac{a x'}{(a + \Delta x')}, \end{cases} \quad (4)$$

где $a > 0$ - постоянная величина. Замена Δx не вызывает затруднений и сводится к сдвигу носителя *PSIAF* - области A - влево на a и ее растяжению вдоль оси Δx в 2 раза.

Замена x осуществляется на основе *KT*-преобразования, которое позволяет факторизовать переменные x и Δx. Первая замена имеет смысл только в том случае, если вторая замена примерно сохраняет область A, поскольку для интерполяции при *KT*-преобразовании необходимо равенство областей изменения переменных x и x'. Это возможно, если $a \geq \max|\Delta x| = D/2$. Однако при этом условии становится невозможной замена $\Delta x \to \Delta x'$, поскольку сдвиг влево области A просто ведет к тому, что область значений $\Delta x'$ перемещается в окрестность точки $\Delta x' = -a$. Поэтому замена переменной Δx принципиального значения не имеет, и можно ограничиться заменой

$$x = \frac{ax'}{\Delta x}, \tag{5}$$

где $a > 0$ - масштабный коэффициент, подлежащий выбору. Преобразование (5) формально не может больше называться преобразованием «замкового камня», т.к. область совместного изменения переменных Δx и x' значительно отличается от перевернутой равносторонней трапеции (см. Приложение 1). Однако в данной статье сохранено название «*KT*-преобразование» для замены переменных (5), которое было использовано в работах [37-41].

Для реализации *KT*-преобразования путем интерполяции необходимо, чтобы область значений переменной x' при любом Δx, которую обозначим как $A'(\Delta x)$, принадлежала области значений переменной x, т.е. должно выполняться $A'(\Delta x) \subset A(\Delta x)$, где $A(\Delta x)$ - сечение области A при $\Delta x = \text{const}$. Положим $a > 0$ и введем новые нормированные переменные

$$\Delta\xi = \frac{\Delta x}{a}, \xi = \frac{x}{a}, \xi' = \frac{x'}{a}, \delta = \frac{D}{a}.$$

Область значений переменных $\Delta\xi$ и ξ, для которой сохраним обозначение A, равна

$$A = \left\{(\Delta\xi, \xi) : |\Delta\xi| \leq \xi \leq \delta - |\Delta\xi|\right\}.$$

Область A представлена на рис. 2, а. Определим область значений переменных $\Delta\xi$ и ξ', для которой сохраним обозначение A'. Для этого в соответствии с (5) в последнем неравенстве сделаем замену $\xi = \xi'/\Delta\xi$:

$$A' = \left\{(\Delta\xi, \xi') : |\Delta\xi| \leq \frac{\xi'}{\Delta\xi} \leq \delta - |\Delta\xi|\right\}$$

или

$$A' = \left\{(\Delta\xi, \xi') : \begin{bmatrix} \Delta\xi(\delta + \Delta\xi) \leq \xi' \leq -\Delta\xi^2, \Delta\xi \leq 0 \\ \Delta\xi^2 \leq \xi' \leq \Delta\xi(\delta - \Delta\xi), \Delta\xi \geq 0 \end{bmatrix}\right\}.$$

Область A' представлена на рис. 2, б. Как видно из рис. 2, область A симметрична, а A' - асимметрична, относительно вертикальных координатных осей ξ и ξ', причем, если $\xi \geq 0$ при любом $\Delta\xi$, то $\xi' \geq 0$ только при $\Delta\xi \geq 0$. Следовательно, для реализации *KT*-преобразования можно использовать только часть области A', которая

соответствует неотрицательным значениям $\Delta\xi$. Этот факт не имеет принципиального значения, поскольку *PSIAF* обладает свойством эрмитовой сопряженности по переменной Δx: $\chi(-\Delta x, x) = \chi^*(\Delta x, x)$. Поэтому *KT*-преобразование можно реализовать только при $\Delta x \geq 0$.

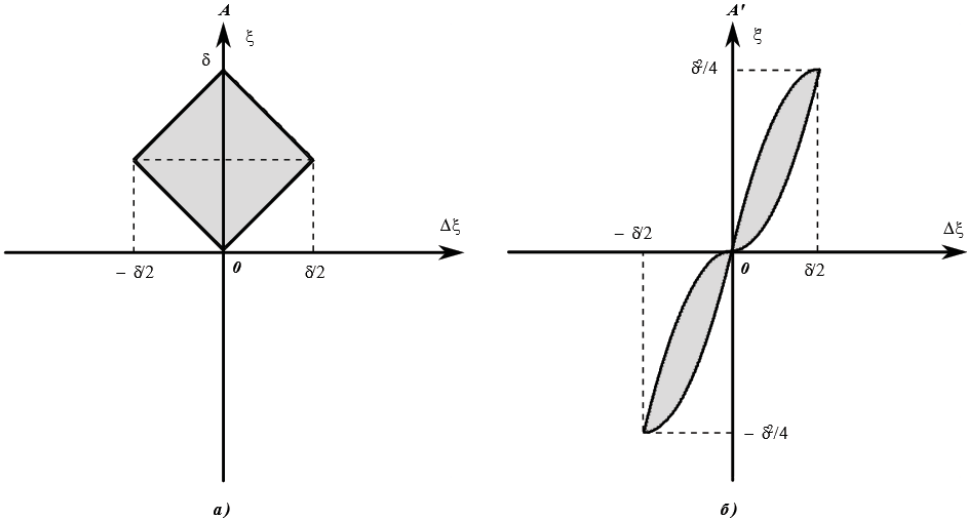


Рис. 2. Области A и A'.

При фиксированном значении $\Delta\xi \geq 0$ сечение $A(\Delta\xi) = \{\xi : \Delta\xi \leq \xi \leq \delta - \Delta\xi\}$. В свою очередь сечение $A'(\Delta\xi) = \{\xi' : \Delta\xi^2 \leq \xi \leq \Delta\xi(\delta - \Delta\xi)\}$. Поэтому, для того чтобы $A'(\Delta\xi) \subset A(\Delta\xi)$ должно одновременно выполняться $1 \leq \Delta\xi$ и $\Delta\xi \leq 1$, что возможно лишь в частном случае, когда $\Delta\xi = 1$. Следовательно, можно сделать следующие два вывода:

1. точка $\Delta\xi = 1$, где соответствующие сечения множеств A и A' равны, должна принадлежать отрезку $[0, \delta]$;
2. ни при каких вариантах выбора параметра a невозможно добиться того, чтобы $A' \subset A$.

Из первого вывода следует, что $\delta \geq 1$. Поэтому параметр a должен удовлетворять неравенству $a \leq D$. Следствием того, что при любом a $A' \not\subset A$, является необходимость выбора такого значения a, которое обеспечивало бы максимальное перекрытие областей A и A' в области положительных значений $\Delta\xi$. Как следует из рис. 2, площадь множества $A' \cap A$ равна

$$S(A' \cap A) = \int_0^1 \left(t(\delta - t) - t\right)dt + \int_1^x \left(\delta - t - t^2\right)dt = \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} = \frac{2x^3}{3} - \frac{x}{2},$$

где $x = \left(\sqrt{1 + 4\delta} - 1\right)/2$ и, следовательно, $\delta = x(x+1)$.

Введем целевую функцию $Q(x) = S(A' \cap A) / S(A|\Delta\xi)$, где $S(A|\Delta\xi) = \delta^2/2$ - площадь области A при $\Delta\xi \geq 0$. Введенная целевая функция может быть представлена как функция переменной x:

$$Q(x)=\frac{2}{3}\frac{\left(4x^2-3\right)}{x\left(x+1\right)^2}.$$

Найдем значение x_{opt}, соответствующее ее максимуму. Несложно показать, что это значение является корнем уравнения

$$4x^3-4x^2-9x-3=\left(2x+1\right)\left(2x^2-3x-3\right)=0,$$

единственный положительный корень $x_{opt}=\frac{3+\sqrt{33}}{4}\approx 2{,}1861$ которого является искомым решением. При этом $Q\left(x_{opt}\right)\approx 0{,}4842$. Таким образом, в лучшем случае только 48% носителя *PSIAF* могут быть использованы для реализации *KT* – преобразования. Достигается этот результат при

$$a=\frac{8D}{27+5\sqrt{33}}\approx 0{,}14357D.$$

В результате выполнения *KT*-преобразования (4) *PSIAF* приобретает следующий вид:

$$\chi\left(x,\Delta x\right)=2\pi\left|\dot{\rho}\right|^2 E\exp\left[-i\left(2k_w\beta\Delta x+2k_w\frac{a\gamma^2}{R_0}x\right)\right],\left(x,\Delta x\right)\in A',$$

где A' - преобразованная область A. Двухмерное прямое преобразование Фурье по переменным x и Δx дает РЛИ цели на плоскости $\left(\mathrm{K},\kappa\right)$

$$I\left(\mathrm{K},\kappa\right)=\iint\limits_{A'}\chi\left(x,\Delta x\right)\exp\left[-i\left(\mathrm{K}x+\kappa\Delta x\right)\right]dx\,d\left(\Delta x\right)=C\delta\left(\mathrm{K}+2\frac{ak_w}{R_0}\gamma^2\right)\delta\left(\kappa+2k_w\beta\right),$$

где K и κ - соответствующие волновые числа. Определив точку $\left(\mathrm{K}_m,\kappa_m\right)$, где $\left|I\left(\mathrm{K},\kappa\right)\right|$ достигает максимального значения, можно вычислить оценки параметров β и γ:

$$\mathrm{B}=-\frac{\kappa_m}{2k_w},\quad \Gamma=\pm\sqrt{\frac{\left|\mathrm{K}_m\right|R_0}{2ak_w}},$$

Выбор знака оценки Γ может быть сделан на основании предположения о величине скорости движения цели $U=\sqrt{U_x^2+U_y^2}$ по отношению к скорости носителя РСА V. Предположим, что $U<V$, что эквивалентно неравенству $u_x^2+u_y^2<1$. Выразим u_x и u_y через β и γ:

$$\begin{cases}u_x=1+\beta\sin\theta_0+\gamma\cos\theta_0\\ u_y=\beta\cos\theta_0-\gamma\sin\theta_0\end{cases}.$$

Подставляя эти выражения в последнее неравенство, получим

$$\left(\beta+\sin\theta_0\right)^2+\left(\gamma+\cos\theta_0\right)^2<1.$$

Тогда знак перед квадратным корнем в уравнении для Γ должен быть выбран так, чтобы выполнялось это неравенство.

4. Анализ *LvD*-алгоритма

Анализ качества *LvD*-алгоритма проведем методом математического моделирования со следующими сценарными параметрами:

- длина волны РСА $\lambda = 5{,}6$ *см*;
- ширина спектра импульса – $Df = 200$ *МГц*;
- скорость движения носителя – $V = 30$ *м/с*;
- дальность до ближней границы зоны обзора РСА – $R_{min} = 10$ *км*;
- длина синтезированной апертуры – $D = 147{,}4$ *м*;
- количество элементов разрешения по дальности – $M = 64$;
- количество элементов разрешения по азимуту – $N = 2048$;
- цель находится в точке $x_0 = 489{,}4$ *м*, $y_0 = 100134{,}5$ *м*;
- вектор скорости цели $\mathbf{U} = [4$ *м/с*; 4 *м/с*$]$;
- количество статистических испытаний – $K = 50$.

На рис. 3 приведены сечения полученных РЛИ $I(\mathrm{B},\Gamma)$ главными плоскостями, проходящими через максимум РЛИ. Переменные Γ и B являются результатом преобразований переменных K и κ для *LvD*-алгоритма:

$$\mathrm{B} = -\frac{\kappa}{2k_0}, \quad \Gamma = \sqrt{\frac{|\mathrm{K}|R_0}{2ak_0}}.$$

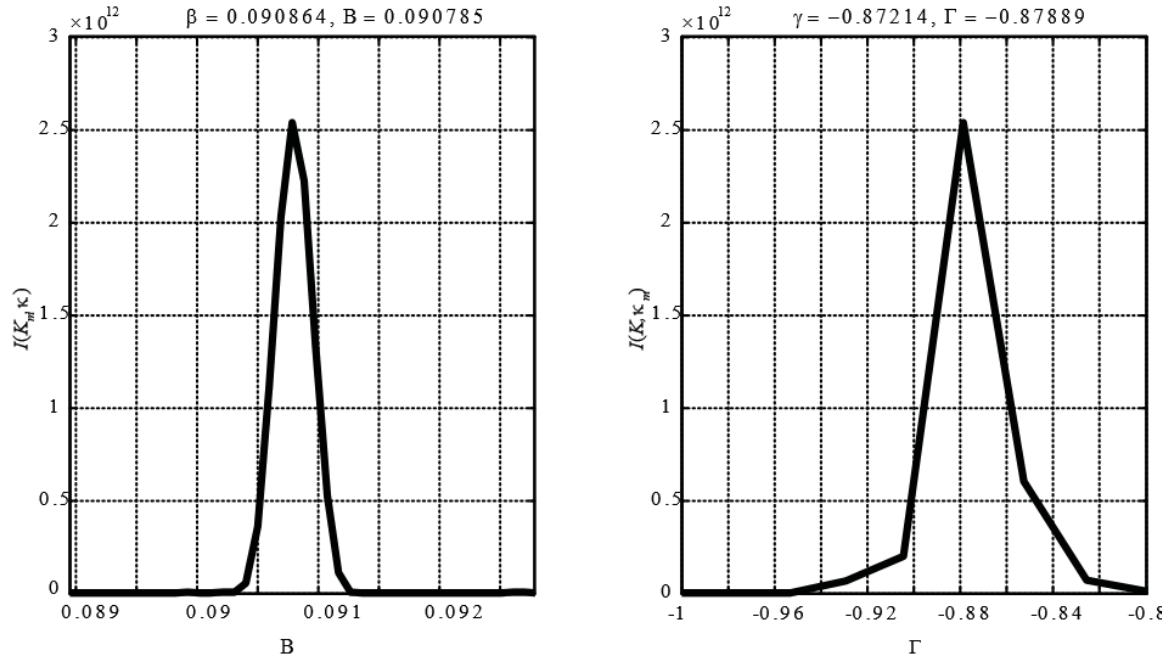


Рис. 3. Сечения PSIAF для *LvD*-алгоритма.

Как видно из рисунков, РЛИ представляет собой дельтаобразные пики, сосредоточенные в окрестности истинных значений оцениваемых относительных скоростей. Оценки параметров при ОСШ $q^2 = 0$ дБ и истинных значения относительных скоростей $\beta = 0{,}090864$ и $\gamma = -0{,}87214$ соответственно равны: $\mathrm{B}_m = 0{,}090785$ и $\Gamma_m = -0{,}87889$. На рис. 4 приведены зависимости смещения и СКО оценок от ОСШ q^2, а также

границы Крамера – Рао для СКО ошибок оценок, которые построены на основании следующего уравнения для корреляционной матрицы ошибок:

$$\mathbf{C}=\frac{1}{2Nq^2}\begin{pmatrix}\left(\left\langle k^2\right\rangle\left\langle R_{\beta\beta}^2\right\rangle-\left(\left\langle k\right\rangle\left\langle R_{\beta}\right\rangle\right)^2\right) & \left(\left\langle k^2\right\rangle\left\langle R_{\beta\gamma}^2\right\rangle-\left\langle k\right\rangle^2\left\langle R_{\beta}\right\rangle\left\langle R_{\gamma}\right\rangle\right)\\ \left(\left\langle k^2\right\rangle\left\langle R_{\beta\gamma}^2\right\rangle-\left\langle \bar{k}\right\rangle^2\left\langle \bar{R}_{\beta}\right\rangle\left\langle \bar{R}_{\gamma}\right\rangle\right) & \left(\left\langle k^2\right\rangle\left\langle R_{\gamma\gamma}^2\right\rangle-\left(\left\langle \bar{k}\right\rangle\left\langle \bar{R}_{\gamma}\right\rangle\right)^2\right)\end{pmatrix}^{-1},$$

$$\left\langle k\right\rangle=\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}\left(k_w+k_m\right),\qquad \left\langle k^2\right\rangle=\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}\left(k_w+k_m\right)^2,$$

$$\left\langle R_{\beta}\right\rangle=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{dR\left(x_n\right)}{d\beta},\qquad \left\langle R_{\gamma}\right\rangle=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{dR\left(x_n\right)}{d\gamma},$$

$$\left\langle R_{\beta\beta}^2\right\rangle=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(\frac{dR\left(x_n\right)}{d\beta}\right)^2,\quad \left\langle R_{\beta\gamma}^2\right\rangle=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{dR\left(x_n\right)}{d\beta}\frac{dR\left(x_n\right)}{d\gamma},\quad \left\langle R_{\gamma\gamma}^2\right\rangle=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(\frac{dR\left(x_n\right)}{d\gamma}\right)^2,$$

и $R\left(x_n\right)=\sqrt{\left(R_0+\beta x_n\right)^2+\left(\gamma x_n\right)^2}$.

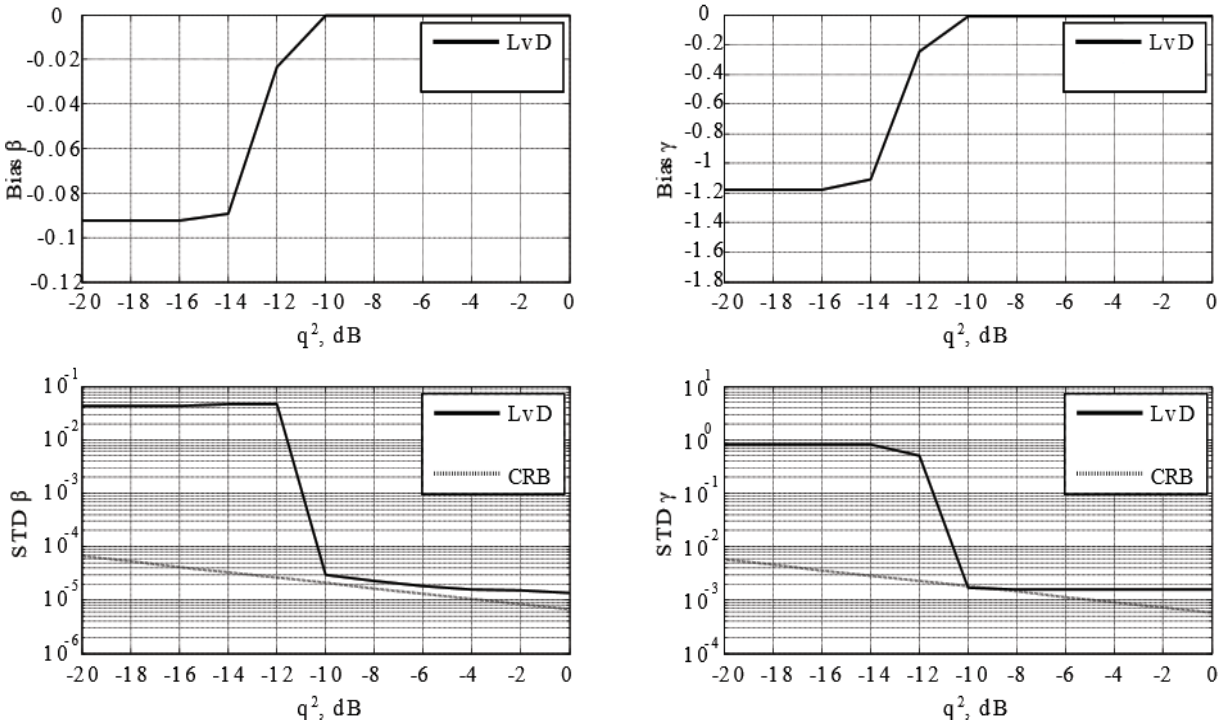


Рис. 4. Зависимости смещения и СКО оценок от ОСШ.

Графики на рисунке свидетельствуют о том, что у рассмотренного алгоритма в области малых ОСШ, где $q^2 <$ - 10 дБ, наблюдаются аномальные ошибки оценивания, причиной которых является наличие нескольких локальных максимумов выходного сигнала алгоритма. В области $q^2 \geq$ - 10 дБ выходной сигнал имеет один глобальный максимум, и качество оценивания приближается к потенциально достижимому: оценки становятся несмещенными и эффективными.

5. Заключение

В статье дан анализ *LvD*-алгоритма, который в настоящее время является одним из наиболее цитируемых алгоритмов для построения радиолокационных изображений движущихся целей. *LvD*-алгоритм основан на двух последовательно выполняемых *KT*-преобразованиях «замкового камня». Первое преобразование выполняется в частотной области и является стандартным при компенсации миграций по дальности принимаемого сигнала. Второе *KT*-преобразование реализуется по «медленному» времени. В статье дан анализ *LvD*-преобразования, в результате которого удалось обосновать оптимальный выбор масштабирующего множителя для второго *KT*-преобразования. В результате математического моделирования в сценарных условиях, принятых в статье, алгоритм показал, что оценки составляющих вектора скорости при отношении сигнал/шум большем минус 10 *дБ* являются несмещенными и эффективными.

Литература

1. Cumming I., Bennett J. Digital processing of Seasat SAR data // Proc. IEEE Intern. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Proc. Apr. 1979, vol. 4, pp. 710–718. doi: 10.1109/icassp.1979.1170630
2. Jin M. Y., Wu C. A SAR correlation algorithm which accommodates large range migration // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Nov. 1984, vol. GE–22, № 6, pp. 592–597. doi: 10.1109/tgrs.1984.6499176
3. Chang C. Y., Jin M., Curlander J. C. Squint Mode SAR Processing Algorithms // 12th Canadian Symp. on Remote Sensing Geoscience and Remote Sensing Symp. Jul. 1989, vol. 3, pp. 1702–1706. doi: 10.1109/igarss.1989.576456
4. Smith A. M. A new approach to range–Doppler SAR processing // Int. J. of Remote Sensing. Feb. 1991, vol. 12, № 2, pp. 235–251. doi: 10.1080/01431169108929650
5. Franceschetti G., Schirinzi G., A SAR processor based on two–dimensional FFT code // IEEE Transactions on Aerospace Electronic Systems. Mar. 1990, vol. 26, № 2, pp. 356–366. doi: 10.1109/7.53462
6. Cafforio C., Prati C., Rocca F. SAR data focusing us-ing seismic migration techniques // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. Mar. 1991, vol. 27, № 2, № 2, pp. 194–207. doi: 10.1109/7.78293
7. Franceschetti G., Lanari R., Marzouk E. S. Aberration free SAR raw data processing via transformed grid predeformation // Proc. of IGARSS ’93 – IEEE Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. Aug. 1993, vol. 4, pp. 15931595. doi: 10.1109/igarss.1993.322306
8. Stolt R. H. Migration by Fourier transform // Geophysics, Feb. 1978, vol. 43, № 1, pp. 23–48. doi: 10.1190/1.1440826
9. Runge H., Bamler R. A Novel High Precision SAR Focussing Algorithm Based on Chirp Scaling // Proc. Article IGARSS ’92 Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. May 1992, vol. 1, pp. 372–375. doi: 10.1109/igarss.1992.576715
10. Cumming I., Wong F., Raney K. A SAR Processing Algorithm with no Interpolation // Proc. IGARSS ’92 Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. May 1992, vol. 1, pp. 376–379. doi: 10.1109/igarss.1992.576716
11. Wong F., Cumming I., Raney R. K. Processing simulated RADARSAT SAR data with squint by a high precision algorithm // Proc. of IGARSS ’93. IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp. Aug. 1993, vol. 3, pp. 1176–1178. doi: 10.1109/igarss.1993.322127
12. Raney R. K., Runge H., Bamler R., Cumming I. G., Wong F. H. Precision SAR processing using chirp scaling // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Jul. 1994, vol. 32, № 4, pp. 786–799. doi: 10.1109/36.298008

13. Moreira A., Huang Y. Airbome SAR Processing of Highly Squinted Data Using a Chirp Scaling Approach with Integrated Motion Compensation // IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. 1994, vol. 32, № 5, pp. 1029–1040. doi: 10.1109/36.312891
14. Moreira A., Mittermayer J., Scheiber R. Extended chirp scaling algorithm for air- and spaceborne SAR data processing in stripmap and scanSAR imaging modes // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. J. Article. 1996, vol. 34, № 5, pp. 1123–1136. doi: 10.1109/36.536528
15. Mittermayer J., Moreira A., Loffeld O. Spotlight SAR data processing using the frequency scaling algorithm // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Sep. 1999, vol. 37, № 5, pp. 2198–2214. doi: 10.1109/36.789617
16. Zhu D., Shen M., Zhu Z. Some Aspects of Improving the Frequency Scaling Algorithm for Dechirped SAR Data Processing // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2008, vol. 46, № 6, pp. 15791588. doi: 10.1109/tgrs.2008.916468
17. 17. Perry R. P., DiPietro R. C., Fante R. L. SAR imaging of moving targets // IEEE Transactions on Aerospace Electronic Systems. Jan. 1999, vol. 35, № 1, pp. 188–200. doi: 10.1109/7.745691
18. Perry R. P., DiPietro R. C., Fante R. L. Coherent Integration with Range Migration Using Keystone Formatting // 2007 IEEE Radar Conf. Apr. 2007, pp. 863–868. doi: 10.1109/radar.2007.374333
19. Zhu D., Li Y., Zhu Z. A Keystone Transform without Interpolation for SAR Ground Moving Target Imaging // IEEE Geoscience and Remote Sensing Lett. 2007, vol. 4, № 1, pp. 18–22. doi: 10.1109/lgrs.2006.882147
20. Monakov A. A. A Simple Algorithm for Compensation of the Range Cell Migration in a Stripmap SAR // Journal of the Russian Universities. Radioelectronics. 2021, vol. 24, № 2, pp. 27–37. doi: 10.32603/1993-8985-2021-24-2-27-37
21. Zhou F., Wu R., Xing M., Bao Z. Approach for single channel SAR ground moving target imaging and motion parameter estimation // IET Radar, Sonar & Navigation. 2007, vol. 1, № 1, pp. 59−66. doi: 10.1049/iet-rsn:20060040
22. Kirkland D. Imaging moving targets using the second-order keystone transform // IET Radar, Sonar & Navigation. 2011, vol. 5, № 8, pp. 902−910. doi: 10.1049/iet-rsn.2010.0304
23. Kirkland D. An alternative range migration correction algorithm for focusing moving targets // Progress in Electromagnetics Research. 2012, vol. 131, pp. 227-241. doi: 10.2528/PIER12060711
24. Djurovi´c I., Thayaparan T., Stankovi´c L. SAR Imaging of Moving Targets using Polynomial FT // IET Signal Processing, Vol. 2, No. 3, Oct. 2008, pp. 1436-1447. doi: 10.1049/iet-spr:20070114
25. Монаков А. А. Оценка параметров сигнала с полиномиальным законом фазовой модуляции // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2020. Т. 23, № 5. С. 24–36. doi: 10.32603/1993-8985-2020-23-5-24-36
26. Li G., Xia X.-G., Peng, Y.-N.: Doppler keystone transform for SAR imaging of moving targets // 2008 Congress on Image and Signal Processing, 2008, pp. 716–719. doi: 10.1109/CISP.2008.600
27. 27. Cohen L. Time-frequency distributions – a review // Proceedings of the IEEE. 1989. Vol. 77. No 7. P. 941–981. doi: 10.1109/5.30749
28. Hlawatsch F., Boudreaux-Bartels G.F. Linear and quadratic time-frequency signal representations // IEEE Signal Processing Magazine. 1992. Vol. 9. No. 2. P. 21–67. doi: 10.1109/79.127284
29. Claasen T.A.C.M., Mecklenbräuker W.F.G. The Wigner distribution – a tool for time-frequency signal analysis; Part I: continuous-time signals // Philips J. Res. 1980. Vol. 35. No. 3. P. 217–250.
30. Boashash B. Note on the use of the Wigner distribution for time-frequency signal analysis // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1988. Vol. 36. No. 9. P. 1518–1521. doi: 10.1109/29.90380
31. Barbarossa S., Farina A. Detection and imaging of moving objects with synthetic aperture radar. Part 2: Joint time-frequency analysis by Wigner-Ville distribution // IEE Proc. F Radar Signal Process. 1992, vol. 139, № 1, pp. 89–97. doi: 10.1049/ip-f-2.1992.0011
32. Wood J.C., Barry D.T. Radon transformation of time-frequency distributions for analysis of multicomponent signals // IEEE Transactions on Signal Processing. 1994. Vol. 42. No. 11. P. 3166–3177. doi: 10.1109/78.330375
33. Barbarossa S. Analysis of multicomponent LFM signals by a combined Wigner-Hough transform // IEEE Transactions on Signal Processing. 1995. Vol. 43. No. 6. P. 1511–1515. doi: 0.1109/78.388866

34. Sejdić E., Djurović I., Jiang J. Time-frequency feature representation using energy concentration: An overview of recent advances // Digital Signal Processing, 2009. Vol. 19. No. 1. P. 153–183. doi: 10.1016/j.dsp.2007.12.004
35. Almeida L.B. The fractional Fourier transform and time-frequency representations // IEEE Transactions on Signal Processing, 1994. Vol. 42. No. 11. P. 3084–3091. doi: 10.1109/78.330368
36. 36. Sejdic´ E., Djurovic´ I., Stankovic´ L. Fractional Fourier transform as a signal processing tool: An overview of recent developments // Signal Processing, 2011, vol. 91, № 6, pp. 1351-1369. doi: 10.1016/j.sigpro.2010.10.008
37. Lv X. L., Xing M. D., Zhang S. H., Bao Z. Keystone transformation of the Wigner-Ville distribution for analysis of multicomponent LFM signals // Signal Processing, 2009, vol. 59, pp. 791–806. doi: 10.1016/j.sigpro.2008.10.029
38. Lv X. L., Xing M. D., Wan C. R., Zhang S. H. ISAR imaging of maneuvering targets based on the range centroid Doppler technique // IEEE Trans. on Image Process., 2010, vol. 19, № 1, pp. 141-153. doi: 10.1109/TIP.2009.2032892
39. Lv X. L., Bi G. A., Wan C. R., Xing M. D. Lv's distribution: principle, implementation, properties, and performance // IEEE Trans. on Signal Process., 2011, vol. 59, № 8, pp. 3576-3591. doi: 10.1109/TSP.2011.2155651
40. Luo S., Lv, X., Bi G. Lv's distribution for time-frequency analysis // Proc.of 2011 Int. Conf. on Circuits, Systems, Control, Signals, 2011, pp. 110 – 115.
41. Luo S., Bi G., Lv, X. L., et al. Performance analysis on Lv distribution and its applications // Digital Signal Process., 2013, vol. 23, № 3, pp. 797 – 807. doi :10.1016/j.dsp.2012.11.011

REFERENCES

1. Cumming I., Bennett J. Digital processing of Seasat SAR data. Proc. IEEE Intern. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Proc. Apr. 1979, vol. 4, pp. 710–718.
2. Jin M. Y., Wu C. A SAR correlation algorithm which accommodates large range migration // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Nov. 1984, vol. GE–22, no 6, pp. 592–597.
3. Chang C. Y., Jin M., Curlander J. C. Squint Mode SAR Processing Algorithms in 12th Canadian Symp. on Remote Sensing Geoscience and Remote Sensing Symp. Jul. 1989, vol. 3, pp. 1702–1706.
4. Smith A. M. A new approach to range–Doppler SAR processing // Intern. J. of Remote Sensing. Feb. 1991, vol. 12, no 2, pp. 235–251.
5. Franceschetti G., Schirinzi G., A SAR processor based on two–dimensional FFT code // IEEE Transactions on Aerospace Electronic Systems. Mar. 1990, vol. 26, no 2, pp. 356–366.
6. Cafforio C., Prati C., Rocca F. SAR data focusing us-ing seismic migration techniques // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. Mar. 1991, vol. 27, no 2, no 2, pp. 194–207.
7. Franceschetti G., Lanari R., Marzouk E. S. Aberration free SAR raw data processing via transformed grid predeformation. Proc. of IGARSS ’93 – IEEE Intern. Geo-science and Remote Sensing Symp. Aug. 1993, vol. 4, pp. 15931595.
8. Stolt R. H. Migration by Fourier transform // Geo-physics. Feb. 1978, vol. 43, no 1, pp. 23–48.
9. Runge H., Bamler R. A Novel High Precision SAR Focussing Algorithm Based on Chirp Scaling. Proc. Article IGARSS ’92 Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. May 1992, vol. 1, pp. 372–375.
10. Cumming I., Wong F., Raney K. A SAR Processing Algorithm with no Interpolation. Proc. IGARSS ’92 Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. May 1992, vol. 1, pp. 376–379.
11. Wong F., Cumming I., Raney R. K. Processing simulated RADARSAT SAR data with squint by a high precision algorithm. Proc. of IGARSS ’93. IEEE Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. Aug. 1993, vol. 3, pp. 1176–1178.
12. Raney R. K., Runge H., Bamler R., Cumming I. G., Wong F. H. Precision SAR processing using chirp scaling // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Jul. 1994, vol. 32, no 4, pp. 786–799.
13. 13. Moreira A., Huang Y. Airbome SAR Processing of Highly Squinted Data Using a Chirp Scaling Approach with Integrated Motion Compensation // IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. 1994, vol. 32, no 5, pp. 1029–1040.

14. Moreira A., Mittermayer J., Scheiber R. Extended chirp scaling algorithm for air- and spaceborne SAR data processing in stripmap and scanSAR imaging modes // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. J. Article. 1996, vol. 34, no 5, pp. 1123–1136.
15. Mittermayer J., Moreira A., Loffeld O. Spotlight SAR data processing using the frequency scaling algorithm // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Sep. 1999, vol. 37, no 5, pp. 2198–2214.
16. Zhu D., Shen M., Zhu Z. Some Aspects of Improving the Frequency Scaling Algorithm for Dechirped SAR Data Processing // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2008, vol. 46, no 6, pp. 15791588.
17. 17. Perry R. P., DiPietro R. C., Fante R. L. SAR imaging of moving targets // IEEE Transactions on Aerospace Electronic Systems. Jan. 1999, vol. 35, no 1, pp. 188–200.
18. Perry R. P., DiPietro R. C., Fante R. L. Coherent Integration with Range Migration Using Keystone Formatting. 2007 IEEE Radar Conf. Apr. 2007, pp. 863–868.
19. Zhu D., Li Y., Zhu Z. A Keystone Transform without Interpolation for SAR Ground Moving Target Imaging // IEEE Geoscience and Remote Sensing Lett. 2007, vol. 4, no 1, pp. 18–22.
20. Monakov A. A. A Simple Algorithm for Compensation of the Range Cell Migration in a Stripmap SAR // Journal of the Russian Universities. Radioelectronics. 2021, vol. 24, no 2, pp. 27–37.
21. Zhou F., Wu R., Xing M., Bao Z. Approach for single channel SAR ground moving target imaging and motion parameter estimation. IET Radar, Sonar & Navigation. 2007, vol. 1, no 1, pp. 59−66.
22. Kirkland D. Imaging moving targets using the second-order keystone transform // IET Radar, Sonar & Navigation. 2011, vol. 5, no 8, pp. 902−910.
23. Kirkland D. An alternative range migration correction algorithm for focusing moving targets // Progress in Electromagnetics Research. 2012, vol. 131, pp. 227-241.
24. Djurovi´c I., Thayaparan T., Stankovi´c L. SAR Imaging of Moving Targets using Polynomial FT. IET Signal Processing, Vol. 2, No. 3, Oct. 2008, pp. 1436-1447.
25. Monakov A. A. Parameter Estimation of Polynomial-Phase Signals // Journal of the Russian Universities. Radioelectronics. 2020, vol. 23, no 5, pp. 24–36.
26. Li G., Xia X.-G., Peng, Y.-N.: Doppler keystone transform for SAR imaging of moving targets. 2008 Congress on Image and Signal Processing, 2008, pp. 716–719.
27. Cohen L. Time-frequency distributions – a review // Proceedings of the IEEE. 1989. Vol. 77. No 7. P. 941–981.
28. Hlawatsch F., Boudreaux-Bartels G.F. Linear and quadratic time-frequency signal representations // IEEE Signal Processing Magazine. 1992. Vol. 9. No. 2. P. 21–67.
29. Claasen T.A.C.M., Mecklenbräuker W.F.G. The Wigner distribution – a tool for time-frequency signal analysis; Part I: continuous-time signals // Philips J. Res. 1980. Vol. 35. No. 3. P. 217–250.
30. Boashash B. Note on the use of the Wigner distribution for time-frequency signal analysis // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1988. Vol. 36. No. 9. P. 1518–1521.
31. Barbarossa S., Farina A. Detection and imaging of moving objects with synthetic aperture radar. Part 2: Joint time-frequency analysis by Wigner-Ville distribution // IEE Proc. F Radar Signal Process. 1992, vol. 139, no 1, pp. 89–97.
32. Wood J.C., Barry D.T. Radon transformation of time-frequency distributions for analysis of multicomponent signals // IEEE Transactions on Signal Processing. 1994. Vol. 42. No. 11. P. 3166–3177.
33. Barbarossa S. Analysis of multicomponent LFM signals by a combined Wigner-Hough transform // IEEE Transactions on Signal Processing. 1995. Vol. 43. No. 6. P. 1511–1515.
34. Sejdić E., Djurović I., Jiang J. Time-frequency feature representation using energy concentration: An overview of recent advances // Digital Signal Processing, 2009. Vol. 19. No. 1. P. 153–183.
35. Almeida L.B. The fractional Fourier transform and time-frequency representations // IEEE Transactions on Signal Processing, 1994. Vol. 42. No. 11. P. 3084–3091. doi: 10.1109/78.330368
36. Sejdic´ E., Djurovic´ I., Stankovic´ L. Fractional Fourier transform as a signal processing tool: An overview of recent developments // Signal Processing, 2011, vol. 91, no 6, pp. 1351-1369.
37. Lv X. L., Xing M. D., Zhang S. H., Bao Z. Keystone transformation of the Wigner-Ville distribution for analysis of multicomponent LFM signals // Signal Processing, 2009, vol. 59, pp. 791–806.

38. Lv X. L., Xing M. D., Wan C. R., Zhang S. H. ISAR imaging of maneuvering targets based on the range centroid Doppler technique // IEEE Trans. on Image Process., 2010, vol. 19, no 1, pp. 141-153.
39. Lv X. L., Bi G. A., Wan C. R., Xing M. D. Lv's distribution: principle, implementation, properties, and performance // IEEE Trans. on Signal Process., 2011, vol. 59, no 8, pp. 3576-3591.
40. Luo S., Lv, X., Bi G. Lv's distribution for time-frequency analysis. Proc. of 2011 Int. Conf. on Circuits, Systems, Control, Signals, 2011, pp. 110 – 115.
41. Luo S., Bi G., Lv, X. L., et al. Performance analysis on Lv distribution and its applications // Digital Signal Process., 2013, vol. 23, no 3, pp. 797 – 807.

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ ВО ВХОДНОЙ ЦЕПИ ПРИЕМНИКА

Г. А. Бакаева[1]

[1] Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (ВУНЦ ВВС ВВА), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассматривается прием фазоманипулированного широкополосного сигнала (ФМШПС), с учетом искажений в выходном фильтре передатчика и избирательных цепях приемника на фоне шумов аппаратуры с учетом случайного изменения начальной фазы и амплитуды, содержащей постоянную и флуктуирующую составляющие. Получены зависимости вероятности обнаружения ФМШПС от рабочей полосы частот передатчика, полосы пропускания приемника, вероятности ложной тревоги, отношений сигнал/шум флуктуирующей составляющей амплитуды и постоянной составляющей амплитуды к среднеквадратическому отклонению ее флуктуирующей составляющей. Определены условия достижения максимума вероятности обнаружения.

Ключевые слова: фазоманипулированный широкополосный сигнал; псевдослучайная последовательность; рабочая полоса частот передатчика; полоса пропускания приемника; отношение сигнал/шум; вероятность обнаружения.

THE PROBABILITY OF DETECTING A PHASE-MANIPULATED BROADBAND SIGNAL TAKING INTO ACCOUNT DISTORTIONS IN THE RECEIVER INPUT CIRCUIT

G. A. Bakaeva[1]

[1]Air Force Military Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin (VUNTS VVS VVA), Voronezh, Russia

Abstract. The reception of a broadband signal with phase manipulation is considered, taking into account distortions in the output filter of the transmitter and the selective circuits of the receiver against the background of equipment interference, taking into account random changes in the initial phase and amplitude containing constant and fluctuating components. The dependences of the probability of detecting a broadband signal with phase manipulation on the operating frequency band of the transmitter, the bandwidth of the receiver, the probability of a false alarm, the signal-to-noise ratio of the fluctuating component of the amplitude and the constant component of the amplitude to the RMS deviation of its fluctuating component are obtained. The conditions for achieving the maximum probability of detection are determined.

Keywords: phase-manipulated broadband signal; pseudorandom sequence; operating frequency band of the transmitter; receiver bandwidth; signal-to-noise ratio; detection probability.

1. Введение

В современных системах связи и радиолокации широко применяются фазоманипулированные широкополосные сигналы (ФМШПС) с манипуляцией фазы по закону псевдослучайной последовательности (ПСП) [1, 2]. Мгновенная полоса частот таких сигналов определяется длительностью одного элемента кода псевдослучайной

последовательности (ПСП) и совпадает с активной шириной полосы частот системы радиосвязи (СРС).

При обнаружении ФМШПС необходимо определить начало модулирующей ПСП. Для этого максимальное значение выходного сигнала корреляционного приемника сравнивается с пороговым значением и выносится решение. На определение времени начала ПСП ФМШПС влияют искажения, вызванные ограничением его спектра в выходной цепи передатчика, неравномерностью амплитудно-частотной и нелинейностью фазочастотной характеристик (АЧХ, ФЧХ) входной цепи приемника. Кроме того, на качество приема может существенно влиять случайный характер начальной фазы и амплитуды сигнала. Поэтому определение вероятности обнаружения ФМШПС корреляционным приемником с учетом искажений во входной цепи приемника в условиях шумов с учетом случайного изменения амплитуды и фазы представляет практический интерес.

2. Вероятность обнаружения сигнала

Формируемый генератором передатчика ФМШПС без учета информационной составляющей с двоичной фазовой манипуляцией можно представить как [1]

$$s(t) = \sum_{k=1}^{L} p_k \operatorname{rect}\left[t-(k-1)\tau_u\right]\cos\left(w_0 t+\varphi_0\right) \qquad (1)$$

где $w_0 = 2\pi f_0$, f_0 - несущая частота ФМШПС; τ_u - длительность элемента кода ПСП; L - число элементов кода ПСП на длительности бита информации, $L = \dfrac{T}{\tau_u}$; T - длительность одного бита информации; φ_0 - случайная начальная фаза, $|\varphi_0| \le \pi$; функция единичного скачка

$$\operatorname{rect}\left[t-(k-1)\tau_u\right] = \begin{cases} 1, & (k-1)\tau_u \le t \le k\tau_u \\ 0, & t < (k-1)\tau_u,\ t > k\tau_u \end{cases},$$

p_k - значения кода ПСП, $\{+1,-1\}$, причем $p_k = p_{k\pm L}$.

На вход одноконтурной цепи приемника поступает смесь ограниченного по спектру выходными цепями передатчика ФМШПС и шума

$$x(t) = a s_1(t-\varepsilon_0) + n(t), \qquad (2)$$

где a - амплитуда ФМШПС на входе приемника, содержащая постоянную и флуктуирующую составляющие; ε_0 - временная задержка ФМШПС на входе приемника относительно выбранного начала отсчета;

$$s_1(t) = \int_0^t s(\tau)h(t-\tau)d\tau =$$

$$= \begin{cases} p_1 \int_0^t \cos(w_0\tau + \varphi_0)h(t-\tau)d\tau, & 0 < t < \tau_u \\ p_v \int_{(v-1)\tau_u}^t \cos(w_0\tau + \varphi_0)h(t-\tau)d\tau + \sum_{k=1}^{v-1} p_k \int_{(k-1)\tau_u}^{k\tau_u} \cos(w_0\tau + \varphi_0)h(t-\tau)d\tau \\ (v-1)\tau_u < t < v\tau_u, \quad 2 \le v \le L \end{cases} \quad (3)$$

- ФМШПС, ограниченный по спектру выходными цепями передатчика;

$$h(t) = K_0 \frac{\Delta w}{\pi} \operatorname{sinc} \frac{\Delta w t}{2} \cos w_0 t \quad (4)$$

- импульсная характеристика выходной цепи передатчика; $\Delta f = \frac{\Delta w}{2\pi}$ - рабочая полоса частот выходной цепи передатчика, соизмеримая с шириной спектра элемента кода ПСП ФМШПС; $\operatorname{sinc} x = \frac{\sin x}{x}$; K_0 - коэффициент пропорциональности;

$$w(a, \varphi_0) = \frac{a}{2\pi\sigma_a^2} \exp\left[- \frac{a^2 + a_0^2 - 2aa_0 \cos\varphi_0}{2\sigma_a^2} \right] \quad (5)$$

- плотность распределения амплитуды и фазы, a_0 - постоянная составляющая амплитуды ФМШПС, σ_a^2 - дисперсия флуктуирующей составляющей амплитуды, $a \ge 0$; $n(t)$ - шум аппаратуры, функция корреляции которого равна

$$< n(t_1)n(t_2) >= \frac{N_0}{2} \delta(t_1 - t_2), \quad (6)$$

N_0 - односторонняя спектральная плотность шума.

Для входной цепи приемника, настроенной на несущую частоту ФМШПС f_0 с полосой пропускания $\Omega = 2\pi\Delta f_{np} << 2\pi f_0$ соизмеримой с шириной спектра элемента кода ПСП квадрат модуля частотной характеристики можно представить [3] как

$$|k_1(jw)|^2 = \frac{K_1^2 \Omega^2}{w^2 + \Omega^2}, \quad (7)$$

K_1 - коэффициент передачи входной цепи на несущей частоте.

На выходе одноконтурной цепи приемника выражения для сигнальной и помеховой составляющих имеют соответственно вид

$$s_2(t) = a\hat{s}_2(t) = a\int_0^t s_1(x)h_1(t-x)dx =$$

$$= a\begin{cases} p_1\int_0^t dx\int_0^x \cos(w_0\tau+\varphi_0)h(x-\tau)h_1(t-x)d\tau, & 0<t<\tau_u \\ \left[p_v \int_{(v-1)\tau_u}^{t} dx \int_{(v-1)\tau_u}^{x} \cos(w_0\tau+\varphi_0)h(x-\tau)h_1(t-x)d\tau + \right. \\ + \sum_{n=1}^{v-1} p_n \int_{(n-1)\tau_u}^{n\tau_u} dx \int_{(n-1)\tau_u}^{x} \cos(w_0\tau+\varphi_0)h(x-\tau)h_1(t-x)d\tau + \\ + p_{v-1}\int_{(v-2)\tau_u}^{t} dx \int_{(v-2)\tau_u}^{(v-1)\tau_u} \cos(w_0\tau+\varphi_0)h(x-\tau)h_1(t-x)d\tau + \\ \left. + \sum_{n=1}^{v-2} p_n \int_{(n-1)\tau_u}^{n\tau_u} dx \int_{(n-2)\tau_u}^{(n-1)\tau_u} \cos(w_0\tau+\varphi_0)h(x-\tau)h_1(t-x)d\tau \right], \\ (v-1)\tau_u < t < v\tau_u, \quad 2 \le v \le L \end{cases} \tag{8}$$

и

$$n_2(t) = \int_0^t n(\tau)h_1(t-\tau)d\tau, \tag{9}$$

где

$$h_1(t) = K_1\Omega\exp\left[-\Omega|t|\right]\cos w_0 t \tag{10}$$

- импульсная характеристика входной цепи приемника.

Выходной сигнал корреляционного приемника с квадратурными каналами определяется как [4]

$$M(\varepsilon) = \left[\int_{\varepsilon_{on}}^{T+\varepsilon_{on}} \hat{x}(t)s_c(t-\varepsilon_{on})dt\right]^2 + \left[\int_{\varepsilon_{on}}^{T+\varepsilon_{on}} \hat{x}(t)s_s(t-\varepsilon_{on})dt\right]^2, \tag{11}$$

где

$$\hat{x}(t) = a\hat{s}_2(t-\varepsilon_0) + n_2(t); \tag{12}$$

ε_{on} - время задержки опорного сигнала квадратурного приемника относительно выбранного начала отсчета;

$$\begin{Bmatrix} s_c(t) \\ s_s(t) \end{Bmatrix} = \sum_{v=1}^{L} p_v \operatorname{rect}\left[\frac{t-(v-1)\tau_u}{\tau_u}\right]\begin{Bmatrix} \cos w_0 t \\ \sin w_0 t \end{Bmatrix} \tag{13}$$

- опорные сигналы квадратурных каналов.

Аддитивная смесь ограниченного по спектру ФМШПС и шума проходит входную цепь приемника, поступает в квадратурные каналы, перемножается с опорными сигналами, интегрируется, возводится в квадрат и суммируется. С учетом (12) – (13) выражение (11) принимает вид

$$M(\varepsilon) = a^2 S^2(\varepsilon) + 2aS(\varepsilon)G_1 + G_c^2 + G_s^2, \tag{14}$$

где $\varepsilon = \varepsilon_0 - \varepsilon_{on}$ - время задержки принимаемого ФМШПС относительно начала ПСП опорного сигнала;

$$S(\varepsilon) = \left[S_c^2(\varepsilon) + S_s^2(\varepsilon)\right]^{\frac{1}{2}} \tag{15}$$

- огибающая корреляционной функции принимаемого ФМШПС и опорного сигналов [4];

$$\left.\begin{matrix} S_c(\varepsilon) \\ S_s(\varepsilon) \end{matrix}\right\} = \int_0^T \hat{s}_2(t-\varepsilon) \left\{\begin{matrix} s_c(t) \\ s_s(t) \end{matrix}\right\} dt; \tag{16}$$

$$G_1 = G_c \cos\left[\varphi^{/} + \chi(\varepsilon)\right] - G_s \sin\left[\varphi^{/} + \chi(\varepsilon)\right]; \tag{17}$$

$$\chi(\varepsilon) = -\operatorname{arctg}\left[\frac{S_s(\varepsilon)}{S_c(\varepsilon)}\right];$$

$$\varphi^{/} = \varphi_0 - w_0\varepsilon;$$

G_c и G_s - нормальные случайные некоррелированные величины

$$\left.\begin{matrix} G_c \\ G_s \end{matrix}\right\} = K_1\Omega \sum_{v=1}^{L} p_v \int_{(v-1)\tau_u}^{v\tau_u} dt \left\{\begin{matrix} \cos w_0 t \\ \sin w_0 t \end{matrix}\right\} \int_0^t n(\tau)\exp\left[-\Omega(t-\tau)\right]\cos\left[w_0(t-\tau)\right]d\tau \tag{18}$$

среднее значение которых равно нулю, а дисперсия определяется как

$$\sigma_G^2 = \left(\frac{K_1\Omega}{4}\right)^2 \sum_{k,v=1}^{L} p_k p_v \int_{(k-1)\tau_u}^{k\tau_u} dt_1 \exp\left[-\Omega t_1\right] \int_{(v-1)\tau_u}^{v\tau_u} dt_2 \exp\left[-\Omega t_2\right] \times$$
$$\times \int_0^{t_1} d\tau_1 \int_0^{t_2} d\tau_2 < n(\tau_1)n(\tau_2) > \exp\left[\Omega\left(\tau_1 + \tau_2\right)\right]\cos w_0\tau_1 \cos w_0\tau_2. \tag{19}$$

Определим вероятность обнаружения ФМШПС как

$$D = \int_{z_{nop}}^{\infty} W(z)dz, \tag{20}$$

$W(z)$ - плотность распределения вероятностей выходного сигнала корреляционного приемника $z = M(\varepsilon)$; z_{nop} - уровень «порога», при превышении которого выносится решение о наличии ФМШПС на входе приемника.

Используя метод характеристической функции для нахождения $W(z)$ получим выражение для вероятности правильного обнаружения сигнала

$$\mathrm{D}(\gamma, b, c, Q, \eta, F_{л.т.}) = 1 - \frac{1}{1+Q\,\mathrm{H}(\gamma,b,c)} \exp\left\{-\frac{\eta^2 Q\,\mathrm{H}(\gamma,b,c)}{2\left[1+Q\,\mathrm{H}(\gamma,b,c)\right]}\right\} \times$$
$$\times \int_0^{x_{nop}} \exp\left\{-\frac{x}{1+Q\,\mathrm{H}(\gamma,b,c)}\right\} \mathrm{I}_0\left[\sqrt{\frac{2x\eta^2 Q\,\mathrm{H}(\gamma,b,c)}{1+Q\,\mathrm{H}(\gamma,b,c)}}\right] dx \tag{21}$$

где $I_0(x)$ - функция Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента; $Q = \frac{\sigma_a^2 L \tau_u}{N_0}$ - отношение сигнал/шум для флуктуирующей составляющей амплитуды; $\eta = \frac{a_0}{\sigma_a}$ - отношение постоянной составляющей амплитуды к среднеквадратичному отклонению флуктуирующей составляющей;

$$H(\gamma, b, c) = \frac{1}{\pi^2}\left[1 - \frac{1-\exp\{-c\}}{c}\right]^{-1} \times$$

$$\times \begin{cases} \left[\left(1-\gamma-\frac{1}{c}\right)Y_1 + \frac{\cos b(1-\gamma)-1}{b} + \frac{\exp\{-c(1-\gamma)\}}{c}Y_2\right]^2, & 0 \le \gamma < 1; \\ \left[\left(1+\frac{\exp\{-c(2-\gamma)\}-\exp\{-2c\}-\exp\{c\gamma\}}{c}\right)Y_3 - \left(\gamma+\frac{1}{c}\right)Y_4 + \right. \\ + \frac{\exp\{-c(1-\gamma)\}}{c}Y_5 - \frac{\exp\{c\gamma\}}{c}Y_6 + (1-\gamma)Y_7 - Y_8 + \left(1-\frac{1}{c}\right)Y_9 + \\ + \frac{\exp\{-c(2-\gamma)\}}{c}Y_{10} - -\frac{\exp\{-2c\}}{c}Y_{11} - \frac{\exp\{-c(1-\gamma)\}}{c}Y_{12} + \frac{\exp\{-c\}}{c}Y_{13} + \\ \left. + \frac{Y_{14}}{c} + \frac{2\cos b - \cos b\gamma + \cos b(2-\gamma) - \cos 2b - \cos b(1-\gamma)}{b}\right]^2, -1 < \gamma < 0; \end{cases} \quad (22)$$

- коэффициент, зависящий от параметров входной цепи приемника $c = 2\pi\Delta f_{np}\tau_u$ и выходной цепи передатчика $b = \frac{\Delta w \tau_u}{2} = \pi\Delta f \tau_u$; $\gamma = \frac{\varepsilon}{\tau_u}$ - время задержки принимаемого ФМШПС относительно опорного, нормированное на длительность элемента кода ПСП; $x_{пор} = \frac{z_{пор}}{2\sigma_G^2}$ - уровень «порога», нормированный на мощность шумовой составляющей, связанный с вероятностью ложной тревоги как

$$F_{л.т.} = \exp\left[-\frac{z_{пор}}{2\sigma_G^2}\right], \quad Y_1 = \int_0^{b\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)} \operatorname{sinc} x dx, \quad Y_2 = \int_0^{b\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)} \operatorname{sinc} x \exp\left(\frac{cx}{b}\right)dx, \quad Y_3 = \int_0^{b} \operatorname{sinc} x dx,$$

$$Y_4 = \int_0^{\frac{b\varepsilon}{\tau_u}} \operatorname{sinc} x dx, \quad Y_5 = \int_0^{b} \operatorname{sinc} x \exp\left(\frac{cx}{b}\right)dx, \quad Y_6 = \int_0^{-\frac{b\varepsilon}{\tau_u}} \operatorname{sinc} x \exp\left(\frac{cx}{b}\right)dx, \quad Y_7 = \int_{b\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)}^{b\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)} \operatorname{sinc} x dx,$$

$$Y_8 = \int_b^{2b} \operatorname{sinc} x dx, \qquad Y_9 = \int_{2b}^{b\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)} \operatorname{sinc} x dx, \qquad Y_{10} = \int_0^{b\left(2-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)} \operatorname{sinc} x \exp\left(\frac{cx}{b}\right)dx,$$

$$Y_{11} = \int_0^{2b} \operatorname{sinc} x \exp\left(\frac{cx}{b}\right) dx, \qquad Y_{12} = \int_{-b}^{b\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)} \operatorname{sinc} x \exp\left(\frac{cx}{b}\right) dx, \qquad Y_{13} = \int_{-b}^{b} \operatorname{sinc} x \exp\left(\frac{cx}{b}\right) dx,$$

$$Y_{14} = \int_{b}^{b\left(1-\frac{\varepsilon}{\tau_u}\right)} \operatorname{sinc} x dx.$$

На рисунках 1 - 4 представлены зависимости вероятностей обнаружения D ФМШПС, как функция временной задержки $\gamma = \frac{\varepsilon}{\tau_u}$, нормированной на длительность элемента кода ПСП для значений параметров передатчика $b = 1{,}8\pi$, вероятности ложной тревоги $F_{л.т.} = 10^{-4}$, входной цепи приемника c ($c = 4\pi$ - кривая 1, $c = 6\pi$ - кривая 2, $c = 8\pi$ - кривая 3, $c = 10\pi$ - кривая 4), отношения сигнал/шум для флуктуирующей составляющей амплитуды Q ($Q = 10$ - рисунок 1, 2; $Q = 50$ - рисунок 3, 4) и отношения постоянной составляющей амплитуды к среднеквадратическому отклонению ее флуктуирующей составляющей η ($\eta = 0{,}3$ - рисунок 1, 3; $\eta = 3{,}0$ - рисунок 2, 4).

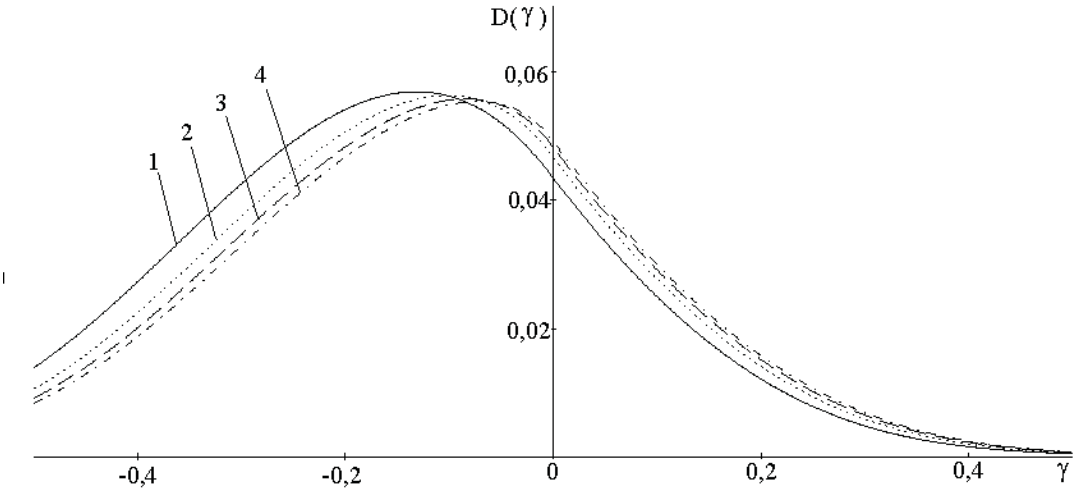


Рис. 1. Зависимости вероятностей правильного обнаружения сигналов *D* как функции от временной задержки принимаемого сигнала относительно опорного при значениях параметров $b = 1{,}8\pi$, $Q = 10$, $\eta = 0{,}3$, $F_{л.т.} = 10^{-4}$ и различных значениях параметров входной цепи приемника *c* (кривая 1 - $c = 4\pi$, 2 - $c = 6\pi$, 3 - $c = 8\pi$, 4 - $c = 10\pi$)

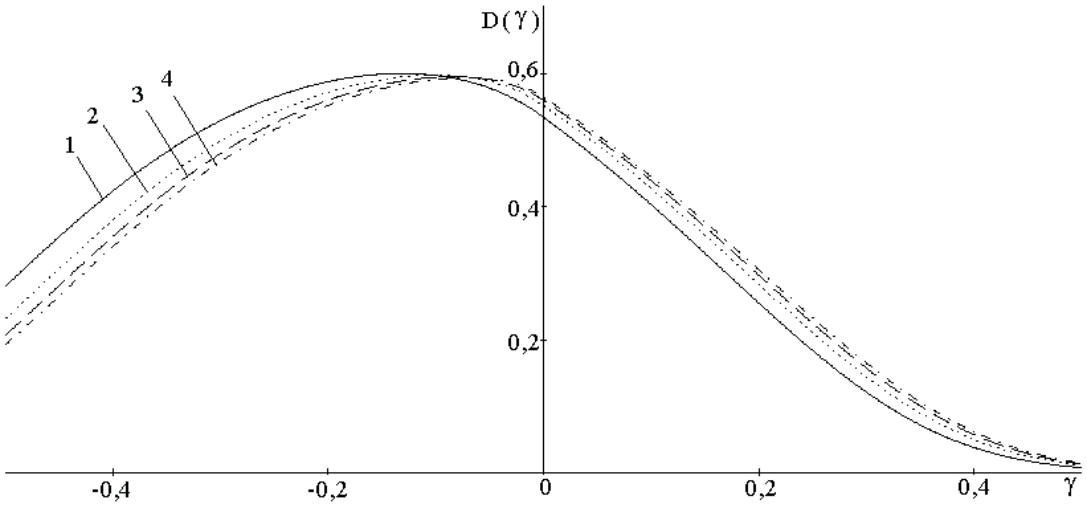


Рис. 2. Зависимости вероятностей правильного обнаружения сигналов *D* как функции от временной задержки принимаемого сигнала относительно опорного при значениях параметров $b = 1{,}8\pi$, $Q = 10$, $\eta = 3{,}0$, $F_{л.т.} = 10^{-4}$ и различных значениях параметров входной цепи приемника *c* (кривая 1 - $c = 4\pi$, 2 - $c = 6\pi$, 3 - $c = 8\pi$, 4 - $c = 10\pi$)

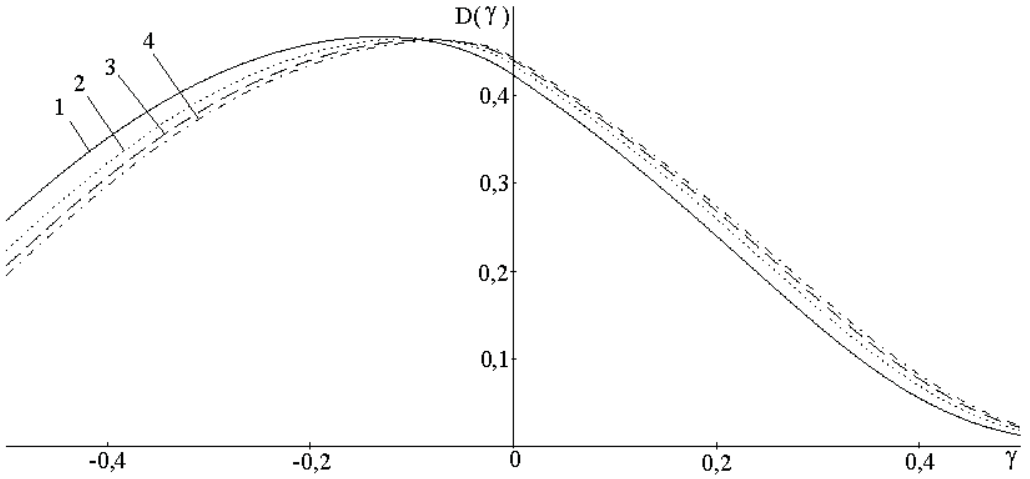


Рис. 3. Зависимости вероятностей правильного обнаружения сигналов *D* как функции от временной задержки принимаемого сигнала относительно опорного при значениях параметров $b = 1{,}8\pi$, $Q = 50$, $\eta = 0{,}3$, $F_{л.т.} = 10^{-4}$ и различных значениях параметров входной цепи приемника *c* (кривая 1 - $c = 4\pi$, 2 - $c = 6\pi$, 3 - $c = 8\pi$, 4 - $c = 10\pi$)

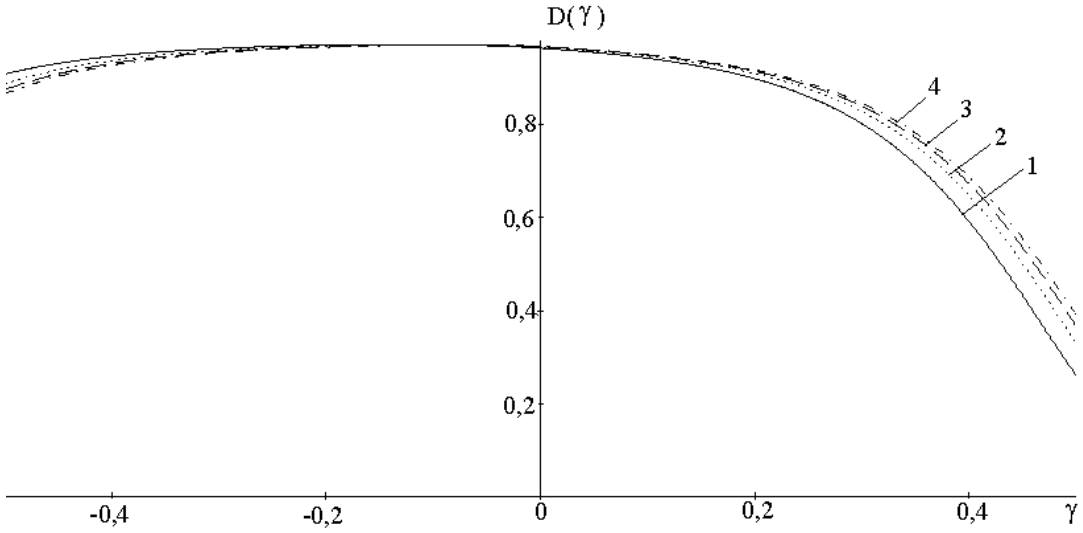


Рис. 4. Зависимости вероятностей правильного обнаружения сигналов *D* как функции от временной задержки принимаемого сигнала относительно опорного при значениях параметров $b = 1{,}8\pi$, $Q = 50$, $\eta = 3{,}0$, $F_{л.т.} = 10^{-4}$ и различных значениях параметров входной цепи приемника *c* (кривая 1 - $c = 4\pi$, 2 - $c = 6\pi$, 3 - $c = 8\pi$, 4 - $c = 10\pi$)

Из хода кривых на рисунках 1 - 4 следует, что при приеме ФМШПС на фоне шумов со случайной фазой и амплитудой, содержащей регулярную и флуктуирующую составляющие значения вероятностей обнаружения определяются параметрами входных цепей приемника и достигают максимальных значений при отличных от нуля временах задержек принимаемых сигналов относительно опорных, а именно: при опережении принимаемым сигналом опорного на $(0{,}1 \div 0{,}5)\tau_u$ ($\gamma = -0{,}1 \div -0{,}5$). Величина запаздывания опорного сигнала относительно принимаемого, соответствующая максимальному значению вероятности правильного обнаружения ФМШПС, возрастает с уменьшением полосы пропускания приемника. Уменьшение полосы пропускания на выходе передатчика приводит к дополнительному смещению величины запаздывания опорного сигнала относительно принимаемого ФМШПС, соответствующего максимуму выходного эффекта приемника и соответственно уменьшению вероятности обнаружения.

3. Заключение

Вероятность обнаружения фазоманипулированного широкополосного сигнала определяется шириной его спектра на выходе передатчика и полосой пропускания входной цепи приемника и достигает максимального значения при конечной временной задержке принимаемого сигнала относительно опорного, а именно: при опережении принимаемым сигналом опорного на $(0{,}1 \div 0{,}5)\tau_u$. Величина временной задержки, соответствующая максимуму вероятности обнаружения, определяется параметрами полосы пропускания входной цепи приемника, активной ширины спектра сигнала. Абсолютное значение временной задержки, соответствующей максимуму вероятности

обнаружения увеличивается при уменьшении полосы пропускания входной цепи приемника.

Литература

1. Борисов В.И., Зинчук В.М., Лимарев А.Е. и др. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью. М.: Радио и связь, 2003.
2. Деев В.В. Методы модуляции и кодирования в современных системах связи. М.: Наука, 2007. -266 с.
3. Буга Н. Н., Фалько А.И., Чистяков Н.И. Радиоприемные устройства. М.: Радио и связь, 1986.
4. Нахмансон Г.С., Бакаева Г.А. Обнаружение фазоманипулированного широкополосного сигнала с учетом искажений в избирательных цепях приемника // Телекоммуникации. – 2020, - № 6.

References

1. Borisov V.I., Zinchuk V.M., Limarev A.E. and others. Noise immunity of radio communication systems with the expansion of the signal spectrum by modulation of the carrier pseudorandom sequence. M.: Radio and Communications, 2003.
2. Deev V. V. modulation and coding Methods in modern communication systems. Moscow: Nauka, 2007. -266 PP.
3. Buga N. N., Falko A. I., Chistyakov N. I. radio receivers. Moscow: Radio and communication, 1986.
4. Nakhmanson G.S., Bakaeva G.A. Detection of a phase-shift keyed broadband signal taking into account distortions in the selective circuits of the receiver // Telecommunications. - 2020, - No. 6.

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК РЛС НА ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ, И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАТУР

С.А. Вызулин, М.Г. Гуйдалаев, П.А. Строгий

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ), Краснодар, Россия

Аннотация. В статье рассматривается влияние современных технических решений, используемых при создании перспективных летательных аппаратов, на дальность их обнаружения и способы уменьшения радиолокационных и инфракрасных сигнатур.

Ключевые слова: эффективная поверхность рассеяния; РЛС; дальность обнаружения; радиолокационные и инфракрасные сигнатуры.

THE EFFECT OF THE EFFECTIVE TARGET SCATTERING SURFACE AND RADAR CHARACTERISTICS ON THE TARGET DETECTION RANGE, AND WAYS TO REDUCE RADAR AND INFRARED SIGNATURES

S.A. Vyzulin, M.G. Gujdalaev, P.A. Strogiy

[1]Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots (KHMASP), Krasnodar, Russia

Abstract. The article examines the influence of modern technical solutions used in the creation of promising aircraft on their detection range and ways to reduce radar and infrared signatures.

Keywords: effective scattering surface; radar; detection range; radar and infrared signatures.

1. Введение

В последнее время влияние технологий Stealth ([stelθ] (английский язык) - скрытный) оказывает значительное влияние на конструкторские решения при проектировании перспективных летательных аппаратов (ЛА). Это стало проявляться с конца 90-х годов прошлого столетия, особенно, в свете достижений ведущих разработчиков и производителей военных ЛА в США. Термин "скрытный" характеризует способность ЛА оставаться незамеченными и, следовательно, лишать противника возможности противодействовать при их боевом применении. Основные методы обнаружения ЛА базируются на радиолокационных или инфракрасных (тепловых) принципах обнаружения. Из этого следует, что стелс-технологии направлены на снижение радиолокационных и инфракрасных "сигнатурных" выбросов от самолета. Несмотря на то, что ряд перспективных ЛА, разрабатываемых ведущими авиаконструкторами мира, не содержит принципиально новых технических решений, в последнее десятилетие было уделено дополнительное внимание применению стелс-технологий: проектированию, конструированию и производству ЛА, с высокими требованиями к скрытности. Так Бен Рич, бывший руководитель заводов фирмы "Локхид", в своих воспоминаниях о создании F-117 ведет историю стелс-технологии с

1975 г., связывая ее начало именно с этим самолетом. В действительности первые шаги были сделаны в Германии в конце Второй мировой войны. Подводные лодки тех лет вынуждены были находиться длительное время в режиме частичного погружения, чтобы обеспечить заряд аккумуляторных батарей (АКБ), обеспечивавших энергией все системы лодки при ее полном погружении. Как правило, зарядка АКБ проводилась в ночное время с целью снижения вероятности обнаружения подводных лодок противником. Но в результате ночных атак английских самолетов, оборудованных радиолокаторами, эта цель не была достигнута и потери немецких подводных лодок резко возросли. Необходимость противодействия возможностям радиолокационного метода обнаружения и привела к тому, что на рубки подводных лодок стали наносить радиопоглощающие покрытия. Что в свою очередь стало причиной разработки серийной технологии производства мелкодисперсных ферромагнитных наполнителей, используемых в покрытиях.

2. Зависимость дальности обнаружения ЛА от эффективной поверхности рассеяния

Эту зависимость, пожалуй, лучше всего проиллюстрировать на простом примере. Для этого рассмотрим упрощенную запись основного уравнения радиолокации (для активного радиолокатора):

$$Д_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_u \cdot G \cdot \sigma \cdot S_A}{(4\pi)^2 \cdot P_{пр.\min}}} \qquad (1)$$

где $P_и$ – мощность излучателя (передатчика);

$P_{пр.\,min}$ – минимальная чувствительность приёмника;

G – коэффициент направленного действия антенны;

S_A – эффективная площадь антенны;

σ – эффективная площадь рассеяния цели (ЭПР).

Формула (1) позволяет легко объяснить влияние той или иной характеристики радиолокатора на дальность его действия, и показывает, что одним из ключевых факторов, влияющих на дальность обнаружения, является эффективная площадь рассеяния цели.

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) определяется как:

$$\sigma = 4pR_0^2S_s/S_i, \qquad (2)$$

где R_0 – расстояние между передатчиком и объектом;

S_s – плотность потока энергии рассеянной волны вблизи приемника;

S_i – плотность потока энергии падающей волны вблизи тела.

Величина ЭПР зависит от ориентации объекта относительно луча локатора и длины волны электромагнитного излучения. Для физиков наилучшая аналогия ЭПР – это дифференциальное сечение рассеяния назад. Если рассматривать частотную

зависимость ЭПР металлического шара (рисунок 1), то в диапазоне малых длин волн ЭПР совпадает с площадью его поперечного сечения. При длинах волн, сравнимых с размерами шара, возникают дифракционные минимумы и максимумы.

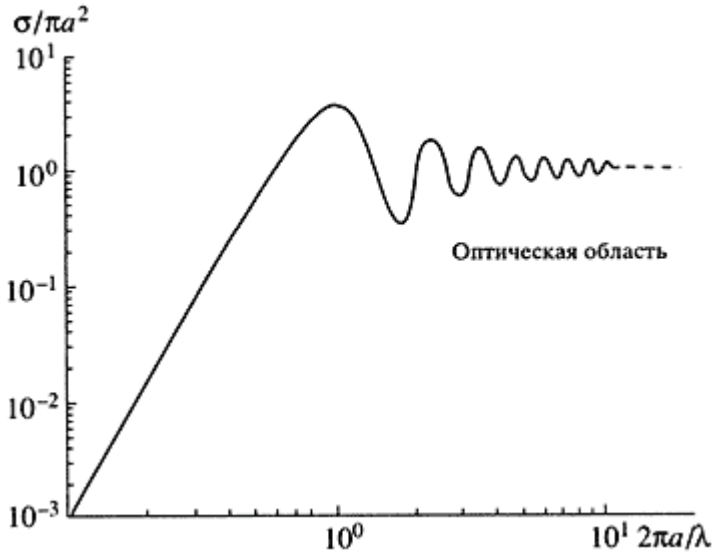


Рис. 1. Частотная зависимость эффективной поверхности рассеяния металлической сферы (a – радиус сферы, λ – длина волны).

ЭПР истребителя, обычно, не превышает 10 м^2. Можно предположить, что для самолета-невидимки, этот показатель снижается до 0,1 м^2 – то есть в 100 раз. Из (1) видно, что диапазон дальностей, в котором ЛА может быть обнаружен, пропорционален корню четвертой степени от радиолокационного отражающего участка – эффективной площади рассеяния σ. Корень четвертой степени из 100 равен 3,16 и поэтому максимальная дальность обнаружения уменьшится на эту величину. Радар, который раньше мог обнаружить обычную цель на 254 км, теперь сможет обнаружить скрытую цель только на 254/3,16 = 80 км.

Для снижения дальности обнаружения радарами инфракрасного (ИК) диапазона приходится решать ряд задач связанных с уменьшением ИК-сигнатуры, на которой основаны большинство систем наведения ракет. [1]

3. Способы уменьшения радиолокационных и инфракрасных сигнатур

Сочетание уменьшения радиолокационных и ИК-сигнатур должны обеспечивать скрытность ЛА. Подавление этих двух сигнатур оказывает существенное влияние на конструкцию воздушного судна. Большинство сигнатур обусловлены формами ЛА и его двигателя. Поэтому необходимы нестандартные конструкторские решения. Рассмотрим основные принципы, которые используются при проектировании стелс-технологий.

Прямые края планера и панелей, которые являются прямыми углами к центральной линии, зазубривают, чтобы избежать скоординированных отражений назад к облучающему радару. Вместо металлических обшивок и конструкций используют полимерные композиционные материалы. Так, на F-22A, доля полимерных композиционных материалов составляет, по разным подсчетам, не менее 40 %, из

которых не менее 30 % приходится на термопластичные углепластики. Широко применяют радиопоглощающие материалы. Из радиопоглощающих материалов конструктивно оформляют кромки крыла самолёта. Также для уменьшения радиолокационных сигнатур на некоторых типах ЛА на входе воздухозаборников, с целью предотвращения облучения компрессоров двигателей, устанавливают решетки (рисунок 2) из радиопоглощающих композиционных материалов, размеры ячеек, которых пропорциональны половине длины волны радаров, работающих в сантиметровом диапазоне радиоволн. Формы решеток и их размеры обеспечивают поглощение электромагнитных сигналов. Для обеспечения безопасности летной эксплуатации решетки делают с противообледенительной системой.



а) б)

Рис. 2. Двигатель ЛА (а – воздухозаборники - на их входе установлены радиопоглощающие решетки, б – выходное устройство (сопло) двигателя).

Для уменьшения ИК-излучения обеспечивают охлаждение выходящих струй газов. Для этого воздух перепускают за турбину, что, в свою очередь, дополнительно уменьшает тепловые нагрузки на сопло двигателя и уровень шума выходящей струи. Кроме этого, используются и дополнительные створки над воздухозаборниками, которые рассеивают выхлопные газы двигателя после выхода из двигателя холодным воздухом и распространяют лопастями через широкие неглубокие отверстия по всей задней кромке обоих крыльев (рисунок 3).



Рис. 3. Рассеивающие перегородки на выходе сопла двигателя самолета

Формы и размеры воздухозаборников меняют для компенсации потерь, вызванных установкой решетки, и обеспечения подачи в двигатель необходимого объема воздуха.

К средствам снижения оптической заметности относятся покрытия с управляемыми оптическими характеристиками. Для улучшения акустических характеристик ЛА может быть использован опыт, созданный для гражданских самолетов. [2]

4. Заключение

Вероятность обнаружения, пропорциональная ЭПР, является статистической величиной и зависит от очень многих факторов. И для ее снижения необходимо увеличить усилия направленные на разработку и внедрение в серийное производство новых радиопоглощающих материалов, позволяющих получать снижение ЭПР ЛА без ухудшения их летных характеристик: скорости, маневренности и др.

Литература

1. AircraftSystems: Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration, Third Edition.IanMoirandAllanSeabridge ©2011 JohnWiley&Sons,Ltd.
2. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: Учебник для вузов.-М.: Радиотехника,2012.123с
3. Белоцерковский Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства: -М.: Советское радио, 1975.

References

1. AircraftSystems: Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration, Third Edition.IanMoirandAllanSeabridge ©2011 JohnWiley&Sons,Ltd.
2. Bakulev P.A. Radar systems: Textbook for universities.-M.: Radio Engineering, 2012.123p.
3. Belotserkovsky G.B. Fundamentals of radar and radar devices: -M.: Soviet Radio, 1975.

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ АКТИВНО-ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ РАДИОЛОКАЦИИ

А. В. Богословский[1], С. Н. Разиньков[1], О. Э. Разинькова[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия

Аннотация. С использованием энергетических уравнений передачи-приема негармонических волновых процессов в радиоканале с рассеянием на препятствии и прямом радиоканале, аналитических оценок вероятностных характеристик обнаружения сигналов с априори неопределенным временем прихода исследованы возможности обнаружения беспилотных комплексов активно-пассивными системами радиолокации. Найдены соотношения дальностей обнаружения объектов по результатам приема и обработки информационных сигналов радиолокационных станций и собственных излучений бортовых радиоэлектронных средств.

Ключевые слова: активно-пассивная система радиолокации; радиолокационная станция; комплекс пассивной радиолокации; обнаружение сигналов с априори неопределенным временем прихода; энергетические уравнения передачи-приема негармонических сигналов в радиоканалах.

RANGE OF DETECTION OF UNMANNED COMPLEXES BY ACTIVE-PASSIVE RADAR SYSTEMS

A. V. Bogoslovsky[1], S. N. Razinkov[1], O. E. Razinkova[1]

Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (AFERC «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. Using energy transmission-reception equations of non-harmonic wave processes in the radio channel with scattering on the obstacle and the forward radio channel, analytical estimates of probabilistic characteristics of signal detection with a priori indefinite arrival time, the possibilities of about-exterior of unmanned complexes by active-passive radar systems were investigated. Ratios of object detection ranges were found based on the results of reception and processing of information signals of radar stations and intrinsic radiation of on-board radio-electronic means.

Keywords: active-passive radar system; radar station; passive radar complex; detection of signals with a priori indefinite arrival time; energy equations of transmission-reception of non-harmonic signals in radio channels.

1. Введение

Анализ локальных войн и вооруженных конфликтов XXI века свидетельствует о неуклонном возрастании роли беспилотных авиационных комплексов при выполнении задач разведки и поражения объектов [1-3].

В настоящее время наиболее интенсивное развитие получили тактические беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолетного типа [1, 2], сочетающие в себе высокие маневренные свойства и показатели скрытности применения. Улучшенные характеристики устойчивости и управляемости воздушных судов указанного вида по сравнению с БЛА вертолетного типа обусловлены возможностями размещения целевых нагрузок непосредственно на корпусах, без использования внешних подвесок, что поз-

воляет избежать существенных изменений аэродинамических параметров [4]. За счет исполнения из радиопрозрачных композитных материалов [5] тактические БЛА обладают малыми (менее 0,005 м^2) эффективными площадями рассеяния (ЭПР), затрудняющими их обнаружение радиолокационными системами контроля воздушного пространства [6]. Использование широкополосных сигналов с малой широкополосных сигналов с малой спектральной плотностью энергии и сложными законами модуляции [7] в каналах управления и информационного обмена с наземными пунктами управления не позволяет выполнять обнаружение-пеленгование БЛА комплексами пассивной радиолокации [8-10] по излучениям бортовых передатчиков на дальностях, исключающих выполнение функциональных задач.

Совершенствование способов разведки малоконтрастных воздушных объектов [5] связано с разработкой технологий активно-пассивной радиолокации [9, 11], базирующихся на совместной обработке демаскирующих признаков, содержащихся в информационных сигналах радиолокационных станций (РЛС) и собственных излучениях информационно-управляющих бортовых радиоэлектронных средств.

Эффективность совместной обработки демаскирующих признаков в значительной мере определяется вероятностно-временными характеристиками обнаружения и показателями точности оценок пространственных параметров целей активными и пассивными информационными сенсорами.

Для корректного анализа фоновой контрастности БЛА со сниженными ЭПР и структурно-энергетической скрытностью работы бортового радиоэлектронного оборудования расчет энергии сигналов в каналах поиска (наблюдения) требуется проводить с использованием энергетических уравнений для широкополосных сигналов [12, 13].

Уравнение для нахождения энергии информационного сигнала РЛС [14] представляет собой разновидность спектрального энергетического уравнения передачи-приема негармонических волновых процессов в радиоканале с рассеянием на препятствии [12, 13] при спектральном представлении ЭПР объектов и энергии зондирующего излучения с учетом парциальных коэффициентов направленного действия (КНД) передающих и приемных антенн. Энергия сигналов передатчиков, расположенных на БЛА, определяется с использованием спектрального энергетического уравнения для прямого радиоканала [12, 14] при спектральном представлении плотности излучаемой энергии и парциальных характеристик направленности антенных систем комплексов пассивной радиолокации.

В предлагаемой работе на основе энергетических уравнений для радиоканалов и аналитических оценок вероятностей правильного обнаружения сигналов в условиях априорной неопределенности времени их прихода при контроле вероятности ложной тревоги в информационных сенсорах [10] найдены значения дальности обнаружения беспилотных комплексов активно-пассивными системами радиолокации.

Цель работы – выявление закономерностей влияния отражательных свойств корпусов и характеристик бортовых передатчиков БЛА на эффективность их обнаружения активно-пассивными системами радиолокации.

2. Определение дальности действия активно-пассивных систем радиолокации

Летно-технические характеристики тактических БЛА самолетного типа обеспечивают возможности совершения полета на малых и предельно малых высотах по огибающей профиля рельефа местности с использованием эффектов маскировки собственных и вторичных электромагнитных излучений фоновыми отражениями от подстилающей поверхности.

В этой связи дальность их обнаружения активно-пассивными системами радиолокации необходимо оценивать с учетом условий распространения волновых процессов в радиоканалах [15] и правил энергетического приема и оптимальной обработки сигналов при априори неопределенном времени прихода [10].

Исходя из указанных ограничений, дальность обнаружения беспилотного комплекса активным и пассивным сенсорами определяется выражением

$$\hat{R}_\xi = \min\left(\widetilde{R}_\xi, R_{\xi 0}\right), \tag{1}$$

где $\widetilde{R}_\xi$ – дальность прямой видимости, представляющая собой наибольшее расстояние, на котором наблюдатель видит объект на линии горизонта [15], R_ξ – дальность энергетической доступности излучаемого или рассеиваемого сигнала для приема средством разведки; ξ – символьная переменная, принимающая значение «*a*» при анализе характеристик активных РЛС и «*p*» при исследовании возможностей обнаружения целей в пассивных каналах поиска (наблюдения).

Значение $\widetilde{R}_\xi$ (в км) находится в соответствии с определением [15, 16]

$$\widetilde{R}_\xi = \alpha_\xi\left(\sqrt{h_0} + \sqrt{h_\xi}\right), \tag{2}$$

где h_0 – высота полета БЛА, h_ξ – высота подъема антенны РЛС или комплекса пассивной радиолокации над земной поверхностью (в м), α_ξ – дифракционный коэффициент, принимающий значение 3,57 в диапазонах ультра- и сверхвысоких частот и 4,12 – в диапазоне очень высоких частот.

Расстояние $R_{\xi 0}$, характеризующее границу зоны действия информационного сенсора при заданных рисках принятия решения о наличии (отсутствии) объекта в контролируемой области (на удалении $R_\xi \le R_{\xi 0}$), устанавливается на основе выражения

$$R_\xi = \arg P_{D\xi\min}, \tag{3}$$

где $P_{D\xi\min}$ – минимально допустимое значение вероятности правильного обнаружения объекта $P_{D\xi}$.

Ввиду того, что при контроле воздушного пространства местоположение воздушных объектов априори не определено, выражение для расчета $P_{D\xi}$ имеет вид [10]

$$P_{D\xi} = 1 - \Phi\left[\sqrt{-2\ln\left(\frac{2\pi}{\Delta\Psi_\xi} P_{F\xi}\right)} - Q_\xi\right], \tag{4}$$

где $P_{F\xi}$ – вероятность ложной тревоги, $\Delta\Psi_\xi = \dfrac{2\left(R_{\xi\max} - R_{\xi\min}\right)}{c\tau_\xi}$ – приведенная длина интервала априори неопределенного времени прихода информационного сигнала длительностью τ_ξ при минимальной $R_{\xi\min}$ и $R_{\xi\max}$ максимальной дальности до объекта ($R_{\xi\min} \le R_{\xi 0} \le R_{\xi\max}$), Q_ξ – отношение энергии сигнала, поступающего на вход приемника РЛС или комплекса пассивной радиолокации, к спектральной плотности мощности $N_{0\xi}$ шумов приемно-усилительных каскадов, c – скорость света, $\Phi(\chi) = \int\limits_{-\infty}^{\chi} e^{-0{,}5x^2}\,dx$ – интеграл вероятности.

Спектральная плотность мощности собственных шумов приемника определяется выражением [17]

$$N_{0\xi} = k_0 T_R \left(\frac{T_{A\xi}}{T_{R\xi}} + \widetilde{N}_{0\xi} - 1 \right), \tag{5}$$

где $\widetilde{N}_{0\xi}$ – коэффициент шумов приемника, $T_{R\xi}$ – эффективная шумовая температура по входу приемника, $T_{A\xi}$ – температура антенны информационного сенсора, k_0 – постоянная Больцмана.

Из (3), (4) следует, что

$$R_\xi = \arg Q_{\xi\min}\Big|_{P_{F\xi}}, \tag{6}$$

где $Q_{\xi\min}$ – отношение сигнал-шум на входе приемника, соответствующее минимально допустимому значению вероятности правильного обнаружения объекта $P_{D\xi\min}$ при вероятности ложной тревоги $P_{F\xi}$.

3. ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ СТАНЦИЯМИ

При определении энергии информационного сигнала на входе приемника РЛС будем полагать, что период следования зондирующих импульсов T_R находится при следующих условиях [17]:

- прием каждого сигнала, отраженного от радиолокационной цели, осуществляется до начала излучения очередного импульса;

- за время облучения должно быть принято число сигналов, обеспечивающих при некогерентном накоплении отношение сигнал-шум $Q_{a\min}$, требуемое для реализации функций обнаружения объекта.

Для нахождения зависимости энергии $W_R^{(qR)}(\theta)$ информационных сигналов РЛС с зондирующим излучением в виде последовательности импульсов с периодом следования T_R, от направления прихода информационного сигнала θ используем спектральное энергетическое уравнения передачи-приема негармонических волновых процессов в радиоканале с рассеянием на препятствии [12, 14]

$$W_R^{(qR)}(\theta) = \frac{\overline{P}_R\, T_R}{16\pi^2 R_a^4 \Delta\omega} \int\limits_{\omega_0-\Delta\omega/2}^{\omega_0+\Delta\omega/2} D_R^{(qR)}(\omega,\theta)\sigma_\omega(\omega,\theta)\, A_R^{(qR)}(\omega,\theta)\, d\omega, \tag{7}$$

где $\overline{P}_a$ – средняя мощность зондирующего излучения, $D_a^{(q_R)}(\omega, \theta)$ – парциальный КНД антенны в режиме излучения сигналов, $A_a^{(q_a)}(\omega, \theta)$ – парциальная эффективная площадь антенны в режиме приема сигналов, $\sigma_\omega(\omega, \theta)$ – парциальное распределение ЭПР цели, ω_0 и $\Delta\omega$ – среднее значение и ширина полосы циклических частот ω сигнала на входе приемника.

Монотонное убывание энергии информационного сигнала РЛС $W_a^{(q_a)}(\theta)$ по мере возрастания дальности до цели по закону R_a^{-4} при любых значениях θ обусловлено тем, что величина R_a превышает границы дальних зон объекта и антенн РЛС [15] на верхних частотах эквивалентных спектров зондирующего и информационного сигналов.

При равномерном синхронном возбуждении приемоизлучающей поверхности с монотонно убывающим на краях распределением токов высокочастотным сигналом парциальный КНД антенны удовлетворяет распределению [13, 14]

$$D_a^{(q_a)}(\omega, \theta) = D_{a0}^{(q_a)}(\theta)\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{q_a}, \qquad \omega \in \left[\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}; \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}\right], \tag{8}$$

где $D_{a0}^{(q_a)}(\theta)$ – парциальный КНД антенны на циклической частоте ω_0, q_a – показатель степени распределения (8) в полосе циклических частот $\Delta\omega$; для согласования диапазонных антенных систем с распределительными линиями, значения q_a должны изменяться в пределах от 0 до 2. Согласно [13, 14], показатель $q_a = 0$ характерен для парциальных КНД щелевых антенных решеток и зеркальных антенн с частотно-независимыми облучателями и рефлекторами с монотонно изменяющимися коэффициентами отражения. Значение $q_a = 1$ целесообразно использовать при представлении зависимостей $D_a^{(q_a)}(\omega, \theta)$ для антенных решеток волноводного типа с линейными передаточными функциями фидерных трактов. Степенными функциями с показателем $q_a = 2$ представляются зависимости (8) для зеркальных антенн с облучателями, положение фазовых центров которых зависит от текущего значения циклической частоты спектра сигнала.

По аналитическим свойствам угловых зависимостей парциальных КНД $D_{a0}^{(q_a)}(\theta)$ указанные антенные системы могут быть объединены в две группы.

Для антенн первой группы ($m = 1$), к числу которых относятся зеркальные антенны, содержащие рефлекторы с монотонно изменяющимися коэффициентами отражения ($q_a = 0$) и облучатели с переменным положением фазовых центров ($q_a = 2$), распределение $D_{a0}^{(q_a)}(\theta)$ может быть представлено выражением

$$D_{a0}^{(q_a)}(\theta) = D_{a0}^{(q_a,1)}\cos^2\theta, \qquad q_a = 0,\ 2, \tag{9}$$

где $D_{a0}^{(q_a,1)}$ – коэффициент, равный значению функции (9) при $\theta = 0$.

Для антенных решеток щелевого ($q_a = 0$) и волноводного ($q_a = 1$) типов, образующих вторую группу антенных систем ($m = 2$), парциальные КНД на циклической частоте ω_0 вычисляются по правилу

$$D_{a0}^{(q_a)}(\theta) = D_{a0}^{(q_a,2)} \cos^4\left(\frac{\theta}{2}\right), \qquad q_a = 0,\ 1. \tag{10}$$

где $D_{a0}^{(q_a,2)} = D_{a0}^{(q_a)}(\theta = 0)$ – коэффициент, вычисляемый по аналогии с $D_{a0}^{(q_a,1)}$ для распределения (10).

Исходя из принципа взаимности направленных свойств передающих и приемных антенн, используя соотношение между КНД и эффективной площадью антенны на центральной циклической частоте [15], взаимосвязь функции $A_a^{(q_a)}(\omega, \theta)$ с распределением $D_a^{(q_a)}(\omega, \theta)$ в полосе циклических частот $\Delta\omega$ представим в виде

$$A_a^{(q_a)}(\omega, \theta) = \frac{\pi c^2}{\omega^2} D_a^{(q_a)}(\omega, \theta), \quad q_a = 0,\ 1,\ 2, \quad \omega \in \left[\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2};\ \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}\right]. \tag{11}$$

Для нахождения оптимистических оценок дальности действия обнаружения БЛА самолетного типа их парциальные ЭПР $\sigma_\omega(\omega, \theta)$ определим путем максимизации угло-частотного распределения ЭПР кромок крыла и хвостового оперения $\tilde{\sigma}_\omega(\omega, \theta, \varphi)$, являющихся доминирующими центрами вторичного излучения в секторах углов наблюдения наземными РЛС θ, по угловой координате φ в плоскости кромки, т.е.

$$\sigma_\omega(\omega, \theta) = \max_{\varphi \in [0;\, 2\pi]} \tilde{\sigma}_\omega(\omega, \theta, \varphi). \tag{12}$$

Согласно [18], распределение $\tilde{\sigma}_\omega(\omega, \theta, \varphi)$ имеет вид

$$\sigma_\omega(\omega,\ \theta,\ \varphi) = \frac{\pi a^2 \cos^2\varphi \cos^4\theta}{\dfrac{\pi^2}{4} + \ln^2\left(\dfrac{c}{89\omega r_0}\right)} \left[\sin\left(\frac{\omega a}{c}\sin\varphi\right)\left(\frac{\omega a}{c}\sin\varphi\right)^{-1}\right]^2, \tag{13}$$

где a и r_0 – длина и радиус закругления кромки.

Из (12) и (13) следует, что для острых кромок при $\omega a c^{-1} \geq 5$, когда значение логарифма функции во второй степени существенно превосходит $\pi^2/4$, в секторах углов θ, где выполняется требование $\omega a c^{-1} \sin\theta \leq 2$, парциальная ЭПР тактического БЛА может быть аппроксимирована степенной функцией

$$\sigma_\omega(\omega, \theta) = \frac{a^4}{\pi}\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \cos^4\theta. \tag{14}$$

В результате подстановки (8) с учетом (9), (10), а также (14) в (7) получим энергетические уравнения для информационных сигналов РЛС:

а) при $q_a = 0$

$$W_a^{(0)}(\theta) = \frac{\left(D_{a0}^{(0,p)}\right)^2 \overline{P}_a\, T_a a^4}{16\pi^2 R_a^4} \cos^{4p}\left(\frac{\theta}{p}\right)\cos^4\theta, \qquad p = 1,\ 2; \tag{15}$$

б) при $q_a = 1$

$$W_a^{(1)}(\theta) = \frac{\left(D_{a0}^{(1,2)}\right)^2 \overline{P}_a T_a a^4}{16\pi^2 R_a^4}\left(1 + \frac{K_{\Delta\omega}^2}{3}\right)\cos^8\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos^4\theta; \qquad (16)$$

в) при $q_a = 2$

$$W_R^{(2)}(\theta) = \frac{\left(D_{a0}^{(2,1)}\right)^2 \overline{P}_a T_a a^4}{16\pi^2 R_a^4}\left(1 + 2K_{\Delta\omega}^2 + \frac{K_{\Delta\omega}^4}{5}\right)\cos^8\theta, \qquad (17)$$

где $K_{\Delta\omega} = \dfrac{\Delta\omega}{2\omega_0}$ – относительная полуширина полосы сигнала РЛС.

На основании (6), (15) – (17) находим дальность обнаружения БЛА при фиксированных значениях вероятностей правильного обнаружения и ложной тревоги:

а) при $q_a = 0$

$$R_a = \frac{a}{2\sqrt{\pi}}\sqrt[4]{\frac{\left(D_{a0}^{(0,m)}\right)^2 \overline{P}_a T_a}{N_{0a} Q_{a\min}}}\cos^m\left(\frac{\theta}{m}\right)\cos\theta, \qquad m = 1,\ 2; \qquad (18)$$

б) при $q_a = 1$

$$R_a = \frac{a}{2\sqrt{\pi}}\sqrt[4]{\frac{\left(D_{a0}^{(1,2)}\right)^2 \overline{P}_a T_a}{N_{0a} Q_{a\min}}\left(1 + \frac{K_{\Delta\omega}^2}{3}\right)}\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\theta; \qquad (19)$$

в) при $q_a = 2$

$$R_a = \frac{a}{2\sqrt{\pi}}\sqrt[4]{\frac{\left(D_{a0}^{(2,1)}\right)^2 \overline{P}_a T_a}{N_{0a} Q_{a\min}}\left(1 + 2K_{\Delta\omega}^2 + \frac{K_{\Delta\omega}^4}{5}\right)}\cos^2\theta. \qquad (20)$$

Из (18) – (20) следует, что дальность действия РЛС пропорциональна линейным размерам объекта и корню квадратному из ширины полосы частот зондирующих сигналов [12]; по ее предельному значению, при котором информационный сигнал различим на фоне шумов приемника, устанавливается максимально возможный период следования зондирующих импульсов [17]. По мере сокращения периода следования импульсов при предельно допустимой средней плотности мощности излучения, ограниченной требованиями к скрытности РЛС, пропорционально снижается плотность энергии зондирующих сигналов [14].

4. Дальность обнаружения беспилотных комплексов средствами пассивной радиолокации

При оценке дальности обнаружения беспилотных комплексов пассивными информационными датчиками будем полагать, что в бортовых радиоэлектронных средствах при передаче сигналов применяется метод амплитудной модуляции последовательностей импульсов с пассивной паузой [7]. Поэтому энергия сигнала на входе приемника в пассивном канале поиска (наблюдения) $W_p^{(q_p)}(\theta)$ определяется с использованием спектрального энергетического уравнения передачи-приема волновых процессов в прямом ра-

диоканале для фиксированных значений средней мощности передатчика $\overline{P}_M$ и периода следования импульсов T_M, каждый из которых несет бит информации, [12, 13]

$$W_p^{(q_p)}(\theta) = \frac{\overline{P}_M T_M}{4\pi R_p^2 \Delta\omega} \int\limits_{\omega_0-\Delta\omega/2}^{\omega_0+\Delta\omega/2} D_M^{(q_M)}(\omega, \theta) A_p^{(q_p)}(\omega, \theta) d\omega \,, \qquad (21)$$

где $D_M^{(q_M)}(\omega, \theta)$ – парциальный КНД антенны передающего радиоэлектронного средства, $A_p^{(q_p)}(\omega, \theta)$ – парциальная эффективная площадь антенны средства пассивной радиолокации. Угло-частотное распределение $D_M^{(q_M)}(\omega, \theta)$ находится с использованием аналитических выражений (8) – (10) при замене индекса «*a*» на «*M*». Взаимосвязь парциальной эффективной площади приемной антенны $A_p^{(q_p)}(\omega, \theta)$ с парциальным КНД устанавливается по аналогии с (11) при формальной замене индекса «*a*» на «*p*».

При представлении парциальных КНД антенн $D_M^{(q_M)}(\omega, \theta)$, $q_M = 0, 1, 2$, и $D_p^{(q_p)}(\omega, \theta)$, $q_p = 0, 1, 2$, степенными функциями и вычислении значений входящих в них выражений $D_{M0}^{(q_M)}(\theta)$ и $D_{p0}^{(q_p)}(\theta)$ в соответствии с (9) и (10) уравнение (21) приобретает вид:

а) при $q_M = 0$

$$W_p^{(0)}(\theta) = \frac{D_{M0}^{(0,p)} \overline{P}_M c^2 T_M}{4\pi \omega_0^2 R_p^2} F_{q_p}^{(0)}(\theta; m) \cos^{2m}\left(\frac{\theta}{m}\right), \qquad m = 1, 2, \qquad (22)$$

где

$$F_{q_p}^{(0)}(\theta; m) = \begin{cases} \dfrac{D_{p0}^{(0,m)}}{1 - K_{\Delta\omega}^2} \cos^{2m}\left(\dfrac{\theta}{m}\right), & m = 1, 2, \quad \text{при} \quad q_p = 0; \\ \dfrac{D_{p0}^{(1,2)}}{K_{\Delta\omega}} \ln\left[\dfrac{1 + K_{\Delta\omega}}{1 - K_{\Delta\omega}}\right] \cos^4\left(\dfrac{\theta}{2}\right) & \text{при} \quad q_p = 1; \\ D_{p0}^{(2,1)} \cos^2\theta & \text{при} \quad q_p = 2; \end{cases} \qquad (23)$$

б) при $q_M = 1$

$$W_p^{(1)}(\theta) = \frac{D_{M0}^{(1,2)} \overline{P}_M c^2 T_M}{4\pi \omega_0^2 R_p^2} F_{q_p}^{(1)}(\theta; m) \cos^4\left(\frac{\theta}{2}\right), \qquad (24)$$

где

$$F_{q_p}^{(1)}(\theta; m) = \begin{cases} \dfrac{D_{p0}^{(0,m)}}{K_{\Delta\omega}} \ln\left[\dfrac{1 + K_{\Delta\omega}}{1 - K_{\Delta\omega}}\right] \cos^{2m}\left(\dfrac{\theta}{m}\right), & m = 1, 2, \quad \text{при} \quad q_p = 0; \\ D_{p0}^{(1,2)} \cos^4\left(\dfrac{\theta}{2}\right) & \text{при} \quad q_p = 1; \\ D_{p0}^{(2,1)} \cos^2\theta & \text{при} \quad q_p = 2; \end{cases} \qquad (25)$$

в) при $q_M = 2$

$$W_p^{(2)}(\theta) = \frac{D_{M0}^{(2,1)} \overline{P}_M c^2 T_M}{4\pi \omega_0^2 R_p^2} F_{q_p}^{(2)}(\theta; m) \cos^2 \theta, \qquad (26)$$

где

$$F_{q_p}^{(2)}(\theta; m) = \begin{cases} D_{p0}^{(0,m)} \cos^{2m}\left(\frac{\theta}{m}\right), \quad m = 1, 2, & \text{при} \quad q_p = 0; \\ D_{p0}^{(1,2)} \cos^4\left(\frac{\theta}{2}\right) & \text{при} \quad q_p = 1; \\ D_{p0}^{(2,1)} \cos^2 \theta & \text{при} \quad q_p = 2. \end{cases} \qquad (27)$$

Из (22) – (27) следует, что при использовании в источниках радиоизлучений и комплексах пассивной радиолокации антенн с показателями парциальных КНД $q_M = 0$ и $q_p = 2$, $q_M = 1$ и $q_p = 1, 2$, $q_M = 2$ и $q_p = 0, 1$ парциальные моменты передачи-приема сигналов сохраняются неизменными в полосе частот. При $q_M = 0$ и $q_p = 2$ парциальный КНД передающей антенны и парциальная эффективная поверхность антенны пассивного информационного сенсора не зависят от циклической частоты. Поэтому парциальный момент передачи-приема помех определяется произведением $D_{M0}^{(0,p)}$, $q_M = 0, 1, 2$, $m = 1, 2$, и $D_{p0}^{(2,1)}$. Для таких антенн характерны минимальные потери излучаемой энергии, обусловленные фильтрацией низкочастотных составляющих спектров [14]. Вместе с тем, антенны с независимыми от частоты парциальными КНД имеют низкую эффективность передачи видеоимпульсов, спектральные функции которых содержат постоянные составляющие на нулевой циклической частоте.

Равные спектральные плотности мощности регулярных последовательностей импульсов обеспечиваются при использовании антенн с постоянными или изменяющимися по линейному закону парциальными КНД с одинаковыми значениями на центральной циклической частоте диапазона. Для передачи сигнала с относительной полушириной полосы частот $K_{\Delta\omega} = 0{,}5$ может быть использована антенна КНД, пропорциональным текущему значению циклической частоты во второй степени, величина которого на центральной циклической частоте составляет 0,92 относительно КНД с парциальном распределением при $q_M = 0$. Период следования импульсов, занимающих полосу циклических частот с относительной полушириной $K_{\Delta\omega} = 0{,}5$, в радиоканале с антеннами, показатели парциальных КНД которых удовлетворяют соотношению $q_M + q_p = 1$, может быть снижен в 2,2 раза, что приводит к соответствующему увеличению передаваемой энергии.

Из (6), (22) – (27) по аналогии с (18) – (20) находим выражения для расчета дальности обнаружения беспилотных комплексов по излучениям бортовых радиоэлектронных средств:

а) при $q_M = 0$

$$R_p = \frac{c}{2\sqrt{\pi}\omega_0}\sqrt{\frac{D_{M0}^{(0,p)}\overline{P}_M T_M}{N_{0p} Q_{p\min}} F_{q_p}^{(0)}(\theta; m)}\cos^m\left(\frac{\theta}{m}\right), \qquad m = 1,\ 2; \tag{28}$$

б) при $q_M = 1$

$$R_p = \frac{c}{2\sqrt{\pi}\omega_0}\sqrt{\frac{D_{M0}^{(1,2)}\overline{P}_M T_M}{N_{0p} Q_{p\min}} F_{q_p}^{(1)}(\theta; m)}\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \tag{29}$$

в) при $q_M = 2$

$$R_p = \frac{c}{2\sqrt{\pi}\omega_0}\sqrt{\frac{D_{M0}^{(2,1)}\overline{P}_M T_M}{N_{0p} Q_{p\min}} F_{q_p}^{(2)}(\theta; m)}\cos\theta\,. \tag{30}$$

На основе (1), (2), (18) – (20), (28) – (30) определяется дальность обнаружения беспилотных комплексов системами активно-пассивной радиолокации с учетом мер снижения радиолокационной заметности, реализации режимов повышенной скрытности работы бортового радиоэлектронного оборудования и противорадиолокационной маскировки фоновым вторичным электромагнитным излучением от подстилающей поверхности при полете на малых высотах h_0.

5. Оценка дальности обнаружения беспилотных комплексов системами активно-пассивной радиолокации

При оценке дальности обнаружения беспилотных комплексов системами активно-пассивной радиолокации будем полагать, что в уравнениях (18) – (20) для радиоканала с рассеянием на препятствии и уравнениях (28) – (30) для прямого радиоканала угол $\theta = 0$.

Данное условие характерно для следующих ситуаций:

проекция объекта, перпендикулярная направлению прихода облучающего сигнала РЛС, является максимальной, поэтому поток мощности вторичного электромагнитного излучения, перехватываемый антенной, также достигает наибольшего значения;

главные лучи диаграмм направленности антенн бортовых радиоэлектронных средств БЛА и комплекса пассивной радиолокации ориентированы в направлении друг друга, поэтому энергия сигнала, поступающего на вход разведывательного приемника, характеризуется наиболее высоким уровнем.

При $q_a = 1$ и комбинациях индексов степенных функций парциальных КНД антенных систем ($q_M = 0$; $q_p = 2$), ($q_M = 1$; $q_p = 1, 2$) и ($q_M = 2$; $q_p = 0, 1, 2$) максимальные дальности обнаружения объектов активными и пассивными информационными сенсорами $R_{a\max} = \max\limits_{\theta} R_a$ и $R_{p\max} = \max\limits_{\theta} R_p$, достижимые при отношениях сигнал-шум $Q_{a\min}$ и $Q_{p\min}$, удовлетворяют равенству

$$\Omega = \frac{R_{p\max}}{R_{a\max}} = \frac{c}{\omega_0 a}\sqrt[4]{\Lambda^{(m,n,s)}_{q_a,q_M,q_p}\left(\frac{\overline{P}_M\, T_M}{N_{0p}\, Q_{p\min}}\right)^2\left(\frac{\overline{P}_a\, T_a}{N_{0a}\, Q_{a\min}}\right)^{-1}}\,, \qquad (31)$$

где

$$\Lambda^{(m,n,s)}_{q_a,q_M,q_p} = \left(D^{(q_M,n)}_{M0} D^{(q_p,s)}_{p0}\right)^2 \left(D^{(q_a,m)}_{a0}\right)^{-2}, \qquad (32)$$

$$q_a = 1,\ q_M = 0,1,2,\ q_p = 0,1,2,\ m,n,s = 1,2,$$

– соотношение квадрата момента передачи-приема негармонических сигналов в прямом радиоканале и момента передачи-приема волновых процессов в радиоканале с рассеянием на препятствии.

Выражение (31) с учетом (32) позволяет сравнивать дальности обнаружения БЛА системами активно-пассивной радиолокации по отражательным свойствам корпусов и излучениями бортового радиоэлектронного оборудования.

При $\Omega > 1$, когда $R_{p\max}$ превышает $R_{a\max}$, для обеспечения скрытности применения беспилотных комплексов требуется применять меры по повышению скрытности работы входящих в его состав радиоэлектронных средств (в частности, уменьшение мощности излучения передатчиков, изменение режимов информационного обмена и рабочих частот [19]).

При $\Omega < 1$ приоритет в обнаружении БЛА остается за РЛС, в связи с этим возникает необходимость выполнения мероприятий по снижению радиолокационной заметности. К числу таких мероприятий относятся [18, 20]:

- покрытие отражающих поверхностей, и главным образом, участков, содержащих доминирующие центры вторичного излучения, радиопоглощающими материалами;

- экранирование интенсивно отражающих фрагментов конструкции планера частотно-поляризационными селективными структурами и отражательными динамическими и адаптивными дискретными конструкциями (решетками) с управляющими элементами.

Закономерности изменения отражательных свойств объектов учитываются путем умножения парциальной ЭПР (13) на зависящий от текущего значения циклической частоты коэффициент отражения электромагнитного поля.

За счет нанесения на рассеивающие поверхности радиопоглощающих материалов и покрытий в виде плоскослоистых композитных сред и киральных структур (метаматериалов) с пространственной анизотропией отражательных свойств ЭПР объектов уменьшаются на 10…20 дБ, что приводит к сокращению дальности их обнаружения в 1,8…3,2 раза.

При использовании частотно-поляризационных селективных отражательных экранов ЭПР радиолокационной цели может быть уменьшена на 4,5...6 дБ, что приводит к сокращению дальности обнаружения цели в 1,3…1,4 раза. Применение отражательных динамических и адаптивных решеток с управляющими элементами на базе мощных p-i-n диодов и сегнетокерамических конденсаторов [18] обеспечивает снижения уровня вторичного излучения на 10...15 дБ, и как следствие, к уменьшению дально-

сти обнаружения объектов в 1,8…2,4 раза [18].

С уменьшением парциальных ЭПР объектов преимущества в дальности обнаружения приобретают комплексы пассивной радиолокации по сравнению с РЛС.

Как показано в [12, 14], дальность обнаружения объекта значительно возрастает за счет повышения парциальных КНД антенных систем РЛС, которое может быть достигнуто вследствие увеличения их электрических размеров. За счет использования линейной антенной решетки максимальная дальность $R_{a\max}$ изменяется пропорционально корню квадратному из ее эквивалентной длины; дальность действия в РЛС с апертурной антенной пропорциональна эквивалентному радиусу раскрыва антенны [14]. При фиксированных размерах антенны максимальное расстояние до объекта возрастает по мере увеличения циклической частоты несущей сигнала в степени 0,5 вследствие повышения парциальных КНД. При фиксированных значениях $D_{a0}^{(q_a,m)}$, $q_a = 0,\ 1,\ 2$, $m = 1,\ 2$, максимальное расстояние до цели возрастает пропорционально уменьшению ω_0 в степени 0,5 с уменьшением циклической частоты несущей зондирующего сигнала для сохранения требуемых направленных свойств необходимо увеличивать габариты антенны. За счет увеличения размеров антенны, обусловливающего повышение ее парциальных КНД, дальность действия РЛС сохраняется неизменной при снижении средней мощности излучения пропорционально изменению $D_{a0}^{(q_a,m)}$, $q_a = 0,\ 1,\ 2$, $m = 1,\ 2$, в степени 2.

При использовании в радиоэлектронных средствах БЛА и комплексе пассивной радиолокации антенн с показателями распределения парциальных КНД $q_M = q_p = 0$ энергия принимаемых сигналов возрастает по сравнению с альтернативными вариантами построения антенн (при $q_M \neq 0$ и $q_p \neq 0$) в 1,33 раза вследствие их значительных эффективных площадей в нижней части полосы рабочих циклических частот. В радиоканале с антеннами, для КНД которых выполняется условие $q_M + q_p = 1$, отношение сигнал-шум на входе разведывательного приемника возрастает относительно значения, достижимого при применении антенн с показателями КНД, удовлетворяющими условиям $q_M + q_p = 2$ и $q_M + q_p = 3$, примерно в 2,2 раза за счет однотипных линейных зависимостей парциальных КНД и эффективных площадей антенн.

При оснащении бортовых радиоэлектронных средств БЛА и комплексов пассивной радиолокации антеннами, показатели парциальных КНД которых удовлетворяют условиям $q_M + q_p = 0$ и $q_M + q_p = 4$, период следования импульсов может быть уменьшен относительно значений T_M, достижимых при $q_M + q_p = 2$ и $q_M + q_p = 3$, в 1,33 и 1,08 раз.

6. Заключение

С использованием энергетических уравнений передачи-приема негармонических волновых процессов в радиоканале с рассеянием на препятствии и прямом радиоканале, аналитических оценок вероятностных характеристик обнаружения сигналов с апри-

ори неопределенным временем прихода исследованы возможности обнаружения беспилотных комплексов активно-пассивными системами радиолокации. Принцип спектрального представления заключается в использовании парциальных характеристик излучающих и приемных систем при определении энергетических параметров негармонических процессов через их плотности.

Кооперирование технологий поиска (наблюдения) объектов с применением активных и пассивных информационных сенсоров позволяет увеличить объем демаскирующих признаков, содержащихся в информационных сигналах РЛС и электромагнитном излучении бортовых радиоэлектронных средств БЛА, до пределов, позволяющих выполнять задачи мониторинга воздушного пространства на установленных дистанциях.

При учете дальностей прямой видимости объектов получены аналитические выражения определения дальности их обнаружения системами активно-пассивной радиолокации в условиях снижения радиолокационной заметности, реализации режимов повышенной скрытности работы бортового радиоэлектронного оборудования и противорадиолокационной маскировки фоновым вторичным электромагнитным излучением от подстилающей поверхности при полете на малых высотах.

Найдены соотношения дальностей обнаружения объектов по результатам приема и обработки информационных сигналов РЛС и собственных излучений бортовых радиоэлектронных средств. Показано, что для антенных систем с максимальными значениями парциальных КНД, сосредоточенных в области высоких частот характерны минимальные потери энергии, обусловленные фильтрацией низкочастотных составляющих спектров при излучении и приеме. Вместе с тем, антенны с независимыми от частоты парциальными КНД имеют низкую эффективность передачи видеоимпульсов, спектральные функции которых содержат постоянные составляющие на нулевой циклической частоте. По мере уменьшения парциальных ЭПР БЛА возрастают преимущества в дальности их обнаружения комплексами пассивной радиолокации по сравнению с РЛС.

Для сохранения на выходе приемника требуемого отношения сигнал-шум с уменьшением длительности сигнала необходимо пропорционально увеличивать плотность излучаемой энергии. При заданных размерах антенн максимальная дальность передачи сигнала пропорциональна корню квадратному их циклической частоты несущей; увеличение данного параметра приводит к повышению парциальных коэффициента направленного действия и эффективной площади антенны. С уменьшением циклической частоты несущей зондирующего сигнала для сохранения требуемых направленных свойств антенн необходимо увеличивать их габариты.

Литература

1. Донсков Ю.Е., Богословский А.В., Матвеев Д.С. Способы применения беспилотных летательных аппаратов радиотехнической разведки в ходе ведения боевых действий в тактической зоне // Военная мысль. 2021. № 8. – С. 64-71.
2. Ростопчин В.В. Ударные беспилотные летательные аппараты и противовоздушная оборона – проблемы и перспективы противостояния // Беспилотная авиация [Электронный ресурс]. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication. Дата обращения 24.02.2022.

3. Анализ опыта боевого применения групп беспилотных летательных аппаратов для поражения зенитно-ракетных комплексов системы противовоздушной обороны в военных конфликтах в Сирии, в Ливии и в Нагорном Карабахе / И.Е. Афонин, С.И. Макаренко, С.В. Петров и др. // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 4. – С. 163-191 [Электронный ресурс]. Дата обращения 24.02.2022. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10406.
4. Красовский А.А., Вавилов Ю.А., Сучков А.И. Системы автоматического управления летательных аппаратов. – М.: ВВИА имени Н.Е. Жуковского, 1985. – 476 с.
5. Разинькова О.Э. Основные направления развития базовых технологий радиолокационной разведки и снижения заметности объектов // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2021. №19. – С. 96-108 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/19-2021/96-108.pdf. Дата обращения 24.02.2022.
6. Макаренко С.И., Тимошенко А.В., Васильченко А.А. Анализ средств и способов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Часть 1. Беспилотный летательный аппарат как объект обнаружения и поражения // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 1. – С. 109-146 [Электронный ресурс]. Дата обращения 24.02.2022. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10105.
7. Беличенко В.П., Буянов Ю.И., Кошелев В.И. Сверхширокополосные импульсные радиосистемы. – Новосибирск: Наука, 2015. – 481 с.
8. Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. – М.: Вузовская книга, 2007. – 356 с.
9. Мельников Ю.П., Попов С.В. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников радиоизлучения. – М.: Радиотехника, 2008. – 432 с.
10. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. – М.: Радиотехника, 2009. – 288 с.
11. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория / Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – 874 с.
12. Разиньков С.Н. Спектральные энергетические уравнения передачи негармонических сигналов и их применение в сверхширокополосных радиосистемах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т 14. № 3. – С. 12-17.
13. Разиньков С.Н., Любавский А.П. Спектральные энергетические уравнения и оценка скорости передачи сверхширокополосных сигналов в радиоканалах // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика и математика. 2017. № 2. – С. 21-30.
14. Разиньков С.Н., Разинькова О.Э. Эффективность радиоподавления сверхширокополосных радиолокационных станций маскирующими помехами // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т. 15. № 3. – С. 67-74.
15. Электродинамика и распространение радиоволн / В.А. Неганов, О.В. Осипов, С.Б. Раевский и др. // Под ред. В.А. Неганова и С. Б. Раевского. – М.: Радио и связь, 2005. – 648 с.
16. Вартанесян В.А. Радиоэлектронная разведка. – М.: Воениздат, 1975. – 255 с.
17. Радиолокационные устройства (теория и принципы построения) / Под ред. В.В. Григорина-Рябова. – М.: Советское радио, 1970. – 680 с.
18. Curry G.R. Radar System Perfomance Modeling. – Boston-London: Artech House, 2005. – 394 p.
19. Поршнев Л.И., Самойлов В.П., Баранов С.О. Радиотехническая заметность летательных аппаратов // Оборонная техника. 1995. № 12. – С. 51-54.
20. Разиньков С.Н., Разинькова О.Э. Совместное применение технологий снижения радиолокационной заметности и противорадиолокационной маскировки для защиты летательных аппаратов от систем дистанционного мониторинга // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2021. Т 24. № 4. – С. 63-71.

References

1. Donskov Yu.E., Bogoslovsky A.V., Matveev D.S. Methods of using unmanned aerial vehicles of radio reconnaissance during warfare in the tactical zone//Military thought. 2021. No 8. – Pp. 64-71.
2. Rostopchin V.V. Drone drones and air defense – problems and prospects of confrontation//Unmanned aircraft [Electronic resource]. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication. The date on which the 24.02.2022 was contacted

3. Analysis of the experience of combat use of unmanned aerial vehicle groups to defeat air defense systems in military conflicts in Syria, Libya and Nagorno-Karabakh / I.E. Afonin, S.I. Makarenko, S.V. Petrov and others //Control, communications and security systems. 2020. No 4. – Pp. 163-191 [Electronic resource]. The date on which the 24.02.2022 was contacted. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10406.
4. Krasovsky A.A., Vavilov Yu.A., Suchkov A.I. Automatic control systems for aircraft. – M.: VVIA named after professor N.E. Zhukovsky, 1985. – 476 p.
5. Razinkova O.E. Main directions of development of basic technologies of radar reconnaissance and reduction of visibility of objects //Aerospace forces. Theory and practice. 2021. No 19. – Pp. 96-108 [Electronic resource] Access mode: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/19-2021/96-108.pdf. Date of application 24.02.2022.
6. Makarenko S.I., Tymoshenko A.V., Vasilchenko A.A. Analysis of means and methods of countering unmanned aerial vehicles. Part 1. Unmanned aerial vehicle as a target of detection and destruction//Control, communication and safety systems. 2020. No 1. – Pp. 109-146 [Electronic resource]. The date on which the 24.02.2022 was contacted. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10105.
7. Belichenko V.P., Buyanov Yu.I., Koshelev V.I. Ultra-wideband pulse radio systems. – Novosibirsk: Science, 2015. – 481 p.
8. Kupriyanov A.I., Sakharov A.V. Theoretical foundations of electronic warfare. – M.: University Book, 2007. – 356 p.
9. Melnikov Yu.P., Popov S.V. Radio Engineering Intelligence. Methods for assessing the effectiveness of location of radio emission sources. – M.: Radio engineering, 2008. – 432 p.
10. Radzievsky V.G., Trifonov P.A. Processing of ultra-wideband signals and interference. – M.: Radio engineering, 2009. – 288 p.
11. Radio-electronic systems: basics of construction and theory / Ed. Ya. D. Shirman. – M.: Radio engineering, 2007. – 874 p.
12. Razinkov S.N. Spectral energy equations of transmission of non-harmonic signals and their application in ultra-wideband radio systems//Physics of wave processes and radio engineering systems. 2011. Vol. 14. No 3. – Pp. 12-17.
13. Razinkov S.N., Lubavsky A.P. Spectral energy equations and estimation of the transmission rate of ultra-wideband signals in radio channels//Bulletin of Voronezh State University. Series: Physics and Mathematics. 2017. No 2. – Pp. 21-30.
14. Razinkov S.N., Razinkova O.E. Efficiency of radio cancellation of ultra-wideband radar stations with masking interference // Wave process physics and radio engineering systems. 2012. Vol. 15. No 3. – Pp. 67-74.
15. Electrodynamics and radio wave propagation/V.A. Neganov, O.V. Osipov, S.B. Raevsky and others //Ed. V.A. Neganov and S. B. Raevsky. – M.: Radio and communications, 2005. – 648 p.
16. Vartanesyan V.A. Electronic intelligence. - M.: Military building, 1975. – 255 p.
17. Radar devices (theory and principles of construction) /Ed. V.V. Grigorin-Ryabov. – M.: Soviet radio, 1970. – 680 p.
18. Curry G.R. Radar System Perfomance Modeling. – Boston-London: Artech House, 2005. – 394 p.
19. Porshnev L.I., Samoilov V.P., Baranov S.O. Radio-technical visibility of aircraft//Defense equipment. 1995. № 12. – Pp. 51-54.
20. Razinkov S.N., Razinkova O.E. Joint application of technologies for reducing radar visibility and anti-radar masking to protect aircraft from remote monitoring systems//Wave process physics and radio engineering systems. 2021. T 24. № 4. – Pp. 63-71.

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МОЩНОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ЛОКАЛЬНО ПЛОСКИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ГЕОМЕТРИИ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАСКРЫВА

Д. Д. Габриэльян, Д. С. Федоров, В. Н. Шацкий

[1]ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ, г. Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Рассмотрено влияние локально плоских искажений геометрии излучающего раскрыва на среднюю по мощности диаграмму направленности фазированной антенной решетки (ФАР). Получены основные соотношения, определяющие среднюю диаграмму направленности по мощности ФАР при наличии неточностей установки локально плоских сегментов ФАР после развертывания. Приведены результаты численных исследований.

Ключевые слова: фазированная антенная решетка, средняя диаграмма направленности по мощности, искажения излучающего раскрыва.

RADIATION PATTERN BY POWER OF A PHASED ARRAY ANTENNA WITH LOCALLY FLAT DISTORTIONS OF GEOMETRY OF THE RADIATING OPENING

D. D. Gabrial`yan, D. S. Fedorov, V. N. Shatskyi

FSUE «RNIIRS» FSPC, Rostov-on-Don, Russia

Abstract. The influence of locally flat distortions of the geometry of the radiating opening on the radiation pattern in terms of the power of the phased array antenna is considered. The basic relations determining the average directional pattern in terms of the power of the phased array antenna in the presence of inaccuracies in the installation of locally flat segments of the phased array antenna after deployment are obtained. The results of numerical studies are presented.

Keywords: phased antenna array, radiation pattern by power, distortion of the radiating opening

1. Введение

Фазированные антенные решетки (ФАР) находят широкое применение в радиотехнических системах различного назначения [1-3], где к ним предъявляются требования по формированию ДН с заданными характеристиками (ширина, угловая ориентация или форма луча и уровень боковых лепестков ДН). При этом в ряде случаев для ФАР, размещаемых на мобильном объекте, излучающий раскрыв во время транспортировки может находиться в сложенном состоянии. При последующем развертывании или в процессе функционирования таких ФАР могут возникать нарушения геометрии излучающего раскрыва, которые в большинстве практических случаев будут приводить к формированию излучающего раскрыва в виде локально плоских сегментов.

Известно достаточно большое число работ, посвященных вопросам влияния случайных отклонений геометрии и амплитудно-фазового распределения (АФР) на

статистические характеристики ДН, среди которых можно выделить [4-7]. Однако полученные в них результаты требуют уточнения для конкретных и, в частности, рассматриваемого случаев.

Целью статьи является исследование ДН по мощности ФАР, излучающий раскрыв которой из-за наличия искажений геометрии образован локально плоскими сегментами, повернутыми друг относительно друга.

Решаемые задачи включают:

1. Вывод основных соотношений, определяющих ДН по мощности ФАР при наличии локально плоских искажений геометрии излучающего раскрыва.

2. Исследование взаимосвязи между параметрами, определяющими локально плоские искажения излучающего раскрыва, и ДН по мощности ФАР.

2. Вывод основных соотношений, определяющих статистические характеристики ДН ФАР при наличии искажений геометрии излучающего раскрыва

Рассмотрим задачу определения статистических характеристик ДН ФАР, излучающий раскрыв которой имеет локально плоские нарушения геометрии в виде случайного поворота, как покаазано на рис. 1.

Постановка рассматриваемой задачи включает:

1. Параметры излучающего раскрыва АР:

– число локально плоских сегментов N;

– число M_n и координаты расположения излучателей $\left\{x_m^{(n)}, y_m^{(n)}, z_m^{(n)}\right\}$ в пределах сегмента, как показано на рисунке 1 $(n = 1,..., N)$;

– законы распределения случайных отклонений поворотов плоскостей сегментов $\Delta\psi_n$ и $\Delta\xi_n$ осей $O_n x_n$ и $O_n y_n$ соответственно относительно заданных положений;

– амплитудно-фазовое распределение в локально плоском сегменте излучающего раскрыва ФАР.

2. Требуется определить статистические характеристики ДН по мощности ФАР.

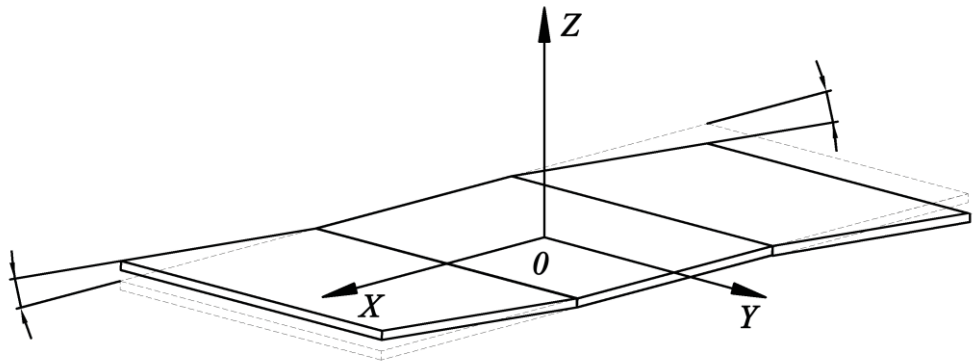


Рис. 1. Геометрия излучающего раскрыва ФАР.

Запишем для случая ФАР ДН по мощности в виде:

$$P(\theta,\varphi)=\sum_{n=1}^{N}\sum_{l=1}^{N}\sum_{m=1}^{M_n}\sum_{r=1}^{M_n}A_{n,m}A_{l,r}^{*}E\left(\theta_n,\varphi_n,x_m^{(n)},y_m^{(n)}\right)E^{*}\left(\theta_l,\varphi_l,x_r^{(l)},y_r^{(l)}\right), \qquad (1)$$

где $A_{n,m}$ - комплексная амплитуда m-го антенного элемента в n-м сегменте; $E(\Theta,\Phi,x,y)=\exp\left(-ik(\sin\Theta(x\cos\Phi+y\sin\Phi))\right)$; $*$ - знак операции комплексного сопряжения; θ_n,φ_n - углы, задающие в системе координат $O_nx_ny_nz_n$ направление, определяемое в системе координат $OXYZ$ углами θ и φ. Взаимосвязь между парами углов θ_n, φ_n и θ, φ определяется равенством

$$\begin{pmatrix}\cos\theta_n\cos\varphi_n\\ \cos\theta_n\sin\varphi_n\\ \sin\theta_n\end{pmatrix}=\mathbf{T}\cdot\begin{pmatrix}\cos\theta\cos\varphi\\ \cos\theta\sin\varphi\\ \sin\theta\end{pmatrix}, \qquad (2)$$

в котором матрица $\mathbf{T}$ учитывает все возможные повороты n-го сегмента относительно системы координат $OXYZ$ и может рассматриваться как частный случай матрицы Эйлера, соответствующий возможным поворотам сегмента относительно двух осей OX и OY [8]. Направляющие косинусы, определяющие направление прихода волны относительно n-го сегмента, определяются в виде

$$\begin{pmatrix}\cos\theta_n\cos\varphi_n\\ \cos\theta_n\sin\varphi_n\\ \sin\theta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\varphi\sin\theta-\Delta\theta_n^{(y)}\left(\cos\theta+\sin\theta\sin\varphi\cdot\Delta\theta_n^{(x)}\right)\\ \sin\theta\sin\varphi-\cos\theta\cdot\Delta\theta_n^{(x)}\\ \cos\theta+\sin\varphi\sin\theta\cdot\Delta\theta_n^{(x)}+\cos\varphi\sin\theta\cdot\Delta\theta_n^{(y)}\end{pmatrix}, \qquad (3)$$

В практически важном случае погрешности углов поворота сегментов, возникающие при развертывании излучающего раскрыва, имеют малую величину. Это позволяет считать малыми и отличия направлений прихода волны для различных сегментов $\Delta\theta_n=\theta_n-\theta$ и $\Delta\varphi_n=\varphi_n-\varphi$ соответственно линеаризовать представление $E\left(\theta_n,\varphi_n,x_m^{(n)},y_m^{(n)}\right)$ относительно погрешностей развертывания сегментов.

С учетом представления функции $E\left(\theta_n,\varphi_n,x_m^{(n)},y_m^{(n)}\right)$ выражением (1) и матрицы преобразования $\mathbf{T}$ запишем следующее соотношение

$$\begin{aligned}E\left(\theta_n,\varphi_n,x_m^{(n)},y_m^{(n)}\right)\simeq&\exp\left(-i\cdot k\cdot y_m^{(n)}\cdot\sin\varphi\sin\theta\right)\cdot\exp\left(i\cdot k\cdot y_m^{(n)}\cdot\cos\theta\cdot\Delta\xi_n^{(x)}\right)\times\\ \times&\exp\left(-i\cdot k\cdot x_m^{(n)}\cdot\cos\varphi\sin\theta\right)\cdot\exp\left(i\cdot k\cdot x_m^{(n)}\cdot\Delta\xi_n^{(y)}\left(\cos\theta+\sin\theta\sin\varphi\cdot\Delta\xi_n^{(x)}\right)\right),\end{aligned} \qquad (4)$$

где $\Delta\xi_n^{(x)}$ и $\Delta\xi_n^{(x)}$ - угловые погрешности развертывания n-го сегмента по оси O_nx_n и оси O_ny_n соответственно.

Сомножители $\exp\left(i\cdot k\cdot y_m^{(n)}\cdot\cos\theta\cdot\Delta\theta_n^{(x)}\right)$ и $\exp\left(i\cdot k\cdot x_m^{(n)}\cdot\Delta\theta_n^{(y)}\left(\cos\theta+\sin\theta\sin\varphi\cdot\Delta\theta_n^{(x)}\right)\right)$ могут быть разложены в ряд Тейлора, что позволяет выразить среднюю ДН по мощности в следующем виде

$$P(\theta,\varphi)=P_0(\theta,\varphi)+\sum_{n=1}^{N}\sum_{l=1}^{N}\sum_{m=1}^{M_n}\sum_{r=1}^{M_n}\sum_{p=1}^{P_x}\sum_{q=1}^{P_y}B_{n,l,m,r}^{(p_x)}C_{n,l,m,r}^{(p_y)}\alpha_n^{(p_x)}\alpha_l^{(p_y)}, \qquad (5)$$

где $\alpha_n^{(p_x)}$, $\alpha_l^{(p_y)}$ - соответственно центральные моменты порядков p_x, p_y случайных величин $\Delta\xi_n^{(x)}$, $\Delta\xi_n^{(y)}$; P_x и P_y - число членов, удерживаемых в представлении (4) рядами Тейлора, которое определяется геометрией размещения излучателей и погрешностью развертывания сегмента.

3. Исследование взаимосвязи между параметрами, определяющими искажение излучающего раскрыва, и ДН по мощности ФАР

Результаты исследований изменения диаграммы направленности при локально плоских искажениях геометрии излучающего раскрыва проведем на примере пятисекционной АР, сегменты которой ориентированы вдоль оси *OX*. Излучающий раскрыв образован 64×16 излучателями, расположенными в узлах прямоугольной сетки вдоль осей OX и OY соответственно. Амплитудно-фазовое распределение в излучающем раскрыве вдоль оси *OY* является равномерным и синфазным, а вдоль оси *OX* выбирается из условия формирования ДН вида

$$F(\theta,0)=\begin{cases}\dfrac{1}{\cos^4\theta}, & \theta\in[17°,40°],\\ 0, & \theta\notin[17°,40°].\end{cases} \qquad (6)$$

Результаты исследований для различных значений СКО $\Delta\theta_n^{(x)}$ и СКО $\Delta\theta_n^{(y)}$ приведены на рис. 2 и 3 соответственно. В представлении результатов приняты следующие обозначения:

линиями черного цвета обозначены ДН, формируемые в отсутствии искажений излучающего раскрыва,

линиями 1 обозначены ДН, формируемые при СКО, равном 1°;

линиями 2 обозначены ДН, формируемые при СКО, равном 3°.

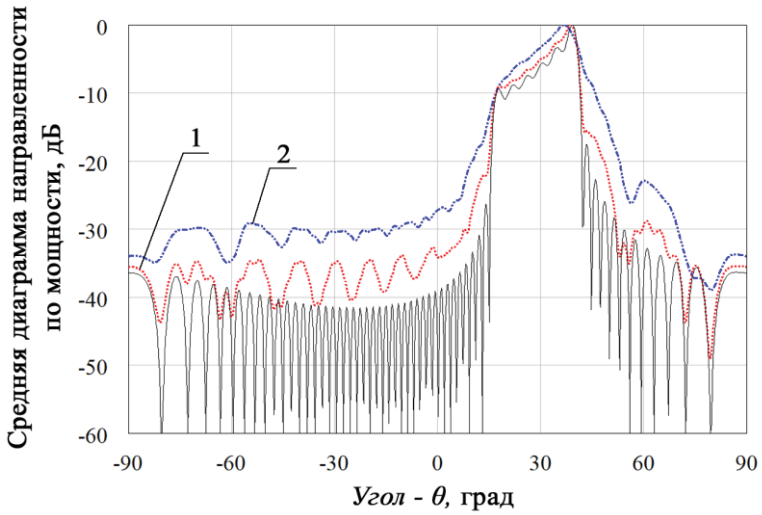


Рис. 2. Сечение средней ДН по мощности в сечении $\varphi=0$ при различных значениях $\Delta\theta_n^{(x)}$

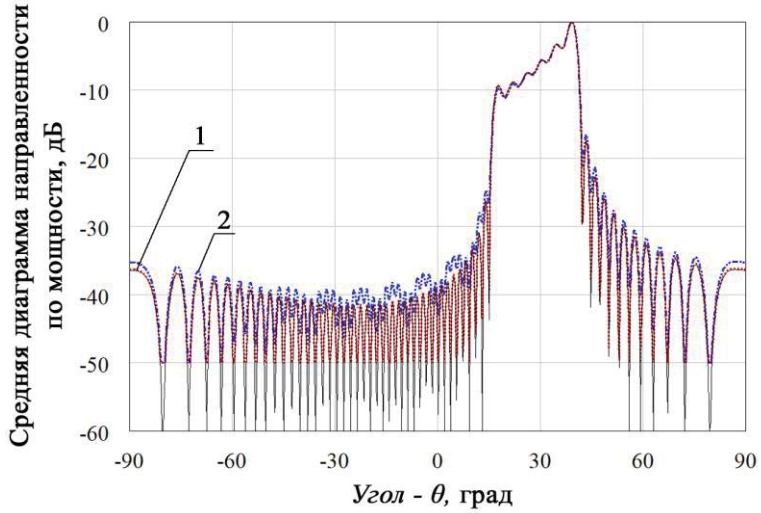


Рис. 3. Сечение средней ДН по мощности в сечении $\varphi = 0$ при различных значениях $\Delta\theta_n^{(y)}$

С физической точки зрения полученные результаты имеют простую интерпретацию, так как наибольшие изменения ДН должны наблюдаться при искажении геометрии раскрыва вдоль оси *OX*. Значение приведенных результатов связано, прежде всего, с получаемыми числовыми данными, позволяющими определить требования по точности развертывания таких антенн. В то же время можно отметить, что при СКО $\Delta\theta_n^{(y)}$, равном 1°, изменения средней ДН по мощности, наблюдаются, прежде всего, в росте бокового излучения. При увеличении СКО $\Delta\theta_n^{(y)}$ до 3° изменения средней ДН по мощности происходят также в области, соответствующей формированию требуемого углового распределения.

4. Заключение

1. Линеаризация элементов матрицы, описывающей преобразование направляющих косинусов при локально плоском нарушении геометрии излучающего раскрыва, и представление экспоненты в выражении для ДН рядом Тейлора позволяет представить среднюю ДН по мощности ФАР в виде двух слагаемых:

- первое слагаемое определяет ДН по мощности ФАР в отсутствии искажений геометрии излучающего раскрыва;

- второе слагаемое определяет изменения ДН, зависящие от значений моментов закона распределения случайных локально плоских искажений геометрии излучающего раскрыва.

2. Выполненные исследование взаимосвязи между параметрами, определяющими локально плоские искажения излучающего раскрыва (СКО углов поворота $\Delta\theta_n^{(x)}$ и $\Delta\theta_n^{(y)}$ относительно требуемой плоскости раскрыва), и ДН по мощности ФАР определяют влияние величины искажений на среднюю ДН по мощности ФАР. В частности, приведенные зависимости позволяют определить допустимые СКО угловых разворотов сегментов ФАР, при которых параметры средней ДН по мощности не будут выходить за заданные пределы.

Литература

1. Верба В. С., Неронский Л. Б., Осипов И. Г. и др. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / Под ред. В. С. Вербы. М.: Радиотехника, 2010 г. – 680 с.
2. Неронский Л.Б., Михайлов В.Ф., Брагин И.В. Микроволновая аппаратура дистанционного зондирования поверхности Земли и атмосферы. Радиолокаторы с синтезированной апертурой антенны. СПб.: СПбГУАП, 1999. – с. 220.
3. Пашков Д. П., Домнин С. В., Аналитический обзор радиолокационных станций дистанционного зондирования Земли космического базирования, Системи управління, навігації та зв'язку: сб. наук. пр., 2010, Вип. 2(14), с. 37-43.
4. Шифрин Я. С. Вопросы статистической теории антенн. М.: Советское радио, 1970. – 384 с.
5. Инденбом М. В. Флуктуации параметров диаграммы направленности антенной решетки по мощности // Антенны. 2008. № 4. С. 40-46.
6. Васин А. А., Манаенков Е. В., Пономарев Л. И. Потенциальная точность определения угловых координат цели с использованием фазированных антенных решеток // Антенны. 2018. № 8. С. 40-48.
7. Пономарев Л. И., Манаенков Е. В., Васин А. А., Терехин О. В. Реальная точность пеленгования целей с использованием фазированных антенных решеток // Антенны. 2019. Вып. 4 (258). С. 57-68.
8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. Для научных работников и инженеров. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1977. – 832 с.

References

1. Verba, V. S., Neronsky, L. B., Osipov, I. G., etc. Space-based Earth survey radar systems / Edited by V.S. Verba. M.: Radio Engineering, 2010 – 680 p.
2. Neronsky L. B., Mikhailov V. F., Bragin I. V. Microwave equipment for remote sensing of the Earth's surface and atmosphere. Radars with synthesized antenna aperture. St. Petersburg: SPbGUAP, 1999. – p. 220.
3. Pashkov D. P., Domnin S. V., Analytical review of space-based Earth remote sensing radar stations, Systems of control, navigation and communication, 2010, Vol. 2(14), pp. 37-43.
4. Shifrin Ya. S. Questions of the statistical theory of antennas. M.: Soviet Radio, 1970. – 384 p.
5. Indenbom M. V. Fluctuations in the parameters of the antenna array radiation pattern by power // Antennas. 2008. No. 4. pp. 40-46.
6. Vasin A. A., Manaenkov E. V., Ponomarev L. I. Potential accuracy of determining the angular coordinates of a target using phased array antennas. 2018. No. 8. pp. 40-48.
7. Ponomarev L. I., Manaenkov E. V., Vasin A. A., Terekhin O. V. Real accuracy of target bearing using phased antenna arrays // Antennas. 2019. Issue 4 (258). pp. 57-68.
8. Korn G., Korn T. Handbook of Mathematics. For scientists and engineers. M.: Nauka. Gl. ed. phys.-mat. lit. 1977 – 832 p.
   sics, 2002. – 253 p.

ИСКЛЮЧЕНИЕ БОКОВЫХ ПИКОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЭХО-СИГНАЛА НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Д. А. Литвинов[1], М. О. Лихоманов[1], М. В. Ноздрюхин[1], А. Р. Рюмшин[2]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, Россия
[2]АО «ГПТП «Гранит», г. Москва, Россия

Аннотация. Доклад посвящен решению задачи, связанной с улучшением разрешения нескольких объектов поиска в нелинейных радиолокаторах, возникающей при дистанционном обнаружении объектов с нелинейными электрическими свойствами. Рассматривается применение фазокодоманипулированного зондирующего сигнала с количеством парциальных импульсов, обеспечивающим распространение на обрабатываемый эхо-сигнал свойства дополнительности парных кодов. Прием эхо-сигнала осуществляется на частоте выбранной гармоники (второй или третьей), а свойство дополнительности обеспечивается за счет применения совместно с согласованным также и дополнительных фильтров эхо-сигнала, обладающих соответствующими для реализации указанного свойства импульсными характеристиками. В докладе представлен процесс суммарно-разностной обработки сжатого эхо-сигнала и его пар, полученных посредством фильтрации принятого сигнала в дополнительных фильтрах. Результатом является выходной сигнал без боковых лепестков. Проведено его качественное сравнение с выходным сигналом аналогичного радиолокатора, в котором суммарно-разностная обработка отсутствует.

Ключевые слова: нелинейная радиолокация; безмультипликативная обработка; боковые пики; суммарно-разностная обработка.

EXCLUSION OF THE ECHO SIGNAL AUTOCORRELATION FUNCTION SIDE PEAKS OF THE NON-LINEAR RADAR

D. A. Litvinov[1], M. O. Likhomanov[1], M. V. Nozdryukhin[1], A. R. Riumshin[2]

[1]MESC AF «Air Force Academy», Voronezh, Russia
[2]AO «GPTP «Granit», Moscow, Russia

Abstract. The article is devoted to solving the problem of improving the resolution of several search objects in nonlinear radars, which occurs when objects with nonlinear electrical properties are detected remotely. The application of a phase-modulated probing signal with a number of partial pulses is considered, which ensures the propagation of the complementarity properties of paired codes to the processed echo signal. The echo signal is received at the frequency of the selected harmonic (second or third), and the complementarity property is ensured by the use of additional echo signal filters together with the matched one, which have pulse characteristics appropriate for the implementation of this property. The report presents the process of sum-difference processing of a compressed echo signal and its pairs obtained by filtering the received signal in additional filters. The result is an output signal without side lobes. Its qualitative comparison with the output signal of a similar radar, in which there is no total-difference processing, is carried out.

Keywords: nonlinear radiolocation; non-multiplicative processing; side peaks; sum-difference processing.

1. Введение

Традиционные методы поиска и обнаружения объектов с нелинейными электрическими свойствами (ОНЭС) основаны, главным образом, на возникновении разности уровней второй и третьей гармоник сигналов, отраженных от ОНЭС [1].

Большинство реализаций распространенных способов поиска ОНЭС [2] в качестве основных недостатков имеют малую дальность действия и низкую разрешающую способность по дальности. В частности, если в качестве зондирующего сигнала используется фазокодоманипулированный (ФКМ) сигнал, то в эхо-сигнале будет наблюдаться изменение кода внутриимпульсной манипуляции на второй или третьей гармонике, что не позволяет обеспечить соответствующего увеличения дальности и улучшения разрешающей способности за счет сжатия эхо-сигнала.

Выход из данного положения может быть найден благодаря использованию эффекта повышения частоты и фазы сигнала, отраженного от ОНЭС, по сравнению с зондирующим сигналом. Тогда для согласования импульсной характеристики фильтра с эхо-сигналом на частоте n-й гармоники зондирующего сигнала начальные фазы парциальных импульсов последнего подлежат уменьшению в n раз [3]. Такой подход, действительно, позволяет увеличить дальность действия нелинейной радиолокационной станции (НРЛС), повысить ее разрешающую способность по дальности.

Однако и в этом случае автокорреляционная функция (АКФ) эхо-сигнала имеет боковые пики, способные маскировать более слабые сигналы, отраженные от объектов с нелинейными электрическими свойствами.

Наименьшего уровня боковых пиков ФКМ-сигналов можно достичь с помощью кодовых последовательностей Баркера. Уровень боковых пиков для них составляет $1/M$, где M – количество элементов кодовой последовательности. Но ограничение $M \le 13$ не позволяет обеспечить требуемую дальность действия НРЛС.

На практике более распространены коды Хаффмена, которые имеют уровень боковых пиков АКФ от $0,7\sqrt{M}$ до $1,25\sqrt{M}$ [4]. Для иных последовательностей этот уровень может достигать до 40 % от основного пика. В связи с чем задача исключения боковых пиков АКФ эхо-сигнала для широкого перечня применяемых сигналов и кодовых последовательностей остается актуальной, а целью статьи является ее разрешение на основе применения суммарно-разностной обработки принимаемого и парных ему сигналов, обладающих свойством дополнительности.

2. Суть подхода

Для борьбы с боковыми пиками АКФ эхо-сигнала предлагается воспользоваться свойством дополнительности парных сигналов на основе D-кодов [5]. Применяемый сигнал не является парным, однако указанное свойство можно реализовать благодаря введению в схему обработки НРЛС помимо основного фильтра, согласованного с эхо-сигналом, также и дополнительных. Их импульсные характеристики одними своими половинами будут совпадать с соответствующими половинами импульсной характеристики согласованного фильтра (СФ), а другими будут в противофазе.

Попарная суммарно-разностная обработка полученных с помощью основного и дополнительных фильтров АКФ и ВКФ в совокупности с процедурой пересечения [6] позволит получить выходной сигнал (результирующую АКФ) без боковых пиков.

3. Схема и процесс обработки сигнала

Положим, что в НРЛС применяется ФКМ-сигнал. При его формировании количество парциальных импульсов необходимо выбирать из условия $M = 2^k$, где $k = 2,\ 3,...$ Что позволяет при ограниченном значении k представить радиоимпульс в виде двух половин, каждая из которых имеет 2^{k-1} парциальных импульсов. Это в свою очередь обеспечивает одинаковость и противофазность боковых пиков АКФ и ВКФ, получаемых на выходах основного и дополнительных фильтров соответственно.

Прием эхо-сигнала осуществляется на частоте n-й гармоники [3] (рисунок 1).

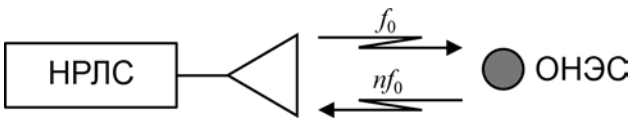


Рис. 1. Прием эхо-сигнала на частоте гармоники

После приема и усиления эхо-сигнал подвергается суммарно-разностной обработке согласно алгоритмической схеме, представленной на рисунке 2. Схема имеет общий вход и два канала. Каждый из каналов состоит слева направо из основного согласованного фильтра и соответствующих дополнительного фильтра, сумматора, блока разности, блока пересечения и ограничителя снизу на нулевом уровне. Задача каждого канала – минимизация боковых пиков АКФ с одной стороны от основного пика и их полное исключение с другой. Действие каналов в этом смысле является зеркальным относительно центрального пика АКФ. Крайним элементом в схеме является еще один блок пересечения, окончательно устраняющий остатки боковых пиков канальных сигналов.

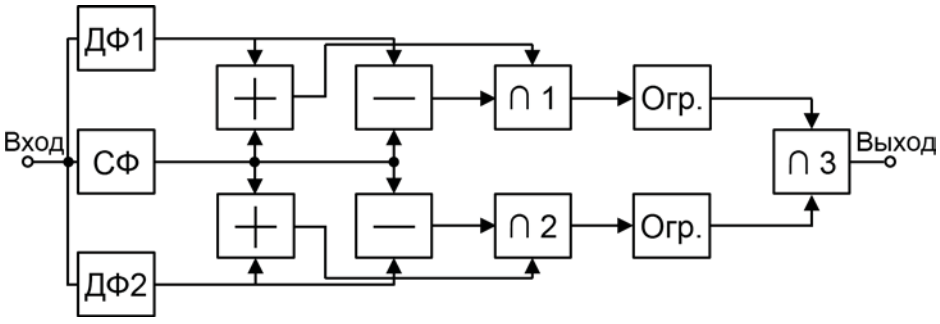


Рис. 2. Схема суммарно-разностной обработки эхо-сигнала

Рассмотрим процесс обработки сигнала в предложенной схеме, отображенный на рисунке 3.

Моделирование проведено с применением ФКМ-сигнала при рабочей частоте опорного генератора $f_0 = 4$ МГц. Для получения наглядных обозримых результатов к

формированию принят 8-элементный код с последовательностью информационных символов $\{0,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1\}$. Им соответствуют значения начальных фаз парциальных импульсов $\{0, 0, 0, \pi, \pi, \pi, 0, \pi\}$, что отображено на рисунке 3 эпюрой 1. Здесь и далее для размещения эпюр одном рисунке использовались различные амплитудные коэффициенты, что видно из подписей осей ординат.

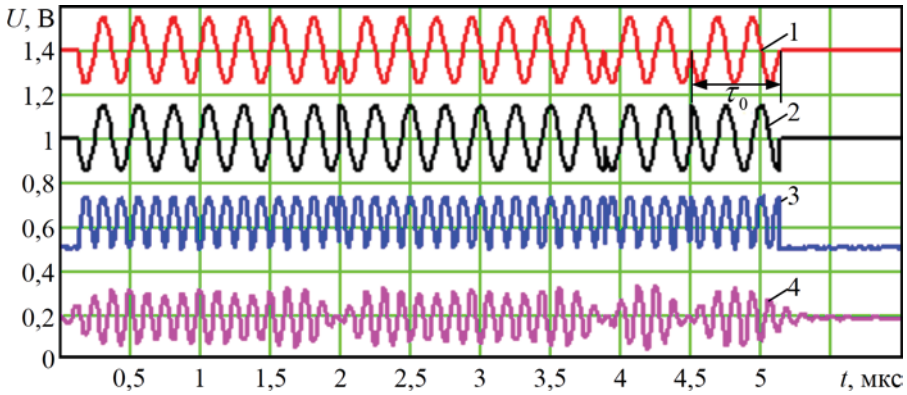


Рис. 3. Зондирующий сигнал и эхо-сигнал

Принимаемый сигнал представляет собой радиоимпульс частоты nf_0, длиной $M = 2^k$ с начальными фазами парциальных импульсов $n\varphi_i' = n(\varphi_i / n) = \varphi_i$. Прием сигнала предполагается на второй гармонике, поэтому перед излучением в зондирующем сигнале значения начальных фаз парциальных импульсов уменьшаются вдвое (рисунок 3, эпюра 2).

Анализ [7] показывает, что работа ОНЭС по формированию отраженного сигнала на второй гармонике удовлетворительно аппроксимируется выражением

$$u_{\text{о}}(t) \approx \left(th\left[u_{\text{з}}(t)\right]\right)^2, \qquad (1)$$

где $u_{\text{о}}(t)$ – отраженный эхо-сигнал, а $u_{\text{з}}(t)$ – зондирующий сигнал. Вид отраженного сигнала представлен на рисунке 3 эпюрой 3.

Эхо-сигнал представляет собой ФКМ-радиоимпульс на частоте $2f_0$ (8 МГц). После приема, усиления и полосовой фильтрации для снижения уровня помех и шума он поступает на схему обработки (рисунок 2), на входе которой имеет вид, представленный на рисунке 3 эпюрой 4. Из сравнения эпюр 1 и 4 можно отметить, что манипуляции фаз соответствующих сигналов совпадают. Представление зондирующего сигнала, эхо-сигнала и сигнала на входе схемы обработки в частотной области отображено на рисунке 4 эпюрами 1–3 соответственно.

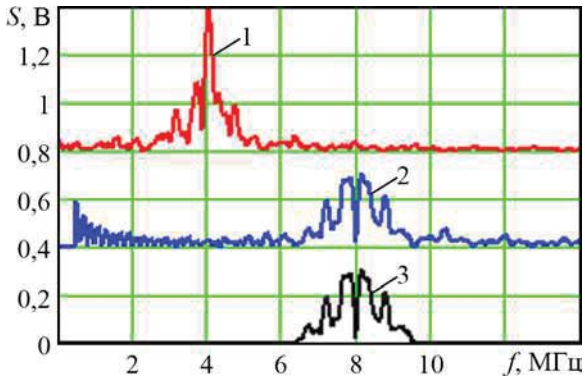


Рис. 4. Амплитудные спектры сигналов

Ширина спектра Δf, выделенная приемником НРЛС, выражается соотношением $\Delta f \approx 2/\tau_0$, где τ_0 – длительность парциального радиоимпульса.

На рисунке 5 эпюрами 1–3 представлены импульсные характеристики согласованного, а также первого и второго дополнительных фильтров соответственно.

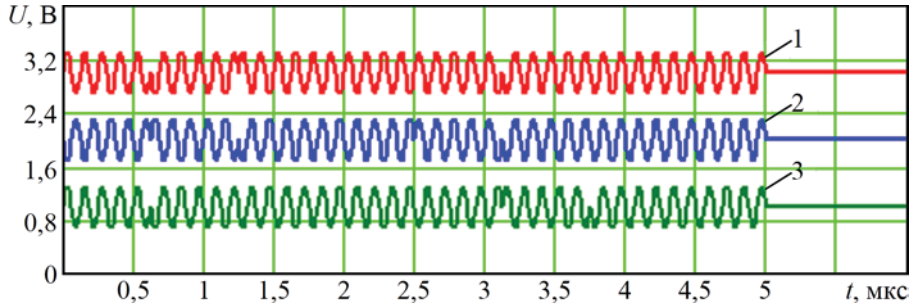


Рис. 5. Импульсные характеристики фильтров

На выходе согласованного фильтра реализуется АКФ, а импульсные характеристики дополнительных фильтров подобраны таким образом, чтобы за счет последующей суммарно-разностной обработки и использования процедуры пересечения обеспечивалась компенсация боковых пиков исходной АКФ.

Процесс обработки принятого сигнала поясняется рисунком 6. На нем отображены эпюры напряжений зондирующего сигнала, эхо-сигнала, задержка которого обусловлена наличием реального расстояния до ОНЭС, а также напряжений на выходах элементов схемы. При этом на рисунке используются следующие ранее не введенные сокращения: ВКФ – взаимокорреляционная функция (свертка эхо-сигнала и импульсной характеристики дополнительного фильтра); ДФ – дополнительный фильтр.

Подобранные по правилу формирования парных D-кодов импульсные характеристики дополнительных фильтров обеспечивают необходимые для компенсации при суммарно-разностной обработке фазовые соотношения пиков АКФ и ВКФ. Результатом работы каждого из каналов схемы являются сглаженные сигналы на выходах ограничителей. Полная компенсации боковых пиков происходит после третьего блока пересечения.

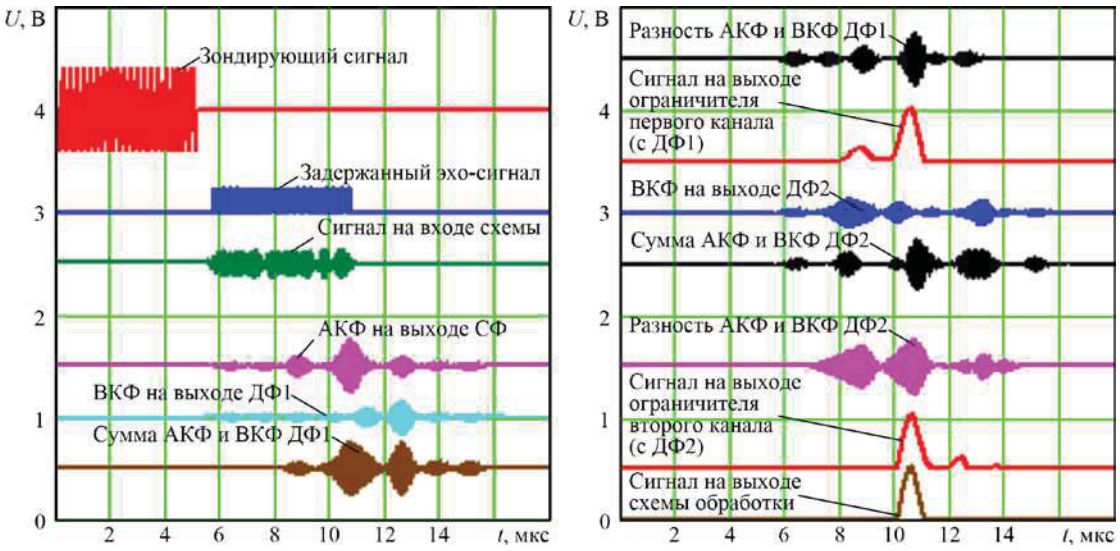


Рис. 6. Процесс обработки эхо-сигнала

На рисунке 7 в более крупном масштабе представлено качественное сравнение результатов обработки эхо-сигнала в НРЛС с применением предложенной схемы (эпюра 1) и без нее (эпюра 2) [3].

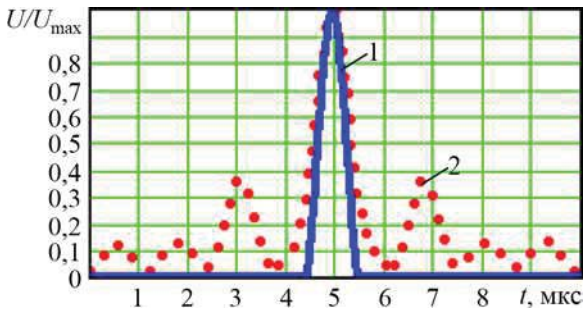


Рис. 7. Выигрыш в исключении боковых пиков

Основные пики нормированных огибающих АКФ для обеих НРЛС совпадают. Однако боковые пики на выходе рассмотренной схемы отсутствуют.

4. Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о возможности расширения классов сигналов, применяемых в качестве зондирующих в НРЛС. При подходе, изложенном в настоящей статье, к свойствам АКФ сигнала можно предъявлять менее жесткие требования по уровню боковых пиков.

Литература

1. Горбачев А. А. Взаимодействие электромагнитных волн с «нелинейными» объектами / А. А. Горбачев, Е. П. Чигин // Нелинейный мир. 2006. Т. 4, № 7 – 9. С. 348 – 354.
2. Технические средства и методы защиты информации: Учебник для вузов / Зайцев А. П., Шелупанов А. А., Мещеряков Р. В. и др.; под ред. А. П. Зайцева и А. А. Шелупанова. М.: ООО «Издательство Машиностроение», 2009. – 508 с.
3. Лихачев В. П., Усов Н. А. Способ нелинейной радиолокации Пат. 2382380 Российская Федерация, МПК G01S 13/00; заявл. 28.07.08; опубл. 20.02.10.

4. Шумоподобные сигналы в системах передачи информации. Под. ред. проф. В. Б. Пестрякова. М.: Сов. радио, 1973. – 424 с.
5. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.
6. Кравцов Е. В., Лихоманов М. О., Рюмшин А. Р. Алгоритм обработки фазокодоманипулированного сигнала на основе парного D-кода. // Радиолокация, навигация, связь, 2020, Т. 1. – 433 с.
7. Андреев В. С. Теория нелинейных электрических цепей: Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1982. – 280 с.

REFERENCES

1. Gorbachev A. A. Interaction of electromagnetic waves with "nonlinear" objects / A. A. Gorbachev, E. P. Chigin // Nonlinear world. 2006. Vol. 4, No. 7-9. – pp. 348-354.
2. Technical means and methods of information protection: Textbook for universities / Zaitsev A. P., Shelupanov A. A., Meshcheryakov R. V., etc.; edited by A. P. Zaitsev and A. A. Shelupanov. M.: LLC "Publishing House of Mechanical Engineering", 2009. – 508 p.
3. Likhachev V. P., Usov N. A. Method of nonlinear radar Pat. 2380 Russian Federation, IPC G01S 13/00; application 28.07.08; publ. 20.02.10.
4. Noise-like signals in information transmission systems. Edited by prof. V. B. Pestryakova. M.: Soviet Radio, 1973. – 424 p.
5. Varakin L. E. Noise communication systems. M.: Radio and communication, 1985. – 384 p.
6. Kravtsov E. V., Likhomanov M. O., Ryumshin A. R. Algorithm for processing a phase-modulated signal based on a paired D-code. // Radiolocation, navigation, connection, 2020, Vol. 1. – 433 p.
7. Andreev V. S. Theory of nonlinear electrical circuits: Textbook for universities. M.: Radio and Communications, 1982. – 280 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АНТЕННЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ

Ю. В. Бакшеева[1], Е. В. Силяков[1]

[1]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Одной из возможных областей применения результатов данного исследования являются ультразвуковые медицинские диагностические (УЗМД) эхолокаторы, которые работают в зоне Френеля антенны с широкополосным сигналом. В докладе показано, что при работе в зоне Френеля антенны (с непрерывной или дискретной апертурой) характеристики системы "антенна - канал распространения - цель", которая при определенных условиях может рассматриваться как линейная система, зависят от координат цели. Для анализа подобных систем предложено и обосновано использование аппарата импульсных характеристик. Получены и приведены выражения для пространственно-зависимых импульсных характеристик системы "антенна - канал распространения - цель" при разных координатах цели. Показано, что при уменьшении дальности цели и отклонении ее от оси симметрии антенны импульсная характеристика системы значительно увеличивает свою длительность. Информация об импульсных характеристиках позволяет получить оценки ухудшения продольной разрешающей способности и провести численный анализ эволюции искажения формы сигнала для произвольного зондирующего сигнала, что дает возможность синтеза алгоритмов обработки, приближающих качественные характеристики к предельно достижимым.

Ключевые слова: зона Френеля; пространственно-зависимая импульсная характеристика; продольная разрешающая способность; широкополосный сигнал.

STUDY OF THE SPATIO-TEMPORAL PROPERTIES OF THE ANTENNA IN THE FRESNEL ZONE

Iu. V. Baksheeva[1], E. V. Silyakov[1]

[1]Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI), Saint Petersburg, Russia

Abstract. One of the possible areas of application of the results of this study are ultrasound medical diagnostic (USMD) radars that operate in the Fresnel zone of an antenna with a broadband signal. The report shows that when working in the Fresnel zone of an antenna (with a continuous or discrete aperture), the characteristics of the "antenna - propagation channel - target" system, which under certain conditions can be considered as a linear system, depend on the coordinates of the target. For the analysis of such systems, the use of the impulse response apparatus is proposed and justified. Expressions for the spatially dependent impulse response of the "antenna - propagation channel - target" system at different coordinates of the target are obtained and presented. It is shown that with a decrease in the target range and its deviation from the axis of symmetry of the antenna, the impulse response of the system significantly increases its duration. Information about the impulse response allows us to obtain estimates of the deterioration of the range resolution and to conduct a numerical analysis of the evolution of the distortion of the waveform for an arbitrary probing signal, which makes it possible to synthesize processing algorithms that approximate the qualitative characteristics to the maximum achievable.

Keywords: Fresnel zone; spatially dependent impulse response; range resolution; broadband signal.

1. Введение

Работа в зоне Френеля антенной системы имеет место в тех случаях, когда соотношения между дальностью до цели, рабочей длиной волны и размером апертуры антенны не позволяют пренебречь кривизной фронта волны и считать ее плоской на раскрыве. При работе с узкополосными сигналами специфика работы в зоне Френеля ограничивается пространственными соотношениями: распределение поля становится существенно нестационарным, становится некорректным пользоваться формулами для расчета диаграмм направленности для аналогичных апертур, часто оказывается трудным или невозможным получение аналитических соотношений [1]. Тем не менее, принцип Гюйгенса-Френеля, выражающийся в допустимости представления раскрыва антенны в виде большого набора точечных источников (приемников) излучения, позволяет осуществлять оценку распределения поля в зоне Френеля численными методами.

Другая ситуация имеет место при работе с сигналами малой длительности - простыми импульсными широкополосными сигналами. Несложная наглядная модель (см. рисунок 1), основанная также на применении принципа Гюйгенса-Френеля, позволяют обратить внимание на проблему работы с короткими сигналами в зоне Френеля: в разные точки исследуемой области обзора сигналы от разных точечных источников на поверхности антенны приходят по путям разной длины. В случае использования очень коротких сигналов, длительность которых соизмерима с разностью хода для разных точек апертуры антенны, при суммировании в разных точках области обзора результирующий сигнал увеличивается по длительности и искажается по форме. Причем количественные соотношения для этого эффекта зависят как от координат цели (координат точки в исследуемой области обзора), так и от формы зондирующего сигнала. Последнее соображение ставит вопрос о методе исследования, инвариантном к форме зондирующего сигнала. В данной работе предлагается использовать аппарат импульсных характеристик для исследования указанного эффекта.

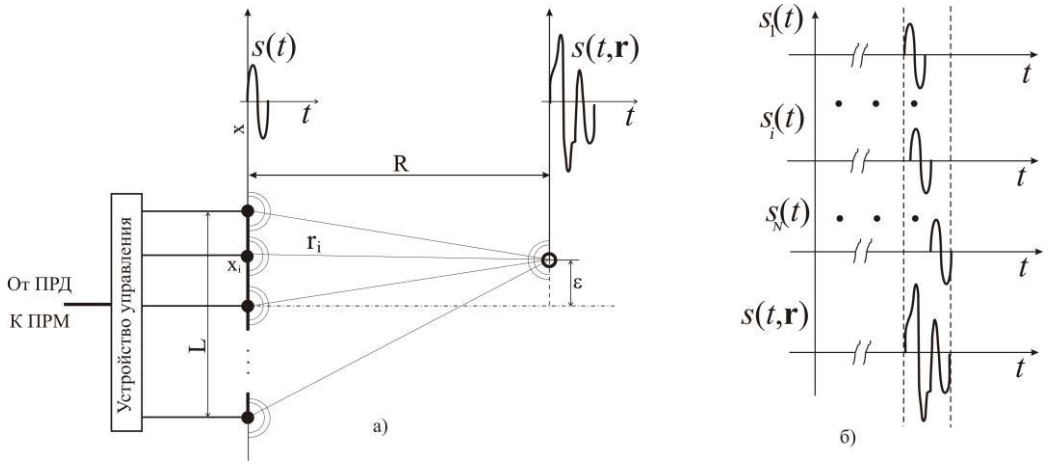


Рис. 1. Формирование сигнала в точке исследуемой области обзора на основе принципа Гюйгенса-Френеля: модель антенны и форма сигналов на стороне передатчика и в точке наблюдения (а), формирование сигнала в точке наблюдения (б)

2. Обоснование предлагаемого метода исследования

Импульсные характеристики как аппарат описания линейных систем во временной области универсальны и могут применяться не только при анализе систем, но и в обратных задачах рассеяния – определении параметров рассеивателя по измеренному полю [2-4]. Такое представление удобно по ряду причин. Во-первых, в импульсной характеристике содержится вся информация о рассеивающих свойствах исследуемых объектов. Во-вторых, частотная характеристика может быть получена из импульсной характеристики с помощью преобразования Фурье. В-третьих, отклик рассеивателя при любом профиле падающей волны может быть получен из импульсной характеристики с помощью простой процедуры свертки. Таким образом, импульсная характеристика становится универсальным инструментом, позволяющим как проводить анализ систем, так и ставить и решать задачи классификации и распознавания.

Применение аппарата импульсных характеристик в данной задаче обосновано представлением канала распространения в допущении линейной системы. В обобщенном случае подобная система должна содержать блоки, описывающие отдельно геометрические свойства апертуры, частотные свойства антенны, частотные свойства канала распространения и частотные свойства рассеивателя, однако в данной задаче предметом интереса являются именно геометрические свойства апертуры, поэтому упрощенная модель исследуемой системы "антенна - канал распространения - цель" (рисунок 2) учитывает только пространственно-частотные свойства, возникающие при рассмотрении геометрии антенны и взаимного расположения антенны и цели. При этом собственные частотные свойства канала распространения не учитываются, а функция самого канала распространения в модели сводится к задержке распространения сигнала от антенны до цели.

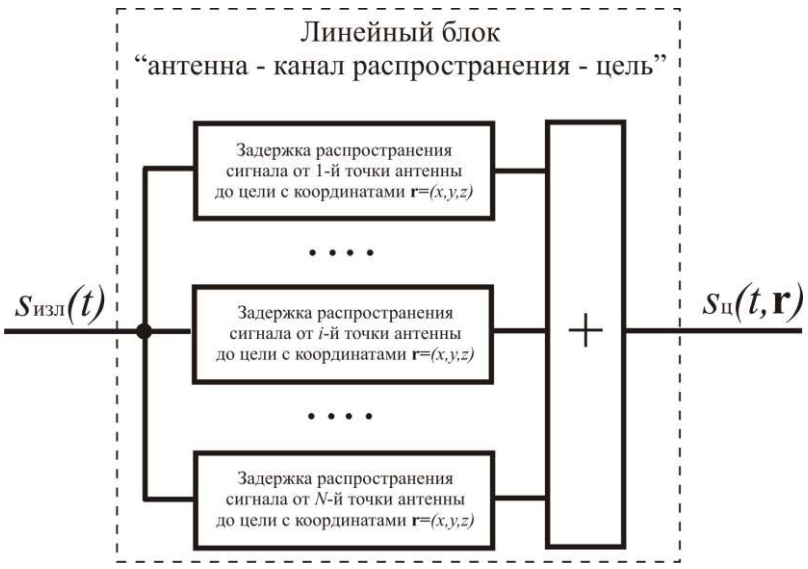


Рис. 2. Модель исследуемой системы "антенна - канал распространения - цель"

Используемые приближения Кирхгофа [5], а именно: 1) большой радиус кривизны излучающей поверхности апертуры по сравнению с рабочей длиной волны, 2)

выполнение условия $kr>>1$ для расстояний между излучающей поверхностью апертуры и целью, 3) малые углы между нормалями к излучающей поверхности апертуры и направлениями на цель, позволяют при применении принципа Гюйгенса-Френеля использовать упрощенное представление о том, что точечные источники на поверхности антенны излучают сферические волны.

Предполагая, что каждым элементарным излучателем на поверхности антенны излучается сферическая волна в виде δ–импульса и суммируя поля элементарных излучателей в точке наблюдения, получим в точке наблюдения форму возмущения, вызванного излученным антенной δ–импульсом, т.е., по определению, импульсную характеристику (ИХ) системы «антенна - канал распространения - цель». Совокупность ИХ для различных координат точек наблюдения даст $h_{АЦ}(t,\mathbf{r})$ - пространственно-импульсную характеристику (ПИХ) системы «антенна - канал распространения - цель», которой в частотной области соответствует $K_{АЦ}(t,\mathbf{r})$ - пространственная комплексно-частотная характеристика (ПКЧХ) системы «антенна - канал распространения - цель»:

$$h_{АЦ}(t,\mathbf{r}) = \begin{cases} \int\limits_S a(S)\dfrac{\delta\left(t - t(S) - \dfrac{r(S,\mathbf{r})}{c}\right)}{r(S,\mathbf{r})}dS \\ \sum\limits_{i=1}^{N} a_i \dfrac{\delta\left(t - t_i - \dfrac{r_i}{c}\right)}{r_i} \end{cases}, \qquad (1)$$

$$\dot{K}_{АЦ}(\omega,\mathbf{r}) = \begin{cases} \int\limits_S a(S)\dfrac{\exp\left(-j\omega\left(t(S) + \dfrac{r(S,\mathbf{r})}{c}\right)\right)}{r(S,\mathbf{r})}dS \\ \sum\limits_{i=1}^{N} a_i \dfrac{\exp\left(-j\omega\left(t_i + \dfrac{r_i}{c}\right)\right)}{r_i} \end{cases}, \qquad (2)$$

где $\mathbf{r}=(x, y, z)$ - координаты цели; $a(S)$, a_i - амплитудное распределение на поверхности раскрыва; $t(S)$, t_i - время излучения δ-импульса на поверхности раскрыва, $r(S, \mathbf{r})$, r_i - расстояние между элементарными излучателями антенны и целью. В каждой формуле первое выражение относится к антенне с непрерывной апертурой, второе – к антенне с дискретной апертурой.

Подобным образом можно описать ПИХ и ПКЧХ системы «цель - канал распространения – антенна», формально поместив в точку наблюдения идеальный точечный источник сферической волны в виде δ-импульса. Тогда полное пространственно-временное и пространственно-частотное описание системы «антенна - канал распространения - цель - канал распространения - антенна» запишется следующим образом:

$$\left.\begin{aligned} h_{АЦА}(t,\mathbf{r}) &= h_{АЦ}(t,\mathbf{r}) \otimes h_{ЦА}(t,\mathbf{r}) \\ \dot{K}_{АЦА}(\omega,\mathbf{r}) &= \dot{K}_{АЦ}(\omega,\mathbf{r})\dot{K}_{ЦА}(\omega,\mathbf{r}) \end{aligned}\right\}, \tag{3}$$

где символ $\otimes$ означает операцию свертки, индекс «ЦА» означает «цель - антенна», индекс «АЦА» означает «антенна - цель - антенна».

В этом случае для произвольного зондирующего сигнала *s(t)* становится возможным рассчитывать как сигнал в любой точке исследуемой области обзора, так и сигнал, принимаемый антенной из любой точки исследуемой области обзора:

$$\left.\begin{aligned} s_{Ц}(t,\mathbf{r}) &= h_{АЦ}(t,\mathbf{r}) \otimes s(t) \\ s_{ПРМ}(t,\mathbf{r}) &= h_{АЦА}(t,\mathbf{r}) \otimes s(t) \\ \dot{S}_{Ц}(\omega,\mathbf{r}) &= \dot{K}_{АЦ}(\omega,\mathbf{r})\dot{S}(\omega) \\ \dot{S}_{ПРМ}(\omega,\mathbf{r}) &= \dot{K}_{АЦА}(\omega,\mathbf{r})\dot{S}(\omega) \end{aligned}\right\}, \tag{4}$$

где $s_{Ц}(t, \mathbf{r})$ и $\dot{S}_{Ц}(\omega,\mathbf{r})$ - сигнал, облучающий цель с координатами $\mathbf{r}=(x, y, z)$ и его спектр; $s_{ПРМ}(t, \mathbf{r})$ и $\dot{S}_{АЦА}(\omega,\mathbf{r})$ - сигнал на приемной стороне и его спектр.

3. Результаты исследования

В качестве примера рассмотрим результаты применения вышеописанного метода для анализа пространственно-временных свойств линейной антенны с непрерывной апертурой в виде отрезка прямой (см. рисунок 1а).

Для подобной антенны получены аналитические выражения ПИХ и проведена оценка ее длительности.

При ε=0, т.е. для точек исследуемой области обзора, расположенных на оси симметрии антенны на дальности *R*, выражение для ПИХ $h_{АЦ}(t, R)$ и длительности ПИХ $\tau_h(R)$:

$$h_{АЦ}(t,R) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{t^2 - \left(\dfrac{R}{c}\right)^2}}, & при \quad t = \dfrac{R}{c} \\ \dfrac{2}{\sqrt{t^2 - \left(\dfrac{R}{c}\right)^2}}, & при \quad t \in \left[\dfrac{R}{c}, \dfrac{\sqrt{R^2 + \left(\dfrac{L}{2}\right)^2}}{c}\right] \\ 0, & для \quad остальных \quad t \end{cases}, \tag{5}$$

$$\tau_h(R) = \frac{\sqrt{R^2 + \left(\dfrac{L}{2}\right)^2}}{c} - \frac{R}{c} \approx \frac{L^2}{8Rc}. \tag{6}$$

На рисунке 3 приведены примеры графиков импульсной и амплитудно-частотной характеристики системы «антенна - канал распространения - цель» для выражения (5).

Для точек исследуемой области обзора, смещенных от оси симметрии антенны на расстояние $\varepsilon<L/2$ (где L – размер апертуры) на дальности R, выражение для ПИХ $h_{АЦ}(t, R, \varepsilon)$ и длительности ПИХ $\tau_h(R. \varepsilon)$:

$$h_{АЦ}(t,R,\varepsilon)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{t^2-\left(\dfrac{R}{c}\right)^2}}, при \quad t\in\left[\dfrac{R}{c}\right]\bigcup\left]\dfrac{\sqrt{R^2+\left(\dfrac{L}{2}-\varepsilon\right)^2}}{c},\dfrac{\sqrt{R^2+\left(\dfrac{L}{2}+\varepsilon\right)^2}}{c}\right] \\ \dfrac{2}{\sqrt{t^2-\left(\dfrac{R}{c}\right)^2}}, при \quad t\in\left]\dfrac{R}{c},\dfrac{\sqrt{R^2+\left(\dfrac{L}{2}-\varepsilon\right)^2}}{c}\right] \\ 0, \quad для \quad остальных \quad t\end{cases}, \quad (7)$$

$$\tau_h(R,\varepsilon)=\frac{\sqrt{R^2+\left(\frac{L}{2}+\varepsilon\right)^2}}{c}-\frac{R}{c}\approx\frac{\left(\frac{L}{2}+\varepsilon\right)^2}{2Rc}. \quad (8)$$

На рисунке 4 приведены примеры графиков импульсной и амплитудно-частотной характеристики системы «антенна - канал распространения - цель» для выражения (7).

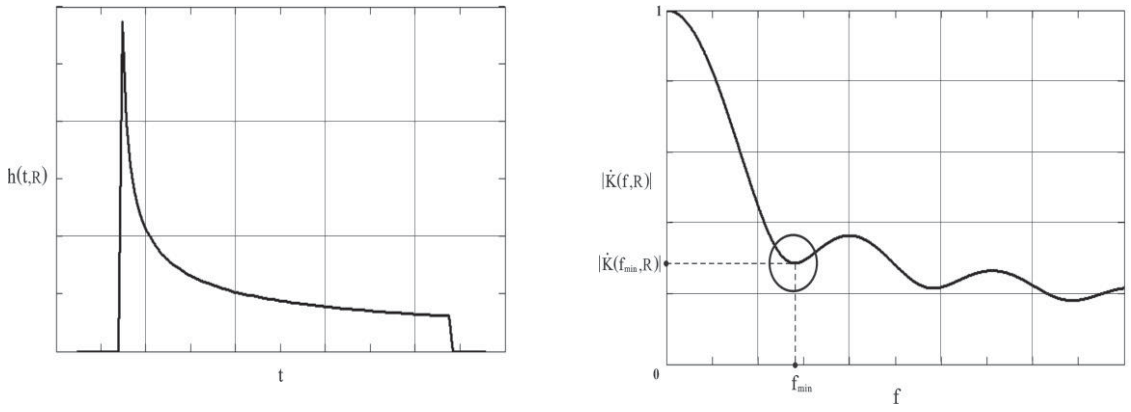
Для точек исследуемой области обзора, смещенных от оси симметрии антенны на расстояние $\varepsilon>L/2$ (где L – размер апертуры) на дальности R, выражение для ПИХ $h_{АЦ}(t, R, \varepsilon)$ и длительности ПИХ $\tau_h(R. \varepsilon)$:

$$h_{АЦ}(t,R,\varepsilon)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{t^2-\left(\dfrac{R}{c}\right)^2}}, \quad при \quad t\in\left[\dfrac{\sqrt{R^2+\left(\dfrac{L}{2}-\varepsilon\right)^2}}{c},\dfrac{\sqrt{R^2+\left(\dfrac{L}{2}+\varepsilon\right)^2}}{c}\right] \\ 0, \quad для \quad остальных \quad t\end{cases}, \quad (9)$$

$$\tau_h(R,\varepsilon)=\frac{\sqrt{R^2+\left(\frac{L}{2}+\varepsilon\right)^2}}{c}-\frac{\sqrt{R^2+\left(\frac{L}{2}-\varepsilon\right)^2}}{c}\approx\frac{L\varepsilon}{Rc}. \quad (10)$$

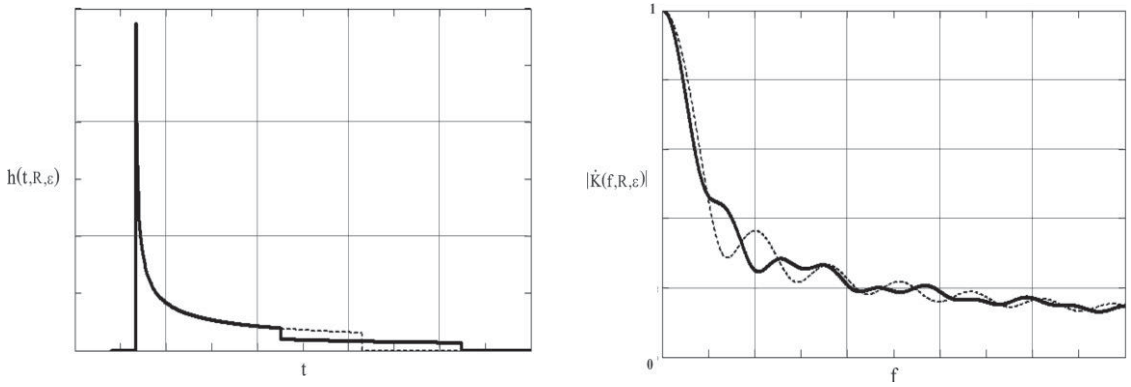
На рисунке 5 приведены примеры графиков импульсной и амплитудно-частотной характеристики системы «антенна - канал распространения - цель» для выражения (9).

На рисунке 6 приведены примеры графика зависимости длительности импульсной характеристики от дальности и поперечного смещения точки наблюдения в исследуемой области обзора.



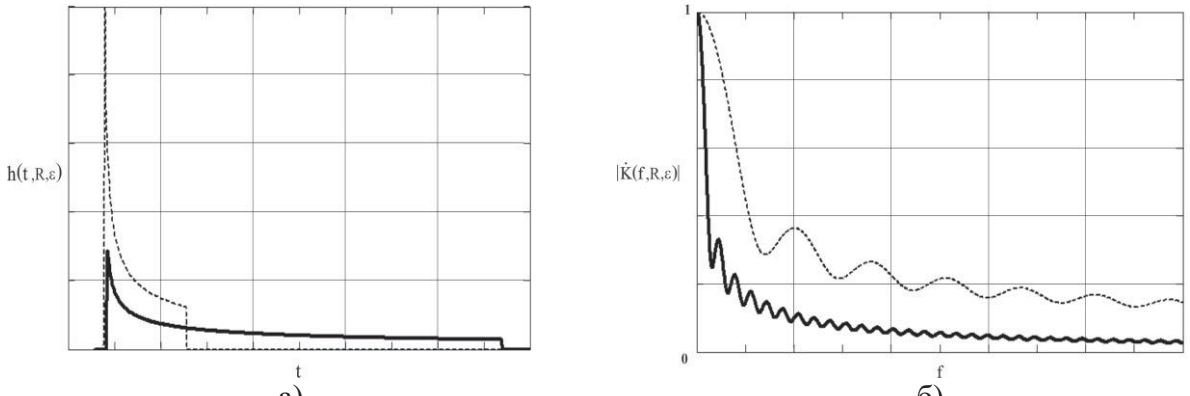
а) б)

Рис. 3. Примеры импульсной (а) и амплитудно-частотной (б) характеристик системы «антенна - канал распространения - цель» для точек наблюдения на оси симметрии антенны



а) б)

Рис. 4. Примеры импульсной (а) и амплитудно-частотной (б) характеристик системы «антенна - канал распространения - цель» для точек наблюдения, смещенных от оси симметрии антенны на расстояние $\varepsilon < L/2$



а) б)

Рис. 5. Примеры импульсной (а) и амплитудно-частотной (б) характеристик системы «антенна - канал распространения - цель» для точек наблюдения, смещенных от оси симметрии антенны на расстояние $\varepsilon > L/2$

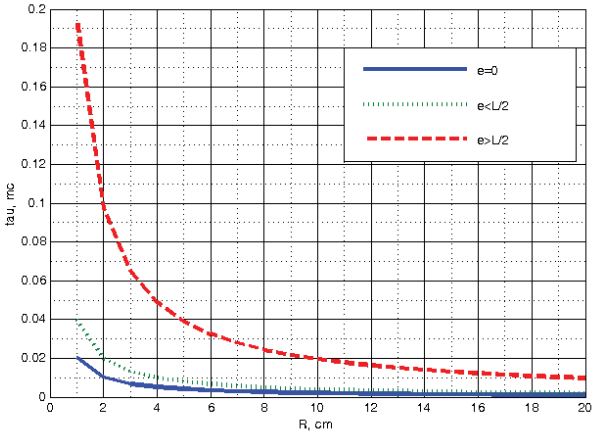


Рис.6. Примеры графиков зависимости длительности импульсной характеристики от дальности и поперечного смещения точки наблюдения в исследуемой области обзора

Основной эффект, выявленный при проведении исследования – конечная длительность импульсной характеристики системы «антенна – канал распространения - цель», что подтверждает высказанные выше предположения. Длительность импульсной характеристики уменьшается с увеличением дальности (см. рисунок 6) и значительно возрастает при поперечном смещении точки наблюдения для постоянной дальности. Это приводит к тому, что система «антенна – канал распространения - цель» может рассматриваться как пространственно-зависимый фильтр нижних частот, полоса пропускания которого увеличивается с увеличением дальности. На дальностях, соответствующих дальней зоне (зоне Фраунгофера), полоса пропускания такого фильтра стремится к бесконечности, что на практике означает отсутствие искажений зондирующего сигнала и является критерием переноса работы системы в дальнюю зону.

4. Заключение

Выявленные свойства системы «антенна – канал распространения - цель» полезны при анализе систем, работающих как с узкополосными сигналами, так и с широкополосными.

При использовании узкополосных сигналов полученные результаты позволяют оценить ухудшение энергетических характеристик сигналов, вызванные низким коэффициентом передачи выявленного пространственно-зависимого фильтра, а также, при необходимости, скорректировать выбираемые параметры рабочих сигналов для исключения работы при низком коэффициенте передачи.

При использовании широкополосных сигналов также становится возможным оценить как ухудшение продольной разрешающей способности, так и искажение формы рабочих сигналов, что может быть использовано для синтеза алгоритмов обработки, приближающих качественные показатели системы к потенциально достижимым.

Подобные зависимости также получены для линейных антенн с дискретной апертурой и для фокусированных непрерывных и дискретных антенн. Универсальность примененного подхода позволяет получить подобные соотношения для антенн любой геометрии.

Литература

1. Астанин Л. Ю., Костылев А. А. Основы сверхширокополосных радиолокационных измерений. М.: Радио и связь, 1989. - 192 с.
2. Численные методы теории дифракции: Сб. ст. /Пер. с англ. И. Л. Ландсберга. Под ред. В. А.Боровикова. М.: Мир, 1982. – 200 с.
3. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. В 2-х томах. Том 1. Пер. с англ. М.: Мир, 1981. – 280 с.
4. Кайно Г. Акустические волны. Устройства, визуализация и аналоговая обработка сигналов. М.: Мир, 1990. – 656 с.
5. Каневский И. Н. Фокусирование звуковых и ультразвуковых волн. М: Наука, 1977. – 336 с.

References

1. Astanin L. Yu., Kostylev A. A. Fundamentals of ultra-wideband radar measurements. M.:: Radio and Communications, 1989. - 192 p.
2. Numerical methods of diffraction theory / Translated from the English by I. L. Landsberg. Edited by V. A.Borovikov. M.: Mir, 1982.- 200 p.
3. Ishimaru A. Propagation and scattering of waves in randomly inhomogeneous media. Vol 1. Translated from English. M.: Mir, 1981.- 280 p.
4. Kaino G. Acoustic waves. Devices, visualization and analog signal processing. M.: Mir, 1990. – 656 p.
5. Kanevsky I. N. Focusing of sound and ultrasonic waves. Moscow: Nauka, 1977. – 336 p.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОДНОРОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МАССИВА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ

Д.А. Пальгуев[1]

[1] ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Проблема формирования единого информационного поля по данным радиолокационных источников является актуальной на протяжении длительного времени. В работе показан подход к формированию однородного динамического массива радиолокационных данных, который может являться источником информации для пользователей, подключенных к единому информационному полю. Указанный подход предполагает разделение функций управления и обработки радиолокационной информации в существующих автоматизированных системах управления, и передачу части функций обработки непосредственно в информационную систему. Формирование динамического массива радиолокационных данных осуществляется распределенным векторным вычислителем. В работе приведен один из алгоритмов, на основе которого может быть сформирован вычислитель.

Ключевые слова: радиолокационная информация, динамический массив, единое информационное поле.

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF A HOMOGENEOUS DYNAMIC ARRAY OF RADAR DATA

D. A. Palguev[1]

[1] Federal State Autonomous Institution of Higher Education “National Research Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky” (NNSU named after N. I. Lobachevsky), Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The problem of forming a single information field according to radar sources has been relevant for a long time. The paper shows an approach to the formation of a homogeneous dynamic array of radar data, which can be a source of information for users connected to a single information field. This approach involves the separation of the functions of control and processing of radar information in existing automated control systems, and the transfer of part of the processing functions directly to the information system. The formation of a dynamic array of radar data is carried out by a distributed vector computer. The paper presents one of the algorithms on the basis of which a calculator can be formed.

Keywords: radar information, dynamic array, unified information field.

1. Введение

С 1994 г. развитие Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации осуществлялось поэтапно, и в начале её создания основными направлениями являлись: сокращение ресурса радиолокационных средств, используемых различными ведомствами (Росаэронавигации, МО РФ, МЧС РФ и др.) для контроля и разведки воздушного пространства, и формирование единого информационного поля на основе радиолокационных данных от источников. Сокращение ресурса действительно было достигнуто благодаря появлению позиций ДН (двойного назначения) [1, 2]. Формирование единого информационного поля также

осуществлялось поэтапно, и в течение более чем 25 лет организационная структура приобрела следующий вид [2]:

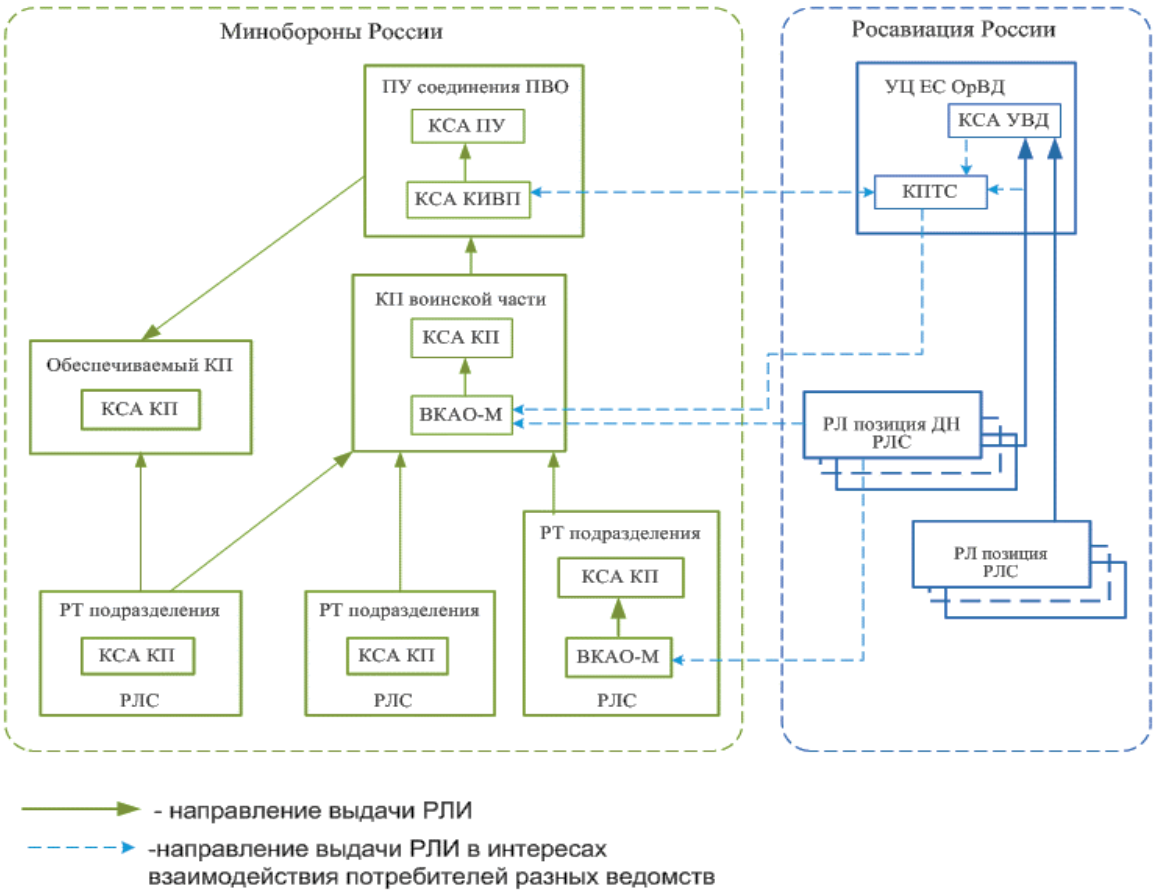


Рис. 1. Структурная схема Единой автоматизированной радиолокационной системы (ЕАРЛС), реализованная в результате выполнения Федеральной целевой программы [2].

Вместе с тем, ряд вопросов формирования единого информационного поля по-прежнему требует продолжения развития и совершенствования. В частности, организация более тесного информационного взаимодействия между позициями МО РФ и позициями ДН Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) в плане информационной совместимости, временной синхронизации радиолокационной информации (РЛИ) в различных ветвях иерархических структур обмена информацией и обеспечения доступности к объединенной РЛИ пользователям (органам управления) независимо от принадлежности к ветвям и уровням иерархических структур.

Поэтому в качестве перспективы в работах [1, 2] предложено сформировать единое информационное поле (рис. 2), из которого информация (РЛИ) могла бы поступать всем заинтересованным потребителям.

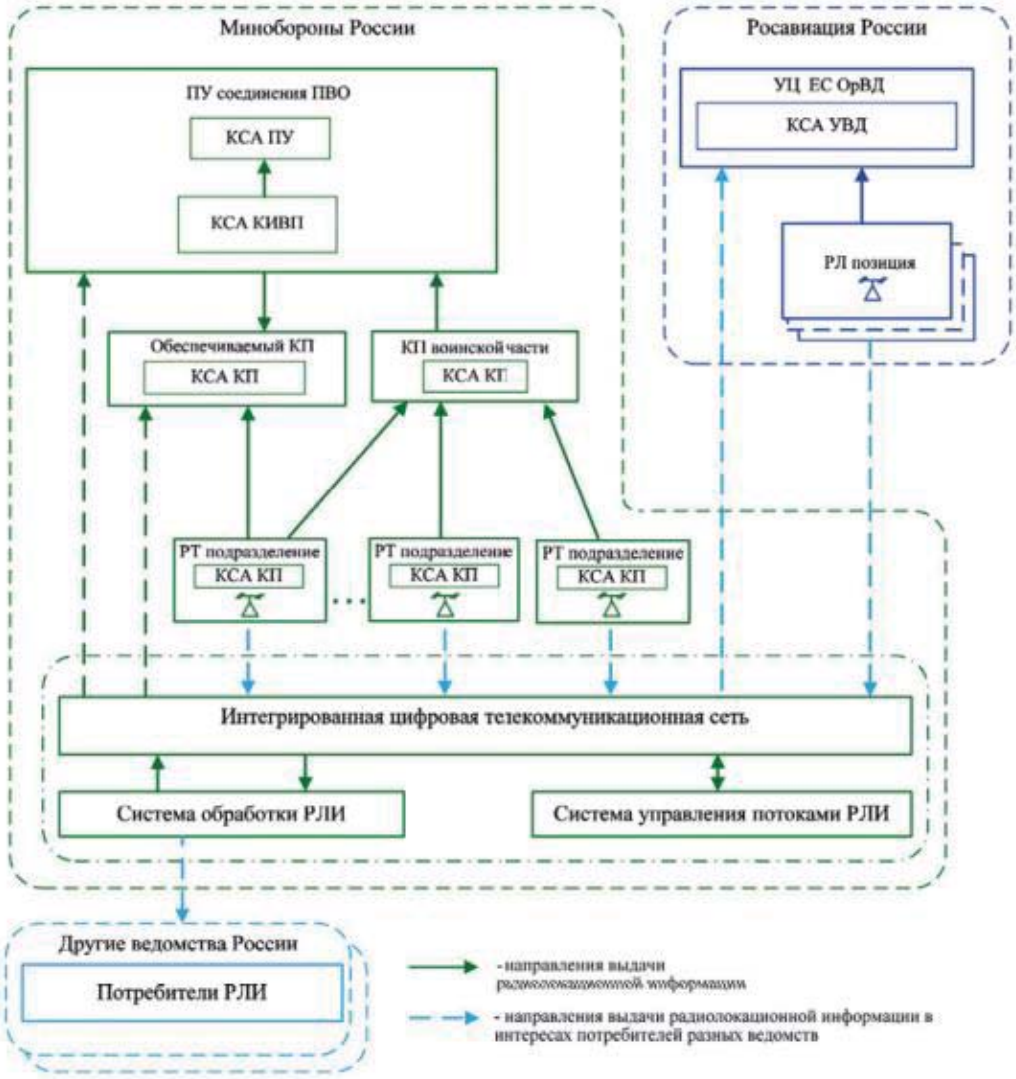


Рис. 2. Структура интегрированной радиолокационной системы двойного назначения [2].

2. Общий подход к формированию массива РЛИ для потребителя

Рассмотрим вопрос формирования единого информационного пространства о состоянии воздушной обстановки (ЕИП ВО) с точки зрения потребителя. Радиолокационная информация в ЕИП ВО должна представлять собой однородный с точки зрения протоколов и динамически изменяющийся во времени массив данных, содержащий только объединенную информацию от пространственно разнесенных источников различных ведомств. Представим этот массив в виде структурированной матрицы, включающей координаты и составляющие скоростей воздушных объектов, а также, например, номер трассы, присвоенный источником (строки дополнительных признаков – данные системы опознавания, единый номер в ЕИП ВО, класс ВО, время локации, номер пункта обработки и т.д. могут быть введены таким же образом):

$$\mathbf{B}(t)=\begin{Vmatrix} x_1^{(1)} & \dots & x_{N_1}^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_{N_2}^{(2)} & \dots & x_1^{(q)} & \dots & x_{N_q}^{(q)} \\ y_1^{(1)} & \dots & y_{N_1}^{(1)} & y_1^{(2)} & \dots & y_{N_2}^{(2)} & \dots & y_1^{(q)} & \dots & y_{N_q}^{(q)} \\ z_1^{(1)} & \dots & z_{N_1}^{(1)} & z_1^{(2)} & \dots & z_{N_2}^{(2)} & \dots & z_1^{(q)} & \dots & z_{N_q}^{(q)} \\ V_{x_1}^{(1)} & \dots & V_{x_{N_1}}^{(1)} & V_{x_1}^{(2)} & \dots & V_{x_{N_2}}^{(2)} & \dots & V_{x_1}^{(q)} & \dots & V_{x_{Nq}}^{(q)} \\ V_{y_1}^{(1)} & \dots & V_{y_{N_1}}^{(1)} & V_{y_1}^{(2)} & \dots & V_{y_{N_2}}^{(2)} & \dots & V_{y_1}^{(q)} & \dots & V_{y_{Nq}}^{(q)} \\ V_{z_1}^{(1)} & \dots & V_{z_{N_1}}^{(1)} & V_{z_1}^{(2)} & \dots & V_{z_{N_2}}^{(2)} & \dots & V_{z_1}^{(q)} & \dots & V_{z_{Nq}}^{(q)} \\ n_1^{(1)} & \dots & n_{N_1}^{(1)} & n_1^{(2)} & \dots & n_{N_2}^{(2)} & \dots & n_1^{(q)} & \dots & n_{N_q}^{(q)} \end{Vmatrix}, \quad (1)$$

где B – результирующая матрица сообщений в ЕИП ВО, x(i), y(i), z(i) – координаты объекта относительно точки стояния соответствующего пункта обработки РЛИ, в котором объединялась информация, V(i)x, V(i)y, V(i)z – составляющие скоростей, верхний индекс (q) – принадлежность к конкретному пункту обработки РЛИ, нижний индекс xn – номер трассы, присваиваемый источником n(i) □ {n1(i), nNq(i)} – номера трасс, присваиваемые i-й РЛС (для i□ {1, m}), если после объединения трасса является приоритетной и данные по ней поступают в ЕИП ВО.

Такой массив будет характеризовать состояние ЕИП ВО в реальном масштабе времени с некоторыми допущениями (временная задержка на обработку и передачу данных в интегрированной цифровой телекоммуникационной сети (рис. 2)). Формирование и обновление массива B(t) должно осуществляться в соответствии с обновлением данных от m – источников:

$$\mathbf{A}(t)=\left\{\mathbf{A}(t)^{(1)}\cup\mathbf{A}(t)^{(2)}\cup\dots\cup\mathbf{A}(t)^{(m)}\right\}=\begin{Vmatrix} x_1^{(1)} & \dots & x_{N_1}^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_{N_2}^{(2)} & \dots & x_1^{(m)} & \dots & x_{N_m}^{(m)} \\ y_1^{(1)} & \dots & y_{N_1}^{(1)} & y_1^{(2)} & \dots & y_{N_2}^{(2)} & \dots & y_1^{(m)} & \dots & y_{N_m}^{(m)} \\ z_1^{(1)} & \dots & z_{N_1}^{(1)} & z_1^{(2)} & \dots & z_{N_2}^{(2)} & \dots & z_1^{(m)} & \dots & z_{N_m}^{(m)} \\ V_{x_1}^{(1)} & \dots & V_{x_{N_1}}^{(1)} & V_{x_1}^{(2)} & \dots & V_{x_{N_2}}^{(2)} & \dots & V_{x_1}^{(m)} & \dots & V_{x_{Nm}}^{(m)} \\ V_{y_1}^{(1)} & \dots & V_{y_{N_1}}^{(1)} & V_{y_1}^{(2)} & \dots & V_{y_{N_2}}^{(2)} & \dots & V_{y_1}^{(m)} & \dots & V_{y_{Nm}}^{(m)} \\ V_{z_1}^{(1)} & \dots & V_{z_{N_1}}^{(1)} & V_{z_1}^{(2)} & \dots & V_{z_{N_2}}^{(2)} & \dots & V_{z_1}^{(m)} & \dots & V_{z_{Nm}}^{(m)} \\ n_1^{(1)} & \dots & n_{N_1}^{(1)} & n_1^{(2)} & \dots & n_{N_2}^{(2)} & \dots & n_1^{(m)} & \dots & n_{N_m}^{(m)} \end{Vmatrix}, (2)$$

где **A** – исходная матрица сообщений от источников в пункте обработки, x(i), y(i), $z^{(i)}$ – координаты объекта относительно точки стояния пункта обработки РЛИ, V(i)x, $V^{(i)}$y, V(i)z – составляющие скоростей, верхний индекс (m) – принадлежность к источнику, нижний индекс xn – номер трассы, присваиваемый источником n(i)□ {n1(i), nNm(i)} – номера трасс, присваиваемые i-й РЛС (для i□ {1, m}).

Предположим, что в каждом из q – пунктов обработки существует распределенный векторный вычислитель F, функциональность которого реализуется некоторым набором алгоритмов. Тогда

$$\mathbf{F}(\mathbf{A}^1(t)\dots\mathbf{A}^q(t))=\mathbf{B}(t) \quad (3)$$

Векторный вычислитель F осуществляет объединение исходных матриц источников в пунктах обработки с учетом их некогерентности и пространственного

разнесения, после чего производит обновление результирующей матрицы B(t) или внесение в нее трасс новых ВО.

Для минимизации временных коллизий время обработки при объединении РЛИ в пункте обработки должно быть намного меньше, чем время распространения данных по интегрированной цифровой телекоммуникационной сети. Временное и пространственное соответствие матрицы B(t) реальному положению ВО будет корректным с учетом временной поправки на скорость перемещения ВО и ошибок экстраполяции при объединении в пунктах обработки (выражение (4)). Полагаем, что во всех пунктах обработки функционирует система единого времени и все сообщения о ВО имеют информацию о времени локации.

$$\begin{cases} t_{обр} \square \ t_{распр} (1) \\ \Delta_{ош}(x, y, z, V_x, V_y, V_z)_{экстр} \le t_{распр} V_{BO(x,y,z)} (2) \end{cases} \quad (4)$$

Следовательно, в определенных пределах поддержание и динамическое обновление матрицы информационного поля позволяет использовать содержащуюся в ней информацию любым имеющим доступ потребителям. Очевидно, что для подавляющего большинства потребителей использование подобной матрицы, содержащей данные об аэродинамических воздушных объектах в квазиреальном масштабе времени, вполне приемлемо.

Из анализа выражения (4) видно, что условие (2) зависит от структуры информационной системы, которая предполагается сетевой, а условие (1) определяется алгоритмом обработки при вводе РЛИ в систему и её объединения на пункте обработки. Здесь необходимо отметить, что алгоритм объединения при третичной обработке, разработанный в 60-х гг. [3] и ориентированный на иерархическую структуру системы управления, не подходит по двум основным причинам: наличие ветвящихся решений в структуре алгоритма [4], приводящих к неопределенной задержке при объединении информации, и исторически сложившейся «встроенности» в него задач управления [5]. Поэтому неопределенное время задержки при обработке и признаки управления, присущие третичной информации после каждого пункта обработки в узле иерархической структуры – комплексе средств автоматизации (КСА), не позволяют третичной информации являться однородной и быть источником формирования матрицы информационного поля по условиям, указанным в выражении (4).

Для выполнения условий формирования и поддержания матрицы информационного поля необходимо выполнение двух основных требований: к информационной системе – наличие только функции обработки информации, без функции управления; и к алгоритму объединения – высокая производительность, и, соответственно, малое время обработки, слабо зависящее от степени информационной нагрузки (числа обрабатываемых трасс ВО).

3. Алгоритм объединения РЛИ в информационной системе сетевой структуры

Рассмотрим один из вариантов реализации условия (1) в выражении (4). В работе Д.С. Конторова, Ю.С. Голубева-Новожилова [4], а также в работах [5, 7] отмечалось, что

основной особенностью существующего алгоритма третичной обработки является его принадлежность к «группе ветвящихся решений», для которой в соответствии с алгоритмом после получения каждого сообщения вырабатывается несколько возможных решений, одно из них признается действующим, а другие гипотетическими. Разветвление алгоритма на обработку нескольких групп сообщений требует дополнительного вычислительного ресурса и при наличии достаточно большого количества сообщений приводит к переменной временно́й задержке при обработке. Можно сделать вывод, что для уменьшения этой задержки необходим алгоритм, в котором число ветвей сведено к минимуму и каждое сообщение обрабатывается от момента поступления до момента выдачи в информационную систему после объединения без прерываний на обработку других сообщений.

Примером такого способа обработки и реализованного на его основе алгоритма может служить способ обработки РЛИ в сетевых информационных структурах, предложенный в Патенте 2461843 РФ Д.А. Пальгуева и А.А. Таныгина [6]. Основные этапы обработки РЛИ в соответствии с ним показаны на блок-схеме алгоритма сетевой обработки (рис. 3).

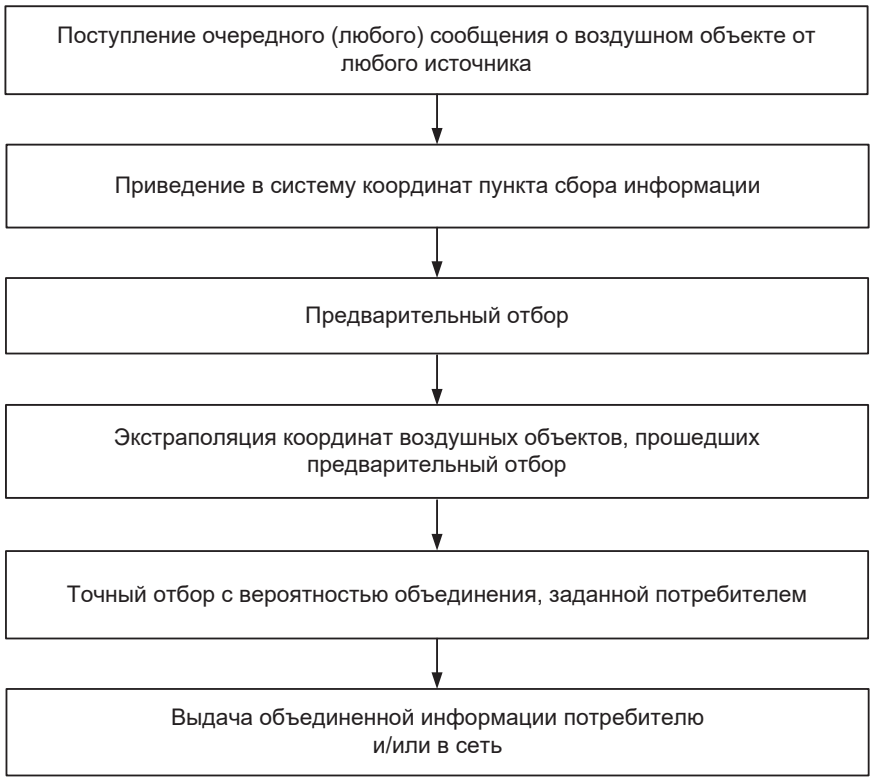


Рис. 3. Блок-схема алгоритма сетевой обработки (объединения информации от разных источников)

Основными особенностями алгоритма являются:

- одновременная обработка только одного сообщения от начала и до конца алгоритма. Окончанием алгоритма является выдача обработанного сообщения потребителю или в сеть. Командой для начала выполнения алгоритма является факт поступления сообщения от любого источника на пункт сбора и обработки информации;

- предварительный отбор и последующая экстраполяция проводятся по одному только что поступившему сообщению. Объекты для сравнения и экстраполяции берутся из массива уже обработанных ранее сообщений (полностью прошедших алгоритм обработки и объединения).

В традиционном алгоритме третичной обработки С.З. Кузьмина [3] экстраполяция проводится перед этапом грубого отождествления и возможна для нескольких групп сообщений (трасс воздушных объектов). Это означает, что алгоритм изначально предполагает присутствие ветвящихся решений, а также поступление информации о воздушных объектах из некоторого буфера сообщений, то есть с возможной задержкой.

Если полагать, что каналы передачи данных от источников до пункта сбора и обработки информации являются высокоскоростными, а время обработки одного сообщения пренебрежимо мало по сравнению с периодом обновления РЛИ и по сравнению с задержкой при обмене в сети, то в алгоритме сетевой обработки при объединении РЛИ от разных источников экстраполяция поступившего сообщения не требуется.

По причине существенного уменьшения временных задержек при сетевой обработке появляется возможность более точного определения размеров стробов при объединении, нежели в работе С.З. Кузьмина [3]. В работах [7, 8] показано, что размеры стробов и вероятность объединения РЛИ при применении алгоритма сетевой обработки вычисляются для координат и составляющих скоростей в соответствии с выражением:

$$P_{объед} = \frac{1}{(2\pi)^3\sqrt{|\mathbf{\Psi}_{12}|}}\left(\int_0^{\Delta x}\int_0^{\Delta y}\int_0^{\Delta z} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta x^2}{\sigma_{x_1}^2+\sigma_{x_2}^2}+\frac{\Delta y^2}{\sigma_{y_1}^2+\sigma_{y_2}^2}++\frac{\Delta z^2}{\sigma_{z_1}^2+\sigma_{z_2}^2}\right)\right] d\Delta x d\Delta y d\Delta z\right)_{\text{x}}$$

$$\text{x}\left(\int_0^{\Delta V_x}\int_0^{\Delta V_y}\int_0^{\Delta V_z} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta V_x{}^2}{\sigma_{V_{x1}}^2+\sigma_{V_{x2}}^2}+\frac{\Delta V_y{}^2}{\sigma_{V_{y1}}^2+\sigma_{V_{y2}}^2}+\frac{\Delta V_z{}^2}{\sigma_{V_{z1}}^2+\sigma_{V_{z2}}^2}\right)\right] d\Delta V_x d\Delta V_y d\Delta V_z\right), \qquad (5)$$

где $\mathbf{\Psi}_{12}$ – корреляционная матрица ошибок измерения для вектора разности параметров Δx, Δy, Δz, ΔV_x, ΔV_y, ΔV_z сравниваемых сообщений источников № 1 и 2, в предположении, что ошибки измерения источника № 1 при измерении координат близко расположенных воздушных объектов имеют одинаковые корреляционные матрицы ошибок

$$\mathbf{\Psi}_{11} = \mathbf{\Psi}_{21} = \mathbf{\Psi}_1, \qquad (6)$$

корреляционная матрица ошибок измерения $\mathbf{\Psi}_{12}$ имеет вид

$$\mathbf{\Psi}_{11/12} = \mathbf{\Psi}_{21/12} = \mathbf{\Psi}_1 + \mathbf{\Psi}_2 =$$

$$= \begin{Vmatrix} \sigma_{x_1}^2+\sigma_{x_2}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{y_1}^2+\sigma_{y_2}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{z_1}^2+\sigma_{z_2}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{Vx_1}^2+\sigma_{Vx_2}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{Vy_1}^2+\sigma_{Vy_2}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{Vz_1}^2+\sigma_{Vz_2}^2 \end{Vmatrix}$$

. (7)

Задача определения размеров стробов решается численными методами [3]. Результатом является нахождение величин Δx, Δy, Δz, ΔV_x, ΔV_y, ΔV_z, которые и определяют размер строба точного отбора при заданной вероятности объединения $P_{объед}$.

В работе Д.А. Пальгуева и А.Н. Шентябина [7] также показано, что, применив функцию Лапласа вида

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad , \tag{8}$$

выражение (5) для вероятности объединения информации по трем координатам можно представить как:

$$P_{объед} = \frac{2\Phi(\Delta x)}{\sigma_x} \frac{2\Phi(\Delta y)}{\sigma_y} \frac{2\Phi(\Delta z)}{\sigma_z} \quad , \tag{9}$$

где $t_x = \frac{\Delta x}{\sigma_x}$, $t_y = \frac{\Delta y}{\sigma_y}$, $t_z = \frac{\Delta z}{\sigma_z}$, а $\sigma_x = \sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2}$, $\sigma_y = \sqrt{\sigma_{y_1}^2 + \sigma_{y_2}^2}$, $\sigma_z = \sqrt{\sigma_{z_1}^2 + \sigma_{z_2}^2}$ соответственно.

Результаты имитационного моделирования [8] показывают, что при обработке 1000 трасс ВО от пяти РЛС время обработки не превышает сотен микросекунд, что является выполнением условия (1) в выражении (4). Следовательно, метод и реализованный на его основе алгоритм [6] могут быть включены в совокупность алгоритмов распределенного векторного вычислителя **F**.

4. Заключение

Решение задач построения единого информационного пространства о воздушных объектах является серьезной многофакторной задачей. Одним из факторов является формирование однородного динамического массива радиолокационных данных при условии разделения функций обработки и управления в информационных системах. При подобном построении информационной системы радиолокационная информация представляется однородным, динамически изменяющимся массивом данных, время существования и обновления которого зависит от пространственно-временных параметров, задаваемых при формировании этого массива, и не зависит от уровня принятия решений пунктов сбора, обработки и управления. Для информации управления при наличии необходимой пропускной способности может быть использована эта же или другая сетевая структура с логической адресацией источников и потребителей (прямыми виртуальными каналами передачи данных).

Информационная система сетевой структуры может взаимодействовать с существующей иерархической и функционировать одновременно с ней, резервируя ее и несколько улучшая временные характеристики доставки РЛИ потребителям, а может, используя в полной мере заложенные в нее возможности, функционировать как отдельная независимая подсистема автоматизированной системы управления.

Литература

1. Бендерский Г.П. 25 лет федеральной системе разведки и контроля Российской Федерации: этапы становления и развития / Вестник Концерна ПВО «Алмаз-Антей», № 1 2019 https: // cyberleninka.ru/article/n/25-let-federalnoy-sisteme-razvedki-i-kontrolya-vozdushnogo-prostranstva-rossiyskoy-federatsii-etapy-stanovleniya-i-razvitiya/viewer 20.03.21
2. Созыкин А.Г. Состояние и направления развития федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации / М: Военная мысль № 2 2021 с.78-90
3. Кузьмин С.З. Основы цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Сов. радио, 1974. 432 с.
4. Конторов Д.С., Голубев-Новожилов Ю.С. Введение в радиолокационную системотехнику. М.: Сов. радио, 1971. 368 с.
5. Пальгуев Д.А. К вопросу о третичной обработке радиолокационной информации / Д.А. Пальгуев, А.Н. Шентябин, А.Б. Борзов, Д.А. Васильев, Н.С. Морозов // Вопросы радиоэлектроники, 2021, № 1 – С. 21–29.
6. Пальгуев Д.А., Таныгин А.А. Патент 2461843 РФ, МПК G01S 13/91 (2006.01). Способ обработки радиолокационной информации в сетевой информационной структуре автоматизированной системы управления, заявл. 29.04.2011, опубл. 20.09.2012.
7. Пальгуев Д.А., Шентябин А.Н. К вопросу оценки вероятности объединения радиолокационной информации при третичной обработке в сетевых структурах // Радиопромышленность, 2020, Т. 30. № 2. – С. 32–41.
8. Пальгуев Д.А. Сочетание алгоритмов обработки информации и структуры информационной системы как инструмент построения информационной системы сетевой структуры / Радиопромышленность, 2021, Т.31, № 2 – С.49-60

References

1. Bendersky G.P. 25 years of the federal intelligence and control system of the Russian Federation: stages of formation and development / Bulletin of the Almaz-Antey Air Defense Concern, No. 1 2019 https: // cyberleninka.ru/article/n/25-let-federalnoy-sisteme-razvedki-i -kontrolya-vozdushnogo-prostranstva-rossiyskoy-federatsii-etapy-stanovleniya-i-razvitiya/viewer 20.03.21
2. Sozykin A.G. State and directions of development of the federal system of reconnaissance and control of the airspace of the Russian Federation / M: Military Thought No. 2 2021 p.78-90
3. Kuzmin S.Z. Fundamentals of digital processing of radar information. M.: Sov. radio, 1974. 432 p.
4. Kontorov D.S., Golubev-Novozhilov Yu.S. Introduction to radar systems engineering. M.: Sov. radio, 1971. 368 p.
5. Palguev D.A. On the issue of tertiary processing of radar information / D.A. Palguev, A.N. Shentyabin, A.B. Borzov, D.A. Vasiliev, N.S. Morozov // Questions of radio electronics, 2021, No. 1 - P. 21–29.
6. Palguev D.A., Tanygin A.A. Patent 2461843 RF, IPC G01S 13/91 (2006.01). The method of processing radar information in the network information structure of an automated control system, Appl. 04/29/2011, publ. 09/20/2012.
7. Palguev D.A., Shentyabin A.N. On the issue of assessing the probability of combining radar information during tertiary processing in network structures // Radio industry, 2020, V. 30. No. 2. - P. 32–41.
8. Palguev D.A. The combination of information processing algorithms and the structure of an information system as a tool for building an information system of a network structure / Radio industry, 2021, V.31, No. 2 - P.49-60

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАНАЛАХ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В. А. Кузнецов[1], Н. А. Меньших[2]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия
[2]Федеральное государственное автономное учреждение Военный инновационный технополис «ЭРА» (ВИТ «ЭРА»), Анапа, Россия

Аннотация. В работе приведена основная классификация радиопоглощающих материалов, а также обоснована необходимость их применения в каналах воздухозаборных устройств воздушных судов военного назначения.

Ключевые слова: радиопоглощающий материал, математическое моделирование, воздухозаборное устройство, эффективная поверхность рассеяния.

CLASSIFICATION OF RADIO ABSORBING MATERIALS AND THEIR APPLICATION IN CHANNELS OF AIR INTAKE DEVICES OF MILITARY AIRCRAFT

V. A. Kuznetsov[1], N. A. Menshih[2]

[1] Military Educational and Scientific Center of the Air Force "Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin" (Voronezh) (VUNC VVS "VVA"), Voronezh, Russia
[2] Federal State Autonomous Institution Military Innovative Technopolis ERA (VIT ERA), Anapa, Russia

Abstract. The paper presents the main classification of radio-absorbing materials, and also substantiates the need for their use in the air intake channels of military aircraft.

Keywords: radio absorbing material, mathematical modeling, air intake device, effective scattering surface.

1. Введение

На современном этапе радиоэлектронная борьба (РЭБ) является важнейшей составной частью оперативного обеспечения деятельности сил в мирное и военное время, неотъемлемой частью информационной войны. Одной из задач РЭБ является обеспечение достоверности разведки радиоэлектронных средств (РЭС) противника с одновременным недопущением или снижением возможности разведки своих РЭС, а также защита вооружения и военной техники от средств поражения. РЭБ в современных условиях приняла форму специальной операции в вооруженной борьбе и, несомненно, будет совершенствоваться в войнах и военных конфликтах XXI века.

В условиях применения противником средств РЭБ эффективность РЭС управления различного назначения в значительной степени зависит от успешного функционирования бортовых радиолокационных станций (БРЛС), позволяющих обнаруживать и распознавать различные объекты (цели), определять их координаты, параметры движения и другие данные методами радиолокации. Наиболее существенные изменения в требованиях к дальнейшему совершенствованию БРЛС обусловлены развитием средств воздушного нападения по пути снижения радиолокационной заметности (РЛЗ) воздушных судов (ВС), повышения маневренности и расширения

диапазона скоростей и высот полета, создания мини- и микро- бесплотных летательных аппаратов (БЛА), а также в результате возросших возможностей средств РЭП и ракетно-бомбового поражения наземных радиолокационных станций (РЛС).

Для снижения боевых потерь авиационной техники, в том числе и ударных БЛА, во всем мире разрабатывается и применяется целый комплекс превентивных мер по снижению ее РЛЗ (рисунок 1), единственным показателем которой является эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) [1].

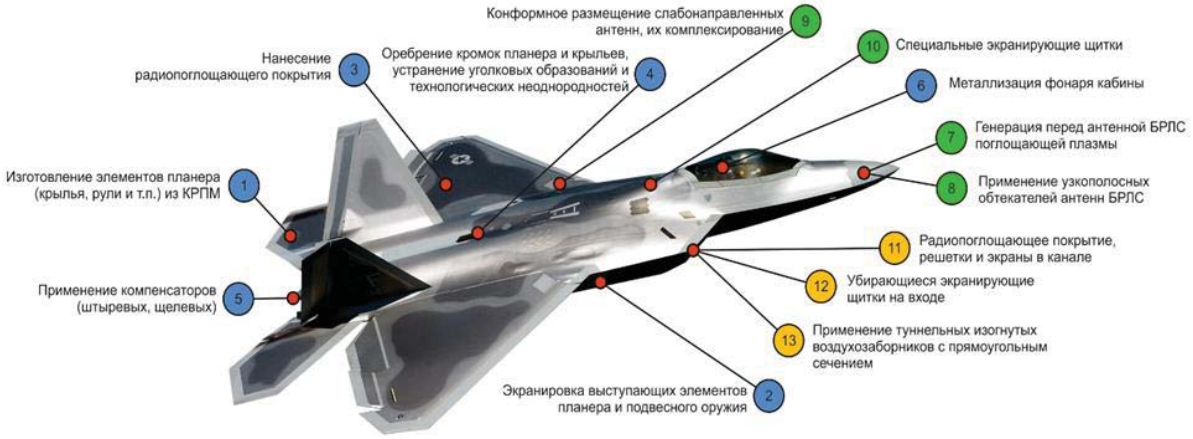


Рис. 1. Меры по снижению радиолокационной заметности воздушного судна.

Использование самолетов с низким значением ЭПР в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне обеспечивает успешное преодоление системы противовоздушной обороны (ПВО) противоборствующей стороны, что наглядно продемонстрировали события последних конфликтов. Величина ЭПР характеризует способность рассеивающего тела преобразовывать падающую на него электромагнитную волну в рассеянную волну определенной поляризации, распространяющуюся в направлении на приемник. В случае однопозиционной локации, при которой приемник и передатчик расположены в одном месте, ЭПР определяется как

$$\sigma = 4\pi R_0^2 \frac{\Pi_r}{\Pi_i} \tag{1}$$

где R_0 – расстояние между передатчиком и объектом; Π_r – плотность потока рассеянной энергии вблизи приемника; Π_i – плотность потока падающей энергии вблизи тела.

Величина ЭПР зависит от ориентации объекта относительно луча локатора и от длины волны электромагнитного излучения. Наилучшая аналогия ЭПР для физиков – это дифференциальное сечение рассеяния назад. Например, ЭПР сферы большого (по сравнению с длиной волны) радиуса численно равна 1 площади ее поперечного сечения, проходящего через центр; при малом радиусе ЭПР сферы описывается иным, релеевским законом (обратно пропорциональна четвертой степени длины волны). В случае, когда объект (например, самолет) имеет сложную форму, а его размеры составляют несколько длин волн и более, то для его ЭПР характерны значительные флуктуации значений при небольшом изменении углов падения электромагнитной волны. Столь сложная картина возникает за счет явлений дифракции и последующей

интерференции электромагнитной волны, отраженной от различных частей самолета с соответствующей задержкой фазы от каждого отражающего элемента. На практике интересуются усредненными по относительно небольшому диапазону углов значениями, поскольку вследствие неизбежных колебаний траектории полета именно эти средние значения определяют уровень сигнала, обрабатываемого в приемнике. Задача стелс-технологий заключается в максимально возможном уменьшении ЭПР различных объектов.[2]

Целью данной работы является классификация радиопоглощающих материалов, а также обоснование их применения в каналах воздухозаборных устройств воздушных судов военного назначения.

2. Классификация радиопоглощающих материалов

Радиопоглощающие материалы (РПМ) - специальные покрытия, различные по составу и структуре, которые способны обеспечить эффективное поглощение электромагнитной энергии. После процесса нанесения на защищаемую поверхности создается неоднородный слой – согласованная нагрузка для падающей электромагнитной волны. Характеристики и свойства защитного слоя, в том числе, диэлектрические потери, зависят от толщины, состава и структуры материала. С целью увеличения поглощающей способности поверхностей их выполняют многослойными и увеличенной толщины. В некоторых случаях - с конусообразными выступами со стороны падения радиоволны. Состав материала определяет, какие характеристики магнитной и диэлектрической проницаемости он демонстрирует в определенном диапазоне частот.

Свойства поглощения РПМ основаны на их способности преобразовывать электромагнитные волны в тепло. Данный процесс поглощения сопровождается явлениями рассеяния, интерференции и дифракции радиоволн.

Радиопоглощающие материалы являются, как правило, периодическими структурами. В практике встречаются однопериодические материалы - чаще всего клиновидной формы, и двухпериодические, например, пирамидальной формы [2]. Особый интерес представляют материалы с неоднородными электромагнитными свойствами. Это могут быть материалы с покрытием из тонких слоев с различными значениями диэлектрической проницаемости, материалы с плавным изменением диэлектрической проницаемости по направлению от поверхности материала вглубь и другие. В исследуемом диапазоне частот соотношение длины падающей волны и размеров радиопоглощающих материалов, использующихся в безэховых камерах, таково, что уровень дифракционных лепестков может превышать уровень зеркально отраженной волны [11].

Спецификации фирм производителей РПМ обычно описывают частотно-угловые зависимости лишь для зеркального отражения. Полный учет отражения во всех направлениях позволяет более точно сформулировать требования к радиопоглощающему материалу при создании новой камеры или усовершенствовании старой. Для численного решения задач дифракции в электродинамике используются

различные подходы, такие как метод конечных разностей, метод конечных элементов, метод моментов, Фурье-методы и другие.

Известен факт того, что естественных материалов, обладающих свойствами сильного поглощения электромагнитной волны (ЭМВ) и пригодных для непосредственного использования в изделиях, в природе нет. В современных воздушных судах военного назначения используются композиционные материалы, которые производят различными конструктивными методами, в том числе с введением поглощающих добавок.

Рассмотрим виды широко применяемых и перспективных поглощающих материалов, с упоминанием воздушных судов, на которых они применяются:

а. Резонансные РПМ

Резонансными или частотнонастроенными РПМ обеспечивается частичная или полная нейтрализация отраженного от поверхности поглотителя излучения частью его, прошедшей по толщине материала. Эффект нейтрализации значителен при толщине поглотителя, равной одной четверти длины волны излучения. В этом случае, отраженные поверхностью поглотителя волны находятся «в противофазе». Толщина РПМ соответствует четверти длины волны излучения РЛС. Падающая энергия высокочастотного излучения отражается от внешней и внутренней поверхностей РПМ с образованием интерференционной картины нейтрализации исходной волны. В результате происходит подавление падающего излучения. Отклонение ожидаемой частоты излучения от расчётной приводит к ухудшению характеристик поглощения, поэтому данный тип РПМ эффективен при маскировке от излучения РЛС, работающей на неизменяемой частоте.

б. Нерезонансные магнитные РПМ

Нерезонансные магнитные РПМ содержат частицы феррита, распределенные в эпоксидном пластике или в покрытии. Нерезонансные магнитные РПМ рассеивают энергию высокочастотного излучения по большой поверхности. Основное преимущество нерезонансных магнитных РПМ состоит в их широкополосности - эффективности поглощения излучения в широком диапазоне частот. Напротив, эффективность резонансных РПМ ограничена узким диапазоном расчётных частот излучения. Структуру нерезонансных широкодиапазонных радиоматериалов образуют частицы ферромагнетика, введенные непосредственно в слой изоляционного материала - немагнитного диэлектрика. В качестве дополнений такие материалы могут включать ферромагнетики с примесями-поглотителями – сажей или графитом: никелевые - диапазон мили- и сантиметровых волн; магнитные - середина сантиметрового диапазона; магниевые - длинные волны СВЧ диапазона.

в. Нерезонансные объёмные РПМ

Нерезонансные объёмные РПМ используются в виде относительно толстых слоев, поглощающих большую часть подводимой энергии до подхода и возможного отражения волны от металлической задней пластины. Принцип работы основан на использовании как диэлектрических, так и магнитных потерь, последнее - за счет добавления соединений феррита. В некоторых случаях используется введение графита

в пенополиуретановую матрицу. Тонкие покрытия, полученные из диэлектриков и проводников, являются узкополосными, поэтому в тех случаях, когда добавленная масса и стоимость не являются критичными, используются магнитные материалы как в резонансных РПМ, так и в нерезонансных РПМ.

г. Градиентные РПМ

Градиентные РПМ - многослойные структуры с плавным или ступенчатым изменением по толщине комплексной диэлектрической (или магнитной) проницаемости, увеличение тангенса угла диэлектрических потерь стремятся обеспечить в направлении к задней поверхности. Этот тип РПМ технологически сложен в изготовлении.

г. Iron ball paint

Одним из наиболее известных типов РПМ является покрытие «iron ball paint» – РПМ, содержащие ферромагнитные порошки с дисперсными микросферами, покрытые карбонильным железом или ферритом. Высокочастотное излучение РЛС, действуя на покрытие, вызывает молекулярные колебания в покрытии в результате наложения переменного магнитного поля, что сопровождается превращением энергии излучения в тепло. Тепло передается конструкции ЛА и рассеивается. Использовался данный тип покрытия на разведывательном самолёте «Локхид» SR-71 Blackbird (рисунок 2а). Была разработана специальная конструкция планера самолёта, не содержащая вертикальных поверхностей. Покрытие способно поглощать радиоволны в определенном диапазоне частот РЛС. При облучении радиоволнами, содержащиеся в покрытии молекулы феррита под действием переменного магнитного поля приходят в колебательное движение, преобразуя энергию высокочастотного излучения в тепло. В данном случае имеет место тот же физический принцип, в рамках которого происходит, разогрев воды в микроволновой (высокочастотной) печи. На самолете F-117 «Найтхок» (рисунок 2б) покрытием с микросферами феррита заполнялись зазоры между плитками РПМ, наклеенными на поверхность фюзеляжа.



а) б)

Рис. 2. Примеры воздушных судов со сниженной радиолокационной заметностью.

Другой тип РПМ, работающий на аналогичном принципе магнитных потерь, выполнен в виде листов неопренового каучука, наполнителем которого являются зерна феррита или частицы графита (содержащими около 30 % кристаллического углерода),

распределенные в полимерной матрице. Плитки такого материала устанавливались на первых модификациях самолёта F-117A.

ВВС США приняли на вооружение радиопоглощающее покрытие, на основе композиции ферромагнитной жидкости и немагнитных материалов. При использовании этого покрытия с уменьшенной способностью отражения электромагнитных волн, достигается снижение радиолокационной заметности летательных аппаратов.

д. Покрытие Яумана

Покрытие или поглотитель Яумана. В том виде, как оно было создано в 1943 году, состояло из двух отражающих поверхностей и проводящего заземлённого экрана, с равными расстояниями между ними. Некоторые полагают, что покрытие Яумана является обобщенным случаем многослойного экрана Сэлисбери, ввиду схожести их принципов работы. Являясь резонансным поглотителем (использующим интерференцию волн для подавления отражённой волны) покрытие Яумана использует фиксированное расстояния λ/4 (четверти длины волны) между первой отражающей поверхностью и заземленным экраном, и между обеими отражающими поверхностями (суммарная толщина λ/4 + λ/4). Покрытие Яумана (при использовании двухслойной схемы) даёт два максимума поглощения по диапазону длин волн. Все слои покрытия должны быть параллельными между собой и параллельны токопроводящей поверхности, которую они экранируют. В окончательном варианте, принятом для установки на подводной лодке, покрытие Яумана представляло набор параллельных отражающих листов, разделённых слоями диэлектрика (пенопласта). Проводимость этих листов увеличивается по мере приближения к защищаемой металлической поверхности.

е. Суперпластики

Полимерные композиционные материалы специального назначения - «Суперпластики» (от англ. super plastics) - группа полимерных композиционных материалов (ПКМ), превосходящих по удельной прочности высокопрочные стали и титановые сплавы, и способные поглощать электромагнитное излучение. При использовании в конструкции фюзеляжа самолета, являются «прозрачными» для излучения РЛС, в отличие от металлов, обладающих свойством отражения падающего излучения в сторону излучателя, при нормальном расположении поверхности самолета относительно падающего излучения. Являются предметом экспортного контроля. материалы, специально созданные для применения в виде поглотителей электромагнитного излучения, либо естественно проводящие полимеры, в частности: материалы, поглощающие электромагнитное излучение с частотами, превышающими $2*10^8$ Гц, но меньшими $3*10^{12}$ Гц (диапазон сверхвысоких частот), а также естественно проводящие полимеры с объемной проводимостью, превышающей 10000 Сименс/м, и с поверхностным удельным сопротивлением менее 100 Ом на основе следующих полимеров: полианилин, полипиррол, политиофен, полифенилен-винилен, диэлектрики-пластмассы, керамопласты, керамика, плавленый кварц, ситаллы.

3. Применение радиопоглощающих материалов с целью снижения радиолокационной заметности в каналах воздухозаборных устройств воздушных судов

Применение комплексов радиопоглощающих покрытий (РПП) позволяет на порядок уменьшить ЭПР и существенно повысить боевую эффективность авиации, особенно при применении средств РЭБ. По этому пути идут передовые американские и европейские авиастроительные компании, которые кроме разработки новых самолетов, в геометрической форме которых предусмотрены требования к РЛЗ, модернизируют также самолеты с традиционными формами. Естественно, многие вопросы приемы и методы стелс-технологий представляют собой закрытые сведения, но основные принципы снижения РЛЗ хорошо известны. При постановке задачи уменьшения РЛЗ серийного самолета традиционной формы обычно требуется максимально уменьшить ЭПР в передней и задней полусферах, не внося каких-либо принципиальных изменений в его конструкцию.

Взяв во внимание все разнообразие РПП, внедрение математической модели для классификации РПМ, в первую очередь решает проблему экономической обоснованности. Поскольку РПМ имеют разное назначение (противолокационная маскировка объектов, организация испытательных безэховых камер, испытательных стендов, в радиотехническом оборудовании, в высокочастотных системах связи), различные материалы исполнения (на основе каучука, пенопласта, пенополистирола, металлокерамических композиций), наполнители различного профиля (графит, сажи, металлические частицы, порошки ферритов и высокочистого карбонильного железа, спеченные ферритовые пластины) и различные формы исполнения (лакокрасочные; герметики; полимеры; плитка; пеномассы; строительные плиты; сыпучие смеси), а с помощью реализации в среде MATLAB, становится возможным задать все необходимые параметры для исследуемой модели, и в итоге, произвести расчёт ЭПР для конкретной модели радиопоглощающего материала минуя дорогостоящие испытания.

Исходя из вышеперечисленного, предлагается вести дальнейшую математическую оценку на основе фацетного представления воздушных судов и многолучевой модели распространения электромагнитных волн с многократным их переотражением внутри канала воздухозаборника, основываясь исследованиями открытых зарубежных и отечественных источниках, например, в [1-10], в которых представлено огромное количество диаграмм обратного вторичного излучения (ДОВИ) различных воздушных судов. В них отмечается существенный вклад воздухозаборников сверхзвуковых самолетов 4 и старше поколений в ЭПР в передней полусфере, и только кромок крыла – у самолетов, выполненных по технологии Stealth. Результаты их анализа показывают, что используемые подходы к моделированию и расчету ДОВИ в большинстве своем не учитывают элементы авиационной силовой установки [16]. Кроме того, расчет суммарных значений ЭПР производится только по ракурсу, без учета разрешающей способности РЛС, что приводит к невозможности формирования с их помощью дальностно-доплеровских радиолокационных портретов [13].

Наиболее перспективными на этом фоне являются работы [12-16], в которых достаточно обширно описаны методы снижения радиолокационной заметности воздушных судов путем математического моделирования в среде MATLAB. Решение задачи поиска метода снижения радиолокационной заметности достигается различными путями: синтезом входной апертуры воздухозаборника, синтезом прямого канала воздухозаборника, синтезом S-образного канала воздухозаборника, а также выявлением оптимальной формы канала воздухозаборников. [16]

Следует отметить, что используемый при расчетах ЭПР модифицированный метод геометрической оптики с учетом поляризации – далеко не самый точный, но самый быстрый, поэтому для получения более достоверных результатов целесообразно применять один из приближенных (асимптотических) методов физической оптики. В случае наличия в канале реальной нагрузки в виде лопаток входного направляющего аппарата и компрессора низкого давления требуется дополнительное использование методов геометрической или физической теории дифракции. Их программные реализации в рамках предложенного подхода и рассмотренного метода не составляют особой сложности.

Как следует из полученных в работе [16] результатов, для расчета ЭПР в X-диапазоне при синтезе оптимальной геометрии канала достаточной плотностью потока мощности излучения является значение, близкое к длине волны. Дальнейшее уплотнение потока излучения до $\lambda/10$ и $\lambda/20$ требуется лишь для уточнения результатов. На данном этапе работы не представлены результаты исследований ЭПР канала воздухозаборника по всему диапазону углов места, с различными формами входных апертур, реальными нагрузками канала в виде лопаток входного направляющего аппарата и компрессора низкого давления, с применением РПМ, в различных частотных диапазонах и типах поляризации ЭМВ, а также по газодинамической устойчивости.

4. Заключение

Таким образом, в статье представлены классификации радиопоглощающих материалов, обоснована необходимость их математического моделирования в среде MATLAB, а также обосновано их применение в каналах воздухозаборных устройств воздушных судов военного назначения.

Литература

1. Knott E. F., Shaeffer J. F., Tuley M. T. Radar cross section. Scitech Publishing, 2004. 638 p.
2. Сухаревский О. И., Василец В. А., Кукобко С. В. Рассеяние электромагнитных волн воздушными и наземными радиолокационными объектами. Харьков: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, 2009. 468 с.
3. Вождаев В. В., Теперин Л. Л. Характеристики радиолокационной заметности летательных аппаратов. М.: Физматлит, 2018. 376 с.
4. French A. Target recognition techniques for multifunction phased array radar: dis. … Doctor of Philosophy. London, University College London, 2010. 308 p.
5. Park J. H., Yang W. Y., Bae J. W. Extended high resolution range profile-jet engine modulation analysis with signal eccentricity // Progress In Electromagnetics Research. 2013. Vol. 142. P. 505–521.

6. Max Chung S. S., Chou Y. H., Chuang Y. C. Radar cross section analysis of stealth fighter design: key factors and limitations of simulation // International journal of electrical engineering. 2016. Vol. 23. No. 6. P. 201–214.
7. Liangliang C., Kuizhi Y. Integration analysis of conceptual design and stealth-aerodynamic characteristics of combat aircraft // Journal of aerospace technology and management. 2016. Vol. 8, No. 1. P. 40–48.
8. Touzopoulos P., Boviatsis D., Zikidis K. C. Constructing a 3D model of a complex object from 2D images, for the purpose of estimating its Radar Cross Section (RCS) // Journal of Computations & Modelling. 2017. Vol. 7. No. 1. P. 15–28.
9. Skolnik M. I. Radar Handbook, Third Edition. McGrow Hill, 2008. 1350 p.
10. Штагер Е. А. Рассеяние радиоволн на телах сложной формы. М.: Радио и связь, 1986. 184 с.
11. Анзулевич, А.П. Поглощение и отражение электромагнитного излучения многослойными и композитными средами: дис. кан. физ. мат. наук. Челябинск, 2009. – 140 с.
12. Кузнецов В. А., Амбросов Д. В., Дятлов Д. В. Динамическая модель пространственно-распределенной воздушной цели // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. № 2018661660. 2018.
13. Кузнецов В. А., Амбросов Д. В. Динамическая модель истребителя F-22 Raptor // Радиолокация, навигация, связь: сборник трудов Международной научно-технической конференции. Воронеж: Воронежский государственный университет. 2019. Т. 3. С. 126¬137.
14. Кузнецов В. А., Амбросов Д. В. Программа формирования многочастотных поляриметрических дальностно-доплеровских портретов пространственно-распределенных воздушных целей // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. № 2018619398. 2018.
15. Надточий В. Н., Трущинский А. Ю., Фролов А. Ю., Аврамов А. В. Математическая модель спектрально-доплеровского портрета воздушной цели с турбореактивным двигателем с учетом конструкции двигателя // Радио-техника. 2017. № 12. С. 39–43.
16. Кузнецов В. А. Метод снижения радиолокационной заметности воздушных судов путем параметрического синтеза оптимальной формы канала воздухозаборников // Системы управления, связи и безопасности. 2019. № 2. С. 180–202.

REFERENCES

1. Knott E. F., Shaeffer J. F., Tuley M. T. Radar cross section. Scitech Publishing, 2004. 638 p.
2. Sukharevsky O. I., Vasilets V. A., Kukobko S. V. Scattering of electromagnetic waves by air and ground radar objects. Kharkiv: Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, 2009. 468 p.
3. Vozhdaev VV, Teperin LL Characteristics of radar visibility of aircraft. M.: Fizmatlit, 2018. 376 p.
4. French A. Target recognition techniques for multifunction phased array radar: dis. … Doctor of Philosophy. London, University College London, 2010. 308 p.
5. Park J. H., Yang W. Y., Bae J. W. Extended high resolution range profile-jet engine modulation analysis with signal eccentricity // Progress In Electromagnetics Research. 2013. Vol. 142. P. 505–521.
6. Max Chung S. S., Chou Y. H., Chuang Y. C. Radar cross section analysis of stealth fighter design: key factors and limitations of simulation // International journal of electrical engineering. 2016. Vol. 23. No. 6. P. 201–214.
7. Liangliang C., Kuizhi Y. Integration analysis of conceptual design and stealth-aerodynamic characteristics of combat aircraft // Journal of aerospace technology and management. 2016. Vol. 8, no. 1. P. 40–48.
8. Touzopoulos P., Boviatsis D., Zikidis K. C. Constructing a 3D model of a complex object from 2D images, for the purpose of estimating its Radar Cross Section (RCS) // Journal of Computations & Modeling. 2017 Vol. 7. No. 1. P. 15–28.
9. Skolnik M. I. Radar Handbook, Third Edition. McGrow Hill, 2008. 1350 p.
10. E. A. Shtager, Scattering of Radio Waves by Complex Forms. Moscow: Radio and communication, 1986. 184 p.
11. Anzulevich, A.P. Absorption and reflection of electromagnetic radiation by multilayer and composite media: Cand. can. physical mat. Sciences. Chelyabinsk, 2009. - 140 p.

12. Kuznetsov V. A., Ambrosov D. V., Dyatlov D. V. Dynamic model of a spatially distributed air target // Computer program registration certificate. No. 2018661660. 2018.
13. Kuznetsov V. A., Ambrosov D. V. Dynamic model of the F-22 Raptor fighter // Radar, navigation, communication: Proceedings of the International Scientific and Technical Conference. Voronezh: Voronezh State University. 2019. V. 3. S. 126-137.
14. Kuznetsov V. A., Ambrosov D. V. The program for the formation of multi-frequency polarimetric range-Doppler portraits of spatially distributed air targets // Certificate of registration of the computer program. No. 2018619398. 2018.
15. V. N. Nadtochiy, A. Yu. Trushchinskii, A. Yu. 2017. No. 12. S. 39–43.
16. Kuznetsov V. A. A method for reducing the radar signature of aircraft by parametric synthesis of the optimal shape of the air intake channel. Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2019. No. 2. P. 180–202.

КОГЕРЕНТНОСТЬ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ

О.Е. Кудряшова[1], Е.В. Леговцова[1], В.В. Насонов[2], Е.С. Фитасов[1]

[1] ННГУ им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Россия
[2] Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, г. Ярославль, Россия

Аннотация. В работе проведен анализ степени когерентности активных шумовых помех (АШП) в радиолокационных системах. В качестве количественной меры степени когерентности помехи использовалась энтропия распределения собственных чисел корреляционной матрицы помехи. Проведен анализ основных факторов, влияющих на когерентность активной шумовой помехи – влияние ширины спектра помехи и влияние нестационарности помеховой обстановки, связанной с изменением в процессе радиолокационного наблюдения угловых соотношений между лучом антенной решетки и источником помехи. Показано, что анализ когерентности активной шумовой помехи позволяет дать количественную оценку понятия «широкополосной помехи» и «узкополосной помехи».

Ключевые слова: когерентность, радиотехнические сигналы, активная шумовая помеха, энтропия, корреляционная матрица.

COHERENCE OF ACTIVE NOISE INTERFERENCE IN RADAR SYSTEMS WITH ANTENNA ARRAYS

O. E. Kudryashova[1], E. V. Legovtsova[1], V. V. Nasonov[2], E. S. Fitasov[1]

[1] Lobachevsky University, UNN, Nizhny Novgorod, Russia
[2] Yaroslavl Higher Military Institute of the Air Defense, Yaroslavl, Russia

Abstract. The paper analyzes the degree of coherence of active noise interference (ANI) in radar systems. As a quantitative measure of the degree of coherence of the interference, the entropy of the distribution of the eigenvalues of the correlation matrix of the interference was used. The analysis of the main factors affecting the coherence of noise interference is carried out – the influence of the width of the interference spectrum and the influence of the non-stationarity interference situation associated with changes in the angular relations between the antenna array beam and the interference source during radar observation. It is shown that the analysis of the coherence of noise interference allows us to give a quantitative assessment of the concepts of «broadband interference» and «narrow-band interference».

Keywords: coherence, radio signals, active noise interference, entropy, correlation matrix

1. Введение

Защита радиотехнических систем от активных шумовых помех (АШП) является крайне актуальной задачей, так как помехи данного вида приводят к наиболее существенному нарушению их функционирования. Результатом воздействия активных шумовых помех, например, на радиолокационную систему, является необнаружение эхо-сигналов, отраженных от воздушных объектов, и существенное увеличение уровня ложных тревог. При этом, существующие классические способы защиты от шумовых помех не всегда эффективны, так как практически в большинстве случаев после их

применения на выходе системы обработки появляются некомпенсированные остатки от помех, что также приводит к появлению ложных тревог на выходе обнаружителя [1].

В настоящее время активно развивается направление радиоэлектронной борьбы с применением имитационных (сигналоподобных, структурных, интеллектуальных) помех [2]. Применение данного вида помех требует достаточно сложной специализированной аппаратуры помехопостановки (ретрансляторов) и, соответственно, методов зашиты РЛС. При этом, активные шумовые помехи достаточно эффективно воздействует на большинство существующих РЛС, что делает предмет исследования по-прежнему актуальным. В основном постановка активных шумовых помех осуществляется из зон барражирования, прикрывая (маскируя) направления воздействия. Также постановка помех может осуществляться с воздушного объекта («самоприкрытие»). И несмотря на наличие большого количества разнообразных методов защиты от активных помех, как показывает практика, коэффициент подавления большинства систем не превышает в среднем 20-25 дБ [3, 4].

Известно, что одним из главных факторов, существенно снижающих эффективность систем защиты от активных шумовых помех в антенной решетке, является нарушение пространственной когерентности помехи или декорреляция приемных каналов [1]. Поэтому становятся актуальными, с практической точки зрения, задачи синтеза алгоритмов, требующих учет когерентных свойств радиолокационных сигналов и помех, поступающих на вход приемной системы.

Очевидно, что когерентным является сигнал с закономерной фазовой структурой, т.е. детерминированный сигнал, а некогерентным – шум (стохастический сигнал) или аддитивная смесь детерминированного сигнала с собственным шумом приемного канала (помехой) [1]. При этом, существуют сложные ситуации, когда без точного (количественного) критерия оценка когерентных свойств сигнала становится весьма проблематичной. Например, в случае воздействия на радиолокационную систему активной шумовой помехи, сигнал образован наложением волновых фронтов, принимаемых антенной решеткой с нескольких направлений. При случайных и статистически независимых амплитудах этих фронтов, а также различных направлений их прихода, образуемый таким способом сигнал является некогерентным.

Однако, чтобы оценить степень его некогерентности в зависимости от различных направлений прихода фронтов и соотношения их мощностей необходимы количественные показатели когерентности.

2. Оценка когерентности шумовых помех на основе анализа распределения энергии сигнала по собственным числам корреляционной матрицы

1. Пусть АШП создается одним внешним источником шума малого углового размера. В этом случае сигнал распространяется в направлении антенной решетки в виде плоской волны со случайной комплексной амплитудой. При этом считаем, что время воздействия АШП на РЛС превышает время обработки радиолокационной информации. Тогда корреляционная матрица (КМ) помехи будет иметь вид [4]:

$$\mathbf{M} = \mathbf{I} + v^2 \mathbf{\Phi}_1 \mathbf{\Phi}_1^*, \quad (1)$$

где $\mathbf{I}$ – единичная матрица; $\mathbf{\Phi}_1$ – вектор источника помехи; v^2 – мощность помехи, * – знак эрмитова сопряжения.

В соответствии с [5], показатель энтропии равен:

$$H = -\sum_{i=1}^{N} \lambda_{0i} \ln(\lambda_{0i}), \quad (2)$$

где $\lambda_{0i} = \dfrac{\lambda_i}{Sp\mathbf{M}}$ – нормированные собственные значения матрицы $\mathbf{M}$, $Sp\mathbf{M}$ – след (сумма диагональных элементов) матрицы $\mathbf{M}$, который характеризует среднюю энергию активной шумовой помехи.

В случае аддитивной смеси активной шумовой помехи и собственного шума энтропия будет соответствовать:

$$H = \ln(q^2 N + N) - \frac{q^2 N + 1}{q^2 N + N} \cdot \ln(q^2 N + 1), \quad (3)$$

где $q^2 = \dfrac{v^2}{\sigma^2}$ – отношение помеха-шум.

2. Пусть АШП создается двумя некоррелированными между собой внешними источниками. В этом случае также считаем, что время воздействия АШП на РЛС превышает время обработки радиолокационной информации. Тогда, корреляционная матрица помехи будет иметь вид [4]

$$\mathbf{M} = \mathbf{I} + v_1^2 \mathbf{\Phi}_1 \mathbf{\Phi}_1^* + v_2^2 \mathbf{\Phi}_2 \mathbf{\Phi}_2^*. \quad (4)$$

В случае равных мощностей помех нормированные собственные значения корреляционной матрицы определяются соотношениями:

$$\lambda_{01} = \frac{q^2(N + |F_{12}|) + 1}{2 \cdot q^2 N + N}, \lambda_{02} = \frac{q^2(N - |F_{12}|) + 1}{2 \cdot q^2 N + N}, \lambda_{03} = \ldots = \lambda_{0N} = \frac{1}{2 \cdot q^2 N + N}, \quad (5)$$

где $F_{12} = \mathbf{\Phi}_1^* \mathbf{\Phi}_2$ – скалярное произведение векторов $\mathbf{\Phi_1}$ и $\mathbf{\Phi_2}$, модуль которого изменяется от 0 до N.

В данном случае значение энтропии будет иметь вид:

$$H = \ln\left(q^2 N + N\right) - \frac{0.5 \cdot q^2 (N + F_{12}) + 1}{q^2 N + N} \cdot \ln\left(0.5 \cdot q^2 (N + F_{12}) + 1\right) - \\ - \frac{0.5 \cdot q^2 (N - F_{12}) + 1}{q^2 N + N} \cdot \ln\left(0.5 \cdot q^2 (N - F_{12}) + 1\right) \quad . \qquad (6)$$

На рисунке 1 показаны графики зависимостей значений энтропии от величины скалярного произведения $F_{12} = \mathbf{\Phi}_1^* \mathbf{\Phi}_2$, т.е. от разницы угловых направлений $\Delta\varepsilon = |\varepsilon_1 - \varepsilon_2|$ помех двух волновых фронтов $\mathbf{\Phi}_1(\varepsilon_1)$ и $\mathbf{\Phi}_2(\varepsilon_2)$ при $q \to \infty$.

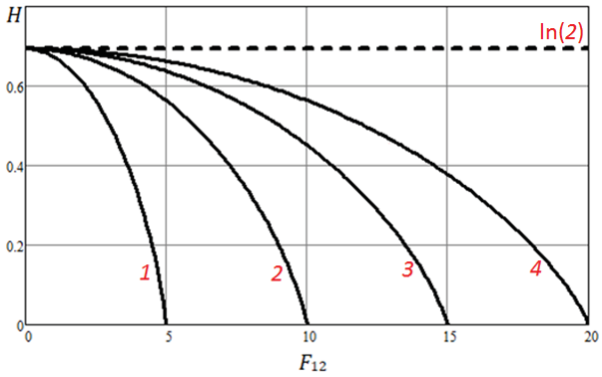


Рис. 1. Зависимость значений энтропии от величины скалярного произведения F_{12}: кривая 1 – N=5; кривая 2 – N=10; кривая 3 – N=15; кривая 4 – N=20

Из анализа рисунка 1 видно, что при $|F_{12}| = N$ и по мере увеличения отношения помеха/шум (при $q \to \infty$) значения энтропии H стремятся к нулю. Это вполне согласуется с приведенным выше примером аддитивной смеси детерминированного сигнала и гауссового шума, так как волновые фронты приходят в этом случае с одного и того же направления, образуя, по сути, один когерентный фронт. По мере уменьшения величины $|F_{12}|$ энтропия распределения энергии помехи монотонно возрастает, достигая своего максимального значения H=ln(2)=0.693 при $|F_{12}| = 0$. Это объясняется тем, что с уменьшением $|F_{12}|$ векторы $\mathbf{\Phi}_1$ и $\mathbf{\Phi}_2$ становятся все более неколлинеарными, вследствие чего в разложении появляется второе слагаемое, вклад которого монотонно возрастает, становясь равным вкладу первого слагаемого при $|F_{12}| = 0$, то есть, когда принимаемые фронты ортогональны. Аналогично можно показать, что при наличии m некоррелированных ортогональных внешних источников при ОПШ $q \to \infty$ энтропия будет стремиться к значению H=ln(m).

3. Оценка основных факторов, влияющих на степень когерентности активных шумовых помех

3.1. Влияние ширины частотного диапазона активной шумовой помехи на оценку степени когерентности

В данном случае активную шумовую помеху можно представить как колебания со случайной частотой *f*, распределенной по нормальному закону с СКО σ_f [6].

При выполнении условия $f_n << f_0$ (f_0 – центральная частота приемной системы) шумовую помеху можно считать узкополосной.

Корреляционная матрица входного процесса будет иметь вид [6]:

$$\mathbf{R} = \left\langle \mathbf{X}\mathbf{X}^* \right\rangle + \mathbf{I}, \tag{7}$$

где $\mathbf{X} = \left(e^{-j(f+f_1)T}, e^{-j2(f+f_2)T}, \ldots, e^{-jn(f+f_n)T}\right)^*$, $f_1, f_2, \ldots, f_n$ – случайные частоты, распределенные по нормальному закону с СКО σ_f, **I** – единичная матрица, $\langle\rangle$ – знак статистического усреднения.

Для получения значения энтропии *H*, в соответствии с формулой (3) необходимо вычислить собственные числа корреляционной матрицы помехи **R**. При этом *L* собственных значений будут принадлежать подпространству помехи и нормированные собственные значения будут иметь вид: $\lambda_{01}, \lambda_{02}, \lambda_{03}, \ldots, \lambda_{0L}, \lambda_{0(L+1)} = \Lambda = \lambda_{0n} = 1$ [6].

Как показано в [6], при увеличении отношения помеха/шум минимальное значение энтропии будет стремиться не к нулю, как в случае детерминированного сигнала, а к значению:

$$H_{\text{ашп}}^{\min} = -\sum_{i=1}^{L} \lambda_{0i} \ln\left(\lambda_{0i}\right), \tag{8}$$

которое будет определяться значениями *L* отличных от нуля собственных чисел корреляционной матрицы помехи **R**, которые, в свою очередь, будут зависеть от ширины спектра помехи $f_{\text{ашп}}$.

Анализ когерентности активной шумовой помехи проведём относительно когерентности детерминированного (полезного) гармонического сигнала. То есть, будем рассматривать активные шумовые помехи с шириной спектра $f_{\text{ашп}}$, кратные полосе полезного сигнала $f_{\text{с}} \sim 1/n$, которая, в свою очередь, согласована с полосой пропускания приёмной системы Δf : $f_{\text{с}} = f_{\text{п}}$, $f_{\text{ашп}} = \alpha \cdot f_{\text{с}}$, $\alpha = 1, 2, \ldots$.

На рисунке 2 показана зависимость значения энтропии $H_{\text{ашп}}^{\min}$ от коэффициента α (во сколько раз полоса помехи шире полосы приемника) при различной длине выборки процесса *n*. Из анализа полученных зависимостей можно сделать вывод, что значения

энтропии $H_{\text{ашп}}^{\min}$ стремятся к своим максимальным значениям $H \to \ln(n)$ при $f_{\text{ашп}} \sim n \cdot f_{\text{с}}$, т.е. процесс можно считать некогерентным.

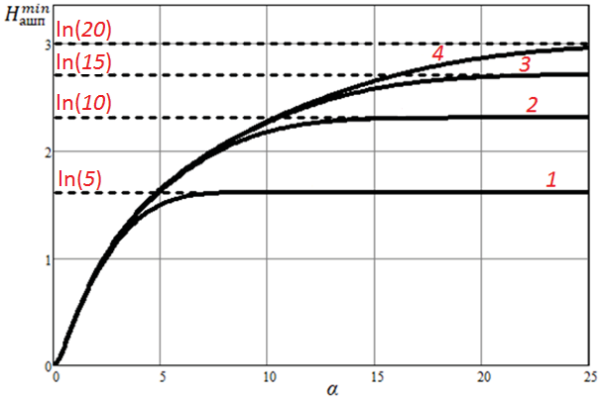


Рис. 2. Зависимость значения энтропии $H_{\text{ашп}}^{\min}$ от коэффициента α при различной длине выборки процесса n; кривая 1 – n =5; кривая 2 – n =10; кривая 3 – n =15; кривая 4 – n =20

Полученные результаты по оценке степени когерентности шумовых помех в приложении задач радиолокации представляется возможным распространить и на более широкий класс радиотехнических задач. Традиционно в литературе, например в [8], «узкополосными» называются случайные процессы, ширина спектра которых много меньше их средней частоты f_0, т.е. $\Delta f_n << f_0$. При этом, спектр $G_n(f)$ рассматриваемого случайного процесса $G_n(t)$ имеет постоянную спектральную плотность в пределах полосы Δf_n.

Таким образом, полученные в данной работе результаты оценки когерентности активной шумовой помехи позволяют, с определенной строгостью, определить понятие «широкополосной помехи» при выполнении соотношения $f_{\text{ашп}} \sim n \cdot f_{\text{с}}$. Аналогично, при значениях полосы помехи порядка $f_{\text{ашп}} < n \cdot f_{\text{с}}$ шумовая помеха является частично когерентной, и данную помеху можно условно считать «узкополосной» (в задачах помехозащищенности радиолокационных станций такие помехи имеют также термин «прицельные»).

3.2. Влияние нестационарности помеховой обстановки на оценку степени когерентности активных шумовых помех

Известные методы компенсации активной шумовой помехи позволяют успешно разрабатывать радиолокационные системы для стационарной помеховой обстановки. К наиболее распространенным на практике методам относятся автокомпенсаторы с использование компенсационных антенн [9]. Однако, в реальных условиях работы радиолокационных систем приходится иметь дело с нестационарной помеховой обстановкой, что объясняется рядом факторов. Одним из основных факторов нестационарности является перемещение радиолокационных объектов наблюдения, связанное с динамикой их движения, а также перемещение локатора на подвижном объекте. Нестационарность вызывается также режимом обзора радиолокационной

системы, так как в процессе обзора изменяются угловые соотношения между лучом антенны и постановщиком помех, а, следовательно, и угловое положение нулей диаграммы направленности относительно максимума основного лепестка. Это означает, что нестационарность связана с эффектом несоответствия (рассогласования) параметров весовых коэффициентов автокомпенсатора активной шумовой помехи пространственному положению диаграммы направленности антенны и источника помехи, связанным с вращением антенны радиолокационной системы (т.е. «устаревание» параметров весовых коэффициентов автокомпенсатора). В итоге, влияние данного фактора приводит к существенному снижению коэффициента подавления активной шумовой помехи.

Пусть за время обработки луч антенной решетки отклонился от направления на источник активной шумовой помехи на угол β. Обозначим вектор $\mathbf{\Phi}_0$ – вектор внешней помехи, $\mathbf{\Phi}_1$ – вектор внешней помехи, отклонившийся на угол β.

Соответственно, должно выполняться условие:

$$\cos(\beta) = \frac{\mathbf{\Phi}_1^* \mathbf{\Phi}_0}{\sqrt{\mathbf{\Phi}_1^* \mathbf{\Phi}_1 \mathbf{\Phi}_0^* \mathbf{\Phi}_0}}. \qquad (9)$$

Если при этом $|\cos(\beta)| \approx 1$, то векторы квазиколлинеарны, а в случае $|\cos(\beta)| << 1$ – квазиортогональны.

Соответственно, вектор $\mathbf{\Phi}_1$ может быть представлен в виде ортогональной проекции

$$\mathbf{\Phi}_1 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{\Phi}_0, \qquad (10)$$

где $\mathbf{P} = \mathbf{B}\left(\mathbf{B}^*\mathbf{B}\right)^{-1}\mathbf{B}^*$ – матрица-проектор [10], $\mathbf{B} = \left[\mathbf{\Phi}_1, \mathbf{\Phi}_0\right]$.

В соответствии с этим, выражение энтропии может быть представлено в виде:

$$H = \ln\left(aq^2 n + n\right) - \frac{aq^2 n + 1}{aq^2 n + n} \cdot \ln\left(aq^2 n + 1\right), \qquad (11)$$

где $a = \cos(\beta)$.

На рисунке 3 представлены зависимости энтропии от отношения помеха/шум для различных значений параметра $a = \cos(\beta)$, соответствующих отклонению луча антенной решетки от направления на источник активной шумовой помехи.

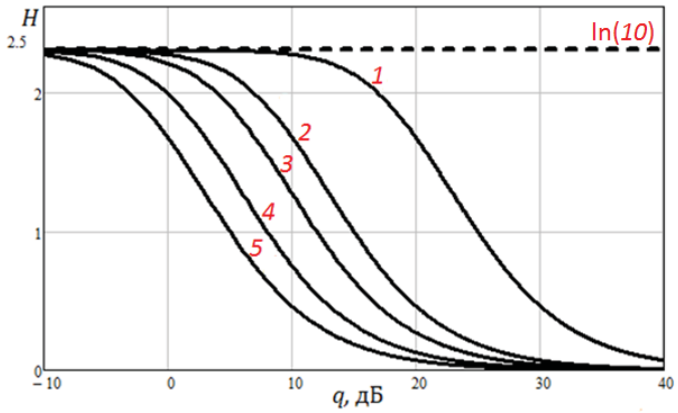


Рис. 3. Зависимость энтропии от отношения помеха/шум для различных значений параметра $a = \cos(\beta)$; кривая 1 – a=0,01, кривая 2 – a=0,1, кривая 3 – a=0,2, кривая 4 – a=0,5, кривая 5 – a=1

Как видно из анализа полученной модели, рассогласование параметров весовых коэффициентов автокомпенсатора активной шумовой помехи пространственному положению диаграммы направленности антенны и источника помехи приводит к разрушению когерентности принимаемого процесса. То есть, отклонение луча от направления на источник помехи приводит, что очевидно, к уменьшению величины отношения помеха/шум. При отклонении луча на величину ширины диаграммы направленности (т.е. в случае ортогональных сигналов, $\beta \to \frac{\pi}{2}$, $|\cos(\beta)| \to 0$) значение энтропии H стремится к 0 при бóльших значениях отношения помеха/шум.

4. Заключение

Полученная оценка и проведенный анализ степени когерентности активной шумовой помехи на основе анализа распределения энергии сигнала по собственным числам корреляционной матрицы позволила придать когерентным свойствам активных шумовых помех количественную и информативно ёмкую оценку. Это позволяет использовать полученную информационную меру для оценки качества радиотехнических систем. В качестве примера такого использования можно привести задачи селекции имитирующих помех и с защитой радиолокационных систем от имитирующих помех [2]. Также, отметим, что с теоретической точки зрения данная мера когерентности позволяет распространить понятие «когерентность» на шумовые сигналы, в частности на понятия «широкополосный случайный процесс», «широкополосная помеха» и «узкополосный случайный процесс», «узкополосная помеха» и дать данным понятиям некоторую количественную оценку.

Литература

1. Ширман Я.Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. М.: Радио и связь, 1981. - 416 с.
2. Фитасов Е.С. Система селекции имитирующих помех. // Датчики и системы, 2017, № 3. - С. 24-28.

3. Монзинго Р.А. Адаптивные антенные решетки: Введение в теорию. М.: Радио и связь, 1986. - 448 с.
4. Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Современные методы пространственной обработки сигналов в радиосистемах с антенными решётками. Нижний Новгород, 2008. - 171 с.
5. Орлов И.Я., Фитасов Е.С., Ивлев Д.Н., Козлов С.А. Оценка когерентности радиолокационных сигналов в антенных решетках на основе анализа распределения энергии сигнала по собственным числам корреляционной матрицы. // Антенны, 2017, № 3. - С. 31–36.
6. Фитасов Е.С., Орлов И.Я., Леговцова Е.В., Насонов В.В. Оценка когерентности радиолокационных сигналов с флуктуациями параметров. // Известия вузов. Радиофизика, 2021, Т. 64, № 1. - С. 69–82.
7. Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы. М.: Советское радио, 1968. - 468 с.
8. Витерби Э.Д. Принципы когерентной связи. Нью-Йорк, 1966 г. Пер. с англ., под ред. Левина Б.Р. М.: Советское радио, 1970. - 391 с.
9. Ермолаев В.Т., Краснов Б.А., Флаксман А.Г. О синтезе оптимального весового распределения в адаптивных антенных решетках. // Известия вузов. Радиофизика, 1983, Т. 26, № 7. - С. 874–880.
10. Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наука, 1982. - 272 с.

REFERENCES

1. Shirman Ya.D. Theory and technique of processing radar information against the background of interference. M.: Radio and communication, 1981. - 416 p.
2. Fitasov E.S. Selection system that simulates interference. // Sensors and systems, 2017, No. 3. - Pp. 24-28.
3. Monzingo R.A. Adaptive Antenna Arrays: Introduction to Theory. M.: Radio and communication, 1986. - 448 p.
4. Ermolaev V.T., Flaksman A.G. Modern methods of spatial signal processing in radio systems with antenna arrays. Nizhny Novgorod, 2008. - 171 p.
5. Orlov I.Ya., Fitasov E.S., Ivlev D.N., Kozlov S.A. Evaluation of the coherence of radar signals in antenna arrays based on the analysis of the signal energy distribution over the eigenvalues of the correlation matrix. // Antennas, 2017, No. 3. - Pp. 31–36.
6. Fitasov E.S., Orlov I.Ya., Legovtsova E.V., Nasonov V.V. Evaluation of the coherence of radar signals with parameter fluctuations. // News of universities. Radiophysics, 2021, Vol. 64, No. 1. - Pp. 69–82.
7. Pestryakov V.B. Phase radio engineering systems. M.: Soviet radio, 1968. - 468 p.
8. Viterbi E.D. Principles of coherent communication. New York, 1966. Transl. from English, ed. Levina B.R. M.: Soviet radio, 1970. - 391 p.
9. Ermolaev V.T., Krasnov B.A., Flaksman A.G. On the synthesis of the optimal weight distribution in adaptive antenna arrays. // News of universities. Radiophysics, 1983, Vol. 26, No. 7. - Pp. 874–880.
10. Lancaster P. Matrix Theory. M.: Nauka, 1982. - 272 p.

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

В.Ю. Пальчик

Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь», Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В статье представлен методический подход к прогнозированию уровня технического совершенства разрабатываемых, либо планируемых к закупке различных видов техники в рамках мероприятий развития промышленности государства. В основе прогнозирования использована множественная корреляционная модель, отражающая связь между параметрами объекта прогнозирования, представляющего собой какой-либо вид техники.

Ключевые слова: радиолокационная станция, технический уровень, статистические данные, технические характеристики, коэффициент технического уровня.

METHODOLOGY FOR SUBSTANTIATION OF MEASURES FOR THE DEVELOPMENT OF THE AIRSPACE RADAR INTELLIGENCE SYSTEM

U. Palchyk

Department head of the Research Institute of the Armed Forces of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

Abstract. The article presents a methodological approach to predicting the level of technical excellence of various types of equipment being developed or planned for purchase as part of the state industry development measures. The forecasting is based on a multiple correlation model that reflects the relationship between the parameters of the forecasting object, which is some kind of technology.

Keywords: radar station, technological level, statistical data, technical characteristics, technological level factor.

1. Введение

Основной целью управления процессом развития военной техники является обеспечение соответствия системы вооружения задачам и структуре вооруженных сил, а также финансовым возможностям государства. Основными планирующими документами в области военной безопасности являются Государственная программа вооружения (ГПВ) и Государственный оборонный заказ (ГОЗ). Ввиду ряда объективных и субъективных причин наблюдается все более существенное расхождение в показателях ГОЗ и соответствующего ГПВ. Существующие подходы по обоснованию мероприятий развития в ГПВ прежде всего основаны на методе экспертного опроса. Однако, в современных условиях сосредоточенного переоснащения устаревших образцов военной техники на современные, с ежегодным увеличением доли новых и модернизированных образцов, для обоснования предложений органами военного управления в ГПВ требуется наличие соответствующей методики, позволяющей учесть,

как технические требования к образцам военной техники, так и стоимостные приоритеты.

В данной работе, в отличие от известных, для определения множества мероприятий, каждое из которых может быть включено в программу развития, используется метод дерева целей, а выбор из множества возможных мероприятий осуществляется методом линейного программирования с учетом максимального суммарного эффекта. В качестве ожидаемого эффекта от реализации того или иного мероприятия используется среднее значение коэффициента технического уровня образцов, принятых на вооружение в ходе выполнения предложенных мероприятий. Для определения прогнозируемого значения технического уровня образцов РЛС, используется нелинейные корреляционно-регрессионные модели [1], а для определения прогнозного значения требуемого эффекта применяется авторегрессионный метод [2], на основании полученных статистических данных за ретроспективный период.

2. Алгоритм проведения оценки технического уровня радиолокационных станций радиотехнических войск

С целью определения технического уровня группы однородных типов радиолокационных станций (РЛС) сначала определяются коэффициенты для различных версий (модификаций) и поколений образцов относительно «эталонного» образца (в общем случае за эталонные могут приниматься как отечественные, так и зарубежные образцы). Наличие указанных данных позволит создать и использовать банк данных по коэффициенту технического уровня (КТУ) различных образцов РЛС в своем типе. В зависимости от количественных соотношений различных версий и поколений РЛС в составе группы конкретного одного типа станций, определяется обобщенный показатель – КТУ парка РЛС данного типа в целом. Сами по себе такие показатели интересны с точки зрения определения критичности сроков разработки тех или иных видов военной техники, в нашем же случае они важны в качестве статистических данных, для последующего долгосрочного прогноза. На рис.1 представлен алгоритм оценки технического уровня парка РЛС.

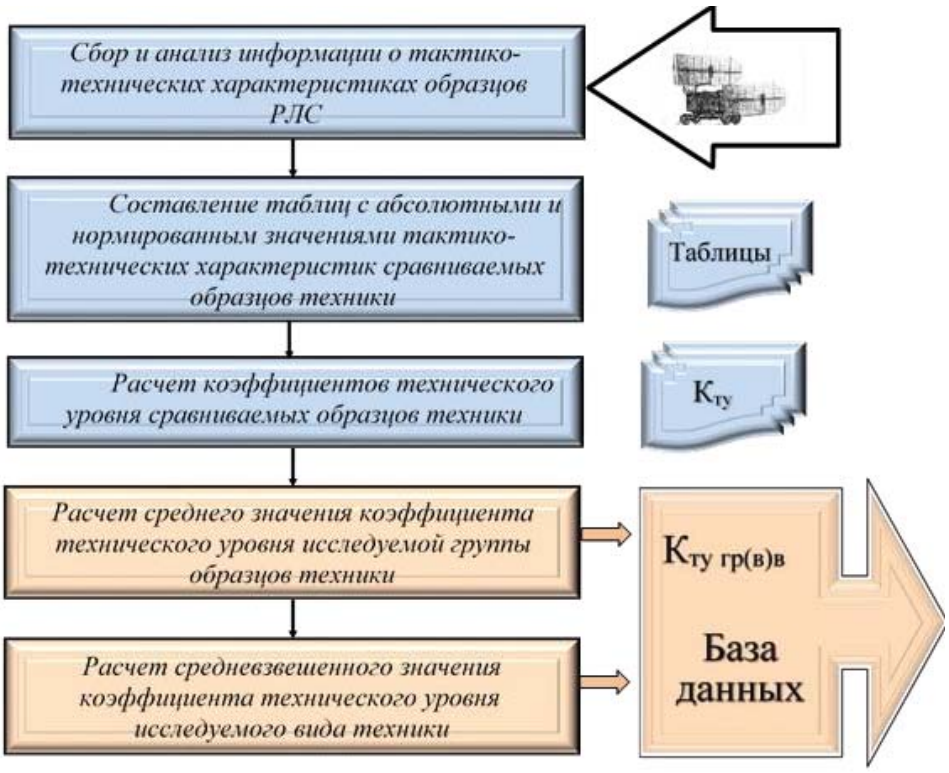


Рис. 1. Последовательность оценки технического уровня парка радиолокационных станций.

Не менее важным является определение перечня тактико-технических характеристик (ТТХ), используемых при проведении сравнительных оценок образцов. Для обеспечения требуемых значений показателей достоверности и точности проведения сравнительной оценки образцов РЛС необходимо как можно более полно и точно задавать значения их ТТХ

3. Прогнозирование значения коэффициента технического уровня группы (вида) однотипных образцов РЛС на основе авторегрессионной модели

Методика прогнозирования значения коэффициента технического уровня группы (вида) однотипных РЛС на основе авторегрессионной модели включает в себя следующие этапы:

1. Определение коэффициентов технического уровня образцов РЛС. В соответствии с предложенным способом оценки коэффициента технического уровня образца РЛС за установленный период наблюдений.

2. Расчет усредненного коэффициента технического уровня исследуемой группы однотипных образцов за установленный период наблюдений, на основании результатов, полученных на первом этапе. Вычисление средневзвешенного КТУ парка РЛС производится с учетом весов (количество образцов техники в группе). Полученная база данных за ретроспективный период позволит в дальнейшем вырабатывать более качественные прогнозные решения с наименьшими затратами.

3. Определение порядка авторегрессионной модели. На основании полученного динамического ряда, характеризующего изменение уровня технического совершенства группы (вида) исследуемой техники, проводится анализ данных. Вычисляется значение автокорреляционной функции.

4. Нахождение параметров авторегрессионной модели. Решая систему линейных уравнений Юла-Уокера, получаются значения параметров АР модели четвертого порядка a_1, a_2, a_3, a_4. Используя рекуррентную формулу находятся значения авторегрессионной модели второго и третьего порядков.

5. Выбор порядок авторегрессионной модели осуществляется методом перебора, сравнивая математические модели разных порядков, и выбирается та, у которой наименьшая финальная ошибка прогноза $S^2_{\varepsilon_t}$.

6. Оценка погрешности, полученной авторегрессионной модели, построение доверительных интервалов.

7. Нахождение прогнозного значения технического уровня на требуемый период упреждения по выражениям.

Блок-схема алгоритма прогнозирования значения коэффициента технического уровня группы однотипных РЛС или парка РЛС в целом на основе авторегрессионной модели представлен на рис. 2.

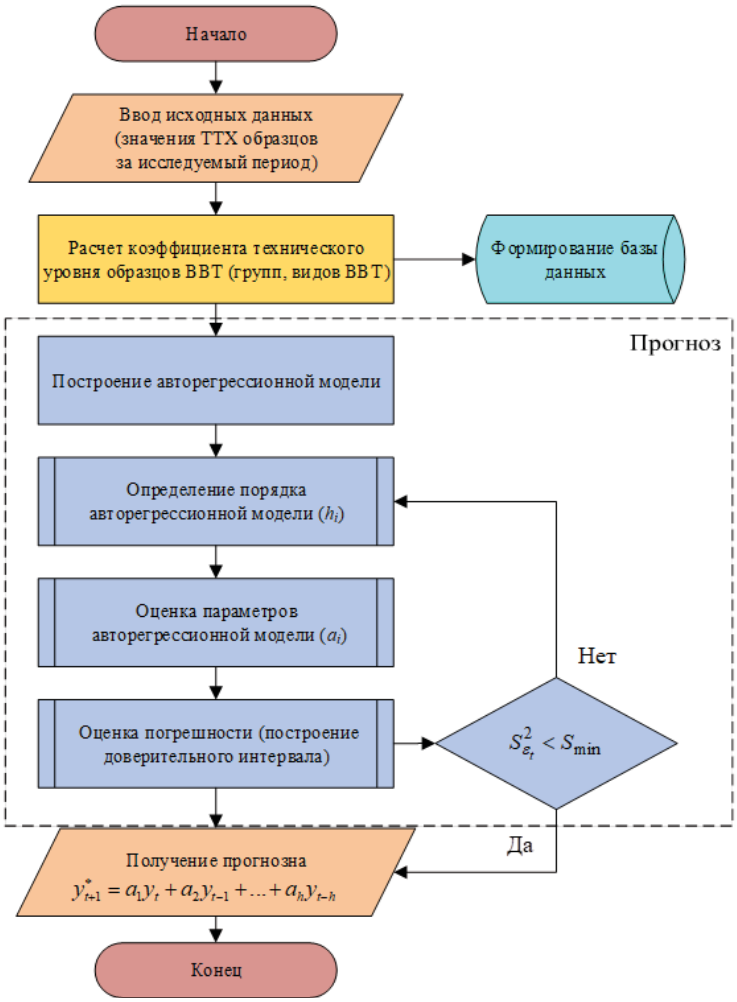


Рис. 2. Блок-схема алгоритма прогнозирования значения технического уровня группы однотипных РЛС или парка РЛС.

4. Прогнозирование значения коэффициента технического уровня образцов РЛС на основе нелинейной множественной корреляционной модели

Для выявления связи между параметрами объекта прогнозирования, представляющего собой образец РЛС, можно использовать метод множественной корреляции. В качестве главной, определяющей характеристики принимаем значения КТУ (КТУ), рассчитанные ранее, тогда аргументами, связанными с ней корреляционными связями, будут являться технико-экономические параметры РЛС. Суть задачи заключается в установлении аналитической формы связи целевой функции от нескольких независимых, или даже зависимых переменных.

Для решения данной задачи необходимо выполнить следующие этапы (рис. 3).

1. Сбор эмпирических данных по результатам непрерывного мониторинга состояния образцов техники и оценки их технического уровня.

2. Выбор основных параметров, на основе значений коэффициентов парной корреляции, которые отражают связь между двумя переменными, один из которых является тактико-технико-экономическим параметром (характеристикой), а другой результативным (КТУ)

$$r_{K_{\text{ту}}x_m} = \frac{K_{\text{ту}} \cdot x_m + \overline{K_{\text{ту}} \cdot x_m}}{\sigma_{K\text{ту}} \cdot \sigma_{x_m}} \tag{1}$$

где $r_{K_{\text{ту}}x_m}$ – коэффициент парной корреляции;

$\sigma_{K_{\text{ту}}}$, σ_{x_m} – среднеквадратичные ошибки соответствующих выборок.

$$\sigma_{K_{\text{ту}}} = \sqrt{\frac{\sum (K_{\text{ту}} - \overline{K_{\text{ту}}})^2}{n}};\ \ \sigma_{x_m} = \sqrt{\frac{\sum (x - \overline{x})^2}{n}}, \tag{2}$$

где n – число наблюдений.

3. Проверка статистических данных на однородность выборки.

Наиболее распространенный метод проверки однородности выборок основан на применении критерия Стьюдента.

4. Выбор аналитической формы связи (вид математической модели).

На основании ранее проведенного анализа [3], выбор остановился на нелинейной степенной модели, вида

$$K = \alpha_0 \cdot p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_i^{\alpha_i} \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}, \tag{3}$$

где K – значение целевого функционала (КТУ);

$p_1, p_2, \ldots, p_k$ – переменные, определяющие объект (основные технико-экономические параметры, характеристики);

α_i – параметры, задающие вид связи.

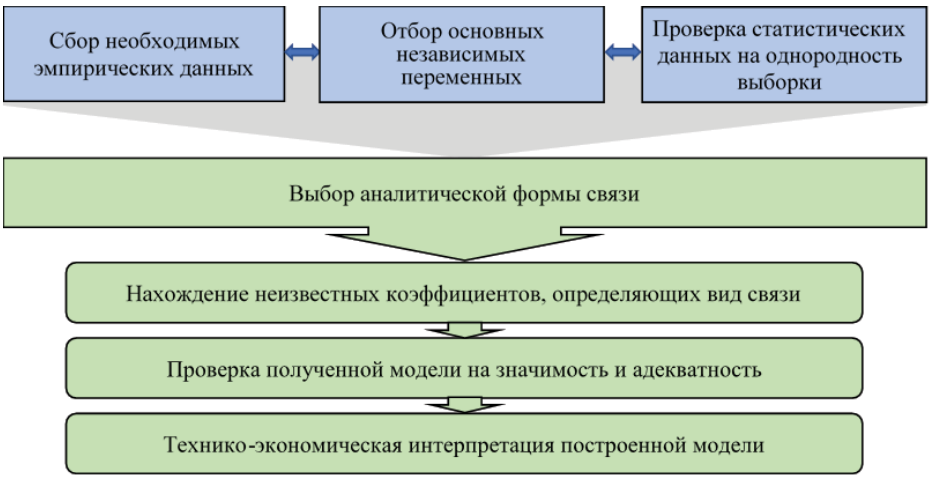


Рис. 3. Этапы построения нелинейной множественной корреляционной модели.

5. Нахождение неизвестных коэффициентов, определяющих вид аналитической модели. Задача нахождения неизвестных коэффициентов решается методом наименьших квадратов, суть которого заключается в минимизации суммы квадратов отклонений между найденными на опыте значениями параметра оптимизации и предсказываемыми найденной моделью

$$S = \sum_{j=1}^{N} (K_{\phi j} - \bar{\alpha}_0 + \alpha_1 \bar{p}_1 + ... \alpha_i \bar{p}_i + ... + \alpha_m \bar{p}_m)^2 \to \min, \quad (4)$$

где $K_{\phi j}$ – фактическое значение целевой функции, $j = 1,..., N$;

N – количество наблюдений.

Одной из основных предпосылок применения метода наименьших квадратов является требование по числу наблюдений, оно должно превышать число параметров (характеристик), иначе нахождение параметров регрессии α_i невозможно.

Выполнив дифференцирование целевой функции по коэффициентам регрессии, получим систему нормальных уравнений, решение которой позволит найти неизвестные значения $\bar{\alpha}_0, \alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_i, ..., \alpha_k$.

С помощью уравнения множественной регрессии устанавливается связь между целевой функцией и ее характерными параметрами (технико-экономическими характеристиками РЛС).

6. Проверка полученной модели на значимость и адекватность.

Для определения степени связи аппроксимирующей функции с эмпирическими данными, а также насколько существенно отношение зависимой и независимых переменных, рассчитывается ошибка оценки и коэффициент множественной корреляции [4].

В качестве ошибки оценки рассматривается дисперсионное отклонение

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{\sum (K_{\phi j} - K_{\text{ср}})^2 / (N-1)}{\sum (K_{\phi j} - K_{\text{р}\, j})^2 / (N - M - 1)}, \quad (5)$$

где $K_{\text{ф}\,j}$ – фактическое значение целевой функции;

$K_{\text{ср}}$ – среднеарифметическое значение целевой функции;

$K_{\text{р}\,j}$ – расчетное значение функции по выбранной форме связи;

N – число наблюдений;

M – число техники-экономических параметров, определяющих связь.

Степень приближения множественной регрессии признается существенной, если дисперсионное отклонение будет меньше некоторого критического значения, которое отыскивается по таблице значений F, составленной на основе метода Р.Фишера,

Пользуясь таблицами значений критерия Стьюдента, определяем границы доверительного интервала, в которых может находится неизвестная величина коэффициента множественной корреляции

$$R - t[\nu, p]\cdot\sigma_R \le R \le R + t[\nu, p]\cdot\sigma_R, \tag{6}$$

где p – заданная вероятность.

7. Технико-экономическая интерпретация построенной модели.

5. Методика обоснования мероприятий развития системы вооружения радиотехнических войск

На основании полученных математических моделей разработана методика, позволяющая обосновать комплекс мероприятий развития системы вооружения радиотехнических войск.

Методика обоснования мероприятий развития включает:

1. Определение прогнозного значения коэффициента технического уровня группы вида однотипных образцов РЛС системы вооружения радиотехнических войск на требуемый период упреждения.

$$K^*_{t+1} = a_1 K_t + a_2 K_{t-1} + \ldots + a_h K_{t-h}\ .$$

2. Построение дерева мероприятий развития системы вооружения радиотехнических войск. Отталкиваясь от технического состояния РЛС, а также назначенного ресурса и текущей его наработки (для РЛС, стоящих на хранении – назначенный срок хранения) формируются матрицы планирования развития по ГОЗ.

3. Определение коэффициента технического уровня РЛС, планируемых к разработке, закупке, модернизации или капитальному ремонту. На основании полученной математической зависимости коэффициента технического уровня от тактико-технико-экономических характеристик РЛС, определяется прогнозное значение коэффициента технического уровня образцов для всех возможных альтернатив развития

$$K_{\text{ту}_j} = \alpha_0 \cdot p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_i^{\alpha_i} \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}\ , \tag{7}$$

где $i = \overline{1,k}$, k – количество тактико-технико-экономических характеристик,

$j = \overline{1,m}$, m – количество РЛС.

4. Выбор оптимального варианта развития. В соответствии с целевой функцией [5]

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} c_{ij}x_{ij} \to \min$$

и системой ограничений

$$\begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{M} k_{ij}x_{ij} - K_0\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{M} x_{ij} \geq 0, \\ \sum\limits_{j=1}^{M} x_{ij} \leq 1, \quad i=\overline{1,N},\ i \neq i_1, i_2, ..., i_k, \\ \sum\limits_{j=1}^{M} x_{ij} = 1, \quad i = i_1, i_2, ..., i_k, \\ x_{ij} = \{0,1\},\ i=\overline{1,N},\ j=\overline{1,M}. \end{cases}$$

Обозначения:

x_{ij} , $i=\overline{1,N}$, $j=\overline{1,M}$,– булева переменная равна 1, если *i*-й образец принимает *j*-й вариант реализации и 0 в противном случае;

N – число образцов вооружения, планируемых к замене в разрабатываемой ГПВ;

M – число возможных вариантов реализации (закупка, капитальный ремонт, различные варианты модернизации, разработка нового образца);

c_{ij} – требуемый объем финансовых средств на *j*-й вариант реализации для *i*-го образца вооружения;

k_{ij} – ожидаемый эффект от реализации *j*-го варианта для *i*-го образца вооружения.

5. Оценка риска невыполнения мероприятий развития. Для каждого конкретного варианта развития определяются актуальные факторы риска и их характеристики. Сформированная группа экспертов, исходя из оценки ситуации по проведению мероприятий развития выставляет ранги степени риска по факторам и степени важности характеристик факторов, используя лингвистические переменные. Порядок оценки риска невыполнения мероприятий развития осуществляется в соответствии с подходом, изложенным в [6].

6. Выработка предложений в ГПВ, направленных на повышение уровня технического совершенства техники радиотехнических войск. Полученные варианты развития представляются лицу, принимающему решение в табличном виде с соответствующими значениями технического уровня, рисками невыполнения мероприятий развития и требуемых денежных средств.

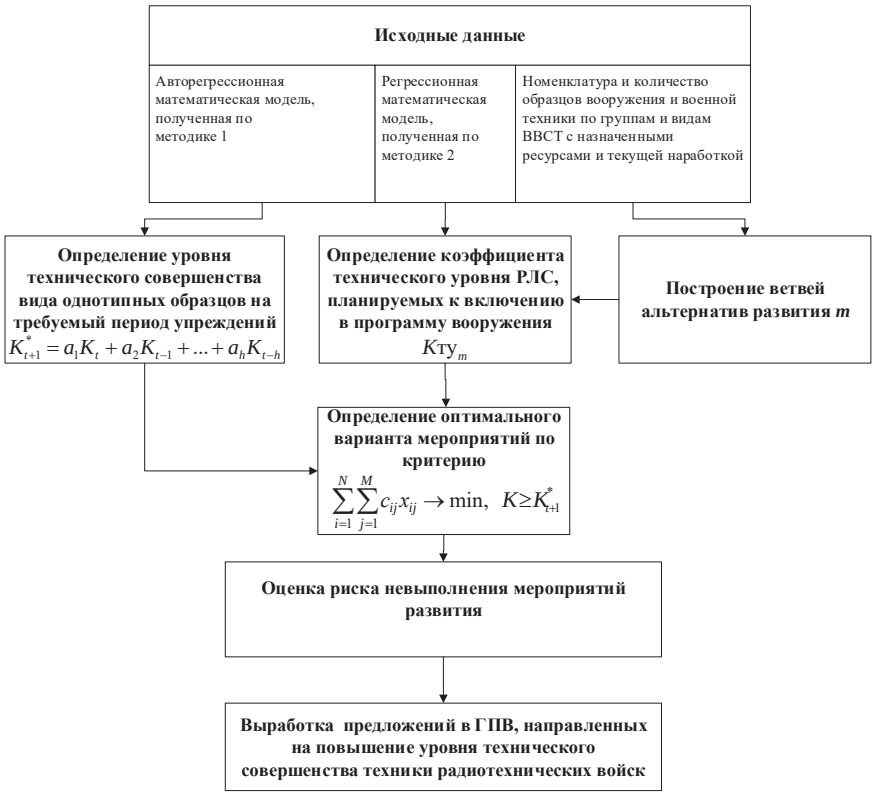


Рис 4. Схема методики обоснования мероприятий развития системы вооружения радиотехнических войск

6. Заключение

Таким образом, разработанная методика обоснования мероприятий развития системы радиолокационной разведки воздушного пространства радиотехнических войск, основным отличием которой от известных является учет выявленной закономерности изменения средневзвешенного значения коэффициента технического уровня однотипных образцов радиолокационных средств и установление связи между тактико-технико-экономическими характеристиками образцов и их обобщающим показателем ($K_{\text{ТУ}}$). Применение данной методики позволит выполнить оптимальное распределение денежных средств при заданном (прогнозном) уровне технического совершенства образцов РЛС системы вооружения радиотехнических войск.

Достоверность разработанной методики обоснования мероприятий развития системы вооружения радиотехнических войск обеспечивается системным подходом к анализу состояния научной задачи и комплексным учетом результатов проведенного в рамках работы статистического исследования уровня технического совершенства РЛС (РЛК) и прогнозирования уровня технического совершенства образцов с использованием множественной нелинейной корреляционной и авторегрессионной моделей.

Литература

1. Пальчик, В.Ю. Методический подход к прогнозированию уровня технического совершенства различных видов техники на основании множественной корреляционной модели / С.А. Савенко, В.Ю. Пальчик, А.В. Гринкевич // Новости науки и технологий. – 2021. – №1 (56) – С. 55-63.

2. Пальчик, В.Ю. Мониторинг технического состояния системы вооружения / В.Ю. Пальчик, А.В. Гринкевич // Наука и военная безопасность. – 2020. – №3 – С. 23-28.
3. Косачев, И. М. Методики расчета интервальных оценок коэффициента корреляции Пирсона зависимых случайных величин / И. М. Косачев, М. М. Касперович // Вестн. Воен. акад. Респ. Беларусь. – 2015. –№ 3 (48). – С. 147–184.
4. Саркисян, С.А. Теория прогнозирования и принятия решений: учеб. пособие / С.А. Саркисян, В.И. Каспин, В.А. Лисичкин, Э.С. Минаев, Г.С. Пасечник. – М.: «Высш. школа», 1977. – 351 с.
5. Лисейчиков, Н.И. Военная логистика / Н.И. Лисейчиков. – Минск: ГУ «НИИ ВС РБ» ; Колорград, 2020. – 452 с.
6. Бочков, А. П. Модели и методы управления развитием технических систем: Учебное пособие / А. П. Бочков, Д. П. Гасюк, А. Е. Филюстин. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 288 с.

REFERENCES

1. Palchyk U. A methodical approach to predicting the level of technical perfection of various types of technology based on a set of correlation models / S. Savenko, U. Palchyk, A. Grinkevich // Science and Technology News. - 2021. - No. 1 (56) - Pp. 55-63.
2. Palchyk U. Monitoring of the technical state of the system of functions/ U. Palchyk, A.Grinkevich // Science and military security. - 2020. - No. 3 - Pp. 23-28.
3. Kosachev, I. M., Kasperovich, M. M., Methods for calculating interval estimates of the Pearson correlation coefficient of dependent random variables, Vestn. Military acad. Rep. Belarus. - 2015. - No. 3 (48). – Pp. 147–184.
4. Sargsyan, S.A. Theory of forecasting and decision making: textbook. allowance / S.A. Sargsyan, V.I. Kaspin, V.A. Lisichkin, E.S. Minaev, G.S. Beekeeper. - M .: "Higher. school", 1977. – 351 p.
5. Liseichikov, N.I. Military logistics / N.I. Liseichikov. - Minsk: GU "NII VS RB"; Kolorgrad, 2020. - 452 p..
6. Bochkov, A. P. Models and methods of managing the development of technical systems: Textbook / A. P. Bochkov, D. P. Gasyuk, A. E. Filyustin. - St. Petersburg: Soyuz Publishing House, 2003. - 288 p.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ РАВНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ ДВУХПОЗИЦИОННОЙ РСА

С. А. Воронцова, М. Н. Пиганов

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва» (Самарский университет), Самара, Россия

Аннотация. В работе рассмотрено формирование линий равных доплеровских частот (изодоп) двухпозиционной радиолокационной станции с синтезированной апертурой (РСА). Они образуются из точек пересечения линий равных доплеровских частот, образующихся в результате движения приёмника, и линий равных доплеровских частот, образующихся в результате движения передатчика относительно облучаемого участка земной поверхности. Причём таких, что сумма соответствующих им доплеровских частот является величиной постоянной и равной результирующей частоте Доплера сигнала, поступающего на вход приёмника двухпозиционной РСА. На основе принципа формирования разработан алгоритм построения линий равных доплеровских частот двухпозиционной радиолокационной станции, учитывающий параметры геометрии взаимного расположения приёмника и передатчика двухпозиционной радиолокационной станции.

Ключевые слова: линия равных доплеровских частот; двухпозиционная радиолокационная станция; алгоритм; база; высота; элемент разрешения; земная поверхность.

METHOD FOR CONSTRUCTING LINES OF EQUAL DOPPLER FREQUENCIES OF BISTATIC SYNTHETIC APERTURE RADAR

S. A. Vorontsova, M. N. Piganov

Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education "Samara National Research University named after S.P. Korolyov" (Samara University), Samara, Russia

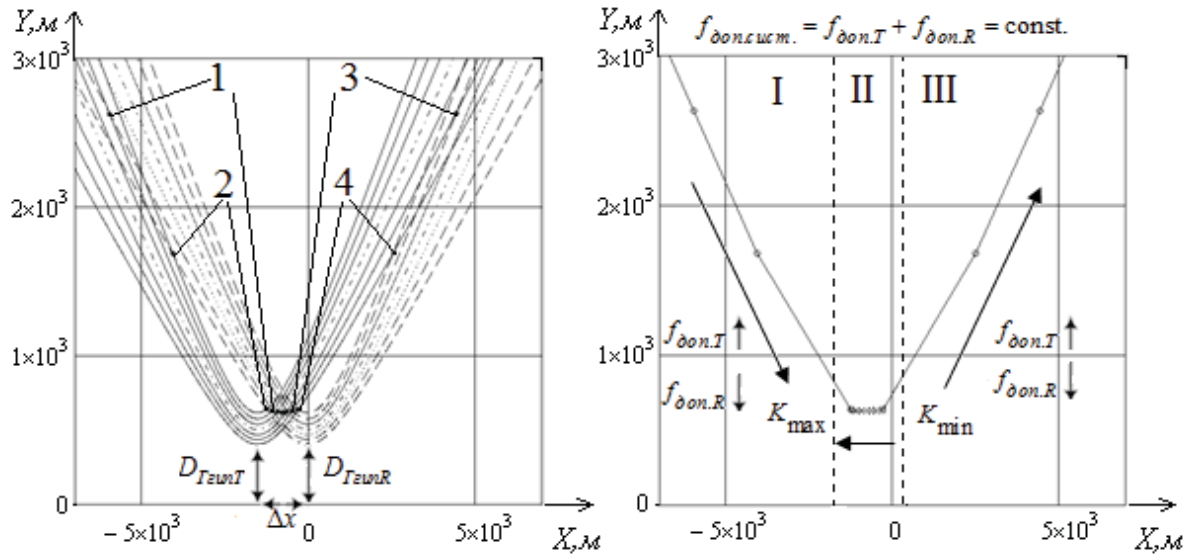
Abstract. The paper considers the formation of lines of equal Doppler frequencies (isodop) of a two-position synthetic aperture radar station (SAR). They are formed from the intersection points of lines of equal Doppler frequencies, formed as a result of the movement of the receiver, and lines of equal Doppler frequencies, formed as a result of the movement of the transmitter relative to the irradiated area of the earth's surface. Moreover, such that the sum of the Doppler frequencies corresponding to them is a constant value and equal to the resulting Doppler frequency of the signal entering the input of the bistatic radar receiver. Based on the principle of formation, an algorithm has been developed for constructing lines of equal Doppler frequencies of a bistatic radar station, taking into account the geometry parameters of the relative position of the receiver and transmitter of a bistatic radar station.

Keywords: equal Doppler frequency line; bistatic radar station; algorithm; base; height; resolution cell, the Earth surface.

1. Введение

Поверхностями равных доплеровских частот, образующихся в результате движения носителей приёмника (ПРМ) и передатчика (ПРД) радиолокационной станции (РСА), являются поверхности конусов с осью симметрии – вдоль вектора скорости носителей станции, и с вершинами в точках расположения носителей [1-5].

Линиями равных доплеровских частот (изодопами) являются сечения этих конусов плоскостью облучаемого участка подстилающей поверхности. Они представляют собой гиперболы (рисунок 1).



а) б)

Рис. 1. Два семейства изодоп (гипербол): для передатчика и для приёмника (а); результирующая линия равных частот Доплера двухпозиционной РСА (б).

Линии равных доплеровских частот двухпозиционной РСА формируются из точек пересечения (точки 1-4 на рисунке 1) линий равных доплеровских частот, образующихся в результате движения приёмника, и линий равных доплеровских частот, образующихся в результате движения передатчика относительно облучаемой поверхности. Причём таких, что сумма соответствующих им доплеровских частот является величиной постоянной и равной результирующей частоте Доплера сигнала, поступающего на вход приёмника двухпозиционной РСА.

В большинстве случаев соответствующие изодопы пересекаются сразу в двух точках (на рисунке 1,*а* – пары точек, отмеченные цифрами 1-4). Поэтому для построения изодопы двухпозиционной РСА поочерёдно используем значения абсцисс этих пар точек.

График изодопы двухпозиционной РСА (рисунок 1) можно условно поделить на три части (I-III). Положим, что передатчик расположен слева от приёмника, тогда в первой и третьей частях расположены такие точки, значения абсцисс которых возрастают с увеличением частоты Доплера передатчика и уменьшением частоты Доплера приёмника. А во второй части графика располагаются такие точки, значения абсцисс которых возрастают с уменьшением значения частоты Доплера передатчика и увеличением частоты Доплера приёмника.

С учётом особенностей формирования линий равных дальностей двухпозиционной РСА был разработан алгоритм их построения (рисунки 2-4).

2. Алгоритм построения линий равных частот Доплера двухпозиционной РСА

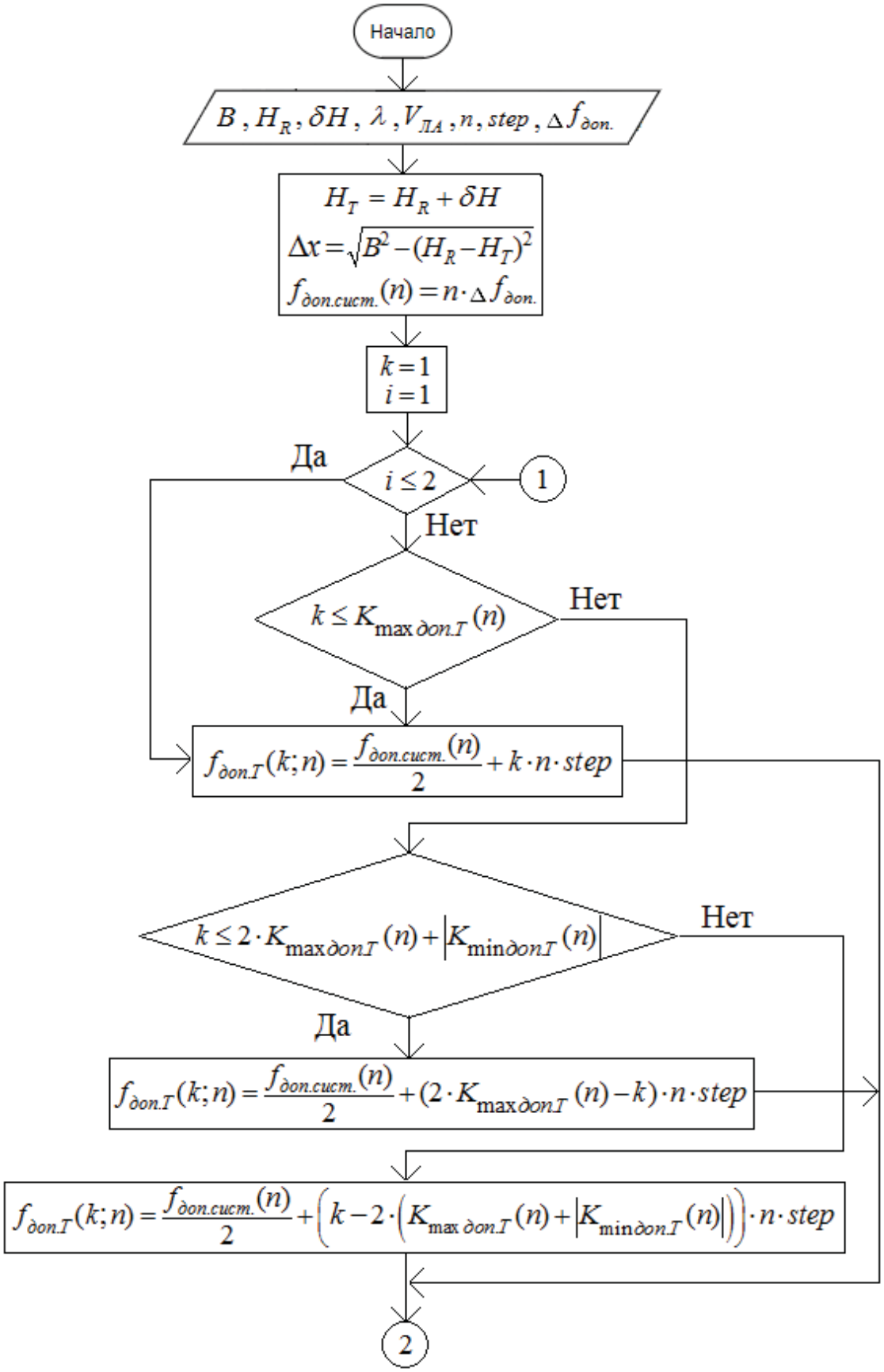


Рис. 2. Блок-схема алгоритма построения линий равных частот Доплера двухпозиционной РСА.

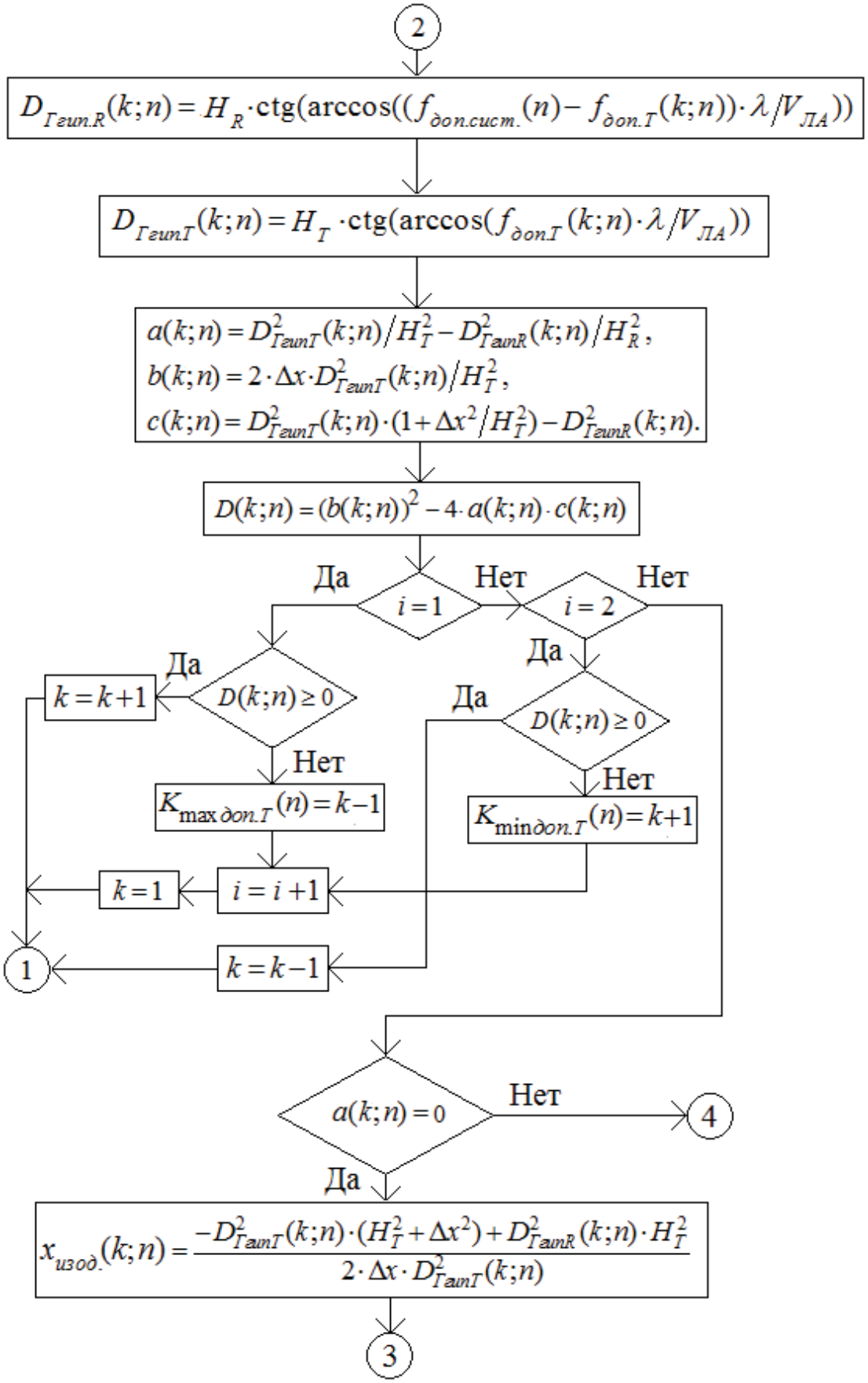


Рис. 3. Продолжение блок-схемы алгоритма построения изодоп двухпозиционной РСА.

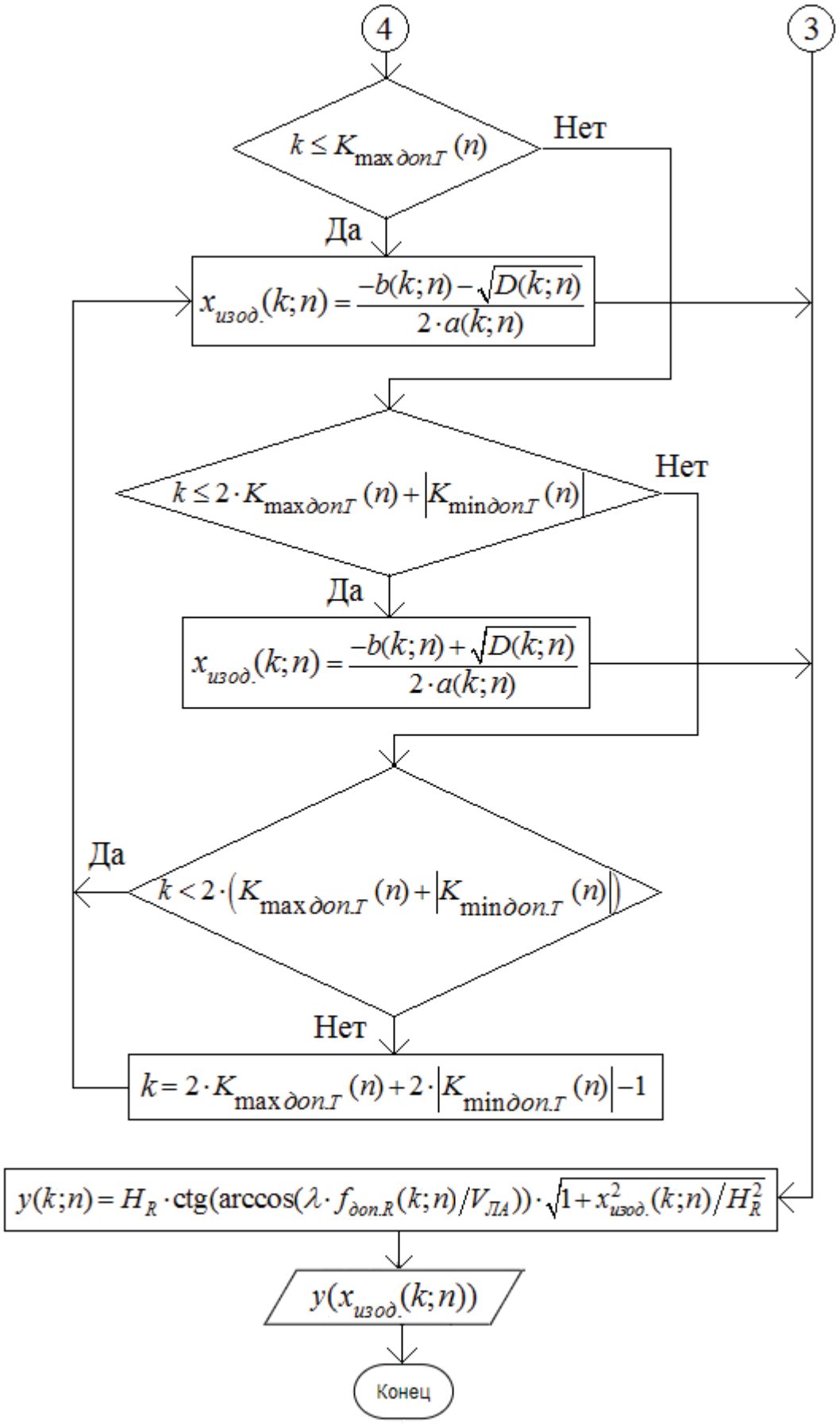


Рис. 4. Продолжение блок-схемы алгоритма построения изодоп двухпозиционной РСА.

1. Задаём значения параметров «геометрии» системы: базы (B); высоты приёмника (H_R); разности высот приёмника и передатчика ($\delta H = (H_R - H_T) < B$); длины волны излучаемого сигнала (λ); скорости полёта летательных аппаратов, являющихся носителями станции, ($V_{ЛА}$); номера доплеровского фильтра и соответствующей изодопы (n); шага изменения частоты Доплера передатчика ($step$); полосы частот Доплера ($\Delta f_{доп.}=1/T_c$), соответствующей ширине элемента разрешения. Здесь $\Delta f_{доп}$ – ширина полосы пропускания доплеровского фильтра, T_c – время синтезирования.
2. Вычисляем значения: высоты передатчика ($H_T = H_R + \delta H$); проекции базы на плоскость обозреваемого участка земной поверхности ($\Delta x = \sqrt{B^2 - (H_R - H_T)^2}$); частоты Доплера системы ($\Delta f_{доп.сист.} = n \cdot \Delta f_{доп.}$), то есть значение верхней границы полосы пропускания доплеровского фильтра с номером n.
3. Задаём порядковый номер абсциссы графика линии равных доплеровских частот двухпозиционной радиолокационной станции (k=1).
4. Задаём порядковый номер разновидности цикла (i=1).
5. Проверяем истинность условия, что номер разновидности цикла (i) меньше или равен двум ($i \le 2$).
6. В случае истинности условия пункта 5 рассчитываем значение частоты Доплера для номера k, образующейся в результате движения передатчика и участвующей при формировании результирующей изодопы с номером n, по формуле:

$$f_{доп.T}(k;n) = \frac{f_{доп.сист.}(n)}{2} + k \cdot n \cdot step \qquad (1)$$

   и далее переходим к выполнению пункта 12.
7. Если условие пункта 5 ложное, то проверяем выполнение следующего условия:

$$k \le K_{\max доп.T}(n) \qquad (2)$$

8. В случае выполнения условия (2) пункта 7 рассчитываем частоту Доплера по формуле (1) и далее переходим к выполнению пункта 12.
9. В случае невыполнения условия (2) пункта 7 проверяем выполнение следующего условия:

$$k \le 2 \cdot K_{\max доп.T}(n) + \left| K_{\min доп.T}(n) \right| \qquad (3)$$

10. Если условие (3) пункта 9 выполняется, то рассчитываем частоту Доплера по формуле:

$$f_{доп.T}(k;n) = \frac{f_{доп.сист.}(n)}{2} + (2 \cdot K_{\max доп.T}(n) - k) \cdot n \cdot step \qquad (4)$$

    и далее переходим к выполнению пункта 12.

11. Если условие (3) пункта 9 не выполняется, то рассчитываем частоту Доплера по формуле:

$$f_{доп.T}(k;n) = \frac{f_{доп.сист.}(n)}{2} + \left(k - 2\cdot\left(K_{\max доп.T}(n) - \left|K_{\min доп.T}(n)\right|\right)\right)\cdot n \cdot step \qquad (5)$$

12. Вычисляем параметр гиперболы (линии равных частот Доплера, образующихся в результате движения передатчика относительно облучаемой поверхности):

$$D_{ГгипT}(k;n) = H_T \cdot \mathrm{ctg}(\arccos((f_{доп.T}(k;n))\cdot\lambda/V_{ЛА})) \qquad (6)$$

13. Вычисляем параметр гиперболы (линии равных частот Доплера, образующихся в результате движения приёмника относительно облучаемой поверхности):

$$D_{ГгипR}(k;n) = H_R \cdot \mathrm{ctg}(\arccos(f_{доп.сист.}(n) - f_{доп.T}(k;n)\cdot\lambda/V_{ЛА})) \qquad (7)$$

14. Рассчитываем параметры квадратного уравнения, где в качестве неизвестной выступает абсцисса результирующей изодопы двухпозиционной РСА ($x_{изод.}$):

$$\begin{aligned} a(k;n) &= D^2_{ГгипT}(k;n)/H^2_T - D^2_{ГгипR}(k;n)/H^2_R, \\ b(k;n) &= 2\cdot\Delta x\cdot D^2_{ГгипT}(k;n)/H^2_T, \\ c(k;n) &= D^2_{ГгипT}(k;n)\cdot(1+\Delta x^2/H^2_T) - D^2_{ГгипR}(k;n). \end{aligned} \qquad (8)$$

15. Находим значение дискриминанта квадратного уравнения с неизвестной x:

$$D(k;n) = (b(k;n))^2 - 4\cdot a(k;n)\cdot c(k;n) \qquad (9)$$

16. Проверяем истинность условия, что номер цикла (i) равен единице (i=1).
    В случае истинности условия переходим к пункту 17, в случае ложности – к пункту 20.
17. В случае истинности условия пункта 16 проверяем, является ли неотрицательным значение дискриминанта, рассчитанное по формуле (9) в пункте 15:

$$D(k;n) \geq 0 \qquad (10)$$

18. В случае истинности условия (10) пункта 17 увеличиваем номер k на единицу:

$$k = k + 1 \qquad (11)$$

    и переходим к пункту 6.
19. В случае ложности условия (10) пункта 17 о неотрицательности дискриминанта присваиваем значение k-1 номеру, соответствующему максимальному значению частоты Доплера передатчика, при котором ещё существует точка пересечения линии равных доплеровских частот, образующихся в результате движения приёмника, и линии равных доплеровских частот, образующихся в результате движения передатчика:

$$K_{\max доп.T}(n) = k - 1 \qquad (12)$$

    и переходим к пункту 24.

20. Если условие пункта 16 ложное, то проверяем выполнение условия, что номер цикла (i) равен двум (i=2). Если условие пункта 20 истинное, то переходим к пункту 21, если ложное, то – к пункту 26.
21. Если условие пункта 20 истинное, то проверяем, является ли неотрицательным значение дискриминанта (10), рассчитанное по формуле (9) в пункте 15.
22. В случае истинности условия (10) пункта 21 о неотрицательности дискриминанта уменьшаем номер k на единицу:

$$k = k - 1 \tag{13}$$

и переходим к пункту 6.

23. В случае ложности условия (10) пункта 21 о неотрицательности дискриминанта присваиваем значение k+1 номеру, соответствующему минимальному значению частоты Доплера передатчика, при котором ещё существует точка пересечения линии равных доплеровских частот, образующихся в результате движения приёмника, и линии равных доплеровских частот, образующихся в результате движения передатчика:

$$K_{\min доп.T}(n) = k + 1 \tag{14}$$

24. Переходим к следующей разновидности цикла путём увеличения номера разновидности на единицу:

$$i = i + 1 \tag{15}$$

25. Обнуляем текущее значение номера частоты Доплера, образующейся в результате движения передатчика относительно облучаемого участка земной поверхности, и задаём начальное значение номера:

$$k = 1 \tag{16}$$

и переходим к пункту 6.

26. Проверяем истинность условия, что коэффициент при квадратичном члене квадратного уравнения равен нулю:

$$a(k;n) = 0\,. \tag{17}$$

27. Если условие пункта 26 истинное, то есть уравнение не является квадратным, то находим значение абсциссы единственной точки пересечения изодоп передатчика и приёмника:

$$x_{изод.}(k;n) = \frac{-D^2_{Гип T}(k;n)\cdot(H_T^2 + \Delta x^2) + D^2_{Гип R}(k;n)\cdot H_T^2}{2\cdot\Delta x\cdot D^2_{Гип T}(k;n)} \tag{18}$$

и переходим к пункту 34.

28. Если условие пункта 26 ложное, то проверяем истинность условия:

$$k \le K_{\max доп.T}(n)\,. \tag{19}$$

29. Если условие пункта 28 истинное, то рассчитываем значение абсциссы изодопы:

$$x_{изод.}(k;n) = \frac{-b(k;n) - \sqrt{D(k;n)}}{2 \cdot a(k;n)} \quad (20)$$

и переходим к пункту 34.

30. Если условие пункта 28 ложное, то проверяем истинность условия:

$$k \le 2 \cdot K_{\max доп.T}(n) + \left| K_{\min доп.T}(n) \right|. \quad (21)$$

31. Если условие пункта 30 истинное, то вычисляем значение абсциссы изодопы:

$$x_{изод.}(k;n) = \frac{-b(k;n) + \sqrt{D(k;n)}}{2 \cdot a(k;n)}. \quad (22)$$

и переходим к пункту 34.

32. Если условие пункта 30 ложное, то проверяем истинность условия:

$$k < 2 \cdot \left(K_{\max доп.T}(n) + \left| K_{\min доп.T}(n) \right| \right). \quad (23)$$

Если условие пункта 32 истинное, то переходим к пункту 29, если ложное – к пункту 33.

33. Если условие пункта 32 ложное, то присваиваем значение:

$$k = 2 \cdot \left(K_{\max доп.T}(n) + \left| K_{\min доп.T}(n) \right| \right). \quad (24)$$

34. Получаем график изодопы двухпозиционной РСА:

$$y(k;n) = H_R \cdot \mathrm{ctg}(\arccos(\lambda \cdot (f_{доп.сист.}(n) - f_{доп.T}(k;n))/V_{ЛА})) \cdot \sqrt{1 + x^2_{изод.}(k;n)/H^2_R}. \quad (25)$$

3. Описание алгоритма построения линий равных доплеровских частот двухпозиционной РСА

При i=1 используем первую разновидность цикла – разновидность, предназначенную для нахождения номера $K_{\max доп.T}(n)$ частоты Доплера передатчика (рисунок 1,*б*), соответствующего максимальному её значению, при котором ещё существуют точки пересечения линии равных доплеровских частот (изодопы), образующейся в результате движения приёмника, и изодопы, образующейся в результате движения передатчика относительно облучаемой поверхности.

При i=2 используем вторую разновидность цикла – разновидность, предназначенную для нахождения номера $K_{\min доп.T}(n)$ частоты Доплера передатчика (рисунок 1,*б*), соответствующего минимальному её значению, при котором ещё существуют точки пересечения изодопы, образующейся в результате движения приёмника, и изодопы, образующейся в результате движения передатчика относительно облучаемой поверхности.

При i=3 используем третью разновидность цикла. Здесь, рассчитывая частоты Доплера, образующиеся в результате движения передатчика, мы присваиваем им новую нумерацию для того, чтобы с возрастанием номера частоты Доплера значение соответствующей абсциссы результирующего графика изодопы увеличивалось.

Для этого частоту Доплера пошагово увеличиваем до значения, соответствующего номеру $K_{\max доп.T}(n)$ в предыдущей нумерации, а затем пошагово уменьшаем до исходного значения и продолжаем уменьшать вплоть до значения, соответствующего номеру $K_{\min доп.T}(n)$, затем снова начинаем пошагово увеличивать до исходного значения, при этом новый номер *k* увеличивается на единицу на каждом шаге.

Затем рассчитанные значения абсцисс по формуле (20) для первого и третьего участков на рисунке 1 и формулам (22) и (18) для второго участка подставляем в выражение (25), которое является уравнением линий равных частот Доплера двухпозиционной РСА. В результате получаем значения ординат и строим графики линий равных частот Доплера (рисунок 5).

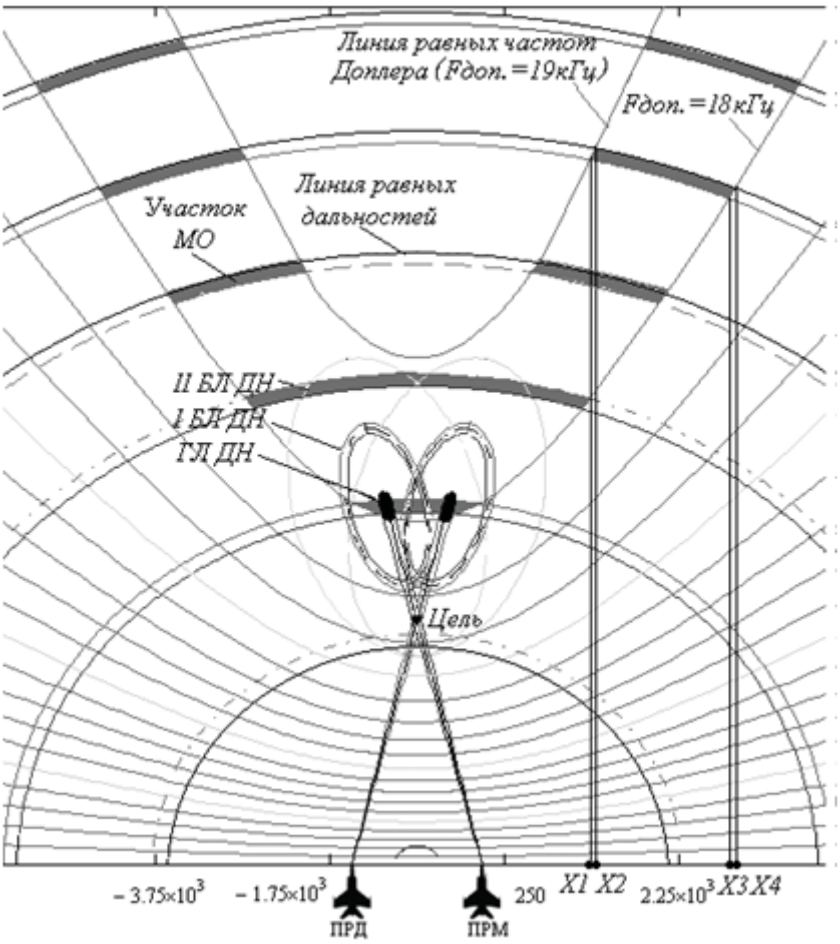


Рис. 5. Семейства графиков линий равных частот Доплера, построенные по разработанному алгоритму, и линий равных дальностей двухпозиционной РСА (здесь БЛ ДН – боковой лепесток диаграммы направленности, ГЛ – главный лепесток, участок МО – участок мешающих отражений (элемент разрешения)).

4. Заключение

Построение линий равных доплеровских частот (изодоп) двухпозиционной радиолокационной станции совместно с линиями равных дальностей даёт возможность рассчитать площадь элемента разрешения с учётом его конфигурации, что позволяет повысить точность расчётов по сравнению с существующими методами [6-12], например, методом градиента. Также в уравнениях изодоп учитываются параметры

взаимного расположения передатчика и приёмника, что даёт возможность при расчёте площади элемента разрешения учитывать их влияние на величину элемента разрешения.

Литература

1. Дудник П. И., Ильчук А. Р., Татарский Б. Г. Многофункциональные радиолокационные системы. М.: Дрофа, 2007. - 283 с.
2. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / В.С. Верба [и др.]. М.: Радиотехника, 2010. 675 с.
3. Кондратенков Г. С., Фролов А. Ю. Радиовидение (Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли). М.: Радиотехника, 2005. - 368 с.
4. Бакулев П. А. Радиолокационные системы. М.: Радиотехника, 2004. - 320 с.
5. Скольник М. И. Справочник по радиолокации. М. : Техносфера, 2014. Т. 2. - 680 с..
6. Moccia A., Chiacchio N., Capone A. Space-borne bistatic synthetic aperture radar for remote sensing applications // Remote Sensing. 2000. Vol. 21, Iss. 18. Pp. 3395-3414.
7. Honghui Yan, Yanfei Wang, Hui Yu, Bingchen Zhang. Analysis of Geometry Resolution Characteristics of Formation flying Satellites Bistatic SAR // Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences. 2004. Pp. 1-4.
8. Krieger G., Fiedler H., Hounam D., Moreira A. Analysis of system concepts for Bi- and Multi-Static SAR missions // IGARSS. 2003. Iss. 2. Pp. 770-772.
9. Ziyue Tang, Shourong Zhang. Principle of Bistatic SAR System // Science Publishing Company. 2003. Pp. 31-40.
10. Homer J., Kubic K., Mojarrabi B., Lex A. Passive bistatic radar sensing with LEOS based transmitters // IGARSS. 2002. Iss. 1. Pp. 438-440.
11. Davies D. E. N. Use of bistatic radar techniques to improve resolution in the vertical plane // Electronics Letters. 1968. V.4. Pp. 170-171.
12. Jackson M.C. The geometry of bistatic radar systems // IEE Proc., 1986. Dec. Vol. 133. Part F, no.7. Pp. 604-612.

References

1. Dudnik P. I., Ilchuk A. P., Tatarsky B. G. Multifunctional radar systems. Moscow : Drofa, 2007. - 283 p.
2. Space-based radar systems for Earth viewing. V. S. Verba [and other colleagues.]. Moscow: Radiotekhnika, 2010. - 675 p.
3. Kondratenkov G. S., Frolov A. Yu. Radio vision (Radar systems of Earth remote probing). Moscow: Radiotekhnika, 2005. - 368 p.
4. Bakulev P.A. Radar systems. Moscow: Radiotekhnika, 2004. - 320 p.
5. Skolnik M. I. Radar Handbook. Moscow: Tekhnosfera, 2014. Vol. 2. - 680 p.
6. Moccia A., Chiacchio N., Capone A. Space-borne bistatic synthetic aperture radar for remote sensing applications // Remote Sensing. 2000. Vol. 21, Iss. 18. - Pp. 3395-3414.
7. Honghui Yan, Yanfei Wang, Hui Yu, Bingchen Zhang. Analysis of Geometry Resolution Characteristics of Formation flying Satellites Bistatic SAR // Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences. 2004. - Pp. 1-4.
8. Krieger G., Fiedler H., Hounam D., Moreira A. Analysis of system concepts for Bi- and Multi-Static SAR missions // IGARSS. 2003. Iss. 2. - Pp. 770-772.
9. Ziyue Tang, Shourong Zhang. Principle of Bistatic SAR System // Science Publishing Company. 2003. - Pp. 31-40.
10. Homer J., Kubic K., Mojarrabi B., Lex A. Passive bistatic radar sensing with LEOS based transmitters // IGARSS. 2002. Iss. 1. - Pp. 438-440.
11. Davies D. E. N. Use of bistatic radar techniques to improve resolution in the vertical plane // Electronics Letters. 1968. V.4. - Pp. 170-171.
12. Jackson M.C. The geometry of bistatic radar systems // IEE Proc., 1986. Dec. Vol. 133. Part F, no.7. Pp. 604-612.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ СОВМЕСТНО С РАДИОМЕТРОМ

В. К. Клочко[1], С. М. Гудков[2], А. Г. Охрименко[3]

[1]"РГРТУ", Рязань, Россия, [2]"РРК", Рязань, Россия, 3"НИУ"БелГУ", Белгород, Россия

Аннотация. Изложены алгебраические подходы к обнаружению и оцениванию пространственных координат движущихся объектов и их векторов скорости в пассивной системе радиоприемников, основанные на решении систем уравнений. Показано на примере, что учет амплитуды сигналов от объектов позволяет повысить точность измерения положения объектов в несколько раз. Для более высокой точности предлагается вместе с амплитудой сигнала учитывать радиояркостную температуру каждого объекта, измеряемую с помощью радиометра путем направления линии визирования его антенны в сторону движения объекта.

Ключевые слова: пассивная радиосистема, радиометр, обнаружение, оценки координат и вектора скорости, охрана малых территорий.

DETECTION OF MOVING OBJECTS BY PASSIVE RADIO RECEIVER SYSTEM TOGETHER WITH RADIOMETER

V. K. Klochko[1], S. M. Gudkov[1], A. G. Okhrimenko[2]

[1]"RGRTU", Ryazan, Russia, [2]"RRC", Ryazan, Russia, [3]"BSU", Belgorod, Russia

Abstract. Algebraic approaches to the detection and estimation of spatial coordinates of moving objects and their velocity vectors in a passive radio receiver system based on the solution of equations systems are described. It is shown by the example that taking into account the amplitude of signals from objects allows increasing the accuracy of measuring the position of objects by several times. For higher accuracy, it is proposed, together with the amplitude of the signal, to take into account the radio brightness temperature of each object, measured using a radiometer by directing the line of sight of its antenna towards the movement of the object.

Keywords: passive radio system, radiometer, detection, estimates of coordinates and velocity vector, protection of small territories.

1. Введение

В настоящее время повышенное внимание уделяется пассивным радиосистемам наблюдения за движущимися воздушными объектами (дронами, зондами и др.) в интересах безопасности охранных зон, например [1 − 4]. Такие системы не зависят от времени суток и погодных условий. Существующие радиосистемы типа "Silent Sentry Systems" в пассивной локации основаны на высокоточном измерении временной задержки сигналов, что возможно при больших дальностях наблюдения (сотни километров). На малых дальностях (несколько сотен метров или километров) целесообразно использовать стереопары радиоприемников, определяющие дальности до источников излучения на основе измеренных угловых координат. При этом

источниками излучения сигналов могут быть как воздушные, так и наземные, надводные или подводные (акустические системы) объекты. Вместе с тем точность оценок пространственных координат, полученных в стереопарах, бывает недостаточна. Для повышения точности оценок требуется дополнительная информация об источниках. Такой информацией может быть радиояркостная температура, измеряемая с помощью радиометра, работающего в миллиметровом диапазоне длин волн [5 − 8].

Проблема состоит в том, что радиометры не предназначены для наблюдения за движущимися объектами в силу большого времени накопления сигнала (от долей секунды до секунды). Возникает необходимость использовать радиометрические измерения для повышения точности оценок положения объектов.

Цель работы − повышение эффективности работы пассивной радиосистемы обнаружения объектов путем повышения точности оценок пространственного положения объектов на основе предлагаемого подхода использования радиометрических измерений вместе с радиотехническими.

2. АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Известен алгебраический подход [4] для обнаружения и оценивания пространственных координат объектов в пассивной системе, основанный на методе стереопары, применимый в радиотехнической и оптической системах. Подход позволяет учесть амплитуду сигнала и сводится к следующему.

Рассматривается система n приемников ($n \geq 2$) с определенным положением линий визирования k-х приемников ($k = \overline{2,n}$) по отношению к первому, ориентацией k-х приемников матрицей P_k поворота осей координат и базовым вектором b_k, соединяющим центры систем координат первого и k-го приемников.

Измеряются угловые координаты источников сигналов и на их основе определяют орты $a_k(i_k)$ векторов i_k-х направлений на источники в k-х приемниках ($i_k = \overline{1,m_k}$, $k = \overline{1,n}$, m_k − число источников, найденных в k-м приемнике).

Осуществляется перебор неповторяющихся вариантов соединения ортов $a_1(i_1)$, $a_k(i_k)$, $k = \overline{2,n}$, $i_1 = \overline{1,m_1}$, $i_k = \overline{1,m_k}$. Для каждого варианта вычисляется вектор оценок дальностей до объектов $r_1(i_1)$, $r_k(i_k)$ по формуле

$$\hat{R} = (\hat{r}_1, \hat{r}_2, \hat{r}_3, ..., \hat{r}_n)^T = A^{-1}B, \qquad (1)$$

отвечающей критерию минимума квадрата нормы ошибок сопряжения

$$J = \sum_{k=2}^{n} \| e_k \|^2 = \sum_{k=2}^{n} \| r_1(i_1)a_1(i_1) - r_k(i_k)P_k a_k(i_k) - b_k \|^2 = \qquad (2)$$

$$= \sum_{k=2}^{n} (r_1(i_1)a_1(i_1) - r_k(i_k)P_k a_k(i_k) - b_k)^T (r_1(i_1)a_1(i_1) - r_k(i_1)P_k a_k(i_k) - b_k),$$

где e_k − вектор ошибок сопряжения векторов $M_1(i_1) = r_1(i_1)a_1(i_1)$ и $M_k(i_k) = r_k(i_k)P_k a_k(i_k)$, взятых в системе координат 1-го приемника; T − символ транспонирования;

$$A=\begin{bmatrix} (n-1)a_1^T a_1 & -a_1^T P_2 a_2 & -a_1^T P_3 a_3 & ... & -a_1^T P_n a_n \\ a_1^T P_2 a_2 & -a_2^T a_2 & 0 & ... & 0 \\ a_1^T P_3 a_3 & 0 & -a_3^T a_3 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ a_1^T P_n a_n & 0 & 0 & ... & -a_n^T a_n \end{bmatrix}, \quad B=\begin{bmatrix} a_1^T \sum_{k=2}^{n} b_k \\ a_2^T P_2^T b_2 \\ a_3^T P_3^T b_3 \\ ... \\ a_n^T P_n^T b_n \end{bmatrix}.$$

Последовательно выбираются m неповторяющихся вариантов соединения ортов $a_1(i_{1s})$, $a_k(i_{ks})$, $k=\overline{2,n}$, $s=\overline{1,m}$, с наименьшими суммарными показателями

$$J_\Sigma = \mu_1 J + \mu_2 J^*, \qquad J^* = \sum_{k=2}^{n} (u_1(i_1) - u_k(i_k))^2 / (n-1), \tag{3}$$

где J получается из (2) подстановкой вместо r_1, r_k их оценок $\hat{r}_1$, $\hat{r}_k$, найденных по формуле (1); $u_1(i_1)$, $u_k(i_k)$ − амплитуды сигналов, принятых с направлений $a_1(i_1)$, $a_k(i_k)$; $\mu_1 > 0$, $\mu_2 > 0$ − весовые коэффициенты ($\mu_1 + \mu_2 = 1$); m − количество обнаруженных объектов (вариантов).

Для выбранных вариантов вычисляются пространственные координаты объектов $M_1(s) = r_1(i_{1s})\, a_1(i_{1s})$, $s=\overline{1,m}$, в системе первого приемника.

Практические исследования [9 − 10] показывают, что оценки дальности $\hat{r}_1(i_{1s})$ распределены по закону, близкому к распределению Максвелла модуля вектора $\hat{M}_1(s)$. Действительно, если принять центрированность и нормальность ошибок оценок координат вектора $M_1(s)$, то модуль этого вектора $|M_1(s)| = r_1(i_{1s}) |\, a_1(i_{1s})| = r_1(i_{1s})$ есть дальность, распределенная по закону Максвелла.

Исследования ковариационных матриц оценок дальности, проведенные в [9 − 10], показывают, что наименьшие среднеквадратические отклонения (СКО) этих оценок получаются при ортогональном положении линий визирования приемников. Такой вывод позволяет оптимизировать пространственную структуру системы приемников.

Замечание. Заметим, что для обнаружения объектов в пассивной системе позиционирования может быть использован иной подход − критерий минимума суммы расстояний между скрещивающимися прямыми с направляющими векторами $a_1(i_1), a_2(i_2), ..., a_n(i_n)$ [9]. Такой подход сводится к нахождению минимума смешанных произведений троек векторов $a_1(i_1)$, $a_k(i_k)$ и b_k, $\forall i_1, i_k$, $k=\overline{2,n}$. С вычислительной точки зрения подход удобен тем, что не требует обращения матриц. Близкий способ, основанный на проверке компланарности векторов с минимизацией квадратичной формы, известен также в [11]. Однако требование компланарности троек векторов по минимуму их смешанного произведения отвечает лишь необходимому условию сопряжения векторов $a_1(i_1)$, $a_k(i_k)$, то есть их направления на один и тот же объект.

Достаточным условием сопряжения является линейная зависимость троек векторов $a_1(i_1)$, $a_k(i_k)$ и b_k (с точностью до ошибок сопряжения e_k), приводящая к более объективному показателю сопряжения (2).

3. Результаты моделирования

Методом компьютерного моделирования исследовалось влияние учета амплитуд на точность оценок координат m объектов в системе двух приемников ($n = 2$). Для $m = 3, 4$ и 5 точечных объектов пространственные координаты x, y, z векторов $M_1(i)$, $i = \overline{1,m}$, в системе координат 1-го приемника выбирались в пределах $5 - 25$ *м*. Координаты x, y, z векторов *2*-го приемника пересчитывались с учетом матрицы P поворота осей и базового вектора $b = (10,20,30)^T$: $M_2(i) = P^T M_1(i) - b$, $i = \overline{1,m}$, и искажались действием нормального шума с нулевым средним и СКО $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = 0{,}1$ *м*. Тем самым моделировались ошибки измерения координат ортов $a_2(i) = (1/r_2(i))M_2(i)$, $r_2(i) = |M_2(i)|$. Система координат *2*-го приемника была повернута относительно 1-го на углы $\alpha = 7^o$, $\beta = 3^o$ и $\gamma = 5^o$, которые искажались нормальным шумом с нулевым средним и СКО $\sigma_\alpha = \sigma_\beta = \sigma_\gamma = 0{,}1^0$

Амплитуды $u(i)$, $i = \overline{1,m}$, i-х объектов последовательно назначались от 5 до 9 с шагом 1 в условных единицах и искажались действием нормального шума с нулевым средним и СКО $\sigma_u = 0{,}3$.

На множестве $N = 1000$ реализаций опыта вычислялись следующие характеристики: d_{cp} – расстояние d между моделируемым и найденным пространственными положениями объекта (модуль разности векторов), усредненное по числу реализаций опыта N и числу объектов n; σ_d – выборочное СКО случайной величины d. Показатель формулы (3) вычислялся с учетом амплитуд с коэффициентами $\mu_1 = 0{,}5$, $\mu_2 = 0{,}5$ и без учета амплитуд с $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 0$. В таблице 1 представлены характеристики, полученные для двух режимов работы: с учетом амплитуд объектов и без учета амплитуд.

Таблица 1. Анализируемые характеристики для двух режимов работы

Таблица	Алгоритм обнаружения и оценивания пространственных координат объектов					
	С учетом амплитуд			Без учета амплитуд		
M	3	4	5	3	4	5
d_{cp}	0,19	0,20	0,22	0,33	0,38	2,60
σ_d	0,10	0,15	0,62	0,70	0,82	5,04

Из таблицы следует, что учет амплитуд позволяет снизить в несколько раз СКО ошибок оценок пространственного положения объектов.

4. Определение вектора скорости

Для определения вектора скорости движущегося объекта требуется рассмотреть последовательность периодов наблюдения и осуществить классификацию найденных

векторов координат по принадлежности объектам [12], то есть их траекторную обработку. Вместе с тем оценки координат векторов скорости можно найти в одном периоде наблюдения на основе доплеровской обработки радиосигналов, принимаемых в нескольких приемных элементах антенной решетки, при наличии нескольких каналов обработки. Здесь также возможен алгебраический подход [3], который сводится к следующему.

Для каждого *i*-го обнаруженного объекта запоминаются на этапе нахождения его угловых координат доплеровские сдвиги частот $f_{\partial k}$, измеренные в *k*-х приемниках:

$$f_{\partial\kappa} = f_0(v_0 + v_k)/c, \quad k = \overline{1,n},$$

где f_0 – несущая частота; c – скорость распространения волны (скорость света при радиоприеме); $v_0 = \text{пр}_{\vec{a}_0}\vec{v}$ и $v_k = \text{пр}_{(-\vec{a}_k)}\vec{v}$ – соответственно проекции вектора скорости объекта $\vec{v}$ на направления от передатчика ($\vec{a}_0$) и от объекта к *k*-му приемнику ($-\vec{a}_k$), или

$$\lambda f_{\partial\kappa} = v_0 + v_k, \qquad \lambda = c/f_0, \tag{4}$$

где λ – длина волны передатчика.

На основе скалярных произведений векторов, представленных в системе координат 1-го приемника, справедливы равенства

$$v_0 = \vec{v}\cdot\vec{a}'_o = v_x a'_{0x} + v_y a'_{0y} + v_z a'_{0z}, \qquad v_k = \vec{v}\cdot\vec{a}'_k = v_x a'_{kx} + v_y a'_{ky} + v_z a'_{kz}, \tag{5}$$

где v_x, v_y, v_z – координаты вектора скорости в системе координат 1-го приемника; $a'_0 = P_0 a_0$ – орт вектора направления на объект в системе координат передатчика, пересчитанный в систему координат 1-го приемника с помощью матрицы поворота осей P_0 в матричной форме; $a'_k = -P_k a_k$, $k = \overline{1,n}$, – орты векторов направлений от объекта к приемникам, пересчитанные в систему координат 1-го приемника с помощью матриц поворота осей P_k ($P_1 = I$, I – единичная матрица).

Получается из (4) и (5) с учетом ошибок Δf_k измерения доплеровского сдвига частоты система n уравнений

$$\lambda f_{\partial k} = \vec{v}\cdot(\vec{a}'_0 + \vec{a}'_k) + \lambda\Delta f_k, \quad k = \overline{1,n},$$

которая решается в матричной форме $A\cdot V = \lambda F_\partial + \lambda\Delta F$ методом наименьших квадратов (МНК) относительно $V = [v_x \quad v_y \quad v_z]^T$ – вектора скорости движения объекта в системе координат 1-го приемника:

$$\hat{V} = \lambda(A^T A)^{-1} A^T F_\partial. \tag{6}$$

Среднеквадратическое отклонение (СКО) оценки отдельной координаты МНК-оценки вектора скорости (6) на основе ковариационной матрицы оценок находится как

$$\sigma[\Delta v_{x,y,z}] = \lambda\sigma_{\Delta f}\sqrt{(1/n)Tr(A^T A)^{-1}}, \tag{7}$$

где $\sigma_{\Delta f}$ – СКО ошибки измерения доплеровского сдвига частоты; Tr – след матрицы.

Так как матрица A в составе (7) зависит от взаимного положения ортов направляющих векторов, то исследование (7) на предмет минимизации СКО позволяет оптимизировать структуру системы наблюдения.

Наличие оценок скорости далее позволяет реализовать совместную работу системы радиоприемников со сканирующим радиометром. Для реализации предлагается следующий подход.

5. Совместная работа со сканирующим радиометром

Алгоритмически подход сводится к следующему.

1. Размещаются n приемников ($n \geq 2$), ориентированных относительно первого приемника, и принимаются в них сигналы отражения или излучения от движущихся объектов. Совмещается с первым приемником радиометр с управляемой антенной.

2. На первом этапе обработки принятых сигналов вычисляются оценки дальностей (1) и показатели сопряжения векторов направлений на объекты (2) с выбором неповторяющихся вариантов соединения векторов. Тем самым обнаруживаются объекты с оценками их пространственных координат. Запоминаются: m – число обнаруженных объектов, $\hat{M}_i$ – вектор оценок пространственных координат i-го объекта ($i = \overline{1,m}$), момент времени t_i образования i-х оценок.

3. Вычисляются векторы скорости V_i, $i = \overline{1,m}$, обнаруженных объектов в системе координат первого приемника. Поиск векторов скорости осуществляют по совокупности ортов векторов направлений на объекты, зафиксированных в разные моменты времени [2], или на основе доплеровской обработки принятых сигналов [3]. Объекты ранжируются по степени важности в зависимости от дальности и направления вектора скорости.

4. В порядке ранжирования находится упрежденное положение каждого объекта в виде вектора экстраполированных координат $M_i^{\text{Э}} = M_i + \tau_i V_i$ на момент времени $t_i + \tau_i$, где τ_i – длительность промежутка времени, необходимого для вывода линии визирования радиометра в упрежденную точку $M_i^{\text{Э}}$. Осуществляется перевод линии визирования антенны радиометра с угловой скоростью движения объекта по траектории (относительно радиометра) в направлении $M_i^{\text{Э}}$. Для этого определяется угол между ортами векторов направлений на текущее и экстраполированное положения объекта (с помощью скалярного произведения векторов) и делят угол на время движения объекта из текущего в упрежденное положение. Принимается прямолинейное движение объекта за время накопления сигнала радиометром, не превышающее секунды или долей секунды.

5. Измеряется с помощью радиометра радиояркостная температура объекта за время его перемещения в упрежденное положение и запоминается. Повторяются подобные операции измерения радиояркостной температуры для каждого объекта в порядке ранжирования.

6. На втором этапе обработки для ранее обнаруженных объектов вычисляются показатели сопряжения векторов направлений на объекты с выбором неповторяющихся вариантов соединения векторов, включая в состав показателя (3) третье слагаемое, учитывающее радиояркостную температуру *t*:

$$J_{\Sigma} = \mu_1 J + \mu_2 J^{*} + \mu_3 J^{**}, \qquad J^{**} = \sum_{k=2}^{n} (t_1(i_1) - t_k(i_k))^2 / (n-1),$$

$$\mu_3 > 0, \qquad \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 1.$$

Тем самым повышается вероятность обнаружения всех объектов (уменьшаются вероятностью ошибок первого и второго рода) и повышается точность оценок их пространственных координат и векторов скоростей.

Замечание. При последующем траекторном сопровождении обнаруженных объектов в последовательности периодов наблюдения обработка сигналов [12] может осуществляться с учетом измеренной радиояркостной температуры объектов, взятой в качестве амплитуды сигнала.

6. Заключение

Предложены алгебраические подходы к определению пространственных координат и векторов скоростей движущихся объектов в пассивном режиме наблюдения. Предложено совместить радиотехнические и радиометрические наблюдения с целью повышения точности оценок пространственных координат. Рассмотрена соответствующая процедура совместной работы. Результаты могут найти применение при разработке радиотехнических систем охраны территорий с малой дальностью действия.

Литература

1. Патент RU 2719631. Способ определения пространственных координат движущегося объекта пассивной радиосистемой / В. К. Клочко. Приоритет 24.09.2019. Опубл. 21.04.2020. Бюл. № 12.
2. Патент RU 2729459. Способ определения пространственных координат и скоростей объектов сканирующей многопозиционной радиосистемой / Клочко В. К. Приоритет 05.02.2020. Опубл. 06.08.2020. Бюл. № 22.
3. Патент RU 2743896. Способ определения вектора скорости объекта многопозиционной доплеровской системой / Клочко В. К. Приоритет 25.05.2020. Опубл. 01.03.2021. Бюл. № 7.
4. Патент RU 2722232. Способ нахождения пространственных координат объектов в пассивных системах видения / В. К. Клочко. Приоритет 24.09.2019. Опубл. 28.05.2020. Бюл. № 16.
5. Шарков Е.А. Радиотепловое дистанционное зондирование Земли: физические основы: в 2 т. / Т. 1. М.: ИКИ РАН, 2014. 544 с.
6. Пассивная радиолокация: методы обнаружения объектов / Под ред. Р. П. Быстрова и А. В. Соколова. М.: Радиотехника, 2008. 320 с.
7. Патент RU 2648270. Способ наблюдения за объектами с помощью радиометра с двумя антеннами / В. К. Клочко. Приоритет 03.01.2017. Опубл. 23.03.2018. Бюл. № 9.
8. Патент RU 2646434. Способ формирования изображений объектов в радиометре с двумя антеннами / В. К. Клочко, С. М. Гудков. Приоритет 23.01.2017. Опубл. 06.03.2018. Бюл. № 7.

9. Охрименко А. Г. Варианты решения задачи отождествления пеленгов в пассивных многопозиционных угломерных системах // Известия вузов. Радиоэлектроника. 2002. т. 45, № 6. С. 12 – 19.
10. Способ сопоставления точности пассивных многопозиционных РЛС различной конфигурации / А. Г. Охрименко // Сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (г. Воронеж, 29 сентября – 30 сентября 2021 г.) Воронеж : Изд. дом ВГУ. Т. 2. 2021. С. 357 − 363.
11. Цифровая обработка изображений в информационных системах: учеб. пособие / И. С. Грузман, В. С. Киричук и др. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. 352 с.
12. Патент RU 2681519. Способ определения траекторий движения объектов в радиометрической системе видения / В. К. Клочко. Приоритет 02.04.2018. Опубл. 07.03.2019. Бюл. № 7.

REFERENCES

1. Patent RU 2719631. Method of determining spatial coordinates of a moving object by a passive radio system / V.K. Klochko. Priority of the 24.09.2019. Publ. 21.04.2020. Bul. № 12.
2. Patent RU 2729459. Method of determining spatial coordinates and speeds of objects by scanning multi-position radio system / Klochko V.K. Priority 05.02.2020. Publ. 06.08.2020. Bul. № 22.
3. Patent RU 2743896. Method of Determining Object Velocity Vector by Multiposition Doppler System / Klochko V.K. Priority 25.05.2020. Publ. 01.03.2021. Bul. № 7.
4. Patent RU 2722232. Method of finding spatial coordinates of objects in passive vision systems / V.K. Klochko. Priority of the 24.09.2019. Publ. 28.05.2020. Bul. № 16.
5. Sharkov E.A. Radio thermal remote sensing of the Earth: physical foundations / T. 1. M.: IKI RAS, 2014. 544 p.
6. Passive radar: methods of detecting objects/Ed. R. P. Bystrov and A. V. Sokolov. M.: Radio engineering, 2008. 320 p.
7. Patent RU 2648270. Method of observing objects using a radiometer with two antennas / V.K. Klochko. Priority of the 03.01.2017. Publ. 23.03.2018. Bul. № 9.
8. Patent RU 2646434. Method of forming images of objects in a radiometer with two antennas / V.K. Klochko, S. M. Gudkov. Priority of the 23.01.2017. Publ. 06.03.2018. Bul. № 7.
9. Okhrimenko A. G. Options for solving the problem of identifying bearing in passive multi-position angular systems // University news. Radio electronics. 2002. r. 45, No. 6. P. 12 – 19.
10. Method for comparing the accuracy of passive multi-position radars of various configurations/A. G. Okhrimenko // Collection of works of the XXVII International Scientific and Technical Conference "Radar, Navigation, Communications" (Voronezh, September 29 - September 30, 2021). Voronezh: Ed. VSU house. T. 2. 2021. P. 357 − 363.
11. Digital image processing in information systems: textbook / I. S. Gruzman, V. S. Kirichuk and others. Novosibirsk: Publishing House of NSTU, 2002. 352 p.
12. Patent RU 2681519. Method of determining trajectories of objects in radiometric vision system / V.K. Klochko. Priority of the 02.04.2018. Publ. 07.03.2019. Bul. № 7.

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ АВТОНОМНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ

С. А. Мочалов

Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации (ЦНИИ ВВС Минобороны России), г. Москва, Россия

Аннотация. В статье предлагаются методические подходы, позволяющие оптимизировать уровень автономности радиоэлектронного оборудования комплекса с беспилотными летательными аппаратами в случае различного рода неоднородностей выполняемых операций и неопределенности временных ограничений на выполнение операций. В качестве примера работоспособности предложенных подходов получены результаты оптимизации уровня автономности радиоэлектронного оборудования комплекса для наиболее важной из рассматриваемых ситуаций.

Ключевые слова: оптимизация, комплекс с беспилотными летательными аппаратами, радиоэлектронное оборудование, бортовая система управления, оператор, ситуация, неоднородность операций.

OPTIMIZATION OF THE LEVEL OF AUTONOMY OF THE RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT OF THE COMPLEX WITH UNMANNED AIRCRAFTS IN CASE OF HETEROGENEITY OF PERFORMED OPERATIONS

S. A. Mochalov

Central Research Institute of the Air Force of the Ministry of Defense of the Russian Federation (CRI AF of Defense of Russia), Moscow, Russia

Abstract. The article proposes methodological approaches that allow optimizing the level of autonomy of the radio-electronic equipment of the complex with unmanned aircrafts in the case of various kinds of inhomogeneities in the operations performed and the uncertainty of time constraints on the performance of operations. As an example of the operability of the proposed approaches, the results of optimizing the level of autonomy of the radio-electronic equipment of the complex for the most important of the considered situations are obtained.

Keywords: optimization, complex with unmanned aircrafts, radio-electronic equipment, on-board control system, operator, situation, heterogeneity of operations.

1. Введение

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА) находят все более широкое применение для решения различных задач [1]. В ранее опубликованных работах [2 - 5] был сделан вывод о важности решения задачи оптимизации уровня автономности радиоэлектронного оборудования (РЭО) КБЛА. При этом автономным считалось РЭО КБЛА, в котором решение принималось бортовой системой управления (БСУ) БЛА без участия человека, неавтономным – в котором решение принималось оператором пункта управления (ПУ). Уровень автономности было предложено характеризовать двумя показателями: относительным (к полному количеству) количеством выполненных операций РЭО в автономном режиме и относительным (к

полному времени работы) временем работы РЭО в автономном режиме. Было отмечено, что необходимость оптимизации уровня автономности вызвана разными возможностями БСУ и оператора ПУ в условиях неопределенности поступающей информации и большого числа выполняемых операций. Бортовая система управления, как правило, имеет более высокую производительность, но менее устойчива к неопределенности поступающей информации, чем действия оператора. Кроме того, в автономных КБЛА снижаются требования к пропускной способности и помехозащищенности линий радиосвязи, исключаются задержки, связанные с передачей информации. Таким образом, в зависимости от решаемой задачи и условий ее решения рациональное распределение выполняемых функций между БСУ и автоматизированным ПУ будет различным. В сложной помеховой обстановке при относительно малом числе выполняемых операций преимущество будет иметь принятие решений оператором ПУ, а в простых условиях при большом количестве операций – БСУ. В работе [5] была предложена методика оптимизации уровня автономности КБЛА для ситуации, когда КБЛА последовательно выполняет однородные операции с постоянным уровнем сложности. Вместе с тем, как правило, выполняемые операции отличаются друг от друга по сложности, существенно изменяются и условия их выполнения. В связи с этим возникла задача доработки методического аппарата оптимизации уровня автономности КБЛА, в плане учета неоднородностей выполняемых операций.

2. Основные соотношения методики оптимизации уровня автономности в упрощенной ситуации

В [3 - 5] задача оптимизации уровня автономности была сформулирована как поиск распределения интервалов времени $T_{\text{оп бсу}}$ и $T_{\text{оп пу}}$ работы в автономном и неавтономном режимах, а также количества операций $N_{\text{оп бсу}}$ и $N_{\text{оп пу}}$, выполняемых в этих режимах, при котором достигается максимальная эффективность РЭО КБЛА (при условиях: $N_{\text{оп}} = N_{\text{оп бсу}} + N_{\text{оп пу}}$ и $T_{\text{оп}} = T_{\text{оп бсу}} + T_{\text{оп пу}}$).

Для упрощенной ситуации вероятность решения совокупности задач РЭО КБЛА была представлена в виде произведения вероятностей решения части задач за время $T_{\text{оп бсу}}$ в автономном режиме и решения остальных задач за время $T_{\text{пу}} = T_{\text{оп}} - T_{\text{оп бсу}}$ в неавтономном режиме:

$$P_{\text{кбла}} = P_{\text{кбла бсу}} P_{\text{кбла пу}}. \qquad (1)$$

В свою очередь, вероятности решения задач КБЛА в автономном и неавтономном режимах были представлены в виде произведения вероятностей:

$$P_{\text{кбла бсу(пу)}} = P_{\text{упр кбла бсу(пу)}} P_{\text{ио кбла бсу(пу)}} P_{\text{бу бла бсу(пу)}}, \qquad (2)$$

где $P_{\text{упр кбла бсу (пу)}}$ – вероятность правильного управления полетом и функционированием БЛА; $P_{\text{ио кбла бсу (пу)}}$ – вероятность выработки КБЛА данных информационного обеспечения (ИО) с требуемым качеством; $P_{\text{бу бла бсу (пу)}}$ – вероятность обеспечения боевой устойчивости БЛА. А два первых сомножителя выражения (2) – в виде произведения вероятностей ИО, выработки и отработки команд, обработки и приема соответствующих данных:

$$P_{\text{упр кбла бсу}} = P_{\text{ио у}} P_{\text{к бсу}} P_{\text{отр к}}; \quad P_{\text{упр кбла пу}} = P_{\text{ио у}} P_{\text{к пу}} P_{\text{отр к}} P_{\text{пр1}} P_{\text{пр2}}; \qquad (3)$$

$$P_{\text{ио кбла бсу}} = P_{\text{ио бла}} P_{\text{обр бсу}} P_{\text{пр4}}; \quad P_{\text{ио кбла пу}} = P_{\text{ио бла}} P_{\text{обр пу}} P_{\text{пр3}}, \qquad (4)$$

где $P_{\text{ио у}}$ – вероятность ИО данными об обстановке с требуемым для управления БЛА качеством; $P_{\text{к бсу}}$, $P_{\text{к пу}}$, – вероятности выполнения операций выработки команд управления полетом и функционированием БЛА БСУ БЛА и оператором ПУ; $P_{\text{отр к}}$ – вероятность отработки команд управления полетом и функционированием БЛА; $P_{\text{ио бла}}$ – вероятность получения данных ИО с требуемым качеством бортовыми средствами БЛА; $P_{\text{обр бсу}}$, $P_{\text{обр пу}}$ – вероятности выполнения операций обработки полученных данных ИО БСУ БЛА и оператором ПУ; $P_{\text{пр1}}$, $P_{\text{пр2}}$ – вероятности приема данных об обстановке от БЛА на ПУ и команд управления от ПУ на БЛА; $P_{\text{пр3}}$, $P_{\text{пр4}}$ – вероятности приема данных о целях от БЛА на ПУ без бортовой обработки и после бортовой обработки.

Среди сомножителей (3), (4) – вероятности $P_{\text{к бсу}}$, $P_{\text{к пу}}$, $P_{\text{обр бсу}}$, $P_{\text{обр пу}}$, которые, в первую очередь, и определяются тем, где, в БСУ или на ПУ принимаются решения.

При предположении о распределении ошибок выполнения операций по закону Пуассона:

$$P_{\text{к (обр)бсу}} = \exp\left(-\lambda_{\text{к (обр)бсу}} T_{\text{оп к (обр)бсу}}\right); \; P_{\text{к (обр)пу}} = \exp\left(-\lambda_{\text{к (обр)пу}} T_{\text{оп к (обр)пу)}}\right). \quad (5)$$

где $\lambda_{\text{к (обр) бсу}}$, $\lambda_{\text{к (обр) пу}}$ – интенсивности ошибок БСУ и оператора ПУ при выполнении операций выработки команд и обработки данных; $T_{\text{оп к (обр) бсу}}$, $T_{\text{оп к (обр) пу}}$ – интервалы времени работы в автономном и неавтономном режимах при выработке команд и обработке данных (при выполнении операций). Выражения для расчета $\lambda_{\text{к (обр) бсу}}$, $\lambda_{\text{к (обр) пу}}$ учитывают производительность рассматриваемой системы и ее возможности по принятию правильных решений в условиях неопределенности. Эти выражения для упрощенной ситуации при однородных операциях получены в [3 – 5] и здесь не приводятся. Далее основное внимание уделено методическим подходам к оптимизации уровня автономности РЭО КБЛА в сложных ситуациях.

3. Сложные ситуации и способы их упрощения

Сложность возможных ситуаций заключается, прежде всего, в неоднородности выполняемых операций (неоднородности условий выполнения операций), отсутствии среди неоднородных операций (условий выполнения операций) однородных групп, в неопределенности временных ограничений на выполнение операций.

Проведенный анализ показал, что возможны следующие ситуации, которые относятся к категории сложных:

а) выполнение нескольких групп неоднородных операций КБЛА за заданный для каждой группы интервал времени $T_{\text{гр } i}$ ($i = 1 \ldots I$) с постоянным в пределах каждой группы значением интенсивности ошибок принятия решений;

б) выполнение нескольких групп неоднородных операций КБЛА за заданный общий интервал времени $T_{\text{оп}}$ с постоянным в пределах каждой группы значением интенсивности ошибок принятия решений;

в) выполнение неоднородных операций КБЛА за заданные интервалы времени $T_{\text{оп } j}$ ($j = 1 \ldots J$), каждой из которых соответствует свое значение интенсивности ошибок

принятия решений, причем относительное расположение операций на временной оси не важно;

г) выполнение неоднородных операций КБЛА за заданный общий интервал времени $T_{\text{оп}}$, каждой из которых соответствует свое значение интенсивности ошибок принятия решений, причем относительное расположение операций на временной оси не важно;

д) ситуация (в), но с требованием сохранения относительного расположения операций на временной оси;

е) ситуация (г), но с требованием сохранения относительного расположения операций на временной оси.

Можно предложить следующие способы сведения перечисленных сложных ситуаций к упрощенным.

Ситуация (а) может быть представлена, как совокупность I рассмотренных выше упрощенных ситуаций. Оптимизация уровня автономности РЭО КБЛА может выполняться для каждой группы однородных операций отдельно по приведенной выше методике.

Ситуация (б) также может быть представлена, как совокупность I упрощенных ситуаций. Однако, вследствие неизвестной длительности каждой из групп однородных операций, одновременно с оптимизацией уровня автономности РЭО в каждой группе, должна осуществляться оптимизация длительностей групп $T_{\text{гр}\,i.}$

Ситуация (в) также может быть представлена, как совокупность I упрощенных ситуаций. Однако, вследствие отсутствия сформированных групп с однородными операциями, такие группы должны быть сформированы искусственно по близости значений интенсивности ошибочных решений. Это требует изменения положения операций на временной оси на основе предварительного расчета ошибок выполнения каждой операции с учетом заданных интервалов времени. В дальнейшем оптимизация происходит аналогично ситуации (а).

Методика оптимизации уровня автономности в ситуации (г) отличается от предыдущей тем, что для предварительного расчета ошибок выполнения операций, ввиду отсутствия заданных временных интервалов их выполнения, интервалы принимаются одинаковыми, равными $T_{\text{оп}\,j} = \dfrac{T_{\text{оп}}}{J}$, где J – количество выполняемых операций.

Ситуация (д) также может быть представлена, как совокупность I упрощенных ситуаций. Группы квазиоднородных операций могут быть выделены искусственно по близости усредненных значений интенсивности ошибочных решений. Это требует предварительного расчета усредненного значения ошибок выполнения каждой операции с учетом заданных интервалов времени. В дальнейшем оптимизация происходит аналогично ситуации (а). В случае отсутствия какой-либо регулярности интенсивностей ошибочных решений, не исключен вариант формирования из всех операций только одной группы.

Методика оптимизации уровня автономности в ситуации (е) отличается от предыдущей тем, что для предварительного расчета ошибок выполнения операций, виду отсутствия заданных временных интервалов их выполнения, они принимаются одинаковыми, равными $T_{\text{оп}\,j} = \dfrac{T_{\text{оп}}}{J}$, где J – количество выполняемых операций.

Общую эффективность РЭО КБЛА и уровень автономности в рассмотренных ситуациях можно найти как:

$$P_{\text{кбла}} = \prod_{i=1}^{I} P_{\text{кбла бсу}\,i} P_{\text{кбла пу}\,i} \; ; \tag{6}$$

$$U_{\text{T}} = \frac{\sum_{i=1}^{I} T_{\text{оп бсу}\,i}}{T_{\text{оп}}} \; ; \quad U_{\text{N}} = \frac{\sum_{i=1}^{I} N_{\text{оп бсу}\,i}}{N_{\text{оп}}} \; . \tag{7}$$

Для иллюстрации вышеизложенного была произведена оптимизация уровня автономности РЭО КБЛА для случая наличия двух групп неоднородных по сложности выполнения операций, соответствующая ситуации (б). В соответствии с предложенным выше подходом одновременно с оптимизацией уровня автономности РЭО выполнялась оптимизация длительности групп операций. Результаты такой оптимизации приведены на рисунках 1, 2.

Так, на рис.1 приведены зависимости вероятности решения первой (а) и второй (б) группы задач РЭО КБЛА от длительности первой группы выполняемых операций.

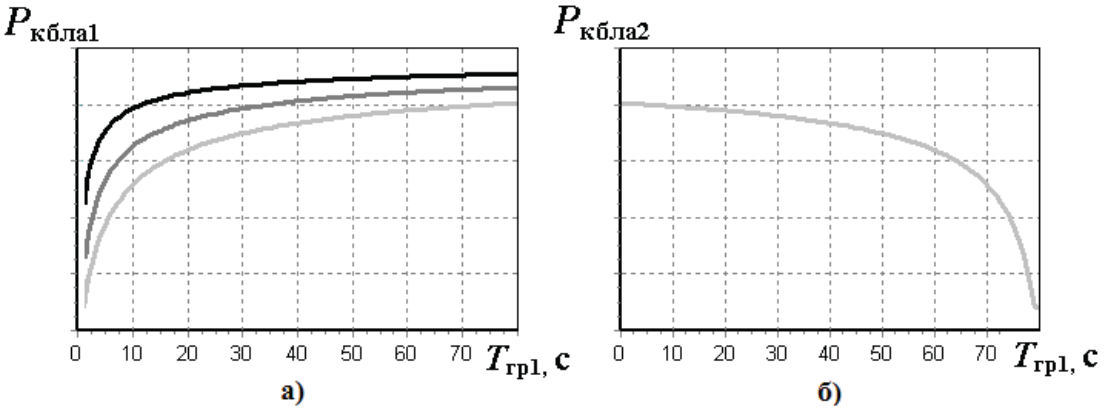


Рис. 1. Зависимости вероятности решения первой (а) и второй (б) группы задач РЭО КБЛА от длительности первой группы выполняемых операций при одинаковой их сложности в обеих группах ——, и меньшей сложности операций в первой группе чем во второй ——

На рис.2 приведены результирующие зависимости вероятности решения совокупности задач РЭО КБЛА от длительности первой группы выполняемых операций.

При расчетах принимались следующие исходные данные. За 80 секунд должны были быть выполнены две группы операций по 10 операций в каждой группе. При этом рассматривались три случая. Первый – случай однородности операций по сложности в первой и второй группах. Второй и третий – случаи, при которых в первой группе операции имели меньшую сложность. Снижение сложности операций обеспечивалось уменьшением введенного в [3 - 5] коэффициента $K_{\text{оп}}$, характеризующего

производительность системы по выполнению операций заданной сложности. Этот коэффициент для БСУ был снижен в первой группе операций от 0,12 до 0,9 и 0,6 (разные кривые на рисунке). Вероятности приема данных, вероятности обеспечения боевой устойчивости БЛА, а также вероятности ИО и отработки команд управления принимались равными единице, их влияние не исследовалось.

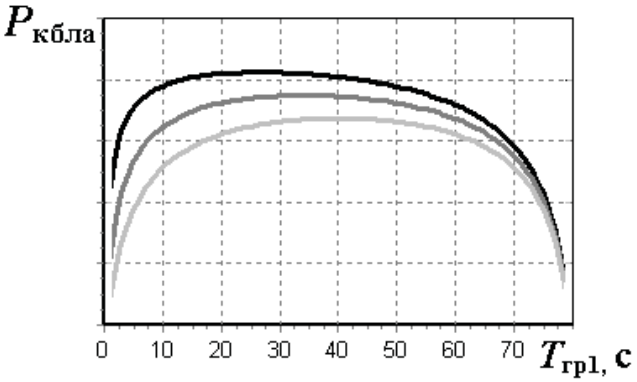


Рис. 2. Зависимости вероятности решения совокупности задач РЭО КБЛА от длительности первой группы операций при одинаковой их сложности в обеих группах , и меньшей сложности операций в первой группе чем во второй

Светлой линией на рисунках обозначен случай идентичности операций в первой и второй группе. Видно, что оптимальным является одинаковая длительность групп (по 40 секунд каждая). По мере упрощения операций в пределах первой группы максимум кривой смещается влево, что соответствует уменьшению длительности первой и, соответственно, увеличению длительности второй группы операций. Видно также, что при этом растет общая вероятность решения совокупности задач КБЛА.

4. Заключение

Таким образом, предложены методические подходы, позволяющие оптимизировать уровень автономности РЭО КБЛА в случае различного рода неоднородностей выполняемых операций и неопределенности временных ограничений на выполнение операций, то есть в сложных ситуациях. Их основой является методика оптимизации уровня автономности РЭО КБЛА в упрощенной ситуации при однородности выполняемых операций и методы сведения сложных ситуаций к совокупности упрощенных. В качестве примера работоспособности предложенных подходов получены результаты оптимизации уровня автономности РЭО КБЛА одной из наиболее важных рассматриваемых ситуаций.

Литература

1. Линник С.В. Боевое применение беспилотных летательных аппаратов // Военное обозрение, 2013 г., № 15, М.
2. Мочалов С.А., Тихонов А.В. Развитие методики обоснования ТТХ радиоэлектронного оборудования корабельного комплекса с беспилотными летательными аппаратами //

Сборник научных статей 8 Международной НПК «Академические Жуковские чтения», 2020 г., Воронеж. - С. 211-215.
3. Мочалов С.А., Тихонов А.В. Методика сравнительной оценки эффективности радиоэлектронного оборудования автономного и неавтономного вариантов БпЛА // Труды 24 Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», 2021 г., т. 3, СПб. - С.44-50.
4. Мочалов С.А., Тупиков В.А. Методический подход к оптимизации процесса обработки изображений в комплексе с БЛА на основе информационных показателей // Сборник научных трудов ВУНЦ ВМФ «ВМА», 2021 г., вып. 1, СПб. – С. 103-107.
5. Мочалов С.А., Тихонов А.В. Методика оптимизации уровня автономности радиоэлектронного оборудования корабельного комплекса с беспилотными летательными аппаратами // Сборник трудов 27 Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2021 г., т.2, Воронеж. - С. 276-284.

REFERENCES

1. Linnik S.V. Combat use of unmanned aircrafts // Military Review. 2013. No. 15.
2. Mochalov S.A., Tikhonov A.V. Development of a methodology for substantiating the performance characteristics of radio-electronic equipment of a ship complex with unmanned aircrafts// /Collection of scientific articles of the 8th International Scientific and Practical Conference “Academic Zhukov Readings”, 2020. - P. 211-215.
3. Mochalov S.A., Tikhonov A.V. Methods for comparative evaluation of the effectiveness of radio-electronic equipment of autonomous and non-autonomous UAV variants // Proceedings of the 24th All-Russian Scientific and Practical Conference "Actual problems of protection and safety", 2021, vol. 3, St. Petersburg. - P.44-50.
4. Mochalov S.A., Tupikov V.A. A methodical approach to optimizing the image processing process in combination with UAVs based on information indicators // Collection of scientific papers of the Research Institute for shipbuilding and weapon, «The Naval Academy», 2021, no. 1, St. Petersburg. - P. 103-107.
5. Mochalov S.A., Tikhonov A.V. Methodology for optimizing the level of autonomy of the radio-electronic equipment of a ship complex with unmanned aerial vehicles // Proceedings of the 27th International Scientific and Technical Conference "Radiolocation, Navigation, Communications", 2021, v.2, Voronezh. - P. 276-284.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОДНОПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

И.Н. Давыденко[1], С.В. Козлов[2], М.А. Лобан[2], Ле Ван Кыонг[2]

[1]Центр радиотехники Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
[2]Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

Аннотация. Разработана методика и выполнена оптимизация времени синтезирования и оптимальной базы радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) космического базирования (КБ) в режиме однопроходной интерферометрии при решении задач оперативного оценивания рельефа подстилающей поверхности на одном витке орбиты. С учетом ограниченного сектора электронного сканирования РСА КБ в азимутальной плоскости показана необходимость разворота КА в плоскости курса и зависимость оптимального времени синтезирования от углов наблюдения в азимутальной и угломестной плоскостях. Получены оценки среднеквадратической ошибки (СКО) оценивания высот с учетом угла разворота строительной оси КА относительно вектора скорости, геометрии наблюдения и ограничений на максимальный угол отклонения луча в азимутальной плоскости.

Ключевые слова*:* радиолокатор с синтезированием апертуры, однопроходной режим, интерферометрическая обработка, радиолокационное изображение, космический аппарат.

OPTIMIZATION OF CHARACTERISTICS AND RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF RADAR WITH SPACE-BASED APERTURE SYNTHESIS IN THE MODE OF SINGLE-PASS INTERFEROMETRY

I.N. Davydenko[1], S.V. Kozlov[2], M.A. Loban[2], Le Van Cuong[2]

[1]Radio Engineering Center of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
[2]Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Minsk, Belarus

Abstract. A technique has been developed and optimization of the synthesis time and the optimal base of a space-based synthesized aperture radar has been performed in the single-pass interferometry mode when solving problems of operational assessment of the relief of the underlying surface on one orbit Taking into account the limited sector of the electronic scanning of the space-based synthesized aperture radar in the azimuthal plane, the necessity of turning the spacecraft in the course plane and the dependence of the optimal synthesis time on the observation angles in the azimuthal and angular planes are shown. Estimates of the root-mean-square error of height estimation are obtained, taking into account the angle of rotation of the construction axis of the spacecraft relative to the velocity vector, the geometry of observation and restrictions on the maximum angle of deflection of the beam in the azimuthal plane.

Keywords: radar with aperture synthesis, single-pass mode, interferometric processing, radar image, spacecraft.

1. Введение

Одной из тенденций развития радиолокаторов с синтезированием апертуры (РСА) космического базирования (КБ) является широкое применение интерферометрической

обработки для получения цифровых моделей местности (ЦММ) и цифровых моделей рельефа (ЦМР) и измерения высот размещенных на местности объектов [1].

Наибольшее распространение получили интерферометрическая обработка с использованием разделения общей апертуры на две субапертуры с разнесенными фазовыми центрами для селекции движущихся объектов [2] и многопроходная интерферометрия –обработка двух и более комплексных радиолокационных изображений (РЛИ), полученных при съемке одного и того же участка местности на различных витках орбиты космического аппарата (КА) с разнесением во времени от нескольких суток до нескольких месяцев с получением высот элементов разрешения земной поверхности и размещенных на ней объектов. Второй вариант используется для обнаружения сдвигов земной поверхности при наличии стабильных отражателей с субмиллиметровой точностью [3].

Рассматриваемый метод позволяет оперативно решать задачи по:

- построению ЦМР и ЦММ земной поверхности с значением среднеквадратического отклонения определения высот единицы метров;
- контролю состояния техногенных объектов (здания, трубопроводы, мосты и т.д.);
- мониторингу смещений и деформаций земной поверхности в районе горных выработок, сейсмической и вулканической активности, таяния вечной мерзлоты и т.д.;
- наблюдением за таянием ледников, гидрология в отдаленных и горных районах [5].

Геометрия наблюдения за поверхностью в случае однопроходной интерферометрической съемки для РСА космического базирования изображена на рисунке 1 [10].

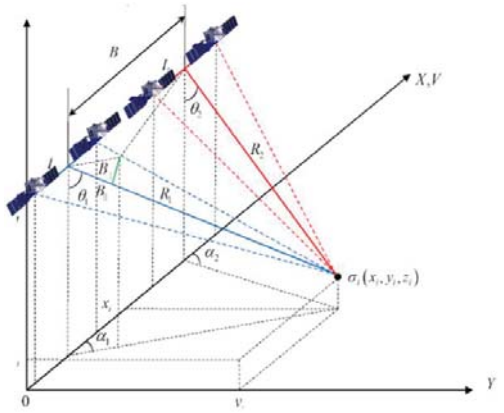


Рис. 1. Геометрия наблюдения при однопроходной интерферометрической съемке.

Оценивание высот и отображение сдвигов происходит за счет измерения интерферометрической разности фаз (ИРФ) комплексных РЛИ, полученных в различные моменты времени [4]. Пример рельефа местности и ИРФ представлен на рисунке 2.

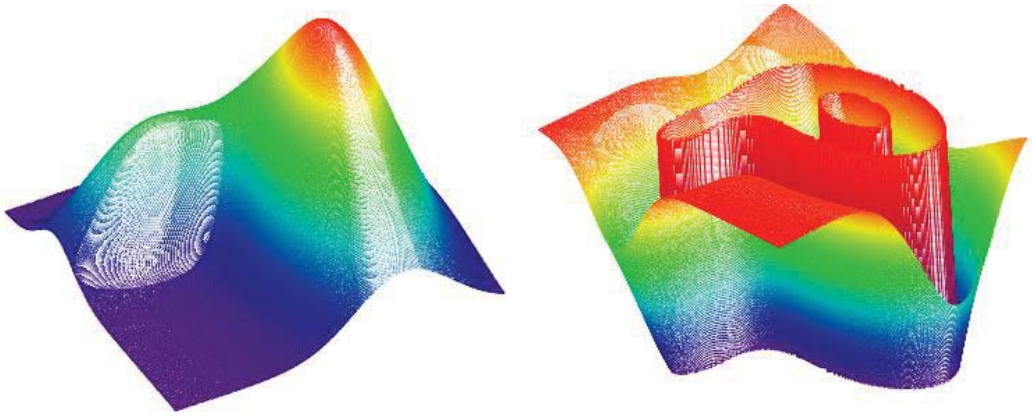


Рис. 2. Пример рельефа местности (слева) и соответствующей ИРФ (справа).

Основным недостатком способа многопроходной интерферометрии является большое время выдачи информации. Это обуславливает возрастание интереса к однопроходной интерферометрии, когда ИРФ вычисляется на основе пары РЛИ, полученных на одном витке при последовательном наблюдении радиолокационной сцены при близких значениях ракурса наблюдения. Вопросы однопроходной интерферометрии при решении задач оперативного оценивания рельефа подстилающей поверхности применительно к РСА авиационного базирования рассматривались в работах [5,6,7]. Показана соизмеримость точности оценки высот с использованием одно- и многопроходной интерферометрии и установлено существование оптимальной базы при однопроходной интерферометрической обработке. Отдельным преимуществом однопроходной интерферометрии является упрощение развертывания фазы при устранении неоднозначности (unwrapping of phase), что может быть достигнуто за счет использования многошкальной обработки.

Основной особенностью РСА космического базирования, в отличие от авиационного, является крайне ограниченный сектор сканирования главного лепестка диаграммы направленности антенны (луча) в азимутальной плоскости. Например, для РСА TerraSAR-X и многих других типов РСА угол сканирования по азимуту не превышает ±0,75° [8]. Следовательно, реализовать рекомендуемое согласно [9,10] время наблюдение при заданной базе не представляется возможным. Поэтому результаты [9,10] требуют уточнения с учетом ограничений, обусловленных спецификой РСА космического базирования, что и определяет цель настоящей статьи.

2. Методика оптимизации параметров функционирования

Традиционные способы функционирования РСА КБ в маршрутном режиме предполагают реализацию бокового обзора, когда угол α между вектором скорости КА и направлением наблюдения в горизонтальной плоскости составляет α_0=90°. При реализации детального режима угол α за счет электронного управления лучом изменяется в диапазоне от $90^\circ - \alpha_{max}$ до $90^\circ + \alpha_{max}$, где α_{max} - максимальный угол отклонения луча от нормали к плоскости антенной системы в азимутальной плоскости.

Для получения отличной от нуля ИРФ необходимо, чтобы на интервале наблюдения среднее значение угла наблюдения $\alpha \neq 90^0$. Это может быть достигнуто

поворотом корпуса КА с установленной антенной системой в горизонтальной плоскости. С учетом затрат топлива на поворот КА будем полагать, что угол α может находится в диапазоне α=45°…80°.

Запишем разность расстояний до центра наблюдаемой сцены при построении двух последовательно получаемых комплексных РЛИ

$$\Delta = 2\sqrt{H^2 \cdot \tan^2(\theta) \cdot \sin^2(\alpha_1) + H^2 \cdot \tan^2(\theta) \cdot \cos^2(\alpha_1) + (H-z)^2} - \\ - 2\sqrt{H^2 \cdot \tan^2(\theta) \cdot \sin^2(\alpha_1) + (H \cdot \tan(\theta) \cdot \cos(\alpha_1) - B) + (H-z)^2}, \quad (1)$$

где H – высота орбиты КА; θ – угол отклонения от надира; $\alpha_1 = \alpha - \alpha_{\max}$ – угол наблюдения в азимутальной плоскости в момент начала съемки; B – база интерферометрической съемки; z – высота отражателя в элементе разрешения.

При записи (1) считалось, что в начальный момент времени КА находится в точке с координатами $x = y = 0$; $z = H$, а вектор его скорости направлен по оси Оy декартовой системы координат.

В отличии от [9,10] для определения чувствительности измерения высот к ошибкам измерения ИРФ вычислим производную (1) по высоте отражателя z в точке z=0:

$$\left.\frac{\partial \Delta}{\partial z}\right|_{z=0} = \frac{2(H-z)}{\sqrt{H^2 \tan^2(\theta) \cdot \sin^2(\alpha) + H^2 \tan^2(\theta) \cdot \cos^2(\alpha) + (H-z)^2}} + \\ + \frac{2(H-z)}{\sqrt{H^2 \tan^2(\theta) \cdot \sin^2(\alpha) + (H \tan(\theta) \cdot \cos(\alpha) - B)^2 + (H-z)^2}}. \quad (2)$$

Тогда средняя квадратическая ошибка (СКО) измерения высоты может быть представлена в виде

$$\sigma_z = \left.\frac{\partial z}{\partial \Delta}\right|_{z=0} \frac{\lambda}{2\pi} \sigma_\varphi, \quad (3)$$

где σ_φ – СКО оценки ИРФ; λ – длина волны РСА.

Как показано в [9], СКО оценивания фазы определяется как

$$\sigma_\varphi = \frac{\sqrt{1-\gamma^2}}{\sqrt{2}\gamma}, \quad (4)$$

где γ - коэффициент корреляции сигнала в элементе разрешения на РЛИ, величина которого определяется декорреляцией сигнала за счет пространственного разнесения антенн в разные моменты времени и отношением сигнал/шум ρ на РЛИ

$$\gamma = \left[1 - \frac{2B\cos\alpha\cos\theta}{\lambda R \tan\theta} \cdot \Delta r\right] \cdot \exp\left[-2\pi^2 \left(\frac{\sigma_h B \cos\alpha \cdot \cos\theta}{\lambda R \sin\theta}\right)^2\right] \cdot \frac{\rho}{1+\rho} \times \\ \times \left(1 - \frac{2\Delta x \cdot \sin\theta}{\lambda} \left| \arctan\left[\frac{B\sin\alpha}{H\,\mathrm{tg}\,\theta - B\cos\alpha}\right]\right|\right); \quad (5)$$

σ_h – среднеквадратическое отклонение высот отражающих элементов для шероховатой земной поверхности, Δr – разрешающая способность по наклонной дальности; Δx – разрешающая способность по поперечной дальности; $R = H / \cos\theta$ – дальность до центра сцены.

Параметры Δx и ρ определяются временем синтезирования при построении РЛИ. Для упрощения будем считать, что ρ=const. Найдем время синтезирования с учетом ограничений на угол отклонения луча. Максимальное время наблюдения сцены, которое достигалось бы в детальном режиме при полном использовании сектора сканирования в азимутальной плоскости:

$$T_{\max} = \frac{2\alpha_{\max} H \cdot \mathrm{tg}\theta}{V \sin\alpha}, \tag{6}$$

где $V\sin(\alpha)$ – тангенциальная скорость КА относительно центра сцены.

С учетом необходимости построения при однопроходной интерферометрии минимум двух РЛИ с базой между ними B время синтезирования можно записать в виде

$$T_{\mathrm{c}} = T_{\max} - \frac{B}{V}. \tag{7}$$

Тогда разрешающая способность по поперечной дальности

$$\Delta x = \frac{\lambda R}{2T_{\mathrm{c}} V \sin\alpha} = \frac{\lambda R}{2\left(2\alpha_{\max} H\,\mathrm{tg}\,\theta - B\sin\alpha\right)}. \tag{8}$$

СКО измерения высоты составит

$$\sigma_{\mathrm{z}} = \left(\left.\frac{\partial\Delta}{\partial \mathrm{z}}\right|_{\mathrm{z}=0} \right)^{-1} \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\sqrt{1-\gamma^2}}{\sqrt{2}\gamma}. \tag{9}$$

где γ определяется (5) с учетом (8).

Вычисляя зависимость σ_{z} от как функцию базы интерферометрической обработки можно установить наличие и величину оптимальной базы, и соответствующее значение СКО оценивания высоты.

3. Исходные данные и результаты оптимизации

Расчет СКО измерения высоты проведем для следующих типовых исходных данных: H=500 км; λ=3,125 и 9,725 см; V=7500 м/с; Δr=1 м; α=60°, 70°, 80°; θ=30°, 45°; ρ=10; $\alpha_{\max}$=0,75°. Результаты расчетов СКО измерения высоты как функции интерферометрической базы приведены на рисунке 3.

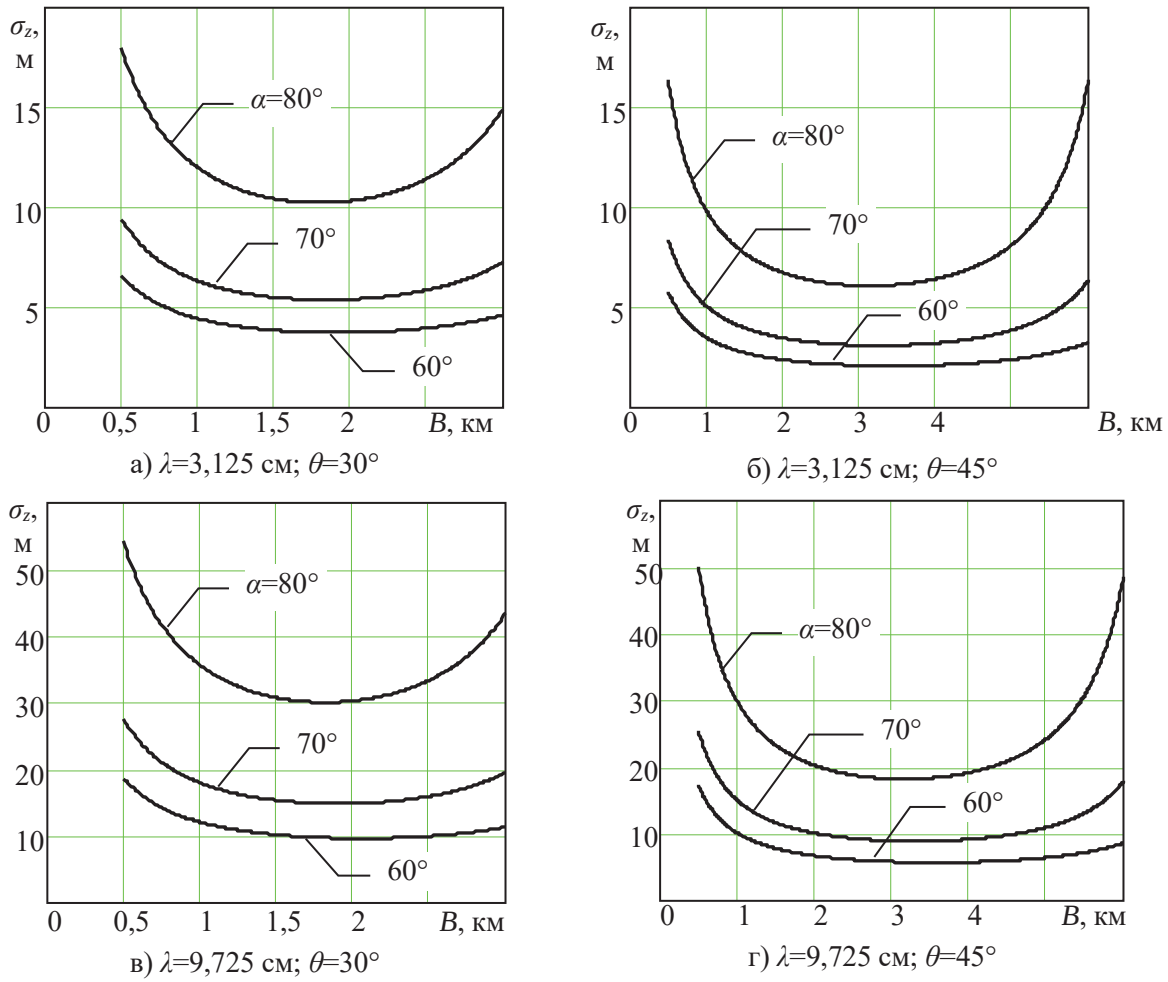


Рис. 3. Зависимости СКО измерения высоты от интерферометрической базы.

Как следует из полученных зависимостей, для РСА космического базирования, аналогично авиационным, существуют оптимальные значения интерферометрической базы, при которых ошибки определения высоты минимальны. Указанные значения оптимальных баз и соответствующие значения СКО определения высоты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Величина оптимальной базы и СКО измерения высоты

Длина волны, см	Угол места θ	α=60°		α=70°		α=80°	
		B, км	σ_z, м	B, км	σ_z, м	B, км	σ_z, м
3,125	30°	1,55-2,3	3,7	1,6-2,05	5,5	1,6-2	10,5
	45°	2,85-4,1	2,5	2,9-3,75	3,1	2,85-3,5	6,6
9,725	30°	1,9,2,3	9,9	1,65-2,25	15	1,75-1,9	30
	45°	3,1-4,3	5	2,8-3,9	9	2,85-3,6	19

Дополнительными факторами, оказывающим влияние на значение оптимальной базы, является ограничение сектора сканирования в азимутальной плоскости в единицы градусов, большая высота орбиты КА и угол отклонения строительной оси КА с установленной на нем антенной системой от вектора скорости в азимутальной плоскости. В частности, для РС КБ увеличение угла отклонения от надира с 30° до 45°

приводит к уменьшению ошибок определения высоты в 1,5…2 раза. Анализ показывает, что это обусловлено увеличением времени синтезирования при ограничении на сектор азимутального сканирования и характерно именно для РСА КБ. Наиболее существенным является фактор декорреляции отраженного от элемента разрешения сигнала при изменении ракурса наблюдения, представляющий собой последний сомножитель в (5). Указанный сомножитель сложным образом зависит от интерферометрической базы как напрямую, так и через разрешающую способность Δx по поперечной дальности согласно (6)-(8).

Достижимые минимальные ошибки определения высоты элементов подстилающей поверхности сильно зависят от отклонения КА в азимутальной плоскости, что определяется величиной производной (2) в (9). Требуемый угол поворота КА в азимутальной плоскости составляет не менее 20°. При меньших значениях угла поворота ошибки резко возрастают.

При одинаковых условиях наблюдения и увеличении длины волны РСА в 3 раза, значения ошибки возрастают примерно пропорционально при незначительном изменении величины оптимальной интерферометрической базы.

4. Заключение

Полученные результаты могут быть использованы при обосновании режимов работы РСА космического базирования при оперативном оценивании высот участков земной поверхности и высот объектов в режиме однопроходной интерферометрии. С учетом необходимости разворота КА в плоскости курса необходима реализация новых для РСА КБ способов обработки сигналов при переднебоковом обзоре. С учетом большой скорости КА, высокого разрешения по наклонной дальности и большого времени синтезирования реализация указанных способов обработки предполагает учет высших производных дальности между фазовым центром антенны РСА и участком земной поверхности с реализацией компенсации миграции дальности и частоты.

Литература

1. Сосновский А.В. Интерферометрическая обработка данных космических радиолокаторов с синтезированной апертурой при создании цифровых моделей рельефа земной поверхности: состояние и проблемы. // *Ural Radio Engineering Journal*, 2020, № 4. – С. 198-233.
2. Madsen S.N., Zebker H.A. Imaging radar interferometry. Principles & Applications of Imaging Radar – Manual of Remote Sensing. Vol. 2. New York: Wiley, 1998. – 866 p.
3. Massonnet D., Feigl K.L. Radar interferometry and its application to changes in the earth's surface. // Review of Geophysics, 1998, Vol. 4. – P. 441-500.
4. C. Jakowatz, D. Wahl, P. Eichel, D. Ghiglia, P. Thompson. Spotlight Mode Synthetic Aperture Radar. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. – 430 p.
5. Richards M.A. A beginner's guide to interferometric SAR concepts and signal processing. // IEEE A&E systems magazine, 2006. № 6. – P. 5-29.
6. Ouchi K. Recent trend and advance of synthetic aperture radar with selected topics. // Remote Sensing, 2013, №2. – P. 716-807.
7. Pepe A., Calo F. A review of interferometric synthetic aperture radar (InSAR) multi-track approaches for the retrieval of Earth's surface displacements. // Applied Sciences, 2017, Vol. 7, № 12. – P. 12-64.

8. Космические РСА третьего поколения TerraSAR-X.//Terraview.ru/articles/11/terra-sar-x, 10.03.2022.
9. Шимкин П.Е., Баскаков А.И. Интерферометрические РСА на авиационных носителях для оценки рельефа подстилающей поверхности. // Авиация и космонавтика: тезисы докладов 12-й международной конференции, Санкт-Петербург, 2013. – С. 512–522.
10. Шимкин П. Е., Бабокин М.И., Баскаков А.И. Исследование точности однопроходного переднебокового РСА интерферометра при измерении рельефа поверхности Земли. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2017, т. 14, № 5. – С. 103-112.

REFERENCES

1. Sosnovsky A.V. InSAR data processing in digital elevation models creating tasks: state-of-art and issues. // Ural Radio Engineering Journal, 2020, № 4. – P. 198–233.
2. Madsen S.N., Zebker H.A. Imaging radar interferometry. Principles & Applications of Imaging Radar – Manual of Remote Sensing. Vol. 2. New York: Wiley, 1998. – 866 p.
3. Massonnet D., Feigl K.L. Radar interferometry and its application to changes in the earth's surface. // Review of Geophysics, 1998, Vol. 4. – P. 441-500.
4. C. Jakowatz, D. Wahl, P. Eichel, D. Ghiglia, P. Thompson. Spotlight Mode Synthetic Aperture Radar. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. – 430 p.
5. Richards M.A. A beginner's guide to interferometric SAR concepts and signal processing. // IEEE A&E systems magazine, 2006. № 6. – P. 5-29.
6. Ouchi K. Recent trend and advance of synthetic aperture radar with selected topics. // Remote Sensing, 2013, №2. – P. 716-807.
7. Pepe A., Calo F. A review of interferometric synthetic aperture radar (InSAR) multi-track approaches for the retrieval of Earth's surface displacements. // Applied Sciences, 2017, Vol. 7, № 12. – P. 12-64.
8. Space RSA of the third generation TerraSAR-X.// Terraview.ru/articles/11/terra-sar-x, 10.03.2022.
9. Shimkin P.E., Baskakov A.I. Interferometric radar on aircraft carriers for assessing the relief of the underlying surface. // Aviation and cosmonautics: abstracts of the 12th International conference, St. Petersburg, 2013. – P. 512-522.
10. Shishkin P. E., Babokin M.I., Baskakov A.I. Investigation of the accuracy of single-pass anterolateral radar interferometry when measuring the relief of the Earth's surface. // Modern problems of remote sensing of the Earth from space. 2017. Vol. 14. № 5. – P. 103-112.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Н. А. Белавин[1], А. В. Голубев[1], А. Б. Силантьев[1], К. А. Г. Фернанду[2], Ж. С. М. Олим[2]

[1]Ярославское высшее военное училище ПВО (ЯВВУ ПВО), Ярославль, Российская Федерация
[2]Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯГУ им. П.Г. Демидова), Ярославль, Российская Федерация

Аннотация. Радиолокационная станция с дополнительным каналом многообзорного наблюдения анализируется как система массового обслуживания. В качестве критерия эффективности рассматривается пропускная способность радиолокационной станции. Предложена методика оценки эффективности радиолокатора с учетом имеющегося временного ресурса наблюдения. Разработана модель радиолокационной станции в среде моделирования «AnyLogic», проанализированы результаты моделирования.

Ключевые слова: радиолокационная станция, канал многообзорного наблюдения, технологии "track-before-detect», временной ресурс наблюдения, система массового обслуживания, пропускная способность.

ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF A RADAR WITH AN ADDITIONAL MULTI-SURVEILLANCE CHANNEL

N. A. Belavin[1], A. V. Golubev[1], A. B. Silantyev[1], C. A. G. Fernandu[2], J. S. F. Olim[2]

[1]Yaroslavl Higher Military School of Antiaircraft Defense (YHMC AAD), Yaroslavl, Russian Federation
[2]P. G. Demidov Yaroslavl State University (YSU), Yaroslavl, Russian Federation

Abstract. In this paper we are analyzing a radar with an additional channel as a queuing system. We consider the radar target capacity as a criterion of efficiency. We have proposed a methodology for estimation the effectiveness of the radar, taking into account the available time resource of observation. We have developed a radar model in the "AnyLogic" simulation environment, analyzed the simulation results.

Keywords: radar, multi-surveillance channel, "track-before-detect" technologies, time resource of surveillance, queuing system, radar target capacity.

1. Введение

В последние годы наблюдается возрастающий интерес к известным методам длительного многообзорного накопления [1]. Эти методы, решающие единую задачу «обнаружения-измерения», с начала 1990-х годов получили в иностранной научной литературе название «track-before-detect» (TBD) [2,3]. Методы призваны обеспечить повышения эффективности современных радиолокационных станций (РЛС) при обнаружении малоразмерных и слабоотражающих целей. Их применение основано на повышении энергетики радиолокационных сигналов за счет увеличения общей продолжительности радиолокационного контакта с объектом локации. Наряду с обнаружением целей они позволяют также получить дополнительную траекторную информацию. Применение подобных цифровых методов обработки информации открывает дополнительные возможности по увеличению рубежей обнаружения. В

современной технической и научной литературе достаточно подробно анализируются различные аспекты применения этих методов [1-3].

В настоящее время достаточно хорошо исследованы и подробно проанализированы вопросы применения методов многообзорного наблюдения (МОН) и технологий TBD [1-3]. Однако, в известных источниках [2,3] подобные технологии и методы рассматриваются лишь с целью повышения эффективности радиолокаторов в части увеличения дальности обнаружения целей. Кроме того, при анализе методов МОН обычно не учитывался имеющийся ограниченный временной ресурс наблюдения радиолокатора. В целом вопросы эффективности РЛС, реализующих методы МОН, исследованы недостаточно.

Эти и некоторые другие вопросы оценки эффективности РЛС с учетом ограниченного временного ресурса наблюдения рассматриваются в данной статье.

2. Радиолокационная станция с каналом многообзорного наблюдения как система массового обслуживания

Рассматривается РЛС с каналами МОН [4]. На основании известного подхода, изложенного в [5,6], будем представлять РЛС системой массового обслуживания (СМО). Объекты, находящиеся в зоне ответственности РЛС, при этом рассматриваются как заявки. Модель (рис.1) содержит трехфазные каналы обслуживания заявок (объектов в зоне ответственности РЛС). Поступающие заявки проходят последовательно три этапа (фазы) обслуживания [7]: обнаружение сигналов, обнаружение траекторий и сопровождение объектов. Обслуживание завершается после выхода объектов за пределы зоны ответственности РЛС.

Первая фаза СМО может включать L_1 отличающихся друг от друга каналов поиска различных объектов в разных областях зоны ответственности [5,6]. Отличия этих каналов могут быть обусловлены особенностями областей зоны ответственности или характером потока поступающих целей. Каждый канал первой фазы характеризуется относительной пропускной способностью Q_{1ui} по обслуживанию истинных целей, численно равной вероятности обнаружения за время пролета зоны поиска. Кроме отметок от целей на выходе первой фазы могут формироваться ложные отметки, обусловленные шумами приёмника, активными и пассивными помехами. На вход второй фазы поступают поток заявок истинных λ_{2u} и поток ложных $\lambda_{2л}$ отметок от целей, интенсивности которые определяются по формулам:

$$\lambda_{2u} = \sum_{i=1}^{L_1} \lambda_{1ui} Q_{1ui}\,;\ \lambda_{2л} = \sum_{i=1}^{L_1} \lambda_{1лi}\,, \qquad (1)$$

где λ_{1ui} – интенсивность потока истинных целей, попадающих в зону обзора i-го канала; $\lambda_{1лi}$ – интенсивность потока ложных отметок на выходе i-го канала первой фазы. Тем самым можно определить интенсивность потока заявок на входе второй фазы, включающей L_2 каналов этапа обнаружения траекторий различных объектов.

Каналы второй фазы накапливают заявки потока обслуженных заявок первой фазы [5,6]. После обработки они выдаются в третью фазу – фазу измерения траекторных

параметров в соответствии с заданным алгоритмом. Третья фаза, включающая в себя L_3 идентичных каналов, соответствует этапу сопровождения целей. На вход третьей фазы поступают потоки истинных и ложных траекторий объектов с интенсивностями соответственно [5,6]:

$$\lambda_{3u} = \lambda_{2u} Q_{2u};\ \lambda_{3л} = \lambda_{2л} Q_{2л}, \tag{2}$$

где $Q_{2u}(Q_{2л})$ – относительная пропускная способность второй фазы по обслуживанию истинных (ложных) заявок.

Как показано в [4], процесс обслуживания заявок типа слабоотражающих целей требует дополнительного времени их обработки. Анализ показывает, что выделение каналов первой, второй и третьей фаз для обслуживания заявок слабоотражающих целей приводит к большему расходу временного ресурса станции, тем самым существенно снижая пропускную способность РЛС в целом. Модель СМО (рис.1) характеризует функционирование РЛС с дополнительными каналами МОН. В эти каналы могут поступать заявки от удаленных слабоотражающих объектов. Многообзорная процедура обслуживания заявок объединяет два этапа – обнаружение сигналов и обнаружение траекторий. Модель может включать несколько каналов обнаружения траекторий. В целом подобная структура призвана более эффективно расходовать временной ресурс наблюдения РЛС.

В [5,6] получено выражение для предельной пропускной способности РЛС, когда весь временной и энергетический ресурс расходуется на решение задач обнаружения траекторий и сопровождения целей

$$A = \frac{P_2 P_3}{\tau_2 N_2 + \tau_3 P_2 N_3}. \tag{3}$$

Здесь P_2 – относительная пропускная способность второй фазы обслуживания; P_3 – относительная пропускная способность третьей фазы обслуживания; $\tau_2(\tau_3)$ – среднее время, затрачиваемое на зондирование выбранного направления в режиме обнаружения траектории (сопровождения); $N_2(N_3)$ – среднее число зондирований при обнаружении траектории (сопровождении цели).

Значения N_2 и N_3 определяются в свою очередь с учетом вероятностей срыва процессов обнаружения траектории и сопровождения цели:

$$N_2 = n_2 P_2 + \sum_{j=1}^{n_2 - 1} j\, p_{2j} \tag{4}$$

$$N_3 = n_3 P_3 + \sum_{j=1}^{n_3 - 1} j\, p_{3j} \tag{5}$$

где p_{2j} – вероятность того, что срыв процесса обнаружения траектории произойдет после j из $n_2 - 1$ циклов её зондирования; p_{3j} – вероятность срыва процесса сопровождения цели после j циклов (периодов) обновления координат; n_3 – среднее число точек обновления информации по целям для получения заданной точности оценки параметров траектории.

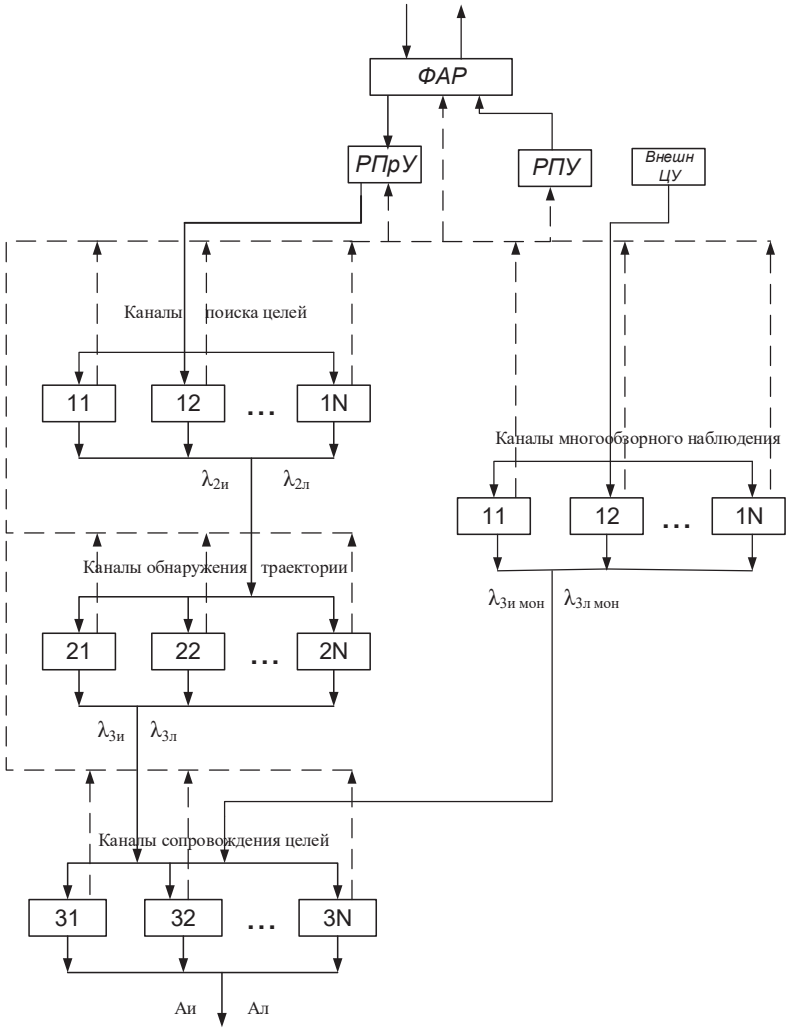


Рис. 1. Модель функционирования РЛС с дополнительными каналами МОН.

Предполагается, что обнаружение траектории происходит по критерию типа «n_2 / n_2» , то есть для принятия решения об обнаружении траектории требуется получить n_2 отметок в n_2 соседних зондированиях.

Выражение для предельной пропускной способности РЛС получено для идеализированного «предельного» случая, когда весь временной и энергетический ресурс расходуется на решение задач обнаружения траекторий и сопровождения целей. На практике функционирование РЛС предполагает, что лишь некоторая относительная часть времени q_T выделяется для обнаружения траекторий и сопровождения целей. Кроме того, исходя из условий баланса времени, в процессе функционирования РЛК должно выполняться соотношение

$$T_1 + T_2 + T_3 = 1, \tag{6}$$

где T_1, T_2 и T_3 – общие относительные затраты времени на обзор зоны поиска, обнаружение траекторий и сопровождение целей соответственно. С учетом выделения части временного и энергетического ресурса на поиск целей выражение для пропускной способности РЛС уточняется

$$\Lambda' = \frac{q_T P_2 P_3}{\tau_2 N_2 + \tau_3 P_2 N_3}. \qquad (7)$$

При обнаружении слабоотражающих и удаленных целей с использованием существующей двухэтапной процедуры существенно возрастают относительные затраты времени на обзор зоны поиска (получение отметок от целей). Это приводит к уменьшению коэффициента $q_T < 1$, характеризующего долю временного ресурса, выделенную для обнаружения траекторий и сопровождения целей. Кроме того, увеличивается среднее время, затрачиваемое на зондирование выбранного направления в режиме обнаружения траектории и сопровождения цели. Как следствие, результирующая пропускная способность РЛС Λ' уменьшается.

При МОН в дополнительном канале РЛС относительные затраты времени на обзор зоны поиска оказываются меньше, так как сокращается время τ_1, необходимое для зондирования угловых направлений в зоне поиска этих целей. Энергия и требуемое число зондирований в определенных угловых направлениях (общее время накопления) распределяются на несколько обзоров. На практике обнаружение слабоотражающих целей реализуется по результатам обнаружения их траекторий. Поэтому при оценивании пропускной способности РЛС Λ' необходимо учитывать только однократно относительные временные затраты на обзор зоны поиска (относительные затраты времени на обнаружение траектории). Приведенные соотношения позволяют производить лишь предварительную оценку пропускной способности РЛС, так как не учитывают влияние целого ряда факторов (ложных отметок из-за шумов и внешних помех и т.п.). Более точная оценкам возможна по результатам моделирования конкретной целевой, сигнальной и помеховой обстановки. В то же время ориентировочные расчеты показывают менее существенное ожидаемое снижение результирующей пропускной способности РЛС за счет реализации методов многообзорного наблюдения ВОКО по сравнению с известной двухэтапной процедурой обнаружения и завязки траектории.

3. Модель радиолокационной станции с каналом многообзорного наблюдения в среде моделирования «AnyLogic»

Модель РЛС, представленная в виде системы массового обслуживания, состоит из трех последовательных блоков (фаз обслуживания): фаза 1 – поиск целей в зоне обзора РЛС; фаза 2 – обнаружение траектории движения цели; фаза 3 – сопровождение цели. Источник заявок имитирует совокупность целей, входящих в зону обзора РЛС с заданной интенсивностью. Полагаем, что на вход канала поиска поступает поток заявок с интенсивностью λ_1. При этом есть основания считать [5], что закон распределения времени между соседними заявками является экспоненциальным с плотностью $P_1(t) = \lambda_1 \exp(-\lambda_1 t)$. В модели использовалась библиотека дискретно-событийного моделирования.

Вероятность правильного обнаружения целей в виде заданного условия реализована в модели «AnyLogic» в блоке «SelectOutput». Необнаруженные цели

удаляются из системы. Обнаружение цели – результат работы блоков фазы 1 СМО. Периодический обзор РЛС реализован с использованием блока «Hold». В качестве элемента задержки заявки (обработки цели) используется блок «Service», в котором агентом (заявкой) является «цель», а ресурсом «РЛС». После прохождения заявкой этапа обнаружения (фазы 1), она последовательно переходит на фазу обнаружения траектории (фаза 2). Реализация второй фазы происходит при выполнении критерия наличия двух отметок в двух последовательных обзорах пространства РЛС. Заключительной фазой СМО является фаза 3 – фаза (этап) сопровождения цели (заявки). Сопровождение продолжается в течение интервала полета цели в переделах зоны ответственности РЛС. В модели реализовано условие прекращения сопровождения целей по наличию подряд двух пропусков отметок от целей. Заявки (цели), последовательно прошедшие три фазы обслуживания и достигшие предельного времени пребывания в зоне обзора РЛС, помещаются в блок «Sink» (удаляются).

Время нахождения заявки в зоне ответственности РЛС (системе) ограничено заданным значением модельного времени (МВ). Оно зависит от совокупности характеристик объектов локации и РЛС. Каждая вновь появившаяся заявка в системе должна иметь жесткую привязку к текущему МВ (таймер, секундомер). Заявки, проходя последовательно три фазы обслуживания, циклически задерживаются на третьей фазе, тем самым имитируется процесс сопровождение цели. Процесс сопровождения цели продолжается до заданного момента (в модели этот момент соответствует 50 единицам МВ), после чего заявка удаляется. Данное условие задается в блоке «SelectOutput». Каждая вновь поступившая в систему заявка должна иметь «время жизни». Этот параметр t определяет времени нахождения заявки в системе. В общем случае параметр t может изменяться по случайному закону, например, в соответствии с некоторым законом распределения.

Также в СМО реализована модель, соответствующая РЛС с дополнительным каналом обнаружения. Оба канала системы используют общий временной ресурс РЛС. Модель реализует достаточно жесткий критерий обнаружения целей «10 из 10», что соответствует получению десяти отметок от цели в десяти периодах обзора пространства. С учетом МОН в модели реализованы две фазы обслуживания (фаза 1 и фаза 3, содержащие блоки «Service»). Для каждой заявки задается МВ (время нахождения в системе), по истечению которого заявка удаляется. Тем самым имитируется ограниченное время пребывание цели в зоне ответственности РЛС.

В результате работы имитационной модели оценивались значения пропускной способности РЛС:

1) каждой фазы обслуживания исходной модели без канала МОН;

2) результирующее значение для модели в целом;

3) каждой фазы обслуживания модели с каналом МОН;

4) результирующее значение для модели с каналом МОН.

Результаты моделирования показали, что при обнаружении слабоотражающих целей с использованием существующей двухэтапной процедуры существенно возрастают относительные затраты времени на обзор зоны поиска (получение отметок

от целей). Это приводит к уменьшению коэффициента $q_T < 1$ [5,6], характеризующего долю временного ресурса, выделенную для обнаружения траекторий и сопровождения целей. Кроме того, увеличивается среднее время, затрачиваемое на зондирование выбранного направления в режиме обнаружения траектории и сопровождения цели. Как следствие, результирующая пропускная способность РЛС Λ' уменьшается.

При МОН относительные затраты времени на обзор зоны поиска оказываются существенно меньше, так как сокращается время τ_1, необходимое для зондирования угловых направлений в зоне поиска. Энергия и требуемое число зондирований в определенных угловых направлениях (общее время накопления) распределяются на несколько обзоров. Обнаружение целей при МОН реализуется на практике по результатам обнаружения их траекторий. Поэтому при оценивании пропускной способности РЛС Λ' необходимо лишь однократно учитывать относительные временные затраты на обзор зоны поиска или затраты времени на обнаружение траектории. Более точная оценка возможна по результатам моделирования конкретной целевой, сигнальной и помеховой обстановки.

4. Заключение

Проанализированы вопросы оценки эффективности РЛС с каналом многообзорного наблюдения. В качестве обобщающего критерия эффективности управления предложено рассматривать пропускную способность РЛС. В ходе функционирования РЛС необходимо, обеспечивая максимальную пропускную способность, наилучшим образом принять решение о траекториях обнаруженных целей. Для этого в дополнительных каналах радиолокатора необходимо реализовать процедуру совместной обработки результатов наблюдений множества обзоров. При многообзорном наблюдении слабоотражающих целей выигрыш от длительного наблюдения заключается в повышении (сохранении) пропускной способности РЛС. Радиолокатор в ходе анализа может быть представлен в виде многофазной СМО.

Из-за увеличения времени наблюдения фазы обнаружения и завязки траекторий удаленных малоразмерных или слабоотражающих целей характеризуются дополнительными временными затратами, в результате пропускная способность радиолокатора может уменьшаться. За счет реализации многообзорного наблюдения время накопления сигналов целей распределяется на несколько обзоров, это позволяет сохранить требуемую пропускную способность РЛС при наблюдении малоразмерных и слабоотражающих целей.

Литература

1. Коновалов, А.А. Основы траекторной обработки радиолокационной информации: в 2 ч. / АА. Коновалов – Санкт-Петербург: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. – ч.1, – 164 с.
2. Carlson, B. D., Evans, E. D., and Wilson, S. L. Search radar detection and track with the Hough transform. System concept. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, *30, 1 (Jan. 1994),* Part I: *102-108,* Part II: *109-115,* Part III: *116-124.*
3. Монаков А.А. Обнаружитель движущейся цели для радиолокационного приемника на основе алгоритма Хафа. Сборник докладов конференции «RLNC 2014», С.1584-1594.

4. Голубев А. В., Силантьев А. Б. Алгоритм функционирования канала многообзорного наблюдения перспективной РЛС // Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (17–19 апреля 2018 г.). – М., 2018. – С. 343–350.
5. Шишов Ю.А., Ворошилов В.А. Многоканальная радиолокация с временным разделением каналов. – М.: Радио и связь, 1987. – 144 с.
6. Кузьмин С.З. Цифровая радиолокация. Введение в теорию. – Киев. Издательство «Квіц», 2000. – 428 с.
7. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. – М.: Радио и связь, 1981. – 416 с.

REFERENCES

1. Konovalov A.A. Fundamentals of trajectory processing of radar information: in 2 parts, Part 1, ETU «LETI», St. Petersburg, 2013. – 164p.
2. Carlson, B. D., Evans, E. D., and Wilson, S. L. Search radar detection and track with the Hough transform. System concept. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 30, 1 (Jan. 1994), Part I: Pp. 102-108, Part II: Pp. 109-115, Part III: Pp. 116-124.
3. Monakov, A.A. Detecting a moving target for a radar receiver based on the Hough algorithm. Collection of reports of the conference "RLNC 2014", Pp.1584-1594.
4. Golubev A.V., Silantyev A.B. Algorithm of the functioning of the channel of multiplex observation of the perspective radar. Collection of reports of the conference "RLNC 2018", Pp.343-350.
5. Shishov Yu.A., Voroshilov V.A. Mnogokanal'naya radiolokacziya s vremenny'm razdeleniem kanalov. M.: Radio i svyaz. 1987. – 144p.
6. Kuz'min S.Z. Osnovy' proektirovaniya sistem czifrovoj obrabotki radiolokaczionnoj informaczii. M.: Radio i svyaz'. 1986. – 428p.
7. Shirman, Ya. D., Manjos, V.N., Theory and technics of radar information processing in clutter conditions - Moscow: Radio y svyaz, 1981. - 416 p.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

Косачев И.М.[1], Чугай К.Н.[2]

[1]Военная академия Республики Беларусь, Минск, Беларусь
[2]НИИ Вооруженных Сил, Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В докладе рассматриваются направления совершенствования существующей системы противовоздушной обороны в контексте повышения эффективности борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами, в сложных условиях всестороннего противодействия.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, зенитный ракетный комплекс.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE AIR DEFENSE FORCES' FIGHT AGAINST SMALL-SIZED UNMANNED AERIAL VEHICLES

Kosachev I.M.[1], K.N. Chugai[2]

[1]Military Academy, Minsk, Belarus
[2]Research Institute of the Armed Forces, Minsk, Belarus

Abstract. The report discusses ways to improve the existing air defense system in the context of improving the effectiveness of the fight against small-sized unmanned aerial vehicles, in difficult conditions of comprehensive counteraction.

Keywords: unmanned aerial vehicle, anti-aircraft missile system.

В предыдущем докладе [1] рассмотрены основные проблемы борьбы войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами классов мини (до 50 кг), микро (до 10 кг) и нано (до 1 кг).

В данном докладе излагаются предложения по устранению сформулированных недостатков с целью повышения эффективности борьбы с такими разведывательными и разведывательно-ударными беспилотниками.

В первой части доклада со ссылкой на многочисленные российские и зарубежные первоисточники показано, что классические РЛС даже пятого поколения не могут обеспечить эффективное решение всех задач по обнаружению и своевременной выдаче целеуказания ЗРК и ЗРПК на требуемой дальности (30–60 км) по малоразмерным (с ЭПР, равной 0,1–0,0005 м^2) низколетящим (высота полета 5–300 м) БПЛА. Показано, что наиболее эффективно и с меньшими финансовыми затратами эти задачи могут быть решены за счет разработки и принятия на вооружения перспективных многофункциональных радиофотонных локационных станций (РФЛС) наземного (корабельного) и воздушного (космического) базирования [2–5].

Во второй части доклада сформулированы основные достоинства РФЛС, к которым следует отнести.

РФЛС имеют в 2-3 раза меньшие массогабаритные характеристики и энергопотребление, а также в 1,5–2 раза более высокий коэффициент полезного действия (до 80 %) по сравнению с традиционными РЛС за счет того, что

формирование излучаемых и обработка принимаемых радиолокационных сигналов в РФЛС происходит в оптическом (лазерном) диапазоне и в основном в цифровом виде. Благодаря этому повышается мобильность РФЛС и сокращаются эксплуатационные расходы.

РФЛС строятся на базе активных радиооптических цифровых антенных решеток (АРОЦАР) с цифровым диаграммообразованием и быстрым (за 0,02–0,05 с) цифровым сканированием многолучевой диаграммой направленности по азимуту и углу места во всей верхней полусфере или (и) в заданных секторах, что необходимо не только для отражения всеракурсного «звездного» удара малоразмерных БПЛА по РЛС, ЗРК и прикрываемым ими объектов обороны, но и для своевременного обнаружения и выдачи целеуказания по прорвавшимся гиперзвуковым, баллистическим и высокоскоростным целям.

РФЛС обладают большой дальностью обнаружения малоразмерных БПЛА при их полете выше линии радиогоризонта за счет:

– применения мощных малогабаритных твердотельных приемопередающих модулей (ППМ) на основе нитрида галлия (GaN) [2–5];

– возможности размещения в АРОЦАР большего числа (500–10000 шт.) таких ППМ, что позволяет получить требуемую суммарную излучаемую мощность и дальность действия такой РФЛС.

РФЛС обладают недостижимой для традиционных РЛС разрешающей способностью по дальности (до 0,01–0,1 м), скорости (менее 1 м/с) и угловым координатам (0,1–0,2 град) за счет свертки сверхширокополосного (СШП) радиолокационного сигнала, а также возможности очень быстрой (за 2–5 мс) цифровой перестройки формы и ширины лучей диаграммы направленности АРОЦАР, что особенно важно для обеспечения высокой вероятности правильного распознавания класса сопровождаемых целей, а также определения состава «боевого роя» БПЛА или групповой цели и момента отделения от нее высокоточного средства поражения (ВТСП), например, ПРР, АУР, УАБ.

С помощью РФЛС имеется возможность реализовать режим радиовидения даже малоразмерных целей, позволяющего обеспечить:

– высокую вероятность (не менее 0,95) правильного распознавания не только классов, но даже типов, сопровождаемых РВЛС целей за счет быстрого автоматического сравнения высокоинформативных трехмерных радиолокационных портретов целей с имеющимися в её базе данных (до 5–10 тыс.);

– обнаружение и распознавание находящихся на внешних подвесках самолетов, вертолетов, а также больших и средних БЛА ВТСП и средств РЭБ.

РФЛС имеют высокую пропускную способность, позволяющую обнаруживать до 250–1000 целей и автоматически сопровождать до 30–50 из них.

РФЛС обладают близкой к 100 % помехозащищенностью и электромагнитной совместимостью за счет возможности:

– цифрового формирования СШП (и даже шумоподобного) радиолокационного сигнала, обладающего низкой спектральной плотностью мощности, высокой скрытностью и имитостойкостью;

– реализации в приемном устройстве РФЛС большого линейного динамического диапазона, достигающего 150–200 дБ, что исключает его перегрузку в помехах;

– поимпульсной перестройки рабочих частот и параметров излучаемых СВЧ-сигналов в широких пределах;

– формирования узких «нулевых» провалов (до -50–60 дБ) в диаграмме направленности АРОЦАР в направлении на 5–10 ПАП;

– реализации адаптивной цифровой системы СДЦ с коэффициентом подавления отражений от местных предметов до 65–70 дБ.

РФЛС обладают на порядок более высокой скрытностью и живучестью в условиях применения ВТСП по сравнению с традиционными РЛС.

РФЛС обладают высокой надежностью, для них время наработки на отказ составляет 3000– 4000 часов.

Для обнаружения малоразмерных БПЛА и других низколетящих ВТСП, находящимися за радиогоризонтом, требуется разработка и оснащение наших разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА аналогичными малогабаритными РФЛС, разработка которых ведется в России и странах НАТО.

Принятие на вооружение войск ПВО (ВКО) таких перспективных РФЛС в России и за рубежом ожидается к 2030–2035 году.

В третьей части доклада проведен сравнительный анализ ТТХ лучших российских и зарубежных ЗРК ближнего действия типа «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С1М/СМ/СВ», «Багульник» и «Птицелов», «Лэнд Кэптор» (Land Ceptor, Англия), «Ирис-Т СЛ» (IRIS-T SL, ФРГ), «ВЛ Мика» (VL MICA, Евросоюз), Nasams-2 (Норвегия, Австралия), «Ай-дом» (I-Dome, Израиль) и др. На основании проведенного анализа сделан вывод, что и эти ЗРК не удовлетворяют тактико-техническим требованиям (ТТТ), предъявляемых к единому межвидовому перспективному ЗРК ближнего действия пятого поколения, разработка которого с 2018 г. ведется в Российской Федерации [5, 6].

В четвертой части доклада с учетом мнения российских военных ученых и конструкторов сформулированы основные ТТТ, предъявляемые к перспективному ЗРК ближнего действия пятого поколения, который должен обеспечивать всеракурсное эффективное поражение малоразмерных БПЛА (в том числе и применяющих тактику «боевого роя») и других ВТСП на удалениях от 0,7 до 15 км, на высотах от 5 до 15000 м, летящих со скоростями до 2000 м/с при плотности налета до 20–30 целей в минуту в любое время суток и в любой боевой и помеховой обстановке, прогнозируемой на период до 2040 г.

В пятой части доклада, исходя из указанных ТТТ, разработаны предложения по возможному техническому облику такого межвидового перспективного ЗРК ближнего действия пятого поколения, в состав которого рекомендуется включить.

Многофункциональную РФЛС с четырьмя АРОЦАР с ППМ на базе нитрида галлия, позволяющую обеспечивать всеракурсное (во всей верхней полусфере) быстрое

обнаружение, автосопровождение и обстрел малоразмерных БПЛА (в том числе и применяющих тактику «боевого роя») и других прорвавшихся высокоскоростных и высокоманевренных ВТСП на удалениях от 1,0 до 15 км, на высотах от 5 м до 15 км, летящих со скоростями до 2000 м/с; а также избавиться от наличия «мертвой воронки» в таком ЗРК.

Вместо телеуправляемых ЗУР типа 9М331, 9М338 (из состава ЗРК семейства «Тор»); 95Я6СМ, 95Я6 и 19Я6 (из состава нового ЗРПК «Панцирь-С1М/СМ/СВ»); 9М340 (из состава ЗРК «Багульник» и «Птицелов»), обладающих значительным числом недостатков [1, 5] в состав данного ЗРК предлагается включить новые малогабаритные сверхманевренные ЗУР вертикального «холодного» старта с аэрогазодинамическим способом управлением и комбинированной системой наведения, включающей высокоточную инерциальную навигационную систему с возможностью её коррекции от СРНС «Глонасс» – для наведения ЗУР на начальном и среднем участках траектории полета (а также для перенацеливания при необходимости ЗУР на другую цель) и одну из ГСН – активную или активно-пассивную радиолокационную (в перспективе – радиофотонную); одно-, двух- и даже трехцветную ИК ГСН или комбинированную – радиолокационно-тепловую) – для наведения ЗУР на цель конечном участке траектории полета.

Благодаря применению таких сверхманевренных ЗУР перспективный ЗРК ближнего действия пятого поколения будет иметь возможность:

– вести стрельбу по целям как с огневой позиции, так и в движении в режиме «выстрелил и забыл», по радиолокационно или оптически не наблюдаемым ЗРК целям за счет использования внешнего целеуказания от единой информационно-управляющей системы Региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО (в перспективе – ВКО) Союзного государства в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, включающей космические, воздушные (в том числе и на БПЛА), наземные и морские средства радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки;

– эффективно отражать массированные (до 20–30 целей/мин.) «звездные» удары малоразмерных БПЛА и других прорвавшихся СВКН за счет: всеракурсной зоны обнаружения четырёх АРОЦАР; большого числа целевых и ракетных каналов (до 20–32); быстрого вертикального «холодного» всеракурсного старта и склонения каждой ЗУР в сторону назначенной именно ей для обстрела цели; малого времени «обращения» ЗРК к каждой цели и к самонаводящейся на неё ЗУР; высокой точности самонаведения ЗУР на цель, не зависящей от дальности стрельбы (в том числе и за радиогоризонтом); возможности перенацеливания ЗУР в полете на другую цель.

Аппаратуру и боевой расчет такого перспективного ЗРК ближнего действия целесообразно размещать на высокомобильном четырехосном легкобронированном плавающем корпусном колесное шасси типа СККШ-586 (разработанного Мытищинским машиностроительным заводом для ЗРК «Тор-М2») – при его использовании в составе объектовой системы ПВО и на гусеничном шасси – для войсковой системы ПВО. Это позволит ЗРК вести боевые действия как с необорудованной позиции, так и в движении со скоростью до 60 км/час.

Отметим, что подобные РЛС с четырьмя активными радиолокационными ФАР с ППМ на базе нитрида галлия, а также ЗУР с близкими к требуемым ТТХ уже входят в состав новых наземных ЗРК типа «Ирис-Т СЛ» (IRIS-T SL, ФРГ), «Насамс-2» (Nasams-2, Норвегия, Австралия), «Ай-Доум» (I-Dome, Израиль), а также в состав корабельных ЗРК типа 3К96-2 «Полимент-Редут», «Панцирь-М» (РФ); «Иджис-СМ» (Aegis-SM, США); PAAMS, NSSM Mk-57 (ВМФ НАТО) и др.;

Для отражения массированных «звёздных» ударов малоразмерных БПЛА и других прорвавшихся СВКН по перспективному ЗРК ближнего действия и прикрываемым им войскам (силам) и объектам обороны предлагается в его состав дополнительно включить 5–6 высокомобильных легкобронированных пусковых установок с вертикально расположенными в каждой из них 20–30 ЗУР, как это имеет место, например, в новом российском ЗРК «Панцирь-СМ/СВ» [7, 8].

В шестой части доклада со ссылкой на научные труды российских военных ученых, а также опыт боевых действий в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе указывается на недостаточную эффективность боевого снаряжения ЗУР, входящих в состав ЗРК ближнего действия, находящихся на вооружении ВС Республики Беларусь и Российской Федерации при отражении ими массированных «звездных» ударов малоразмерных БПЛА.

Для устранения данного недостатка предлагается в перспективном ЗРК ближнего действия перейти от концепции «одна ЗУР – одна цель» к концепции «одна ЗУР – много пораженных целей».

Для реализации данной концепции предлагается:

– за счет оснащения перспективного ЗРК рассмотренными выше РФЛС с АРОЦАР и СШП сигналами обеспечивать в комплексе реализацию во всей верхней полусфере режима радиовидения всего «боевого роя» и находящихся в воздухе ЗУР с качеством близким к фотографическому;

– вместо штатных всенаправленных активных радиолокационных или лазерных взрывателей ЗУР внедрить в их состав активные радиофотонные взрыватели, способные самостоятельно осуществлять подрыв ЗУР при её влете внутрь «боевой стаи» малоразмерных БЛА. При невозможности создания такого автоматического радиофотонного взрывателя подрыв ЗУР внутри «боевой стаи» может осуществляться по команде с ЗРК;

– вместо осколочно-фугасных (и других типов) боевых частей небольшой массы, используемых во всех отечественных и зарубежных ЗУР ближнего действия, и поэтому обладающих небольшим радиусом поражения (8–15 м) малоразмерных БПЛА предлагается оснастить ЗУР мощными ЭМИ-боевыми частями типа НРМ (High-power microwave) массой около 3–6 кг, обеспечивающих всеракурсное поражение (вывод из строя электроники) малоразмерных БПЛА и других СВКН, а также наземных РЛС, средств связи и управления противника в радиусе до 0,5–3,5 км (в зависимости от массы такой боевой части).

Отметим, что такие боевые части для ЗУР и других типов ракет, а также для мини- и малых ударных БПЛА разрабатываются и уже испытываются в России (в рамках программы «Алабуга») и в США (в рамках программы CHAMP) [10, 11].

В заключении доклада рекомендуется разработанные предложения учесть в процессе совместной разработки предприятиями оборонного сектора экономики Союзного государства перспективного межвидового ЗРК ближнего действия пятого поколения, способного эффективно бороться не только с БПЛА различных классов, но и с другими ВТСП, включая с прорвавшимися через многоуровневую систему ПВО-НПРО гиперзвуковыми и баллистическими целями [1, 5, 6].

Литература:

1. Косачев, И.М. Проблемы борьбы войск ПВО с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами // Радиолокация, навигация, связь: Материалы XXVIII международной научно-технической конференции, Воронеж, 19-21 апр. 2022 г. / Воронежский госуниверситет. – Воронеж, 2022. Том № X – С. XX – XX.
2. Шумов, А.В. Концепция построения радиолокационной станции на основе элементов радиофотоники / А.В. Шумов и [др.] // Наука и образование МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журнал. – 2016. – № 05. – С. 41–65.
3. Быстров, Р.П. Системы и устройства на основе радиофотоники применительно к радиолокации / Р.П. Быстров и [др.] // Журнал радиоэлектроники. – 2017. – № 6.
4. Эволюция радиофотоники и перспективы ее применения в радиолокации / Голов Н.А. [и др.] // РТИ Системы ВКО. – 2017 : труды V Всерос. научно-техн. конф. / МГТУ им. Н. Э. Баумана, Ин-т радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова, РАН. – М., 2018. – С. 292–320.
5. Косачев, И.М. Перспективы создания зенитного ракетного комплекса ближнего действия пятого поколения / И.М. Косачев, К.Н. Чугай // Наука и военная безопасность. – 2021. – № 1 (67). – С. 2–6.
6. Рябов, К. НИР «Стандарт» и создание перспективных зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО [Электронный ресурс] / К. Рябов. – Режим доступа: http://www.arms-expo.ru/news/. – Дата доступа: 15.07.2020.
7. Яковлева, А. Обновленные российские «Панцири» стали серьезной угрозой для западных БПЛА [Электронный ресурс] / А. Яковлева. – Режим доступа: https://riafan.ru/1597169-19fortyfive-obnovlennye-rossiiskie-panciri-stali-sereznoi-ugrozoi-dlya-zapadnyh-bpla. – Дата доступа: 30.01.2022.
8. Даманцев Е. Прикроют ли «Панцири-СМ-СВ» своих дальнобойных собратьев С-300В4 и «Бук-М3»? Ситуация вокруг обновления войсковой ПВО [Электронный ресурс] / Е. Даманцев. – Режим доступа: https://rusdozor.ru/ 2020/09/28/. – Дата доступа: 20.10.2021.
9. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bastion-karpenko.ru/pancir-sm-sv-zrpk/. – Дата доступа: 15.01.2022.
10. Абдулаев, Ш. Оружие будущего – боеголовки РЭБ / Ш. Абдулаев // Военно-промыш. курьер. – 2020. – № 15 (828). – 21 апр.
11. Даманцев, Е. Переиграет ли русская «Алабуга» американский CHAMP? Соперничество «ЭМИ-убийц» [Электронный ресурс] / Е. Даманцев. – Режим доступа: https://oko-planet.su/politik/politikarm/395097. – Дата доступа: 10.02.2022.

References

1. Kosachev, I.M. Problems of the struggle of air defense forces with small-sized unmanned aerial vehicles // Radar, navigation, communications: Materials of the XXVIII

International Scientific and Technical Conference, Voronezh, April 19-21, 2022 / Voronezh State University. - Voronezh, 2022. Volume no. X - S. XX - XX.
2. Shumov, A.V. The concept of building a radar station based on elements of radiophotonics / A.V. Shumov and [others] // Science and Education of Bauman Moscow State Technical University. Electron. journal. - 2016. - No. 05. - pp. 41-65.
3. Bystrov, R.P. Systems and devices based on radiophotonics in relation to radar / R.P. Bystrov and [others] // Journal of Radio Electronics. – 2017. – № 6.
4. Evolution of radiophotonics and prospects for its application in radar / Golov N.A. [et al.] // RTI Systems of East Kazakhstan Region. - 2017 : proceedings of the V All-Russian Scientific and Technical. conf. / Bauman Moscow State Technical University, V. A. Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics, RAS. - M., 2018. - pp. 292-320.
5. Kosachev, I.M. Prospects for creating a short-range anti-aircraft missile system of the fifth generation / I.M. Kosachev, K.N. Chugay // Science and military security. – 2021. – № 1 (67). – Pp. 2-6.
6. Ryabov, K. R&D "Standard" and the creation of promising anti-aircraft missile systems of military air defense [Electronic resource] / K. Ryabov. - Access mode: http://www.arms-expo.ru/news /. - Access date: 15.07.2020.
7. Yakovleva, A. The updated Russian "Shells" have become a serious threat to Western UAVs [Electronic resource] / A. Yakovleva. - Access mode: https:// riafan.ru/1597169-19fortyfive-obnovlennye-rossiiskie-panciri-stali-sereznoi-ugrozoi-dlya-zapadnyh-bpla. - Access date: 30.01.2022.
8. Damantsev E. Will the Pantsiri-SM-SV cover their long-range counterparts S-300V4 and Buk-M3? The situation around the renewal of military air defense [Electronic resource] / E. Damantsev. - Access mode: https://rusdozor.ru / 2020/09/28/– - Access date: 20.10.2021.
9. Anti-aircraft missile and cannon complex "Pantsir-SM-SV" [Electronic resource]. - Access mode: http://bastion-karpenko.ru/pancir-sm-sv-zrpk /. - Access date: 15.01.2022.
10. Abdulaev, Sh. Weapons of the future - electronic warfare warheads / Sh. Abdulaev // Military-industrial. courier. – 2020. – № 15 (828). – 21 Apr.
11. Damantsev, E. Will the Russian "Alabuga" beat the American CHAMP? Rivalry of "AMY-killers" [Electronic resource] / E. Damantsev. - Access mode: https://oko-planet.su/politik/politikarm/395097 . - Access date: 10.02.2022.

ПОЛНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ, КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ

Н.В. Верденская[1,2], И.А. Иванова[1,2], Д.Д. Ступин[1,2]

[1]АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ), Москва, Россия
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (МФТИ), Долгопрудный, Россия

Аннотация. Рассматривается задача обнаружения сигнала радиолокатором с полным поляризационным анализом при наличии различных пассивных помех. Формируются оптимальные решающие правила при общей модели помехи, при ограничении на вид функции ковариации помехи. Решается вопрос о том, при каких условиях на помеху обработка сигнала в виде согласованной фильтрации остается оптимальной, а также рассматриваются оптимальные процедуры обнаружения «на выходе согласованного фильтра». Кроме того, приводятся аналитические модели основных помех.

Ключевые слова: поляризация, полный поляризационный анализ, оптимальный обнаружитель, обнаружение на выходе согласованного фильтра, общая модель пассивной помехи.

FULL POLARIZATION ANALYSIS - SIGNAL DETECTION IN THE PRESENCE OF NON-STATIONARY, CORRELATED PASSIVE INTERFERENCE

N.V. Verdenskaya[1,2], I.A. Ivanova[1,2], D.D. Stupin[1,2]

[1]Academician A.L. Mints Radiotechnical Institute (JSC RTI), Moscow, Russia
[2]Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University) (MIPT), Dolgoprudny, Russia

Abstract. The problem of signal detection by a radar with complete polarization analysis in the presence of various passive interference is considered. Optimal decision rules are formed for a general noise model, with a constraint on the form of the noise covariance function. The question of under what conditions for interference signal processing in the form of matched filtering remains optimal is solved, and the optimal detection procedures "at the output of the matched filter" are considered. In addition, analytical models of the main interferences are presented.

Keywords: polarization, full polarization analysis, optimal detector, matched filter detection at the output, general model of passive interference.

1. Введение

Одним из основных направлений развития современной радиолокации является получение большего количества информации о наблюдаемом объекте. Решить такую задачу позволяют радиолокаторы с поляризационным и полным поляризационным анализом, поскольку использование поляризационной информации позволяет сделать некоторые выводы о геометрии и отражающих свойствах наблюдаемого объекта. Однако, процедуры обнаружения для поляризационного локатора являются более сложными в сравнении с одноканальным локатором и более чувствительными к

помеховой обстановке. Поэтому у использования полного поляризационного анализа есть как «плюсы», так и «минусы».

2. Преимущества и недостатки полного поляризационного анализа

Векторное электромагнитное поле имеет поляризационную структуру. Это означает, что в фиксированной точке пространства конец вектора напряженности электрического (или магнитного) поля в плоскости поляризации, перпендикулярной к направлению распространения электромагнитной волны, совершает вращательное движение, описывая за каждый период высокочастотного колебания траекторию, называемую годографом (рис.1).

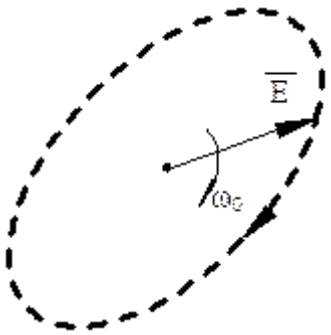


Рис. 1

Поле может быть неполяризованным (случайно поляризованным), частично поляризованным и поляризованным. Поляризованным поле называется в случае, когда годограф вектора напряженности описывает регулярную кривую, например, эллипс или отрезок [1].

Поляризованная волна может быть разложена на две ортогонально поляризованные составляющие, каждая из которых характеризуется своей амплитудой и фазой:

$$\vec{E} = E_1 e_1 + E_2 e_2 ,$$

где $|e_1| = |e_2| = 1$.

Каждая пара ортогонально поляризованных векторов (e_1, e_2) единичной длины, т.е. ортонормированных векторов, образует поляризационный базис. Поляризационных базисов может быть бесконечное множество (рис. 2).

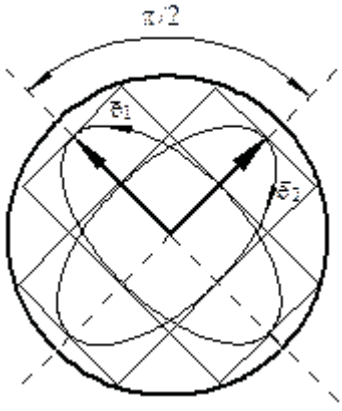


Рис. 2

Они отличаются эллиптичностью (как отношением малого и большого диаметров эллипсов) и углом ориентации. Однако наиболее широкое распространение получили два поляризационных базиса: линейный и круговой (рис. 3).

Линейный базис составляют два пульсирующих вектора с горизонтальное и вертикальной поляризацией единичной длины (рис. 3,а). Круговой базис составляют два вращающихся вектора с круговой поляризацией (правой и левой) единичной длины (рис. 3,б).

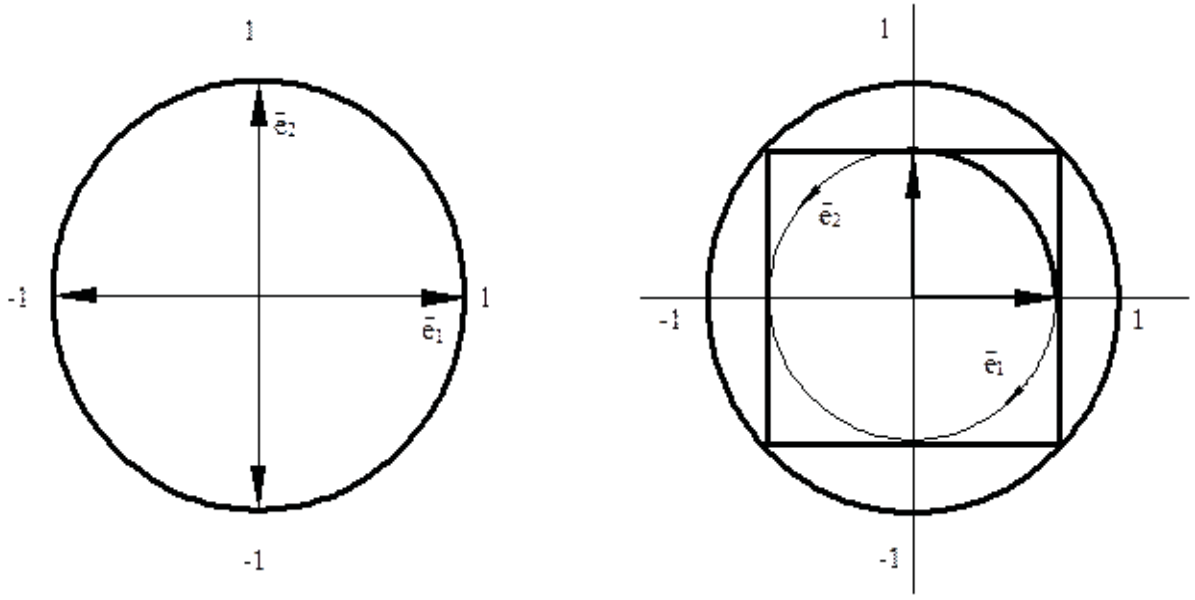


Рис. 3

В процессе распространения и отражения от препятствия, в нашем случае, наблюдаемого объекта, электромагнитная волна может изменить свои свойства, в том числе и поляризацию. Причиной изменений поляризационных свойств отраженной волны, по сравнению с излученной, являются эффекты, связанные со средой распространения, а также со проводящими свойствами поверхности отражающего объекта и его геометрией.

В радиолокации под термином «полный поляризационный анализ» понимается излучение и прием сигнала на две ортогональные поляризации (линейные или круговые).

При создании радиолокатора с полным поляризационным анализом в первую очередь возникает вопрос: «В чем преимущество полного поляризационного анализа?» Ответ на этот вопрос не является однозначным.

Преимущества поляризационного, в том числе полного поляризационного анализа чаще всего видят в следующем:

- возможность обнаружения объекта, сильно искажающего (поворачивающего) поляризацию зондирующего сигнала;
- возможность обнаружения объекта на фоне помех и среды, наложение которых сильно искажает поляризационную картину;
- возможность измерения поляризационных свойств объекта по отраженному сигналу;

- возможность распознавания наблюдаемого объекта по его радиолокационным характеристикам, в том числе поляризационным.

К основным проблемам при полном поляризационном анализе можно отнести:

- проигрыш полного поляризационного анализа (в среднем) по отношению к одноканальному по энергетике (что эквивалентно снижению дальности обнаружения). Такой проигрыш имеет место далеко не всегда, поскольку можно представить себе объекты, пространственная геометрия которых такова, что конкретный радиолокатор, с конкретным направлением канала это объекты просто не обнаружит. В то же время, если наблюдаемый объект не особенно искажает поляризацию падающего на него поля при отражении (рассеянии) зондирующего сигнала, одноканальный радиолокатор выигрывает у поляризационного, если считать общую излучаемую энергию одинаковой (в случае поляризационного радиолокатора, в двух каналах);
- сложность построения обнаружителя. Проблема состоит в том, что для получения эффективной процедуры обнаружения необходимо совместно обрабатывать сигналы, принимаемые в ортогональных поляризационных каналах, следовательно, система является многоканальной. Кроме того, присутствует безусловная априорная неопределенность, то есть, помимо обычных факторов неопределенности, таких как начальная фаза, амплитуда, время прихода, добавляются неизвестные поляризационные свойства объекта. Понятно, что для преодоления неопределенности можно использовать классический байесовский подход, однако, как известно, при увеличении числа усредняемых параметров, эффективность процедуры обнаружения падает. Поскольку число неизвестных параметров, по сравнению с обычной процедурой, увеличивается существенно, качество обнаружения также может падать существенно;
- сложности при создании локатора и обработке принимаемого сигнала. Полный поляризационный анализ требует синхронизации поляризационных каналов, специального выбора сигналов на разных поляризациях, совместной обработки сигналов в поляризационных каналах. При одновременном излучении и приеме в каналах, соответствующие сигналы должны быть квазиортогональными, а при последовательном излучении каналы должны быть синхронизированы по времени излучения и приема.

3. Поляризационные свойства наблюдаемых объектов и помех

Поляризационные свойства обнаруживаемого объекта заранее неизвестны, поскольку заранее неизвестно, какой объект мы будем наблюдать. В общем случае, изменение поляризации отраженной от объекта волны зависит от проводящих свойств и геометрии поверхности объекта. Описание этих свойств зависит, прежде всего, от соотношения размера объекта (и его частей) и длины волны. Чем меньше длина волны

по отношению к размерам объекта, тем сложнее описание отражающих свойств поверхности. Если объект очень мал по сравнению с длиной волны, то его геометрия перестает быть существенной, и он отражает как материальная точка. В случае, когда размеры объекта сравнимы с длиной волны, поляризационные свойства объекта описываются комплексной поляризационной матрицей рассеяния (ПМР):

$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix},$$

где элементы s_{ij} - комплексные числа, причем при однопозиционной локации $s_{12} = s_{21}$.

Дополнительной проблемой при полном поляризационном анализе является наличие поляризованных пассивных (и активных) помех, влияние которых также необходимо учитывать. К ним, например, можно отнести облако дипольных отражателей или авроральные неоднородности.

Рассмотрим эти помехи с точки зрения решения задачи обнаружения. Будем считать, что помеха представляет собой векторный (двумерный, в соответствии с наличием двух поляризационных каналов) комплексный гауссовский случайный процесс, задаваемый своим средним и ковариационной матрицей. В общем случае такой процесс может быть коррелирован, как по времени, так и по пространству, и иметь ненулевое среднее. Кроме того, процесс не обязан быть стационарным.

В большинстве случаев пассивная помеха удовлетворяет требованиям некоррелированности по времени. Помеха, создаваемая облаком дипольных отражателей, как и авроральная неоднородность, представляет собой область пространства, однако, в отличие от авроральной неоднородности, множество диполей в этой области расположены и распределены случайно, что также создает предпосылки для того, чтобы считать такую помеху некоррелированной по времени. Однозначно не удовлетворяет требованию некоррелированности по времени только авроральная помеха. Кроме того, такая помеха представляет собой помеху с ненулевым средним. Таким образом, задача обнаружения сигнала при полном поляризационном анализе представляет собой задачу различения двух векторных гауссовских процессов.

4. Структура оптимального обнаружителя

Одной из основных задач радиолокатора является задача обнаружения объекта [2]. Решение этой задачи состоит в построении оптимального обнаружителя сигнала на фоне коррелированных случайных помех. При этом предполагается, что поляризационные свойства наблюдаемого объекта описываются поляризационной матрицей рассеяния, а обработка в поляризационных каналах осуществляется совместно. Полученная при такой постановке задачи оптимальная процедура обнаружения оказывается сложной и зависит как от неизвестной ПМР, так и от ковариационной матрицы помехи.

В случае полного поляризационного излучения и приема радиолокатор представляет собой многоканальную (двухканальную) систему. При дополнительном

требовании о гауссовости распределения помехи, решающая статистика оптимальной процедуры обнаружения, максимизирующей вероятность правильного обнаружения при фиксированной ложной тревоге (это же условие можно переформулировать в терминах отношения сигнал-помеха), имеет вид:

$$Z(y)=\int_0^T y^+(t)r(t)\,dt\,, \qquad (1)$$

где $y(t)=\left(y_1(t),y_2(t)\right)^t$ - принимаемая реализация, знак "+" означает эрмитово сопряжение, т.е. транспонирование и комплексное сопряжение, а вектор-функция $r(t)$ определяется как решение системы интегральных уравнений:

$$\int_0^T K(t,u)r(u)\,du=S(t), \qquad (2)$$

$K(t,u)$- корреляционная функция помехи (матричная функция), T – время наблюдения.

Таким образом, оптимальный обнаружитель представляет собой набор фильтров с импульсными характеристиками $r(t)=\left(r_1(t),r_2(t)\right)$.

Характеристики обнаружения в случае полностью известного сигнала и полностью известного распределения помехи задаются формулами

$$F=1-\Phi(h);\ D=1-\Phi\left(h-\sqrt{q}\right), \qquad (3)$$

где $\Phi(\cdot)$ - функция Лапласа, h – нормированный порог, а величина q задается уравнением:

$$q=\int_0^T S^+(t)r(t)\,dt\,. \qquad (4)$$

Основная задача состоит в определении вектор-функции $r(t)$ из системы уравнений (2).

Если дополнительно предположить, что корреляционная функция помехи $K(t,u)=K(t-u)$, где

$$K(t,u)=\begin{pmatrix} k_{11}(t,u) & k_{12}(t,u) \\ k_{21}(t,u) & k_{22}(t,u) \end{pmatrix},$$

- зависит только от разности моментов измерений и её модуль убывает на бесконечности достаточно быстро, то можно получить решение системы уравнений (2) в явном виде:

$$r_1(t)=F^{-1}\left(R_1(\omega)\right),\ r_2(t)=F^{-1}\left(R_2(\omega)\right),$$

где

$$R_1(\omega)=\begin{vmatrix} S_1(\omega) & K_{12}(\omega) \\ S_2(\omega) & K_{22}(\omega) \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} K_{11}(\omega) & K_{12}(\omega) \\ K_{21}(\omega) & K_{22}(\omega) \end{vmatrix},$$

$$R_2(\omega)=\begin{vmatrix} K_{11}(\omega) & S_1(\omega) \\ K_{21}(\omega) & S_2(\omega) \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} K_{11}(\omega) & K_{12}(\omega) \\ K_{21}(\omega) & K_{22}(\omega) \end{vmatrix},$$

заглавные буквы K_{ij} и S_{ij} означают преобразование Фурье от сигнала в поляризационном канале с соответствующим номером, а также соответствующего элемента ковариационной матрицы помехи.

Таким образом, оптимальное правило обнаружения состоит в сравнении статистики (1) с порогом. Сама статистика представляет собой линейную комбинацию фильтров с импульсными характеристиками $r(t)=(r_1(t),r_2(t))$, которые вычисляются путем решения системы уравнений (2).

Поскольку практическая реализация такой процедуры вызывает определенные сложности, возникает естественный вопрос – в какой ситуации (для каких объектов и помех) обработка сигнала может быть сведена к стандартной согласованной фильтрации.

5. Согласованная фильтрация как оптимальная обработка

Поскольку согласованная фильтрация является процедурой стандартной обработки сигнала в радиолокации, нас интересует следующий вопрос: "При каких условиях на матрицу ковариации помехи статистика обнаружения (1) представляет собой линейную комбинацию выходов согласованных фильтров в каналах?" Если класс таких функций ковариации окажется достаточно широким, то мы можем успешно использовать стандартную обработку в интересующей нас помеховой обстановке (при различных помехах). Более того, в этом случае можно решать задачу обнаружения "на выходе" согласованного фильтра, что упрощает получение оптимального правила обнаружения. Если же статистика (1) не является линейной комбинацией выходов согласованных фильтров, то она существенно зависит от конкретного вида ковариационной матрицы помехи, которая, в свою очередь, зависит от типа наблюдаемой помехи. В связи с этим возникает задача подстройки обнаружителя под конкретный вид помехи или использования некоторого универсального, но не оптимального обнаружителя.

Рассмотрим теперь в некотором смысле "обратную" задачу. Будем считать, что статистика $z(y)$ представляет собой линейную комбинацию фильтров, согласованных с излученными в поляризационных каналах сигналами. Допустим, что:

$$\begin{aligned} r_1(u) &= \alpha_{11}s_1(u)+\alpha_{12}s_2(u), \\ r_2(u) &= \alpha_{21}s_1(u)+\alpha_{22}s_2(u). \end{aligned} \qquad (5)$$

для некоторого набора комплексных чисел $\{\alpha_{ij}\}$. Если, по-прежнему, считать, что корреляционная функция помехи $K(t,u)=K(t-u)$ зависит только от разности моментов измерений и её модуль убывает на бесконечности достаточно быстро, то можно показать, что для выполнения условия (5), она должна иметь вид

$$K(t-u)=\frac{\delta(t-u)}{\alpha_{11}\alpha_{22}-\alpha_{12}\alpha_{21}}\begin{pmatrix}\alpha_{22} & -\alpha_{12}\\ -\alpha_{21} & \alpha_{11}\end{pmatrix}, \qquad (6)$$

где $\delta(x)$ - дельта-функция Дирака.

Из формулы (6) следует, что для того, чтобы решающая статистика оптимального обнаружителя была представима в виде линейной комбинации выходов согласованных с излученными в каналах сигналами фильтров, нужно чтобы помеха была *некоррелирована* по времени. При этом она может быть коррелированной по пространству.

Если статистика оптимального обнаружителя представляет собой линейную комбинацию выходов согласованных фильтров, то сформированный из них случайный вектор представляет собой достаточную статистику. Это, в свою очередь, означает, что задача обнаружения может решаться «на выходе согласованного фильтра», т.е. при наличии предварительной обработки сигнала в виде согласованной фильтрации.

6. Оптимальный обнаружитель «на выходе согласованного фильтра»

Если считать, что условия, при которых возможна стандартная обработка сигнала в виде согласованной фильтрации, то можно сформировать оптимальную процедуру обнаружения сигнала на фоне произвольной коррелированной помехи. Построение такой процедуры сводится к решению задачи о проверки двух гауссовских гипотез, с произвольным средними и матрицами ковариации. Следует отметить, что помехи предполагаются гауссовскими, или, хотя бы случайными процессами в гауссовском приближении. В противном случае, статистика обнаружения становится сложной и решение задачи «на выходе согласованного фильтра» теряет смысл.

В общем случае задачу обнаружения сигнала в радиолокаторе с полным поляризационным анализом на выходе согласованного фильтра можно сформулировать следующим образом:

$$\begin{aligned} &H_0 : Y \to N(A_0, \Omega_0);\\ &H_1 : Y \to N(A_1, \Omega_1). \end{aligned} \qquad (7)$$

Наблюдения $Y=(Y_1, Y_2, ..., Y_n)$ представляют собой последовательность двумерных комплексных векторов $Y_k=\begin{pmatrix} y_1(t_k)\\ y_2(t_k)\end{pmatrix}$ с соответствующим вектором средних и матрицей ковариации (A_j, Ω_j), $j=0,1$. В зависимости от вида помехи среднее значение при отсутствии сигнала может быть, как нулевым, так и отличным от нуля, а матрицы ковариации – быть различными или совпадать.

Для проверки гипотез (7) используем стандартную лемму Неймана-Пирсона (стандартный обнаружитель при полностью известном сигнале). Можно показать, что решающая статистика оптимального обнаружителя будет иметь вид:

$$\sum_{j=1}^{n}\left\{Y_j^{+}\left(\Omega_1^{-1}-\Omega_0^{-1}\right)Y_j - 2\,\mathrm{Re}\left(Y_j^{+}\Omega_1^{-1}A_1 - Y_j^{+}\Omega_0^{-1}A_0\right)\right\} \qquad (8)$$

Следует отметить, что при проверке гипотез «по среднему» (обнаружение стабильной цели) достаточную статистику можно упростить:

$$L\left(Y_1,...,Y_n\right)=2\,\mathrm{Re}\left\{\sum_{j=1}^{n}Y_j^{+}\Omega_0^{-1}\left(A_1-A_0\right)\right\}. \tag{9}$$

При проверке гипотез «по дисперсии», к этому разряду можно отнести задачу обнаружения флуктуирующей цели, достаточная статистика обнаружения будет иметь вид:

$$L\left(Y_1,...,Y_n\right)=2\,\mathrm{Re}\left\{\sum_{j=1}^{n}Y_j^{+}\left(\Omega_1^{-1}-\Omega_0^{-1}\right)Y_j\right\}. \tag{10}$$

В зависимости от вида статистики $L\left(Y_1,...,Y_n\right)$ характеристики обнаружения будут задаваться формулами

$$\begin{aligned} &P_0\left(L\left(Y_1,...,Y_n\right)\ge h\right)=F,\\ &D=P_1\left(L\left(Y_1,...,Y_n\right)\ge h\right). \end{aligned} \tag{11}$$

Используя величину $A_1^{+}\Omega_1^{-1}A_1-A_0^{+}\Omega_0^{-1}A_0$ в качестве обобщенного отношения сигнал-помеха, выражения (11) можно переписать в терминах сигнал-помеха.

7. Примеры обнаружения сигнала на фоне различных помех

Рассмотрим примеры конкретных пассивных помех, часто встречающихся на практике.

А. Шум

Простейшим примером помехи является аппаратный гауссовский шум. В случае полного поляризационного анализа под термином «шум» понимается векторный (двумерный) комплексный гауссовский шум с нулевым средним и диагональной матрицей ковариации. Поскольку матрица ковариации диагональна и положительно определена, то она является вещественной, хотя в общем случае комплексна:

$$\xi=\begin{pmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{pmatrix};\ E\xi=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix};\ K_\xi=\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & 0\\ 0 & \sigma_2^2\end{bmatrix}.$$

Последнее равенство справедливо, поскольку шум – обобщенный стационарный процесс. Обычно дополнительно предполагается, что процесс ξ - гауссовский.

Б. Помеха общего вида

Описание пассивной помехи общего вида не предполагает ни наличия нулевого среднего, ни диагональности матрицы ковариации. Модель помехи будет выглядеть следующим образом:

$$\xi=\begin{pmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{pmatrix};\ E\xi=\begin{pmatrix}m_1\\ m_2\end{pmatrix};\ K_\xi=\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & \rho\\ \rho^{*} & \sigma_2^2\end{bmatrix}.$$

Здесь числа m_1, m_2, ρ - комплексные, процесс предполагается стационарным. В случае нестационарной помехи среднее и матрица ковариации будут зависеть от времени.

В. Авроральные неоднородности и облако дипольных отражателей

Модель сигнала, отраженного от авроральной неоднородности в виде гауссовского случайного поля, рассматривалась многими авторами (Рытов, Кравцов и другие [3]), однако исследователей в основном интересовали не статистические свойства поля, а мощность соответствующего излучения. Для решения задачи обнаружения сигнала на фоне авроральных неоднородностей А.Г. Виноградовым была получена аналитическая статистическая модель функции ковариации сигнала, отраженного от авроральной неоднородности [4]. При определенных условиях эта модель пригодна и для описания облака дипольных отражателей.

8. Заключение

Использование радиолокаторов с полным поляризационным анализом является привлекательной технологией, поскольку позволяет приблизиться к решению одной из актуальных задач современной радиолокации – распознаванию типа наблюдаемого объекта. Однако, такой подход усложняет как сам радиолокатор, так и используемые в нем методы обработки сигналов. Ранее нами проводились пилотные исследования по возможности распознавания групп объектов по измеренной поляризационной матрице рассеяния.

Литература

1. Канарейкин Д. Б., Павлов Н. Ф., Потехин В. А. Поляризация радиолокационных сигналов. М,: Советское радио, – 1966. – 440 с.
2. Киселев А. З. Теория радиолокационного обнаружения на основе использования векторов рассеяния целей. Санкт-Петербург: Наука, 2005. – 294 с.
3. Рытов С. М., Кравцов Ю. А., Татарский В. И. Введение в статистическую радиофизику. Часть II. Случайные поля. М,: Наука, 1978. – 463 с.
4. Виноградов А. Г., Верденская Н. В., Иванова И. А. Модель сигнала, рассеянного ионосферными неоднородностями, на выходе согласованного фильтра. // Труды XXXII Всероссийского симпозиума «Радиолокационное исследование природных сред». Санкт-Петербург, 2011.

References

1. Kanarejkin D. B., Pavlov N. F., Potekhin V.A. Polarization of the radar signals. M.: Sov. Radio – 1966. – 440 p.
2. Kiselev A. Z. The radar detection theory based on targets scattering vectors. St. Peterburg: Science, 2005. – 294 p.
3. Rytov S. M., Kravtsov Yu. A., Tatarsky V. I. Introduction to statistical radiophysics. Part II. Random fields. M.: Science, 1978. – 463 p.
4. Vinogradov A. G., Verdenskaya N. V., Ivanova I. A. Model of a signal scattered by ionospheric irregularities at the output of a matched filter. // Proceedings of the XXXII All-Russian Symposium “Radar research of natural environments”. St., 2011.

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗИРОВАНИЯ АПЕРТУРЫ В НАЗЕМНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

И. Д. Исаев[1], А. Н. Савельев[1], А. Н. Семенов[1]

[1]Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрена возможность применения метода обратных проекций как метода синтезирования апертуры в стационарной наземной многопозиционной радиолокационной системе (МП РЛС) контроля территории X-диапазона, включающей в свой состав приемо-передающие радиолокационные датчики (РЛД). Показана возможность увеличения разрешения стационарных точечных целей на радиолокационных изображениях (РЛИ) за счет применения многопозиционной конфигурации РЛС с разнесенными в пространстве РЛД. Предложен мультипликативный способ совмещения РЛИ для решения проблемы неоднозначности в разреженной пространственно-распределенной радиолокационной системе.

Ключевые слова: многопозиционная радиолокационная система, радиолокационный датчик, радиолокационное изображение, метод обратного проецирования, синтезирование апертуры.

APPLICATION OF THE APERTURE SYNTHESIS METHOD IN A GROUND-BASED MULTI-POSITION X-BAND RADAR SYSTEM

I. D. Isaev[1], A. N. Savelyev[1], A. N. Semenov[1]

[1]Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Abstract. A possibility of using the back projection algorithm as an aperture synthesis method in a ground-based X-band multi-position surface movement radar system, which includes receive/transmit radars, is considered. A possibility of increasing the image resolution of stationary point targets by using a multi-position radar configuration with space distributed radars is shown. A multiplicative method of radar images combining to solve the ambiguity problem in a thinned space-distributed radar system is proposed.

Keywords: multiposition surface movement system, radar, radar image, back projection algorithm, aperture synthesis.

1. Введение

Одним из направлений повышения качества обработки РЛИ, получаемых от разнесенных в пространстве приемо-передающих РЛД из состава наземной стационарной МП РЛС контроля территории, в координатах азимут – дальность, является их совместная обработка. Эффективность результата зависит как от методов обработки РЛИ, применяемых к парциальным кадрам, сформированным каждым РЛД, так и от способа их объединения. Известные способы аддитивного и мультипликативного совмещения кадров, приводят, как правило, к повышению визуального качества результирующего совместного РЛИ по сравнению с качеством исходных парциальных кадров, определяемых техническими характеристиками одиночных РЛД. При этом объединение информации осуществляется после выделения огибающей сжатых сигналов [1-5].

Также известны методы предварительной обработки двумерных кадров РЛИ, характерные как для систем с радиолокационным синтезированием апертуры (РСА), так и для систем радиоинтерферометрии [6 - 11]. Выходные эффекты обеспечиваются применением различных методов когерентной и некогерентной обработки сигналов, а также коррекции ее результатов (фокусирование, весовое взвешивание).

По причине отсутствия широкого распространения наземных МП РЛС (отчасти, из-за их дороговизны) для них методы пространственно-временной обработки, применяемые в системах РСА и интерферометрии, как правило, не рассматривались.

Качество обработки определяется по результирующему кадру РЛИ, одним из показателей которого является разрешающая способность в двумерной системе координат (СК), например, в цилиндрической СК «азимут – дальность» или в линейной прямоугольной декартовой СК «x – y». Целью работы является оценка характеристик разрешения формируемых РЛИ стационарных объектов от РЛД МП РЛС при использовании пространственно-временной обработки методом обратных проекций.

2. Получение первичных данных для различных конфигураций МП РЛС

Пусть МП РЛС состоит из 3 позиций, равноудаленных от центра сцены наблюдения, которая представляет собой участок пространства размером 30х30 м. Система координат выбрана таким образом, что центр сцены совпадает с началом координат, в которой расположена точечная цель (блестящая точка). Конфигурация МП РЛС и сцены наблюдения представлена на рисунке 1.

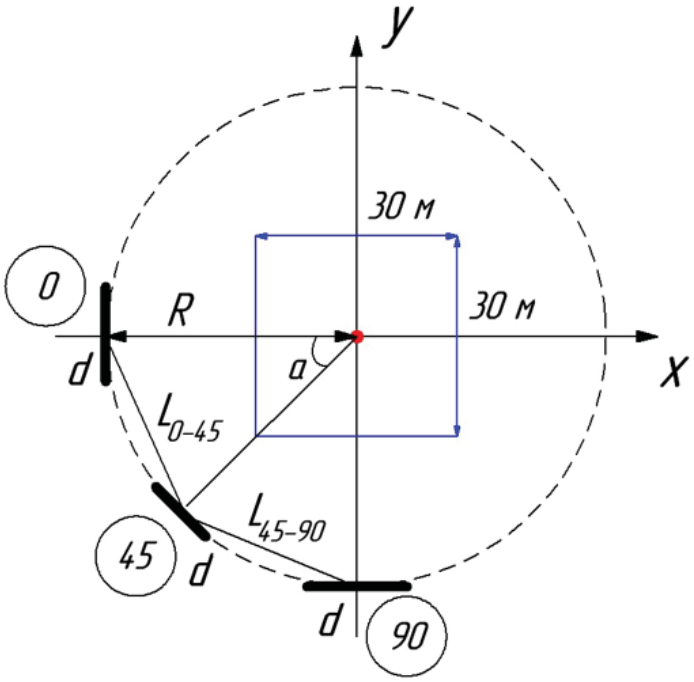


Рис. 1. Конфигурация МП РЛС и сцены наблюдения

Цель, представляющая собой изотропный точечный отражатель (блестящую точку), представлена на рисунке красным цветом и имеет коэффициент отражения, равный 1.

Приемопередающие апертуры развернуты относительно сцены на углы 0, 45 и 90 градусов и обозначены на рисунке обведенной в круг цифрой, соответствующей углу их разворота (ракурсу наблюдения сцены). Каждая приемопередающая апертура представляет собой линейную антенную решетку, синтезированную из 139 излучателей, расположенных на одной прямой и удаленных друг от друга на расстояние 0,016 м, равное половине значения длины волны, соответствующей несущей частоте излучаемого сигнала. Указанный вариант синтеза апертур соответствует прожекторному режиму обзора пространства в теории РСА [12]. При этом диаметр апертуры d (расстояние между крайними точками) составил 2,208 м. Центральная точка каждой апертуры удалена от центра сцены на расстояние R, значительно превышающее как расстояние между точками отдельной апертуры, так и протяженность наблюдаемой сцены.

При исследовании использовался зондирующий сигнал с длиной волны 3,2 см и шириной спектра 200 МГц.

3. Метод синтезирования радиоизображений

Формирование РЛИ осуществлено в соответствии с методом обратного проецирования [11]. В общем случае он предполагает фокусирование многочастотной мультистатической радиоголограммы при формировании комплексного корреляционного интеграла:

$$\dot{S} = \sum_{k=1}^{L} \sum_{z=1}^{N} e^{j\frac{4\pi}{\lambda_k} \cdot r_z} \dot{V}(z,k), \tag{1}$$

где λ_k – значение длины волны, соответствующее k-й частоте зондирующего ЛЧМ-сигнала;

L – число различных частот в зондирующем сигнале;

r_z – расстояние от каждой точки сцены до z-й точки приемопередающей апертуры;

N – число точек в приемопередающей апертуре;

$\dot{V}(z,k)$ – комплексный отсчет рассеянного от точечной цели поля, полученный на k-й частоте сигнала, излученной z-й точкой приемопередающей апертуры.

Комплексные отсчеты получают в соответствии со следующей моделью распространения электромагнитной волны:

$$\dot{V}(z,k) = \sum_{m=1}^{M} A_m e^{-j\frac{4\pi}{\lambda_k} \cdot r_{m,z}}, \tag{2}$$

где A_m – коэффициент отражения m-й точечной цели;

$r_{m,z}$ – расстояние от m-й точечной цели до z-й точки приемопередающей апертуры;

M – число моделируемых точечных целей.

Модуль выражения (1) представляет собой радиоизображение целей в рассматриваемом участке пространства:

$$S = |\dot{S}|, \tag{3}$$

где $|x|$ – модуль величины x.

Таким образом, выражения (1) – (3) определяют общий порядок формирования РЛИ в соответствии с выбранным методом.

Следует отметить, что каждый излучатель в составе рабочих апертур представляет собой приемо-передающее устройство для сигнала, излученного им самим, и не принимает сигналы, излученные другими излучателями. Данная модель является эквивалентом синтеза апертуры.

4. Анализ разрешающей способности МП РЛС

Результаты сформированных РЛИ точечного объекта представлены на рисунке 2. Дальность «приемопередающая апертура – цель» составляет $R = 2000$ м, использованы ракурсы наблюдения сцены $0°$ и $45°$ соответственно.

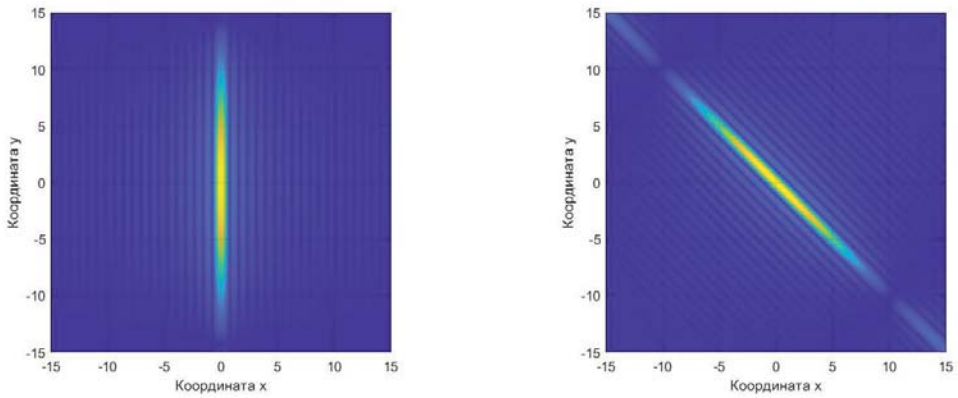


Рис. 2. РЛИ точечной цели при ракурсах наблюдения сцены $0°$ и $45°$

Как видно из рисунка, угол поворота рабочей апертуры, т.е. ракурс наблюдения, не влияет на форму отклика, но определяет угол его поворота относительно начала координат.

Сечения РЛИ для ракурсов наблюдения $0°$, $45°$ и $90°$ вдоль осей OX (y = 0 м) и OУ (x = 0 м) показаны на рисунках 3 и 4 соответственно. Перед построением сечений выполнена нормировка приведенных РЛИ на максимальное значение яркости в каждой из них.

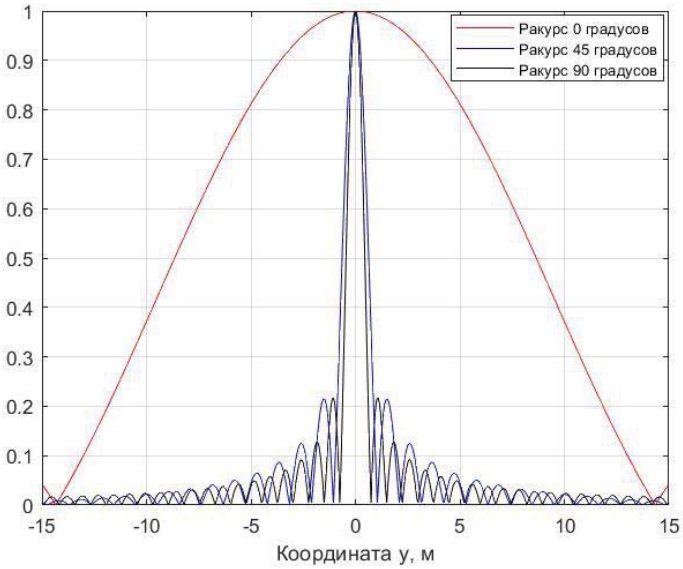


Рис.3. Сечения РЛИ точечной цели вдоль оси OX для заданных ракурсов наблюдения

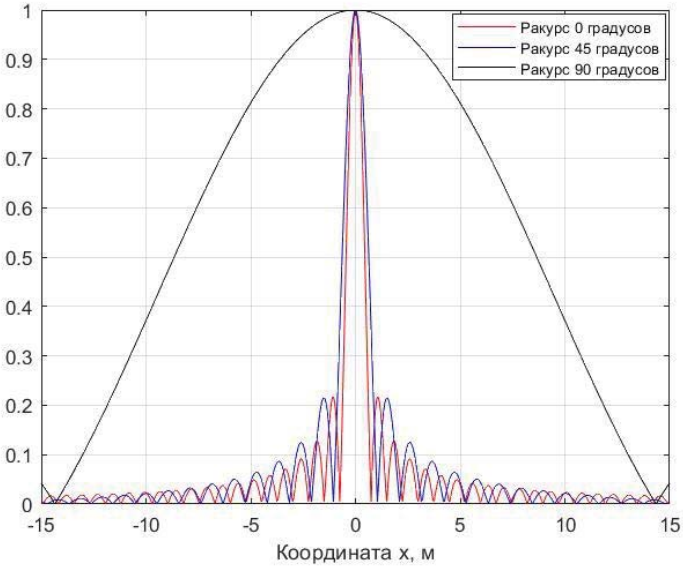


Рис.4. Сечения РЛИ точечной цели вдоль оси OY для заданных ракурсов наблюдения

Сечения на рисунках 3 и 4 показывают, что при изменении ракурса наблюдения точечной цели ее пространственное разрешение меняется как проекция на выбранные оси системы координат.

Как видно из рисунка 3 для ракурса наблюдения $0°$, протяженность отклика цели в азимутальном направлении, параллельном плоскости апертуры, по нулевому уровню составляет 28,9 м и совпадает (с точностью до погрешности элемента разрешения РЛИ) с линейным разрешением ΔR_1, определяемым расстоянием от апертуры до цели и отношением рабочей длины волны к раскрыву апертуры:

$$\Delta R_1 = \frac{\lambda}{d} \cdot R = \frac{0{,}0319}{2{,}208} \cdot 2000 = 28{,}89 \text{ м} \quad (4)$$

Как видно из рисунка 4 для ракурса наблюдения $0°$, протяженность боковых лепестков (по нулям) сечения отклика цели по дальности в направлении, перпендикулярном плоскости апертуры, в 2 раза меньше по сравнению с соответствующей протяженностью главного пика сечения (по нулям) и составляет 0,75 м, что численно совпадает с разрешающей способностью по дальности ΔR_2, определяемой шириной спектра используемого ЛЧМ-сигнала:

$$\Delta R_2 = \frac{c}{2\Delta F} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 200 \cdot 10^6} = 0{,}75 \text{ м}, \quad (5)$$

где c – скорость распространения электромагнитных волн;

ΔF – ширина спектра ЛЧМ-сигнала.

Таким образом, параметры отклика на выходе системы обработки соответствуют теоретическим положениям.

В таблице 1 представлены численные значения ширины сечений отклика цели вдоль осей OX и OУ, а также площади отклика по уровню 0,707 от его максимального значения, полученные при однопозиционной конфигурации РЛС в соответствии с методом суммы обратных проекций, в зависимости от выбранного угла наблюдения.

Таблица 1. Характеристики отклика точечной цели

Геометрия наблюдения		Ширина главного лепестка сечения по оси OУ, м	Ширина главного лепестка сечения по оси OX, м	Площадь отклика по уровню 0,707 от максимума, кв. м
Кол-во РЛД	Ракурс			
1	$0°$	28,9	1,5	6,72
1	$45°$	2,1	2,1	6,72
1	$90°$	1,5	28,9	6,72

Для двухпозиционной конфигурации РЛС, соответствующей совместному наблюдению сцены с двух приемопередающих позиций, результирующее РЛИ $S_{1,2}$ в общем случае можно получить в соответствии с выражением (6):

$$S_{1,2} = |\dot{S}_1 + \dot{S}_2|, \quad (6)$$

где $\dot{S}_1$ – комплексный сигнал, полученный в соответствии с (1) при одном ракурсе наблюдения;

$\dot{S}_2$ – комплексный сигнал, полученный в соответствии с (1) при втором ракурсе наблюдения.

В таблице 2 представлены соответствующие численные значения параметров отклика, полученные при двухпозиционной конфигурации РЛС, соответствующей совместному наблюдению сцены с двух приемопередающих позиций, а также при

трехпозиционной конфигурации РЛС, соответствующей наблюдению с трех заданных ракурсов.

Таблица 2. Характеристики отклика точечной цели

Геометрия наблюдения		Ширина главного лепестка сечения по оси OY, м	Ширина главного лепестка сечения вдоль оси OX, м	Площадь отклика по уровню 0,707 от максимума, кв. м
Кол-во РЛД	Ракурс			
2	0° и 45°	0,2	0,6	0,35
2	0° и 90°	0,4	0,4	0,24
2	45° и 90°	0,6	0,2	0,35
3	0°, 45° и 90°	0,3	0,3	0,103

На рисунке 5 представлен информативный центральный фрагмент РЛИ, полученного в случае двухпозиционной конфигурации РЛС при совместном наблюдении с ракурсов 0° и 45°, в двухмерном и трехмерном виде.

На рисунке 6 показаны сечения РЛИ вдоль осей OX и OY.

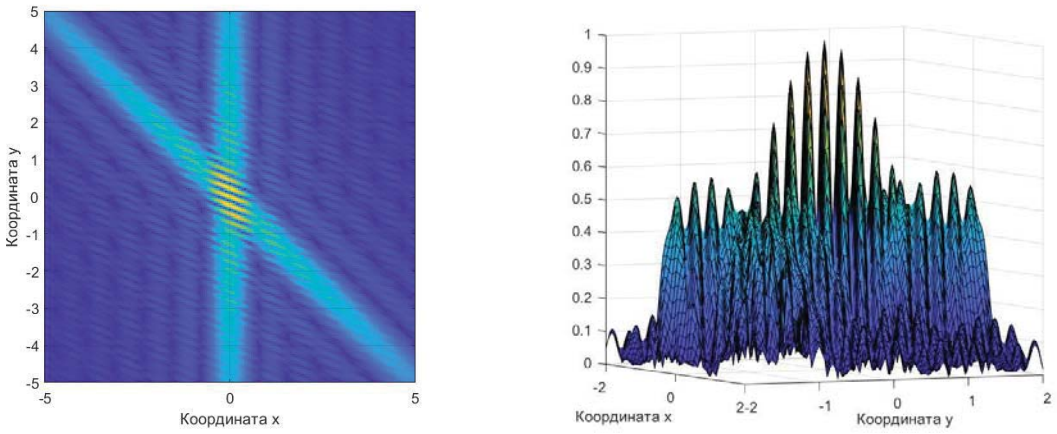


Рис. 5. РЛИ при совместном наблюдении с ракурсов 0° и 45°

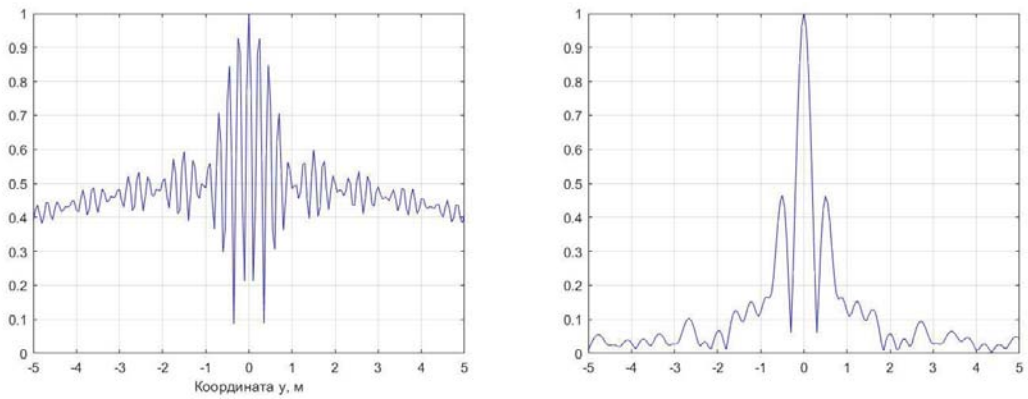


Рис. 6. Сечения РЛИ при совместном наблюдении с ракурсов 0° и 45°

Численные значения таблицы 2 позволяют сделать вывод, что разрешение цели при двухпозиционной конфигурации РЛС (и большего числа позиций) может быть улучшено по сравнению со случаем ее однопозиционной конфигурации. Однако недостаток многопозиционных конфигураций, как видно из рисунков 5 и 6, связан с возникновением неоднозначности разрешения цели, связанной с появлением интерференционной картины на РЛИ.

Численные значения таблицы 2 позволяют сделать вывод, что разрешение цели при двухпозиционной конфигурации РЛС (и большего числа позиций) может быть улучшено по сравнению со случаем ее однопозиционной конфигурации. Однако недостаток многопозиционных конфигураций, как видно из рисунков 5 и 6, связан с возникновением неоднозначности разрешения цели, связанной с появлением интерференционной картины на РЛИ.

Подавление ложных интерференционных пиков, не соответствующих положению цели, предлагается осуществить комбинированным аддитивно-мультипликативным способом обработки, который в общем виде соответствует выражению

$$S = \left|\left(\dot{S}_1 + \dot{S}_2\right) \cdot \left(\dot{S}_2 + \dot{S}_3\right) \cdot \left(\dot{S}_1 + \dot{S}_3\right)\right| = S_{1,2} \cdot S_{1,3} \cdot S_{2,3}, \qquad (7)$$

где $S_{i,j}$ – РЛИ, полученное при двухпозиционной конфигурации РЛС с двумя приемо-передающими позициями, повернутыми на углы i и j градусов.

Применение данного способа совмещения обосновано следующими факторами:

- очевидной зависимостью пространственной интерференционной картины, формируемой при аддитивной обработке, от конфигурации и длины базы L между двумя апертурами;

- подавлением ложных интерференционных пиков при сохранении уровня главного пика, соответствующего истинному положению точечной цели, в результате мультипликативной обработки РЛИ.

При комбинировании способов совмещения ракурсы наблюдения сцены в общем случае (7) могут быть произвольными, как и число используемых приемо-передающих позиций.

Информативный фрагмент РЛИ после нормировки, полученный в результате комбинированного аддитивно-мультипликативного способа совмещения для ракурсов наблюдения $0°, 45°, 60°$ и $90°$, представлен на рисунке 7 в двухмерном и трехмерном виде.

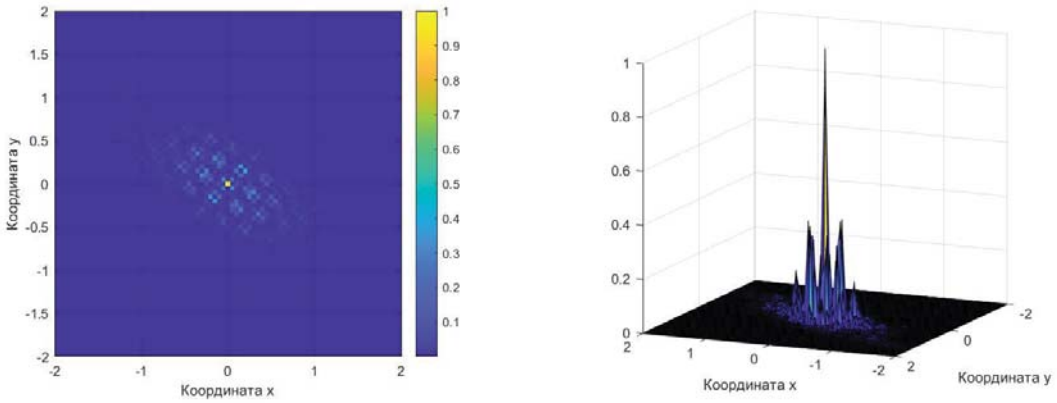


Рис.7. Результаты комбинированного аддитивно-мультипликативного способа совмещения

Предложенный способ позволил подавить побочные интерференционные пики и обеспечил получение потенциальной разрешающей способности, соответствующей одному элементу разрешения РЛИ (пикселю).

5. Заключение

Применение методов синтезирования апертуры, одним из которых является метод суммы обратных проекций, позволяет увеличить разрешение стационарных объектов на РЛИ. Повышение разрешения достигается благодаря многопозиционной конфигурации приемопередающих РЛД в составе МП РЛС, разнесенных друг от друга в пространстве на большие расстояния – базы.

Решение проблемы неоднозначности, связанной с появлением интерференционной картины при использовании конфигураций РЛС с разнесенными позициями, осуществлено с помощью комбинированного аддитивно-мультипликативного способа обработки РЛИ.

Показана принципиальная возможность повышения разрешающей способности РЛИ точечных целей вплоть до одного элемента изображения (пикселя).

Литература

1. Кальной М.Д., Савельев А.Н., Семенов А.Н. Анализ потенциальной разрешающей способности многопозиционного радиолокационного комплекса обзора летного поля. // Машиностроение и компьютерные технологии, № 12, 2017. С. 32-44.
2. Rymov A. I., Savelyev A. N., Semenov A. N. A review of joint signal processing in ground multiradar system on experimental data. / ITM Web of Conferences 30, CriMiCo'2019, 15015 (2019). https://doi.org/10.1051/itmconf / 20193015015.
3. Исаев И.Д., Савельев А.Н., Семенов А.Н. Анализ калибровочных характеристик для кадров радиолокационной информации наземной многопозиционной радиолокационной системы. // Радиотехника. Информационно-измерительные и управляющие системы, 2020, Т. 18, № 6. С. 51-64. DOI: 10.18127/j20700814-202006-06.
4. Isaev I. D., Savelyev A. N., Semenov A. N. Analysis of Radar Frame Quality Indicators Properties. - PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Hangzhou, China, 22-25 November, 2021, p. 2238 – 2242.
5. Isaev I. D., Savelyev A. N., Semenov A. N. Analysis of Segmentation Procedure on Quality Indicators of Mixed Radar Frame. - PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Hangzhou, China, 22-25 November, 2021, p. 2136 - 2140.

6. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли. Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.С. Кондратенкова. – М.: Радиотехника, 2005. – 368 с.: ил. (Сер. радиолокация).
7. Школьный Л.А., Толстов Е.Ф. и др. Радиолокационные системы воздушной разведки, дешифрирование радиолокационных изображений. – М.: Изд-во ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского. 2008, 531 с.: ил.
8. Чапурский В.В. Избранные задачи теории сверхширокополосных радиолокационных систем / В.В. Чапурский. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012.-279 с.: ил.
9. Елесина С.И., Костяшкин Л.Н., Логинов А.А., Никифоров М.Б. Совмещение изображений в корреляционно-экстремальных навигационных системах. Монография / Под ред. Л.Н. Костяшкина, М.Б. Никифорова. – М.: Радиотехника, 2015. - 208 с.: ил. (Науч. серия «Многоспектральные системы технического зрения летательного аппарата»).
10. Антонов И.К., Детков А.Н., Ницак Д.А., Тонких А.Н., Цветков О.Е. Воздушная разведка. Автоматизированное дешифрирование радиолокационных изображений. Монография / Под ред. И.К. Антонова. – М.: Радиотехника, 2021. 296 с.
11. Крайний В.И., Семенов А.Н. Результаты фокусировки радиоизображений объемных объектов по многочастотной мультистатической радиоголограмме методом обратных проекций. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016, № 91. С.31-40.
12. Carrara, W., Goodman, R., Majewski, R. Spotlight synthetic aperture radar. London: Artech House, 1995. – 572 p.

REFERENCES

1. Savelyev, A. N., Semenov, A. N., Kalnoy, M. D. Analysing potential resolution of multi-position surface movement radar systems. // Mechanical engineering and computer technology, 2017, No 12. Pp. 32-44.
2. Rymov, A. I., Savelyev, A. N., Semenov, A. N. A review of joint signal processing in ground multiradar system on experimental data / ITM Web of Conferences 30, CriMiCo'2019, 15015 (2019). https://doi.org/10.1051/itmconf / 20193015015.
3. Isaev, I. D., Savelyev, A. N., Semenov, A. N. Analysis of calibration methods applied to raw radar frames received from multi-radar surface movement radars. // Information-measuring and control systems, 2020, Vol. 18, No 6. – Pp. 51-64. DOI: 10.18127/j20700814-202006-06.
4. Isaev, I. D., Savelyev, A. N., Semenov, A. N. Analysis of Radar Frame Quality Indicators Properties. - PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Hangzhou, China, 22-25 November, 2021, pp. 2238 – 2242.
5. Isaev, I. D., Savelyev, A. N., Semenov, A. N. Analysis of Segmentation Procedure on Quality Indicators of Mixed Radar Frame. - PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Hangzhou, China, 22-25 November, 2021, pp. 2136 - 2140.
6. Kondratenkov, G.S., Frolov, A.YU. Radiovidenie. Radiolokacionnye sistemy distancionnogo zondirovaniya Zemli. Uchebnoe posobie dlya vuzov / Pod red. G.S. Kondratenkova. – M.: Radiotekhnika, 2005. – 368 p.
7. SHkol'nyj, L.A., Tolstov, E.F. i dr. Radiolokacionnye sistemy vozdushnoj razvedki, deshifrirovanie radiolokacionnyh izobrazhenij. – M.: Izd-vo VVIA im. prof. N.E.ZHukovskogo. 2008, 531 p.
8. CHapurskij, V.V. Izbrannye zadachi teorii sverhshirokopolosnyh radiolokacionnyh sistem / V.V. CHapurskij. – M.: Izdatel'stvo MGTU im. N.E. Baumana, 2012.-279 p.
9. Elesina, S.I., Kostyashkin, L.N., Loginov, A.A., Nikiforov, M.B. Sovmeshchenie izobrazhenij v korrelyacionno-ekstremal'nyh navigacionnyh sistemah. Monografiya / Pod red. L.N. Kostyashkina, M.B. Nikiforova. – M.: Radiotekhnika, 2015. - 208 p.
10. Antonov, I.K., Detkov, A.N., Nicak, D.A., Tonkih, A.N., Cvetkov, O.E. Vozdushnaya razvedka. Avtomatizirovannoe deshifrirovanie radiolokacionnyh izobrazhenij. Monografiya / Pod red. I.K. Antonova. – M.: Radiotekhnika, 2021. 296 p.
11. Krainiy, V. I., Semenov, A. N. Results of radio images focusing of three-dimensional objects by using multi-frequency multistatical radiohologram and the method of rear projections. // HoBMSTU.SIE, 2016, No 91. Pp. 31-40.
12. Carrara, W., Goodman, R., Majewski, R. Spotlight synthetic aperture radar. London: Artech House, 1995. – 572 p.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

И. М. Косачев[1], К. Н. Чугай[2]

[1]Военная академия Республики Беларусь, Минск, Беларусь
[2]НИИ Вооруженных Сил, Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В докладе рассматриваются направления совершенствования существующей системы противовоздушной обороны в контексте повышения эффективности борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами, в сложных условиях всестороннего противодействия.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, зенитный ракетный комплекс.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE AIR DEFENSE FORCES' FIGHT AGAINST SMALL-SIZED UNMANNED AERIAL VEHICLES

I. M. Kosachev[1], K. N. Chugai [2]

[1]Military Academy, Minsk, Belarus
[2]Research Institute of the Armed Forces, Minsk, Belarus

Abstract. The report discusses ways to improve the existing air defense system in the context of improving the effectiveness of the fight against small-sized unmanned aerial vehicles, in difficult conditions of comprehensive counteraction.

Keywords: unmanned aerial vehicle, anti-aircraft missile system.

1. Введение

В предыдущем докладе, посвященном проблемам существующей системы противовоздушной обороны [1] рассмотрены основные проблемы борьбы войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами классов мини (до 50 кг), микро (до 10 кг) и нано (до 1 кг).

Учитывая развитие беспилотной авиации в направлении появления малых (сверхмалых) беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также совершенствование тактики их применения против ЗРК, в данном докладе излагаются предложения по устранению сформулированных недостатков с целью повышения эффективности борьбы с такими разведывательными и разведывательно-ударными беспилотниками.

2. Основные направления совершенствования существующей системы противовоздушной обороны

В качестве основных направлений совершенствования существующей системы противовоздушной обороны в контексте повышения эффективности борьбы с малоразмерными БЛА следует выделить:

Во-первых, основываясь на том, что классические РЛС даже пятого поколения не могут обеспечить эффективное решение всех задач по обнаружению и своевременной выдаче целеуказания ЗРК и ЗРПК на требуемой дальности (30–60 км) по малоразмерным (с ЭПР, равной 0,1–0,0005 м^2) низколетящим (высота полета 5–300 м) БЛА, предлагается в качестве наиболее эффективного и с наименьшими финансовыми затратами варианта решения этой задачи осуществить за счет разработки и принятия на вооружения

перспективных многофункциональных радиофотонных локационных станций (РФЛС) наземного (корабельного) и воздушного (космического) базирования [2–5].

К основным достоинств РФЛС следует отнести:

РФЛС имеют в 2-3 раза меньшие массогабаритные характеристики и энергопотребление, а также в 1,5–2 раза более высокий коэффициент полезного действия (до 80 %) по сравнению с традиционными РЛС за счет того, что формирование излучаемых и обработка принимаемых радиолокационных сигналов в РФЛС происходит в оптическом (лазерном) диапазоне и в основном в цифровом виде. Благодаря этому повышается мобильность РФЛС и сокращаются эксплуатационные расходы.

РФЛС строятся на базе активных радиооптических цифровых антенных решеток (АРОЦАР) с цифровым диагаммообразованием и быстрым (за 0,02–0,05 с) цифровым сканированием многолучевой диаграммой направленности по азимуту и углу места во всей верхней полусфере или (и) в заданных секторах, что необходимо не только для отражения всеракурсного «звездного» удара малоразмерных БЛА по РЛС, ЗРК и прикрываемым ими объектов обороны, но и для своевременного обнаружения и выдачи целеуказания по прорвавшимся гиперзвуковым, баллистическим и высокоскоростным целям.

РФЛС обладают большой дальностью обнаружения малоразмерных БЛА при их полете выше линии радиогоризонта за счет:

применения мощных малогабаритных твердотельных приемопередающих модулей (ППМ) на основе нитрида галлия (GaN) [2–5];

возможности размещения в АРОЦАР большего числа (500–10000 шт.) таких ППМ, что позволяет получить требуемую суммарную излучаемую мощность и дальность действия такой РФЛС.

РФЛС обладают недостижимой для традиционных РЛС разрешающей способностью по дальности (до 0,01–0,1 м), скорости (менее 1 м/с) и угловым координатам (0,1–0,2 град) за счет свертки сверхширокополосного (СШП) радиолокационного сигнала, а также возможности очень быстрой (за 2–5 мс) цифровой перестройки формы и ширины лучей диаграммы направленности АРОЦАР, что особенно важно для обеспечения высокой вероятности правильного распознавания класса сопровождаемых целей, а также определения состава «боевого роя» БЛА или групповой цели и момента отделения от нее высокоточного средства поражения (ВТСП), например, ПРР, АУР, УАБ.

Так же с помощью РФЛС имеется возможность реализовать режим радиовидения даже малоразмерных целей, позволяющего обеспечить:

высокую вероятность (не менее 0,95) правильного распознавания не только классов, но даже типов, сопровождаемых РВЛС целей за счет быстрого автоматического сравнения высокоинформативных трехмерных радиолокационных портретов целей с имеющимися в её базе данных (до 5–10 тыс.);

обнаружение и распознавание находящихся на внешних подвесках самолетов, вертолетов, а также больших и средних БЛА ВТСП и средств РЭБ.

РФЛС имеют высокую пропускную способность, позволяющую обнаруживать до 250–1000 целей и автоматически сопровождать до 30–50 из них.

РФЛС обладают близкой к 100 % помехозащищенностью и электромагнитной совместимостью за счет возможности:

цифрового формирования СШП (и даже шумоподобного) радиолокационного сигнала, обладающего низкой спектральной плотностью мощности, высокой скрытностью и имитостойкостью;

реализации в приемном устройстве РФЛС большого линейного динамического диапазона, достигающего 150–200 дБ, что исключает его перегрузку в помехах;

поимпульсной перестройки рабочих частот и параметров излучаемых СВЧ-сигналов в широких пределах;

формирования узких «нулевых» провалов (до -50–60 дБ) в диаграмме направленности АРОЦАР в направлении на 5–10 ПАП;

реализации адаптивной цифровой системы СДЦ с коэффициентом подавления отражений от местных предметов до 65–70 дБ.

РФЛС обладают на порядок более высокой скрытностью и живучестью в условиях применения ВТСП по сравнению с традиционными РЛС.

РФЛС обладают высокой надежностью, для них время наработки на отказ составляет 3000– 4000 часов.

Для обнаружения малоразмерных БЛА и других низколетящих ВТСП, находящимися за радиогоризонтом, требуется разработка и оснащение наших разведывательных и разведывательно-ударных БЛА аналогичными малогабаритными РФЛС, разработка которых ведется в России и странах НАТО.

Принятие на вооружение войск ПВО (ВКО) таких перспективных РФЛС в России и за рубежом ожидается к 2030–2035 году.

Во-вторых, основываясь на сравнительном анализе ТТХ лучших российских и зарубежных ЗРК ближнего действия типа «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С1М/СМ/СВ», «Багульник» и «Птицелов», «Лэнд Кэптор» (Land Ceptor, Англия), «Ирис-Т СЛ» (IRIS-T SL, ФРГ), «ВЛ Мика» (VL MICA, Евросоюз), Nasams-2 (Норвегия, Австралия), «Ай-дом» (I-Dome, Израиль) и др. следует, что и эти ЗРК не удовлетворяют тактико-техническим требованиям (ТТТ), предъявляемых к единому межвидовому перспективному ЗРК ближнего действия пятого поколения, разработка которого с 2018 г. ведется в Российской Федерации [5, 6].

Результаты проведенных исследований позволили обосновать основные ТТТ, предъявляемые к перспективному ЗРК ближнего действия пятого поколения, который должен обеспечивать всеракурсное эффективное поражение малоразмерных БЛА (в том числе и применяющих тактику «боевого роя») и других ВТСП на удалениях от 0,7 до 15 км, на высотах от 5 до 15000 м, летящих со скоростями до 2000 м/с при плотности налета до 20–30 целей в минуту в любое время суток и в любой боевой и помеховой обстановке, прогнозируемой на период до 2040 г.

Основываясь на указанных ТТТ, разработаны предложения по возможному техническому облику такого межвидового перспективного ЗРК ближнего действия пятого поколения, в состав которого рекомендуется включить.

Многофункциональную РФЛС с четырьмя АРОЦАР с ППМ на базе нитрида галлия, позволяющую обеспечивать всеракурсное (во всей верхней полусфере) быстрое обнаружение, автосопровождение и обстрел малоразмерных БЛА (в том числе и применяющих тактику «боевого роя») и других прорвавшихся высокоскоростных и высокоманевренных ВТСП на удалениях от 1,0 до 15 км, на высотах от 5 м до 15 км, летящих со скоростями до 2000 м/с; а также избавиться от наличия «мертвой воронки» в таком ЗРК.

Вместо телеуправляемых ЗУР типа 9М331, 9М338 (из состава ЗРК семейства «Тор»); 95Я6СМ, 95Я6 и 19Я6 (из состава нового ЗРПК «Панцирь-С1М/СМ/СВ»); 9М340 (из

состава ЗРК «Багульник» и «Птицелов»), обладающих значительным числом недостатков [1, 5] в состав данного ЗРК предлагается включить новые малогабаритные сверхманевренные ЗУР вертикального «холодного» старта с аэрогазодинамическим способом управлением и комбинированной системой наведения, включающей высокоточную инерциальную навигационную систему с возможностью её коррекции от СРНС «Глонасс» – для наведения ЗУР на начальном и среднем участках траектории полета (а также для перенацеливания при необходимости ЗУР на другую цель) и одну из ГСН – активную или активно-пассивную радиолокационную (в перспективе – радиофотонную); одно-, двух- и даже трехцветную ИК ГСН или комбинированную – радиолокационно-тепловую) – для наведения ЗУР на цель конечном участке траектории полета.

Благодаря применению таких сверхманевренных ЗУР перспективный ЗРК ближнего действия пятого поколения будет иметь возможность:

вести стрельбу по целям как с огневой позиции, так и в движении в режиме «выстрелил и забыл», по радиолокационно или оптически не наблюдаемым ЗРК целям за счет использования внешнего целеуказания от единой информационно-управляющей системы Региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО (в перспективе – ВКО) Союзного государства в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, включающей космические, воздушные (в том числе и на БЛА), наземные и морские средства радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки;

эффективно отражать массированные (до 20–30 целей/мин.) «звездные» удары малоразмерных БЛА и других прорвавшихся СВКН за счет: всеракурсной зоны обнаружения четырёх АРОЦАР; большого числа целевых и ракетных каналов (до 20–32); быстрого вертикального «холодного» всеракурсного старта и склонения каждой ЗУР в сторону назначенной именно ей для обстрела цели; малого времени «обращения» ЗРК к каждой цели и к самонаводящейся на неё ЗУР; высокой точности самонаведения ЗУР на цель, не зависящей от дальности стрельбы (в том числе и за радиогоризонтом); возможности перенацеливания ЗУР в полете на другую цель.

Аппаратуру и боевой расчет такого перспективного ЗРК ближнего действия целесообразно размещать на высокомобильном четырехосном легкобронированным плавающем корпусном колесное шасси типа СККШ-586 (разработанного Мытищинским машиностроительным заводом для ЗРК «Тор-М2») – при его использовании в составе объектовой системы ПВО и на гусеничном шасси – для войсковой системы ПВО. Это позволит ЗРК вести боевые действия как с необорудованной позиции, так и в движении со скоростью до 60 км/час.

Отметим, что подобные РЛС с четырьмя активными радиолокационными ФАР с ППМ на базе нитрида галлия, а также ЗУР с близкими к требуемым ТТХ уже входят в состав новых наземных ЗРК типа «Ирис-Т СЛ» (IRIS-T SL, ФРГ), «Насамс-2» (Nasams-2, Норвегия, Австралия), «Ай-Доум» (I-Dome, Израиль), а также в состав корабельных ЗРК типа 3К96-2 «Полимент-Редут», «Панцирь-М» (РФ); «Иджис-СМ» (Aegis-SM, США); PAAMS, NSSM Mk-57 (ВМФ НАТО) и др.;

Для отражения массированных «звёздных» ударов малоразмерных БЛА и других прорвавшихся СВКН по перспективному ЗРК ближнего действия и прикрываемым им войскам (силам) и объектам обороны предлагается в его состав дополнительно включить 5–6 высокомобильных легкобронированных пусковых установок с вертикально расположенными в каждой из них 20–30 ЗУР, как это имеет место, например, в новом российском ЗРК «Панцирь-СМ/СВ» [7, 8].

В-третьих, основываясь на опыте боевых действий в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, где указывается на недостаточную эффективность боевого снаряжения ЗУР, входящих в состав ЗРК ближнего действия, находящихся на вооружении ВС Республики Беларусь и Российской Федерации при отражении ими массированных «звездных» ударов малоразмерных БЛА.

Для устранения данного недостатка предлагается в перспективном ЗРК ближнего действия перейти от концепции «одна ЗУР – одна цель» к концепции «одна ЗУР – много пораженных целей».

Для реализации данной концепции предлагается:

за счет оснащения перспективного ЗРК рассмотренными выше РФЛС с АРОЦАР и СШП сигналами обеспечивать в комплексе реализацию во всей верхней полусфере режима радиовидения всего «боевого роя» и находящихся в воздухе ЗУР с качеством близким к фотографическому;

вместо штатных всенаправленных активных радиолокационных или лазерных взрывателей ЗУР внедрить в их состав активные радиофотонные взрыватели, способные самостоятельно осуществлять подрыв ЗУР при её влете внутрь «боевой стаи» малоразмерных БЛА. При невозможности создания такого автоматического радиофотонного взрывателя подрыв ЗУР внутри «боевой стаи» может осуществляться по команде с ЗРК;

вместо осколочно-фугасных (и других типов) боевых частей небольшой массы, используемых во всех отечественных и зарубежных ЗУР ближнего действия, и поэтому обладающих небольшим радиусом поражения (8–15 м) малоразмерных БЛА предлагается оснастить ЗУР мощными ЭМИ-боевыми частями типа HPM (High-power microwave) массой около 3–6 кг, обеспечивающих всеракурсное поражение (вывод из строя электроники) малоразмерных БЛА и других СВКН, а также наземных РЛС, средств связи и управления противника в радиусе до 0,5–3,5 км (в зависимости от массы такой боевой части).

Отметим, что такие боевые части для ЗУР и других типов ракет, а также для мини- и малых ударных БЛА разрабатываются и уже испытываются в России (в рамках программы «Алабуга») и в США (в рамках программы CHAMP) [10, 11].

3. Заключение

В основе дальнейшего развития ЗРК ближнего действия пятого поколения должны лежать передовые технологии, позволяющие создать высокоэффективный межвидовой образец ВВТ с высоким экспортным потенциалом. В противном случае, основываясь при создании новых образцов ВВТ на модернизации уже созданной ранее платформы, которая морально и физически устарела, разработчик заранее закладывает большие риски, что заведомо не позволяет получить требуемый результат.

В сложившейся ситуации рекомендуется учесть разработанные предложения в процессе совместной разработки предприятиями оборонного сектора экономики Союзного государства перспективного межвидового ЗРК ближнего действия пятого поколения, способного эффективно бороться не только с БЛА различных классов, но и с другими ВТСП, включая с прорвавшимися через многоуровневую систему ПВО-НПРО гиперзвуковыми и баллистическими целями [1, 5, 6].

Литература

1. Косачев, И.М. Проблемы борьбы войск ПВО с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами // Радиолокация, навигация, связь: Материалы XXVIII международной научно-технической конференции, Воронеж, 19-21 апр. 2022 г. / Воронежский госуниверситет. – Воронеж, 2022. Том № X – С. XX – XX.
2. Шумов, А.В. Концепция построения радиолокационной станции на основе элементов радиофотоники / А.В. Шумов и [др.] // Наука и образование МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журнал. – 2016. – № 05. – С. 41–65.
3. Быстров, Р.П. Системы и устройства на основе радиофотоники применительно к радиолокации / Р.П. Быстров и [др.] // Журнал радиоэлектроники. – 2017. – № 6.

4. Эволюция радиофотоники и перспективы ее применения в радиолокации / Голов Н.А. [и др.] // РТИ Системы ВКО. – 2017 : труды V Всерос. научно-техн. конф. / МГТУ им. Н. Э. Баумана, Ин-т радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова, РАН. – М., 2018. – С. 292–320.
5. Косачев, И.М. Перспективы создания зенитного ракетного комплекса ближнего действия пятого поколения / И.М. Косачев, К.Н. Чугай // Наука и военная безопасность. – 2021. – № 1 (67). – С. 2–6.
6. Рябов, К. НИР «Стандарт» и создание перспективных зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО [Электронный ресурс] / К. Рябов. – Режим доступа: http://www.arms-expo.ru/news/. – Дата доступа: 15.07.2020.
7. Яковлева, А. Обновленные российские «Панцири» стали серьезной угрозой для западных БПЛА [Электронный ресурс] / А. Яковлева. – Режим доступа: https:// riafan.ru/1597169-19fortyfive-obnovlennye-rossiiskie-panciri-stali-sereznoi-ugrozoi-dlya-zapadnyh-bpla. – Дата доступа: 30.01.2022.
8. Даманцев Е. Прикроют ли «Панцири-СМ-СВ» своих дальнобойных собратьев С-300В4 и «Бук-М3»? Ситуация вокруг обновления войсковой ПВО [Электронный ресурс] / Е. Даманцев. – Режим доступа: https://rusdozor.ru/ 2020/09/28/. – Дата доступа: 20.10.2021.
9. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bastion-karpenko.ru/pancir-sm-sv-zrpk/. – Дата доступа: 15.01.2022.
10. Абдулаев, Ш. Оружие будущего – боеголовки РЭБ / Ш. Абдулаев // Военно-промыш. курьер. – 2020. – № 15 (828). – 21 апр.
11. Даманцев, Е. Переиграет ли русская «Алабуга» американский CHAMP? Соперничество «ЭМИ-убийц» [Электронный ресурс] / Е. Даманцев. – Режим доступа: https://oko-planet.su/politik/politikarm/395097. – Дата доступа: 10.02.2022.

REFERENCES

1. Kosachev, I.M. Problems of the struggle of air defense forces with small-sized unmanned aerial vehicles // Radar, navigation, communications: Materials of the XXVIII International Scientific and Technical Conference, Voronezh, April 19-21, 2022 / Voronezh State University. - Voronezh, 2022. Volume no. X - S. XX - XX.
2. Shumov, A.V. The concept of building a radar station based on elements of radiophotonics / A.V. Shumov and [others] // Science and Education of Bauman Moscow State Technical University. Electron. journal. - 2016. - No. 05. - pp. 41-65.
3. Bystrov, R.P. Systems and devices based on radiophotonics in relation to radar / R.P. Bystrov and [others] // Journal of Radio Electronics. – 2017. – № 6.
4. Evolution of radiophotonics and prospects for its application in radar / Golov N.A. [et al.] // RTI Systems of East Kazakhstan Region. - 2017 : proceedings of the V All-Russian Scientific and Technical. conf. / Bauman Moscow State Technical University, V. A. Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics, RAS. - M., 2018. - pp. 292-320.
5. Kosachev, I.M. Prospects for creating a short-range anti-aircraft missile system of the fifth generation / I.M. Kosachev, K.N. Chugay // Science and military security. – 2021. – № 1 (67). – Pp. 2-6.
6. Ryabov, K. R&D "Standard" and the creation of promising anti-aircraft missile systems of military air defense [Electronic resource] / K. Ryabov. - Access mode: http://www.arms-expo.ru/news /. - Access date: 15.07.2020.
7. Yakovleva, A. The updated Russian "Shells" have become a serious threat to Western UAVs [Electronic resource] / A. Yakovleva. - Access mode: https:// riafan.ru/1597169-19fortyfive-obnovlennye-rossiiskie-panciri-stali-sereznoi-ugrozoi-dlya-zapadnyh-bpla. - Access date: 30.01.2022.
8. Damantsev E. Will the Pantsiri-SM-SV cover their long-range counterparts S-300V4 and Buk-M3? The situation around the renewal of military air defense [Electronic resource] / E. Damantsev. - Access mode: https://rusdozor.ru / 2020/09/28/– - Access date: 20.10.2021.
9. Anti-aircraft missile and cannon complex "Pantsir-SM-SV" [Electronic resource]. - Access mode: http://bastion-karpenko.ru/pancir-sm-sv-zrpk /. - Access date: 15.01.2022.
10. Abdulaev, Sh. Weapons of the future - electronic warfare warheads / Sh. Abdulaev // Military-industrial. courier. – 2020. – № 15 (828). – 21 Apr.
11. Damantsev, E. Will the Russian "Alabuga" beat the American CHAMP? Rivalry of "AMY-killers" [Electronic resource] / E. Damantsev. - Access mode: https://oko-planet.su/politik/politikarm/395097 . - Access date: 10.02.2022.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С ОТНОШЕНИЕМ 10:1 НА ЧАСТОТЕ 9.4 ГГЦ

Н. М. Жанг[1], Л.К.Т. Нам[1], Ч.Д. Лонг[1], Ч.Т. Тай[1], Н. Д. Винь[2]

[1]Технический университет имени Ле Куй Дона, Ханой, Вьетнам
[2]Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), Иркутск, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты проектирования делителя мощности с коэффициентом деления 10:1 на частоте 9.4 ГГц. Представленный делитель мощности имеет компактные размеры. Результаты моделирования показывают, что параметры схемы достигаются следующим: уровень изоляции между выходными портами лучше, чем -23 дБ, вносимые потери и обратные потерь лучше -18 дБ и - 0,6 дБ соответственно.

Ключевые слова: делитель мощности; делитель мощности Уилкинсона; СВЧ

DESIGN A POWER DIVIDER WITH DIVISION RATION 10:1 AT FREQUENCY 9.4 GHZ

N. M. Giang[1], L. C.T. Nam[1], C. D. Long[1], T.T. Tai[1], N.D. Vinh[2]

[1]Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
[2] Irkutsk National Research Technical University (INRT), Irkutsk, Russia

Abstract. The article presents the results of designing a power divider with division ratio of 10:1 at frequency of 9.4 GHz. The proposed power divider has compact size. Simulation results show that the circuit parameters are achieved as following: isolation level between output ports is better than -23dB**,** insertion loss is better than -0.6 dB, and return loss better than -18dB,

Keywords: power divider, Wilkinson power divider, microwave

1. Введение

Делитель мощности является широко используемым элементом во многих устройствах систем связи, таких как усилители мощности, смесители, фазовые антенные решётки . Наиболее часто используемой сегодня является делитель мощности Уилкинсона [1-3]. Однако делитель [1-3] не может примениться для схемы асимметричного делителя мощности с большим коэффициентом деления. Причина заключается в том, что для реализации деления мощности с большим коэффициентом одна из двух ветвей схемы Уилкинсона будет иметь очень большой импеданс, что приведет к уменьшению ширины микрополосковой линии этой ветви. Использование направленных ответвителей является одним из подходов к достижению больших коэффициентов разделения мощности [4]. Однако такой подход вызовет разность фаз между выходными портами.

В данной работе представлены результаты проектирования схемы делителя мощности 10:1 на частоте 9.4 ГГц по методике [5]. Следуя этому методу, схема несимметричного делителя мощности с 2 выходными портами построена на основе сопряжение 2 делителей мощности с 3 выходными портами. С помощью этого метода можно спроектировать схему делителя мощности с большим коэффициентом и при этом обеспечить возможность изготовления схемы.

2. Метод проектирования делителя мощности с большим коэффициентом деления

В данной работе, схема делитель мощности с большим коэффициентом деления была использована[5]. Схема состоит из двух составленных делителей мощности. Каждый составленной делитель имеет три выходных порта (Рис. 1).

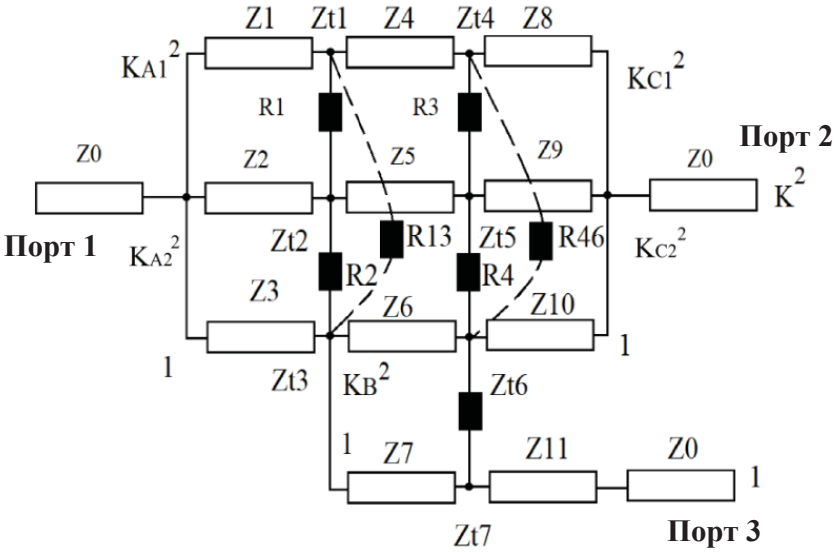


Рис. 1. Схема делителя мощности.

Поскольку отсутствует ток через резисторы $R_1 \div R_5$, R13 и R_{46}, согласно закону сохранения энергии мы имеем соотношение между K_{A1}, K_{A2}, K_B, K_{C1}, K_{C2} и K:

$$\begin{cases} 1+K^2{}_B+(1+K^2{}_B)(K^2{}_{A1}+K^2_{A2})=1+K^2 \\ K^2_B+(K^2_{C1}+K^2_{C2})K^2_B=K^2 \\ K^2 \geq K^2_{A1}+K^2_{A2} \end{cases} \quad (1)$$

Характеристическое сопротивление микрополосковых линий определяются следующим образом:

$$\begin{cases} Z_1=\sqrt{(1+K^2_{A1}+K^2_{A2})Z_0Zt_1}/K_{A1} \\ Z_2=\sqrt{(1+K^2_{A1}+K^2_{A2})Z_0Zt_2}/K_{A2} \\ Z_3=\sqrt{(1+K^2_{A1}+K^2_{A2})Z_0Zt_3} \\ R_1=(Zt_1Zt_2+Zt_1Zt_3+Zt_2Zt_3)/Zt_3 \\ R_2=(Zt_1Zt_2+Zt_1Zt_3+Zt_2Zt_3)/Zt_1 \\ R_{13}=(Zt_1Zt_2+Zt_1Zt_3+Zt_2Zt_3)/Zt_2 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} Z_6=\sqrt{(1+K^2_B)Zt_3Zt_6}/K_B \\ Z_7=\sqrt{(1+K^2_B)Zt_3Zt_7} \\ R_5=Zt_6+Zt_7 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} Z_6 = \sqrt{(1+K_B^2) Zt_3 Zt_6} / K_B \\ Z_7 = \sqrt{(1+K_B^2) Zt_3 Zt_7} \\ R_5 = Zt_6 + Zt_7 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} Z_8 = \sqrt{(K_{C1}^2 + K_{C2}^2 + 1) Z_0 Zt_4} / K_{C1} \\ Z_9 = \sqrt{(K_{C1}^2 + K_{C2}^2 + 1) Z_0 Zt_5} / K_{C2} \\ Z_{10} = \sqrt{(K_{C1}^2 + K_{C2}^2 + 1) Z_0 Zt_6} \\ R_3 = (Zt_4 Zt_5 + Zt_4 Zt_6 + Zt_5 Zt_6) / Zt_6 \\ R_4 = (Zt_4 Zt_5 + Zt_4 Zt_6 + Zt_5 Zt_6) / Zt_4 \\ R_{46} = (Zt_4 Zt_5 + Zt_4 Zt_6 + Zt_5 Zt_6) / Zt_5 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} Z_4 = \sqrt{Zt_1 Zt_4} \\ Z_5 = \sqrt{Zt_2 Zt_5} \\ Z_{11} = \sqrt{Zt_0 Zt_7} \end{cases} \quad (6)$$

Допустим, что $K_{A1}^2 = xK_{A2}^2$ и $K_{C1}^2 = xK_{C2}^2$. Значение x находится в диапазоне от 0.25 то 4. Значения a и b определяются следующим образом: $a = \frac{1}{K_{A1}}$; $b = \frac{1}{K_B}$

Чтобы упростить процесс изготовления схемы, мы часто опускаем резисторы R_{13} и R_{46}. Это не сильно влияет на параметры схемы.

Применяя это процесс расчета для схемы делителя с коэффициент 10:1 на частоте 9.4 ГГц, мы получим значения характеристических сопротивлений микрополосковых линий. Эти сопротивления представлены в табл. 1.

Таблица 1. Характеристические сопротивления микрополосковых линий схемы

K	10	Z_{11}	63,9
Z_1, Z_2	86.6	R_1	150
Z_3	86.6	R_2	150
Z_4, Z_5	33.4	R_3	60.7
Z_6	45.9	R_4	83.5
Z_7	122.3	R_5	112.3
Z_8, Z_9	55.1	R_{13}	150
Z_{10}	75.8	R_{46}	83.5

В качестве диэлектрика подложки выбран Rogers RO4003C. Параметры используемого материала представлены в Табл. 2.

Таблица 2. Параметры материала Rogers RO4003C

Диэлектрический коэффициент	3.55
Тангенса угла диэлектрических потерь (tan D)	0.0027
Толщина подложки диэлектрика (H)	0.813 мм
Толщина проводникового слоя	35 мкм
Электропроводность металла	5.8E7

После нахождения характеристических сопротивлений микрополосковых линий, с использованием программы Keysight ADS мы можем рассчитать размеры (длина, ширина) микрополосковых линий схемы делителя мощности, и после этого можно создать печатную плату этой схемы. Заметим, что минимальная ширина составленных микрополосковых линий схемы делителя это 0.4 мм. Поэтому, можно изготовить представленный делитель мощности с коэффициент деления 10:1 по обычной технологии печатных плат.

3. Моделирование и оценка характеристик схемы делителя мощности

Принципиальная схема делителя мощности создается со помочью программы ADS.

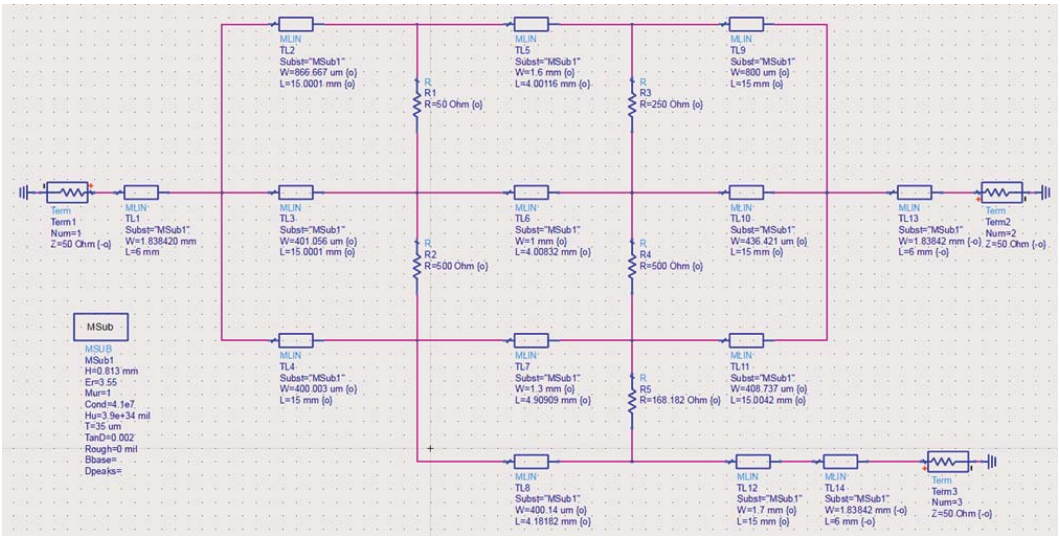


Рис. 2. Принципиальная схема делителя мощности с коэффициентом деления 10:1 в программе ADS.

Из принципиальной схемы, был создана нами печатная плата схемы, которая имеет размер 40 мм х20 мм (рис. 3).

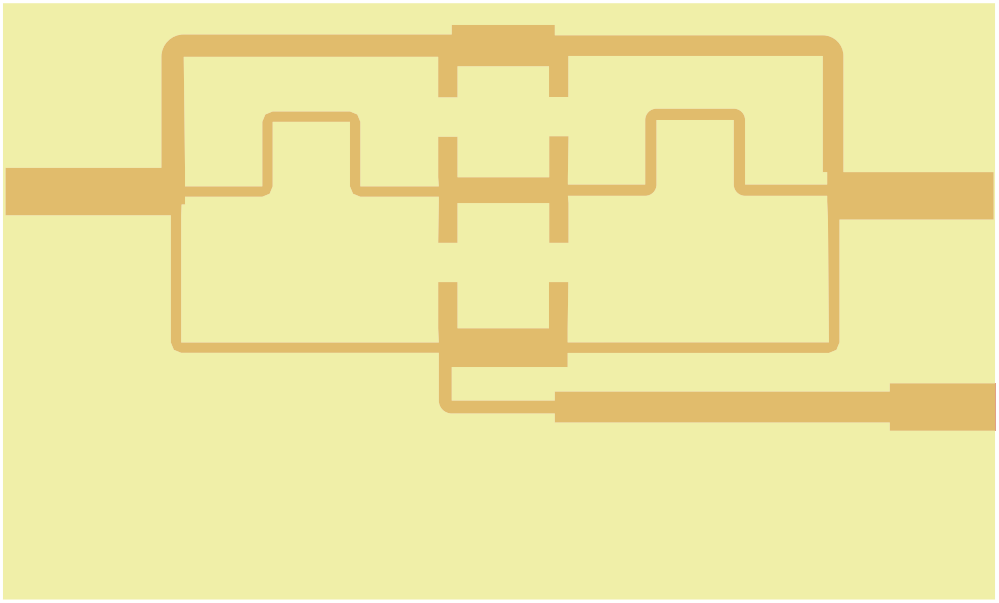


Рис. 3. Печатная плата схемы делителя мощности с коэффициентом деления 10:1.

Результаты моделирования параметров рассеяний делителя мощности показаны на рис. 4, 5 и 6.

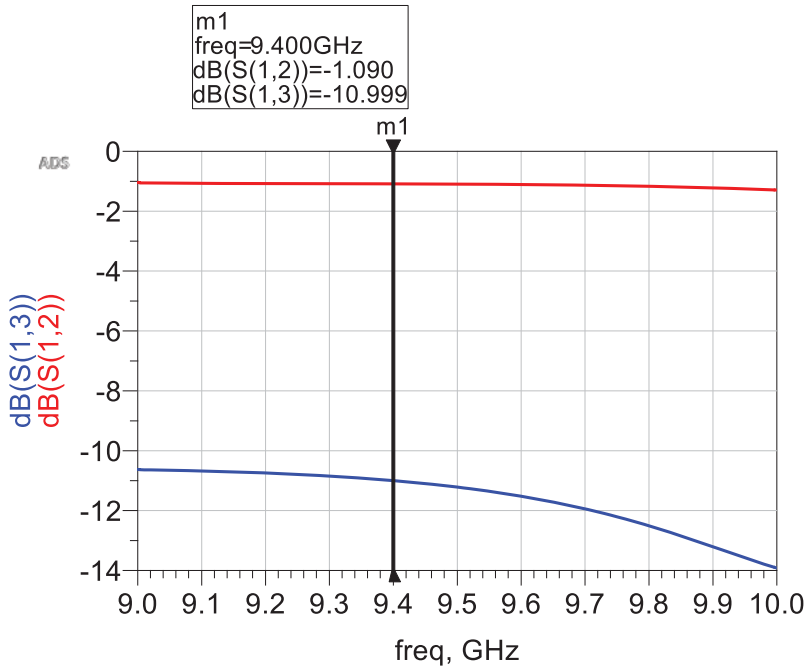


Рис. 4. Результаты моделирования вносимых потерь (S_{12}, S_{13}) делителя мощности.

Из рис. 4 мы видим, что моделированные вносимые потерь на двух выходных портах равны- 1.09 и -10.999 дБ соответственно. По сравнению с теоретическими расчетами (-0.41 дБ и -10.43 дБ), потерь на каждом выходном канале лучше -0.6 дБ

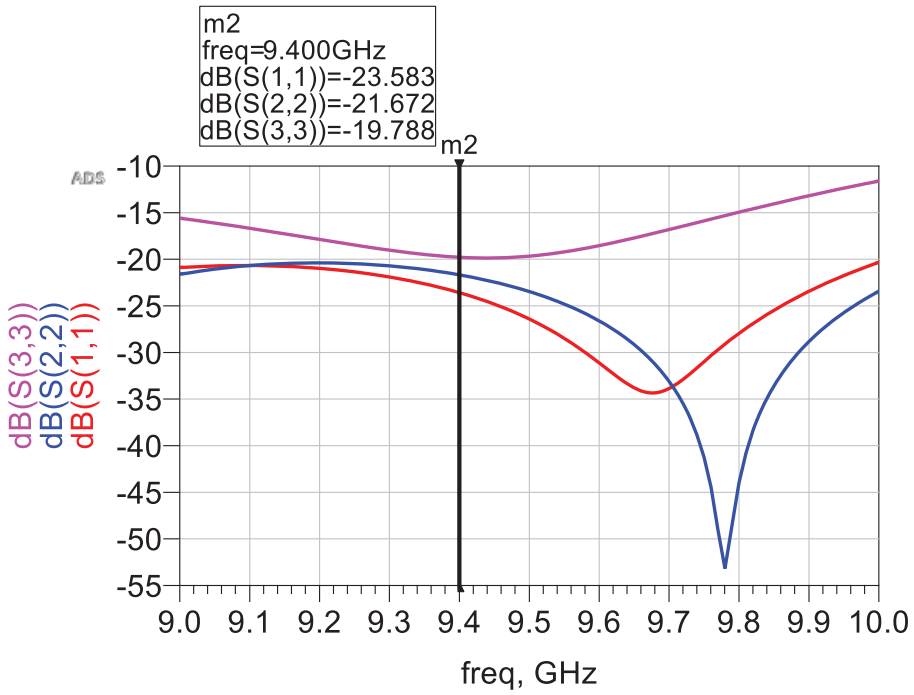


Рис. 5. Результаты моделирования обратных потерь (S_{11}, S_{22}, S_{33}) делителя мощности.

Из рис. 5 видно, что разработанная схема делителя мощности обладает хорошими обратными потерь с параметрами S_{11}, S_{22}, S_{33} лучше -19.7 дБ.

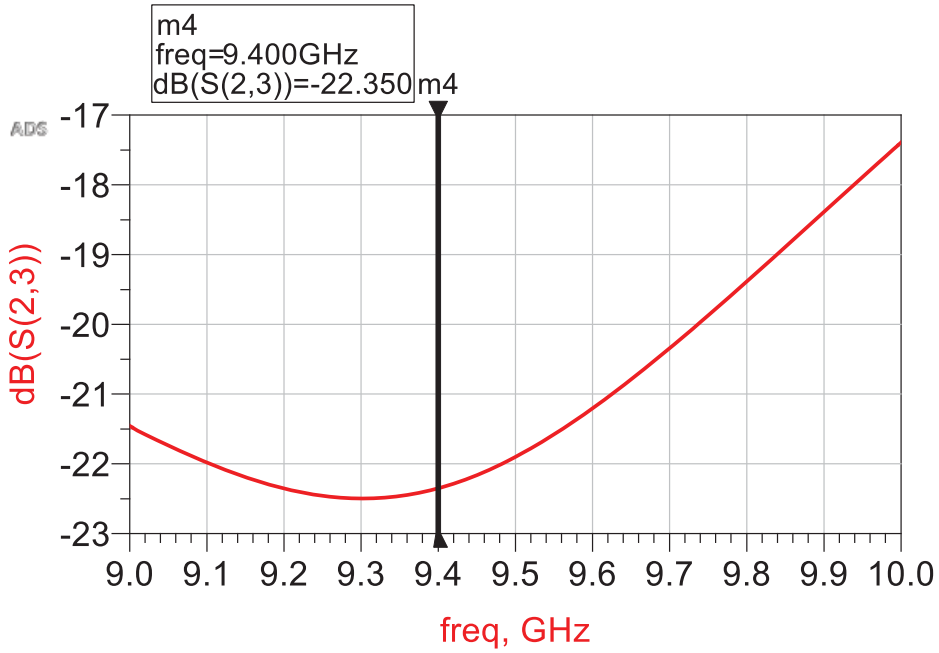


Рис. 6. Результаты моделирования коэффициента развязки (S23) между выходными портами делителя мощности.

Графика на рис. 6 показан, что уровень развязки между выходами портами достигается -22.35 дБ в рабочей частоте 9.4 ГГц.

Полученные параметры схемы подтверждают высокое качество разрабатываемого делителя мощности.

4. Заключение

В данной статье приведены результаты расчета и моделирования компактного делителя мощности с коэффициентом деления 10:1 на частоте 9.4 ГГц. Результаты моделирования показаны, что представленная схема делителя мощности имеет коэффициент развязки между двумя выходными портами - 22 дБ, вносимые потерь лучше -0.6 дБ, обратные потерь лучше -18 дБ.

Литература

1. D. M. Pozar, Microwave engineering, // New York: Wiley,2012.
2. E. J. Wilkinson, An N-way hybrid power divider, // IRE Trans. Microwave Theory Technologies., vol. 8, no. 1, pp. 116–118, Jan. 1960.
3. L. I. Parad and R. L. Moynihan, "Split-Tee Power Divider, // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 13, no. 1, pp. 91-95, January 1965, doi: 10.1109/TMTT.1965.1125934.
4. T. Yang, J. Chen, and Q. Xue, Novel Approach to the Design of Unequal Power Divider with High-Dividing Ratio // Microwave and Optical Technology Letters, vol. 51, no. 5, pp. 1240{1243, 2009.
5. H. Chen, T. Zhang, W. Che and W. Feng, "Compact unequal Wilkinson power divider with large power dividing ratio," 2014 9th European Microwave Integrated Circuit Conference, 2014, pp. 608-611, doi: 10.1109/EuMIC.2014.6997930
6. Радиоизмерительная аппаратура СВЧ и КВЧ. Узловая и элементнаябазы. Под ред. А.М.Кудрявцева. М.: // Радиотехника, 2006. -208 с.

References

1. D. M. Pozar, Microwave engineering, // New York: Wiley,2012.
2. E. J. Wilkinson, An N-way hybrid power divider, // IRE Trans. Microwave Theory Technologies., vol. 8, no. 1, pp. 116–118, Jan. 1960.
3. L. I. Parad and R. L. Moynihan, "Split-Tee Power Divider, // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 13, no. 1, pp. 91-95, January 1965, doi: 10.1109/TMTT.1965.1125934.
4. T. Yang, J. Chen, and Q. Xue, Novel Approach to the Design of Unequal Power Divider with High-Dividing Ratio // Microwave and Optical Technology Letters, vol. 51, no. 5, pp. 1240{1243, 2009.
5. H. Chen, T. Zhang, W. Che and W. Feng, "Compact unequal Wilkinson power divider with large power dividing ratio," 2014 9th European Microwave Integrated Circuit Conference, 2014, pp. 608-611, doi: 10.1109/EuMIC.2014.6997930
6. A.M.Kudryavceva. M.: // Radiotekhnika, 2006. 208 p.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РЛС С ПОДСВЕТКОЙ ПРОСТРАНСТВА

А.Ф. Крячко[1]., Я.Я. Левин[1], М.Е. Невейкин[1], Г.М. Ревунов[1]

[1]ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Одним из актуальных методов определения координат наземных, воздушных и водных объектов с целью более эффективного информационного обеспечения является использование пространственно-временных сигналов в системах ближней радиолокации и навигации морских судов, посадки самолетов. Модуляция и обработка таких сигналов при круговом обзоре лучше всего осуществляется осесимметричными антенными решетками. Пространственно-временной сигнал при этом формируют непосредственно в раскрыве антенной решетки. Мощность излучения и энергия принятого сигнала зависит только от количества каналов, используемых при создании диаграммы направленности и времени накопления сигналов. Рассмотрен порядок измерения координат в РЛС с параллельным обзором пространства с использованием направленной передающей и ненаправленной приемной антенны.

Ключевые слова: пространственно-временной сигнал; антенная решетка; диаграмма направленности; параллельный обзор пространства; корреляционная функция.

SPATIO-TEMPORAL SIGNAL PROCESSING IN RADARS WITH SPACE ILLUMINATION

A. F. Kryachko[1], Ya. Ya. Levin[1], M. E. Neveykin[1], G. M. Revunov[1]

[1]SUAI, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. One of the actual methods of determining the coordinates of land, air and water objects for the purpose of more effective information support is the use of spatial-temporal signals in systems of short-range radiolocation and navigation of ships, aircraft landing. Modulation and processing of such signals at circular review is best carried out by axisymmetric antenna arrays. Spatial-temporal signal in this case is formed directly in the opening of the antenna array. The power of radiation and energy of the received signal depends only on the number of channels used to create a radiation pattern and the accumulation time of the signals. The procedure for measuring coordinates in the radar with parallel space view using directional transmitting and non-directional receiving antenna is considered.

Keywords: spatiotemporal signal; antenna array; radiation pattern; parallel space view; correlation function.

1. Введение

Определение координат наземных, воздушных и морских объектов – одна из основных задач радиолокации. В РЛС сигналы, приходящие от объекта локации, вначале попадают на антенные элементы (АЭ), из которых формируются линейные, планарные, кольцевые, а также многие другие типы антенных решёток (АР). Затем сигналы фильтруются, усиливаются, переносятся на промежуточную частоту, оцифровываются и обрабатываются при помощи специальных алгоритмов, которые подразделяются на четыре базовых метода: амплитудный, амплитудно-разностный

(моноимпульсный), фазовый и группа ковариационных методов. Модуляция и обработка таких сигналов при круговом обзоре лучше всего осуществляется осесимметричными антенными решетками. Пространственно-временной сигнал при этом формируют непосредственно в раскрыве антенной решетки. Мощность излучения и энергия принятого сигнала зависит только от количества каналов, используемых при создании диаграммы направленности и времени накопления сигналов.

1. Модуляция и обработка пространственно-временных сигналов при параллельном обзоре пространства

Рассмотрим антенную решетку, состоящую из N элементов. Диаграмма направленности $f_\Sigma(\varphi)$ антенной решетки при $N >> 1$ может быть представлена в виде суммы парциальных диаграмм направленности (ДН) $f_n(\varphi)$, сформированных передающей антенной:

$$f_\Sigma(\varphi) = \sum_n f_n(\varphi) \exp\left[j\Phi_n(\varphi) \right], \quad (1)$$

где $\Phi_n(\varphi)$ – фазовая задержка сигналов парциальных ДН в направлении φ, зависящая от конструкции антенны.

В качестве таких парциальных диаграмм могут выступать как остронаправленные, так и слабонаправленные ДН, например, диаграмма направленности одного элемента антенной решетки (АР). В частности, для линейных антенн, выражение (1) можно представить в виде:

$$f_\Sigma(\varphi) = \sum_n \frac{\sin(N\psi_n)}{N \sin\psi_n} \exp\left[j\Phi_n(\varphi) \right] \quad (2)$$

либо

$$f_\Sigma(\varphi) = \sum_n f_{1n}(\varphi) \exp\left[jn\psi(\varphi) \right], \quad (3)$$

где φ – направление излучения, $f_{1n}(\varphi)$ – диаграмма направленности элемента антенной решетки, $\psi_n = kd \sin(\varphi - n\gamma)$, γ – угловой сдвиг ДН на половину ее ширины, n – количество элементов в АР, $\psi = kd \sin\varphi$ – фазовая задержка сигналов между соседними элементами, k – волновое число, d – расстояние между элементами. При отсутствии специальных задержек $\psi_n = \Phi_n(\varphi)$.

Для осесимметричных антенн выражение (1) можно представить в виде:

$$f_n(\varphi, t) = \frac{\sin\left(K \times (\varphi \pm n\gamma) \right)}{K \times (\varphi \pm n\gamma)} \quad (4)$$

или

$$f_\Sigma(\varphi) = \sum_n f_n(\varphi - n \cdot \Delta\alpha) \exp\left[jkR \cos(\varphi - n \cdot \Delta\alpha) \right], \quad (5)$$

где R – радиус антенны, K – количество угловых гармоник в раскрыве кольцевой АР, $\Delta\alpha$ – угловое расстояние между излучателями.

Запитывая каждую парциальную ДН своим узкополосным временным сигналом $T_n(t)$, у которого выполняется соотношение $\frac{\Delta f}{f_0} << 1$, в каждом угловом направлении дальней зоны антенны можно сформировать пространственно-временной сигнал со своими отличительными особенностями. Тогда выражение для сигнала в дальней зоне примет следующий вид:

$$U_\Sigma(\varphi) = \sum_n A_n(\varphi) T_n(t), \tag{6}$$

где $A_n(\varphi) = f_n(\varphi)\exp\left[j\Phi_n(\varphi)\right]$ – ДН антенны с учетом фазовых задержек.

Используя различные функции $A_n(\varphi)$ и $T_n(t)$ в выражении (6), можно получить различные виды распределения пространственно-временных сигналов в раскрыве антенны, а также различные пространственно-временные сигналы в каждом угловом направлении дальней зоны [1].

В качестве функций $A_n(\varphi)$ и $T_n(t)$ для задания вида парциальных ДН и временных последовательностей целесообразно использовать сигналы, которые удовлетворяют следующим условиям [2]:

– наблюдаемые сигналы имеют одинаковую энергию и равные вероятности появления:

$$E_i = E,\ p_{pr}(s_i) = \frac{1}{m},\ i = \overline{1,m}; \tag{7}$$

где E – энергия сигнала, s – сигнал, i – номер сигнала, m – количество сигналов. В рассматриваемом случае $s_1 = A_n(\varphi)$, $s_2 = T_n(t)$.

– выполняется условие ортогональности сигналов:

$$\int_0^T s_i(t) s_j(t)\, dt = \begin{cases} E, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}. \tag{8}$$

Оптимальное различение по критерию минимума вероятности полной ошибки выбранных парциальных диаграмм направленности $s_1 = A_n(\varphi)$ и сигналов $s_2 = T_n(t)$ может быть получено, если они являются ортогональными:

$$\frac{1}{2\tau}\int_0^{2\tau} T_n(t) T_\nu(t)\, dt = \begin{cases} 1, & n = \nu \\ 0, & n \neq \nu \end{cases}, \tag{9}$$

$$\frac{1}{\Omega}\int_\Omega f_n(\varphi) f_\nu(\varphi)\, d\varphi = \begin{cases} 1, & n = \nu \\ 0, & n \neq \nu \end{cases}; \tag{10}$$

где τ – время накопления сигналов, Ω – сектор обзора, n и ν номера элементов антенной решетки.

Число ДН должно быть таким, чтобы они перекрывали сектор обзора Ω. Полный временной код $T_n(t)$ должен быть такой длины, чтобы можно было, для необходимого числа ДН, создать нужное количество выборок из него.

При моделировании ПВС необходимо обеспечить минимальный уровень боковых лепестков парциальных ДН и автокорреляционных функций $T_n(t)$.

Поскольку одновременно работают все передающие каналы РЛС с разными временными кодами, то цель облучается всеми «окрашенными» парциальными ДН предающей АР. Тогда сигнал, отраженный от цели и падающий на раскрыв приемной антенны имеет вид:

$$U_{tag}(\varphi_{tag}, t_{tag}) = \sum_{n=-N}^{N} A_n(\varphi_{tag}) T_n(t - t_{tag}),$$

где $A_n(\varphi_{tag})$, $T_n(t - t_{tag})$ – диаграмма направленности и временной код направления на цель φ_{tag} передающей антенны, $t_{tag} = \frac{2r}{c}$, r – расстояние до цели, c – скорость света.

Суммарный сигнал, отраженный от цели принимается каждым элементом приемной антенны. При этом в передающей антенне каждая из парциальных ДН излучает свой сигнал. Например, для направления $\varphi_{tag} = 0$ на выходах отдельного m-го канала приемной системы сигнал имеет вид:

$$U_m(\varphi_{tag}, t_{tag}) = \sum_{n=-N}^{N} A_n(\varphi_{tag}) T_n(t - t_{tag}) B_m(\varphi), \qquad (11)$$

где $B_m(\varphi) = F_m(\varphi)\exp\left[j\Phi_m(\varphi)\right]$ – ДН m-го приемного элемента с учетом задержки, определяемой геометрией приемной АР.

Оптимальная обработка сигналов в приемной АР на фоне гауссовых шумов предполагает перемножение принятых ее парциальными ДН и комплексно сопряженных значений ожидаемых сигналов в направлении на цель $\tilde{\varphi}$ и временем задержки, зависящем от ожидаемой дальности до цели $\tilde{r}$. Для выделения информации из принятого сигнала необходимо провести пространственную и временную обработку в соответствии с принятым правилом оптимального различения сигналов. При этом разные кодовые последовательности $T_n(t - t_{tag})$ в каждом элементе приемной АР будут иметь разную амплитуду и фазовое запаздывание, зависящее от направления на цель от передатчика РЛС. Следовательно, в каждом элементе приемной АР необходимо иметь $v \in (-N, N)$ каналов временной обработки.

Процесс измерения координат сводится к нахождению корреляционной функции принятого и ожидаемого сигналов, с учетом используемых и ожидаемых временных кодов. Затем полученные величины надо просуммировать по всем приемным каналам [3]:

$$R_{\Sigma,v}\left(\varphi_{tag},\tilde{\varphi},r,\tilde{r},t\right)=\sum_{n=-N}^{N}\sum_{m=-M}^{M}A_n\left(\varphi_{tag}\right)A_n^*\left(\tilde{\varphi}\right)B_m\left(\varphi\right)\times$$
$$\times B_m^*\left(\tilde{\varphi}\right)T_n\left(t-\frac{2r}{c}\right)T_v^*\left(t-\frac{2\tilde{r}}{c}\right) \quad (12)$$

где $A_n^*\left(\tilde{\varphi}\right)$, $B_m^*\left(\tilde{\varphi}\right)$ – комплексно сопряженные ДН, $\tilde{r},\tilde{\varphi}$ – оценочные параметры, v – номер временного канала, $\tilde{t}=\frac{2\tilde{r}}{c}$.

Рассмотрим порядок измерения координат в РЛС с параллельным обзором пространства с использованием направленной передающей и ненаправленной приемной антенны $B_m\left(\varphi\right)=1$.

2. Измерение координат при параллельном обзоре пространства с использованием направленной передающей и ненаправленной приемной антенны

Координаты измеряются по уровню корреляционной функции «окрашивающих» временных функций $T_n\left(t-\frac{2r}{c}\right)$ и $T_v^*\left(t-\frac{2\tilde{r}}{c}\right)$. Тогда выражения (4)–(6) можно записать в виде:

$$U\left(\varphi_{tag},t_{tag}\right)=\sum_{n=-N}^{N}A_n\left(\varphi_{tag}\right)T\left(t-t_{tag}\right), \quad (13)$$

$$R_{n,v}\left(t,\varphi_{tag},\tilde{\varphi},t_{tag},\tilde{t}\right)=\sum_{n=-N}^{N}A_n\left(\varphi_{tag}\right)A_{tag}^*\left(\tilde{\varphi}\right)T_n\left(t-t_{tag}\right)T_v^*\left(t-\tilde{t}\right). \quad (14)$$

При полном совпадении времени задержки ожидаемого и отраженного от цели сигналов и полной ортогональности «окрашивающих» временных функций сигнал появится только в том канале, в котором ожидаемый код совпадает с «окрашивающим» цель, например, при $v=n$. В реальных условиях определить угловую координату цели можно по номеру временного канала, в котором сигнал $R_{n,v}\left(t,\varphi_{tag},\tilde{\varphi},t_{tag},\tilde{t}\right)$ имеет максимальное значение. При малых угловых расстояниях между главными лепестками приемной ДН сигнал будет присутствовать в соседних каналах $v-1=n-1$ и $v+1=n+1$. Поэтому необходимо сравнивать корреляционные функции соседних каналов $R_{n,v}$ и $R_{n+1,v+1}$, например, с помощью суммарно-разностной обработки этих сигналов и пороговой схемы приема. Тогда сигналы при одинаковой дальности и скорости движения цели в соседних каналах временной обработки при превышении некоторого порога будут иметь вид:

$$R_{\Sigma,v}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)=\left[A_n\left(\varphi_{tag}\right)T_n\left(t-t_{tag}\right)+A_{n+1}\left(\varphi_{tag}\right)T_{n+1}\left(t-t_{tag}\right)\right]T_v^*\left(t-\tilde{t}\right),$$
$$R_{\Sigma,v+1}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)=\left[A_n\left(\varphi_{tag}\right)T_n\left(t-t_{tag}\right)+A_{n+1}\left(\varphi_{tag}\right)T_{n+1}\left(t-t_{tag}\right)\right]T_{v+1}^*\left(t-\tilde{t}\right).$$

Суммарный U_Σ и разностный U_Δ сигналы имеют вид:

$$U_{\Sigma}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)=R_{\Sigma,v}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)+R_{\Sigma,v+1}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)$$
$$U_{\Delta}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)=R_{\Sigma,v}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)-R_{\Sigma,v+1}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right) \quad (15)$$

С учетом влияния двух соседних относительно равносигнального направления ДН выражения (15) примут вид:

$$U_{2\Sigma}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)=R_{\Sigma,v}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)+R_{\Sigma,v+1}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)+$$
$$+R_{\Sigma,v-1}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)+R_{\Sigma,v+2}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right),$$
$$U_{\Delta}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)=R_{\Sigma,v}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)-R_{\Sigma,v+1}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)+$$
$$+R_{\Sigma,v-1}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right)-R_{\Sigma,v+2}\left(\varphi_{tag},t_{tag},\tilde{t}\right).$$

Таким образом, если обработка ведется по уровню сигнала, то достаточно учитывать в опорном сигнале два-четыре зондирующих сигнала. При суммарно-разностной обработке необходимо учитывать не менее четырех зондирующих сигнала, однако при этом растет значение принимаемого приемником РЛС шума.

При использовании передающей кольцевой АР с ДН вида (4) каждая из парциальных ДН «окрашена» своим кодом $T_n(t)$, где $T_n(t)$ – временная последовательность, заданная генератором случайных чисел по равномерному закону распределения, следовательно и разностная ДН будет изменяться во времени. В результате происходит рандомизированный обзор пространства суммарной ДН, который становится параллельным только после усреднения по всему времени наблюдения. Точно так же разностная ДН сканирует по случайному закону, и после усреднения по всему времени наблюдения пеленгационная характеристика сглаживается.

На рис.1 представлен вид кодированных парциальных ДН на передачу и результирующей ДН в фиксированный момент времени t_1 а) и t_2 б). Цифрой 1 обозначена ДН $f_{\Sigma}(\varphi,t_1)$, 2 – $f_n(\varphi,t_1)$, 3 – $f_{n-1}(\varphi,t_1)$, 4 – $f_{n-2}(\varphi,t_1)$, 5 – $f_{n+1}(\varphi,t_1)$, 6 – $f_{n+2}(\varphi,t_1)$. Анализ приведенных графиков позволяет сделать вывод о том, что в дальней зоне формируется суммарная ДН, а положение ее максимума зависит от соотношения амплитуд и знаков в «окраске» парциальных ДН на передачу в конкретный момент времени. Это дает возможность управлять энергетикой при облучении конкретных угловых направлений.

3. Заключение

Анализ полученных выражений позволяет сделать вывод точность измерения координат в РЛС с параллельным обзором пространства зависит от ширины ДН и корреляционной функции модулирующих временных сигналов. При использовании модулирующих временных кодов все угловые направления имеют индивидуальную «окраску». При использовании ортогональных кодов возможно определение координат цели различными по пространственным избирательным свойствам антеннами.

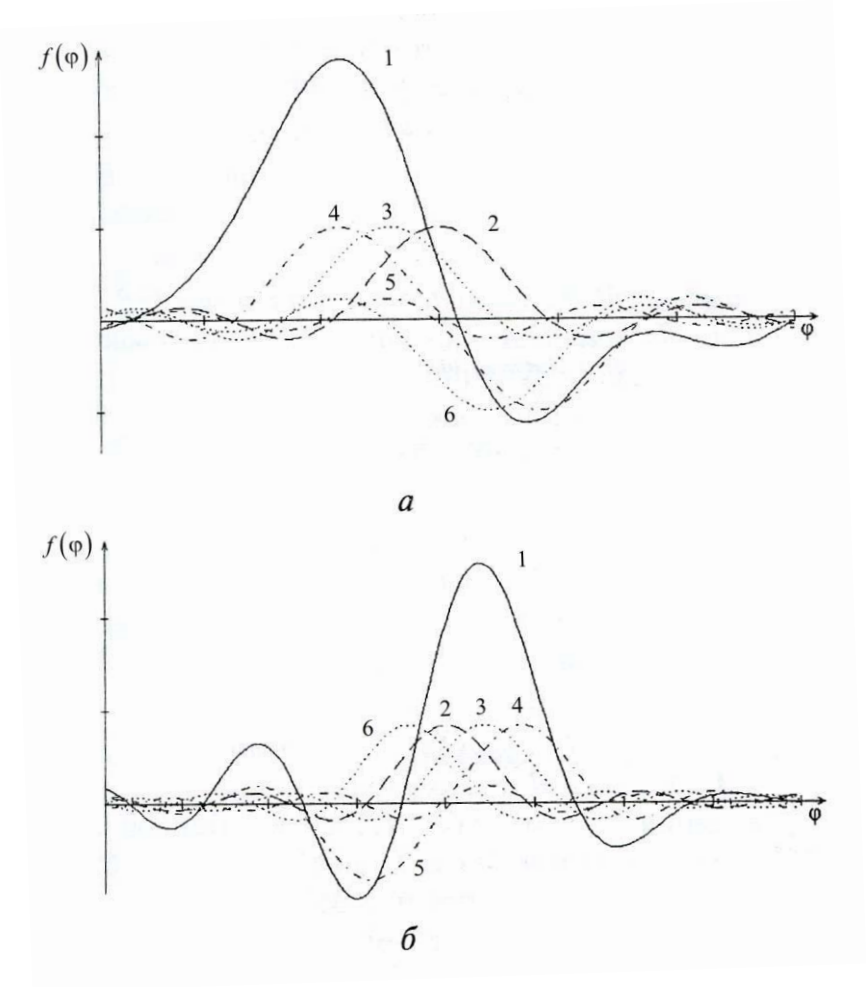


Рис. 1. Диаграммы направленности в различные моменты времени:
А) – «окрашенные» ДН на передачу и суммарная ДН в момент времени t_1 ;
Б) – «окрашенные» ДН на передачу и суммарная ДН в момент времени t_2 .

Литература

1. Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем. – М.: Радио и связь, 1987. – 320 с.
2. Тихонов В.Н. Оптимальный прием сигналов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.
3. Крячко А.Ф., Синицын Е.А., Рукавишников В.М. Фазовая модуляция радиолокационных сигналов диаграммой направленности приемной антенны РЛС. / Сборник докладов Международной конференции «Antenna Design and Measurement International Conference 2021» (ADMInC21), Санкт-Петербург, 2021, с.38-56.

References

1. Korostelev, A.A. Spatial and temporal theory of radio systems. - Moscow: Radio and Communications, 1987. – 320 p.
2. Tikhonov, V.N. Optimal signal reception. - Moscow: Radio and Communications, 1983. – 320 p.
3. Kryachko, A.F., Sinitsyn, E.A., Rukavishnikov, V.M. Phase modulation of radar signals by the directional diagram of the receiving antenna of radar // Proceedings of the Antenna Design and Measurement International Conference 2021 (ADMInC21), St. Petersburg, 2021, p. 38-56.

РАЗДЕЛЕНИЯ КЛАСТЕРА В АЛГОРИТМЕ МНОГОГИПОТЕЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

В. А. Белокуров

ФГБОУ ВО РГРТУ, Рязань, Россия

Аннотация. В работе рассмотрен алгоритм разделения кластера, применяемый в алгоритме многогипотезного сопровождения. Суть алгоритма заключается в применении алгоритма поиска сильной связности в графе, составленном на основе стробирования отметок кластера локальными гипотезами кластера.

Ключевые слова: многогипотезный алгоритм сопровождения; разделение кластера.

CLUSTER SPLITTING IN THE MULTHYPOTHESIS TRACKING ALGORITHM

V. A. Belokurov

RSREU, Ryazan, Russia

Abstract. The paper considers the cluster splitting algorithm used in the multi-hypothesis tracking algorithm. The essence of the algorithm is to apply the algorithm for searching for strong connectivity in a graph compiled on the basis of strobing cluster marks by local cluster hypotheses.

Keywords: multi-hypothesis tracking algorithm; cluster splitting.

1. Введение

В настоящее время одним из наиболее эффективных алгоритмов сопровождения многих объектов на фоне помех является, так называемый отметко-ориентированный алгоритм многогипотезного сопровождения (ОО МГС) [1,2]. В основе данного алгоритма лежит формирование относительно каждой отметки, попавшей в строб, локальных гипотез либо о принадлежности данной отметки трассе, либо данная отметка является началом трассы нового объекта. Относительно каждой локальной гипотезы вычисляется логарифм отношения правдоподобия на основе отклонения стробированной отметки относительно экстраполированного значения трассы. После операции стробирования отметок и формирования локальных гипотез происходит процесс формирования глобальных гипотез. Данная операция производится на основе использования одной из возможных задач о назначениях [1]. При этом в матрицу стоимостей, элементы которой содержат меру отклонения отметок, попавших в строб сопровождения относительно экстраполированного значения локальных трасс, включаются также элементы, которые соответствуют случаю того, что трасса не получила отметки.

2. Постановка задачи

Одним из главных недостатков ОО МГС является экспоненциальный рост вычислительных затрат при реализации данного алгоритма на практике. По этой причине, на практике применяют подходы, направленные на сокращение

вычислительных затрат, в частности, разделение кластеров, что позволяет уменьшить мерность задачи назначения при формировании глобальных гипотез.

3. Синтез алгоритма разделения кластера

Рассмотрим кластер, показанный на рисунке 1.

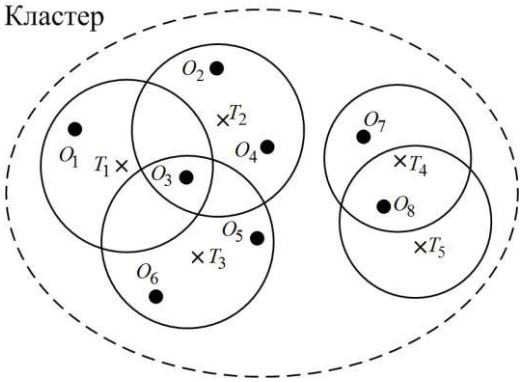


Рис. 1. Пример кластера

На рисунке 1 введены следующие обозначения: T_i — экстраполированное значение i-й локальной гипотезы (трассы); O_j — j-я отметка, поступающая с этапа первичной обработки; сплошная линия — строб сопровождения i-й локальной гипотезы (трассы); пунктирная линия — кластер.

Предположим, что число глобальных гипотез M_h в каждом кластере ограничено. Часть глобальных гипотез $\{h_k\}_{k=0}^{M_h-1}$ для рассмотренного на рисунке 1 кластера на k-м обзоре имеет вид:

$$
\begin{aligned}
&h_1 : T_1(O_1), T_2(O_2), T_3(O_3), T_4(O_7), T_5(O_8), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6)\\
&h_2 : T_1(-), T_2(O_2), T_3(O_3), T_4(O_7), T_5(O_8), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6), T_{new_4}(O_1)\\
&h_3 : T_1(O_1), T_2(-), T_3(O_3), T_4(O_7), T_5(O_8), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6), T_{new_5}(O_2)\\
&h_4 : T_1(O_1), T_2(O_2), T_3(-), T_4(O_7), T_5(O_8), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6), T_{new_6}(O_3)
\end{aligned},
$$

.....

где $T_i(O_j)$ — стробирование i-й локальной гипотезой j-й отметки; $T_i(-)$ — i-я локальная гипотеза не получила отметку; $T_{new_i}(O_j)$ — i-я новая локальная гипотеза по j-й отметки.

Разделение кластера на k-м обзоре осуществляем по результатам стробирования отметок глобальными гипотезами, сформированными на (k-1)−м обзоре.

Суть предлагаемого алгоритма разделения кластера заключается в использовании алгоритма поиска сильной связности в графе, вершины которого определяют отметки, которые были стробированы всеми локальными гипотезами кластера на k−м обзоре. Алгоритм включает в себя несколько этапов.

На первом этапе происходит формирование матрицы смежности графа, который описывает результаты стробирования отметок кластером на k-м обзоре.

Для этого формируются два списка: в первый записываются результаты стробирования локальными гипотезами:

$$T_1 - O_1, O_3; T_2 - O_2, O_3, O_4; T_3 - O_3, O_5, O_6; T_4 - O_7, O_8; T_5 - O_8;$$

во второй — номера локальных гипотез, которые стробировали каждую j-ю отметки:

$$O_1 - T_1; O_2 - T_2; O_3 - T_1, T_2, T_3; O_4 - T_2; O_5 - T_3; O_6 - T_3; O_7 - T_4; O_8 - T_8.$$

Для формирования матрицы смежности сформируем дополнительный список:

$$O_1 - O_2, O_3, O_4, O_5, O_6;$$
$$O_2 - O_1, O_3, O_4, O_5, O_6;$$
$$O_3 - O_1, O_2, O_4, O_5, O_6;$$
$$O_4 - O_1, O_2, O_3, O_5, O_6;$$
$$O_5 - O_1, O_2, O_3, O_4, O_6;$$
$$O_6 - O_1, O_2, O_3, O_4, O_5;$$
$$O_7 - O_8;$$
$$O_8 - O_7.$$

Последний список показывает взаимосвязь между каждой j−й отметкой и другими отметками, которые попали в стробы сопровождения локальных гипотез гипотез, которые стробировали j−ю отметку.

На втором этапе происходит формирование матрицы смежности графа, описывающего взаимосвязь стробированных отметок через локальные гипотезы. На основании последнего списка формируем матрицу смежности С графа. Размер матрицы равен числу отметок, стробированных кластером на k-м обзоре. После составления матрицы смежности воспользуемся алгоритмом Тарьяна [3]. Результат показан на рисунке 2.



Рис. 2. Результат применения алгоритма Тарьяна к матрице смежности

На рисунке 2 пунктирной линией показан результат работы алгоритма Тарьяна, которой для данного случая выделит два кластера. Кроме того, в результате определяются отметки, которые входят в каждый кластер: $O_1 ... O_6$; $O_7 ... O_8$. После этого,

на основе списков о стробированных отметках и локальных гипотезах, сформированных на втором этапе, определяются трассы, входящие в каждый кластер: $T_1...T_3$; $T_4...T_5$.

На третьем этапе необходимо разделить глобальные гипотезы кластера. Данная операция выполняется в кластере к каждой h_k глобальной гипотезе:

кластер 1:

$$h_1 : T_1(O_1), T_2(O_2), T_3(O_3), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6)$$
$$h_2 : T_1(-), T_2(O_2), T_3(O_3), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6), T_{new_4}(O_1)$$
$$h_3 : T_1(O_1), T_2(-), T_3(O_3), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6), T_{new_5}(O_2)$$
$$h_4 : T_1(O_1), T_2(O_2), T_3(-), T_{new_1}(O_4), T_{new_2}(O_5), T_{new_3}(O_6), T_{new_6}(O_3)$$
$$.....$$

кластер 2:

$$h_1 : T_4(O_7), T_5(O_8)$$
$$h_2 : T_4(O_7), T_5(O_8)$$
$$.....$$
$$h_k : T_4(-), T_5(O_8), T_{new_7}(O_7)$$
$$.....$$

На заключительном этапе происходит объединение в кластерах глобальных гипотез, которые содержат одинаковые локальные гипотезы. В кластере 2, к примеру, объединяются гипотезы h_1 и h_2. После этого, происходит вычисление апостериорной вероятности каждой глобальной гипотезы.

4. Заключение

Таким образом, в докладе рассмотрен алгоритм разделения кластеров при многогипотезном сопровождении. Показан способ формирования матрицы смежности на основе результатов стробирования отметок локальными гипотезами кластера. Достоинством рассмотренного алгоритма разделения кластера является то, что сложность возрастает линейно с увеличением числа стробированных отметок.

Литература

1. Blackmas S. Design and analysis of modern tracking system. London: Artech House. 1999. 1128 p.
2. Коновалов А.А. Основы траекторной обработки радиолокационной информации. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. 164 с.
3. de Waard H.W. A new approach to distributed data fusion. Amsterdam: University of Amsterdam. 2008. 338 p.

References.

1. Blackmas S. Design and analysis of modern tracking system. London: Artech House. 1999. 1128 p.
2. Konovalov A.A. Osnovy traektornoy obrabotki. SPb.: SPbGUTU "LETI", 2013. 164 c.
3. de Waard H.W. A new approach to distributed data fusion. Amsterdam: University of Amsterdam. 2008. 338 p.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИОНОСФЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ЗАГОРИЗОНТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ C#

С.В.Литвинов, К.В. Авдеев, Г.А. Милорадов, А.И. Миронов

РТУ МИРЭА, Москва, Россия

Аннотация. В статье затрагивается вопрос актуальности загоризонтной радиолокации и необходимости обеспечения информации о текущих параметрах ионосферы. Рассматривается построение такой системы ионосферного обеспечения. Приводится процесс и результаты разработки программы для ЭВМ для моделирования такой системы. Программа реализована с помощью библиотеки Gmap.NET на языке программирования C# в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio.

Ключевые слова: загоризонтное обнаружение, РЛС ЗГО, ионосферное обеспечение, программное обеспечение, MS Visual Studio, Gmap.NET, C#.

DEVELOPMENT OF A C# SIMULATION PROGRAM FOR THE IONOSPHERIC SUPPORT SYSTEM OF AN OVER-THE-HORIZON DETECTION RADAR STATION

S.V. Litvinov, K.V. Avdeev, G.A. Miloradov, A.I. Mironov

Russian Technological University (MIREA), Moscow, Russia

Abstract. The article touches on the relevance of over-the-horizon radar and the need to provide information about the current parameters of the ionosphere. The construction of such a system of ionospheric support is considered. The process and results of development of a computer program for modeling such a system are given. The program is implemented using Gmap.NET library in C# programming language in Microsoft Visual Studio integrated development environment.

Keywords: over-the-horizon detection, OTHR, ionospheric support system, software, MS Visual Studio, Gmap.NET, C#.

1. Введение

Радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, использующие эффект отражения радиоволн КВ-диапазона от ионосферы, способны обнаруживать воздушные цели на значительном удалении от места своей дислокации. Вместе с тем для корректной работы таких РЛС необходим грамотный выбор рабочей частоты, основанного на занятости частотного диапазона и текущем состоянии ионосферы. Несмотря на многолетние исследования этого вопроса, в настоящее время нет единого подхода к решению проблемы адаптации к геофизическим условиям. [1] Разработчики загоризонтных радиолокаторов прилагают значительные усилия для разработки системы, позволяющей получить данные о загруженности частотного диапазона и оптимальным образом согласовать параметры РЛС с параметрами среды распространения. [2]

Разработка такой системы служит достижению двух различных целей. Во-первых, необходимо получение в реальном времени данных для обеспечения рекомендаций по выбору рабочей частоты радиолокатора. При этом следует уделить внимание

автоматизации этого процесса, который не потребует постоянного вмешательства и специальных навыков оператора. Во-вторых, система должна регулярно собирать и обрабатывать весь спектр ионосферных данных с целью накопления базы данных о среде распространения, необходимой для коррекции глобальной и региональной моделей ионосферы.

В настоящей статье приводится описание предлагаемой системы подстройки под геофизические условия РЛС ЗГО и выдвигаются предложения по реализации такой системы. Также в статье демонстрируется результат разработки программного обеспечения для моделирования такой системы, призванной оптимизировать разработку и реализацию.

2. Система подстройки к геофизическим условиям (СПГУ)

Назначение системы подстройки характеристик РЛС ЗГО под гелиогеофизические условия (СПГУ) заключается в диагностике и краткосрочном прогнозировании геофизических и радиофизических условий на трассах радиозондирования, формирования рекомендаций по выбору характеристик радиолокатора, при которых на требуемом временном интервале вероятность правильного обнаружения целей заданного класса не ниже конкретного порогового значения и измерения пространственных координат и параметров движения целей отвечает требуемым значениям. [3]

Принято считать, что стандартная конструктивная зона обзора радиолокатора загоризонтного обнаружения составляет от 1000 до 3000 км по земле и 60° по азимуту. При этом в каждый конкретный момент времени радиолокатор отслеживает отдельный участок этой зоны, называемой зоной оперативного контроля (ЗОК). Следовательно, и система подстройки должна выполнять свои задачи в рамках этой ЗОК.

Для конкретной ЗОК система должна решать ряд задач:

— Определение признака характеристики трасс зондирования в формате: «норма» - «аномалия». Штатная работа РЛС в случае аномального состояния трассы невозможна, в таком случае работает только система подстройки до формирования признака «нормально». Затем система переходит к решению следующих задач.

— Прогноз азимутальных и дальностных параметров зоны оперативного контроля.

— Прогноз диапазона оптимальных рабочих частот и его положения в частотной сетке для радиолокационных трасс каждой ЗОК, входящих в конструктивную зону обнаружения РЛС, в т.ч. определение максимально применимой частоты (МПЧ) для каждой ЗОК.

— Прогноз способности радиолокационной станции выполнять задачи по обнаружению целей заданного класса в заданных зонах оперативного контроля в конкретные моменты времени.

— Расчет поправочных коэффициентов для режима обнаружения, которые обеспечивают заданные параметры измерений пространственных координат и параметров движения обнаруженных целей, в т.ч. расчет величины азимутальной девиации и коэффициент пересчета групповой дальности по лучу к дальности по Земле.

Система подстройки к гелиогеофизическим условиям обеспечивает решение задач в конструктивной зоне обзора РЛС ЗГО, которая определяется азимутальным сектором - 60 град., интервалом дальности от 900 до 3000 км. Исходя из этого определяется область ионосферы, от которой происходит отражение зондирующих сигналов РЛС в конструктивную зону обзора: размер по азимут 60 градусов, дальность - от 400 до 1550 км. Передающая и приемная аппаратура РЛС ЗГО размещается на разнесенных позициях, на расстоянии не менее 20 км.

Для работы СПГУ выделяется комплект передатчиков и приемный канал соответствующего диапазона, которые излучают и, соответственно, принимают на периоде повторения один зондирующий сигнал (ЗС). Диапазон работы СПГУ выбирается исходя из результатов работы процедуры поиска рабочих каналов и рабочей частоты тракта обнаружения. [4]

В конструктивной зоне обзора РЛС ЗГО в зависимости от возможностей приемной системы назначается конкретное количество зон оперативного контроля (ЗОК) в которых отслеживание проводится в непрерывном режиме. Размер ЗОК составляет по азимуту от 10 до 20 градусов и от 300 до 600 км по дальности. Шаг перестройки по азимуту - 1 градус, по дальности - 50 мкс.

Экспериментальные данные могут быть получены:

— посредством вертикального зондирования ионосферы ионозондами;

— на трассах возвратно-наклонного зондирования (ВНЗ) РЛС ЗГО;

— на трассах НЗ «ионозонд - РЛС ЗГО»;

— на трассах НЗ «ионозонд-ионозонд»;

— на трассах НЗ «РЛС ЗГО - пассивный приемник» и «ионозонд - пассивный приемник».

Периодичность обновления результатов работы системы 15 минут в спокойных гелиогеофизических условиях и 5 минут в нестационарных условиях и в переходное время суток. Среднее квадратическое отклонение (СКО) МПЧ, прогнозируемой системой, не отличается более чем на 5% от МПЧ, определенной по данным НЗ.

СКО прогнозируемой азимутальной девиации не превышает 1 градуса, а СКО коэффициента пересчета групповой дальности по лучу к дальности по Земле не превышает 15 км.

Оценка эффективности работы системы подстройки у гелиогеофизическим условиям проводится путем сравнения прогнозируемых параметров с реально полученными данными тракта обнаружения.

3. Разработка программного обеспечения для моделирования СПГУ

Из вышеизложенного следует, что для увеличения точности определения координат целей в загоризонтной радиолокации целесообразно применять вынесенные позиции, оснащенные ионозондами с возможностью вертикального и наклонного зондирования ионосферы. В оптимальной СПГУ в интересах РЛС ЗГО с зоной обзора по азимуту 60° минимально-достаточно четырех вертикально-наклонных ионозондов. Четыре вертикальных ионозонда размещенные по углам зоны отражения будут самыми

информативными источниками, по актуальным данным которых корректируется региональная модель ионосферы. Однако, в реальных условиях не всегда есть возможность разместить вынесенные позиции там, где требуется. Среди ограничений могут быть труднодоступные места, закрытые/запрещенные районы, территория сопределельных государств. [5]

Таким образом необходимо решить задачу определения конкретных мест размещения вынесенных позиций. При этом предполагается размещение большего числа вынесенных позиций. Для решения этой задачи разработан программное обеспечение «OTHR System» (Программа моделирования системы ионосферного обеспечения радиолокационной станции загоризонтного обнаружения).

Разработка программного обеспечения проводилась в интегрированной среде разработки (ИСР) Microsoft Visual Studio Community 2019 v16.11.8, бесплатно распространяемой для индивидуального использования. Также важным аргументом при выборе стало то, что данный продукт позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, что и было использовано при разработке. Стоит отметить и наличие большого количества справочной литературы, руководств от разработчика ИСР и профильных форумов, где разбираются многие вопросы. Немаловажным является и поддержка множества языков программирования, в том числе Visual Basic .NET, а до его появления — Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual F#, JavaScript, Python. TypeScript, XAML. Для создания приложения, был выбран язык C#. Этот язык более предпочтителен, т.к. он является объектно-ориентированным, позволяет строить гибкую архитектуру приложения и качественный графический интерфейс.

При моделировании системы, применительно к реальным и потенциальным РЛС, существует необходимость указания местоположения радиолокатора и вынесенных позиций в виде конкретных географических координат, а также отображение зон обзора радиолокатора и ионозондов. Визуализировать их нахождение на карте по заданным координатам или обеспечить интерактивный ввод путем непосредственного размещения координат на карте с помощью технологии drag-and-drop. Рассматривалось решение этой задачи с использованием непосредственно API картографической системы и JavaScript и с привлечением готовых библиотек для платформы .NET. После проведенного анализа выбор был сделан в пользу готовой библиотеки GMap.NET, так как необходимые функции являются стандартными и реализованы в используемой библиотеке, которая, помимо прочего, в своем составе имеет поддержку нескольких картографических ресурсов, при этом смена поставщика картографической подложки не отражается на функциональности.

GMap.NET Windows Forms & Presentation - отличный мощный, бесплатный и кроссплатформенный элемент управления .NET с открытым исходным кодом. Позволяет использовать маршрутизацию, геокодирование и карты из Google, Bing, OpenStreetMap, Yandex, WikiMapia, и многое другое.

Структура программы состоит из нескольких логических блоков:

— Сектор запуска (инициализация переменных, начальные настройки, запуск таймера, выбор карты/спутника);

— Сектор РЛС ЗГО (процедура размещения РЛС ЗГО, процедуры отображения зон ответственности и зон отражения, отображение известных РЛС Франции и Австралии);

— Сектор ионозондов (процедура размещения ионозонда, процедуры отображения зоны ответственности и трасс наклонного зондирования, отображение известных ионозондов северного полушария, включая ионосферные станции Росгидромета (ФГБУ «ИПГ»);

— Сектор формы (кнопки выход, сброса, открытие файлов справки и лицензии, кнопки отображения окна «О программе», снимка экрана и формирования отчета).

Одна из ключевых задач программы - размещение на карте положения РЛС ЗГО по заданным координатам и условное отображение зоны обзора. Программный код, отвечающий за эти задачи приведен на рисунке 1.

```
// вызов процедуры построения РЛС
  public GMap.NET.WindowsForms.Markers.GMapMarkerGoogleGreen OTHR(double lat,
double lon, double brng, string name, double range)
 {
    //Инициализация нового маркера, с указанием его координат.
    GMap.NET.WindowsForms.Markers.GMapMarkerGoogleGreen marker =
newGMap.NET.WindowsForms.Markers.GMapMarkerGoogleGreen(new
GMap.NET.PointLatLng(lat, lon));  //Указываем координаты
    marker.ToolTip = new
GMap.NET.WindowsForms.ToolTips.GMapRoundedToolTip(marker);
    marker.ToolTipText = name; //Текст отображаемый при наведении на маркер.
    dataGridView1.Rows.Add(lat, lon, brng, range);
    return marker;
 }
```

Рис. 1. Программный код реализующий процедуру добавления РЛС ЗГО.

В процедуру построения радиолокатора передаются координаты РЛС, азимут центрального направления обзора и полный сектор обзора. Обратно возвращается собственно слой на карте, содержащий маркер с заданными координатами, также эта информация вносится в таблицу, на основании которой впоследствии формируется отчет. За стандарт в данном случае принят сектор обзора РЛС ЗГО равный 60° по азимуту. Известны РЛС ЗГО с секторами обзора 90° (Австралия) и даже 360° (Франция).

В процедуру построения сектора обзора радиолокатора (рисунок 2) передаются координаты РЛС, азимут центрального направления обзора и полный сектор обзора. Обратно также возвращается слой на карте, содержащий условный сектор на карте, в рамках которого радар способен отслеживать воздушную обстановку. В данном случае за стандарт в также принят сектор обзора РЛС ЗГО равный 60° по азимуту и дальность действия равная одному отражению от ионосферы - от 1000 до 3000 км. Часто на практике считают эти дальности с запасом - от 900 до 2800 км.

Разработка программного обеспечения, конечно, включает не только написание специального кода, отображающего РЛС, ионозонды, их зоны ответственности и пр.

Важной частью разработки приложения является создание интуитивно понятного интерфейса, добавление на первый взгляд незаметных, но важных элементов, таких как сохранение снимка экрана, формирование отчета, отображение текущего отчета по работе программы, написание инструкции.

```
// вызов процедуры построения сектора РЛС
  public GMap.NET.WindowsForms.GMapPolygon OTHRrange(double OTHRlat, double
OTHRlon, double brng, double range, string name)
 {
     GMapOverlay overlay = new GMapOverlay(gMapControl1, "sector"); //Создаем еще
наложение.
     List<PointLatLng> list = new List<PointLatLng>();
     double latC = DegreesToRadians(OTHRlat); // широта РЛС
     double lonC = DegreesToRadians(OTHRlon); // долгота РЛС
     PointLatLng center = new PointLatLng(latC, lonC);

     double d = 1000; // меньший радиус
     for (double i = range; i > 0; i = i - 1) // меньшая дуга
     {
    double a = Math.Asin(Math.Sin(latC) * Math.Cos(d / R) +
           Math.Cos(latC) * Math.Sin(d / R) * Math.Cos(DegreesToRadians(brng + i)));
    double b = lonC + Math.Atan2(Math.Sin(DegreesToRadians(brng + i)) * Math.Sin(d / R) *
Math.Cos(latC), Math.Cos(d / R) - Math.Sin(latC) * Math.Sin(a));
    list.Add(new PointLatLng(RadiansToDegrees(a), RadiansToDegrees(b)));
     }
     d = 3000; // больший радиус
     for (double i = 0; i < range; i++) // внешняя дуга
     {
    double a = Math.Asin(Math.Sin(latC) * Math.Cos(d / R) +
            Math.Cos(latC) * Math.Sin(d / R) * Math.Cos(DegreesToRadians(brng + i)));
    double b = lonC + Math.Atan2(Math.Sin(DegreesToRadians(brng + i)) * Math.Sin(d / R) *
Math.Cos(latC), Math.Cos(d / R) - Math.Sin(latC) * Math.Sin(a));
    list.Add(new PointLatLng(RadiansToDegrees(a), RadiansToDegrees(b)));
     }
     GMapPolygon sector = new GMapPolygon(list, "sector");
     overlay.Polygons.Add(sector);
     gMapControl1.Overlays.Add(overlay); //Выводим полигон на карту.
     gMapControl1.Position = new GMap.NET.PointLatLng(OTHRlat, OTHRlon);
     gMapControl1.Zoom = 3;
     return sector;
 }
```

Рис. 2. Программный код реализующий процедуру добавления сектора обзора РЛС ЗГО

4. Программа моделирования системы ионосферного обеспечения радиолокационной станции загоризонтного обнаружения

Изображение интерфейса программы приведено на рисунке 3. Программа предназначена для моделирования систем радиолокационного загоризонтного обнаружения в т.ч. с вынесенными активными позициями.

Программа позволяет:

— разместить на карте мира радиолокационные станции с заданными координатами и направлением излучения с одновременным отображением зоны ответственности;

— отобразить условно эффективные зоны отражения радиоволн при работе в зоне ответственности;

— разместить на карте мира станции ионосферного зондирования (ионозонды) с заданными координатами;

— отобразить условные зоны ответственности ионозондов;

— построить потенциальные трассы наклонного зондирования ранее добавленных ионозондов с условной зоной отражения радиосигналов;

— вывести отчет полученного моделирования.

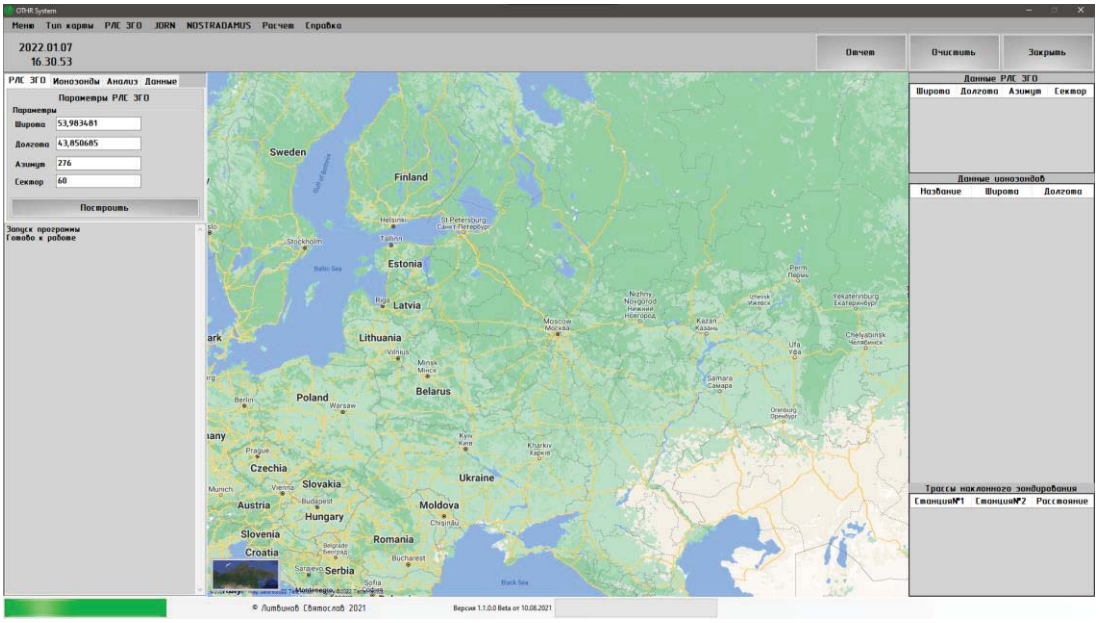


Рис. 3. Стартовое окно программы.

Начало работы с программой начинается с запуска файла OTHR System.exe При запуске программы появится окно (рис.3). Работа с картографическими данными предусматривает использование компьютера со стабильным доступом в сеть Интернет в режиме онлайн. Важной особенностью программы является возможность отображения как в виде схемы, так и в виде спутниковых снимков (путем выбора соответствующего пункта меню или активации пиктограммы в левом нижнем углу карты).

Рассмотрим работу приложения на примере системы загоризонтного обнаружения Австралии, параметры которой заложены в программе. Выбрав соответствующий пункт меню, на карте отобразится три станции Jindalee системы JORN: Queensland, Western Australian, Alice Springs. [6] Также информация о параметрах этих станций отображается в таблице справа. Тот же эффект можно достичь поочередным вводом координат, азимута и сектора обзора соответствующих позиций. Стоит заметить, что станция Western Australian состоит из двух узлов ортогональных друг другу, поэтому в программе они выделены как две отдельные станции, отличающиеся главным азимутом зондирования. Также, в отличие от большинства загоризонтных РЛС мира, радиолокаторы Jindalee обладают сектором обзора 90°, что также отражено в таблице.

Следующим шагом является отображение ионозондов системы JORN нажатием соответствующей кнопки. Параметры этих ионосферных станций (координаты и наименования) заложены в программе, также эти станции возможно внести поочередным вводом их параметров в соответствующем окне. После отображения ионозондов, информация о них появляется в соответствующей таблице справа.

Затем есть несколько возможных путей анализа ситуации. Программа способна отобразить все возможные трассы наклонного зондирования, как между ионозондами, так и между ионозондами и радиолокаторами. При этом принимается что дальность эффективного наклонного зондирования составляет от 800 до 2000 км. Здесь же программа может отобразить и зоны ответственности ионозондов, т.е. области в которых параметры ионосферы считаются неизменными, такая область принимается равной 450 км в диаметре. Также возможно отобразить примерные области отражения сигнала при наклонном зондировании. Результат моделирования системы ионосферного обеспечения РЛС ЗГО на примере системы JORN Австралии показан на рисунке 4.

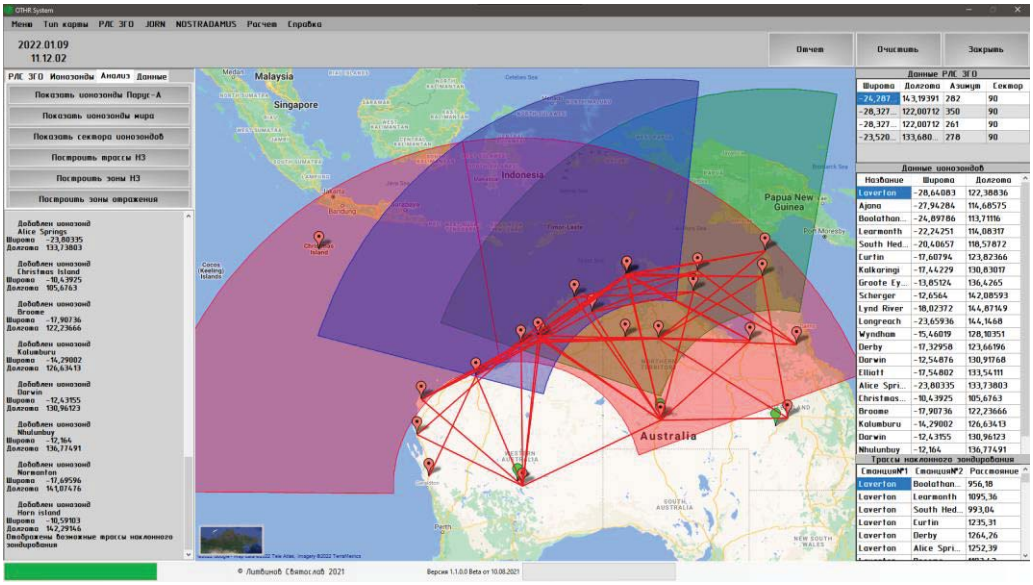


Рис. 4. Результат моделирования системы.

В продолжении работы с программой имеет смысл отобразить примерные зоны отражения радиоволн для размещенных радиолокаторов. Однако, при работе с программой следует избегать загромождения рабочей области. В таком случае имеет смысл очистить рабочее поле нажатием соответствующей кнопки.

После отображения всех необходимых элементов системы загоризонтного обнаружения программа позволяет провести ряд расчетов, а именно: рассчитать площадь ответственности размещенных радиолокаторов, рассчитать зону отражения радиоволн и рассчитать площадь ответственности размещенных ионозондов.

В завершении моделирования программа дает возможность сформировать отчет по введенным данным, а также сохранить снимок экрана, демонстрирующий взаимное расположение добавленных элементов. Снимок в формате .png и отчет в формате .rtf сохраняются в каталог «\report» корневого каталога программы указанием времени сохранения. Это, в первую очередь, позволяет указывать уникальные названия файлов для исключения совпадения названий.

Результатом работы программы является смоделированная система ионосферного обеспечения радиолокационной станции загоризонтного обнаружения в виде изображения на карте взаимного расположения элементов системы (РЛС, ионозондов, зон ответственности, трасс НЗ), а также отчета, в котором приведены параметры этой системы.

Дальнейшим развитием программного обеспечения моделирования системы ионосферного обеспечения радиолокационной станции загоризонтного обнаружения видится следующее:

— введение функции анализа смоделированной системы (процент покрытия вынесенными позициями области отражения радиоволн при загоризонтном обнаружении);

— введение функции предложения оптимальной системы вынесенных позиций для введенных параметров РЛС ЗГО;

— дополнение предыдущей функции в части оптимизации смоделированной системы ионосферного обеспечения (определение излишних ионозондов, выбор оптимального количества трасс наклонного зондирования и пр.);

— размещение вынесенных позиций с учетом закрытых/запрещенных районов, а также доступность инфраструктуры;

— возможность пользователем корректировать параметры (такие как дальность действия РЛС ЗГО, в т.ч. для расчета для работы на втором скачке, изменение диаметра зоны ответственности ионозонда и пр.);

— введение возможности сохранения и загрузки параметров ранее смоделированной системы (для продолжения работы);

— дополнение программы возможностью использования в режиме офлайн (по заранее загруженным картам);

— введение функции отображения данных на карте по слоям (для избегания загромождения рабочей области);

— возможность выбора английского языка интерфейса.

Таким образом разработано программное обеспечение способное облегчить разработку системы ионосферного обеспечения при проектировании РЛС ЗГО. Внедрение разработанного приложения в работу соответствующих разработчиков поможет оптимизировать проектирование системы загоризонтного обнаружения, а также модернизировать уже существующие.

5. Заключение

По прежнему важной задачей является изучение ионосферы и определение параметров для практического использования, в т.ч. в интересах загоризонтного обнаружения. Предложенная система подстройки под геофизические условия позволит увеличить точность работы РЛС ЗГО во-первых за счет более грамотного выбора рабочей частоты, во-вторых за счет определения действующей высоты отражающего слоя ионосферы. Ключевой составляющей такой системы являются вынесенные позиции, оснащенные вертикально-наклонными ионозондами. Проведенные при непосредственном участии автора эксперименты показали, что отечественные импульсные ионозонды «Парус-А» способны выполнять такое зондирование. Существующая сеть ионозондов может служить источником данных ВЗ и сигналов НЗ для РЛС, однако это требует практического подтверждения. Применение предложенной

СПГУ позволит избавиться от статистической ошибки определения координат, практически сведя ее к нулю.

Разработана программа моделирования системы вынесенных позиций (ионозондов) как части Системы подстройки под гелигеофизические условия, способная оптимизировать работу при разработке систем радиолокационного загоризонтного обнаружения. Планируется подать заявление о государственной регистрации разработанной программы для ЭВМ.

Литература

1. Щирый А.О. Использование опыта разработки Отечественной САПР РЛС в создании и комплексной отладке новых алгоритмов адаптации загоризонтных РЛС к ионосферной обстановке // САПР и моделирование в современной электронике : Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции, Брянск, 21–22 октября 2021 года. – Брянск: Новый формат, 2021. – С. 181-184.
2. Щирый А.О. Комплексное имитационное моделирование для отладки и проведения испытаний адаптации загоризонтных радиолокационных станций декаметрового диапазона к геофизическим условиям // Десятая всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2021) : Труды конференции (электронное издание), Санкт-Петербург, 20–22 октября 2021 года / Редакторы Плотников А.М., Долматов М.А., Смирнова Е.П.. – Санкт-Петербург: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», 2021. – С. 520-527.
3. Акимов В.Ф., Калинин Ю.К. Введение в проектирование ионосферных загоризонтных радиолокаторов // под ред. С.Ф. Боева. - М.: Техносфера, 2017. 492 с.
4. Литвинов С.В. Система подстройки к геофизическим условиям радиолокационной станции загоризонтного обнаружения // Общество. Наука. Инновации (НПК-2021): сборник статей XXI Всероссийская научно-практическая конференция, Киров, 12–30 апреля 2021 года. – Киров: Вятский государственный университет, 2021. – С. 496-503.
5. Litvinov S. V. Over-the-horizon detection radar ionosphere support system // J. Phys.: Conf. Ser. 1632 012021 DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1632/1/012021
6. Wise J. C. Summary of recent Australian radar developments / J. C. Wise // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2004, №12, pp. 8-10. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/1374061
7. РД 52.26.817-2015 «Руководство по ионосферным, магнитным и гелиогеофизическим наблюдениям. Часть I. Ионосферные наблюдения», Обнинск ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 2015 – 200 с.
8. Ippolito A, Altadill D, Scotto C, Blanch E. 2018. Oblique ionograms automatic scaling algorithm OIASA application to the ionograms recorded by Ebro observatory ionosonde. J. Space Weather Space Clim. 8: A10

References

1. Shchiriy A.O. Using the experience of the development of domestic radar CAD in the creation and comprehensive debugging of new algorithms for adaptation of over-the-horizon radars to ionospheric conditions // CAD and modeling in modern electronics: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Bryansk, 21-22 October 2021. - Bryansk: New format, 2021. - C. 181-184.
2. Shchiriy A.O. Complex Simulation Modeling for Debugging and Testing Adaptation of Over-the-Range Decameter Radar Stations to Geophysical Conditions // Tenth All-Russian Scientific Conference on Simulation Modeling and its Application in Science and Industry "Simulation Modeling. Theory and Practice" (IMMOD-2021) : Proceedings of the Conference (electronic edition), St. Petersburg, October 20-22, 2021 / Editors Plotnikov A.M., Dolmatov M.A., Smirnova E.P. - St. Petersburg: Center for Shipbuilding and Shiprepair Technology JSC, 2021. - C. 520-527.

3. Akimov V.F., Kalinin Y.K. Introduction to the design of ionospheric over-the-horizon radars // ed. by S.F. Boev. - Moscow: Technosphere, 2017. 492 c.
4. Litvinov S.V. "System of adjustment to geophysical conditions of the over-the-horizon detection radar station" Society. Science. Innovations (NPC-2021): collection of papers XXI All-Russian Scientific and Practical Conference, Kirov, 12-30 April 2021. - Kirov: Vyatka State University. 2021. - C. 496-503.
5. Litvinov S. V. Over-the-horizon detection radar ionosphere support system // J. Phys.: Conf. Ser. 1632 012021 DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1632/1/012021
6. Summary of recent Australian radar developments / J. C. Wise // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2004, №12, pp. 8-10. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/1374061
7. RD 52.26.817-2015 "Guidelines for ionospheric, magnetic and heliogeophysical observations. Part I. Ionospheric observations", Obninsk FGBU "VNIIGMI-MDC" 2015 - 200 p.
8. Ippolito A, Altadill D, Scotto C, Blanch E. 2018. Oblique ionograms automatic scaling algorithm OIASA application to the ionograms recorded by Ebro observatory ionosonde. J. Space Weather Space Clim. 8: A10

РАСЧЕТ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ В БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

А. В. Толмачёв

Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» (ГУ «НИИ ВС РБ»), Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Приведена последовательность расчета мощности мешающих отражений от подстилающей поверхности в бистатической радиолокационной станции.

Ключевые слова: бистатическая радиолокационная станция; диаграмма направленности антенны; мешающие отражения.

CALCULATION OF INTERFERING REFLECTIONS IN A BISTATIC RADAR STATION

A. V. Tolmachov

State institution «Research institute of the Armed Forces of the Republic of Belarus» (SI «RI AF RB»), Minsk, Republic of Belarus

Abstract. The sequence of calculating the power of interfering reflections from the underlying surface in a bistatic radar station is given.

Keywords: bistatic radar station; antenna pattern; interfering reflections.

1. Введение

В работе рассматривается бистатическая радиолокационная станция (БРЛС), в которой главный лепесток передающей диаграммы направленности антенны (ДНА) обращен в направлении противоположном направлению на приемный пункт из передающей позиции (см. рис. 1.). При этом главный лепесток приемной ДНА направлен так же, как и главный лепесток передающей ДНА. В качестве передающей антенны выбрана антенна рупорного типа с достаточно широким главным лепестком ДНА $\Delta\theta_{tr} = 30^{\circ}$, в качестве приемной – цифровая антенная решетка (АР) с шириной лепестка $\Delta\theta_{rc} = 2^{\circ}$. Вид зондирующего сигнала (ЗС) – монохроматический (МХЗС). Рассмотренная ниже методика расчета может быть использована и для БРЛС с другими параметрами и направлением передающей и приемной антенн.

2. Расчет мощности мешающих отражений

В связи с позиционным разносом передающего и приемного пунктов в БРЛС сбор мешающих отражений (МО) от подстилающей поверхности имеет место для следующих сочетаний приемных и передающих ДНА:

1) прием по главному лепестку приемной ДНА – излучение по главному лепестку передающей ДНА;

2) прием по главному лепестку приемной ДНА – излучение по боковым лепесткам передающей ДНА;

3) прием по боковым лепесткам приемной ДНА – излучение по главному лепестку передающей ДНА;

4) прием по боковым лепесткам приемной ДНА – излучение по боковым лепесткам передающей ДНА

Целесообразно рассмотреть каждое из этих сочетаний отдельно.

3. Сочетание главный лепесток приемной ДНА – главный лепесток передающей ДНА

В этом случае сбор МО от подстилающей поверхности происходит с площади, ограниченной земной поверхностью и пересечением главных лепестков приемной и передающей ДНА (см. рис. 1.). Площадь такого участка земной поверхности протяженностью Δr определяется, как:

$$\Delta S = 2l\Delta r\,, \tag{1}$$

где l – половина радиальной протяженности участка в азимутальной плоскости.

$$l = (r_{tr} + R_{б})\mathrm{tg}\frac{\Delta\beta_{rc}}{2}\,, \tag{2}$$

где r_{tr} – расстояние от передающего пункта до подсвечиваемого участка;

$R_{б}$ – база БРЛС;

$\Delta\beta_{rc}$ – ширина приемной ДНА в угломестной плоскости.

Радиальная плотность мощности МО $\rho_S(r)$ для участка протяженностью Δr вычисляется согласно выражению [1, 2, 3]:

$$\rho_S(r) = \frac{P_0 G_{tr} G_{rc} \lambda^2 \alpha_S 2l}{(4\pi)^3 r_{tr}^2 (r_{tr} + R_{б})^2} = \frac{P_0 G_{tr} G_{rc} \lambda^2 \alpha_S 2\mathrm{tg}\frac{\Delta\beta_{rc}}{2}}{(4\pi)^3 r_{tr}^2 (r_{tr} + R_{б})} = \frac{A_S}{r_{tr}^2 (r_{tr} + R_{б})}\,, \tag{3}$$

где $A_S = \dfrac{P_0 G_{tr} G_{rc} \lambda^2 \alpha_S 2\mathrm{tg}\frac{\Delta\beta_{rc}}{2}}{(4\pi)^3}$ – энергетический коэффициент [1];

P_0 – мощность ЗС;

G_{tr}, G_{rc} – коэффициенты усиления приемной и передающей антенн;

λ – длина волны ЗС

α_S – удельная эффективная отражающая поверхность (ЭОП) участка.

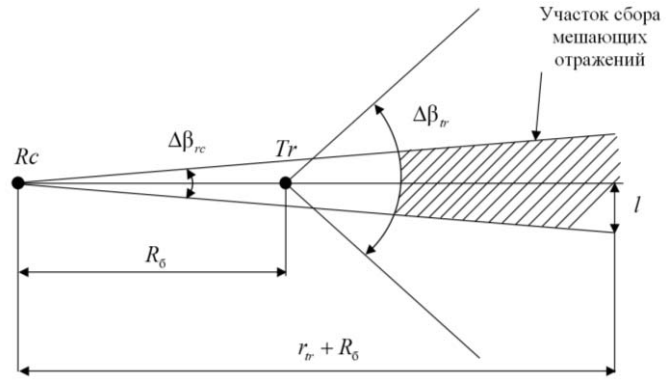


Рис. 1. Участок сбора мешающих отражений для сочетания главных лепестков приемной и передающей ДНА.

Мощность МО $\sigma_{\text{П}}^2$ определяется в результате интегрирования радиальной плотности мощности $\rho_S(r)$ на всей протяженности участка сбора МО [1, 2, 3]:

$$\sigma_{\text{П}}^2 = \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \rho_S(r)\partial r; \tag{4}$$

Ближняя граница сбора МО определяется минимальной дальностью, на которой главный лепесток передающей ДНА касается подстилающей поверхности (см. рис. 2.) [2]:

$$r_{\min} = \frac{(h_a - h_{\text{раст}})}{\operatorname{tg}(\alpha + \frac{\Delta\varepsilon_{tr}}{2})}; \tag{5}$$

где $\alpha = \arcsin(\frac{h_a - h_{\text{раст}}}{r_{\text{ПР}}})$ – угол между биссектрисой главного лепестка, передающей ДНА и подстилающей поверхностью [2];

$\Delta\varepsilon_{tr}$ – ширина передающей ДНА в угломестной плоскости.

h_a – высота подъема антенны РЛС;

$h_{\text{раст}}$ – высота растительности;

$r_{\text{ПР}}$ – дальность прямой видимости.

Дальняя граница сбора МО в однопозиционной соответствует дальности прямой видимости и определяется по формуле [2, 4]:

$$r_{\text{ПР}} = 4{,}12\sqrt{h_a - h_{\text{раст}}}, \tag{6}$$

С учетом пространственного разноса приемного и передающего пунктов максимальная дальность сбора МО в БРЛС определяется по формуле:

$$r_{\max} = r_{\text{ПР}} - R_{\text{б}}. \tag{7}$$

Согласно заданным параметрам, ширина передающей ДНА $\Delta\varepsilon_{tr} = \Delta\beta_{tr} = 30^{\text{o}}$. Следует отметить, что для обзора пространства при отрицательных углах места $\varepsilon_{\text{обз}} < 0^{\text{o}}$ необходимо произвести наклон центра раскрыва рупора относительно уровня земли на угол: $\theta_{\text{под}} = \frac{\Delta\varepsilon_{tr}}{2} - |\varepsilon_{\text{обз}}|$ (см. рис. 3).

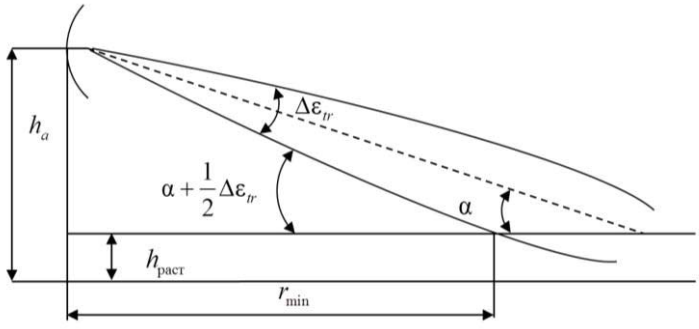


Рис. 2. Ближняя граница сбора мешающих отражени по главному лепестку передающей ДНА.

При наклоне передающей антенны на угол $\theta_{\text{под}}$ формула (5) приобретает вид [2]:

$$r_{\min} = \frac{(h_a - h_{\text{раст}})}{\operatorname{tg}(\alpha_{tr} + \frac{\Delta\varepsilon_{tr}}{2} - \theta_{\text{под}})}, \tag{8}$$

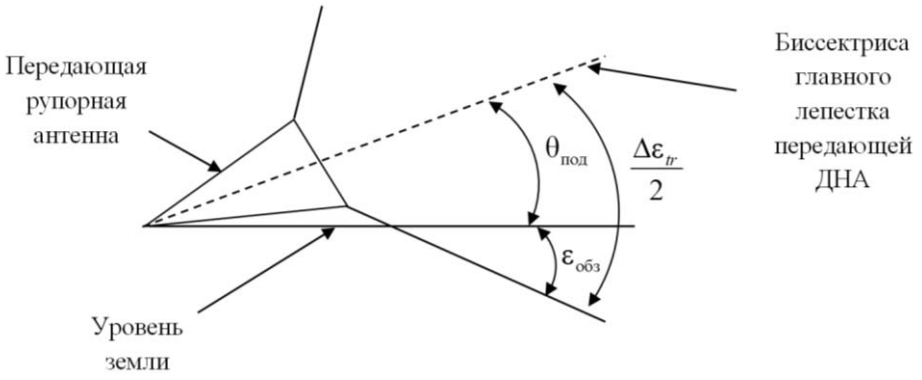


Рис. 3. Определение угла подъема $\theta_{\text{под}}$ передающей рупорной антенны.

Таким образом, мощность МО от подстилающей поверхности, принятая раскрывом приемной антенны БРЛС в случае сочетания главный лепесток передающей ДНА – главный лепесток приемной ДНА, с учетом выражения (8) для заданного интервала границ сбора МО вычисляется по формуле [1]:

$$\sigma^2_{\text{Пгл-гл}} = \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{A_S}{r_{tr}^2 (r_{tr} + R_{\text{б}})} \partial r_{tr}. \tag{9}$$

4. Сочетание главный лепесток приемной ДНА – главный лепесток передающей ДНА

В данной ситуации сбор МО происходит с площади, ограниченной шириной луча приемной ДНА, минимальной дальностью, на которой главный лепесток приемной ДНА касается подстилающей поверхности, а также границами окружности, радиус которой соответствует минимальной дальности подсвета подстилающей поверхности боковыми лепестками передающей ДНА (см. рис. 4). Т. е. сбор МО будет происходить с двух участков:

- участок от приемной до передающей позиции (участок №1);
- участок от передающей позиции до радиогоризонта (участок №2).

Согласно начальным условиям, приемная АР формирует достаточно узкую приемную ДНА шириной $\Delta\beta_{rc} = \Delta\varepsilon_{rc} = 2^\circ$. Для обзора пространства при отрицательных углах места $\varepsilon_{\text{обз}}$ необходимо наклонить луч приемной ДНА на соответствующий угол $\alpha = \varepsilon_{\text{обз}}$. Тогда минимальная дальность (см. рис. 2, 4.), на которой главный лепесток приемной ДНА касается подстилающей поверхности (минимальная дальность сбора МО на участке №1), вычисляется аналогично выражению (5) с соответствующей заменой значения ширины ДНА:

$$r_{\min 1} = r_{\min rc} = \frac{(h_a - h_{\text{раст}})}{\operatorname{tg}(\alpha + \frac{\Delta\varepsilon_{rc}}{2})}. \tag{10}$$

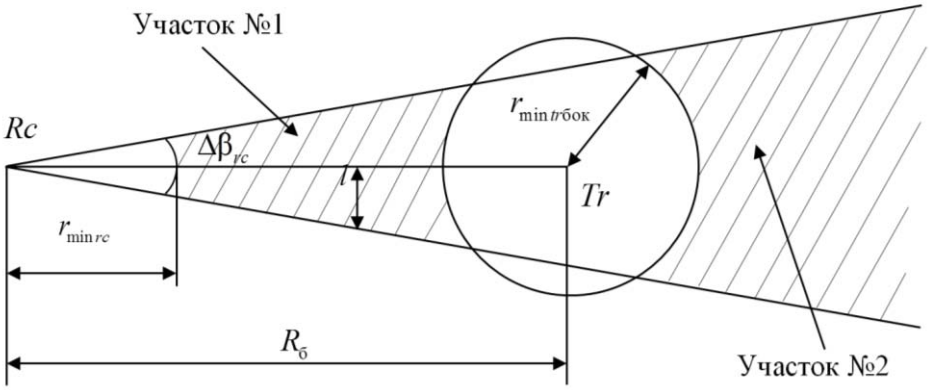


Рис. 4. Участки сбора мешающих отражений для сочетания главный лепесток приемной ДНА – боковые лепестки передающей ДНА.

Максимальная дальность сбора МО для участка №1:

$$r_{\max 1} = R_б - r_{\min tr\text{бок}}, \tag{11}$$

где $r_{\min tr\text{бок}} = h_a - h_{\text{раст}}$ – минимальная дальность сбора МО при непрерывном ЗС по боковым лепесткам передающей ДНА [1, 2].

Выражение для вычисления радиальной плотности мощности МО $\rho_S(r)$ для участка №1 приобретает вид [1]:

$$\rho_{S1\text{гл-бок}}(r_{tr}) = \frac{A_{S\text{гл-бок}}}{r_{tr}^2 (R_б - r_{tr})}. \tag{12}$$

С учетом боковых лепестков передающей ДНА энергетический коэффициент для сочетания главный лепесток передающей ДНА – боковые лепестки приемной ДНА определяется как [1, 2]:

$$A_{S\text{гл-бок}} = \frac{P_0 G_{tr} \eta_{tr} G_{rc} \lambda^2 \alpha_S 2\text{tg}\dfrac{\Delta\beta_{rc}}{2}}{(4\pi)^3}, \tag{13}$$

где η_{tr} – уровень боковых лепестков передающей ДНА.

Для определенных границ участка №1 с учетом выражений (9) и (12) мощность МО рассчитывается как:

$$\sigma^2_{\text{П1гл-бок}} = \int_{r_{\min 1}}^{r_{\max 1}} \rho_{S1\text{гл-бок}}(r_{tr}) \partial r_{tr}; \tag{14}$$

На участке №2 относительно передающей позиции сбор начинается с дальности $r_{\min 2} = r_{\min tr\text{бок}}$ и заканчивается на дальности $r_{\max 2} = r_{\text{ПР}} - R_б$, т.е. сбор начинается с дальности начала подсвета поверхности боковыми лепестками передающей ДНА и заканчивается на дальности прямой видимости приемной позиции.

Т. о. радиальная плотность мощности МО $\rho_S(r)$ для участка №2 вычисляется по формуле:

$$\rho_{S2\text{гл-бок}}(r_{tr}) = \frac{A_{S\text{гл-бок}}}{r_{tr}^2 (R_б + r_{tr})}. \tag{15}$$

Для определенных границ участка №2 с учетом выражений (9) и (15) мощность МО рассчитывается как:

$$\sigma^2_{\text{П2гл-бок}} = \int_{r_{\min 2}}^{r_{\max 2}} \rho_{S\,2\text{гл-бок}}(r_{tr})\partial r_{tr}; \tag{16}$$

Результирующая мощность МО для сочетания главный лепесток приемной ДНА – главный лепесток передающей ДНА определяется как сумма мощностей, получаемых в результате выражений (14) и (16):

$$\sigma^2_{\text{Пгл-бок}} = \sigma^2_{\text{П1гл-бок}} + \sigma^2_{\text{П2гл-бок}}. \tag{17}$$

5. Сочетание боковые лепестки приемной ДНА – главный лепесток передающей ДНА

Боковые лепестки приемной ДНА при МХЗС осуществляют сбор МО в секторе $\Delta\beta_{rc\text{бок}} = 2\pi$ [1], начиная с дальности $r_{\min rc\text{бок}} = h_a - h_{\text{раст}}$ [2]. Главный лепесток передающей ДНА осуществляет подсвет участка подстилающей поверхности площадью, ограниченной шириной главного лепестка передающей ДНА $\Delta\beta_{tr}$, дальностью начала подсвета $r_{\min tr\text{гл}}$ и максимальной дальностью до радиогоризонта относительно приемной позиции с учетом пространственного разноса передатчика и приемника $r_{\max} = r_{\text{ПР}} - R_{\text{б}}$. Т. о. вся площадь сбора МО будет сосредоточена в зоне подсвета передатчиком подстилающей поверхности (см. рис 5.).

Минимальная дальность подсвета подстилающей поверхности соответствует $r_{\min tr\text{гл}}$ рассчитывается согласно выражению (8). Площадь участка сбора МО протяженностью Δr на удалении от передающей позиции r_{tr}: определяется согласно выражению (1).

Радиальная плотность мощности МО $\rho_{S\text{бок-гл}}(r)$ в данном случае для участка протяженностью Δr вычисляется аналогично предыдущим сочетаниям лепестков ДНА [1, 2]:

$$\rho_{S\text{бок-гл}}(r_{tr}) = \frac{A_{S\text{бок-гл}}}{r_{tr}(r_{tr} + R_{\text{б}})^2}, \tag{18}$$

где $A_{S\text{бок-гл}}$ – энергетический коэффициент с учетом боковых лепестков приемной ДНА.

$$A_{S\text{бок-гл}} = \frac{P_0 G_{tr} G_{rc} \eta_{rc} \lambda^2 \alpha_S 2\text{tg}\dfrac{\Delta\beta_{tr}}{2}}{(4\pi)^3}, \tag{19}$$

где η_{rc} – уровень боковых лепестков приемной ДНА.

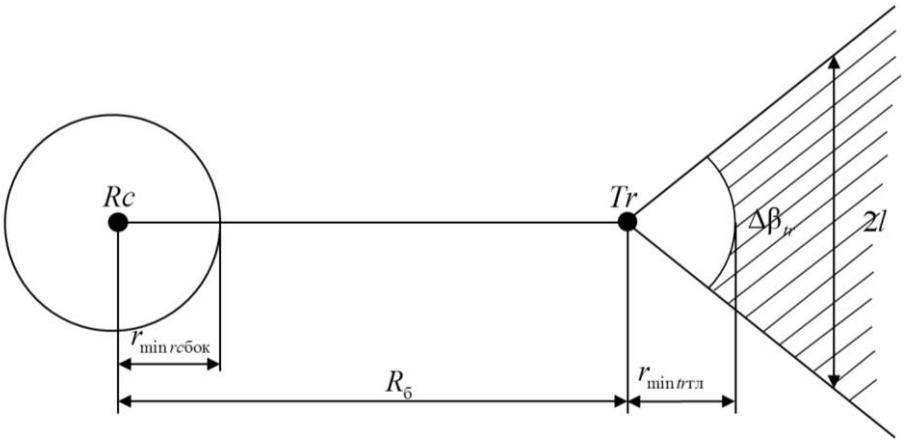


Рис. 5. Участок сбора мешающих отражений для сочетания боковые лепестки приемной ДНА – главный лепесток передающей ДНА.

Мощность МО от подстилающей поверхности, принимаемая в случае сочетания боковые лепестки приемной ДНА – главный лепесток передающей ДНА рассчитывается по формуле [1]:

$$\sigma^2_{\text{Пбок-гл}} = \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \rho_{S\text{бок-гл}}(r_{tr})\partial r_{tr} \ . \qquad (20)$$

6. Сочетание боковые лепестки приемной ДНА – боковые лепестки передающей ДНА

Как отмечалось ранее, боковые лепестки приемной ДНА осуществляют сбор МО вкруговую $\Delta\beta_{r\text{сбок}} = 2\pi$ начиная с дальности $r_{\min r\text{сбок}} = h_a - h_{\text{раст}}$ и заканчивая дальностью прямой видимости относительно приемной позиции $r_{\text{ПР}}$ (см. рис. 6). В данном случае для корректного расчета мощности МО целесообразно разделить всю площадь сбора на три участка, при этом сектор сбора для каждого участка будет ограничен углом $\Delta\beta_{r\text{сбок}} = \pi$:

1) на участке №1 сбор начинается с дальности $r_{\min 1\text{бок-бок}} = r_{\min r\text{сбок}} = h_a - h_{\text{раст}}$ и заканчивается на дальности прямой видимости относительно приемной позиции $r_{\max 1\text{бок-бок}} = r_{\text{ПР}} = 4{,}12\sqrt{h_a - h_{\text{раст}}}$;

2) участок №2 расположен между передающей и приемной позицией. Сбор на этом участке начинается с дальности $r_{\min 2\text{бок-бок}} = r_{\min r\text{сбок}} = h_a - h_{\text{раст}}$ и заканчивается на дальности $r_{\max 2\text{бок-бок}} = R_{\text{б}} - r_{tr\min}$; где $r_{tr\min} = h_a - h_{\text{раст}}$ – минимальная дальность подсвета подстилающей поверхности боковыми лепестками передающей ДНА;

3) участок №3 расположен между передающей позицией и линией горизонта, видимой из приемного пункта. Сбор на этом участке начинается с дальности $r_{\min 3\text{бок-бок}} = R_{\text{б}} + r_{tr\min}$ и заканчивается на дальности прямой видимости относительно приемной позиции $r_{\max 3\text{бок-бок}} = r_{\text{ПР}} - R_{\text{б}}$.

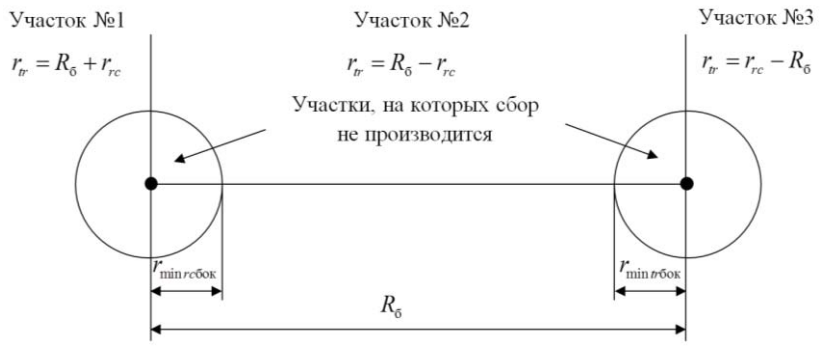


Рис. 6. Участки сбора мешающих отражений для сочетания боковые лепестки приемной ДНА – боковые лепестки передающей ДНА.

Для сочетания боковых лепестков передающей ДНА и боковых лепестков приемной ДНА радиальная плотность мощности МО $\rho_{S\text{бок-бок}}(r)$ вычисляется по формуле:

$$\rho_{S\text{бок-бок}}(r_{rc}) = \frac{A_{S\text{бок-бок}}}{r_{tr}^2 r_{rc}}, \tag{21}$$

где $A_{S\text{бок-бок}}$ – энергетический коэффициент с учетом боковых лепестков приемной и передающей ДНА.

$$A_{S\text{бок-бок}} = \frac{P_0 G_{tr} \eta_{tr} G_{rc} \eta_{rc} \lambda^2 \alpha_S \pi}{(4\pi)^3}. \tag{22}$$

Радиальная плотность мощности МО участка №1 определяется выражением:

$$\rho_{S1\text{бок-бок}}(r_{rc}) = \frac{A_{S\text{бок-бок}}}{(R_б + r_{rc})^2 r_{rc}}. \tag{23}$$

Для участка №1 дальность до произвольной точки сбора МО относительно передающего пункта $r_{tr} = R_б + r_{rc}$, тогда выражение для вычисления мощности МО этого участка:

$$\sigma^2_{П1\text{бок-бок}} = \int_{r_{\min 1\text{бок-бок}}}^{r_{\max 1\text{бок-бок}}} \rho_{S1\text{бок-бок}}(r_{rc}) \partial r_{rc}. \tag{24}$$

Для участка №2 дальность относительно передатчика определяется как $r_{tr} = R_б - r_{rc}$. В свою очередь, радиальная плотность мощности и мощность МО могут быть рассчитаны как:

$$\rho_{S2\text{бок-бок}}(r_{rc}) = \frac{A_{S\text{бок-бок}}}{(R_б - r_{rc})^2 r_{rc}}$$

$$\sigma^2_{П2\text{бок-бок}} = \int_{r_{\min 2\text{бок-бок}}}^{r_{\max 2\text{бок-бок}}} \rho_{S2\text{бок-бок}}(r_{rc}) \partial r_{rc}. \tag{26}$$

Для участка №3 дальность относительно передатчика вычисляется как $r_{tr} = r_{rc} - R_б$. Радиальная плотность мощности и мощность МО для этого участка:

$$\rho_{S3\text{бок-бок}}(r_{rc}) = \frac{A_{S\text{бок-бок}}}{(r_{rc} - R_б)^2 r_{rc}}. \tag{27}$$

$$\sigma^2_{П3\text{бок-бок}} = \int_{r_{\min 3\text{бок-бок}}}^{r_{\max 3\text{бок-бок}}} \rho_{S3\text{бок-бок}}(r_{rc}) \partial r_{rc}. \tag{28}$$

Результирующая мощность МО для сочетания боковых лепестков передающей и боковых лепестков приемной ДНА рассчитывается как сумма мощностей, полученных в выражениях (24), (26), (28):

$$\sigma^2_{\text{Пбок-бок}} = \sigma^2_{\text{П1бок-бок}} + \sigma^2_{\text{П2бок-бок}} + \sigma^2_{\text{П3бок-бок}}. \quad (29)$$

7. Результирующая мощность мешающих отражений

Результирующая мощность МО от подстилающей поверхности рассчитывается как сумма мощностей, определенных в выражениях (9), (17), (20), (29):

$$\sigma^2_{\text{Пмо}} = \sigma^2_{\text{Пгл-гл}} + \sigma^2_{\text{Пгл-бок}} + \sigma^2_{\text{Пбок-гл}} + \sigma^2_{\text{Пбок-бок}}. \quad (30)$$

8. Заключение

Представленная методика расчета мощности МО от подстилающей поверхности может быть использована для БРЛС с различной величиной базы, а также различными параметрами приемной и передающей ДНА. При этом следует иметь в виду, что все приведенные расчеты справедливы, если в качестве ЗС в БРЛС используется непрерывный или квазинепрерывный сигнал. В методике учитывается влияние боковых лепестков передающей и приемной ДНА на мощность МО. Также в расчетах учитывается удельная ЭОП α_S подсвечиваемого участка, что дает возможность использовать приведенные расчеты для различных типов постилающей поверхности. Представленная методика расчета мощности МО может быть использована в приложении к определению параметров ЗС в БРЛС.

Литература

1. Охрименко А. Е. Основы радиолокации и радиоэлектронная борьба. М.: Воен. изд., 1983. – Ч. 1. – 438 с.
2. Гейстер С. Р. Системное проектирование и расчет радиолокаторов противовоздушной обороны. – Мн.: ВА РБ, 1999. – Ч. 1.: Выбор типа и параметров зондирующего сигнала. – 222 с.
3. Охрименко А. Е. Спектральная плотность мешающих отражений в скрытных полуактивных многопозиционных радиолокационных системах с посторонним подсветом // Вести НАН. – 2014. – №1
4. Справочник офицера Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны / И. П. Азарёнок [и др.]; под общ. ред. И.П. Азарёнка. – Мн.: командование ВВС и войск ПВО, 2009. – 511 с.

References

1. Okhrimenko, A. E., Fundamentals of Radar and Electronic Warfare. M.: Milit.publ., 1983. – P. 1. – 438 p.
2. Heister S. R. System design and calculation of air defense radars. – Minsk.: MA RB, 1999. – P. 1.: Selection of the type and parameters of the probing signal. –222 p.
3. Okhrimenko, A. E. Spectral density of interfering reflections in covert semi-active multi-position radar systems with extraneous illumination // Vesti NAS. – 2014. – No. 1.
4. Reference book of an officer of the Air Force and Air Defense Forces / I. P. Azarenok [and others]; under total ed. I.P. Azarenok. – Minsk: command of the Air Force and Air Defense Forces, 2009. – 511 p.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ АЛГОРИТМОВ АДАПТАЦИИ ЗАГОРИЗОНТНЫХ РЛС ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА К ИОНОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

А.О. Щирый[1,2]

[1] АО «НПК «НИИДАР», Москва
[2] НИУ ВШЭ, Москва

Аннотация. В силу критической важности адаптации декаметровых загоризонтных радиолокационных станций к ионосферным условиям крайне актуальна организация оперативной диагностики ионосферы и автоматизация обработки её результатов. Подчеркнуто, что существующее состояние такой обработки включает обязательное участие человека. Главным препятствием для полноценной автоматизации обработки ионограмм является нерешенность задачи выделения треков мод распространения сигнала на ионограммах радиозондирования ионосферы. Поэтому ставятся задачи и приводятся предварительные результаты выделения и распознавания треков мод сигнала на ионограмме методами теории обучения машин (машинного обучения). Отладка и испытание разработанных алгоритмов будут производится посредством комплексного имитационного моделирования.

Ключевые слова: загоризонтные радиолокационные станции, зондирование ионосферы, обработка ионограмм, машинное обучение, имитационное моделирование.

COMPLEX SIMULATION AND MACHINE LEARNING FOR THE DEVELOPMENT AND DEBUGGING ALGORITHMS OVER-THE-HORIZON RADARS ADAPTATION TO IONOSPHERIC CONDITIONS

A. O. Schiriy [1,2]

[1]NIIDAR, Moscow, Russia
[2]HSE, Moscow, Russia

Abstract. Due to the critical importance of adapting decameter over-the-horizon radar stations to ionospheric conditions, the real-time diagnostics of the ionosphere and automation of processing its results is extremely significant. The current state of such processing includes mandatory human participation. The main obstacle to the full automation of ionogram processing is the unsolved problem of isolating the tracks of signal propagation modes on ionograms of ionospheric radiosonding. Therefore, the tasks are set and the preliminary results of the selection and recognition of the tracks of the signal modes on the ionogram by the methods of machine learning are presented. Debugging and testing of the developed algorithms will be carried out through complex simulation.

Keywords: Ionosphere, over-the-horizon radar, ionosphere sounding, chirpsounding, ionogram processing, machine learning, complex simulation.

1. Введение

Загоризонтные (ЗГ) радиолокационные станции (РЛС) декаметрового (ДКМ) диапазона применяются для обнаружения целей различных классов (надводных, воздушных) [1-4]. В прежние годы также делались попытки использовать ЗГ РЛС в

системах раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — ранее в состав СПРН (наряду с эшелонами надгоризонтных РЛС и группировки оснащенных инфракрасными сенсорами спутников на высокоэллиптических и геостационарных орбитах) входил эшелон, представленный ЗГ РЛС, с предполагавшейся дальностью обнаружения до 10000 километров (дальность по поверхности Земли). Однако низкая точность ЗГ РЛС, поставленных на опытную эксплуатацию в 1980-ые годы, привели к отказу принятия РЛС данного типа в боевую эксплуатацию, и последующему закрытию работ по ЗГ РЛС СПРН на долгие годы. Некоторые современные научные достижения дают надежду на возобновление работ и по тематике ЗГ РЛС СПРН тоже [3-6].

Работа ЗГ РЛС основана на способности ДКМ радиоволн многократно отражаться от ионосферы и земной поверхности. Важнейшей задачей для обеспечения корректного функционирования ЗГ РЛС является адаптация к ионосферным условиям. Особенно непредсказуема ионосфера в арктических широтах, для которых пока не удается создать адекватные предиктивные модели, да и существующие модели среднеширотной ионосферы не способны обеспечить приемлемую точность в интересах ЗГ РЛС. Пример регулярной «аномалии», не предсказываемой никакими существующими моделями среднеширотной ионосферы – «кипрский кейс», когда на ионограммах таких радиотрасс как Кипр–Диксон, Кипр–Амдерма, Кипр–Йошкар-Ола, Кипр–Москва наблюдается аномальный, но сильный трек (см.Рис.1): с нетипично большим временем группового запаздывания и частотным диапазоном, предположительно это какое-то боковое отражение радиосигнала, возможно от кавказских гор. Поэтому для адаптации к ионосферным условиям проводят оперативную диагностику ионосферы [3-9], состояние которой зависит от времени суток и сезона года, солнечной и геомагнитной активности, и других факторов, как правило, носящих случайный характер.

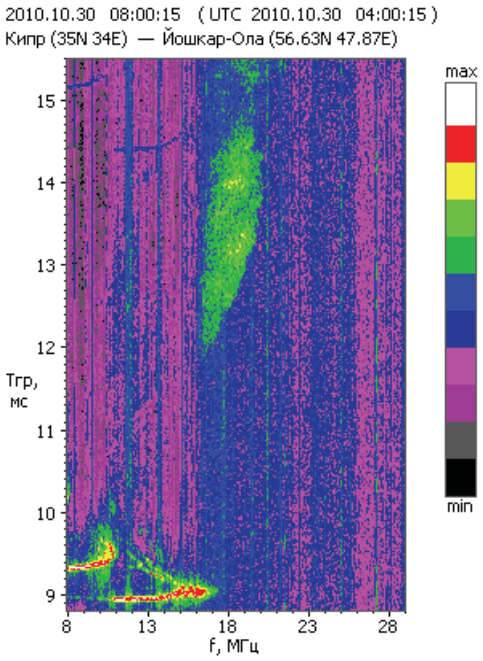


Рис. 1. Аномальные (но регулярные) треки мод (вверху) на трассе Кипр–Йошкар-Ола

Из всех методов оперативной диагностики для решаемых задач наибольший практический интерес представляют вертикальное, наклонное, и возвратно-наклонное

радиозондирование ионосферы (соответственно ВЗИ, НЗИ, ВНЗИ). В качестве зондирующего сигнала чаще всего выгоднее использовать линейно-частотно модулированный сигнал (ЛЧМ) [5,8].

Одной из важнейших особенностей ионосферного радиоканала является многолучевость – различные моды КВ радиосигнала пришедшие в точку приему интерферируют между собой, интерференция приводит к тому, что ампдитудно-частотная характеристика (АЧХ) радиоканала становится изрезанной [5,6].

2. Перспективы применения достижений наклонного зондирования ионосферы для ЗГ РЛС

Нельзя утверждать, что сама по себе мысль использования НЗИ в интересах ЗГ РЛС никогда ранее никому не приходила в голову. Однако, по нашему мнению, все попытки такого использования следует считать неудовлетворительными (если судить по открытым публикациям). Так, например, в работе [10], содержащей декларации подобных целей, предлагается наложение ионограмм НЗИ и ВЗИ, причем приложение полученных смешанных данных к проблематике ЗГ РЛС не раскрыто; по нашему мнению, интерпретация такой смешанной ионограммы затруднительна даже для специалиста (человека), тем более затруднительно представить создание алгоритмов автоматической обработки таких данных.

По нашему мнению, можно предложить, как минимум, два пути использования полученных результатов и заделов по НЗИ в интересах ЗГ РЛС:

1. использование методов автоматизации эксперимента и обработки ионограмм НЗИ для аналогичных задач в области ВНЗ;

2. прямая диагностика ионосферы методом НЗИ в пространственных направлениях работы ЗГ РЛС.

Здесь второй путь видится более перспективным, но тогда предметом отдельного рассмотрения должно стать создание сети приемных и передающих пунктов; также не надо забывать и про возможности т.н. пассивной диагностики, т.е. прием сигналов «чужих» ионозондов. Кроме того, второй путь абсолютно необходим для комплексирования обработки данных ВНЗ и НЗИ, поскольку данные ВНЗ содержат ряд неоднозначностей [2-4,7,9], преодолеть которые помогают данные НЗИ.

3. Адаптация ЗГ РЛС к ионосферной обстановке

Выделяют [3] следующие основные задачи адаптации декаметровых ЗГ РЛС к геофизической (ионосферной) обстановке.

1. Формирование признака состояния трассы локации "нормальна"/"аномальна".

2. Коррекция параметров модели регулярных слоев ионосферы (критических частот, высоты максимума слоёв, полутолщин) с использованием данных о солнечной и магнитной активности, о состоянии ионосферы, поступающих от служб контроля.

3. Прогноз азимутальных и дальностных параметров каждой парциальной зоны (элементарных участков), образующих текущую зону обнаружения.

4. Прогноз азимутальных и дальностных параметров зон непрерывного контроля (ЗНК).

5. Прогноз ширины диапазона оптимальных рабочих частот и его положения на оси частот на радиолокационных трассах каждой из парциальных зон обнаружения.

6. Прогноз ширины диапазона оптимальных рабочих частот и его положения на оси частот каждой из зон непрерывного контроля.

7. По данным подсистемы обнаружения уточнение ширины диапазона оптимальных рабочих частот (ОРЧ) для каждой ЗНК и его положения на частотной оси, а также уточнение азимутальных и дальностных параметров каждой ЗНК.

8. Прогноз текущих боевых возможностей для каждой парциальной зоны и зон непрерывного контроля

9. Прогноз интервала времени стационарности ионосферного радиоканала.

10. Прогноз полосы частот когерентности ионосферного радиоканала.

11. Прогноз длительности периода повторения зондирующего сигнала.

12. Прогноз величины азимутальной девиации на частотах, принадлежащих диапазонам ОРЧ каждой парциальной зоны обнаружения и зонам непрерывного контроля.

13. Прогноз величины коэффициента пересчета групповой дальности по лучу к дальности по Земле на частотах, принадлежащих диапазонам ОРЧ каждой парциальной зоны обнаружения и зонам непрерывного контроля.

14. Прогноз величины угла места прихода радиолокационных сигналов на частотах, принадлежащих диапазонам ОРЧ каждой парциальной зоны обнаружения и зонам непрерывного контроля.

15. Прогноз (на 1-3 часа) характеристик обнаружения заданного класса целей в различных азимутальных направлениях работы ЗГ РЛС, включая прогноз гелиогеофизических условий, при которых ЗГ РЛС не выполняет задач по предназначению.

Большая часть задач адаптации ЗГ РЛС требует выделения треков мод радиосигнала на ионограмме, для чего крайне перспективным представляется использование достижений теории обучения машин (машинного обучения): на первом этапе для обработки данных НЗИ, затем обработки данных ВНЗ, и как итог и конечная цель – построение предиктивной модели состояния ионосферы. Данная работа посвящена постановке задач первого этапа. Машинное обучение будет использовано при решении задач выделения треков различных мод распространения радиосигнала на монограмме, и для идентификации этих мод распространения.

4. Выделение треков мод радиосигнала (существующее состояние)

Чаще всего результаты НЗИ представляется в виде ионограммы, являющейся зависимостью времени группового запаздывания (вертикальная ось) и амплитуды сигнала (изображается цветом или яркостью) от рабочей частоты (горизонтальная ось). Результат работы вертикального ионозонда представляется в виде ионограммы, являющейся зависимостью "действующей" высоты отражения (вертикальная ось) и

амплитуды сигнала (изображается цветом или яркостью) от рабочей частоты (горизонтальная ось). Если в качестве зондирующего используется линейно-частотно модулированный (ЛЧМ) сигнал, то ионограмма представляет собой спектрограмму сигнала разностной частоты с выхода приемника ионозонда [5,6].

На ионограмме НЗИ (рис.2а) присутствуют помехи различной природы [6], сильнейшими из которых являются помехи сосредоточенные по частоте (это сигналы «обычных» коротковолновый радиостанций, попавших в полосу приема ионозодна, и вследствие корреляционной обработки в приемнике ставшие квазиимпульсными помехами). Целесообразно сначала подавить или хотя бы снизить помехи этого типа [11-12]. Далее можно попытаться удалить зашумленный фон ионограммы (все помехи других видов) [13].

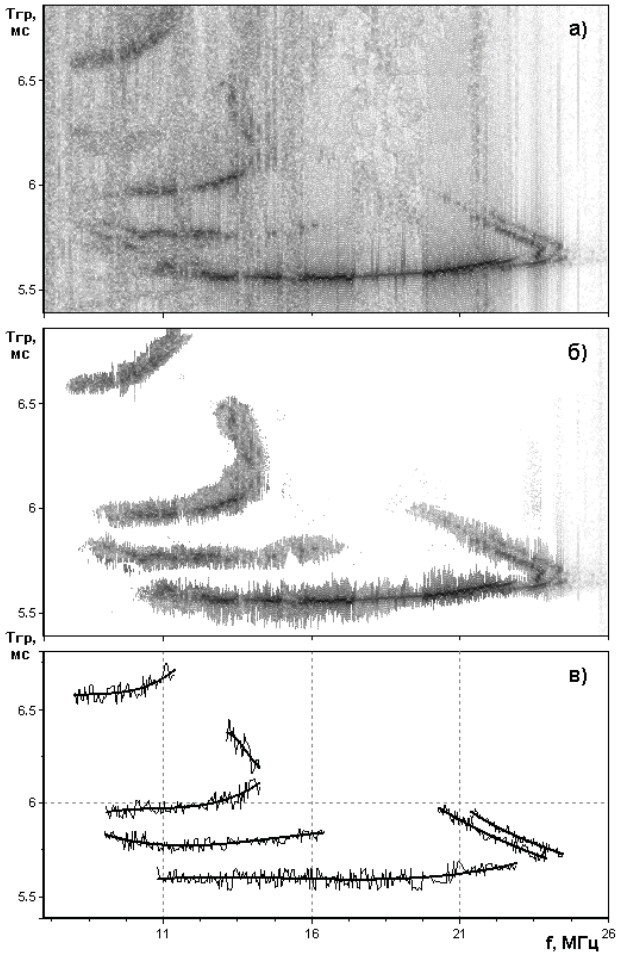


Рис. 2. Этапы полуавтоматического выделения треков мод

Выделение треков включает два этапа [5,6]: нахождение областей полезного сигнала на ионограмме (рис.2б), и поиск максимумов амплитуды в найденных областях с последующей аппроксимацией траектории трека полиномом для сглаживания и уменьшения влияния помех (рис.2в). При этом автоматически удается выделять только некоторые макрохарактеристики радиолинии (наименьшая наблюдаемая частота, максимальная наблюдаемая частота, и т.п.) [14], в то время как для полноценного извлечения данных из ионограммы, требуется выделение треков мод полезного сигнала,

что в настоящее время автоматизировать не удается (с приемлемым качеством), поэтому обработка включает этап ручного выделения треков (см. переход с рис.2а к рис.2б).

В настоящее время идентификация треков производится путем сопоставления экспериментальных ионограмм НЗИ с синтезированными ионограммами. Сопоставление ионограмм производится оператором, так как существующие подходы к автоматической идентификации треков мод [15-21] дают достаточно хороший результат правильной идентификации (60-80 %) треков только для ионограмм вертикального зондирования. Обработка производится человеком (экспертом).

5. Постановка задачи выделения и распознавания треков мод сигнала на ионограмме радиозондирования методами теории обучения машин

Наиболее сложной задачей при автоматизации обработки ионограмм является выделение треков мод сигнала: треки требуется выделить не только на фоне помех, но и отделить друг от друга, что является очень нетривиальной задачей. Далее, необходимо классифицировать треки по типам мод распространения.

Очевидно, что указанным процессам соответствуют классические задачи из теории обучения машин: задача кластеризации и задача классификации. Однако, попытка применения имеющихся алгоритмов теории обучения машин «в лоб» выявляет некоторую особенность обработки ионограмм человеком (экспертом): человек одновременно решает обе задачи, различные гипотезы классификации трека могут привести и к различиям в процессе кластеризации. Таким образом, встает задача разработки методики (метода, алгоритма) применения классических алгоритмов кластеризации и классификации. Возможно, это должен быть итерационный подход, или некий новый комплексный алгоритм.

Особняком стоят алгоритмы т.н. глубокого обучения, способные выделять признаки обучения самостоятельно. Однако применение глубокого обучения требует очень больших обучающих выборок, причем размеченных данных (скорее всего, потребуется привлечение сторонних разметчиков данных, поэтому возникает необходимость написания инструкции по разметке ионограмм, возможно на основе рефлексии эксперта). Требование больших объемов обучающих выборок вызвано большим числом внутренних параметров моделей глубокого обучения (а объектов для обучения должно быть гораздо больше, чем число параметров модели, иначе модель просто «переобучится» под конкретные данные).

В случае, если достаточно отнесения точек ионограммы к сигналу или фону, можно попробовать применить алгоритмы кластеризации (в варианте «без учителя»). Ниже будут приведены примеры первых попыток использования EM-алгоритма, причем (в терминах EM-алгоритма) наблюдаемыми переменными будут точки ионограммы, а искомыми латентными переменными – принадлежность точек сигналу. Отметим, что для использования EM-алгоритма требуется задать априорную вероятностную модель.

Кстати, кластеризация может оказаться полезной и для целых массивов (датасетов) ионограмм – по макрохарактеристикам (ННЧ, МПЧ, число мод, диапазон задержек, метаданные) можно разбить датасеты на группы ионограмм с тем чтоб для разных групп

строить свои модели (как минимум, свои значения параметров и гиперпараметров, но может и разные алгоритмы).

6. Предиктивная модель ионосферы. Синтез ионограм

Другим важнейшим приложением теории обучения машин может быть построение предиктивной модели ионосферы. Одним из её вариантов может быть синтез ионограмм для конкретных условий (что дает возможность сопоставления модельной ионограммы с реальной – как по историческим данным, так и для вновь получаемых); возможно, здесь окажутся полезными т.н. методы обучения с подкреплением.

Ранее задача подобная синтезу ионограмм решалась автором [5,6,22,23] на основе других методических подходов – а именно, на основе классификации данных измерений по т.н. эмпирическим моделям многолучевости [24], когда диапазон распространения радиосигнала разбивается на интервалы по числу и типам наблюдаемых мод распространения сигнала, и уже для каждого такого интервала вычисляются характеристики распространения (например, амплитудно-частотная характеристика радиоканала – модуль комплексной передаточной функции [25-27]). Построение же статистических моделей средствами теории обучения машин представляется очень перспективным ввиду их большей предсказательной силы и способности выявления скрытых зависимостей в данных. Причем, результаты [5,6,22,23] полученные ранее на основе классификации по эмпирическим моделям многолучевости, могут быть использованы в качестве размеченных обучающих выборок.

7. Предварительные результаты применения машинного обучения

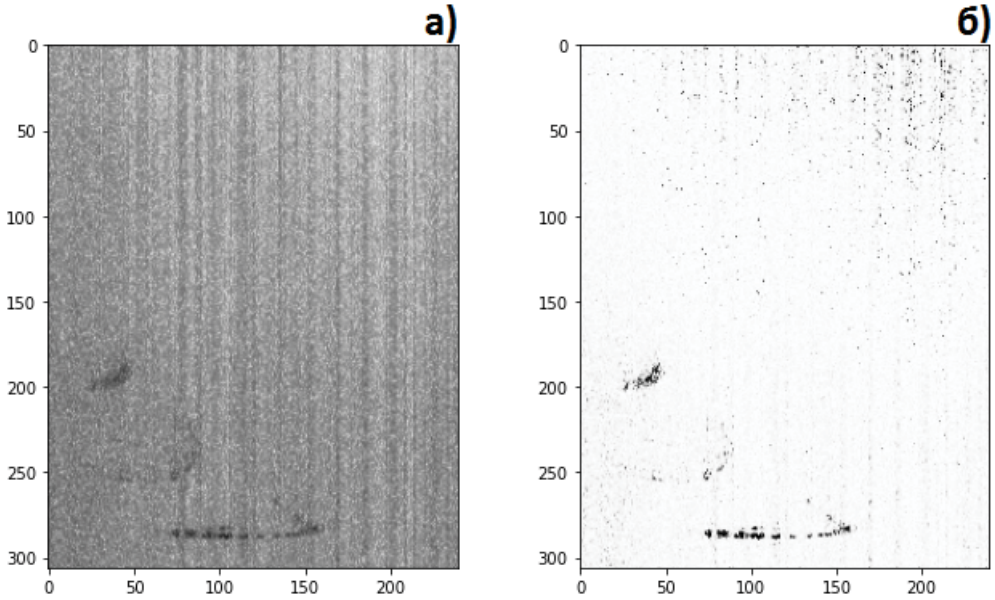


Рис. 3. Пример выделения точек треков EM-алгоритмом

Пример предварительной апробации описанного выше подхода с применением EM-алгоритма приведен на Рис.3, где а – исходное изображение, б – карта вероятностей («probability map») выделения сигнала. Видно, что при заданной вероятностной модели много шумовых точек (от сосредоточенных помех) могут быть отнесены к сигналу.

Произведена предварительная апробация выделения треков радиосигнала на ионограмме НЗИ посредством сверточных нейронных сетей (CNN), пока неглубоких, поскольку еще не размечены необходимые для глубоких сетей большие обучающие выбоки; архитектура неглубокой сети: 5 сверточных слоев с функциями активации ReLU между ними и с сигмоидой после последнего слоя. Пример результатов показан на Рис.4, где а – исходное изображение, б – контуры выделенных треков мод, в – карта вероятностей («probability map») выделения сигнала.

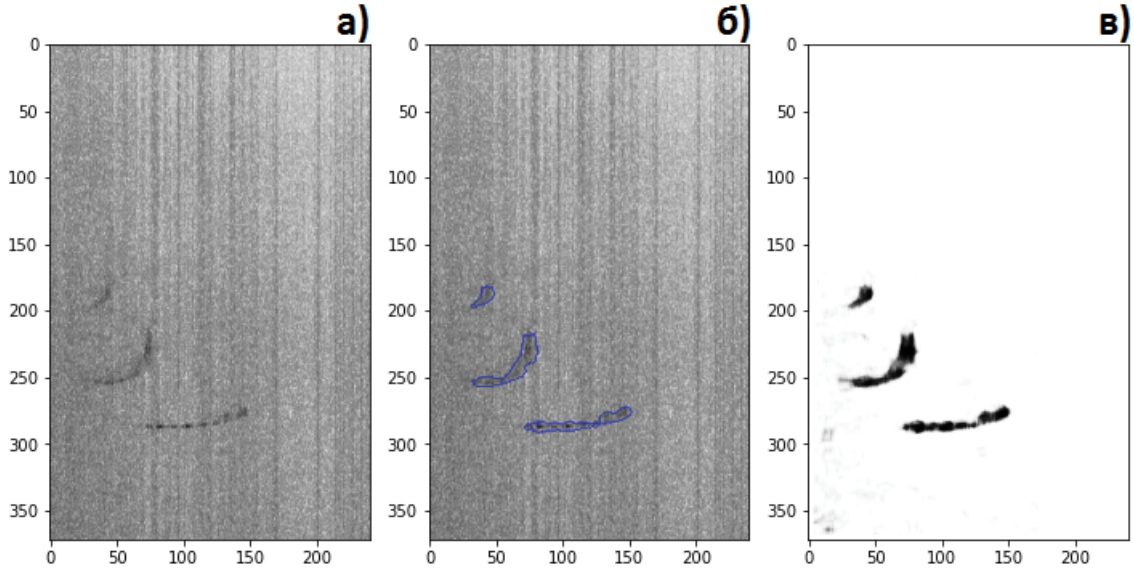


Рис. 4. Пример выделения областей треков (неглубокой) сверточной нейронной сетью

Применение сверточных нейронных сетей видится наиболее перспективным. А использование глубоких нейронных сетей (число слоёв от десятков до десятков тысяч) потенциально может решить проблемы выделения слабых треков (особенно высоких порядков), пересекающихся треков (магнитоионных расщеплений) и др. Однако, как было сказано выше, для глубоких сетей нужны большие обучающие выборки.

Поскольку требуется размечать большие объемы данных, было разработано специализированное ПО выделения различных объектов на ионограммах (т.е. их разметки) [28]. Отличие такого специализированного средства разметки от существующих программ разметки изображений (а ионограмму можно представлять как изображение, и именно так она чаще всего и представлена) в том что должны быть реализованы средства не только выделения границ треков мод радиосигнала, но и возможность разметки всей той информации, которую «видит» человек (эксперт) по ионограмме: верхние и нижние лучи, магнитоионные расщепления, области повышенной диффузности, сосредоточенные (станционные) помехи, и др.

Треки могут размечаться различными «инструментами» (как полигональные области, как закрашенные «кистью» области, как отдельные точки – причем один трек может включать участки, размеченные разными «инструментами»). Треки могут сопровождаться дополнительными атрибутами разметки: верхний луч, магнитоионное расщепление, область диффузности, «E или Es», спорный слабый сигнал, сбой аппаратуры. Кроме треков сигнала могут быть выделены и шумовые объекты с соответствующей разметкой: станционный шум и фоновый шум; причем для

станционных помех реализован еще один способ выделения – целыми вертикальными линиями. Реализована функция загрузки разметки ионограммы соседнего по времени (но уже размеченного) сеанса, в этом случае разметку можно начинать не «с чистого листа», а редактировать загруженную разметку (в спокойных геофизических условиях и в «непереходное» время суток соседние ионограммы одной радиотрассы могут слабо отличаться). Дальнейшее развитие описанного средства разметки будет заключаться в добавлении функционала разметки следов ионосферных неоднородностей, а также перекрестного контроля за результатами сторонних разметчиков (задача разметки большого объема данных приводит к необходимости привлечения большого числа разметчиков, качество работы которых может сильно отличаться и требует контроля).

8. Применение комплексного имитационного моделирования

Отработку и отладку новых моделей ионосферы и алгоритмов адаптации необходимо производить с учетом условий и режимов функционирования ЗГ РЛС. Сложность самой развиваемой системы ЗГ РЛС, большая вариативность и неопределенность фоно-целевой обстановки (ФЦО) приводят к невозможности произвести аналитическое сравнение всех возможных вариантов архитектуры системы в целом по всем ее параметрам и сделать ее однозначный рациональный выбор. Традиционным выходом в такой ситуации было проведение множества натурных испытаний. Однако дороговизна подобных испытаний, и тем более невозможность проведения натурных испытаний в ряде случаев заставляет искать другие решения. Наиболее приспособленными для оценки эффективности сложных систем без проведения натурных испытаний являются модели имитационного типа. Поэтому имитационное моделирование используется как для отработки новых алгоритмов, так и для проверки достигнутых тактико-технических характеристик. Делается это посредством имитации различных вариантов оперативной, фоно-целевой, и геофизической обстановки, в различных режимах работы РЛС, при наличии или отсутствии помехового противодействия, с учетом различных сценариев действий сил и средств [3, 29-35].

С точки зрения моделирования физических процессов можно выделить следующие важнейшие составляющие системы имитационного моделирования: модели траекторного движения целей, модели рассеяния радиосигнала на целях, модель рассеяния радиосигнала на подстилающей поверхности, модель распространения радиосигнала в ионосфере.

С программно-архитектурной точки зрения система состоит из диспетчера моделирования (и других «системных» частей, таких как визуализатор и редактор боевых сценариев), и имитационных моделей, представляющих сущности моделируемой области, среди которых важнейший – имитатор ФЦО. Функции диспетчера: чтение сценария, содержащего архитектуру сил и средств; загрузка и инициализация имитационных моделей; запуск сценария, управление имитационными моделями в процессе моделирования и мониторинг хода его исполнения [29-35].

9. Заключение

Таким образом, в работе показаны перспективы применения машинного обучения для адаптации ЗГ РЛС ДКМ диапазона к ионосферным условиям (иначе говоря – к геофизическим условиям, поскольку состояние ионосферы в первую очередь зависит от солнечной и геомагнитной активности). Магистральным направлением дальнейших исследований будет разметка как можно большей обучающей выборки ионограмм, с целью обеспечения возможности применения глубоких нейронных сетей.

Литература

1. Алебастров В.А., Гойхман Э.Ш., Заморин И.М., Колосов А.А., Корадо В.А., Кузьминский Ф.А., Кукис Б.С. Основы загоризонтной радиолокации / Под ред. А.А. Колосова. М.: Радио и связь, 1984. 256 с.
2. В.А. Алебастров, В.А. Борсоев, Э.И. Шустов. Развитие отечественной загоризонтной радиолокации. Изд-во «Новое время», 2016, 248 с.
3. Акимов В.Ф., Калинин Ю.К. Введение в проектирование ионосферных загоризонтных радиолокаторов / под ред. С.Ф. Боева. – М.: Техносфера, 2017. – 492 с.
4. Giuseppe Fabrizio. High Frequency Over-the-Horizon Radar: Fundamental Principles, Signal Processing, and Practical Applications. McGraw-Hill Education, 2013.
5. Колчев А.А., Щирый А.О., Недопекин А.Е. Математические модели и методики измерения АЧХ многолучевых ионосферных коротковолновых радиолиний: монография / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2013. – 147 с. – ISBN 978-5-94808-762-7.
6. Щирый А.О. Разработка и моделирование алгоритмов автоматического измерения характеристик ионосферных коротковолновых радиолиний: Дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.12.04; [Место защиты: Санкт-Петербургский гос. университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича]. – Защищена 24.05.2007; Утв. 14.12.2007; 04200722350; Шифр РГБ 61:07-5/2691. – Йошкар-Ола, 2007. – 199 с.
7. Чернов Ю.А. Возвратно-наклонное зондирование ионосферы. М.: Связь, 1971. 204 с.
8. Филипп Н.Д., Блаунштейн Н.Ш., Ерухимов Л.М., Иванов В.А., Урядов В.П. Современные методы исследования динамических процессов в ионосфере. Кишинев: Штиинца,1991. 286 с.
9. Алебастров А.В., Борсоев В.А., Шустов Э.И. Возвратно-наклонное зондирование ионосферы. М.: Изд-во «Новое время», 2017. – 80 с.
10. Власов Ю.М., Глинкин И.А., Литвинов С.В. Применение наклонного зондирования ионосферы для увеличения точностных характеристик ЗГ РЛС // Вопросы радиоэлектроники, 2018. № 3. – с.11-18.
11. Колчев А.А., Щирый А.О. Патент РФ на изобретение № 2290756. Способ подавления сосредоточенных помех при приеме непрерывного линейно-частотно-модулированного сигнала / Марийский гос. ун-т. № 2005115593/09; Заявл. 23.05.2005; Опубл. 27.12.2006. Бюл. № 36. (Исправл. опубл. 10.06.2007. Бюл. № 16.)
12. A. Kolchev, A. Shiriy. Narrow band noise attenuation for FMCW sounding // XXVIIIth General Assembly of International Union of Radio Science (URSI), New Delhi (India), 23-29 Oct., 2005. – GP1.30 (0553).
13. Колчев А.А., Щирый А.О. Удаление зашумленного фона с изображения ионограммы наклонного зондирования ионосферы // Математические методы распознавания образов. 2005. Т. 12. № 1. С. 344-346.
14. Щирый А.О., Недопекин А.Е. Автоматическая обработка данных ЛЧМ-зондирования ионосферы для оценки геофизических параметров // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2014. № 17. С. 301-306.
15. Галкин И. А. Программное обеспечение системы автоматической обработки ионограмм вертикального зондирования. I. Первичная обработка ионограммы. – Препринт СибИЗМИР СО АН СССР, № 20-87. – Иркутск, 1987. – 17 с.

16. Галкин И. А. Программное обеспечение системы автоматической обработки ионограмм вертикального зондирования. II. Интерпретация высотно-частотной характеристики. – Препринт СибИЗМИР СО АН СССР № 22-88. – Иркутск, 1988. – 13 с.
17. Pulinets S. A. Automating vertical ionogram collection, processing and interpretation // Ionosonde networks and stations. Proceeding of Session G6 at the XXIV General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI). Kyoto, Japan, National Geophysical Data Center, 1995. – P. 37 - 43.
18. Грозов В. П., Носов В. Е., Ососков Г. А. Вопросы обработки изображений применительно к задачам автоматической обработки ионограмм // Оптика атмосферы и океана, том 11, 1998, № 05. – с.543-546.
19. Зыков Е. Ю., Минуллин Р. Г., Шерстюков О. Н., Акчурин А. Д. Автоматическая обработка ионограмм в ионосферном комплексе "Циклон - 10" // Ионосферные исследования, №50. – Казань: Изд. КазГУ, 1997 – с.232-243.
20. Зазнобина Е. Г., Ососков Г. А. Применение нейронных сетей в анализе данных вертикального зондирования ионосферы. Препринт Р10-93-404, Дубна, ОИЯИ, 1993. – 10 с.
21. Piggot W. R., Rawer K. URSI hand book of ionogram interpretation and reducion. World Data Centre A. Rep. UAG-23A. Boulder, 1978, 206 p.
22. Брянцев В.Ф., Стародубровский А.С., Щирый А.О. Интерференционные явления при многолучевости на трассах наклонного зондирования и их влияние на диагностику каналов радиосвязи // Труды XII Международной научно-технической конференции "Радиолокация, навигация, связь" RLNC'2006. – Воронеж, 2006. – Т.2, с.1037-1045.
23. Колчев А.А., Шумаев В.В., Щирый А.О. Наиболее вероятные модели многолучевости при распространении коротких волн на магистральных среднеширотных радиолиниях // Информационные технологии моделирования и управления. 2007. № 1 (35). С. 70-76.
24. Хмельницкий Е. А. Оценка реальной помехозащищенности приема сигналов в КВ диапазоне. – М.: Связь, 1975. – 232 с.
25. Shiriy A.O. HF channel transmit function module measurement // 5th International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering, APEDE 2002. 5. 2002. С.365-369.
26. Колчев А.А., Щирый А.О. Восстановление частотной зависимости комплексного коэффициента отражения по данным наклонного ЛЧМ-ионозонда // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20. № 7. С. 627-630.
27. Колчев А.А., Шумаев В.В., Щирый А.О. Измерительный комплекс для исследования эффектов многолучевого ионосферного распространения коротких волн // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2008. Т. 51. № 12. С. 73-79.
28. Щирый А.О. Разработка специализированных программных средств разметки данных радиозондирования ионосферы для автоматического выделения треков методами машинного обучения // Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике (ИТЭЭ–2022): Материалы XIII Всерос. науч.-техн. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2022. – ISBN 978-5-7677-3483-2. – С.75-79.
29. Коновальчик А.П., Щирый А.О. Универсальная программная платформа для имитационного моделирования боевых действий // Вопросы радиоэлектроники. – 2019, №3. – с.22-26.
30. Коновальчик А.П., Плаксенко О.А., Щирый А.О. Функции имитации боевых действий в разрабатываемой отечественной САПР РЛС полного сквозного цикла // Вопросы радиоэлектроники. 2018. №3. – с.30-34. (DOI 10.21778/2218-5453-2018-3-30-34)
31. Коновальчик А.П., Плаксенко О.А., Щирый А.О. Реализация имитационного моделирования в разрабатываемой отечественной САПР РЛС полного сквозного цикла // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2018, № 21. – с.290-293.
32. Коновальчик А.П., Щирый А.О. Алгоритмы диспетчеризации и управления модельным временем в перспективной системе автоматизированного проектирования радиолокационных станций // Сборник статей II Всероссийской научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Информатика и вычислительная техника"», 27-28 февраля 2020 г., г. Анапа, Военный инновационный технополис «ЭРА». – Анапа, 2020. – с. 142-153.
33. Плаксенко О.А., Щирый А.О. Имитационная модель командного пункта системы предупреждения о ракетном нападении в составе системы моделирования боевых действий

// Труды восьмой всероссийской научно-практической конференции «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2017), Санкт-Петербург, 18-20 октября 2017 года. – ISBN 978-5-905526-03-9. – СПб, 2017. – с. 507-512.
34. Щирый А.О. Комплексное имитационное моделирование для отладки и проведения испытаний адаптации загоризонтных радиолокационных станций декаметрового диапазона к геофизическим условиям // Труды Десятой всероссийской научно-практической конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2021), 20-22 октября 2021 г., Санкт-Петербург. – СПб: АО «ЦТСС», 2021. – ISBN 978-5-905526-05-3. – с. 520-527.
35. Щирый А.О. Комплексное имитационное моделирование в проектировании, разработке и отладке радиотехнических систем декаметрового диапазона // Сборник научных статей по материалам VI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем» («Радиоинфоком-2022»), Москва. – М.: РТУ МИРЭА, 2022. – ISBN 978-5-7339-1523-4. – с.146-151.

REFERENCES

1. Alabastrov V.A., Goikhman E.Sh., Zamorin I.M., Kolosov A.A., Korado V.A., Kuzminsky F.A., Kukis B.S. Fundamentals of over-the-horizon radar / Edited by A.A. Kolosov. M.: Radio and Communications, 1984. 256 p.
2. V.A. Alabastrov, V.A. Borsoev, E.I. Shustov. Development of domestic over-the-horizon radar. Novoye Vremya Publishing House, 2016, 248 p.
3. Akimov V.F., Kalinin Yu.K. Introduction to the design of ionospheric over-the-horizon radars / edited by S.F. Boev. – M.: Technosphere, 2017. – 492 p.
4. Giuseppe Fabrizio. High Frequency Over-the-Horizon Radar: Fundamental Principles, Signal Processing, and Practical Applications. McGraw-Hill Education, 2013.
5. Kolchev A.A., Schiriy A.O., Nedopekin A.E. Mathematical models and methods of measuring frequency response of multipath ionospheric shortwave radio lines: monograph / Mari State University. – Yoshkar-Ola, 2013. – 147 p. – ISBN 978-5-94808-762-7.
6. Schiriy A.O. Development and modeling of algorithms for automatic measurement of characteristics of ionospheric short-wave radio lines: Dis. Candidate of Technical Sciences: Spec. 05.12.04; [St. Petersburg State University. University of Telecommunications named after Prof. M.A. Bonch-Bruevich]. – Yoshkar-Ola, 2007. – 199 p.
7. Chernov Yu.A. Reciprocally inclined sounding of the ionosphere. M.: Svyaz, 1971. 204 p.
8. Philip N.D., Blaunstein N.S., Yerukhimov L.M., Ivanov V.A., Uryadov V.P. Modern methods of studying dynamic processes in the ionosphere. Chisinau: Stiinza, 1991. 286 p.
9. Alabastrov A.V., Borsoev V.A., Shustov E.I. Reciprocally inclined sounding of the ionosphere. Moscow: Novoye Vremya Publishing House, 2017. – 80 p.
10. Vlasov Yu.M., Glinkin I.A., Litvinov S.V. Application of inclined ionospheric sounding to increase the accuracy characteristics of the ZG radar // Voprosy radioelectronics, 2018. No. 3. – pp.11-18.
11. Kolchev A.A., Schiriy A.O. RF patent No. 2290756. A method for suppressing concentrated interference when receiving a continuous linear-frequency-modulated signal / Mari State University. No. 2005115593/09; Application 23.05.2005; Publ. 27.12.2006. Bul. No. 36. (Corrected publ. 10.06.2007. Bul. No. 16.)
12. A. Kolchev, A. Shirey. Narrow band noise attenuation for FMCW sounding // XXVIIIth General Assembly of International Union of Radio Science (URSI), New Delhi (India), 23-29 Oct., 2005. – GP1.30 (0553).
13. Kolchev A.A., Schiriy A.O. Removing the noisy background from the ionogram image of the oblique sounding of the ionosphere // Mathematical methods of pattern recognition. 2005. Vol. 12. No. 1. pp. 344-346.

14. Schiriy A.O., Nedopekin A.E. Automatic processing of ionospheric LFM sounding data for estimation of geophysical parameters // New information technologies in automated systems. 2014. No. 17. pp. 301-306.
15. Galkin I. A. Software of the system of automatic processing of ionograms of vertical sensing. I. Primary ionogram processing. – Preprint SibIZMIR SB of the USSR Academy of Sciences, No. 20-87. – Irkutsk, 1987. – 17 p.
16. Galkin I. A. Software for the system of automatic processing of vertical sounding ionograms. II. Interpretation of the altitude-frequency response. – Preprint SibIZMIR SB of the USSR Academy of Sciences No. 22-88. – Irkutsk, 1988. – 13 p.
17. Pulinets S. A. Automating vertical ionogram collection, processing and interpretation // Ionosonde networks and stations. Proceeding of Session G6 at the XXIV General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI). Kyoto, Japan, National Geophysical Data Center, 1995. – P. 37-43.
18. Grozov V. P., Nosov V. E., Ososkov G. A. Issues of image processing in relation to the tasks of automatic ionogram processing // Optics of the atmosphere and ocean, volume 11, 1998, No. 05. – pp.543-546.
19. Zykov E. Yu., Minullin R. G., Sherstyukov O. N., Akchurin A.D. Automatic processing of ionograms in the ionospheric complex "Cyclone - 10" // Ionospheric research, No.50. – Kazan: KazGU Publishing House, 1997 – pp.232-243.
20. Zaznobina E. G., Ososkov G. A. Application of neural networks in the analysis of vertical ionospheric sounding data. Preprint P10-93-404, Dubna, JINR, 1993. – 10 p.
21. Piggot W. R., Rawer K. URSI hand book of ionogram interpretation and reducion. World Data Centre A. Rep. UAG-23A. Boulder, 1978, 206 p.
22. Bryantsev V.F., Starodubrovsky A.S., Shchiry A.O. Interference phenomena with multipath on inclined sounding routes and their influence on the diagnosis of radio communication channels // Proceedings of the XII International Scientific and Technical Conference "Radar, navigation, communication" RLNC'2006. - Voronezh, 2006. – Vol.2, p.1037–1045.
23. Kolchev A.A., Shumaev V.V., Shchiry A.O. The most probable models of multipath propagation of short waves on the main mid-latitude radio lines // Information technologies of modeling and control. 2007. No. 1 (35). pp. 70-76.
24. Khmelnitsky E. A. Evaluation of the real noise immunity of receiving signals in the HF range. – M.: Svyaz, 1975. – 232 p.
25. Shirey A.O. HF channel transmit function module measurement // Proceedings of the 5th International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering, APEDE 2002. 5. 2002. pp.365-369.
26. Kolchev A.A., Shchiry A.O. Restoration of the frequency dependence of the complex reflection coefficient according to the data of an inclined LFM ionosonde // Optics of the atmosphere and ocean. 2007. Vol. 20. No. 7. pp. 627-630.
27. Kolchev A.A., Shumaev V.V., Schiriy A.O. Measuring complex for investigation of effects of multipath ionospheric propagation of short waves // Izvestiya vysshikh uchebnykh uchebnykh zavody. Instrumentation. 2008. Vol. 51. No. 12. pp. 73-79.
28. Schiriy A.O. Development of specialized software tools for marking ionospheric radiosonding data for automatic track selection by machine learning methods // Information technologies in electrical engineering and electric power industry (ITEE2022): Materials of the XIII All–Russian Scientific and Technical. conf. – Cheboksary: Chuvash Publishing House. un-ta, 2022. – ISBN 978-5-7677-3483-2. – pp.75-79.
29. Konovalchik A.P., Schiriy A.O. Universal software platform for simulation of combat operations // Radio electronics issues. – 2019, No. 3. – pp.22-26.
30. Konovalchik A.P., Plaksenko O.A., Schiriy A.O. The functions of simulation of combat operations in the developed domestic CAD radar of a full end-to-end cycle // Radio electronics issues. 2018. No.3. – pp.30-34. (DOI 10.21778/2218-5453-2018-3-30-34)
31. Konovalchik A.P., Plaksenko O.A., Schiriy A.O. Implementation of simulation modeling in the developed domestic CAD radar of a full end-to-end cycle // New information technologies in automated systems. – 2018, № 21. – c.290-293.

32. Konovalchik A.P., Schiriy A.O. Algorithms of dispatching and model time management in a promising system of computer-aided design of radar stations // Proceedings of the II All-Russian Scientific and Technical Conference "State and prospects of development of modern science in the direction of "Informatics and computer technology"", February 27-28, 2020, Anapa, Military Innovation Technopolis "ERA". – Anapa, 2020. – pp. 142-153.
33. Plaksenko O.A., Schiriy A.O. Simulation model of a command post of a missile attack warning system as part of a combat simulation system // Proceedings of the eighth All-Russian scientific and practical conference "Simulation modeling. Theory and Practice" (IMMOD-2017), St. Petersburg, October 18-20, 2017. – ISBN 978-5-905526-03-9. – St. Petersburg, 2017. – p. 507-512.
34. Shchiriy A.O. Complex simulation modeling for debugging and testing adaptation of over-the-horizon radar stations of the decameter range to geophysical conditions // Proceedings of the Tenth All-Russian Scientific and Practical Conference on Simulation Modeling and its Application in Science and Industry "Simulation modeling. Theory and Practice" (IMMOD-2021), October 20-22, 2021, St. Petersburg. – St. Petersburg: JSC "TSSC", 2021. – p. 520-527.
35. Schiriy A.O. Complex simulation modeling in the design, development and debugging of decameter range radio engineering systems // Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference "Actual problems and prospects of development of radio engineering and infocommunication systems" ("Radioinfocom-2022"), Moscow, 2022. p. 146-151.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ

П. В. Павлов, Ю.Е Павлова, Е.С. Перевозов

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), РФ

Аннотация. Выполнен анализ современного состояния основных зарубежных и отечественных радиолокационных систем посадки аэродромов (диспетчерских и посадочных радиолокаторов военного применения). Рассмотрены особенности построения основных каналов радиолокаторов, методов обработки сигналов, определены тенденции развития при их применении в составе автоматизированных систем управления полетами.

Ключевые слова: диспетчерские радиолокаторы, посадочные радиолокаторы, первичные, вторичные радиолокаторы, воздушное судно, автоматизированная система управления полетами, многопозиционная система наблюдения и посадки.

THE CURRENT STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RADAR LANDING SYSTEMS

P. V. Pavlov, Yu.E Pavlova, E.S. Perevozov

[1]Military Educational and Scientific Center of the Air Force « Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (Voronezh), RF

Abstract. The analysis of the current state of the main foreign and domestic radar landing systems (control and landing radars of military use) is carried out. The features of the construction of the main radar channels, signal processing methods are considered, the development trends in their application as part of automated flight control systems are determined.

Keywords: control radars, landing radars, primary radars, secondary radars, aircraft, automated air traffic control system, multipositional guidance and landing system.

1. Введение

Обеспечение безопасности полетов воздушных судов (ВС) в районе аэродрома является одной из основных задач современной автоматизированной системы управления полетами (АСУП). Обзорные (диспетчерские) и посадочные радиолокаторы образуют радиолокационную систему посадки (РСП). Каждый из радиолокаторов включает канал первичной и вторичной обработки сигналов (отраженных и ответных). Эти радиолокаторы являются основными датчиками информации о координатах и параметрах движения ВС в районе аэродрома. При разработке этих радиолокаторов учитывается ряд важных требований. Радиолокаторы являются системами двойного применения, поэтому должны соответствовать руководящим документам международной организации гражданской авиации (их тактические и технические характеристики, комплектность, эксплуатационные показатели и т.д.), учитывать динамику развития, концепции управления воздушным движением, технологии получения и обработки информации в навигационных комплексах связи, навигации, управления (в районе аэродрома системы наблюдения и посадки). Такие системы используют информацию от датчиков трех эшелонов: наземный, воздушный,

космический. Получили распространение многопозиционные системы наблюдения и посадки. Для обеспечения боевых действий авиации могут использоваться средства различного применения: стационарные, мобильные, высокомобильные. Радиолокаторы включены в состав контуров автоматизированного управления ВС.

2. Радиолокационные системы посадки военных аэродромов

Наиболее современными РСП являются [1, 2, 3, 4, 5, 6]: стационарные – AN/TPN-25, GCA/PAR-2020, AN/GPN-22, PAR-80, AN/TPN-22 (США), РСП-27С (РФ), мобильные – AN/MPN-25, AN/MPN-14k, AN/TPN-18 (США), РСП-28М, высоко мобильные – AN/TPN-31 (США), AN/FPS-40 (США).

Эти радиолокаторы являются двухкомплектными, включают первичный и вторичный каналы. В первичном канале используются различные комбинации зондирующих радиосигналов в течение периода повторения: монохроматические двухчастотные, многочастотные, сложные частотно-модулированные (по линейному закону), фазоманипулированные сигналы для получения информации от целей ближней зоны, частотно-модулированных сигналов для удаленных целей (дальняя зона). Получили распространение многочастотные сигналы с нелинейной частотной модуляцией для ближней и дальней зон, что позволяет уменьшить уровень боковых лепестков при их сжатии. Такие сигналы обеспечивают наблюдение ВС в плотных боевых порядках, дают лучшие характеристики обнаружения ВС на фоне помех. Необходимое качество обнаружения и однозначное измерение координат достигается использованием нескольких частот повторения. Во вторичном канале используют сигналы режимов RBS (A, A/C), S (дискретно-адресный режим). В системах вторичной радиолокации военного предназначения (отечественные РСП) используются также форматы сигналов IV и VI режимов единой системы государственного радиолокационного опознавания (ЕС ГРЛО).

В последние годы, в связи с интенсивным развитием глобальных спутниковых систем навигации, широкое развитие получила новая технология наблюдения – широковещательное автоматическое зависимое наблюдение (АЗ–В). Эти системы нашли применение как в однопозиционных, так и в многопозиционных аэродромных системах наблюдения в качестве отдельного режима при обработке ответных сигналов в режиме S с функцией расширенного наблюдения АЗН-В 1090 ES (1090 – ответные сигналы на частоте 1090 МГц, ES – расширенный сквиттер для реализации АЗН–В).

В ответном сигнале, кроме информации в режимах А и С, содержится высоко точная информация о координатах, параметрах движения, ближайших намерениях (следующем пункте маршрута и заданной высоте).

В качестве антенн используются зеркальные антенны, фазированные антенные решетки и активные фазированные антенные решетки с двух лепестковой диаграммой направленности в вертикальной плоскости. В горизонтальной плоскости дополнительной антенной вторичного канала реализована разностная диаграмма направленности для подавления ложных ответных сигналов.

В ряде диспетчерских радиолокаторов реализован режим МЕТЕО, что предполагает динамический диапазон приемника около 100 дБ, поэтому в приемниках используют двух или трех канальные схемы линейных усилителей сигналов для охвата всего динамического диапазона.

В передающих устройствах современных радиолокаторов используют двух и более канальные схемы широкополосных усилителей мощности (для сложных сигналов) в твердотельном исполнении (модули на СВЧ транзисторах). При этом формирование вида и структуры зондирующего сигнала выполняется путем генерации (или считыванием) в синтезаторе требуемого спектра в цифровом виде с последующим его переносом во временную область. Такая схема формирования обеспечивает высокую стабильность параметров зондирующих сигналов, оперативную (для противника по случайному закону) их смену. Это свойство повышает скрытность РСП как системы вонного применения.

Системы отображения информации реализованы на основе цветных матричных мониторов с плоским экраном. Используемая элементная база – дискретная, аналогово-дискретная.

Приемные устройства с малым коэффициентом шума (минимум – 2,2 дБ), преобразование усиленных сигналов в цифровой вид выполняется на первой промежуточной частоте. Динамический диапазон АЦП не менее 80 дБ, разрядность до 18 бит, частота дискретизации – не менее 100 МГц.

Особенности первичной обработки сигналов: когерентное накопление радиосигналов в узкополосных доплеровских фильтрах с использованием алгоритмов быстрого преобразования Фурье; формирование карты пассивных помех и метеообразований; режекцию спектров метеообразований в отраженном сигнале; компенсация ложных ответных сигналов по боковым и задним лепесткам диаграммы направленности; подавление несинхронных и импульсных помех; адаптивная установка порога обнаружения; измерение координат ВС и метеобразований.

Вторичная обработка: сопровождение траекторий ВС (не менее 100), в ряде радиолокаторов используют бестробовую идентификацию; сопровождение центров метеобразований; обнаружение и селекцию атмосферных ‘’ангелов”; выдачу кодограмм отметок в устройства отображения и автоматизированные системы сбора и обработки информации на командно-диспетчерский пункт аэродрома, другим потребителям.

Особенности посадочных радиолокаторов (входящих в приведенные выше РСП).

Как и диспетчерские станции выполнены в двух комплектном исполнении, включены в состав контура автоматизированного управления ВС в зоне взлета и посадки. Режимы управления: ручной, директорный, автоматический. В автоматическом режиме управление ограничивается условием влияниям земной поверхности при малой высоте полета ВС, а также флуктуацией фазового фронта отраженной волны от самолета на малых дальностях от радиолокатора. Рассмотрим основные характеристики некоторых посадочных радиолокаторов. AN/TPN-25: дальность обнаружения 37 км, зона обзора по азимуту 300, по углу места – 150 (-10…140), фазированная антенная решетка (ФАР) с диаграммой направленности по азимуту 1,40, по углу места – 0,750,

высокая излучаемая импульсная мощность –20 кВт, количество сопровождаемых траекторий самолетов на посадке – 6. Большая излучаемая импульсная мощность обеспечивает высокую точность измерения азимута (8,6') и угла места (4,3') при темпе обновления информации до 22 Гц. Станция спроектирована на автоматизированное управление самолетов с эффективной поверхностью рассеяния до 1м2. PAR-80: дальность обнаружения 55 км, зона обзора по азимуту 300, по углу места – 150, плоская фазированная антенная решетка с диаграммой направленности по азимуту 1,10, по углу места – 0,60, излучаемая импульсная мощность – 150 кВт, число сопровождаемых траекторий три, точность измерения азимута – 8,6', угла места – 4,3'. AN/TPN-22: имеет плоскую ФАР с частотным и фазовым методами сканирования луча диаграммы направленности, высокий темп обновления информации и передачи команд управления на ВС – 5-10Гц, точность измерения угловых координат: по азимуту 5', по углу места – 3,5', по дальности – 3 м. Высокая точность измерения угловых координат позволяет реализовать режим высокоточного автоматического управления до шести самолетов. РСП-28М: ФАР (их две) выполняют частотное сканирование диаграммами направленности в горизонтальной плоскости в секторе по азимуту 300, по углу места – 90 с темпом 1 с, дальность обнаружения не менее 40 км, ширина диаграмм направленности по азимуту 1,30, по углу места 0,70, точность измерения угловых координат 6′, по дальности 15м, количество сопровождаемых траекторий самолетов –10. В радиолокаторе используется фазоманипулированный сигнал с коэффициентом сжатия 13, повышается скрытность его работы. Дополнительно реализован режим METEO. AN/TPN-31: основная высоко мобильная РСП США, антенны каналов курса и глиссады построены по технологии активных ФАР. Реализован режим автоматического управления на посадке. Основные характеристики: дальность обнаружения не менее 15км, зона обзора по азимуту 300, по углу места 70, темп обновления информации в обзорном режиме 1 Гц, точность измерения координат: по курсу – 0,340, по глиссаде – 0,230, по дальности – 27м.

Антенные системы всех посадочных радиолокаторов – ФАР или АФАР с частотным или фазовым методом сканирования узким лучем. Метод измерения угловых координат в вертикальной и горизонтальной плоскостях – моноимпульсный.

С целью повышения энергетического потенциала посадочного радиолокатора нашли применение зондирующие сигналы со “средней” частотой повторения (до 50 кГц). При этом принципы формирования и обработки отраженных сигналов сходны с импульсно-доплеровскими радиолокаторами. Такой энергетический потенциал обеспечивает требуемую высокую точность измерения координат и параметров движения ВС, однозначность измерения скорости сближения, а использование сложных широкополосных сигналов (модуляция кодом Баркера) – повышение скрытности работы.

Количество сопровождаемых траекторий не превышает 12, темп обновления информации до 22 Гц.

Для минимизации рисков управления на малых высотах, малых дальностях, за счет влияния земли и угловых шумов фазового фронта отраженной волны, в качестве

датчика дополнительной информации о ВС в посадочном радиолокаторе используют тепловизоры.

В ряде радиолокаторов реализован режим METEO.

На мониторе посадочного радиолокатора отображение может быть в 3-D формате.

Посадочные и диспетчерские радиолокаторы выполнены в модульной исполнении. При этом модульность програмного обеспечения позволяет оперативно наращивать его возможности.

В последние годы ведутся работы по применению для управления летательными аппаратами многопозиционных радиолокаторов в мобильных и высокомобильных системах. Многопозиционные радиолокаторы, в отличии от известных систем вторичной радиолокации, существенно выигрывают в экономичности, мобильности, без потери качества функционирования (большие дальности обнаружения, высокая точности измерения координат), имеют высокую живучесть. Такая многопозиционная система наблюдения может использоваться как для наблюдения и опознавания ВС в воздухе, так и во время руления и стоянки на аэродроме, а также транспортных средств и наземных объектов, оборудованных ответчиками, находящихся на аэродроме. Каждому маяку присваивается уникальный идентификатор, который передается в составе ответного сообщения.

3. Заключение

Каковы тенденции развития радиолокационных систем посадки?

1) Разработка и применение высоко производительных процессоров сигналов и данных на этапах первичной и вторичной обработки радиолокационной информации, алгоритмов оптимальной обработки пачек когерентных сигналов, отраженных от целей с малой эффективной площадью рассеяния на фоне как пассивных так и активных помех. В режиме автоматического управления ВС повышение пропускной способности аэродрома [7].

2) С целью повышения точности измерения дальности, помехозащищенности радиолокатора, скрытности работы применение многочастотных, широкополосных сигналов с малым уровнем боковых лепестков после их сжатия.

3) Повышение эксплуатационных характеристик, широкое использование систем автоматизированного контроля функционального состояния, дистанционного управления и контроля.

4) Экономические факторы, которые необходимо учитывать при формировании облика современной РСП: эволюционный путь создания новых (модернизируемых) РСП; снижение стоимости жизненного цикла; многофункциональность при боевом применении; использование экономичных режимов работы; использование РСП в составе АСУП навигации, посадки и связи, структурно входящей в состав АСУ ВВС; применение мер безопасности при боевом применении.

Литература

1. Казанцев Р.В. Радиолокационные средства управления воздушным движением и мобильные командно-диспетчерские пункты // Зарубежное военное обозрение. 1989. №6. С. 35 – 40.
2. Перевозов Е.С., Турченко В.А. Состояние и тенденции совершенствования радиолокационных систем посадки // Зарубежная радиоэлектроника. 2001. №9. С. 64 – 69.
3. Стационарный посадочный радиолокатор ПРЛ-27С. Мобильный посадочный радиолокатор ПРЛ-28М. Буклет ОАО «ВНИРА». URL: http://www.vniira.ru/ru/products/814/823/1188/ (дата обращения: 06.04.2017).
4. AN/MPN-25 Precision Approach Radar [Электрон. ресурс] Режим доступа: https://www.harris.com/solution/anmpn-25-military-air-traffic-control-radar (дата обращения: 16.04.2018).
5. GCA/PAR-2020 Military Air Traffic Control Radar [Электрон. ресурс] Режим доступа: https://www.harris.com/solution/gcapar-2020-military-air-traffic-control-radar (дата обращения: 16.04.2018).
6. Перевозов Е.С. Современное состояние и тенденции развития посадочных радиолокаторов военных аэродромов. Системы связи и радионавигации: сб. тезисов / науч. ред. В. Ф. Шабанов; отв. за вып. А. Ю. Строкова. – Красноярск: АО «НПП «Радиосвязь», 2017. С. 174 – 178.
7. Воробьев В.А., Перевозов Е.С. Автоматизация обработки радиолокационной информации в посадочном радиолокаторе: монография. Воронеж: Изд-во воен. авиац. инж. ун-та (г. Воронеж), 2010. 114 с.

References

1. Kazantsev R.V. Radar means of air traffic control and mobile command and control points // Foreign military review. 1989. No. 6. pp. 35 - 40.
2. Perevozov E.S., Turchenko V.A. The state and trends of improvement of radar landing systems // Foreign radio electronics. 2001. No.9. pp. 64 - 69.
3. Stationary landing radar PRL-27S. Mobile landing radar PRL-28M. Booklet of JSC "VNIRA". URL: http://www.vniira.ru/ru/products/814/823/1188/ (application date: 06.04.2017).
4. AN/MPN-25 Precision Approach Radar. URL: https://www.harris.com/solution/anmpn-25-military-air-traffic-control-radar (application date: 16.04.2018).
5. GCA/PAR-2020 Military Air Traffic Control Radar. URL: https://www.harris.com/solution/gcapar-2020-military-air-traffic-control-radar (application date: 16.04.2018).
6. Perevozov E.S. The current state and development trends of landing radars of military airfields. Communication and radio navigation systems: collection of theses / scientific ed. V. F. Shabanov; rel. for the issue of A. Yu. Strokov. - Krasnoyarsk: JSC "NPP "Radiosvyaz", 2017. pp.174 – 178.
7. Vorobyev V.A., Perevozov E.S. Automation of radar information processing in a landing radar: monograph. Voronezh: Publishing House of the Military. aviac. eng. un-ta (Voronezh), 2010. 114 p.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПЯТИКАНАЛЬНЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ

В. К. Клочко , Ву Ба Хунг

"РГРТУ", Рязань, Россия

Аннотация. Проводится исследование методом математического и компьютерного моделирования алгоритмов обнаружения движущихся маловысотных и малоразмерных объектов пятиканальным радиоприемником. Дана сравнительная оценка эффективности работы радиоприемника при обработке сигналов в частотной и временной областях. Приведены результаты моделирования.

Ключевые слова: радиосигналы, оценки параметров, движущиеся маловысотные объекты, математическое и компьютерное моделирование.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHMS BY FIVE-CHANNEL RADIO RECEIVER

V. K. Klochko, Vu Ba Hung

"RGRTU", Ryazan, Russia

Abstract. A study is being carried out by the method of mathematical and computer modeling of algorithms for detecting moving low-altitude and small-size objects by a five-channel radio receiver. A comparative assessment of the efficiency of the radio receiver in the processing of signals in the frequency and time regions is given. The results of the simulation are given.

Keywords: passive radio system, radiometer, detection, estimates of coordinates and velocity vector, protection of small territories.

1. Введение

Для обнаружения движущихся маловысотных и малоразмерных воздушных объектов применяется радиоаппаратура с линейно-частотной или фазово-частотной модуляцией квазинепрерывных сигналов и антенные решетки (АР). Представляет научный и практический интерес исследовать методы и модели, позволяющие разрабатывать алгоритмы с повышенной точностью определения пространственного положения объектов при оценивании параметров радиосигналов.

Цель работы − повышение эффективности работы радиосистем наблюдения за маловысотными и малоразмерными движущимися объектами путем исследования алгоритмов, позволяющих повысить точность оценок пространственного положения объектов при обработке квазинепрерывных радиосигналов.

2. Модель сигнала и постановка задачи

Радиоприемник с пятью приемными элементами АР принимает квазинепрерывные сигналы в сантиметровом диапазоне длин волн с последующей обработкой сигналов в пяти независимых каналах. Приемные элементы АР расположены в плоскости *OXY* с прямоугольными координатами центров (x_q, y_q), $q = 0,1,2,3,4$: $(x_0, y_0) = (0, 0)$,

$(x_1, y_1) = (a, 0)$, $(x_2, y_2) = (0, a)$, $(x_3, y_3) = (-b, 0)$, $(x_4, y_4) = (0, -b)$, $a > 0$, $b > 0$, несимметрично (для учета неоднозначности измерения фазы).

После прохождения режекторного фильтра, отсекающего частотные составляющие сигнала от неподвижных объектов, перехода на промежуточную частоту ω_n вместе с доплеровской частотой $\omega_{n\partial} = \omega_n + \omega_\partial$ и дискретизации по времени t_i в тракте первичной обработки модель сигнала принимает вид

$$\dot{s}_{q\Sigma}(t_i) = \sum_{k=1}^{m} \gamma U_0(\varphi_k, \theta_k) G(\varphi_k, \theta_k) \exp[\, j(\omega_{n\partial}(\varphi_k, \theta_k) t_i - 4\pi R/\lambda - \\ - 2\pi \delta_q(\varphi_k(t_i), \theta_k(t_i))/\lambda + \xi) + p_q(t),\ i = \overline{1,n}, \tag{1}$$

где n – число дискретных отсчетов моментов времени в элементе дальности [R, R+ΔR]; ΔR − разрешающая способность по дальности; $m = m_0 + m_1$, где m_0 – число k-х составляющих сигнала, принадлежащих движущимся объектам и приходящим в моменты t_{k0} в элементе разрешения дальности, а m_1 − число переотражений, приходящих в моменты t_{k1} с некоторым опозданием ($t_{k1} > t_{k0}$); γ − мультипликативный шум с единичным средним; U_0 − амплитуда; $G(\varphi,\theta)$ − амплитудная характеристика диаграммы направленности (ДН) приемного элемента АР; j − мнимая единица; λ − длины волны; δ_q − отклонение фронта волны, достигшей q-го бокового элемента АР, относительно центра антенны ($\delta_0 = 0$); $\xi = \varphi_0 + \eta$, φ_0 − начальная фаза; η − случайное изменение фазы на $[0, 2\pi]$; $\dot{p}_q$ − аддитивный комплексный шум с нулевым средним, действующий в q-м канале; φ_k и θ_k − азимут и угол места k-го источника сигнала.

Для объектов, находящихся в разных элементах дальности, модель (1) упрощается и на промежутке времени $[t_0, t_1]$ прихода полезного сигнала (до переотражений) принимает вид

$$\dot{s}_q(t_i) = \gamma U_0\, G(\varphi,\theta) \exp[\, j(\omega_{n\partial} t_i - 4\pi R/\lambda - 2\pi\delta_q/\lambda + \xi)] + \dot{p}_q(t_i),\ i = \overline{1,n}. \tag{2}$$

В составе модели (2) присутствует величина δ_q, которая содержит информацию о угловых φ, θ и пространственных x, y координатах (z определена через x,y,R) объекта:

$$\delta_q = x_q \cos\theta \sin\varphi + y_q \sin\theta = (x_q x + y_q y)/R. \tag{3}$$

Задача в рамках модели (2) заключается в нахождении координат объекта x, y, z на промежутке времени $[t_0, t_1]$.

3. Измерение фаз в частотной области и вычисление координат

После обработки дискретных последовательностей $\dot{s}_q(t_i)$, $i = \overline{1,n}$, с помощью преобразования Фурье в q-х каналах первичной обработки ($q = \overline{0,Q}$, $Q = 4$) получаются спектральные последовательности комплексных амплитуд $\dot{s}_q(f_i)$ на доплеровских частотах f_i, $i = \overline{1,n}$, с модулями $|\dot{s}_q(f_i)|$ и аргументами-фазами $\arg \dot{s}_q(f_i) = \psi_q$. В

спектрах доплеровских частот q-х каналов ($q=\overline{0,Q}$) выделяется одинаковая частота (или близкие частоты), на которой модули $|\dot{s}_q(f_i)|$ комплексных амплитуд превышают порог обнаружения полезного сигнала для всех $q=\overline{0,Q}$. На выделенной частоте измеряются фазы:

$$\psi_q = -4\pi R/\lambda - 2\pi\delta_q/\lambda + \xi + \varepsilon_q, \quad q=\overline{0,Q}, \tag{4}$$

где ε_q – ошибки измерения фазы. Для координат центров пяти ($Q+1=5$) приемных элементов АР разности фаз на момент времени $t\in(t_0,t_1)$ принимают значения:

$$\Delta\psi_1 = \psi_0 - \psi_1 = (2\pi/\lambda)\delta_1 + \Delta\varepsilon_1 = (2\pi/\lambda)ax/R + \Delta\varepsilon_1, \tag{5}$$

$$\Delta\psi_2 = \psi_0 - \psi_2 = (2\pi/\lambda)\delta_2 + \Delta\varepsilon_2 = (2\pi/\lambda)ay/R + \Delta\varepsilon_2, \tag{6}$$

$$\Delta\psi_3 = \psi_0 - \psi_3 = (2\pi/\lambda)\delta_3 + \Delta\varepsilon_3 = -(2\pi/\lambda)bx/R + \Delta\varepsilon_3, \tag{7}$$

$$\Delta\psi_4 = \psi_0 - \psi_4 = (2\pi/\lambda)\delta_4 + \Delta\varepsilon_4 = -(2\pi/\lambda)by/R + \Delta\varepsilon_4 \tag{8}$$

Из (3) можно определить координату x с помощью 1-го и 3-го элементов АР:

$$x_1 = \Delta\psi_1 R/ka + \eta_1, \qquad x_2 = -\Delta\psi_3 R/kb + \eta_3, \qquad k = 2\pi/\lambda, \tag{9}$$

где случайные величины η_1 и η_3 обусловлены ошибками $\Delta\varepsilon_1=\varepsilon_0-\varepsilon_1$ и $\Delta\varepsilon_3=\varepsilon_0-\varepsilon_3$. Для уменьшения влияния η_1 и η_3 воспользуемся усреднением с весами:

$$\hat{x} = (ax_1 + bx_2)/(a+b). \tag{10}$$

Аналогично с помощью 2-го и 4-го элементов АР можно определить оценку для y:

$$\hat{y} = (ay_1 + by_2)/(a+b), \qquad y_1 = \Delta\psi_2 R/ka + \eta_2, \qquad y_2 = -\Delta\psi_4 R/kb + \eta_4. \tag{11}$$

$$\hat{z} = \sqrt{R^2 - \hat{x}^2 - \hat{y}^2}. \tag{12}$$

4. Измерение частоты и фазы во временной области

В развитие работ [1, 2] предлагается следующий подход. Для оценивания частоты во временной области выделим действительную часть $s_q(t_i) = real\{\dot{s}_q(t_i)\}$ полезного сигнала $s_q(t_i)$, $i=\overline{1,n}$, в q-х каналах ($q=\overline{0,Q}$), подчиненного модели:

$$s_q(t_i) = \begin{cases} p_q(t_i), & t_i < t_0, \\ x_q(t_i) + p_q(t_i), & t_i \in [t_0, t_1], \end{cases} \tag{13}$$

где $x_q(t_i)$ – гармонический сигнал, зашумленный $p_q(t_i)$ с дисперсией σ_p^2; t_0 – момент времени, начиная с которого амплитуды сигналов $s_q(t_i)$ превышают порог обнаружения полезного сигнала во всех Q + 1 каналах, и на промежутке $[t_0, t_1]$ переотраженный сигнал еще не пришел. Начиная с момента t_0 обработка сигналов $s_q(t_i)$ ведется следующим образом.

1. В каждом q-м канале последовательность $\{s_q(t_i)\}$ сглаживается с помощью трехступенчатого экспоненциального фильтра, рассчитанного на параболическую

модель $x_q(t_i)$ в пределах малой эффективной памяти фильтра. Результатом является сглаженная последовательность $\{\hat{x}_q(t_i)\}$.

2. Фиксируются моменты времени перехода сглаженного гармонического сигнала через ноль в каждом q-м канале и формируется последовательность оценок полупериодов $\tau_1, \tau_2, ..., \tau_N$ на $[t_0, t_1]$, которые усредняются к моменту t_1 и дают оценку $\hat{\tau}_q$ и соответственно частоту $\hat{\omega}_q = \pi / \tau_q$ ($q = \overline{0,Q}$). С учетом возможных ошибок оценок частоты в каналах окончательная оценка частоты выбирается как медиана $\hat{\omega} = med(\hat{\omega}_0, \hat{\omega}_1, ..., \hat{\omega}_4)$.

3. На следующем этапе обработки $\{s_q(t_i)\}$, начиная с момента t_{k0}, $t_0 < t_{k0} < t_1$, вычисляются оценки $\hat{\psi}_q(t_i)$ фаз ψ_q в q-х каналах ($q = \overline{0,Q}$). Для этого используется фильтр Калмана, настроенный на модель сглаженного сигнала $x_q(t_i)$ в каждом q-м канале вида:

$$x_q(t_i) = a_q(t_i)\cos\hat{\omega}t_i + b_q(t_i)\sin\hat{\omega}t_i + w_q(t_i), \tag{14}$$

где $w_q(t_i)$ – ошибка фильтрации, дисперсия которой содержится в ковариационной матрице $\mathbf{R}_i$, и вектор состояния $\mathbf{X}_i = (a_q(t_i), b_q(t_i))^T$, подчиненный уравнению

$$\mathbf{X}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{X}_k, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{15}$$

При этом модель измерений принимает вид:

$$x_q(t_k) = \mathbf{H}_k\mathbf{X}_k + p(t_k), \quad \mathbf{H}_k = (\cos\hat{\omega}t_k \;\; \sin\hat{\omega}t_k). \tag{16}$$

Фильтр Калмана последовательно находит оценки $\hat{\mathbf{X}}_k = (\hat{a}_q(t_k), \hat{b}_q(t_k))^T$ вектора $\mathbf{X}_k$ к моменту времени t_1:

$$\begin{aligned} &\mathbf{R}_{k,k+1} = \mathbf{A}\mathbf{R}_k\mathbf{A}^T, \quad \hat{\mathbf{X}}_{k,k+1} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{X}}_k, \qquad \hat{\mathbf{X}}_{k+1} = \hat{\mathbf{X}}_{k,k+1} + \mathbf{K}_{k+1}(s(t_k) - \mathbf{H}\hat{\mathbf{X}}_{k,k+1}), \\ &\mathbf{K}_{k+1} = \mathbf{R}_{k,k+1}\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\mathbf{R}_{k,k+1}\mathbf{H}^T + \sigma_p^2)^{-1}, \qquad \mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_{k,k+1} - \mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}\mathbf{R}_{k,k+1}, \end{aligned} \tag{17}$$

где $k = k_0, k_0+1, k_0+2, ..., n_0$, $n_0 < n$; $\mathbf{R}_k$ – ковариационная матрица ошибок оценивания, начальное значение которой $\mathbf{R}_0$ примем равным единичной матрице; $\mathbf{R}_{k,k+1}$ – экстраполированная ковариационная матрица ошибок оценивания с момента t_k на t_{k+1}; $\hat{\mathbf{X}}_{k,k+1}$ – экстраполированный вектор состояния; $\mathbf{K}_{k+1}$ – коэффициент усиления калмановского фильтра. Начальный вектор оценок $\hat{\mathbf{X}}_0$ примем нулевым.

4. На основании $\hat{a}_q(t_{n0})$ и $\hat{b}_q(t_{n0})$ вычисляются оценки фаз по формуле

$$\hat{\psi}_q = \hat{\psi}_q(t_{n0}) = arctg(\hat{a}_q(t_{n0}) / \hat{b}_q(t_{n0})), \quad q = \overline{0,Q}, \tag{18}$$

или с учетом π в зависимости от знаков $\hat{a}_q(t_{n0})$ и $\hat{b}_q(t_{n0})$.

5. Дальнейшая обработка фаз $\hat{\psi}_q$, $q = \overline{0,Q}$, осуществляется в соответствии с алгоритмом оценивания координат, изложенным ранее.

5. Результаты моделирования

Моделировалось движение объекта в пространстве со скоростью 10 − 15 м/с по линейному закону в сторону приемника. Объект наблюдался в элементе разрешения дальности R в пределах ширины круговой ДНА $\pm 30^0$ (на уровне 0,5 мощности). Сигнал моделировался в соответствии с (1) при длине волны $\lambda = 0{,}03$ м, промежуточной частоте $f_{\text{п}} = 10^3$, шагом дискретизации $\Delta t = t_{i+1} - t_i = 1/(8 f_{\text{п}})$, параметрах АР $a = 3\lambda$, $b = 0{,}5\lambda$. В таблице показаны оценки среднего значения M[d], среднеквадратического отклонения (СКО) $\sigma[d]$ случайной величины d, имеющей смысл расстояния между моделируемым и найденным положением объекта и распределенной по закону Максвелла, и оценки вероятности обнаружения объекта D. Объект считался обнаруженным, если величина d не превышала 3 м. Количество повторений опыта на множестве 5000 реализаций случайного шума $p_q(t_i) \sim N(0, \sigma_p^2)$ при отношении сигнал-шум 30 дБ, мультипликативго шума с СКО $\sigma_\gamma = 10^{-3}$ и выбранного по равномерному закону скорости объекта на [10 − 15] м/с. Шум измерения фазы в каждом канале $\varepsilon_q \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$, где СКО $\sigma_\varepsilon = 1/\sqrt{10^3}$ рассчитывалось в соответствии с [3] как $\sigma_\varepsilon = k/\sqrt{q}$, где k – коэффициент, который при оптимальной обработке сигнала равен 1; $q = P_c / P_{ш} = E / N_0$ – отношение мощностей сигнала и шума на входе измерителя, что при $q = 30$ дБ : $q = 10 \log P_{\text{с}} / P_{\text{ш}} = 10 \log E / N_0$ $\partial Б$ дает $E / N_0 = 10^3$. Для устранения неоднозначности измерения фазы применялся алгоритм, подобный [4]. В таблице даны показатели, полученные при обработки во временной и спектральной областях в зависимости от значения точной базы a.

Таблица 1. Обработка во временной и спектральной областях

Расстояние между элементами АР (мм)	Во временной области			В спектральной области		
a	*M*[*d*]	σ[*d*]	*D*	*M*[*d*]	σ[*d*]	*D*
30	0,380	0,236	0,908	0,380	0,236	0,907
60	0,343	0,203	0,926	0,343	0,203	0,897
90	0,318	0,185	0,929	0,318	0,185	0,907
120	0,290	0,169	0,942	0,290	0,169	0,904
150	0,267	0,158	0,949	0,267	0,158	0,900
180	0,240	0,153	0,949	0,240	0,153	0,904
Средние время обработки (с)	121,22			256,14		

6. Заключение

Исследование возможности повышения эффективности радиосистемы наблюдения за маловысотными и малоразмерными движущимися объектами позволяет сформулировать следующее.

1. Сравнительный анализ алгоритмов обнаружения и оценивания координат, основанных на измерении доплеровского сдвига частоты и разности фаз в частотной и временной областях, показывает близкие результаты по точности оценок с небольшим преимуществом по вероятности 0,95 обнаружения объекта алгоритма, работающего во временной области. При этом время обработки данных во временной области меньше в 2 раза, чем в частотной области. Это позволяет быстрее и с большей вероятностью обнаруживать движущиеся маловысотные объекты, разрешенные по дальности. При наличии двух и более объектов в одном элементе дальности и разрешении по доплеровской частоте преимущество будет иметь алгоритм с обработкой данных в частотной области.

2. Высокая точность полученных оценок объясняется идеализированными условиями моделирования, в которых важно было сопоставить альтернативные подходы к оцениванию координат такие, как обработка сигналов в спектральной или временной областях. Перспектива исследований направлена на разработку алгоритмов обнаружения нескольких объектов в системе нескольких приемников с повышенным разрешением по доплеровской частоте.

Литература

1. Кузнецов В. П., Чураков Е. П. Система фильтров Калмана для оценки параметров отраженного сигнала // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета, 2015. № 1 (Вып. 51). С. 9-14.
2. Клочко В. К., Кузнецов В. П., Левитин А. В. и др. Алгоритмы определения координат движущихся целей на базе многоканальной доплеровской РЛС // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета 2015. № 3 (Вып. 53). С. 3 − 10.
3. Бакулев П. А. Радиолокационные системы: учебник для вузов. М.: Радиотехника, 2007.
4. Губаренко М. А. Устранение неоднозначности фазовых измерений // Проблемы современной науки и образования, 2014.

References

1. Kuznetsov V.P., Churakov E.P. Kalman filter system for parameter estimation reflected signal//Bulletin of the Ryazan State Radio Engineering of the university. 2015. No. 1 (No. 51). P. 9-14.
2. Klochko V.K., Kuznetsov V.P., Levitin A.V. and others. Coordinate determination algorithms moving targets on the basis of a multi-channel Doppler radar//Bulletin of Ryazan State Radio Engineering University. 2015. No. 3 (Issue 53). P. 3 − 10.
3. Bakulev P. A. Radar systems: a textbook for universities. M.: Radio engineering, 2007. 376 p.
4. Gubarenko M. A. Elimination of ambiguity of phase measurements // Problems of modern science and education, 2014.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА РАДИОЛОКАТОРОМ С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ПРИЕМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ ОБЪЕКТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Н.В. Верденская[1,2], И.А. Иванова[1,2], Д.Д. Ступин[1,2]

[1]АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ), Москва, Россия
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (МФТИ), Долгопрудный, Россия

Аннотация. В работе рассмотрено численное сравнение эффективности обнаружения объектов одноканальным радиолокатором и радиолокатором с полным поляризационным излучением и приемом. Отражение от объекта формируется с помощью модели отражения электромагнитной волны от объекта сложной формы. Считается, что помеха имеет нулевое среднее и описывается своей ковариационной матрицей.

Ключевые слова: эффективность обнаружения, оптимальный обнаружитель, полный поляризационный анализ, одноканальный радиолокатор, вероятность правильного обнаружения

COMPARATIVE ANALYSIS OF SINGLE-CHANNEL DETECTION AND SIGNAL DETECTION BY A RADAR WITH FULL POLARIZATION EMISSION AND RECEPTION USING A MODEL OF ELECTROMAGNETIC FIELD REFLECTION FROM AN OBJECT OF COMPLEX SHAPE

N.V. Verdenskaya[1,2], I.A. Ivanova[1,2], D.D.Stupin[1,2]

[1]Academician A.L. Mints Radiotechnical Institute (JSC RTI), Moscow, Russia
[2]Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University) (MIPT), Dolgoprudny, Russia

Abstract. The paper considers a numerical comparison of the detection efficiency of objects with a single-channel radar and a radar with full polarization radiation and reception. Reflection from an object is formed using the model of reflection of an electromagnetic wave from an object of complex shape. It is believed that the noise has a zero mean and is described by its covariance matrix.

Keywords: Detection efficiency, optimal detector, complete polarization analysis, single-channel radar, correct detection probability.

1. Введение

Эффективность процедуры обнаружения как в одноканальном радиолокаторе, так и в радиолокаторе с полным поляризационным анализом, существенно зависит от сложных для аналитического описания факторов, таких как геометрия объекта, его ракурс, проводящие свойства поверхности, тип помехи и других. Сравнить эффективности одноканального локатора и локатора с полной поляризационной передачей и приемом из-за наличия этих факторов оказывается довольно сложно. Данная работа посвящена численному сравнению эффективности поляризационной и

одноканальной радиолокационных станций, которое проводилось с использованием модели отражения электромагнитных волн от объектов сложной формы, а также аналитических моделей помех с Х-образной матрицей ковариации.

2. Характеристики обнаружения

При решении задачи обнаружения в условиях неопределенности (с неизвестной начальной фазой или с неизвестной начальной фазой и амплитудой) оптимальный обнаружитель представляет собой решающее правило, максимизирующее вероятность правильного обнаружения D, при фиксированной вероятности ложной тревоги *F*. Можно показать, что все оптимальные обнаружители для различных типов поляризационных радиолокаторов (одноканального радиолокатора и радиолокатора с полным поляризационным излучением и приемом) [1] будут иметь один и тот же вид и зависеть только от различных значений общего параметра μ, который для разных типов локаторов задается по-разному. Во всех указанных процедурах вероятность правильного обнаружения задается формулой

$$D = 1 - \int_0^h \frac{2t}{\mu} \exp\left(-\frac{t^2 + (\mu)^2}{\mu} \right) I_0(2t)\, dt \qquad (1)$$

где μ - параметр процедуры, различный для разных локаторов, h – порог, $I_0(*)$ - функция Бесселя нулевого порядка. Можно показать, что интеграл убывает при увеличении μ, а *D* соответственно возрастает.

Поэтому для сравнения мы будем вычислять характеристики μ_{PPA}, μ_{HH} и μ_{VV} – параметры радиолокатора с полным поляризационным излучением и приемом, одноканального радиолокатора на горизонтальной поляризации и одноканального радиолокатора на вертикальной поляризации. Учтем также, что при излучении сигнала двумя каналами энергия сигнала в каждом канале в 2 раза меньше, чем в радиолокаторе с излучением на одной поляризации.

Далее для большей наглядности будем сравнивать относительные параметры η, характеризующие выигрыш радиолокатора по отношению к радиолокатору с полным поляризационным излучением и приемом:

$$\eta_{HH} = \frac{\mu_{HH}}{\mu_{PPA}}, \eta_{VV} = \frac{\mu_{VV}}{\mu_{PPA}}.$$

Параметр μ зависит от поляризационных свойств обнаруживаемого объекта и определяется элементами поляризационной матрицы рассеяния.

3. Моделирование отражения от объекта сложной формы

Для вычисления поляризационной матрицы рассеяния в работе использовалась компьютерная объектно-ориентированная модель, позволяющая моделировать отражение сигналов от различных объектов сложной формы с учетом их поляризационных свойств. Модель основана на представлении геометрической модели объекта фасетами и является частным случаем модели отражающих областей [2].

Ориентация объекта в пространстве при наблюдении задается с помощью поворотов вокруг своего центра масс, расположенного в начале системы координат *OXYZ* и описывается углами Эйлера (α(*z*),β(*x*),γ(*y*)).

Модель позволяет получить оценки элементов поляризационной матрицы рассеяния (ПМР) объекта под различными углами наблюдения.

В данной работе рассматривались два объекта: конус и цилиндр.

На рис.1 приведено начальное положение объекта конус, радиус основания – 0.2 м, длина – 1.4 м. На рис. 2 приведена диаграмма обратного рассеяния (ДОР) конуса при углах наблюдения от 0 до 360 градусов вокруг оси Z.

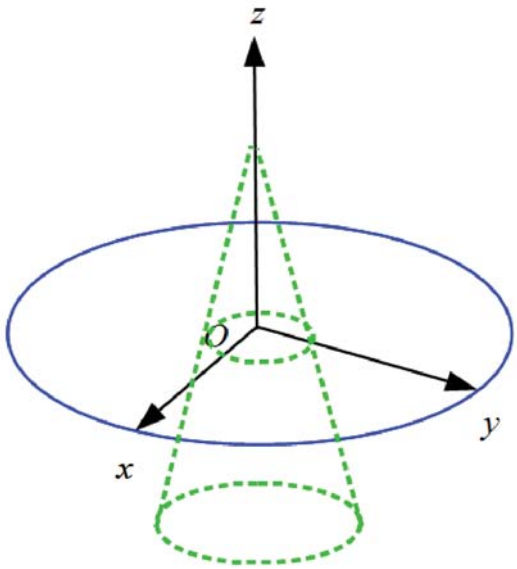


Рис. 1. Начальное положение объекта "конус".

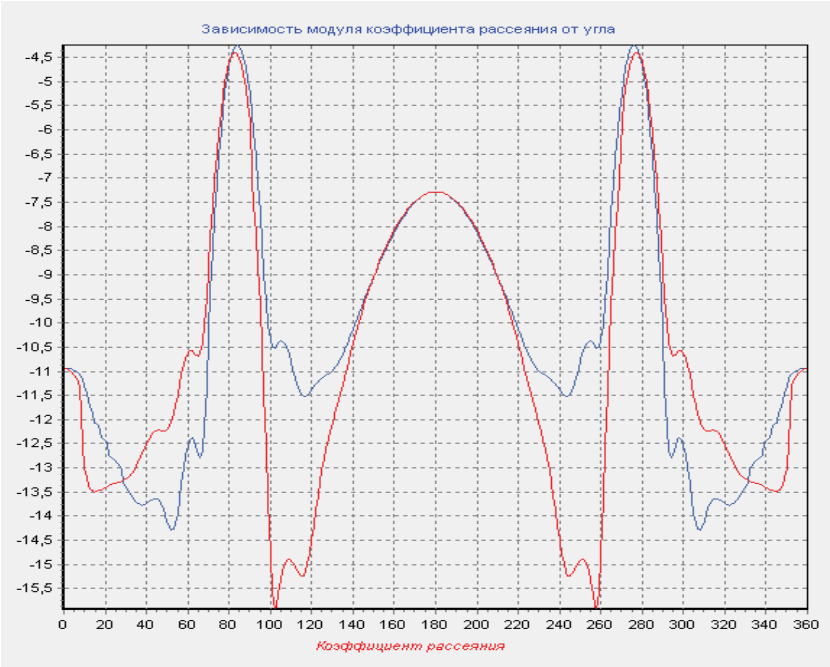


Рис. 2. ДОР конуса, основание 0.2 м, длина - 1.4 м. Красная кривая - *HH* компонента, синяя кривая - *VV* компонента.

На рис. 3 приведено начальное положение объекта цилиндр, радиус основания – 0.34 м, длина – 1.8м. На рис. 4 приведена диаграмма обратного рассеяния цилиндра при углах наблюдения от 0 до 360 градусов вокруг оси Z.

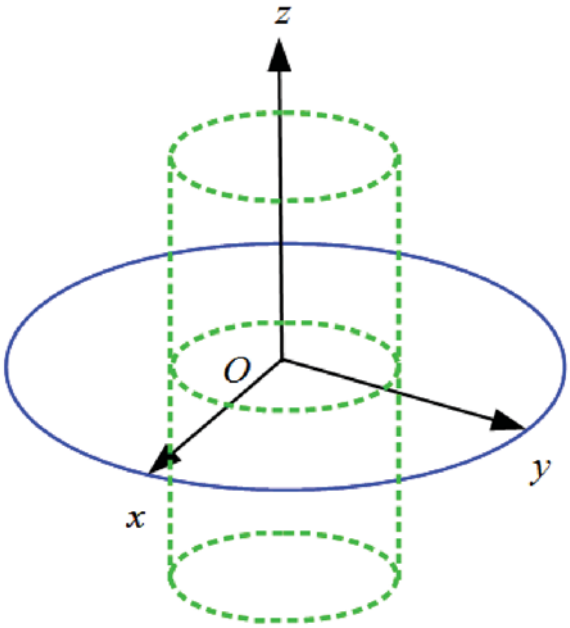


Рис. 3. Начальное положение объекта "цилиндр".

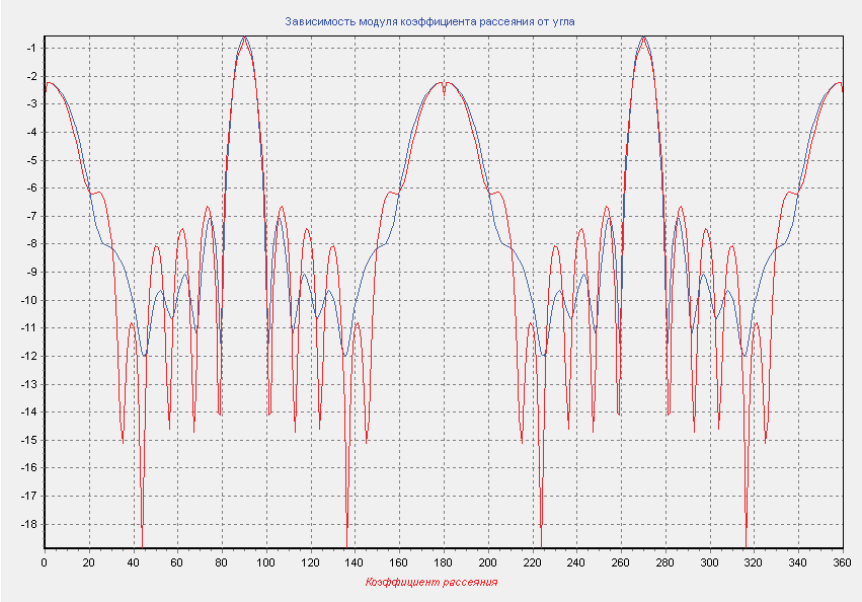


Рис. 4. ДОР цилиндра, основание 0.34 м, длина - 1.8 м. Красная кривая - *HH* компонента, синяя кривая - *VV* компонента.

4. Сравнение характеристик обнаружения сигналов на фоне шума

Для начала проведём расчеты в случае обнаружения объекта на фоне аддитивного шума. В этом случае ковариационная матрица помехи – единичная, т.е. дисперсия шума в каналах одинаковая.

На рис. 5, 6 приведены графики эффективности одноканальных обнаружителей по сравнению с радиолокатором с полным поляризационным излучением и приемом

(ППИП) η_{HH} и η_{VV} в децибелах при углах наблюдения от 0 до 360 градусов, дисперсия шума σ^2=1. Значения больше 0 говорят о выигрыше одноканального правила, а меньше 0 – о его проигрыше в соответствующее количество децибел. На графиках синяя кривая соответствует поляризации *VV* (вертикальная поляризация на излучение и прием), красная – *HH* (горизонтальная поляризация на излучение и прием).



Рис. 5. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - η_{HH}, синяя кривая - η_{VV}, обнаруживаемый объект – цилиндр.

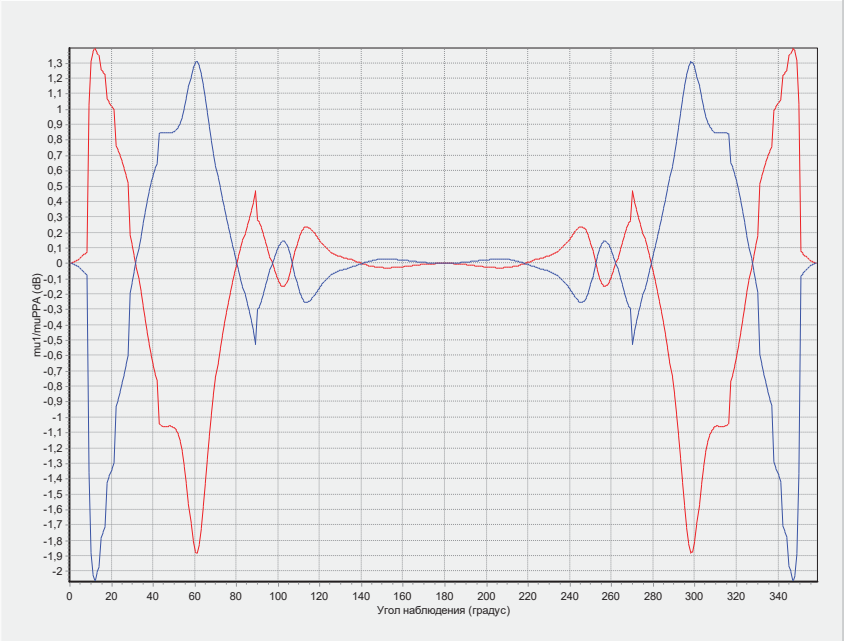


Рис. 6. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - *HH*, синяя кривая – *VV*, обнаруживаемый объект – конус.

При сравнении процедур обнаружения мы предполагали, что энергия сигнала, излучаемая на одной поляризации равна суммарной энергии, излучаемой на двух поляризациях при полном поляризационном анализе.

5. Сравнение конуса и цилиндра при пассивной помехе х-образного вида

Рассчитаем значения параметра μ в случае наличия пассивной помехи и учтем, что при излучении сигнала двумя каналами энергия сигнала в каждом канале в 2 раза меньше, чем в радиолокаторе с излучением на одной поляризации.

Будем рассматривать матрицу помехи х-образного вида:

$$\Sigma_c = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & \rho\sqrt{\gamma} \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ \rho^*\sqrt{\gamma} & 0 & \gamma \end{pmatrix},$$

где ρ – комплексное число, ε, γ – вещественные числа. Такой вид матрицы ковариации характерен для однопозиционного локатора с ППИП, излучающего ортогональные сигналы на ортогональных поляризациях.

На рис.Рис. 7-Рис. 10 представлены графики эффективности одноканальных обнаружителей η при повороте наблюдаемых объектов (цилиндра и конуса) на угол от 0° до 360°. При этом предполагается наличие сильной пассивной помехи с ковариационной матрицей х-образного вида, параметр ρ=0.4, -0.4. При изменении параметра ρ вид графиков не меняется, изменяются только относительные значения параметра эффективности η. Параметр ρ, как видно из модели для ковариационной матрицы помехи, определяет наличие кросс-поляризаций в принимаемом сигнале.

В таблицах 1,2 приведены минимальные и максимальные значения параметра эффективности одноканальных обнаружителей η при повороте наблюдаемых объектов (цилиндра и конуса) на угол от 0° до 360° при различных значениях параметра ρ={0.4, -0.4, 0.8, -0.8}.

Как видно из анализа результатов моделирования, при небольших значениях параметра ρ одноканальные радиолокаторы выигрывают у радиолокатора с полным поляризационным излучением и приемом, выигрыш может составлять 2-3 дБ. Однако при некоторых ракурсах в зависимости от вида поляризации проигрыш может быть больше 10 дБ. При увеличении параметра ρ одноканальные радиолокаторы проигрывают при всех ракурсах и проигрыш весьма существенный.

Таблица 1. Эффективность одноканальных обнаружителей при обнаружении объекта «цилиндр»

ρ	Min η_{HH}	Max η_{HH}	Min η_{VV}	Max η_{VV}
0	-2.3	2.7	-11	1.5
0.4	-1.7	2.7	-11.7	2.3
-0.4	-4.2	2.7	-11.7	-0.45
0.8	-5.5	-1.35	-17.5	-1.7
-0.8	-7.75	-1.35	-15.5	-4

Таблица 2. Эффективность одноканальных обнаружителей при обнаружении объекта «конус»

ρ	Min η_{HH}	Max η_{HH}	Min η_{VV}	Max η_{VV}
0	-1.9	1.4	-2.1	1.3

0.4	-1.1	2.0	-1.3	2.05
-0.4	-3.75	-0.5	-3.95	-0.57
0.8	-5.07	-1.75	-5.2	-1.87
-0.8	-7.3	-4.0	-7.5	-4.1

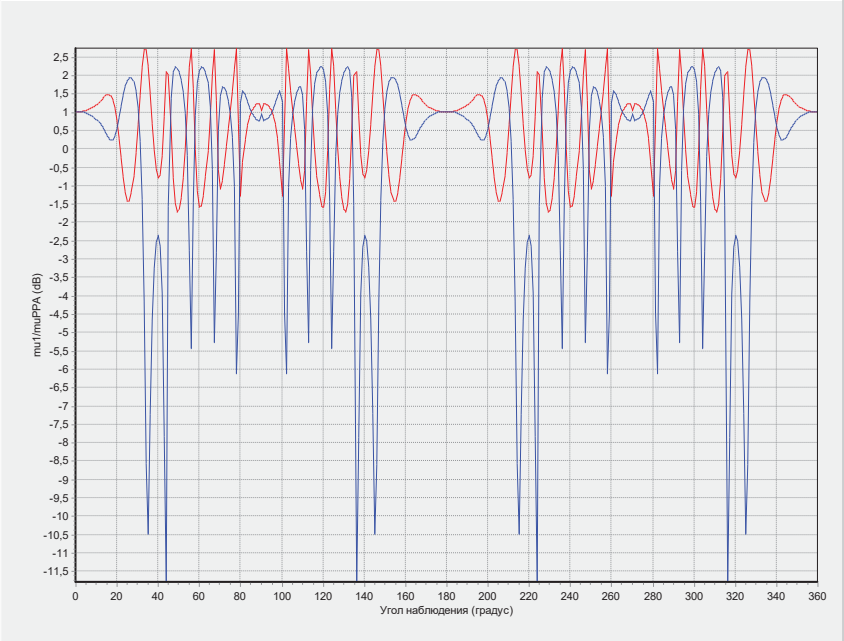


Рис. 7. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - *HH*, синяя кривая – *VV*, цилиндр, σ^2=1, ρ=0.4.



Рис. 8. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - *HH*, синяя кривая – *VV*, цилиндр, σ^2=1, ρ=-0.4.

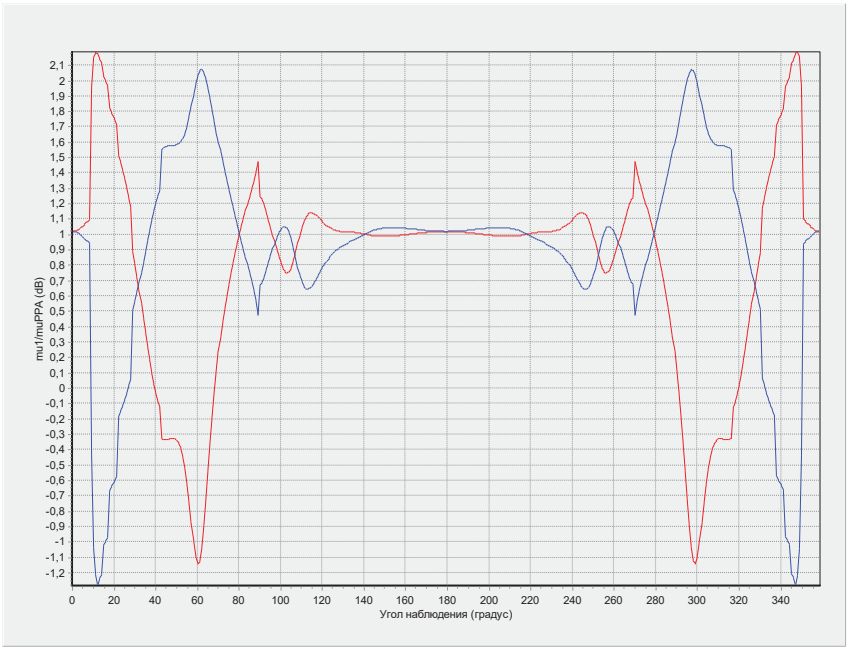


Рис. 9. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - *HH*, синяя кривая – *VV*, конус, σ^2=1, ρ=0.4.

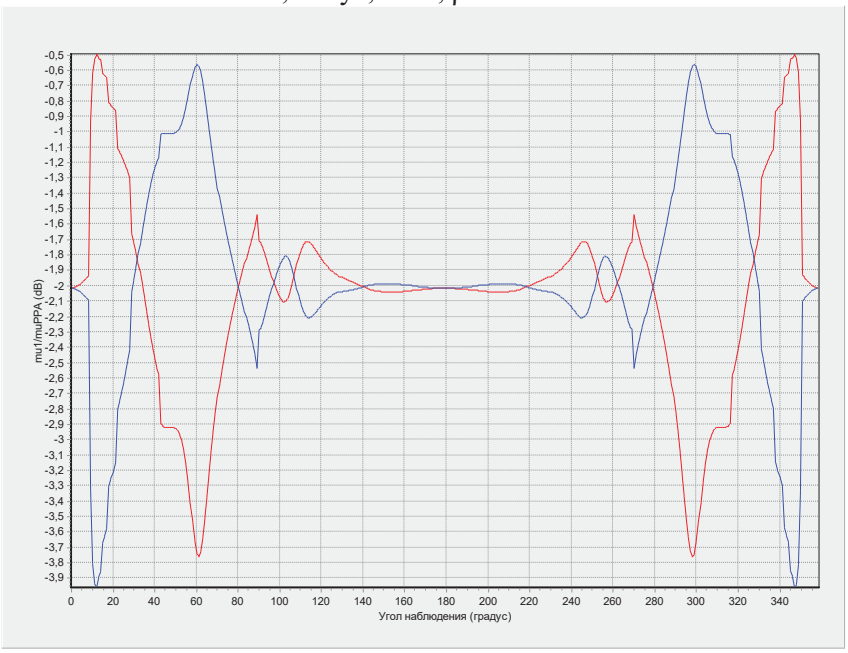


Рис. 10. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - *HH*, синяя кривая – *VV*, конус, σ^2=1, ρ=-0.4.

Рассмотрим поведение алгоритмов обнаружения при движении объектов по участку траектории. Анализ углов локации типичных траекторий показывает, что угол наблюдения объекта изменяется от 30° до 120°, ориентация объектов задается углами Эйлера: α=0°, β=180°, γ=0°.

Диаграммы обратного рассеяния цилиндра и конуса приведены на рис.Рис. 11,Рис. 12.

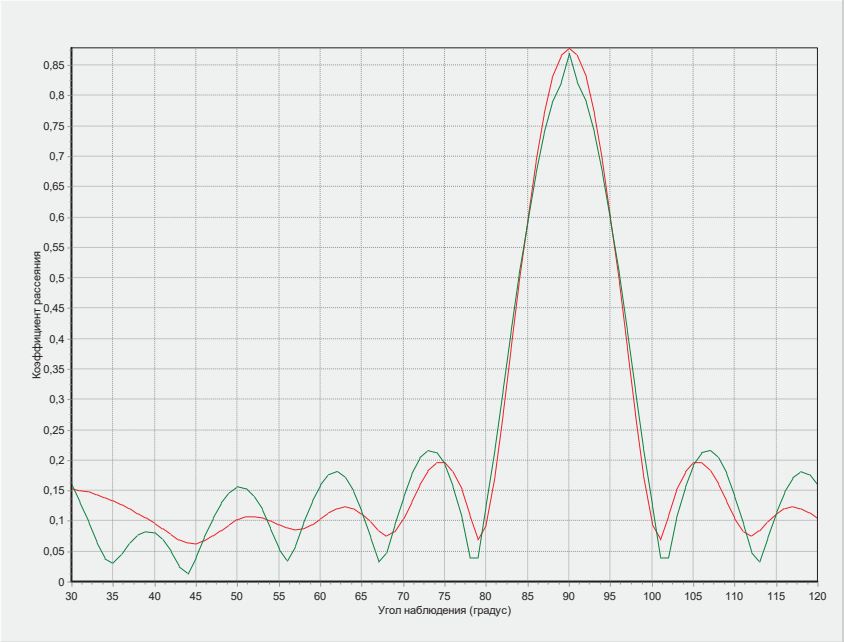


Рис. 11. ДОР цилиндра при движении по типичной траектории.

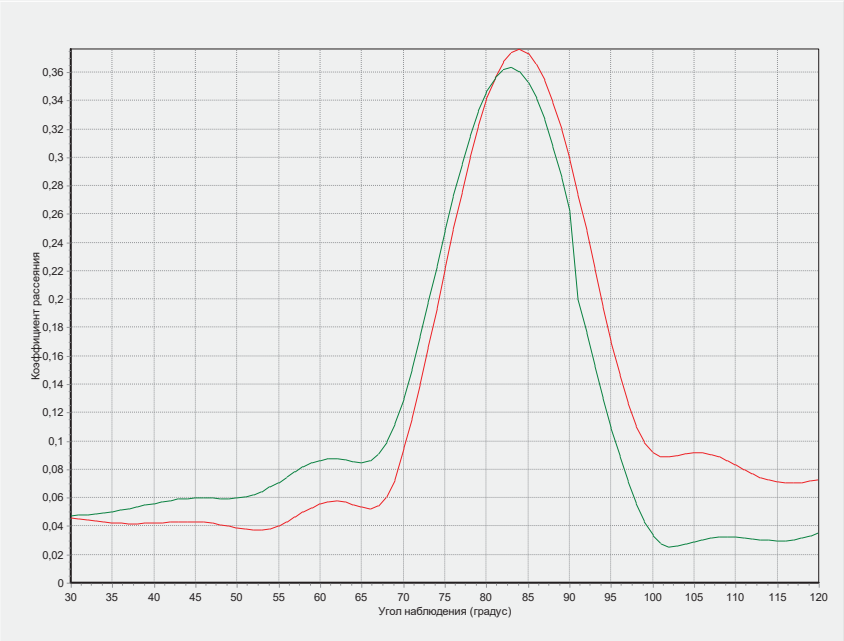


Рис. 12. ДОР конуса при движении по типичной траектории.

На рис. Рис. 13, Рис. 14 представлены графики эффективности одноканальных обнаружителей η при наблюдении за объектами, движущимися по типичной траектории при наличии сильной пассивной помехи, $\sigma^2=1$, $\rho=0.8$.

Результаты анализа показывают, что присутствуют углы наблюдения, на которых одноканальное правило (при равной излучаемой энергии), выигрывает у правила обнаружения при ППА при малых значениях ρ и σ^2, т.е. при слабых помехах или аддитивном шуме. При этом выигрыш одноканальных правил не превосходит 2.5 дБ, а при углах наблюдения, в которых одноканальное правило проигрывает, проигрыш может составлять до 10 дБ.

Однако, при увеличении значений ρ выигрыш одноканальных правил становится все меньше, ракурсов, в которых одноканальное правило проигрывает все больше. При дальнейшем увеличении интенсивности помех выигрыш одноканальных правил сходит на нет – они проигрывают при любых ракурсах.

Отметим, что в данных расчетах не учитывались потери радиолокаторов при приеме сигналов.

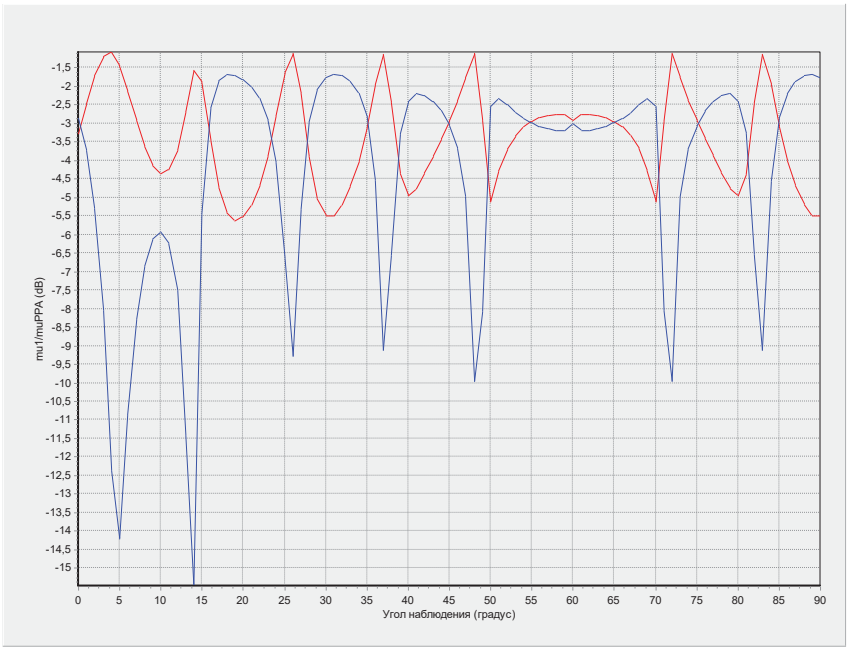


Рис. 13. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - *HH*, синяя кривая – *VV*, цилиндр, $\sigma^2 = 1$, $\rho = 0.8$.

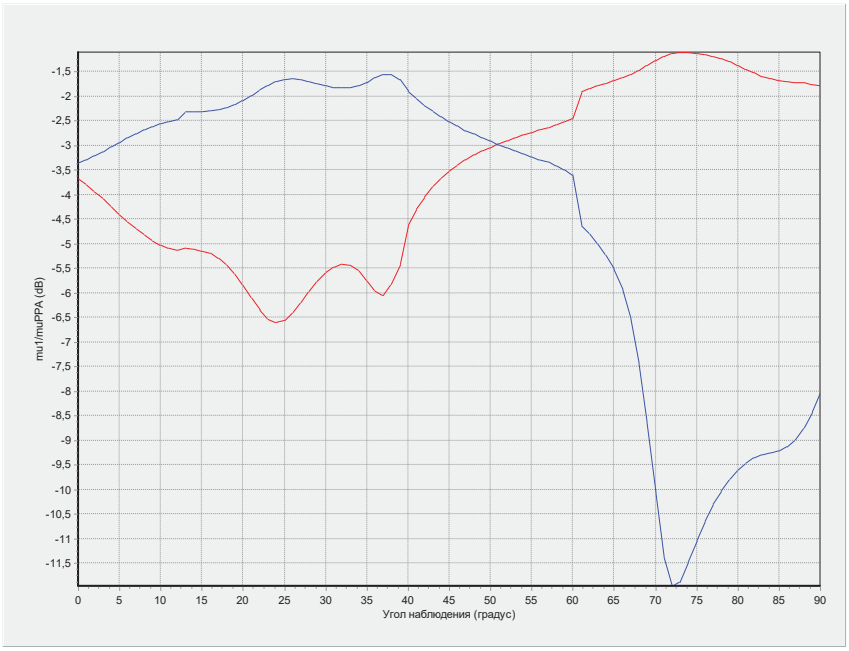


Рис. 14. Сравнение одноканальных обнаружителей и ППИП: красная кривая - *HH*, синяя кривая – *VV*, конус, $\sigma^2=1$, $\rho=0.8$.

6. Заключение

Проведенные исследования показали, что одноканальный локатор выигрывает у локатора с ППА в случае наблюдения объекта на фоне шумов в диапазоне от 30% до 50% процентов случаев. С увеличением дисперсии шума эффективность одноканального локатора по сравнению с ППА резко падает. В случае наличия помехи с крестообразной матрицей ковариации локатор с ППА выигрывает практически всегда, причем значения коэффициентов η_{HH} и η_{VV} довольно резко падают с увеличением коэффициента корреляции каналов.

Литература

1. Верденская Н. В., Иванова И. А., Сазонов В. В. Сравнение характеристик радиолокаторов с различными видами поляризационного излучения и приема при использовании оптимального алгоритма обнаружения. // Труды XVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж, 13–15 апреля 2010 г.
2. Олюнин Н. Н., Виноградов А. Г., Сазонов В. В. Фасеточная модель в задачах рассеяния радиолокационных сигналов. М.: АО РТИ, 2007. - 21 с.

References

1. Verdenskaya N. V., Ivanova I. A., Sazonov V. V. Comparison of the characteristics of radars with different types of polarization radiation and reception using the optimal detection algorithm. //: Proceedings of the XVI International Scientific and Technical Conference “Radar, navigation, commuications”. Voronezh: 2010.
2. Olyunin N. N., Vinogradov A. G., Sazonov V. V. Facet model in radar signal scattering problems. M.: JSC RTI, 2007. – 21 p.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СЛЕДЯЩИХ РАДИОВЫСОТОМЕРОВ

А. А. Монаков, А. А. Тарасенков

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье предлагается сравнительный анализ характеристик точности нескольких видов следящих радиовысотомеров малых высот, при использовании разных законов частотной модуляции. Оценка точности выполнена на основе статистической обработки результатов математического моделирования. Полученные результаты позволяют сделать ввод об эффективности рассмотренных принципов построения следящего радиовысотомера и оценить их работу с разными законами частотной модуляции.

Ключевые слова: радиовысотомер малых высот, ЛЧМ-радиовысотомер, следящий радиовысотомер, частотная модуляция, фазовая автоматическая подстройка частоты.

COMPORATIVE ANALYSIS OF TRACKING RADIO ALTIMETERS

A. A. Monakov, A. A. Tarasenkov

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI), Saint-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article proposes comparative analysis of accuracy of several types of tracking FMCW radar altimeters, which utilized different forms of frequency modulation signals. Accuracy estimation was obtained by statistical processing and mathematical modeling. The results, obtained in this work allow us to conclude about effectiveness of considered tracking FMCW altimeter types and estimate specifics of its functioning with different types of modulation signals.

Keywords: low-altitude radio altimeter, FMCW radio altimeter, tracking radio altimeter, frequency modulation, phase locked loop.

1. Введение

Радиовысотомеры (РВ) малых высот с непрерывным сигналом широко используются в гражданской авиации [1-4]. Эти бортовые автономные системы позволяют измерять геометрическую высоту полета вплоть до высот порядка 1500 *м*. Работа таких РВ осуществляется на основе частотного метода измерения дальности, который предполагает частотную модуляцию (ЧМ) излучаемого сигнала и измерение средней частоты сигнала биений (СБ). Вне зависимости от вида модулирующего колебания частота биений пропорциональна измеряемому расстоянию до отражающей поверхности. Принципиально возможны три вида ЧМ: несимметричная линейная (НЛЧМ), симметричная линейная (СЛЧМ) и гармоническая (ГЧМ). На практике обычно используются пилообразные виды модуляции, поскольку для гармонической ЧМ характерен более широкий спектр СБ.

По типу измерителя РВ делятся на прямоотсчетные (неследящие) и следящие. В прямоотсчетных РВ измерение высоты происходит путем оценки частоты СБ [5-7], которая может быть реализована либо простым подсчетом числа пересечений сигналом

нулевого уровня, либо методами спектрального анализа. Следящие РВ используют контур автоматического регулирования для поддержания постоянства средней частоты СБ при изменении высоты РВ [1, 8, 9]. Фиксация значения частоты СБ осуществляется путем подстройки девиации или периода модуляции зондирующего сигнала.

В [9, 10] был предложен новый тип следящего РВ, в котором измерение высоты происходит путем использования измерительного контура фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) [12]. Оценка параметров сигналов на основе ФАПЧ нашла свое применение в энергетике [13, 14] а также в других областях техники [15-17], поэтому обоснованным является предложение по использованию этой технологии в РВ. Слежение за изменением высоты в данном РВ реализуется за счет максимизации взаимной корреляции СБ и опорного сигнала (ОС). Фазовая структура ОС подобна фазовой структуре СБ.

В настоящей статье осуществлен сравнительный анализ следящих РВ с автоподстройкой периода модуляции, с автоподстройкой девиации частоты и с измерительным контуром ФАПЧ при различных видах ЧМ излучаемого сигнала: несимметричного пилообразного (НЛЧМ), симметричного пилообразного (СЛЧМ) и гармонического (ГЧМ). Сравнительный анализ следящих РВ проведен на основании результатов математического моделирования.

2. Радиовысотомер с измерительным контуром ФАПЧ

Радиовысотомер (РВ) непрерывного излучения с контуром ФАПЧ в качестве измерителя относится к классу ЛЧМ радиовысотомеров малых высот [3, 4] и подробно описан в [9, 10]. Петля фазовой автоподстройки организована таким образом, чтобы происходила настройка ОС $e_r^*(t)$ по СБ $e_b(t)$, который получается на выходе смесителя приемника РВ.

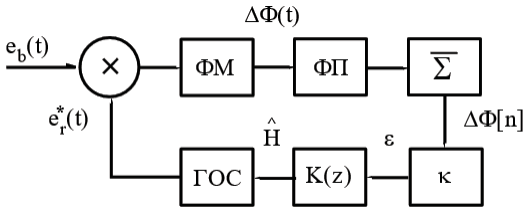


Рис. 1. Математическая модель измерительного контура ФАПЧ.

Структурная схема измерительного контура ФАПЧ представлена на рис. 1. Контур состоит из: фазометра (ФМ), который реализует вычисление разности фаз $\Delta\Phi(t)$ сигнала биений и опорного сигнала; фазового преобразователя (ФП), выполняющего линеаризацию $\Delta\Phi(t)$ на периоде модуляции T_m; генератора опорного сигнала (ГОС); усредняющего сумматора $\overline{\Sigma}$, формирующего значение средней разности фаз $\Delta\Phi[n]$ на текущем n-ом периоде модуляции T_m; масштабирующего преобразователя с коэффициентом передачи κ, выходным сигналов которого является сигнал ошибки $\varepsilon[n]$; цифрового сглаживающего фильтра $K(z)$, в состав которого входит интегрирующее звено нужного порядка астатизма. Выходным сигналом интегрирующего звена является оценка высоты $\hat{H}[n]$. Благодаря контуру подстройки

ОС в рассматриваемом РВ удается создать режим слежения за высотой полета ВС. В зависимости от вида используемой ЧМ математическая модель контура несколько изменяется: при НЛЧМ необходимость в ФП отпадает, поскольку на всем периоде модуляции частота СБ сохраняет свой знак. Зоны обращения фазы при этом виде модуляции практически не влияют на фазовую структуру СБ, т.к. они имеют длительность равную времени задержки, а частота СБ на этих интервалах приближается к девиации частоты излучаемого сигнала и не попадает в полосу контура слежения. Кроме того, масштабный множитель κ имеет различные значения для указанных видов ЧМ: $\kappa_{НЛЧМ} = c/\Delta\Omega$, $\kappa_{СЛЧМ} = c/2\Delta\Omega$, $\kappa_{ГЧМ} = c/2\Delta\Omega$.

3. Следящий радиовысотомер с подстройкой девиации

Данный РВ подробно исследован в [8]. Математическая модель следящего контура приведена на рис. 2.

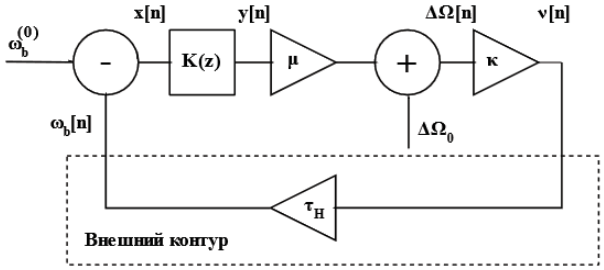


Рис. 2. Математическая модель следящего контура РВ с подстройкой параметра ΔF.

Модель работает следующим образом. Входным сигналом контура является частота настройки фиксированная частота СБ $\omega_b^{(0)}$. Сигнал ошибки $x[n] = \omega_b^{(0)} - \omega_b[n]$, где $\omega_b[n]$ - текущее на n-м периоде модуляции значение частоты СБ, поступает на сглаживающий фильтр, в состав которого входят интеграторы, обеспечивающие нужный порядок астатизма всего контура слежения. Выходной сигнал фильтра $y[n]$ поступает на усилительное звено с коэффициентом передачи $\mu = \Delta\Omega_0 / \omega_b^{(0)}$. Выходной сигнал усилительного звена поступает на первый вход сумматора. На второй вход подается сигнал равный начальному значению девиации частоты излучаемого сигнала $\Delta\Omega_0$. В результате суммирования получается сигнал $\Delta\Omega[n]$ равный текущему на n-м периоде модуляции значению девиации. После прохождения звена с коэффициентом передачи κ ($\kappa = 1/T_m$ для НЛЧМ, $\kappa = 2/T_m$ для СЛЧМ и ГЧМ) из этого сигнала формируется сигнал равный скорости изменения частоты излучаемого сигнала $\nu[n]$. Этот сигнал поступает на звено с коэффициентом передачи равным времени задержки $\tau_H = 2H/c$, на выходе которого получается сигнал равный средней частоте сигнала биений $\omega_b[n]$. Таким образом моделируется внешний контур РВ – канал распространения сигнала.

4. Следящий радиовысотомер с подстройкой периода модуляции

Данный принцип нашел широкое распространение в РВ отечественного производства и подробно исследован в [1, 9]. Математическая модель следящего

контура РВ, в котором на каждом периоде модуляции подстраивает частоту модуляции $\Omega_m = 2\pi / T_m$ излучаемого сигнала приведена на рис. 3. Следящий контур работает примерно так же, как и в случае с подстройкой девиации частоты: средняя частота СБ на n-м периоде модуляции $\omega_b[n]$ должна оставаться фиксированной и равной $\omega_b^{(0)}$. Параметр Ω_{m0} - начальная частота модуляции РВ.

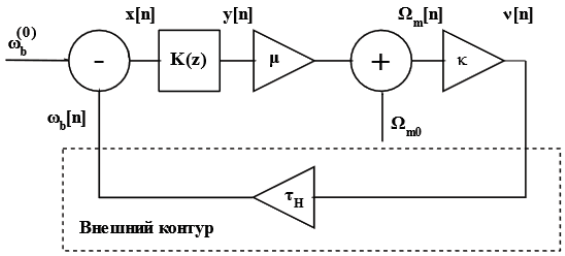


Рис. 3. Математическая модель следящего контура РВ с подстройкой параметра T_m.

Коэффициент передачи $\kappa = \Delta\Omega / 2\pi = \Delta F$ для НЛЧМ и $\kappa = \Delta\Omega / \pi = 2\Delta F$ для СЛЧМ и ГЧМ.

5. Сравнительный анализ точности

Качество оценки высоты рассмотренными моделями следящих РВ при излучаемых сигналах с НЛЧМ, СЛЧМ и ГЧМ исследовано в настоящей работе методом математического моделирования. Для математического эксперимента использованы следующие сценарные параметры:

- высота РВ H = 150 м;
- скорость движения носителя РВ V = 0 м/с;
- частота биений $\omega_b^{(0)}$ = 300 кГц;
- девиация частоты $\Delta\Omega_0$ = 100 Мгц;
- период модуляции T_m = 1 мс;
- граничная частота полосы пропускания контура слежения Ω_0 = 2□*10 рад/с;
- перерегулирование следящего контра Δ = 0,3;
- период дискретизации T_s = 0,125 мкс.

Цифровой фильтр следящих контуров имеет второй порядок астатизма и синтезирован методом билинейного преобразования [18], используя в качестве аналогового прототипа аналоговое линейное звено с коэффициентом передачи

$$K(p) = \frac{k(\tau p + 1)}{p^2}, \qquad (1)$$

где k - статический коэффициент усиления и τ - постоянная времени фильтра выбирались таким образом, чтобы замкнутый следящий контур имел заданные сценарные параметры Ω_0 и Δ.

Эксперимент организован таким образом, что для каждого вида частотной модуляции и типа следящего РВ получены зависимости смещения b_H и среднеквадратической ошибки (СКО) σ_H оценки высоты от отношения сигнал/шум (ОСШ) q^2. Результаты моделирования представлены на рис. 4 - 6.

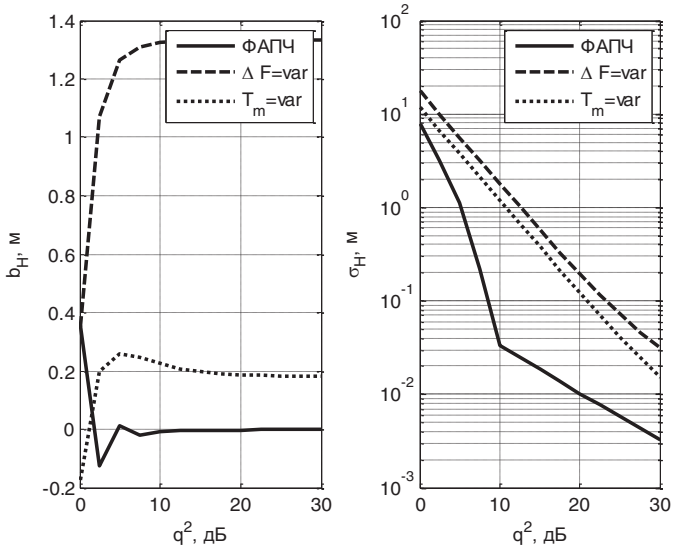


Рис. 4. Зависимости смещения и СКО оценки высоты от ОСШ для следящих РВ с НЛЧМ сигналом.

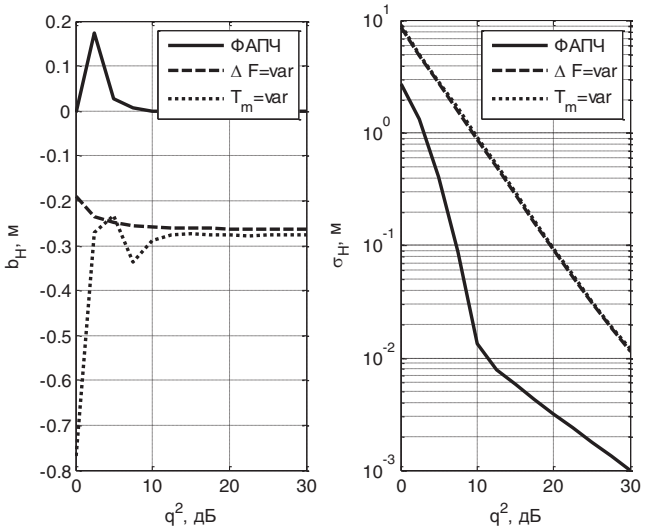


Рис. 5. Зависимости смещения и СКО оценки высоты от ОСШ для следящих РВ с СЛЧМ сигналом.

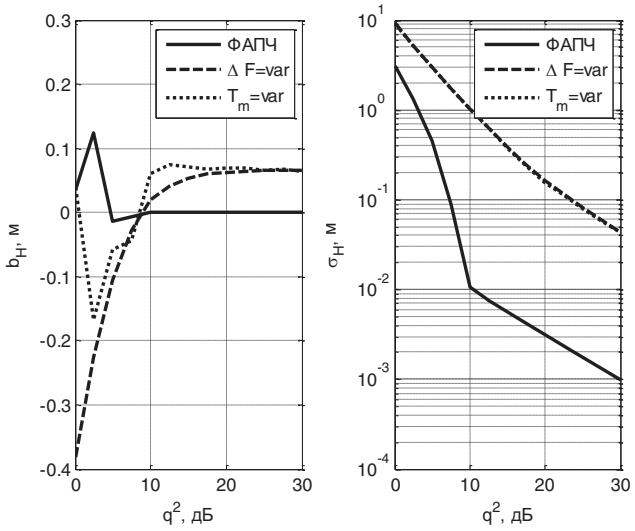


Рис. 6. Зависимости смещения и СКО оценки высоты от ОСШ для следящих РВ с ГЧМ сигналом.

Графики на рис. 4-6 свидетельствуют о том, что при $q^2 \leq 10$ *дБ* у РВ с измерительным контуром ФАПЧ могут появляться аномальные ошибки, вызванные появлением локальных максимумов взаимно корреляционной функции СБ и ОС. При $q^2 \geq 10$ *дБ* оценки высоты в РВ с измерительным контуром ФАПЧ являются несмещенными ($b_H \approx 0$ *м*), а их СКО σ_H мала и не превышает 3,3 *см* при $q^2 = 10$ *дБ*. РВ с СЛЧМ и ГЛЧМ имеют примерно одинаковую точность. При $q^2 = 10$ *дБ* СКО оценок $\sigma_H = 1{,}3$ *см*. РВ с НЛЧМ сигналом обладает худшей точностью по сравнению с РВ с СЛЧМ и ГЛЧМ. Причиной этого являются разрывы мгновенной частоты биений у СБ в зонах обращения фазы. В этих зонах значение частоты СБ близко к значению девиации частоты ΔF, и при моделировании эти зоны удалялись, поскольку СБ в эти интервалы времени выходит из полосы тракта обработки.

Сравнение следящего РВ с контуром ФАПЧ с двумя другими следящими РВ свидетельствует о безусловном превосходстве первого. Как свидетельствуют рис. 4-6, при любом виде ЧМ зондирующего сигнала оценки, получаемые в следящих РВ с подстройкой девиации частоты или периода модуляции, являются смещенными, а их СКО на порядок больше.

6. Заключение

Проведенный в работе анализ трех типов следящих РВ, использующих разные законы частотной модуляции (несимметричной ЛЧМ, симметричной ЛЧМ, гармонической ЧМ) показал, что наилучшие результаты по точности показал РВ со следящим контуром ФАПЧ, излучаемый сигнал которого имеет линейную симметричную или гармоническую ЧМ. Это объясняется отсутствием разрывов мгновенной частоты в зонах обращения фазы сигнала биений при таких видах ЧМ. Оценки высоты в РВ с измерительным контуром ФАПЧ являются несмещенными. Зависимости их СКО от отношения сигнал/шум (ОСШ) носят характерный для оптимальных измерителей вид: при ОСШ меньшем 10 *дБ* у этих зависимостей есть зона аномальных ошибок, при отношении сигнал/шум большем 10 *дБ* СКО оценок высоты уменьшается обратно пропорционально величине ОСШ. При принятых в работе сценарных параметрах СКО данного типа РВ не превышает 3 *см*. Сравнение следящего РВ с измерительным контуром ФАПЧ со следящими РВ других типов (с подстройкой девиации частоты или периода модуляции излучаемого сигнала) показало, что СКО ошибки у данного типа РВ на порядок меньше. Дальнейшие исследования будут связаны с изучением точности оценивания высоты у следящих измерителей при работе по шероховатой поверхности и проведению натурных испытаний.

Литература

1. Жуковский А. П., Оноприенко Е. И., Чижов В. И. Теоретические основы радиовысотометрии / Под ред. А. П. Жуковского. М.: Сов. Радио, 1979.
2. Справочник по радиолокации / Под ред. М. И. Сколника. Пер. с англ. под общей ред. В. С. Вербы. В 2-х книгах. Книга 2. М.: Техносфера, 2014.

3. Сосновский А. А., Хаймович И. А. Радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов. Справочник. М.: Транспорт, 1987.
4. Авиационная радионавигация: Справочник. / А. А. Сосновский, А. И. Хаймович, Э. А. Лутин, И. Б. Максимов; Под ред. А. А. Сосновского. – М.: Транспорт, 1990.
5. S. Reshma, P. R. Midhunkrishna, S. Joy, S. Sreelal and M. Vanidevi. Improved Frequency Estimation Technique for FMCW Radar Altimeters. *2021 International Conference on Recent Trends on Electronics, Information, Communication & Technology (RTEICT)*, 2021, pp. 185-189, doi: 10.1109/RTEICT52294.2021.9573544.
6. Vidmar M. Design Improves 4.3-GHz Radio Altimeter Accuracy. Microwaves & RF. 2005, v. 44, № 6, pp. 57-70.
7. N. Trivedi, D. Kore, S. Sasidhar, A. V. Reddy, B. S. V. Prasad and D. JayeshBarve Altitude Measurement and Tracking Algorithm for FMCW Radar Altimeter Based on Reconfigurable Baseband waveform *2018 IEEE 13th International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS)*, 2018, pp. 328-332, doi: 10.1109/ICIINFS.2018.8721404.
8. J. Choi, J. Jang and J. Roh Design of an FMCW Radar Altimeter for Wide-Range and Low Measurement Error *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 64, no. 12, pp. 3517-3525, Dec. 2015, doi: 10.1109/TIM.2015.2450294.
9. Тарасенков А. А. ЧМ-радиодальномер с дискретным следящим контуром. Датчики и Системы, 2019. №2. С. 40-44.
10. Монаков А. А., Тарасенков А. А. Следящий радиовысотомер малых высот с системой ФАПЧ. Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2022. № 2, с. 6-15.
11. Пат. RU 207967 U1 G01S 13/34 (2021.08) H04L 25/03 (2021.08). Радиовысотомер с непрерывным излучением и фазовой автоподстройкой опорного сигнала / А. А. Монаков, А. А. Тарасенков. Опубл. 29.11.2021. Бюл. №.34.
12. Roland E. Best Phase-Locked Loops. Design, Simulation, and Applications. Fourth edition. USA. Ohio. Blacklick McGraw-Hill. 1999.
13. Shinnaka S. A New Frequency-Adaptive Phase-Estimation Method Based on a New PLL Structure for Single-Phase Signals. *2007 Power Conversion Conference - Nagoya*, 2007, pp. 191-198, doi: 10.1109/PCCON.2007.372967.
14. P. Vongkoon, P. Liutanakul Frequency Estimation Improvement for Single-Phase Phase-Locked Loop Using Digital RST controller. *2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia)*, 2019, pp. 490-494, doi: 10.1109/GTDAsia.2019.8715963.
15. J. R. Carvalho, P. H. Gomes, C. A. Duque, M. V. Ribeiro, A. S. Cerqueira and J. Szczupak PLL Based Multirate Harmonic Estimation. *2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting*, 2007, pp. 1-6, doi: 10.1109/PES.2007.386179.
16. A. Chauhan, P. Rout and K. M. Singh Vibration Parameters Estimation using mHDFT Filter in PLL Technique. *2020 International Conference on Computational Performance Evaluation (ComPE)*, 2020, pp. 649-653, doi: 10.1109/ComPE49325.2020.9200039.
17. K. Sithamparanathan Digital-PLL Assisted Frequency Estimation with Improved Error Variance. *IEEE GLOBECOM 2008 - 2008 IEEE Global Telecommunications Conference*, 2008, pp. 1-5, doi: 10.1109/GLOCOM.2008.ECP.676.
18. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Издание 3-е, исправленное. М: Техносфера, 2012.

REFERENCES

1. Zhukovskiy A. P., Onoprienko E. I., Chizhov V. I. Teoreticheskie osnovy radiovysotometrii [Theory of radio altimetry]. Moscow, Sov. radio, 1979, 320 p. (In Russ.).
2. Skolnik M. I. Radar Handbook, Third Ed. Vol. 2. Tr. from Eng. V. S. Verba. Moscow, Technosfera, 2014, 671 p. (In Russ.)
3. Sosnovsky A. A., Haimovitch I. A. Radiotechnicheskoe oborudovanie letatel'nyh apparatov. Spravochnik. [Aircraft radio equipment handbook]. Transport, Moscow, 1987, 256 p. (In Russ.)

4. Aviatzionnaya radionavigatzia [Air navigation aids. Handbook] Ed. Sosnovsky A. A. Moscow, Transport, 1990, 264 p. (In Russ.)
5. S. Reshma, P. R. Midhunkrishna, S. Joy, S. Sreelal and M. Vanidevi. Improved Frequency Estimation Technique for FMCW Radar Altimeters. 2021 International Conference on Recent Trends on Electronics, Information, Communication & Technology (RTEICT), 2021, pp. 185-189, doi: 10.1109/RTEICT52294.2021.9573544.
6. Vidmar M. Design Improves 4.3-GHz Radio Altimeter Accuracy. Microwaves & RF. 2005, v. 44, № 6, pp. 57-70.
7. N. Trivedi, D. Kore, S. Sasidhar, A. V. Reddy, B. S. V. Prasad and D. JayeshBarve Altitude Measurement and Tracking Algorithm for FMCW Radar Altimeter Based on Reconfigurable Baseband waveform 2018 IEEE 13th International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS), 2018, pp. 328-332, doi: 10.1109/ICIINFS.2018.8721404.
8. J. Choi, J. Jang and J. Roh Design of an FMCW Radar Altimeter for Wide-Range and Low Measurement Error IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 64, no. 12, pp. 3517-3525, Dec. 2015, doi: 10.1109/TIM.2015.2450294.
9. Tarasenkov A. A. The FM-radio range sensor with digital tracking loop // Sensors and Systems, no 2, 2019, pp. 40-44.
10. Monakov A. A., Tarasenkov A. A. Low range tracking radio altimeter with the phase locked loop. Journ. Russ. Univ. Radioelectronics. no 2, 2022, p. 6-15.
11. Monakov A. A., Tarasenkov A. A. FMCW radio altimeter with the PLL to adjust the reference signal. Pat. RU 207967 U1 G01S 13/34 (2021.08) H04L 25/03 (2021.08).
12. Roland E. Best Phase-Locked Loops. Design, Simulation, and Applications. Fourth edition. USA. Ohio. Blacklick McGraw-Hill. 1999.
13. Shinnaka S. A New Frequency-Adaptive Phase-Estimation Method Based on a New PLL Structure for Single-Phase Signals. 2007 Power Conversion Conference - Nagoya, 2007, pp. 191-198, doi: 10.1109/PCCON.2007.372967.
14. P. Vongkoon, P. Liutanakul Frequency Estimation Improvement for Single-Phase Phase-Locked Loop Using Digital RST controller. 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 2019, pp. 490-494, doi: 10.1109/GTDAsia.2019.8715963.
15. J. R. Carvalho, P. H. Gomes, C. A. Duque, M. V. Ribeiro, A. S. Cerqueira and J. Szczupak PLL Based Multirate Harmonic Estimation. 2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2007, pp. 1-6, doi: 10.1109/PES.2007.386179.
16. Chauhan, P. Rout and K. M. Singh Vibration Parameters Estimation using mHDFT Filter in PLL Technique. 2020 International Conference on Computational Performance Evaluation (ComPE), 2020, pp. 649-653, doi: 10.1109/ComPE49325.2020.9200039.
17. K. Sithamparanathan Digital-PLL Assisted Frequency Estimation with Improved Error Variance. IEEE GLOBECOM 2008 - 2008 IEEE Global Telecommunications Conference, 2008, pp. 1-5, doi: 10.1109/GLOCOM.2008.ECP.676.
18. Oppenheim, A., Schafer R. Digital Signal Processing. Third edition. Moscow, Technosphere, 2012, 1049 p. (In Russ.)

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.

В. С. Марюхненко, А. А. Карпушкин

Военная академия РВСН имени Петра Великого, Серпухов, Россия

Аннотация. в данной статье рассмотрен комбинированный метод борьбы с неоднозначностями измерения дальности до объекта наблюдения в радиолокационных станциях с высокой частотой повторения зондирующих импульсов, основные принципы применения такого метода, возможности функционирования, а также положительные и отрицательные стороны.

Ключевые слова:. высокая частота повторения импульсов, дальность, зондирующий сигнал, источники, измерение, метод, модуляция, множество, обзор, однозначность, пачка импульсов, радиолокационная система, эхо-сигнал.

SET THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE COMBINED METHOD OF COMBAT WITH THE RANGE MEASUREMENT AMBIGUITY OF RADAR SYSTEMS.

V. S. Maryukhnenko, A. A. Karpushkin

Military Academy of the Strategic Missile Forces named after Peter the Great, Serpuhov, Russia

Abstract. this article will consider a combined method for dealing with ambiguities in measuring the range to the object of observation in radar stations with a high repetition rate of probing pulses, the basic principles of applying this method, as well as its positive and negative sides.

Keywords: high pulse repetition rate, range, sounding signal, sources, measurement, method, modulation, set, review, uniqueness, pulse train, radar system, echo signal.

1. Введение

В современной радиолокационной аппаратуре все чаще, с целью более точного определения местоположения цели, а также в связи с появлением более скоростных средств передвижения и необходимости контроля за ними используется высокая частота повторения зондирующих импульсов. Но помимо того, что это дает возможность получения большего количества информации об объекте и повышает оперативность наблюдения, данный способ приводит к возникновению такого эффекта, как неоднозначность измерения дальности до объекта. На данный момент существует множество методов для борьбы с данным явлением, но предложенный в данной статье обладает рядом преимуществ по сравнению с ними и расширяет возможности используемой аппаратуры.

2. Общая характеристика комбинированного метода борьбы с неоднозначностями измерения дальности до объекта

Наиболее перспективным для дальнейшего развития способ борьбы с неоднозначностями измерения дальности до объекта является комбинированный способ. Далее будет рассмотрено подробно применение данного метода, а также приведено представление его математического описания.

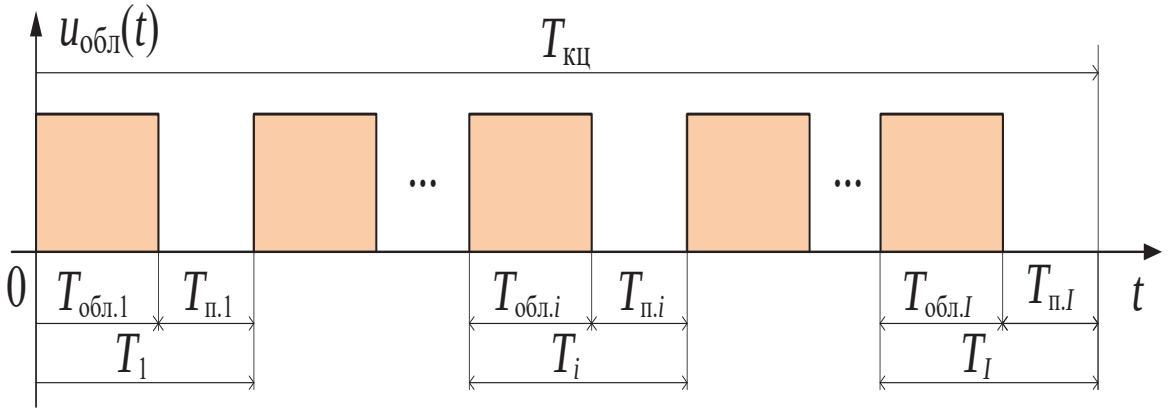


Рис. 1. Пачки зондирующих импульсов.

В общем случае в процессе радиолокационного обзора одиночная цель, как правило, периодически I раз подвергается облучению электромагнитными колебаниями (импульсами) суммарно в течение ограниченных промежутков времени $T_{обл.i}$, следующих через паузы $T_{п.i}$, $i=\overline{1,(I-1)}$ (рис. 1). Промежуток времени

$$T_i = (T_{обл.i} + T_{п.i}), \qquad (1)$$

можно назвать квазипериодом облучения цели. Обычно останавливаются на рассмотрении равномерного периода (1) в течение всего времени контакта $T_{кц}$ РЛС с целью

$$T_i = T_{(i+1)}, \; i=\overline{1,(I-1)},$$

Между тем, всегда существуют причины непреднамеренного или преднамеренного характера, из-за которых равенство (2) не соблюдается и время контакта $T_{кц}$ РЛС с целью

$$T_{кц} = \sum_{i=1}^{I} (T_{обл.i} + T_{п.i}), \qquad (3)$$

разбивается на неравные промежутки (квазипериоды), так что (рис. 1)

$$T_i \neq T_{(i+1)}, \; i=\overline{1,(I-1)}.$$

Непреднамеренная причина нарушения равенства (2) – нестабильность периода обзора РЛС из-за изменений её параметров.

Преднамеренная причина - модуляция составляющих квазипериода (1) $T_{обл.i}$ и $T_{п.i}$ по известным законам соответственно $\theta_{1i}(t)$ и $\theta_{2i}(t)$:

$$T_{обл.i}(t) = T_{обл.0} \cdot \theta_{1i}(t) \; ; \; T_{п.i}(t) = T_{п.0} \cdot \theta_{2i}(t), \qquad (4)$$

где $T_{\text{обл.0}}$ и $T_{\text{п.0}}$ – начальные значения соответствующих интервалов.

Модуляция позволяет каждому i-му периоду $T_i \in T_{\text{кц}}$ образовавшейся последовательности поставить в соответствие чередование признаков из множеств

$$\mathbf{\Omega}^{\text{т}}_{\text{обл}} = [\Omega_{\text{обл.1}}, \Omega_{\text{обл.2}}, ..., \Omega_{\text{обл.}i}, ..., \Omega_{\text{обл.}I}], \quad (5)$$

$$\mathbf{\Omega}^{\text{т}}_{\text{п}} = [\Omega_{\text{п.1}}, \Omega_{\text{п.2}}, ..., \Omega_{\text{п.}i}, ..., \Omega_{\text{п.}I}], \quad (6)$$

элементы которых $\Omega_{\text{п.}i}$ и $\Omega_{\text{обл.}i}$ определяются законами модуляции соответственно $\theta_{1i}(t)$ и $\theta_{2i}(t)$ на временных интервалах $t \in T_i$, где $i = \overline{1, I}$.

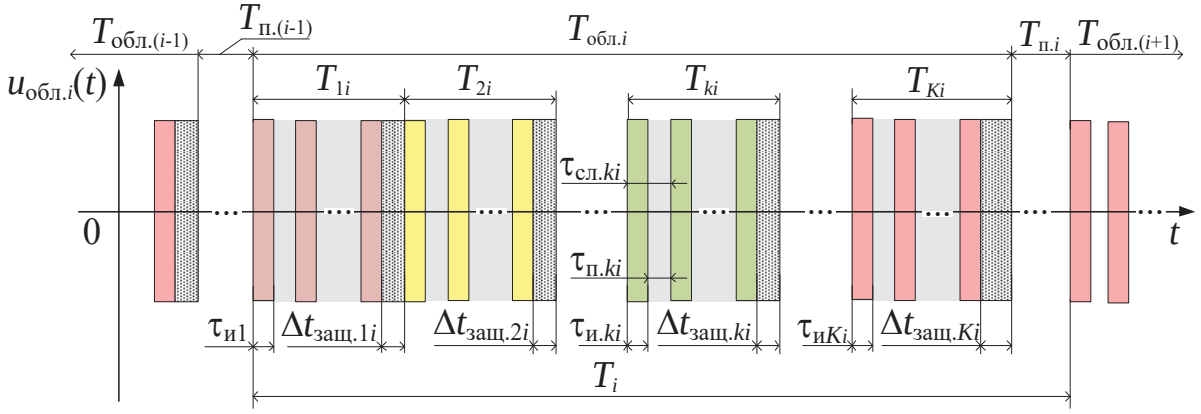
2. На временных промежутках T_i [см. (1), (3), (5), (6)] одиночная цель подвергается зондированию импульсными ЭМК только в течение времени $T_{\text{обл.}i}$.

Промежутки $T_{\text{обл.}i}$, в отличие от пауз $T_{\text{п.}i}$, заполнены радиоимпульсами длительностью $\tau_{\text{и.}ki}$. Эти промежутки $T_{\text{обл.}i}$, рассматриваемые как целое, образуют последовательность – «большую» пачку $u_{\text{обл.}i}(t)$.

Ограниченную последовательность зондирующих радиолокационных импульсов ЭМК («большую» пачку) длительностью $T_{\text{обл.}i}$ (рис. 2) можно организовать в K_i «малых» пачек так, что

$$\text{T}_{\text{обл.i}} = \sum_{k=1}^{K_i} (T_{\text{пч.}ki} + \Delta t_{\text{защ.}ki}),$$

где $T_{\text{пч.}ki}$ – длительность «малой» k_i–й пачки импульсов на временно́м интервале $T_{\text{обл.}i}$; $\Delta t_{\text{защ.}ki}$ – длительность защитного интервала между пачками, где $k_i = \overline{1, (K_i - 1)}$.



– радиоимпульсы; – паузы в пачке;
– паузы между пачками; – защитные интервалы.

Рис. 2. Пачки импульсов с ВЧП на временно́м интервале $T_{\text{обл.}i}$.

Если в каждой k_i -й пачке содержится N_{ki} импульсов, то суммарное время зондирования цели (время накопления), и время пауз соответственно

$$\tau_{\Sigma\text{н.}ki} = \sum_{k=1}^{N_{ki}} \tau_{\text{и.}ki} \; ; \; \tau_{\Sigma\text{п.}ki} = \sum_{k=1}^{N_{ki}-1} \tau_{\text{п.}ki} + \Delta t_{\text{защ.}ki} \; . \quad (7)$$

Усреднённую длительность интервала времени

$$\mathrm{T_{ki}} = \frac{1}{N_{ki}} \left(\sum_{k=1}^{N_{ki}} \tau_{\text{и}.ki} + \sum_{k=1}^{N_{ki}-1} (\tau_{\text{п}.ki} - \Delta t_{\text{защ}.ki}) \right) \tag{8}$$

можно назвать квазипериодом повторения зондирующих импульсов в k-й пачке i-го периода облучения цели. Отсюда следует усреднённая частота повторения зондирующих импульсов

$$F_{ki} = 1/T_{ki}. \tag{9}$$

В простейшем случае все (N_{ki} –1) временны́е промежутки (7) между собой равны и являют собой период следования импульсов $\tau_{\text{сл}.ki} = T_{0.ki}$ в «малой» пачке. Применение, аналогично (4), (5), (6), модуляции периода следования импульсов в пачке, соответственно закону $\Phi_i(t)$ так что

$$\tau_{\text{сл}.ki}(t) = T_{0.ki} \cdot \Phi_i(t), \tag{10}$$

даёт возможность каждой k_i-й, где $k_i = \overline{1, K_i}$, пачке импульсов поставить в соответствие чередование признаков из множества

$$\mathbf{\Omega}^{\mathrm{T}}_{\text{сл}} = [\Omega_{\text{сл}.1}, \Omega_{\text{сл}.2}, \ldots, \Omega_{\text{сл}.ki}, \ldots, \Omega_{\text{сл}.Ki}], \tag{11}$$

элементы которых $\Omega_{\text{сл}.ki}$ определяются законом модуляции (8) на временных интервалах $t \in T_{ki}$.

3. Отдельно взятый n_{ki}-й, где $n_{ki} = \overline{1, N_{ki}}$, зондирующий импульс может характеризоваться своим значением некоторого параметра π_{nki}.

Модуляции параметров π_{nki} по закону $\Phi_i(t)$ так, что, например (рис. 3), длительность изменяется согласно выражению

$$\tau_{\text{и}.nki}(t) = \tau_{\text{и}0.nki} \cdot \Phi_{nki}(t),$$

позволяет присвоить каждому n_{ki}-му импульсу пачки индивидуальное значение параметра $\pi_{nki}(t)$, совокупность которых составит множество:

$$\boldsymbol{\pi}^{\mathrm{T}} = [\pi_{1ki}, \pi_{2ki}, \ldots, \pi_{nki}, \ldots, \pi_{Nki}]. \tag{12}$$

где $t \in \tau_{\text{и}.nki}$.

4. В общем случае элементы векторов $\mathbf{\Omega}_{\text{обл}}$, $\mathbf{\Omega}_{\text{п}.i}$, $\mathbf{\Omega}_{\text{сл}}$, $\boldsymbol{\pi}$ (соответственно формулы (5), (6), (9), (10)) и могут принимать дискретные или непрерывные значения в дискретном или непрерывном времени, так что представляют собой подмножества, которые в матричной форме представляют собой векторы $\mathbf{\Omega}_{\text{обл}.i}$, $\mathbf{\Omega}_{\text{п}.i}$, $\mathbf{\Omega}_{\text{сл}.ki}$, $\boldsymbol{\pi}_{nk}$:

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbf{\Omega}^{\mathrm{T}}_{\text{обл}.i} = [\Omega_{\text{обл}.i1}, \Omega_{\text{обл}.i2}, \ldots, \Omega_{\text{обл}.iq}, \ldots, \Omega_{\text{обл}.iQ}],\\
&\mathbf{\Omega}^{\mathrm{T}}_{\text{п}.i} = [\Omega_{\text{п}.i1}, \Omega_{\text{п}.i2}, \ldots, \Omega_{\text{п}.ir}, \ldots, \Omega_{\text{п}.iR}],\\
&\mathbf{\Omega}^{\mathrm{T}}_{\text{сл}.ki} = [\Omega_{\text{сл}.ki1}, \Omega_{\text{сл}.k.i2}, \ldots, \Omega_{\text{сл}.k.ip}, \ldots, \Omega_{\text{сл}.k.iP}],\\
&\boldsymbol{\pi}^{\mathrm{T}}_{nki} = [\pi_{nki1}, \pi_{nki2}, \ldots, \pi_{nkm}, \ldots, \pi_{nkiM}] .
\end{aligned}\right\}$$

размерностей соответственно (Q×1), (R×1), (P×1), (M×1).

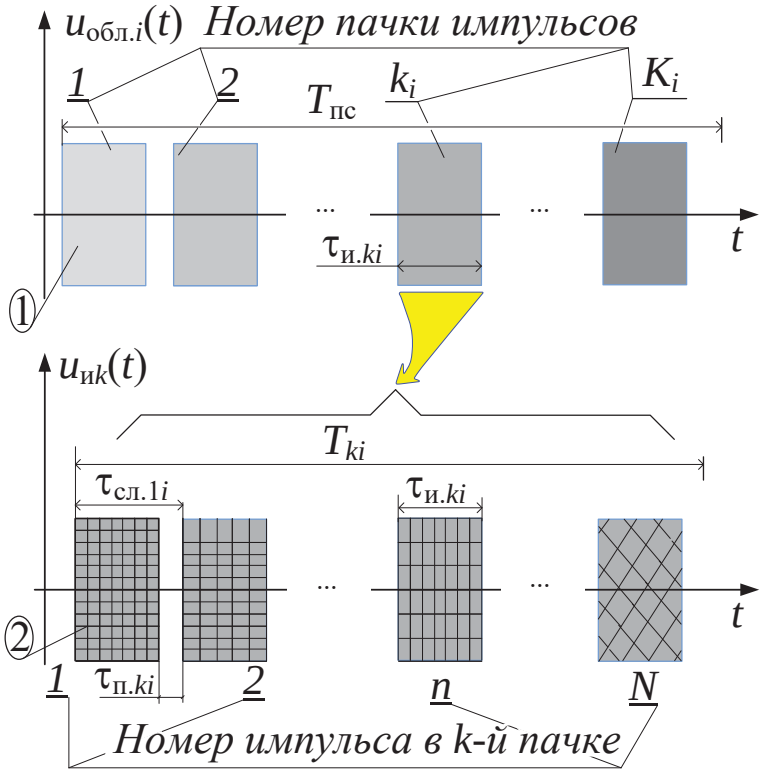
Таким образом, индивидуальные признаки зондирующих импульсов, которые позволяют их соотносить с периодом обзора, пачкой импульсов облучения и положением импульса в пачке, определяются пересечением множеств.

$$\mathbf{\Omega}_{\text{инд}} = (\mathbf{\Omega}_{\text{обл}} \cap \mathbf{\Omega}_{\text{п}} \cap \mathbf{\Omega}_{\text{сл}} \cap \boldsymbol{\pi}).$$

3. Возможности и ограничения

Элементы множества индивидуальных признаков $\square_{инд}$ отражают текущие значения параметров каждого импульса, которые изменяются и от импульса к импульсу, и при изменении пачки, и при изменении номера обзора.

Количество индивидуальных отличий зондирующих импульсов характеризует мощность множества $\mathbf{\Omega}_{инд}$. Она задается модуляцией последовательностей и отдельных импульсов при формировании зондирующих сигналов в передающем устройстве РЛС.



1. Заливкой показаны признаки пачки
2. Штриховкой показаны признаки импульсов

Рис. 3. Индивидуальные отличия импульсов в *k*-й пачке.

С другой стороны, мощность множества $\mathbf{\Omega}_{инд}$ ограничена разрешающей способностью селекторов в схеме обработки и дифференциального распознавания отраженных радиолокационных сигналов. Дифференциальное распознавание - это однозначный выбор из принимаемых сигналов импульсов, отраженных от цели по критерию совпадения $\mathbf{\Omega}_{инд}$ с параметрами обзора, параметрами пачек сигналов облучения и параметрами зондирующих импульсов.

4. Заключение

И в окончании хотелось бы обратить внимание на плюсы и минусы рассматриваемого метода:

Достоинствами являются:

а) его многомерность и возможность общего его математического описания на основе теоретико-множественных представлений;

б) органичное решение задачи неоднозначности независимо от количества целей и распределении их по дальности;

в) высокая помехоустойчивости временны́х селекторов, реализующих оптимальную обработку эхо-сигналов от целей, отличающихся множеством параметров;

г) возможность рассмотрения маломерных методов устранения неоднозначности, например, по одному-двум параметрам, как частных случаев многомерных.

Недостаток реализации комбинированного метода в громоздкости математического описания и необходимости многоканальной обработки эхо-сигналов фактически в реальном масштабе времени.

Литература

1. Дудник П.И. Авиационные радиолокационные комплексы и системы. Учебник для слушателей и курсантов ВУЗов ВВС. П.И. Дудник, Г.С. Кондратенков, Б.Г. Татарский, А.Р. Ильчук, А.А. Герасимов. – М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006 – 1112 с.
2. М. И. Финкельштейн. Основы радиолокации, Учебник для вузов. Издание 2-е. – М.:, Радио и связь, 1983.- 536 с.
3. Кострова Т. Г. Методы и устройства устранения неоднозначных измерений дальности в импульсных радиотехнических системах: автореф… дис. кан. техн. наук.: Владимир – 2007. – 18 с.
4. Пат. RU2594005C1 Способ обработки радиолокационного сигнала в импульсно-доплеровской РЛС / Колбаско И.В. 10.08.2016. Бюл. № 22].
5. Пат. RU 2206102 C1. Способ измерения дальности и скорости импульсно-доплеровской радиолокационной станцией/ Белый Ю.И., Мареев А.Ю. 10.06.2003. Бюл. № 16.
6. Радиолокационные системы с перестройкой параметров сигнала / Под ред. В.Н.Комарова (Важнейшие изобретения года. Сер. Спецэлектроника/ВНИИПИ).- М.: 1990. - 91с.
7. Зайцев А. В., Разин А. А. Исследование частотного метода измерения дальности с использованием пачечного ЛЧМ-сигнала / Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». № 4, 2019. С. 50-53.
8. Гульшин В.А. Изменение несущей частоты как метод улучшения тактико-технических характеристик радиолокационных систем. Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2011;(2). С. 59-68.
9. Авдеев В. В., Лихарев В. А. Оптимизация параметров цифрового устройства определения центра пачки эхо-импульсов. – В кн.: Вопросы помехоустойчивости и разрешающей способности радиотехнических систем (телевидение и радиолокация). М., «Энергия», 1967. – С.121-124.
10. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справ. Изд. 2-е перераб. и доп. / под ред.Я. Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.,
11. Авиационная радионавигация: Справочник. /А. А. Сосновский, И. А. Хаймович, Э. А. Лутин, И. Б. Максимов; Под ред. А. А. Сосновского. – М.: Транспорт, 1990 – 264 с.

References

1. Dudnik P.I. Aviation radar complexes and systems. A textbook for students and cadets of higher educational institutions of the Air Force. P.I. Dudnik, G.S. Kondratenkov, B.G. Tatarsky, A.R. Ilchuk, A.A. Gerasimov. – M.: Ed. VVIA them. prof. NOT. Zhukovsky, 2006 - 1112 p.
2. M. I. Finkelstein. Fundamentals of radar, Textbook for universities. Edition 2nd. - M .: Radio and communication, 1983. - 536 p.
3. Kostrova T. G. Methods and devices for eliminating ambiguous range measurements in pulsed radio engineering systems: abstract of ... dis. can. tech. Sciences: Vladimir - 2007. - 18 p.
4. Pat. RU2594005C1 Radar signal processing method in pulse-Doppler radar / Kolbasko I.V. 08/10/2016. Bull. No. 22].

5. Pat. RU 2206102 C1. A method for measuring the range and speed of a pulse-Doppler radar station / Bely Yu.I., Mareev A.Yu. 06/10/2003. Bull. No. 16.
6. Radar systems with tunable signal parameters, Ed. V.N. Komarova (The most important inventions of the year. Ser. Spetselectronics / VNIIPI). - M .: 1990. - 91s.
7. Zaitsev A. V., Razin A. A. Study of the frequency method for measuring range using a burst chirp signal / Bulletin of the Concern VKO Almaz-Antey. No. 4, 2019. S. 50-53.
8. Gulshin V.A. Changing the carrier frequency as a method for improving the performance characteristics of radar systems. Bulletin of the Concern VKO "Almaz-Antey". 2011;(2). pp. 59-68.
9. Avdeev V. V., Likharev V. A. Optimization of the parameters of a digital device for determining the center of a burst of echo pulses. - In the book: Issues of noise immunity and resolution of radio engineering systems (television and radar). M., "Energy", 1967. - S.121-124.
10. Radioelectronic systems: Fundamentals of construction and theory. Ref. Ed. 2nd revision and additional / edited by Ya. D. Shirman. - M .: Radio engineering, 2007. - 512 p.,
11. Aviation radio navigation: Handbook. /BUT. A. Sosnovsky, A. Khaimovich, E. A. Lutin, I. B. Maksimov; Ed. A. A. Sosnovsky. - M .: Transport, 1990 - 264 p.

ТРАССОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ

С. Н. Разиньков[1], А. В. Тимошенко[2]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия
[2]Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), г. Москва, Россия

Аннотация. Проведен анализ базовых принципов построения структурно-информационных систем активной радиолокации для контроля воздушного пространства. Построены алгоритмы экстраполяции параметров траекторий воздушных целей при рекуррентной линейной фильтрации на основе задания корректирующего шумового ускорения и замены результатов фильтрации оценок координат на измеренные значения при распознавании маневра. Обоснованы параметры фильтрации с шумовым ускорением в зависимости от точности измерений пространственных характеристик и оценены возможности снижения среднеквадратических ошибок определения координат и скоростей движения объектов. С использованием критерия идеального наблюдателя разработана методика идентификации объектов по оценкам максимального правдоподобия угловых координат для различных информационных сенсоров, базирующаяся на группировании однотипных признаков с наибольшими значениями условных вероятностей ситуаций отождествления.

Ключевые слова: структурно-информационная система активной радиолокации; рекуррентная линейная фильтрация параметров движения воздушных целей; идентификация объектов; корректирующее шумовое ускорение; критерий идеального наблюдателя.

ROUTE TRACKING AND IDENTIFICATION OF OBJECTS IN STRUCTURAL INFORMATION SYSTEMS OF ACTIVE RADAR

S. N. Razinkov[1], A. V. Tymoshenko[2]

[1]Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (AFERC "AFA"), Voronezh, Russia
[2]National Research University "Moscow Institute of Electronic Engineering" (NRU "MIEE"), Moscow, Russia

Abstract. Analysis of basic principles of construction of structure-information systems of active radar for air space control was carried out. Algorithms for extrapolation of parameters of air targets trajectories during recurring linear filtering are built on the basis of setting corrective noise acceleration and replacing the results of filtering coordinate estimates with measured values during recognition of maneuver. Parameters of filtering with noise acceleration depending on accuracy of measurements of spatial characteristics are justified and possibilities of reduction of standard errors of determination of coordinates and speeds of motion of objects are estimated. Using the ideal observer criterion, a method of identifying objects based on estimates of maximum truth-probabilities of angular coordinates for various information sensors was developed, based on grouping of the same type of features with the highest values of conditional probabilities of identification situations.

Keywords: structure and information system of active radar; recurring linear filtering of air targets motion parameters; identification of objects; corrective noise acceleration; ideal observer criterion.

1. Введение

Совершенствование технологий снижения радиолокационной заметности и улучшение летно-технических характеристик воздушных судов, позволяющих выполнять полет на малых высотах для маскировки информационных сигналов радиолокационных станций вторичным электромагнитным излучением подстилающей поверхности, определяют необходимость наращивания ресурсов контроля воздушного пространства на основе построения структурно-информационных систем анализа обстановки [1].

Суть структурно-информационного анализа обстановки заключается в согласованном применении группы пространственно распределенных информационных сенсоров с общим центром сбора, обработки информации и управления для оценки переменных признаков объектов с целью определения их типа (назначения) и динамических состояний в масштабе времени, близком к реальному [1, 2].

Структурно-информационная система контроля воздушного пространства организуется путем создания каналов информационного взаимодействия с функциями передачи добываемой информации для централизованной обработки и обобщения, а также доведения команд управления информационным сенсорам. На информационные сенсоры возлагаются задачи обнаружения и оценивания количественной меры демаскирующих признаков, содержащихся в параметрах информационных сигналов. Их местоположение определяется границами контролируемого пространства с учетом возможностей достижения требуемой достоверности мониторинга и сосредоточения усилий по выявлению и устойчивому сопровождению воздушных целей на установленных дальностях [1].

Комплексная обработка информационных сигналов в системе обусловливает синергетический эффект прироста эффективности контроля обстановки относительно показателей, достижимых при объединении результатов функционирования отдельных информационных сенсоров, за счет парирования пропусков и повышения точности оценки параметров демаскирующих признаков в отдельных каналах поиска (наблюдения), а также расширения перечня и повышения полноты эталонных описаний объектов. Наличие множества информационных сенсоров позволяет изменять состав и выполнять реконфигурацию структуры системы за счет активизации сенсоров, для которых в текущий момент времени складываются наиболее благоприятные условия нахождения демаскирующих признаков целей в зоне контроля.

Структурно-информационные системы активной радиолокации, развертываемые на базе стационарных наземных станций дальнего обнаружения объектов по сигналам ионосферного распространения, постов воздушно-космического базирования и средств обнаружения по вторичному излучению в нижней полусфере, имеют эшелонированную структуру [1] с перекрывающимися дальностями действия различных информационных сенсоров для идентификации [3] результатов поиска (наблюдения) объектов.

В предлагаемой работе на основе рекуррентной линейной фильтрации параметров движения [4] с корректирующим шумовым ускорением [5, 6] построен алгоритм оценивания угловых координат воздушных объектов и в соответствии с критерием

идеального наблюдателя [3] проведена идентификация текущих оценок для комбинированного множества радиолокационных средств различных типов.

Цель работы – исследование точности определения угловых положений объектов при трассовом сопровождении в фильтре Калмана [4] с корректирующим шумовым ускорением и закономерностей отождествления их признаков [5] при различных вариантах фильтрации [5, 6].

2. Базовые принципы построения структурно-информационной системы радиолокации

Для полномасштабного и надежного контроля обстановки, достижимого при рациональном размещении информационных сенсоров в пространстве, исходя из условий наилучшего использования ресурса, состав и структуру системы мониторинга требуется выбирать в соответствии со следующими положениями.

1. Соответствие системы мониторинга целям и задачам анализа обстановки и оценки динамических состояний контролируемых объектов, что позволит сформировать на базе пространственно распределенных информационных сенсоров единое информационное пространство в зоне ответственности.

2. Открытость системы информационных сенсоров с возможностями наращивания ее состава и изменения местоположения компонентов, привлекаемых для выполнения целевых функций мониторинга в текущий момент времени, согласно требованиям к достоверности, полноте и оперативности анализа обстановки.

3. Реализация многоконтурного процесса добывания и обработки информации с возможностями централизованного управления информационными сенсорами в сочетании с их автономной работой [1, 2].

4. Обеспечение непрерывности процессов добывания и обработки информации для постоянного контроля за состоянием и изменениями обстановки независимо от временных циклов функционирования объектов [1, 2].

Основными факторами, повышающими эффективность мониторинга обстановки с применением пространственно распределенной системы информационных сенсоров, являются:

а) высокие вероятностно-временные показатели обнаружения объектов, достижимые вследствие выбора комплекта информационных сенсоров, для которых в текущие моменты времени складываются наиболее благоприятные условия функционирования;

б) малые среднеквадратические ошибки (СКО) оценивания характеристик демаскирующих признаков объектов, обусловленные рациональным выбором числа и позиций размещения сенсоров из числа тех, которые обладают возможностями приема и обработки информационных сигналов;

в) непрерывность наблюдения за объектами ввиду возможностей включения в систему мониторинга новых информационных сенсоров при малой степени ухудшения качества приема сигналов за счет воздействия случайных (непреднамеренных) и организованных (преднамеренных) помех [1, 7].

Систему мониторинга будем рассматривать в виде совокупности из N информационных сенсоров, местоположение которых в ортогональной системе координат характеризуется набором векторов $\mathbf{r}_n = [r_n; \theta_n]^T$, где $r_n = |\mathbf{r}_n|$ – расстояние до n-го сенсора относительно центра системы координат, $\theta_n = \arg \mathbf{r}_n$ – угловое положение n-го сенсора относительно опорного направления, $n = 1, \ldots, N$; символом «T» обозначена операция транспонирования.

Для построения пространственно распределенной системы мониторинга в соответствии с принципами структурно-информационного анализа обстановки для каждого информационного сенсора устанавливается динамический коэффициент использования. Максимальные значения этих коэффициентов при пороговых уровнях принимаемых сигналов, задаваемых чувствительностью аппаратуры мониторинга, определяются дальностью действия информационных сенсоров; их значения зависят от пространственной структуры канала, электрофизических параметров среды распространения и частоты сигналов [8]. За счет изменения набора и значений коэффициентов в текущий момент времени в соответствии со складывающейся обстановкой и текущими задачами мониторинга выполняется реконфигурация пространственно распределенной системы. Смещение границы зоны контроля может осуществляться за счет изменения числа N и координат $\mathbf{r}_n$, $n = 1, \ldots, N$, сенсоров.

При функционировании пространственно распределенной системы мониторинга действуют достаточно сложные и противоречивые закономерности, связывающие условия внешней среды, технические характеристики сенсоров, эффективность решения отдельных задач обработки информации, а также результирующую эффективность мониторинга. При изменении характеристик сенсоров изменяются факторы, влияющие на эффективность решения частных информационных задач и отдельных этапов обработки информации в положительном и отрицательном плане. В результате повышения чувствительности аппаратуры мониторинга, с одной стороны, улучшается энергетическая доступность объектов, а с другой стороны – возрастает число источников непреднамеренных помех, воздействующих на информационные сенсоры. Указанные факторы одновременно способствуют возрастанию вероятностно-временных показателей обнаружения отдельных объектов и увеличению времени обработки потоков информации или снижению эффективности разделения и идентификации сигналов различных источников.

3. Фильтрация параметров трасс объектов с корректирующим шумовым ускорением

Будем полагать, что экстраполяции параметров траекторий движения и идентификация объектов выполняется в момент времени t_n, $n = 1, 2, \ldots$, между I_n и J_n объектами, $n = 1, 2, \ldots$, выявленными первым и вторым средствами мониторинга соответственно. Движение объектов осуществляется в горизонтальной плоскости XOY, без изменения высоты. Маршруты объектов содержат прямолинейные участки, на которых перемещение осуществляется с неизменной скоростью, и участки, где

выполняются повороты. Оценивание параметров трасс выполняется независимо по координатам x и y при представлении вектора скорости компонентами $V_x^{i(j)}$ и $V_y^{i(j)}$, $i=1,\ldots,I_n$, $j=1,\ldots,J_n$, что эквивалентно выполнению фильтрации в одномерном пространстве. Результаты измерения координат объектов $(x_n^{i(j)};y_n^{i(j)})$ средствами мониторинга в момент времени t_n, $i=1,\ldots,I_n$, $j=1,\ldots,J_n$, $n=1,2,\ldots$, обозначим $(\hat{x}_n^{i(j)};\hat{y}_n^{i(j)})$, а СКО пеленгования – $\sigma_i^{(1)}\rangle$ и $\sigma_j^{(2)}\rangle$, $i=1,\ldots,I_n$, $j=1,\ldots,J_n$ $(n=1,2,\ldots)$. Индексы i и j, $i=1,\ldots,I_n$, $j=1,\ldots,J_n$, означают, что измерения параметров трасс объектов выполняются первым и вторым средством мониторинга соответственно.

При движении объектов по прямолинейным участкам фильтрация текущих координат и составляющих скоростей осуществляется с применением фильтра Калмана [4]. При выполнении поворотов, когда рекуррентная линейная фильтрация приводит к возрастанию СКО оценивания параметров, обусловливающих существенное отклонение траекторий движения от истинной формы [5, 6], в структуре фильтра включается оператор, учитывающий корректирующее шумовое ускорение цели [4, 5].

Обнаружение-распознавание маневров целей в системах радиолокации осуществляется при совместной и раздельной обработке их траекторных и сигнальных признаков [9]. Для обработки траекторных признаков применяются параметрические методы, основанные на анализе априори известных признаков начала и окончания маневра, таких как невязка координат и абсолютная величина ускорения движения, а также непараметрические методы, базирующиеся на вычислении показателей рассогласования процесса трассового сопровождения и не требующие знания признаков маневрирования [5]. Обнаружение-распознавание маневров объектов по сигнальным признакам базируется на анализе частотно-временных портретов; факт маневрирования устанавливается по изменению ширины спектра вторичной модуляции отраженного сигнала, а также смещению частот Доплера его модуляционных компонентов, характеризуемых ракурсной зависимостью, по сравнению с планерной составляющей [6, 9].

Уравнение для экстраполяции координат $(x_{n|n-1}^{i(k)};y_{n|n-1}^{i(k)})$ и составляющих скоростей движения объектов $V_{x(n|n-1)}^{i(k)}$ и $V_{y(n|n-1)}^{i(k)}$, $i=1,\ldots,I_n$, $k=1,\ldots,K_n$, в фиксированный момент времени применительно к координатной оси Ox имеет вид [6]

$$R_{n|n-1}^{i(k)}\rangle=\left\|W_{n|n-1}^{i(k)}\right\|R_{n-1}^{i(k)}\rangle, \qquad (1)$$

где $R_{n|n-1}^{i(k)}\rangle=[x_{n|n-1}^{i(k)};\ V_{x(n|n-1)}^{i(k)}]^T$ – параметры траектории, экстраполированные на момент времени t_n, $n=1,2,\ldots$; $R_{n-1}^{i(k)}\rangle$ – вектор-столбец их значений в

предшествующий момент времени; $\left\| W_{n|n-1}^{i(k)} \right\| = \left\| \begin{matrix} 1 & t_n - t_{n-1} \\ 0 & 1 \end{matrix} \right\|$ – оператор экстраполяции [4]. В дальнейшем во избежание громоздкости выражений ограничимся только индексом i, $i = 1, \ldots, I_n$, $n = 1, 2, \ldots$, полагая, что во втором средстве мониторинга реализуются аналогичные процедуры.

Используя определение экстраполированной ковариационной матрицы параметров трассы [5, 6]

$$\left\| K_{n|n-1}^{i} \right\| = \left\| W_{n|n-1}^{i} \right\| \cdot \left\| K_{n-1}^{i} \right\| \cdot \left\| W_{n|n-1}^{i} \right\|^{T} + \sigma_a^2 \left\| G_{n|n-1}^{i} \right\| \cdot \left\| G_{n|n-1}^{i} \right\|^{T}, \quad (2)$$

где $\left\| K_{n-1}^{i} \right\|$ – ковариационная матрица для момента времени t_{n-1}, $n = 1, 2, \ldots$, σ_a^2 – дисперсия шумового ускорения, $G_{n|n-1}^{i} = \left\| \begin{matrix} 1 & 0{,}5(t_n - t_{n-1}) \\ t_n - t_{n-1} & 1 \end{matrix} \right\|$ – матрица коэффициентов усиления шума движения цели [4], установим правило фильтрации экстраполированного вектора параметров трассы

$$R_n^{i} \rangle = R_{n|n-1}^{i} \rangle + \gamma_n^{i} \, \overline{K}_n^{i} \rangle, \quad (3)$$

где

$$\gamma_n^{i} = \hat{x}_n^{i} - \left\langle \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right\rangle^{T} R_{n|n-1}^{i} \rangle \quad (4)$$

– коэффициент невязки измеренных $\hat{x}_n^{i}$ и экстраполированных значений координат x_n^{i}, $i = 1, \ldots, I_n$, $n = 1, 2, \ldots$,

$$\langle \overline{K}_n^{i} = \left\| K_{n|n-1}^{i} \right\| \left\langle \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right\rangle \left(\left\langle \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right\rangle^{T} \left\| K_{n|n-1}^{i} \right\| \left\langle \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right\rangle + \sigma_{(i)xn}^2 \right)^{-1} \quad (5)$$

– коэффициент усиления фильтра Калмана, $\sigma_{(i)xn}$ – СКО оценок координат x_n^{i}, $i = 1, \ldots, I_n$, $(n = 1, 2, \ldots)$.

Из (2) – (5) следует выражение для расчета элементов отфильтрованной ковариационной матрицы [4, 5] в момент времени t_n, $n = 1, 2, \ldots$,

$$\left\| K_n^{i} \right\| = \left\| K_{n|n-1}^{i} \right\| - \langle \overline{K}_n^{i} \left\langle \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right\rangle \left\| K_{n|n-1}^{i} \right\|, \quad i = 1, \ldots, I_n. \quad (6)$$

Фильтрация оценок $\hat{y}_n^{i}$ координат y_n^{i}, $i = 1, \ldots, I_n$, $n = 1, 2, \ldots$, выполняется аналогичным образом при замене в (4) значений $\hat{x}_n^{i}$ на $\hat{y}_n^{i}$, а в (5) – дисперсии $\sigma_{(i)xn}^2$ на дисперсию результатов измерений $\sigma_{(i)yn}^2$, $i = 1, \ldots, I_n$, $n = 1, 2, \ldots$, координаты y_n^{i} в момент времени t_n, $(n = 1, 2, \ldots)$.

4. Идентификация объектов при трассовом сопровождении в структурно-информационных системах радиолокации

В качестве параметров идентификации используются отфильтрованные оценки угловых координат объектов $\langle \tilde{\alpha}_i^{(n)} \rangle$ и $\langle \hat{\alpha}_j^{(n)} \rangle$, характеризуемые дисперсиями $\langle \tilde{\sigma}_i^2 \rangle$ и $\langle \hat{\sigma}_j^2 \rangle$, $i = 1, \ldots, I_n$, $j = 1, \ldots, J_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$. Ввиду возможных пропусков целей средствами мониторинга, в общем случае, $I_n \neq J_n$ и каждый из вектор-столбцов $\langle \tilde{\alpha}_i^{(n)} \rangle$, $i = 1, \ldots, I_n$, и $\langle \hat{\alpha}_j^{(n)} \rangle$, $j = 1, \ldots, J_n$, $n = 1, 2, \ldots$, может содержать элементы, не отождествляемые ни с одним из компонентов другого массива [10].

Суть идентификации данных от различных средств мониторинга в момент времени t_n, $n = 1, 2, \ldots$, заключается в нахождении матрицы соответствий $\| S_{ik}^{(n)} \|$, $i = 1, \ldots, I_n$, $k = 1, \ldots, K_n$, $n = 1, 2, \ldots$, между I_n компонентами вектор-столбца $\langle \tilde{\alpha}_i^{(n)} \rangle$, $i = 1, \ldots, I_n$, и $K_n = I_n + J_n$ угловыми координатами J_n выявленных и I_n пропущенных вторым средством мониторинга объектов $\langle \hat{\Psi}_k^{(n)} \rangle$, $k = 1, \ldots, K_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$. Единичные элементы матрицы $\| S_{ik}^{(n)} \|$, $i = 1, \ldots, I_n$, $k = 1, \ldots, K_n$, $n = 1, 2, \ldots$, определяют порядковые номера объектов, подлежащих идентификации; в позициях, характеризующих признаки целей, не подлежащие отождествлению, располагаются нулевые элементы.

В соответствии с критерием идеального наблюдателя информационные потери при правильно принятых решениях об отождествлении признаков отсутствуют, все ошибочные решения характеризуются одинаковыми рисками, а априорные вероятности условия идентификации объектов равны [3, 10]. Поэтому правило установления соответствия между признаками идентификации объектов имеет вид

$$\| \hat{S}_{ik}^{(n)} \| = \arg \min_{\substack{i=1,\ldots,I_n, \\ k=1,\ldots,K_n}} \Phi\left(\| S_{ik}^{(n)} \| \right), \qquad n = 1, 2, \ldots, \tag{7}$$

где

$$\Phi\left(\| S_{ik}^{(n)} \| \right) = \left[\langle \tilde{\alpha}_i^{(n)} \rangle - \| S_{im}^{(n)} \| \langle \hat{\Psi}_m^{(n)} \rangle \right]^T \| D_{mp}^{(n)} \|^{-1} \left[\langle \tilde{\alpha}_p^{(n)} \rangle - \| S_{pk}^{(n)} \| \langle \hat{\Psi}_k^{(n)} \rangle \right], \tag{8}$$

$\| D_{mp}^{(n)} \|$ – корреляционная матрица ошибок оценивания угловых координат объектов, имеющая при статистически независимых измерениях диагональную структуру [6, 10]

$$D_{mp}^{(n)} = \left(\tilde{\sigma}_m^{\,2} + \sum_{j=1}^{J_n} S_{mj}^{(n)} \hat{\sigma}_j^2 \right) \delta_{mp}, \qquad m, p = 1, \ldots, I_n, \tag{9}$$

«-1» – знак обращения матрицы, δ_{is} – символ Кронекера. Оценки угловых координат $\langle \hat{\Psi}_k^{(n)} \rangle$, $k = 1, \ldots, K_n$, $n = 1, 2, \ldots$, отфильтрованных во втором средстве мониторинга, в (8) определяются выражением [6]

$$\left\langle \widehat{\Psi}_k^{(n)} \right\rangle = \begin{cases} \dfrac{\widehat{\alpha}_k^{(n)}\,\widehat{\sigma}_k^{-2} + \sum\limits_{i=1}^{I_n} \widetilde{\alpha}_i^{(n)}\,\widetilde{\sigma}_i^{-2}}{\widehat{\sigma}_k^{-2} + \sum\limits_{i=1}^{I_n} \widetilde{\sigma}_i^{-2}} & \text{при} \quad k = 1,\ldots,J_n; \\ \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{I_n} \widetilde{\alpha}_i^{(n)}\,\widetilde{\sigma}_i^{-2}}{\sum\limits_{i=1}^{I_n} \widetilde{\sigma}_i^{-2}} & \text{при}\, k = J_n + 1,\ldots,K_n. \end{cases} \tag{10}$$

Из (7) следует, что на момент времени t_n, $n = 1, 2, \ldots$, может быть выполнено отождествление пары признаков $(i,\ k)$, $i = 1,\ldots,I_n$, $k = 1,\ldots,K_n$, $n = 1, 2, \ldots$, при условии, что значение k-го признака, $k = 1,\ldots,K_n$, принадлежит области значений i-го признака, $i = 1,\ldots,I_n$, $n = 1, 2, \ldots$, в границах, остановленных величинами СКО их оценок. При этом значения каждого p-го признака, $p \neq k$, $p = 1,\ldots,K_n$, выходят за пределы определенной области. Наличие дисперсий оценок угловых координат в (10) ограничивает возможности группирования параметров идентификации, определенных с низкой точностью [6, 10].

На основе (7) осуществляется оптимальный по критерию идеального наблюдателя выбор гипотезы об идентификации объектов с максимальной условной вероятностью ситуации отождествления [3]. В отличие от представленных в [11-14] квазиоптимальных алгоритмов идентификации, базирующихся на исключении из перечня соответствий отождествленных признаков $(i,\ p)$, $i = 1,\ldots,I_n$, $p = 1,\ldots,K_n$, правило (7) позволяет идентифицировать объекты, характеризуемые параметрами $(i,\ k)$ и $(l,\ p)$, $i, l = 1,\ldots,I_n$, $k, p = 1,\ldots,K_n$, при однократном ошибочном отождествлении признаков с порядковыми номерами i и p, $i = 1,\ldots,I_n$, $p = 1,\ldots,K_n$, в сопоставляемых массивах. В результате сокращается число ложно идентифицируемых целей при контроле воздушного пространства.

5. Оценка эффективности фильтрации параметров трасс и идентификации объектов в структурно-информационных системах активной радиолокации

В интересах анализа эффективности трассового сопровождения и идентификации объектов в структурно-информационных системах активной радиолокации в программной среде Qt Creator на языке C++ разработана имитационная модель, воспроизводящая процессы фильтрации параметров траекторий движения объектов и группирования их признаков, выявленных в различных каналах поиска (наблюдения), на основе формирования списка соответствий угловых координат в моменты времени t_n, ($n = 1, 2, \ldots$).

Ввиду априорной неопределенности параметров трасс сопровождение целей на начальном этапе выполнялась с использованием рекуррентной линейной фильтрации, реализуемой при сохранении приоритета прямолинейного равномерного движения.

Экстраполяция и фильтрация параметров трасс объектов проводились при $\sigma_a = 0$. При входном контроле и сопровождении полученные оценки координат объектов сравнивались с измеренными. В случае расхождения координат на величину, превышающую $h\sigma_{x,y}$, где h – пороговый уровень, выбранный в соответствии с правилами фильтрации [4], принимается решение о наличии маневра. Исследования проводились при $h \approx 2{,}8$ и $\sigma_a \approx 6$ м/с^2, поскольку указанные значения параметров фильтрации, как показано в [5] по совокупности смоделированных маневров, являются оптимальными для достижения наименьших СКО оценок угловых координат объектов.

По аналогии с [5, 6] рассмотрим разновидности реализации комбинированных алгоритмов трассового сопровождения воздушных целей:

комбинированный алгоритм № 1, базирующийся на замене отфильтрованных координат измеренными значениями при их различии более $h\sigma_{x,y}$;

комбинированный алгоритм №2, базирующийся на замене отфильтрованных координат оценками, полученными при использовании алгоритма рекуррентной линейной фильтрации с корректирующим шумовым ускорением $\sigma_a \neq 0$.

Значения СКО оценок угловых координат объектов, полученные при фильтрации пеленгов с учетом корректирующего шумового ускорения, при углах поворота 10° и 90° приведены в таблице 1. Аналогичные результаты, полученные с использованием комбинированных алгоритмов № 1 и № 2, представлены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 1. Значения СКО оценок угловых координат объектов, полученные при фильтрации пеленгов с учетом корректирующего шумового ускорения

Угол поворота объекта, град.	СКО измеренных значений угловых координат объектов, град.								
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
10	0,20	0,26	0,35	0,40	0,42	0,46	0,52	0,65	0,76
20	0,22	0,30	0,38	0,44	0,48	0,54	0,62	0,71	0,78

Таблица 2. Значения СКО оценок угловых координат объектов, полученные при фильтрации пеленгов с использованием комбинированного алгоритма № 1

Угол поворота объекта, град.	СКО измеренных значений угловых координат объектов, град.								
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
10	0,20	0,30	0,40	0,48	0,56	0,64	0,76	0,82	0,98
20	0,24	0,34	0,42	0,52	0,62	0,72	0,86	0,96	1,14

Таблица 3. Значения СКО оценок угловых координат объектов, полученные при фильтрации пеленгов с использованием комбинированного алгоритма № 2

Угол поворота объекта, град.	СКО измеренных значений угловых координат объектов, град.								
	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
10	0,18	0,24	0,34	0,40	0,46	0,54	0,64	0,72	0,80
20	0,18	0,26	0,37	0,43	0,47	0,58	0,70	0,82	0,96

Из таблиц следует, что в ситуации, когда при маневрировании сохраняется приоритет прямолинейного равномерного движения оценки угловых координат объектов на выходах рекуррентного линейного фильтра и фильтра с шумовым ускорением близки по значениям. При точности измерения угловых координат целей не более 0,5º СКО отфильтрованных пеленгов не превышает 0,2º. При малых (менее 1,1°) ошибках пеленгования комбинированный алгоритм № 2, базирующийся на пересчете параметров трасс с учетом корректирующего шумового ускорения, оказывается более эффективным; алгоритм с корректирующим шумовым ускорением и комбинированный алгоритм № 1, построенный на замене оценок координат объектов на их измеренные значения, позволяют получить примерно одинаковые СКО отфильтрованных пеленгов при ошибках пеленгования менее 0,6°. При увеличении ошибки измерения пеленгов (свыше 1,1°) алгоритм с корректирующим шумовым ускорением оказывается более эффективным. Для него характерны наименьшие ошибки отфильтрованных угловых координат объектов.

По результатам статистических испытаний имитационной модели, воспроизводящей процессы группирования однотипных признаков, найдены математическое ожидание вероятности правильной идентификации объектов P_0, определяемое как усредненное отношение числа правильно идентифицированных целей к общему количеству выполненных идентификаций, оценка вероятности ложной тревоги P_1, представляющая собой отношение математического ожидания ложно выполненных к общему количеству возможных ошибочных отождествлений [15].

При СКО пеленгования $I_n = 20$ и $J_n = 15$ объектов, совершающих движение с поворотами на 10º, $\sigma_i^{(1)} \equiv \sigma_1 = (0{,}5\ldots2)^{\circ}$, $i = 1, \ldots, I_n$, и $\sigma_j^{(2)} \equiv \sigma_2 = (0{,}5\ldots2)^{\circ}$, $j = 1, \ldots, J_n$, $n = 1, 2, \ldots$, фильтрация параметров трасс с учетом корректирующего шумового ускорения позволяет достичь точности оценки угловых координат (0,2…0,7)º.

При углах поворота целей на маршрутах движения 20º указанная точность пеленгования позволяет получить отфильтрованные оценки угловых координат с максимальной СКО не более 0,6º.

В результате замены отфильтрованных параметров трасс, содержащих участки с поворотами 10º и 20º, измеренными значениями при СКО пеленгования (1…2)º максимальная погрешность определения направлений на объекты достигает 0,8º и 0,9º соответственно. При замене оценок параметров трасс, полученных с применением

линейного фильтра без шумового ускорения, значениями $(\hat{x}_n^{i(k)}; \hat{y}_n^{i(k)})$, $i = 1, \ldots, I_n$, $k = 1, \ldots, K_n$, $n = 1, 2, \ldots$, измеренными при погрешности пеленгования (0,5…2)º, СКО отфильтрованных пеленгов целей при углах поворотов 10º составляет (0,2…1)º; при маневрировании с поворотами на 20º ее наибольшее значение возрастает до 1,2º.

За счет увеличения σ_1 с 0,5º до 2º при $\sigma_2 = 0{,}5^\circ$ вероятность правильной идентификации объектов в средствах мониторинга, содержащих фильтры, построенные с учетом шумового ускорения, убывает с 0,9 до 0,35. Если при этом σ_2 возрастает до 1,5º, то величина P_0 снижается до 0,25. При замене оценок параметров трасс, отфильтрованных с учетом корректирующего шумового ускорения, результатами измерений вероятность правильной идентификации объектов при $\sigma_1 = 0{,}5^\circ$ и $\sigma_2 = 0{,}5^\circ$ снижается с 0,9 до 0,85. По мере возрастания СКО пеленгования в первом средстве мониторинга до $\sigma_1 = 2^\circ$ наблюдается уменьшение P_0 до 0,3. В результате замены параметров траекторий движения, оцененных с использованием фильтра Калмана, на измеренные значения при $\sigma_1 = 0{,}5^\circ$ и $\sigma_2 = 0{,}5^\circ$ вероятность правильной идентификации объектов составляет 0,85; при увеличении СКО пеленгования σ_1 до 2º ее величина снижается до 0,25.

С увеличением числа объектов до $I_n = 22$ и $J_n = 18$, $n = 1, 2, \ldots$, вероятность их правильной идентификации при $\sigma_2 = 1{,}5^\circ$ и $\sigma_1 = (1{,}5\ldots2)^\circ$ не превышает 0,2, а вероятность ложной тревоги P_1 лежит в пределах 0,01…0,02.

6. Заключение

Проведен анализ базовых принципов построения структурно-информационных систем активной радиолокации для контроля воздушного пространства на базе группы пространственно распределенных информационных сенсоров с общим центром сбора, обработки информации и управления.

Для минимизации погрешностей оценок координат и скоростей движения объектов реализованы процедура фильтрации параметров траекторий при экстраполяции с корректирующим шумовым ускорением. Ввиду априорной неопределенности параметров трасс сопровождение целей на начальном этапе выполнялось с использованием рекуррентной линейной фильтрации, применяемой при сохранении приоритета прямолинейного равномерного движения. Распознавание маневра осуществляется при превышении различия измеренных и отфильтрованных координат цели величины, определяемой произведением СКО и порогового значения невязки местоположения.

На основе критерия идеального наблюдателя с использованием фильтрации параметров трасс выполнена идентификация воздушных объектов при контроле воздушного пространства. Идентификация объектов, выявленных различными средствами мониторинга, осуществлялась путем установления соответствий между отфильтрованными оценками их угловых координат при возможных пропусках

элементов в массивах отождествляемых признаков. В соответствии с выбранным критерием идентификации решение о принадлежности различных признаков одному объекту принимается по максимальной условной вероятности ситуации отождествления.

Найдены статистические оценки вероятностей правильной идентификации маневрирующих воздушных целей и ложной тревоги. Исследованы изменения СКО отфильтрованных пеленгов и показателей эффективности идентификации целей за счет замены оценок их координат, полученных при использовании рекуррентного линейного фильтра и фильтра с шумовым ускорением, на измеренные значения. Показано, что при наличии поворотов маршрутов в горизонтальной плоскости наименьшие ошибки отфильтрованных угловых координат объектов характерны для алгоритма с корректирующим шумовым ускорением.

Литература

1. Рахманов А.А., Менячихин А.И. Важнейший элемент ВКО // Воздушно-космическая оборона. 2013. № 2. – С. 57-61.
2. Сумин А., Ляхов Н. Система разведки и предупреждения должна стать интегрирующим звеном ВКО // Воздушно-космическая оборона. 2003. № 5. – С. 35-40.
3. Машков Г.М. Статистические критерии и показатели качества отождествления локационных объектов // Известия вузов. Радиоэлектроника. 2001. Т. 44. № 9. – С. 40-48.
4. Перов А.И. Статистическая теория радиотехнических систем. – М.: Радиотехника, 2003. – 400 с.
5. Попов В.Г., Разиньков С.Н., Решетняк Е.А. Оценка эффективности трассового сопровождения маневрирующих источников радиоизлучения // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2019. № 9. – С. 42-47 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/9-2019/42-47.pdf. Дата обращения 06.03.2022.
6. Идентификация маневрирующих объектов при структурно-системном контроле воздушного пространства / Г.Б. Гуров, В.Ю. Поздышев, А.В. Тимошенко, О. Э. Разинькова // Вычислительные технологии. 2021. Т. 26. № 4. – С. 16-26.
7. Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. – М.: Вузовская книга, 2007. – 356 с.
8. Электродинамика и распространение радиоволн / В.А. Неганов, О.В. Осипов, С.Б. Раевский и др. // Под ред. В.А. Неганова и С. Б. Раевского. – М.: Радио и связь, 2005. – 648 с.
9. Крикливый М.В., Горшков С.А., Солонар А.С. Совместный учет сигнальных и траекторных признаков для решения задачи обнаружения-распознавания маневра воздушного объекта // Вестник Военной академии Республики Беларусь. 2012. № 3(36). – С. 90-95.
10. Разиньков С.Н., Разинькова О.Э., Сокол А.А. Критерии и оценки эффективности идентификации объектов при коллективном распознавании в системах мониторинга // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2021. № 19. – С. 109-123 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/19-2021/109-123.pdf. Дата обращения 06.03.2022.
11. Попова О.Э., Разиньков С.Н. Отождествление угловых координат целей в системах активно-пассивной радиолокации // Антенны. 2008. № 1(128). – С. 58-61.
12. Попова О.Э., Разиньков С.Н. Отождествление объектов по оценкам координат в системах активно-пассивной радиолокации // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2008. Т. 11. № 1. – С. 50-54.
13. Разиньков С.Н., Решетняк Е.А. Оптимальное и квазиоптимальное отождествление объектов при структурно-системном мониторинге обстановки // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3. – С. 42-47.

14. Разиньков С.Н., Решетняк Е.А. Идентификация объектов мониторинга с оценкой максимального правдоподобия угловых координат в системах с многолучевыми апертурными антеннами // Антенны. 2016. № 6(229). – С. 50-54.

REFERENCES

1. Rakhmanov, A.A., Menyachikhin, A.I. The most important element of aerospace defense // Aerospace defense. 2013. No 2. – Pp. 57-61.
2. Sumin, A., Lyakhov, N. The system of investigation and prevention has to become the integrating link of Aerospace defense // Aerospace defense. 2003. No 5. – Pp. 35-40.
3. Mashkov G.M. Statistical criteria and indicators of the quality of identification of location objects // University news. Radio electronics. 2001. Vol. 44. No 9. – Pp. 40-48.
4. Perov A.I. Statistical theory of radio engineering systems. - M.: Radio engineering, 2003. – 400 p.
5. Popov V.G., Razinkov S.N., Reshetnyak E.A. Assessment of the effectiveness of track tracking of maneuvering sources of radio radiation // Aerospace forces. Theory and practice. 2019. No 9. – Pp. 42-47 [Electronic resource] Access mode: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/9-2019/42-47.pdf. Date of application 06.03.2022.
6. Identification of maneuvering objects during structural-system air space control/G.B. Gurov, V.Yu. Pozdyshev, A.V. Tymoshenko, O.E. Razinkova // Computing technologies. 2021. Vol. 26. No 4. – Pp. 16-26.
7. Kupriyanov A.I., Sakharov A.V. Theoretical foundations of electronic warfare. – M.: University Book, 2007. – 356 p.
8. Electrodynamics and radio wave propagation / V.A. Neganov, O.V. Osipov, S.B. Raevsky and others // Ed. V.A. Neganov and S. B. Raevsky. – M.: Radio and communications, 2005. – 648 p.
9. Kriklivy M.V., Gorshkov S.A., Solonar A.S. Joint accounting of signal and trajectory signs for solving the problem of detection-recognition of the maneuver of an air object // Bulletin of the Military Academy of the Republic of Belarus. 2012. No 3(36). – Pp. 90-95.
10. Razinkov S.N., Razinkova O.E., Sokol A.A. Criteria and assessments of the effectiveness of object identification in collective recognition in monitoring systems // Aerospace forces. Theory and practice. 2021. No 19. – Pp. 109-123 [Electronic resource] Access mode: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/19-2021/109-123.pdf. Date of application 06.03.2022.
11. Popova O.E., Razinkov S.N. Identification of angular coordinates of targets in active-passive radar systems // Antennas. 2008. No 1(128). – Pp. 58-61.
12. Popova O.E., Razinkov S.N. Identification of objects according to coordinate estimates in active-passive radar systems // Wave process physics and radio engineering systems. 2008. Vol. 11. No 1. – Pp. 50-54.
13. Razinkov S.N., Reshetnyak E.A. Optimal and quasi-optimal identification of objects during structural-system monitoring of the situation // Physics of wave processes and radio engineering systems. 2015. Vol. 18. No 3. – Pp. 42-47.
14. Razinkov S.N., Reshetnyak E.A. Identification of monitoring objects with an estimate of maximum likelihood of angular coordinates in systems with multipath aperture antennas // Antennas. 2016. No 6(229). – Pp. 50-54.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИЕМНИКУ СИСТЕМЫ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОКАЦИИ НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Д. А. Черепанов [1], В. Р. Юршин[1], О. А. Топольский[1]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассматриваются требования к чувствительности приемника системы подповерхностной локации на основе беспилотного летательного аппарата, применяемого для решения задачи разминирования. Приводятся результаты оценки требуемой чувствительности для заданных условий.

Ключевые слова: подповерхностная локация; мины; БПЛА; чувствительность приемника.

DEMANDS TO A RECEIVER OF SURFACE-PENETRATING RADAR SYSTEM ON THE BASIS OF THE UNMANNED AERIAL VEHICLE

D. A. Cherepanov [1], V. R. Yurshin[1], O. A. Topolskiy[1]

[1] Military Educational and Scientific Center of the Air Force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh) (MESC AF «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. Determining of a demanding sensitivity of a receiver in system of the subsurface location on the basis of the unmanned aerial vehicles for the solution of a problem of mine clearing is observed. Results of an estimation of sensitivity with graphical method for the set conditions are resulted.

Keywords: subsurface location; mines; UAV; receiver sensitivity.

1. Введение

В ходе ведения боевых действий в военных конфликтах интенсивно применялись и применяются в настоящее время минные заграждения. Это взрывные устройства различной конструкции и различного назначения: от мин и самодельных взрывных устройств до неразорвавшихся и инженерных боеприпасов. Данные взрывные устройства остаются смертоносными на протяжении многих лет. Окончание военного конфликта, к сожалению, не означает автоматического уничтожения всех взрывных устройств, заложенных на полях прошедших сражений. Данное обстоятельство определяет актуальность решения задачи гуманитарного разминирования. При этом этот процесс сложен и опасен, а выполнить разминирование быстро, не подвергая сапера смертельной опасности, довольно проблематично. Сложность заключается и в обнаружении взрывных устройств, и в их обезвреживании или уничтожении. Решение обозначенной проблемы достигается путем создания систем для дистанционного разминирования, которые позволяют минимизировать или даже полностью исключить риск получения травмы, увечья или гибели оператора такого комплекса. В настоящее время во многих странах ведутся работы по разработке различных технических средств как с использованием наземного, так и воздушного компонента [1].

2. Радиолокационный метод поиска мин

Анализ тематической литературы показывает, что в последнее время все чаще в качестве перспективных рассматриваются средства для разминирования с воздуха, устанавливаемые на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) [2]. Их использование позволяет находить и обезвреживать взрывные устройства, не подвергая при этом опасности оператора комплекса с БПЛА, находящегося на некотором удалении от минных полей. В целях повышения достоверности информации при обнаружении подповерхностных объектов в таких комплексах применяется анализ данных, получаемых от различных датчиков, но основным при поиске взрывных устройств является датчик, использующий радиолокационный метод [1,2]. В качестве излучаемых сигналов могут применяться как сигналы с частотной модуляцией, так и импульсные сигналы. При этом в соответствии с [3-4] оптимальным сигналом при импульсном методе подповерхностного радиолокационного зондирования выступает сигнал в виде одноперiодного импульса наносекундной длительности.

Сложность определения наличия взрывного устройства данным методом заключается в том, что мины находятся под слоем укрывающего материала в виде грунта, песка, дерна и т.д. Поскольку чувствительность приемного канала можно охарактеризовать через минимальный уровень сигнала, при котором приемное устройство сможет решать задачу обнаружения отраженного сигнала, определение требований к данному параметру подразумевает рассмотрение той формы уравнения радиолокации, которая учитывает параметры укрывающей взрывное устройство среды. Размещение аппаратуры на борту БПЛА накладывает существенные ограничения на ее допустимые массогабаритные показатели и, как правило, предполагает использование одной антенны, как на передачу, так и на прием. Исходя из этого, мощность отраженного сигнала на входе приемника можно представить в виде (1) [3]

$$P_{прм} = \frac{P_n G_n G_{пр} \lambda^2 \sigma_{цн}}{64\pi^3 \varepsilon' \left(H + h/\sqrt{\varepsilon'}\right)^4} = \frac{P_n G^2 \lambda^2 \sigma_{цн}}{64\pi^3 \varepsilon' \left(H + h/\sqrt{\varepsilon'}\right)^4}, \qquad (1)$$

где $P_{прм}$ – мощность отраженного сигнала на входе приемника, P_n – мощность передатчика, G – коэффициент направленного действия антенны, λ – длина волны зондирующего излучения, $\sigma_{цн}$ – эффективная поверхность рассеяния цели, H – высота полета БПЛА, h – толщина укрывающего слоя, ε' – диэлектрическая проницаемость среды.

3. Исследование мощности отраженного сигнала в различных условиях

В целях обоснования требований к чувствительности приемника системы подповерхностной локации на основе БПЛА в работе на основе выражения (1) проведено исследование влияния на мощность отраженного сигнала на входе приемника высоты полета БПЛА, толщины укрывающего слоя, длины волны зондирующего излучения, а также электрофизических параметров среды размещения подповерхностного объекта при фиксированных мощности передатчика и коэффициента направленного действия антенны для типовых объектов поиска.

В качестве типовых объектов поиска на данном этапе исследования рассматривались противопехотные и противотанковые мины. Результаты анализа их формы и размеров, приведенные в [5], показали, что они в основном выполняются в корпусах двух типов, сечение которых для рассматриваемых условий подповерхностного зондирования чаще всего имеет форму круга. ЭПР такого простейшего геометрического объекта как круглая пластина известна и в соответствии теорией радиолокации определяется выражением

$$\sigma_{0ц}(\theta) = \frac{4\pi^2 r^4}{\lambda^2}\left[\frac{J_1(\frac{4\pi}{\lambda} r\sin\theta)}{\frac{4\pi}{\lambda} r\sin\theta}\right]^2 \cos^2\theta \quad , \qquad (2)$$

где r – радиус пластины, J_1 – функция Бесселя первого порядка, θ – угол падения излучения, отсчитываемый от нормали к пластине, λ – длина волны излучения.

Исходя из того, что размеры рассматриваемых типовых объектов обнаружения сопоставимы с длиной волны зондирующего излучения в среде распространения, их можно классифицировать как малоразмерные цели. Тогда с учетом размещения объекта в укрывающем слое ЭПР вычисляется как произведение ЭПР идеально проводящей круглой пластины $\sigma_{0ц}$ на квадрат модуля коэффициента отражения Френеля $\dot{R}_{Г,В}(\theta)$, характеризующего преломление и отражение зондирующего излучения при прохождении его через границу двух сред с различными электрофизическими параметрами, в соответствии с выражением

$$\sigma_{ц}(\theta) = \sigma_{0ц}\left|\dot{R}_{Г,В}(\theta)\right|^2 . \qquad (3)$$

На основе результатов, полученных в [5] с помощью выражений (2) и (3), в работе определены значения средней ЭПР, которая для «усредненной» противопехотной мины составила 0,000031623 метра, а для противотанковой – 0,001 метра.

При обосновании значения мощности передатчика изначально исходили из того, что средняя излучаемая мощность, просуммированная в пределах полосы частот сигнала, может составлять порядка милливатта. Однако в ходе дальнейшего анализа данного вопроса было принято решение в качестве значения мощности передатчика при определении мощности отраженного сигнала на входе приемника рассматривать значение мощности передатчиков существующих подповерхностных радиолокаторов, приведенной в [6], которая колеблется в диапазоне от -55 до -65 дБмВт в зависимости от конкретного устройства. Возможный диапазон толщины укрывающего слоя от 0,05 до 0,1 метра определяется требованиями к глубине установки мин.

Для описанных исходных данных в работе были получены графические зависимости, представленные на рисунках 1-3. На рисунках 1 и 2 представлена зависимость мощности сигнала на входе приемника от высоты полета БПЛА при различных длинах волн для различной влагонасыщенности укрывающего слоя (ε =3 – сухая песчаная почва, ε =15 – влажная глинистая почва, ε =25 – влажная песчаная почва).

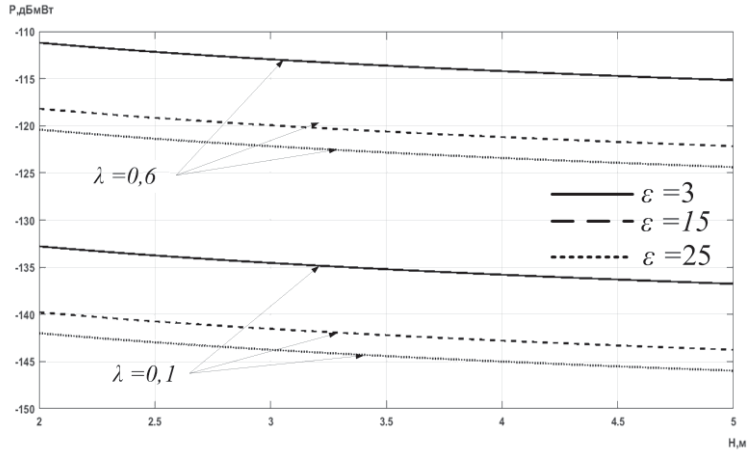


Рис. 1. Зависимость мощности сигнала на входе приемника от высоты полета БПЛА при различных длинах волн для противопехотной мины.

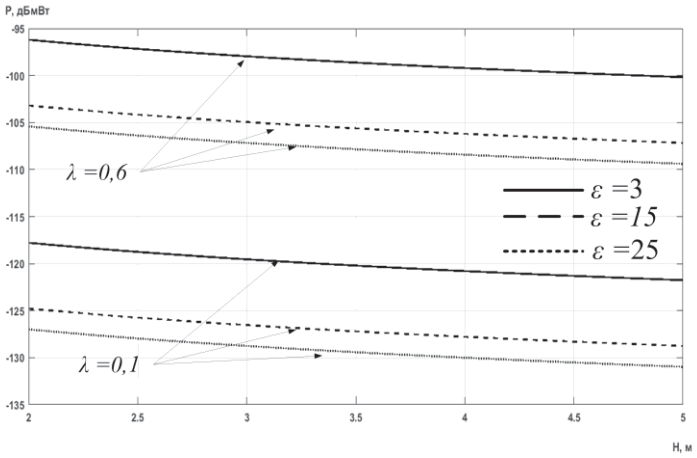


Рис.2. Зависимость мощности сигнала на входе приемника от высоты полета БПЛА при различных длинах волн для противотанковой мины.

Анализ зависимостей, представленных на рисунке 1, показывает, что при выполнении БПЛА маневра по высоте от 2 до 5 метров происходит снижение мощности отраженного сигнала в среднем на 4 дБ. Влагонасыщенность среды также оказывает влияние на мощность отраженного сигнала, при этом изменение диэлектрической проницаемости с 3 до 25 приводит к изменению мощности на 9-10 дБ. При увеличении длины волны зондирующего излучения наблюдается увеличение мощности отраженного сигнала на 21-22 дБ. В случае с противотанковой миной графики зависимости мощности сигнала на входе приемника от высоты полета БПЛА показаны на рисунке 2. Их анализ позволяет получить абсолютно идентичные изменения мощности отраженного сигнала в тех же условиях, что и для случая с противопехотной миной. Сравнительный анализ графиков на рисунках 1 и 2 показывает, что при обнаружении противотанковой мины вследствие ее большего по отношению к противопехотной мине характерного размера мощность отраженного сигнала на входе приемника в среднем на 15-16 дБ больше.

На рисунке 3 представлены зависимости мощности сигнала на входе приемника от толщины укрывающего слоя почвы при разной длине волны для противопехотной и противотанковой мины.

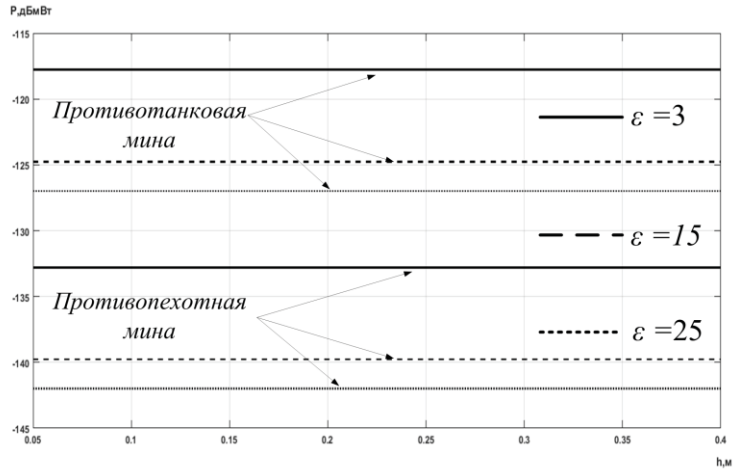


Рис. 3. Зависимость мощности сигнала на входе приемника от толщины укрывающего слоя почвы при разной длине волны для противопехотной и противотанковой мины.

Анализ этих зависимостей, а также массивов данных для каждого графика показывает, что необходимость размещения мин практически на поверхности, под укрывающим слоем, имеющим небольшую толщину, определяет практически полное отсутствие ее влияния на мощность отраженного сигнала. Определяющими параметрами, оказывающими существенное влияние на мощность отраженного сигнала, являются характерный размер подповерхностного и связанная с ним ЭПР, а также влагонасыщенность почвы.

4. Заключение

Представленный в работе анализ влияния различных параметров на мощность отраженного сигнала на входе приемника системы подповерхностной локации позволяет сформулировать требования к чувствительности приемного тракта. При этом следует отметить, что чувствительность существующих приемников систем подповерхностной локации с размещением антенны на небольшой высоте от зондируемого участка (порядка 15-30 сантиметров) составляет -120 дБмВт [6], в то время как проведенное исследование показывает, что требуемая чувствительность приемника системы на основе БПЛА должна быть не менее -150 дБмВт..

Литература

1. Алексеев А.А. Теряя конкурентное преимущество? Задачи борьбы с СВУ// Военное обозрение. [Электронный ресурс]. https//www.topwar.ru, 12.10.21.
2. Алексеев А.А. Разминирование с воздуха: новая профессия дронов // Военное обозрение. [Электронный ресурс]. https//www.topwar.ru, 17.01.22.
3. Финкельштейн М.И., Кутев В.А., Золотарев В.П. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии. / Под редакцией М.И. Финкельштейна. – М.: Недра, 1986. – 128 с.
4. Черепанов Д.А., Воробьев Р.А. Определение требуемых параметров сигналов подповерхностного радиолокатора на основе беспилотного летательного аппарата при

импульсном методе зондирования // Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2019. Том 3. С. 245-252.

5. Черепанов Д.А., Коратаев П.Д., Пакляченко М.Ю. Эффективная площадь рассеяния целей для случая подповерхностной локации // Вестник Воронежского института МВД России, 2020, № 4. - С. 135-144.
6. Справочник по радиолокации / Под ред. М.И. Сколника. Пер. с англ. Под общей ред. В.С. Вербы. – М.: Техносфера, 2014. – 680 с.

REFERENCES

1. Alekseev A. A. Losing a competitive advantageTasks of struggle with HED// Top War. [Electronic resource]. https//www.topwar.ru/ (access date 12.10.21).
2. Alekseev A. A. Aerial clearance: new profession of drones // Top War. [Electronic resource]. https//www.topwar.ru/ (access date 17.01.22).
3. Finkelstein M. I, Kutev V. A, Zolotaryov V.P. Usage of radar-tracking under-superficial sounding in engineering geology. / under M.I.Finkelstein's edition. – M: Bowels, 1986. – 128 p.
4. Cherepanov D. A., Vorobyov R. A. The definition of the required parameters of signals of sub-surface radar based unmanned aerial vehicle during a pulse sensing method. // Proceedings of the XXV International scientific and technical conference "Radar, navigation, communication". – Voronezh: Publishing House. VSU house, 2019. Vol. 3. Pp. 245-253.
5. Cherepanov D.A., Karataev P.D., Paklyachenko M.Yu. Effective target scattering area for the case of subsurface location // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020, No. 4. - pp. 135-144.
6. Handbook of radar / Edited by M.I. Skolnik. Translated from English. Under the general editorship of V.S. Verba. – M.: Technosphere, 2014. – 680 p.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРОМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Н. А. Белавин[1], А. Б. Силантьев[1], Ю. В. Бабкин[2], В. И. Ким[2], А. В. Тимошенко[2]

[1]Ярославское высшее военное училище ПВО (ЯВВУ ПВО), Ярославль, Российская Федерация
[2]Акционерное общество РТИ им. А.Л. Минца (АО РТИ им. А.Л. Минца), Москва, Российская Федерация

Аннотация. Рассматривается радиолокационное наблюдение высокоорбитальных космических объектов (ВОКО) в условиях ограниченности энергетического и временного ресурсов радиолокационной станции (РЛС). В общем виде формулируются показатель эффективности и задача управления обзором РЛС при наблюдении ВОКО по критерию максимума пропускной способности РЛС. Предлагается вариант рационального распределения временного ресурса наблюдения радиолокатора с учетом имеющейся априорной траекторной информации об объектах локации. Предлагаемый вариант управления обзором РЛС позволяет на основе методов многообзорного наблюдения осуществлять эффективное обнаружение и сопровождение ВОКО с одновременным решением задач обзора пространства, обнаружения и сопровождения объектов в зоне ответственности.

Ключевые слова: обзорный радиолокатор, радиолокационная станция, управление наблюдениями, высокоорбитальные космические объекты, многообзорное наблюдение, процедура «track-before-detect», некогерентное накопление, траекторная информация, пропускная способность.

CONTROL OF RADAR SURVEILLANCE FOR MONITORING OF HIGH-ORBIT SPACE OBJECT

N. A. Belavin[1], A. B. Silantyev[1], U.V. Babkin[2], V.I. Kim[2], A.V. Timoshenko[2]

[1]Yaroslavl Higher Military School of Antiaircraft Defense (YHMC AAD), Yaroslavl, Russian Federation
[2]Academician A. L. Mints Radiotechnical Institute, Moscow, Russian Federation

Abstract. In this paper, we consider radar surveillance of space objects on medium and high Earth orbit (HEO satellites) in conditions of limited energy and time resources of the radar. We offer the effectiveness indicator and formulate the task of radar surveillance control when monitoring HEO satellites. For this purpose we use the criterion of maximum radar target capacity. A variant of the rational distribution of the radar surveillance time resource is proposed, taking into account the available a priori trajectory information about the location objects. The proposed version of the radar surveillance control allows to carry out effective detection and tracking of HEO satellites with simultaneous solution of the tasks of space survey, detection and tracking of objects in the area of responsibility. Proposed solution is based on the methods of multi-scanning observations.

Keywords: Survey radar, radar surveillance control, space objects on medium and high Earth orbit, HEO satellites, multi-scanning observations, "track-before-detect" method, incoherent accumulation, trajectory information, radar target capacity.

1. Введение

Актуальная задача наблюдения ВОКО характеризуется повышенной сложностью из-за значительной удаленности объектов от поверхности Земли. Достаточно большое количество ВОКО имеют высоту орбиты более 2500 километров. Из-за особенностей и

сложностей оптических наблюдений ВОКО контроль и измерения параметров их орбит осуществляются существующими РЛС. При этом обеспечение требуемых характеристик обнаружения удаленных ВОКО осуществляется за счет увеличения излучаемой энергии или времени наблюдения целей.

В настоящее время поиск и обнаружение ВОКО осуществляется РЛС с использованием пачек сигналов большой длительности. При этом общая продолжительность зондирований для обнаружения и единичной оценки координат удаленных объектов может достигать только нескольких секунд. В течение определенного интервала времени выполнение штатных задач РЛС, как правило, прерывается. Таким образом, продолжительное зондирование для обнаружения и однократного измерения координат ВОКО приводит в целом к неэффективному расходу временного ресурса наблюдения сектора ответственности РЛС.

Альтернативой известным и реализованным в РЛС методам увеличения энергетического потенциала (на основе сигналов большой длительности) выступают перспективные методы длительного многообзорного наблюдения [1-3]. При использовании таких методов увеличение энергии сигнала происходит за счет некогерентного многообзорного накопления эхо-сигналов, то есть по сути путем объединения результатов нескольких обзоров в единый радиолокационный сигнал. Эффективное радиолокационное наблюдение ВОКО возможно с использованием методов многообзорного наблюдения (МОН), как последовательного, так и блочного типа, основанных, например, на известном алгоритме Хафа [1-3]. Методы, решающие единую задачу «обнаружения-измерения», с начала 1990-х годов получили в иностранной научной литературе название «track-before-detect» (TBD). Методы TBD призваны обеспечить повышения эффективности современных РЛС при обнаружении малоразмерных и слабоотражающих целей. Их применение основано на повышении энергетики радиолокационных сигналов за счет увеличения общей продолжительности радиолокационного контакта с объектом локации.

Управление обзором на основе методов МОН обеспечивает эффективное распределение ограниченного временного ресурса наблюдения. При этом в ходе управления и организации многообзоных наблюдений ВОКО распределяемый временной ресурс радиолокатора не ограничивается лишь одним периодом обзора, а определяется общим временем слежения за объектом (временем сопровождения или наблюдения).

В настоящее время достаточно хорошо исследованы и подробно проанализированы различные аспекты применения методов МОН и технологий TBD [1-3]. Однако, в известных источниках [1-3] подобные технологии и методы рассматриваются лишь в целях повышения эффективности радиолокаторов в части увеличения дальности обнаружения целей. Кроме того, при анализе методов МОН обычно не учитывается имеющийся ограниченный временной ресурс наблюдения радиолокатора. В статье рассматриваются вопросы управления обзором РЛС на основе методов МОН с учетом ограниченного временного ресурса наблюдения.

2. Управление наблюдениями

Современные РЛС контроля космического пространства являются многофункциональными, осуществляя одновременно обзор воздушного (космического) пространства, завязку (обнаружение) траекторий и сопровождение обнаруженных целей [4,5]. Реализованный в радиолокаторах функционал определяет их пропускную способность, то есть число обнаруживаемым и сопровождаемых целей в единицу времени.

Наблюдение (обнаружение и сопровождение) малоразмерных, слабоотражающих или удаленных целей, например, ВОКО, связано со значительными сложностями, обусловленными недостаточной «энергетикой» радиолокаторов. Очевидные пути их преодоления – повышение энергии зондирующих сигналов за счет увеличения их длительности или увеличение времени наблюдения в целом. Указанные меры, как показывают оценочные расчеты, могут приводить к снижению пропускной способности РЛС. Сохранить пропускную способность, в том числе при наблюдении удаленных целей, или же добиться её минимального снижения представляется возможным за счет рационального распределения временного ресурса РЛС [6,7].

В этой связи математическая постановка научной задачи может быть сформулирована в следующем виде: необходимо разработать усовершенствованный метод управления обзором пространства РЛС, обеспечивающий сохранение пропускной способности РЛС (или допускающий её минимальное снижение) при наблюдении удаленных целей. Предполагается, что при этом радиолокатор осуществляет обзор зоны ответственности («барьерной зоны») и сопровождение обнаруженных целей с целью получения траекторной информации требуемого качества. Можно сформулировать подход к решению и математической формулировке научной задачи на основе отношения предпочтения ($\succ$) для существующих m_{is} и предлагаемых (разрабатываемых) m^* методов управления обзором пространства. Сравнение производится в условиях одновременного обзора «барьерной зоны» и сопровождения объектов, в том числе ВОКО. Данное решение предполагает сравнение разрабатываемого метода m^* с ранее существующими $m_{is} \in M_{is}$

$$m^* \succ A_T^H(m^*) > A_T^H(m_{is}) \qquad (1)$$

$$m^* \in M,\ m_{is} \in M_{is},$$

где: $m^*(m_{is})$ – разрабатываемый (существующий) метод управления обзором пространства РЛС; $M(M_{is})$ – множество разрабатываемых (существующих) методов управления обзором пространства РЛС; $A_T^H(m)$ – критерий, характеризующий метод обзора (пропускная способность РЛС при одновременном обзоре «барьерной зоны» и сопровождении целей, включая ВОКО).

Необходимо также определить и учесть ограничения на допустимые значения совокупности параметров, например, ограниченное время обзора РЛС $T_{обз} \le T_{обз}^{доп}$ и

доля временного ресурса РЛС q_1 [7] при реализации этапа поиска $q_{1\min} \le q_1 \le q_{1\max}$. Полагаем, что в ходе наблюдений обеспечивается необходимая точность (дисперсия ошибок измерения координат $\sigma_\alpha^2 \le \sigma_{\alpha доп}^2$). Таким образом, при одновременном обзоре «барьерной зоны» и сопровождении удаленных объектов типа ВОКО разрабатываемый метод m^* на (метод основе МОН) будет предпочтительнее существующего метода m_{is} управления обзором пространства.

Рассмотрим радиолокатор, осуществляющий обзор некоторой зоны ответственности. В пределах этой зоны осуществляется обнаружение новых и сопровождение обнаруженных целей. Пусть обзор пространства с учетом обнаружения и сопровождения объектов зоны происходит за некоторое время T_s. В зависимости от внешних условий продолжительность очередного обзора может несколько изменяться. С учетом этого будем полагать, что период (продолжительность) j-го обзора изменяется и составляет $T_{s\,j}$. За время обзора $T_{s\,j}$ радиолокатор решает ряд текущих задач, связанных с помехозащитой, обнаружением новых, сопровождением уже обнаруженных целей и т.п. Длительность очередного обзора $T_{s\,j}$ составляет некоторый ресурс наблюдения, который частично или полностью может быть потрачен на обнаружение и сопровождение совокупности целей. От обзора к обзору этот ресурс может несколько изменятся. Наблюдение (обнаружение, завязка траекторий и сопровождение каждой цели) приводит к периодическому расходу имеющегося временного ресурса. В течение периода обзора этот ресурс расходуется определенными «квантами» Δt_i для наблюдения каждой i-ой цели. Будем также полагать, что обнаружение и сопровождения некоторых целей (например, ВОКО) осуществляется методами МОН с учетом имеющейся априорной траекторной информации.

Периодичность наблюдения определенной цели может не совпадать с продолжительностью обзора радиолокатора и определяется из следующих соображений. Для этого каждую цель охарактеризуем процессом изменения её нескольких измеряемых координат $\alpha(t)$. В общем виде пространственную координату некоторого объекта можно представить в виде некоторого многомерного процесса. Можно полагать, что координату определенной цели радиолокатор измеряет с периодом T_i для последующего воспроизведения процесса $\alpha_i(t)$. Известны ограничения на минимальный и максимальный период визирования (наблюдения) целей $T_{i\min} \le T_i \le T_{i\max}$. Эти ограничения связаны, в частности, с дискретизацией и качеством последующего воспроизведения (восстановления) непрерывного процесса $\alpha(t)$ [4]. Разрабатываемый метод на основе МОН должен обеспечить получение траекторной информации требуемого качества, когда по результатам воспроизведения непрерывного процесса $\alpha(t)$ дисперсия ошибок измерения координат не превышает заданную $\sigma_\alpha^2 \le \sigma_{\alpha доп}^2$. С увеличением частоты наблюдений качество воспроизведения процесса $\alpha(t)$ улучшается. Однако наблюдения при этом требуют дополнительных ресурсов

РЛС. Кроме того, частые измерения могут оказаться малоинформативными с точки зрения получения траекторной информации.

В общем виде задача управления наблюдениями сформулирована в [8]. Она характеризуется тем, что плотности вероятностей $p_n(y|\,\alpha)$ наблюдаемых величин Y_n заданы не полностью, а содержат некоторые «свободные» параметры u_n которые следует выбирать перед наблюдением величины Y_n:

$$p_n(y|\,\alpha) = p_n(y|\,\alpha, u_n)\,. \qquad (2)$$

Прежде чем наблюдать случайную величину Y_n, необходимо определить некоторый параметр u_n распределения $p_n(y|\,\alpha, u_n)$. Пока параметр u_n не выбран, распределение вероятностей случайной величины Y_n не определено и эксперимент по наблюдению Y_n не может быть произведен. Наблюдатель оказывает влияние на статистические свойства наблюдаемых величин и должен распорядиться этой возможностью «управлять наблюдениями» в интересах своей конечной задачи – принятия наилучших решений о ненаблюдаемом траекторном процессе $\alpha(t)$. Таким образом, рассматриваемое далее управление обзором РЛС при наличии априорной траекторной информации является решением общей задачи управления наблюдениями.

В целях управления в ходе текущего периода обзора необходимо организовать рациональное расходование имеющегося временного ресурса РЛС T_{sj}. Для этого, анализируя периодические последовательности «временных окон» предполагаемых (потенциальных) зондирований целей, следует выделить совокупность сопровождаемых целей-кандидатов, потенциальные моменты зондирований которых соответствуют определенному периоду обзора. Далее из таких целей с учетом имеющегося временного ресурса окончательно отбирают объекты для реализации их наблюдений в очередном обзоре.

Пусть в определенный момент времени в зоне действия радиолокатора находится N_T целей для их последующего сопровождения. Очевидно, можно различным образом распределить имеющийся свободный ресурс T_{sj} для наблюдения этих объектов с учетом установленных приоритетов и рассчитанной продолжительности интервалов («квантов») Δt_i однократного визирования каждой цели. Ресурс наблюдения в данном обзоре расходуется при этом «квантами» Δt_i для наблюдения отобранных целей $T_{sj} - \sum_i a_{ij}\Delta t_i$. Значение веса устанавливается здесь равным $a_{ij} = 1$, если некоторая *i*-ая цель отобрана для наблюдения в *j*-ом обзоре, в противном случае вес $a_{ij} = 0$. В исходном состоянии все элементы массива нулевые ($a_{ij} = 0$). На основе поступающего ЦУ или по результатам обнаружения целей в зоне ответственности необходимо организовать сопровождение совокупности объектов, визирование каждого из которых

происходит в течение интервала однократного наблюдения Δt_i с определенным периодом T_i.

Таким образом, управление наблюдениями на первом этапе заключается в определении периода наблюдения T_i (периода дискретизации «траекторного» процесса каждой *i*-ой цели), а также в отборе потенциальных интервалов обзора радиолокатора для визирования выбранных целей. Состав совокупности целей, отобранных для наблюдения в очередном обзоре, может уточняться. Для этого предварительно рассчитывается общее суммарное время наблюдения всех предварительно отобранных целей в *j*-ом обзоре $\sum_i a_{ij}\Delta t_i$. Для успешной реализации наблюдения отобранной совокупности целей в *j*-ом обзоре суммарное время их визирования не должно превышать имеющийся в этом обзоре ресурс наблюдения

$$T_{s\,j} \geq \sum_i a_{ij}\Delta t_i \,. \qquad (3)$$

С учетом решаемых задач и программ обзора радиолокатора ресурс наблюдения может изменяться от обзора к обзору и, следовательно, будет различным в каждом обзоре. Задача осложняется тем, что для очередного обзора ресурс наблюдения может быть заранее неизвестен. Следовательно, решаемая задача управления формулируется следующим образом: из всех целей-кандидатов, выбранных для возможного наблюдения (визирования) в очередном обзоре следует выделить подмножество целей, для которых суммарное время наблюдения не превышает имеющийся ресурс наблюдения текущего обзора.

Задачу выбора подмножества обнаруживаемых и сопровождаемых целей из всей совокупности целей-кандидатов можно свести, например, к известной математической задаче о «рюкзаке» [9]. Тогда наилучшим будет решение, когда имеющийся временной ресурс наблюдения *j*-ого обзора расходуется наиболее полно

$$\left(T_{s\,j} - \sum_i a_{ij}\Delta t_i\right) \to \min \,. \qquad (4)$$

К точным методам решения подобных задач относят: полный перебор, метод ветвей и границ, метод динамического программирования [9]. Метод полного перебора всех возможных вариантов наблюдения (всех состояний) является самым точным, но недостаточно эффективным методом. Метод ветвей и границ предполагает по сути сокращение полного перебора с отсечением заведомо плохих решений. Возможно также решение задачи с помощью метода динамического программирования, основанного на принципе оптимальности Беллмана. К приближенным методам относят жадные алгоритмы, на основе которых может быть найдено относительно хорошее и дешевое решение [9].

На практике функционирование радиолокатора осуществляется под управлением соответствующих программных модулей. Для организации функционирования РЛС, в том числе с излучением в эфир, программными модулями формируются заявки (рис. 1).

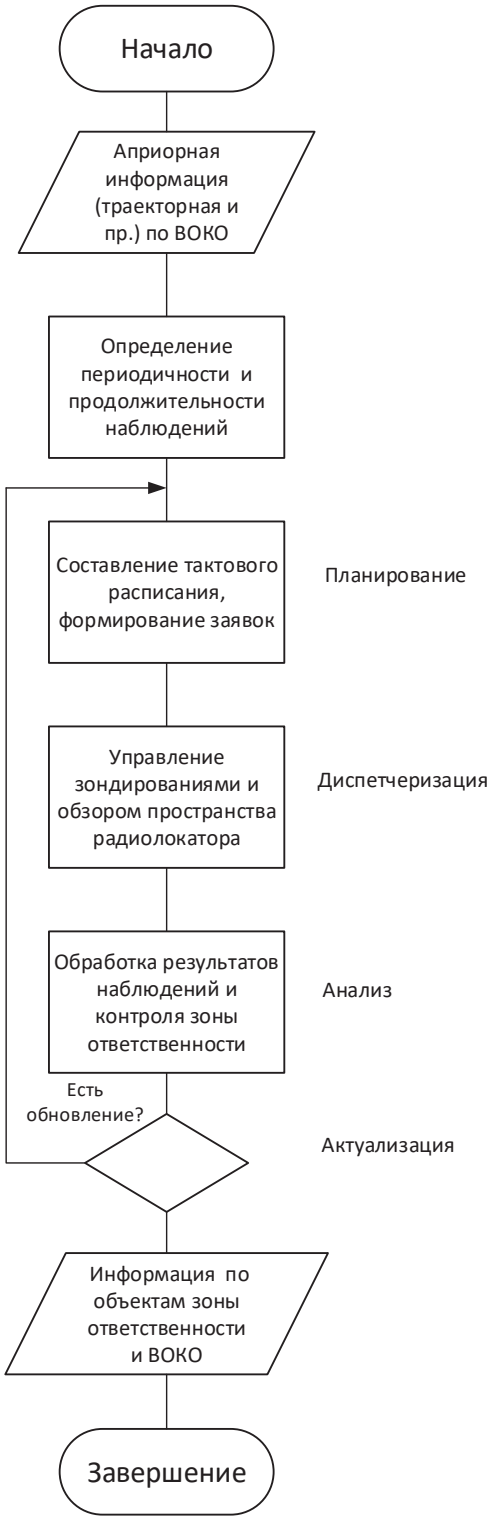


Рис. 1. Алгоритм управления обзором РЛС.

Среди формируемых можно выделить заявки, которые обеспечивают регулярный обзор зоны ответственности и сопровождение объектов этой зоны, заявки однократного визирования выбранных ВОКО для их последующего многообзорного наблюдения и т.п. Сформированные заявки отправляются в диспетчер, где из заявок формируется так называемое «тактовое расписание». Для этого поступающие заявки упорядочиваются, ранжируются и выстраиваются в ряд по времени выполнения. Не попадающие в расписание заявки, характеризуемые наименьшим приоритетом, сбрасываются с

выполнения. Таким образом, в ходе управления тактовым расписанием радиолокатора на очередном этапе наблюдения целей необходимо корректировать список объектов-кандидатов, используя максимально полно имеющийся временной ресурс наблюдения каждого обзора. Задача управления обзором состоит в оптимальном распределении ресурса наблюдения между наблюдаемыми в данный момент объектами (в том числе ВОКО). Задача радиолокационного наблюдения может быть решена, например, на основе методов приоритетного планирования в системах реального времени с учетом прогноза количества целей в зоне ответственности РЛС.

3. Анализ эффективности управления РЛС

На основании известного подхода, изложенного в [6,7], будем представлять радиолокатор в виде системы массового обслуживания (СМО). Объекты, находящиеся в зоне ответственности РЛС, при этом рассматриваются как заявки (рис. 2). Модель содержит трехфазные каналы обслуживания заявок (объектов в зоне ответственности РЛС, включая ВОКО). Поступающие заявки проходят последовательно три этапа (фазы) обслуживания: обнаружение сигналов, обнаружение траекторий и сопровождение объектов. Обслуживание завершается после выхода объектов за пределы зоны ответственности РЛС.

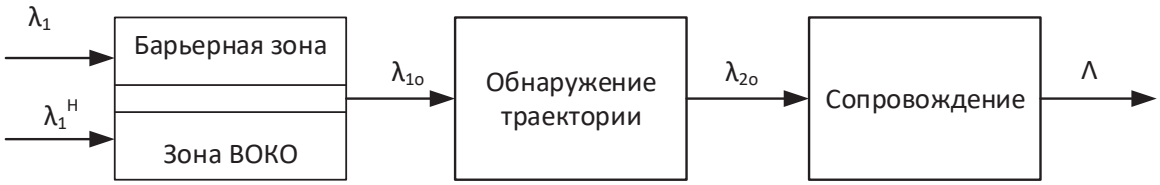


Рис. 2. Модель функционирования РЛС, как системы массового обслуживания [7].

На входы каналов барьерной зоны и зоны ВОКО поступают потоки заявок с интенсивностями λ_1 и λ_1^H соответственно. Отличия этих каналов поиска обусловлены особенностями областей зоны ответственности и характером потока поступающих целей. Есть основания полагать [7] закон распределения времени между соседними заявками экспоненциальным с плотностью $P_1(t) = \lambda_1 \exp(-\lambda_1 t)$.

Анализ радиолокатора в виде СМО будем выполнять, исходя из условий баланса времени, когда в процессе функционирования РЛС выполняется соотношение [6,7],

$$T_1 + T_2 + T_3 = 1, \qquad (5)$$

где T_1, T_2 и T_3 – общие относительные затраты времени на обзор зоны поиска, обнаружение траекторий и сопровождение целей соответственно.

Для случая наблюдения ВОКО условие баланса времени также должно соблюдаться

$$T_1' + T_2' + T_3' = 1, \qquad (6)$$

где T_1', T_2' и T_3' – общие относительные затраты времени на обзор, обнаружение траекторий и сопровождение целей при одновременном наблюдении ВОКО.

Выходящие потоки первой фазы с учётом поиска объектов в барьерной зоне и зоне ВОКО

$$\lambda'_{1o} = \lambda_{1o} + \lambda_{1o}^{H} = \lambda_1 P_1 + \lambda_1^{H} P_1^{H}, \qquad (7)$$

где P_1, P_1^{H} – «накопленные» вероятности обнаружения целей в барьерной зоне и зоне ВОКО соответственно; λ_1, λ_1^{H} – интенсивности входного потока заявок (объектов барьерной зоны и ВОКО).

С учетом (6), (7) можно получить выражение для плотности выходящего потока (пропускной способности) РЛК при одновременном сопровождении объектов барьерной зоны и ВОКО

$$\Lambda' = \frac{(1 - T_1' - T_1^{H} - T_2^{H} - T_3^{H}) P_2 P_3}{\tau_2 N_2 + \tau_3 P_2 N_3}. \qquad (8)$$

Если наблюдение ВОКО не проводится, а весь временной и энергетический ресурс расходуется лишь на решение задач обнаружения траекторий и сопровождения целей, выражение характеризует так называемую предельную пропускную способность РЛС [7]

$$\Lambda = \frac{P_2 P_3}{\tau_2 N_2 + \tau_3 P_2 N_3}. \qquad (9)$$

Для этого случая множитель $1 - T_1' - T_1^{H} - T_2^{H} - T_3^{H} = 1$. Подобная ситуация наблюдается, когда наиболее приоритетные задачи обнаружения траекторий и сопровождения целей полностью расходуют имеющийся временной ресурс РЛС. Здесь P_2 и P_3 – относительная пропускная способность второй и третьей фазы обслуживания соответственно; $\tau_2 (\tau_3)$ – среднее время, затрачиваемое на зондирование выбранного направления в режиме обнаружения траектории (сопровождения); $N_2 (N_3)$ – среднее число зондирований при обнаружении траектории (сопровождении цели).

Введем обозначение $1 - T_1' - T_1^{H} - T_2^{H} - T_3^{H} = 1 - \Delta T$. Значение ΔT характеризует относительную долю временного ресурса выделяемую на поиск целей в барьерной зоне, а также на поиск, обнаружения траекторий и сопровождения ВОКО. С ростом временных затрат на наблюдение ВОКО $T_1^{H} + T_2^{H} + T_3^{H}$ пропускная способность РЛК «по обслуживанию» целей барьерной зоны будет снижаться.

Пропускная способность РЛС при многообзорном наблюдении ВОКО. Эффективное управление обзором радиолокатора в том числе при наблюдении ВОКО может быть достигнуто за счет снижения составляющих, входящих в ΔT. На практике минимальная доля временного ресурса T_1', выделяемая на поиск новых целей в барьерной зоне, обычно фиксируется. Составляющие выражения $T_1^{H} + T_2^{H} + T_3^{H}$

определяют относительные затраты временного ресурса на поиск, обнаружение траекторий и сопровождение ВОКО. При многообзорном наблюдении эти составляющие могут быть уменьшены за счет снижения продолжительности зондирования каждого направления в зонах ВОКО [4,10]. Реализуемое длительное некогерентное накопление дает выигрыш в характеристиках обнаружения и позволяет существенно (практически в 7..10 раз [4,10]) снизить энергию и длительность зондирующих сигналов. Кроме того, при многообзорном наблюдении этапы поиска и обнаружения траекторий ВОКО объединяются $T_1^H + T_2^H + T_3^H = T_{12}^H + T_3^H$, в ряде случаев по результатам многообзорных наблюдений может быть получена также требуемая траекторная информация [11], то есть $T_{12}^H + T_3^H = T_{123}^H$. Все это позволяет снизить (оптимизировать) общее число зондирований зон ВОКО для их эффективного наблюдения и повысить пропускную способность радиолокатора с каналом МОН

$$\Lambda' = \frac{(1 - T_1' - T_{12}^H - T_3^H) P_2 P_3}{\tau_2 N_2 + \tau_3 P_2 N_3}, \qquad (10)$$

где T_{12}^H – относительные временные затраты на обнаружение ВОКО (траекторий ВОКО).

При обнаружении ВОКО с использованием существующей двухэтапной процедуры существенно возрастают относительные затраты времени на обзор зоны поиска и получение отметок ВОКО. Это приводит к уменьшению коэффициента $q_T < 1$, характеризующего долю временного ресурса, выделенную для обнаружения траекторий и сопровождения целей [7]. Кроме того, увеличивается среднее время, затрачиваемое на зондирование выбранного направления в режиме обнаружения траектории и сопровождения цели. Как следствие, результирующая пропускная способность РЛС Λ' уменьшается.

При многообзорном наблюдении ВОКО относительные затраты времени на обзор зоны поиска оказываются меньше, так как сокращается время τ_1, необходимое для зондирования угловых направлений в зоне поиска ВОКО. Энергия и требуемое число зондирований в определенных угловых направлениях (общее время накопления) распределяются на несколько обзоров. Обнаружение ВОКО реализуется на практике по результатам обнаружения его траектории. Поэтому при оценивании пропускной способности РЛС Λ' необходимо учитывать только однократно относительные временные затраты на обзор зоны поиска ВОКО или относительные затраты времени на обнаружение траектории ВОКО. Приведенные соотношения позволяют производить лишь предварительную оценку пропускной способности РЛС, так как не учитывают влияние целого ряда факторов (ложных отметок из-за шумов и внешних помех и т.п.). Более точная оценкам возможна по результатам моделирования конкретной целевой, сигнальной и помеховой обстановки. В то же время ориентировочные расчеты показывают менее существенное ожидаемое снижение результирующей пропускной способности РЛС за счет реализации методов МОН по сравнению с известной двухэтапной процедурой обнаружения и завязки траекторий ВОКО.

4. Заключение

Радиолокационное наблюдение (обнаружение и сопровождение) удаленных или малоразмерных объектов характеризуется повышенной сложностью и возможно за счет увеличения энергии зондирующих сигналов или времени наблюдения. При адаптивном (многоэтапном) обнаружении временные затраты на обнаружение и сопровождение удаленных и слабоотражающих целей быстро нарастают. В этих условиях одновременное наблюдение ВОКО и контроль объектов барьерной зоны оказывается затруднительным, а пропускная способность радиолокатора может снижаться. Важное значение приобретают методы управления радиолокатором, обеспечивающие повышение его пропускной способности в условиях ограниченного энергетического и временного ресурсов.

В условиях ограниченного временного ресурса слежение за большим числом целей, включая малоразмерные и удаленные, целесообразно осуществлять с использованием известных методов длительного МОН. В основе управления обзором РЛС лежит эффективное распределение временного ресурса наблюдения. В случае МОН распределяемый временной ресурс радиолокатора не ограничивается лишь одним периодом обзора, а определяется общим временем слежения за объектом (временем сопровождения или наблюдения).

Управление наблюдениями радиолокатора может быть основано на предварительно получаемой априорной «траекторной» информации о характере и параметрах движения целей, находящихся в зоне ответственности РЛС. Эта информация является исходной для планирования и организации функционирования радиолокатора.

В качестве обобщающего критерия эффективности управления целесообразно рассматривать пропускную способность РЛС. С учетом этого управление наблюдениями осуществляется так, чтобы по результатам наблюдений ВОКО, сохраняя пропускную способность РЛС при контроле объектов зоны ответственности, наилучшим образом принять решение о траекториях вновь обнаруженных целей. Для этого в ходе управления в радиолокаторе реализуется процедура совместной обработки результатов наблюдений множества обзоров.

Задача управления обзором состоит в оптимальном распределении свободного ресурса наблюдения между наблюдаемыми в данный момент объектами и ВОКО. В системах реального времени задача эффективного радиолокационного наблюдения может быть решена, например, на основе методов приоритетного планирования с учетом прогноза количества целей в зоне ответственности РЛС.

Радиолокатор в ходе анализа может быть представлен в виде многофазной СМО. Фазы обнаружения и завязки траекторий удаленных малоразмерных или слабоотражающих целей характеризуются дополнительными временными затратами, в результате пропускная способность радиолокатора из-за увеличения времени наблюдения уменьшается. За счет реализации методов МОН время накопления сигналов целей распределяется на несколько обзоров, это позволяет сохранить при наблюдении ВОКО требуемую пропускную способность РЛС.

Литература

1. Carlson, B. D., Evans, E. D., and Wilson, S. L. Search radar detection and track with the Hough transform. System concept. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, *30, 1 (Jan. 1994),* Part I: *102-108,* Part II: *109-115,* Part III: *116-124.*
2. Коновалов, А.А. Основы траекторной обработки радиолокационной информации: в 2 ч. / АА. Коновалов – Санкт-Петербург: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. – ч.1, – 164 с.
3. Монаков А.А. Обнаружитель движущейся цели для радиолокационного приемника на основе алгоритма Хафа. Сборник докладов конференции «RLNC 2014», С.1584-1594.
4. Timoshenko A.V., Babkin Y.V., Silantyev A.B. and Golubev A.V., Control of Multi-Scanning Radar Monitoring of Space Objects on Medium and High Orbits, 2021 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/SYNCHROINFO51390.2021.9488366.
5. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. – М.: Радио и связь, 1981. – 416 с.
6. Шишов Ю.А., Ворошилов В.А. Многоканальная радиолокация с временным разделением каналов. – М.: Радио и связь, 1987. – 144 с.
7. Кузьмин С.З. Цифровая радиолокация. Введение в теорию. – Киев. Издательство «Квіц», 2000. – 428 с.
8. Бакут П.А., Жулина Ю.В., Иванчук Н.А. Обнаружение движущихся объектов/Под ред. П.А. Бакута – М.: Советское радио, 1980. – 288 с.
9. Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2012. – 1296 с.
10. Кричигин, А.В., Маврычев, Е.А. Алгоритмы многообзорного обнаружения траектории движущейся цели. Труды НГТУ им. Алексеева Р.Е. №4(83), 2010, С. 11-18.
11. Голубев А. В., Силантьев А. Б. Алгоритм функционирования канала многообзорного наблюдения перспективной РЛС // Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (17–19 апреля 2018 г.). – М., 2018. – С. 343–350.

References

1. Carlson, B. D., Evans, E. D., and Wilson, S. L. Search radar detection and track with the Hough transform. System concept. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 30, 1 (Jan. 1994), Part I: Pp. 102-108, Part II: Pp. 109-115, Part III: Pp. 116-124.
2. Konovalov, A.A. Fundamentals of trajectory processing of radar information: in 2 parts, Part 1, ETU «LETI», St. Petersburg, 2013. – 164 p.
3. Monakov, A.A. Detecting a moving target for a radar receiver based on the Hough algorithm. Collection of reports of the conference "RLNC 2014", Pp.1584-1594.
4. Timoshenko A.V., Babkin Y.V., Silantyev A.B. and Golubev A.V., Control of Multi-Scanning Radar Monitoring of Space Objects on Medium and High Orbits, 2021 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/SYNCHROINFO51390.2021.9488366.
5. Shirman, Ya. D., Manjos, V.N., Theory and technics of radar information processing in clutter conditions - Moscow: Radio y svyaz, 1981. - 416 p.
6. Shishov Yu.A., Voroshilov V.A. Mnogokanal'naya radiolokacziya s vremenny'm razdeleniem kanalov. M.: Radio i svyaz. 1987. – 144p.
7. Kuz'min S.Z. Osnovy' proektirovaniya sistem czifrovoj obrabotki radiolokaczionnoj informaczii. M.: Radio i svyaz'. 1986. – 428p.
8. P.A. Bakut, Yu.V. Julina, N.A. Ivanchuk, Detection of moving objects, Sov. radio, Moscow, 1980.
9. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. Introduction to algorithms. Second edition. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002. – 1296 p.
10. Krichigin, A.V., Mavrychev, E.A. Multi-scanning detection algorithms of moving target track. Proceeding of NNSU, №4 (83), 2010, Pp. 11-18.
11. Golubev A.V., Silantyev A.B. Algorithm of the functioning of the channel of multiplex observation of the perspective radar. Collection of reports of the conference "RLNC 2018", Pp.343-350.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА ДОПЛЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ С МАЛЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ

Е.В. Леговцова[1], С.А. Козлов[1], Е.С. Фитасов[1], Д. А.Васильев[2]

[1]ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия
[2]МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Аннотация. В статье приведены экспериментальные результаты использования проекционного метода доплеровской фильтрации радиолокационных сигналов для обнаружения малоскоростных воздушных объектов на фоне интенсивных отражений от местных предметов. Показана возможность синтеза фильтров с различной шириной зоны режекции частотной характеристики, обеспечивающих обнаружение малоскоростных целей на фоне отражений от местных предметов в заданном диапазоне радиальных скоростей. Был проведен анализ зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от его частоты Доплера для разных значений количества импульсов в пачке принимаемых отраженных от цели сигналов и параметров доплеровского фильтра (количества нулей зоны режекции частотной характеристики).

Ключевые слова: проекционный метод, доплеровская фильтрация, малоскоростные воздушные объекты, местные предметы, ширина зоны режекции, радиальная скорость, частота Доплера.

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE PROJECTION METHOD FOR DOPPLER FILTRATION OF RADAR SIGNALS IN DETECTION OF AERIAL OBJECTS WITH LOW RADIAL VELOCLES

E. V. Legovtsova[1], S. A. Kozlov[1], E. S. Fitasov[1], D. A. Vasiliev[2]

[1]Lobachevsky University, UNN, Nizhny Novgorod, Russia
[2]BMSTU, Moscow, Russia

Abstract. The article presents the experimental results of using the projection method of Doppler filtering of radar signals to detect low-speed air objects against the background of intense reflections from local objects. The possibility of synthesizing filters with different widths of the rejection zone, providing the detection of low-speed targets against the background of reflections from local objects in a given range of radial velocities, is shown. An analysis was carried out of the dependence of the transmission coefficients of the useful signal on its Doppler frequency for different values of the number of pulses in the packet of received signals reflected from the target and the parameters of the Doppler filter (the number of zeros of the frequency response rejection zone).

Keywords: projection method, Doppler filtering, low-velocity air objects, local objects, rejection zone width, radial velocity, Doppler frequency.

1. Введение

Известно, что обнаружение радиолокационных сигналов на фоне пассивных помех (мешающих отражений от подстилающей поверхности, дискретных местных предметов, гидрометеообразований, организованных дипольных помех) в радиолокационных

станциях обеспечивается с использованием доплеровской фильтрации и селекции движущихся целей (СДЦ) [1]. В настоящее время, одной из актуальных задач является разработка методов повышения эффективности обнаружения малоскоростных малоразмерных летательных аппаратов на фоне пассивных помех [2]. К таким летательным аппаратам относятся: легкомоторные самолеты с винтовыми двигателями, вертолеты, дельтапланы, парапланы, мотодельтапланы, мотопарапланы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Так, например, развитие радиоэлектронных технологий в последнее десятилетие способствовало появлению и широкому использованию в военных, коммерческих и некоммерческих целях нового класса летательных аппаратов - мини- и микро- БПЛА. Основные характеристики данного класса объектов – малая эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) (10^{-1}–10^{-4} м^2), малые скорости, новые маневренные возможности (например, у квадрокоптеров) существенно затрудняют задачу их обнаружения существующими радиолокационными системами, особенно на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, рельефа местности, объектов инфраструктуры (местных предметов) [3].

Отметим, что по-прежнему остаётся актуальной задача обнаружения самолетов (винтовых, турбовинтовых, реактивных), имеющих малые радиальные скорости, и вертолетов (в том числе «зависших») в сложной помеховой обстановке (например, в горной местности). Очевидно, что сигналы, отраженные от целей с радиальными скоростями близкими к нулю, попадают в зону режекции частотной характеристики фильтров СДЦ и селектируются как помехи. Это, в свою очередь, приводит к необнаружению цели или сбросу сопровождаемой трассы (например, при совершении воздушной целью маневра).

В работах [4,5] был предложен и проанализирован квазиоптимальный способ доплеровской фильтрации радиолокационных сигналов, решающий задачу минимизации потерь в обнаружении полезного сигнала.

2. Проекционный метод доплеровской фильтрации радиолокационных сигналов

Пусть на вход приёмника радиолокационной системы поступает аддитивная смесь полезного сигнала X и помехи n, распределенной по гауссовскому закону [6]:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X} + \mathbf{n} \tag{1}$$

Комплексная амплитуда отражённого радиолокационного сигнала определяется вектором [6]

$$\mathbf{X}(\omega) = (e^{-j\omega T}, e^{-j2\omega T}, ..., e^{-jN\omega T})^{\mathrm{H}} \tag{2}$$

где T – период зондирования радиолокационных импульсов, N– количество импульсов в пачке принимаемых отраженных от цели сигналов, ω – частота Доплера, H – знак эрмитова сопряжения.

Известно, что весовой вектор оптимальной обработки определяется соотношением [6]

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}(\omega) \tag{3}$$

где **R** – корреляционная матрица пассивной помехи; **X**(ω) – вектор полезного сигнала с частотой Доплера ω.

Обратную корреляционную матрицу интенсивной помехи можно аппроксимировать матрицей-проектором на подпространство, ортогональное подпространству помехи [5]

$$\mathbf{R}^{-1} \approx \mathbf{I} - \mathbf{P} \tag{4}$$

где $\mathbf{P} = \mathbf{M}(\mathbf{M}^{\mathrm{H}}\mathbf{M})^{-1}\mathbf{M}^{\mathrm{H}}$ – матрица-проектор на подпространство помехи [7], $\mathbf{M} = [\mathbf{X}(\omega_1), \mathbf{X}(\omega_2), ..., \mathbf{X}(\omega_M)]$ – матрица, составленная из вектор-столбцов сигналов, частоты Доплера которых $\omega_1,\omega_2,\ldots,\omega_M$ с некоторым шагом перекрывают диапазон частот пассивной помехи, **I** – единичная матрица, H – знак эрмитова сопряжения.

Проведём оценку потерь в отношение сигнал/шум по сравнению с согласованной (оптимальной) фильтрацией при обнаружении малоскоростных воздушных объектов.

Выходное отношение сигнал/шум будет определяться коэффициентом передачи комплексной синусоиды $\mathbf{X}(\omega)$, прошедшей через линейную обработку с весовым вектором $\mathbf{W}(\omega_0)$ [11]

$$K(\omega,\omega_0) = \frac{q^2{}_{вых}}{q^2{}_{вх}} = \frac{\left|\mathbf{W}^{\mathrm{H}}(\omega_0)\mathbf{X}(\omega)\right|^2}{\mathbf{W}^{\mathrm{H}}(\omega_0)\mathbf{W}(\omega_0)} \tag{5}$$

где ω_0 - частота Доплера полезного сигнала.

На рис. 1 показаны графики зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от его частоты Доплера для фиксированного значения количества импульсов в пачке принимаемых отраженных от цели сигналов N=256. По оси абсцисс откладывается произведение ωT (ω – частота Доплера [Гц], T – период зондирования радиолокационных импульсов [с]), т.е. нормированная частота, изменяющаяся в пределах от 0 до 2π.

Рассмотрим, для конкретности, следующие параметры радара: длина волны зондирующего сигнала λ=0,2 м, T=2•10^{-4} с (это соответствует однозначно измеряемой дальности радара 30 км). Тогда для значения радиальной скорости воздушного объекта v=1 м/с произведение $\omega T \cong 0{,}013$.

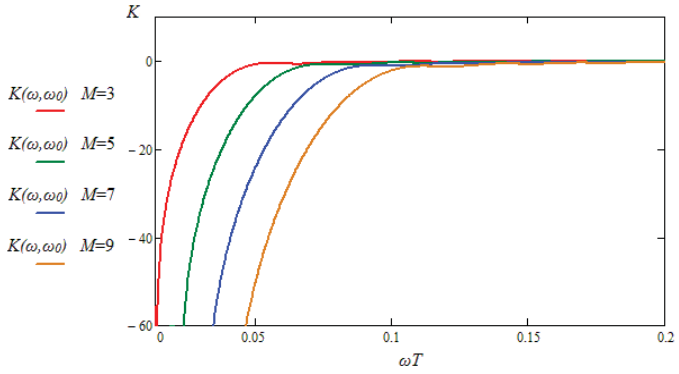


Рис. 1. Зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от произведения ωT для N=256.

Из рисунка 1 видно, что сигнал от воздушного объекта при $\omega T \cong 0{,}05$ (для λ=0.2 м это соответствует радиальной скорости объекта 4 м/с) будет проходить без потерь при параметре фильтра (количестве нулей зоны режекции) M=3. При параметре фильтра (количестве нулей) M=9 без потерь будет обнаруживаться воздушный объект с нормированной частотой Доплера $\omega T \cong 0{,}1$ (8 м/с).

Проведем анализ зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от его частоты Доплера (произведения ωT) для значений параметров доплеровского фильтра M=3 и M=9 (количество нулей зоны режекции) и значений количества импульсов в пачке принимаемых отраженных от цели сигналов N=64, 128, 256, 512, 1024. Выбор значений параметра M при анализе был обусловлен результатами проведенных натурных экспериментов, которые приводятся в разделе 3. Количество импульсов в пачке принимаемых отраженных от цели сигналов N ограничено характеристиками используемого в эксперименте радара.

На рисунках 2-3 представлены графики зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от его частоты Доплера (произведения ωT) для разных значений параметра доплеровского фильтра M - количества нулей зоны режекции.

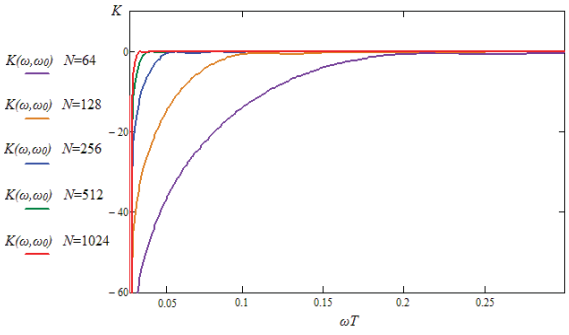


Рис. 2. Зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от произведения ωT при M=3.

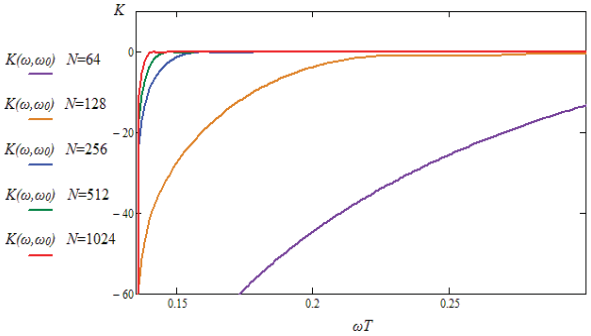


Рис. 3. Зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от произведения ωT при M=9.

Из графиков, приведенных на рисунках 2-3, видно, что сигнал от цели при $\omega T \cong 0{,}05$ и N=256 (в рассматриваемом случае это соответствует радиальной скорости объекта 4 м/с) при параметре фильтра M=3 проходит с незначительными потерями. При параметре фильтра M=9 и N=256 обеспечивается обнаружение (без потерь) объектов с радиальными скоростями ~ 12 м/с ($\omega T \cong 0{,}15$).

3. Результаты эксперимента

В рамках данного исследования был проведен ряд экспериментов по обнаружению малоскоростных воздушных объектов в различных сигнально-помеховых ситуациях. В качестве радиолокатора использовалась когерентно-импульсная РЛС кругового обзора L диапазона [8].

1) Обнаружение малоразмерного малоскоростного воздушного объекта на фоне местного предмета.

В данном эксперименте в качестве радиолокационной цели использовался БПЛА MATRICE-600 (ЭПР ~10^{-2} м^2). Воздушный объект двигался в направлении радара на высоте ~100 м. Первое обнаружение воздушного объекта было зафиксировано на дальности 7 км, устойчивое сопровождение обеспечивалось с дальности 5,5 км. Параметры доплеровского проекционного фильтра были выбраны N=1024, M=3.

Для наглядности анализа результата обнаружения малоскоростного объекта рассмотрим скоростную характеристику доплеровского фильтра.

На рисунке 4 приведена скоростная характеристика доплеровского фильтра (для длины волны λ=0.2 м) без режекции сигнала пассивной помехи. На рисунке 4 можно видеть сигнал от БПЛА, летящего со скоростью V_r ~ 16 м/с и сигнал от местного предмета (V_r = 0 м/с). Сигнал был зарегистрирован на дальности 5 км. Видно, что сигнал, отраженный от БПЛА, маскируется боковыми лепестками сигнала от местного предмета. Отношение сигнал/помеха, как видно из рисунка, составляет ~-27дБ.



Рис. 4. Скоростная характеристика доплеровского фильтра без режекции сигнала, отражённого от пассивной помехи (зависимость мощности сигнала от радиальной скорости).



Рис. 5. Скоростная характеристика доплеровского фильтра с режекцией сигнала, отражённого от пассивной помехи.

На рисунке 5 приведена скоростная характеристика доплеровского фильтра с режекцией сигнала, отраженного от пассивной помехи, (N=1024, M=3). Из рисунка 5 видно уверенное обнаружение сигнала, отраженного от воздушного объекта. При этом обеспечивается режекция сигнала пассивной помехи до уровня ~-50 дБ.

2) Обнаружение воздушного объекта на фоне местных предметов и подстилающей поверхности.

Приведем результаты обнаружения когерентно-импульсной РЛС кругового обзора L диапазона низколетящего воздушного объекта – турбовинтового самолета (ЭПР ~ 20 м^2) на фоне местных предметов и подстилающей поверхности [9]. Приведен эксперимент, когда самолет взлетает с аэродрома и удаляется от радара (рисунок 6). Максимальная дальность обнаружения составила ~30 км. На рисунке 6 показана трасса воздушного объекта, наложенная на карту местности, представляющей собой горный массив.

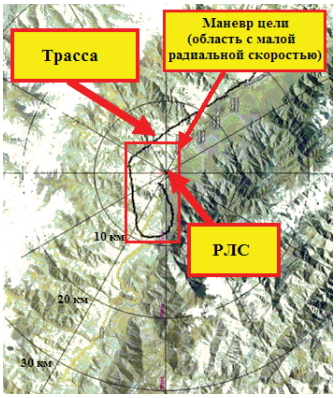


Рис. 6. Трасса воздушного объекта.

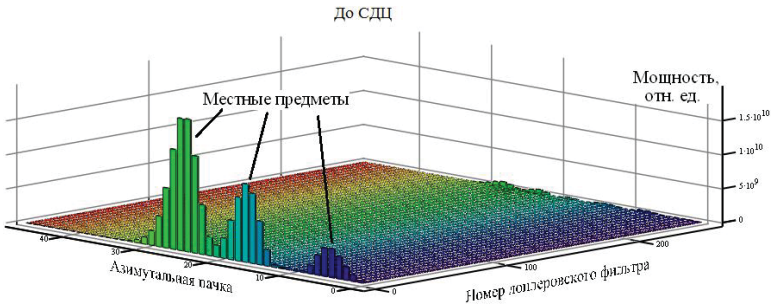


Рис. 7. Результаты доплеровской фильтрации с режекцией сигнала, отражённого от пассивной помехи, до селекции движущихся целей (N=256, M=3).

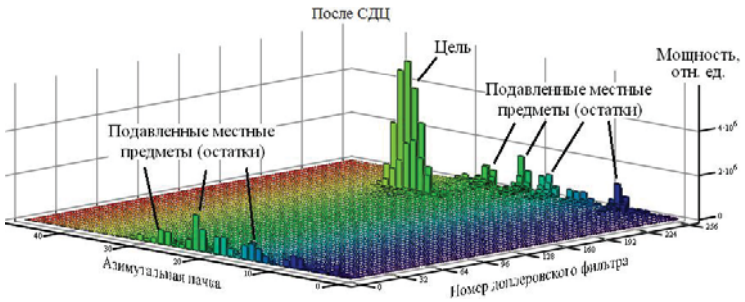


Рис. 8. Результаты доплеровской фильтрации с режекцией сигнала, отражённого от пассивной помехи, после селекции движущихся целей (N=256, M=3).

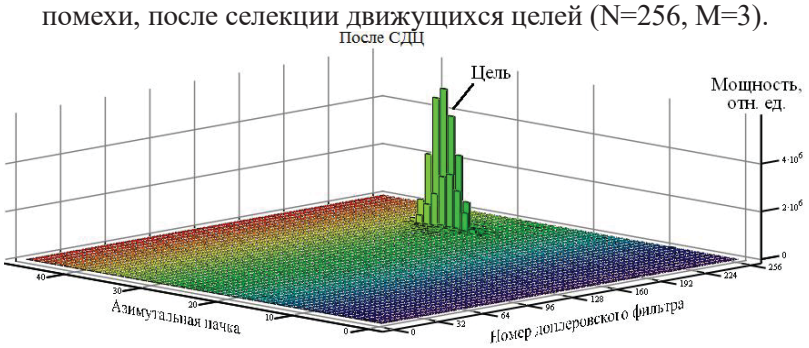


Рис. 9. Результаты доплеровской фильтрации с режекцией сигнала, отражённого от пассивной помехи, после селекции движущихся целей (N=256, M=9).

На рисунках 7-9 представлены результаты доплеровской фильтрации сигналов без режекции сигнала, отраженного от помехи, и с режекцией сигнала пассивной помехи. Скорость воздушного объекта составляла ~80 м/с, дальность ~15 км. На двумерных графиках видны пачки отраженных от местных предметов и цели импульсов,

промодулированных диаграммой направленности антенны в азимутальной плоскости («азимутальная пачка»). Количество импульсов в пачке принимаемых отраженных от объекта сигналов, используемых в обработке, составляло N=256. Соответственно, для обнаружения цели использовалось n=0…255 доплеровских фильтров (8), перекрывающих частотный диапазон равный $\omega_{д\ мах}=2\pi/T$ (T – период зондирования радиолокационных импульсов). Таким образом, двумерный график позволяет видеть прохождение пачки отраженных импульсов через 256 доплеровских фильтров. Из рисунка 7 видно, что без режекции сигнала пассивной помехи пачка отраженных от объекта (местного предмета) импульсов проходит через фильтр n=0, соответствующий частоте Доплера $\omega_д$=0. Сигнал от воздушной цели замаскирован отражениями от местных предметов (горные массивы) и на рисунке 7 не наблюдается. Мощность сигнала, отраженного от местных предметов, составляла не менее 60 дБ. Процедура СДЦ, использующая фильтр с параметрами N=256, M=3, позволяет выделить сигнал от цели, подавив тем самым местные предметы (рисунок 8). Однако, как видно из рисунка, на выходе системы СДЦ в фильтре n=0 остаются нескомпенсированные помехи. Использование фильтра с более широкой полосой режекции M=9 позволяет полностью подавить спектральные составляющие сигнала, отраженного от местных предметов, и провести обнаружение воздушного объекта (рисунок 9).

На рисунке 6 показано, что на начальном участке траектории объект совершает маневр, т.е. его радиальная скорости близка к нулю. При этом видно устойчивое сопровождение воздушного объекта на всей его траектории, что подтверждает возможность использования проекционного метода доплеровской фильтрации при обнаружении сигналов отраженных от малоскоростных воздушных объектов на фоне интенсивных отражений от местных предметов и подстилающей поверхности.

4. Заключение

В работе проведен анализ проекционного метода доплеровской фильтрации радиолокационных сигналов и показано, что использование данного метода позволяет обеспечить обнаружение сигналов отраженных от малоскоростных воздушных объектов (с радиальными скоростями близкими в нулю) на фоне интенсивных отражений от местных предметов и подстилающей поверхности с минимальными потерями в отношении сигнал/шум. Получены зависимости коэффициентов передачи полезного сигнала от его частоты Доплера для различного количества импульсов в пачке принимаемых отраженных от цели сигналов. Приведены результаты натурных экспериментов и показана работоспособность проекционного метода по обнаружению малоскоростных воздушных объектов (в том числе малоразмерных и низколетящих) в сложной сигнально-помеховой обстановке - на фоне местных предметов (в горной местности).

Литература

1. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. Изд. 2-е, перераб. и доп. сер. Учебник для ВУЗов. М.: Радиотехника, 2007. – 375 с.

2. Бартенев В.Г. Когерентная обработка радиолокационных сигналов: история, состояние и перспективы. Электросвязь, 2014, № 3. – С. 27-31.
3. Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г., Аверин И.А. Гауссовская модель многолучевого канала связи в городских условиях // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2004, № 1. – С. 127–137.
4. Михеев П.В, Фитасов Е.С. Близкий к оптимальному способ доплеровской фильтрации радиолокационных сигналов // Вестник Нижегородского государственного университета. Серия: Радиофизика, 2005, Вып № 1 (3). – С. 67–72.
5. Фитасов Е.С., Орлов И.Я., Козлов С.А., Бессонова Е.В., Насонов В.В. Квазиоптимальный проекционный метод доплеровской фильтрации радиолокационных сигналов // Известия вузов. Радиофизика, № 6, Т. 62. – С. 460-468.
6. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. М.: Радио и связь, 1981. – 416 с.
7. Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наука, 1982. – 272 с.
8. Егорочкин Г. А., Бляхман А. Б., Бомштейн А. Д. и др. Наземные и вертолетные РЛС разработки ННИИРТ // В кн. История отечественной радиолокации. М.: ООО «Изд. дом «Столичная энциклопедия», 2015. – С. 48-78.
9. Фитасов Е.С. Система селекции движущихся целей на основе проекционного метода доплеровской фильтрации радиолокационных сигналов // Датчики и системы, 2017, №3. – С.29–32.

REFERENCES

1. Bakulev P.A. Radar systems. Ed. 2nd, revised. and additional ser. Textbook for universities. M.: Radio engineering, 2007. - 375 p.
2. Bartenev V.G. Coherent processing of radar signals: history, state and prospects. Electrosvyaz, 2014, No. 3. - S. 27-31.
3. Ermolaev V.T., Flaksman A.G., Averin I.A. Gaussian model of a multipath communication channel in urban conditions // Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky, 2004, No. 1. - S. 127–137.
4. Mikheev P.V., Fitasov E.S. Close to the optimal method of Doppler filtering of radar signals // Bulletin of the Nizhny Novgorod State University. Series: Radiophysics, 2005, Issue No. 1 (3). – P. 67–72.
5. Fitasov E.S., Orlov I.Ya., Kozlov S.A., Bessonova E.V., Nasonov V.V. Quasi-optimal projection method for Doppler filtering of radar signals. Izvestiya vuzov. Radiophysics, No. 6, V. 62. - P. 460-468.
6. Shirman Ya.D., Manzhos V.N. Theory and technique of processing radar information against the background of interference. M.: Radio and communication, 1981. - 416 p.
7. Lancaster P. Matrix Theory. M.: Nauka, 1982. - 272 p.
8. Egorochkin, G.A., Blyakhman, A.B., Bomshtein, A.D., et al. History of domestic radar. M.: LLC "Izd. house "Capital Encyclopedia", 2015. - S. 48-78.
9. Fitasov E.S. Moving target selection system based on the projection method of Doppler filtering of radar signals // Sensors and systems, 2017, no. 3. – P.29–32.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В НЕКООПЕРАТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЕТИ

А. В. Кричигин[1], Е. А. Маврычев[2]

[1]ПАО «НПО «Алмаз», Москва, Россия
[2]Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Неравномерное распределение энергии в многопозиционных радиолокационных системах дает возможность улучшить характеристики наблюдения. В настоящей работе рассматривается метод распределения энергии, основанный на оптимизации энергетической эффективности. Предлагаемый подход заключается в минимизации затрачиваемой энергии при условии достижения целевых характеристик радиолокационной сети. При обнаружении объектов в качестве целевой характеристики разумно использовать вероятность правильного обнаружения сигналов, которая монотонно связана с отношением сигнал/шум. Таким образом, ставится задача минимизации общей излучаемой энергии системы при условии достижения отношением сигнал/шум уровня, не ниже заданного во всех точках области обслуживания. Получаемые оптимизационные задачи решаются методами линейного программирования с использованием стандартных алгоритмов полиномиальной сложности.

Ключевые слова: многопозиционная радиолокация; энергетическая эффективность; оптимизация; линейное программирование.

ENERGY EFFICIENCY OPTIMIZATION OF TARGET DETECTION IN NONCOOPERATIVE RADAR NETWORK

A. B. Krichigin[1], E. A. Mavrychev[2]

[1]PJSC «ALMAZ R&P Corp.»,Moscow, Russia
[2]Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The nonuniform distribution of energy in multi-position radar systems makes it possible to improve the performance of radar surveillance. In this paper, we consider an energy distribution approach based on energy efficiency optimization. The proposed approach is to minimize the aggregative energy expended, provided that the specified characteristics of the radar network are achieved. When detecting targets, it is advisable to use the probability of correct detection of signals, which is monotonically related to the signal-to-noise ratio, as a characteristic. Thus, the task of minimizing the radiated energy of a system is set, provided that the signal-to-noise ratio is not lower than a given level at all points of the service area. The resulting optimization problems are solved by linear programming methods using standard algorithms of polynomial complexity.

Keywords: multistatic radar; energy efficiency; optimization; linear programming.

1. Введение

Многопозиционные радиолокационные системы являются перспективным направлением развития радиолокации, так как имеют ряд преимуществ по сравнению с однопозиционными РЛС [1]. Совместная обработка сигналов в многопозиционных системах позволяет существенно повысить основные радиолокационные

характеристики. При этом дополнительные преимущества появляются при оптимальном распределении ресурсов системы. В работах [2]-[5] рассматриваются методы оптимального распределения мощности в многопозиционных MIMO радарах. В качестве целевых функций используются среднеквадратическая ошибка оценивания координат объектов, взаимная информация и излучаемая мощность.

Одним из способов оптимизации энергетических ресурсов является подход, основанный на энергетической эффективности системы. В системах передачи данных величину энергетической эффективности вводят как отношение пропускной способности к общей затрачиваемой мощности системой связи [6]-[7]. Оптимальное значение энергетической эффективности в системе связи позволяет передать данные с наименьшими затратами энергии. В общем случае под энергетической эффективностью системы понимают снижении затрачиваемой энергии при обеспечении заданных характеристик [8].

В работе [3] рассмотрено распределение мощности в многопозиционной MIMO системе на основе критерия минимума суммарной излучаемой мощности при условии, что среднеквадратические ошибки оценивания координат не превышают заданных значений. Такой подход является оптимизацией энергетической эффективности для радиолокационного сопровождения объектов.

В данной работе рассматривается задача обнаружения объектов в радиолокационной системе. В качестве характеристики системы рассматривается вероятность правильного обнаружения в заданной области пространства при заданном уровне ложной тревоги. Необходимые вероятностные характеристики достигаются при определенном пороговом отношение сигнал/шум в приемнике радиолокатора [9]. Если рассматривать сеть радиолокаторов, осуществляющую обнаружение объектов в заданной области пространства, то оптимизация энергетической эффективности будет заключаться в обеспечении уровня отношения сигнал/шум не ниже требуемого при минимальных затратах общей энергии. В работе рассматривается некооперативная радиолокационная сеть с произвольной геометрией расположения радиолокационных узлов. При этом радиолокаторы сети осуществляют независимое зондирование пространства. Рассмотрены варианты оптимизации ресурсов без ограничения и с ограничением бюджета энергии на отдельных узлах радиолокационной сети.

2. Модель системы и энергетическая эффективность

Рассмотрим многопозиционную радиолокационную сеть, состоящую из N радиолокационных узлов, которые имеют произвольное, но фиксированное положение в пространстве. Координаты n-го узла в декартовой системе координат представим в виде двухмерного вектора $\mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^2, \quad n = 1,\ldots,N$. Все радиолокаторы работают некооперативно, т.е. каждый узел излучает и принимает сигналы независимо от других, используя ортогональные сигналы. Задачей радиолокационной сети является осуществление обзора и обнаружение объектов в заданной области пространства $\mathcal{S}$.

Энергию, излучаемую *n*-ым радиолокатором в направлении θ, обозначим $E_n(\theta)$. Задачей оптимизации является получение распределения энергий $E_1(\theta),\dots E_N(\theta)$ в диапазоне углов $\theta \in [0,2\pi]$, при котором обеспечивается наилучшая или оптимальная энергетическая эффективность радиолокационной сети. Под оптимальной ***энергетической эффективностью*** радиолокационной сети понимаем обеспечение качества обзора пространства не ниже заданного в области обзора сети $\mathcal{S}$ с минимальными затратами суммарной излучаемой энергии E_{total}. Функционал суммарной излучаемой энергии запишем в виде

$$E_{total}(E_1(\theta),\dots,E_N(\theta)) = \frac{1}{2\pi}\sum_{n=1}^{N}\int_0^{2\pi} E_n(\theta)\,d\theta\,. \qquad (1)$$

Качество обнаружения определяется вероятностью обнаружения объекта и зависит от отношения сигнал/шум, которое в свою очередь пропорционально энергии принятого сигнала. Рассмотрим объект, находящийся в точке, принадлежащей области обслуживания радиолокационной сети и описываемой вектором $\mathbf{x} \in \mathcal{S}$. Отношение сигнал/шум для *n*-го радиолокационного узла, при облучении данного объекта, может быть записано как

$$\rho_n(\mathbf{x}) = \beta\frac{E_n(\theta_n(\mathbf{x}))}{R_n^4(\mathbf{x})}, \qquad (2)$$

где $R_n(\mathbf{x})$ - расстояние от *n*-го узла до точки **x**, которое равно $R_n(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}-\mathbf{x}_n\|$, где $\|.\|$ - норма вектора второго порядка, $\theta_n(\mathbf{x})$ - направление прихода сигнала от объекта, находящегося в точке **x**, для *n*-го радиолокатора, β – коэффициент, который связывает излучаемую энергию и отношение сигнал/шум, с учетом усиления сигнала в антенне, потерь в тракте и на трассе распространения радиоволн, эффективной поверхности рассеяния и шума приемного устройства. Тогда функции распределения энергий радиолокационной сети $E_1(\theta),\dots E_N(\theta)$ можно найти, исходя из следующей задачи вариационного исчисления

$$\begin{aligned} &\min_{\{E_n(\theta)\}_{n=1}^N} E_{total}(E_1(\theta),\dots,E_N(\theta)),\\ &s.t.\quad \varphi\left(\rho_1(\mathbf{x}),\dots,\rho_N(\mathbf{x})\right) \ge \rho_0,\quad \forall \mathbf{x}\in\mathcal{S}, \end{aligned} \qquad (3)$$

где $\varphi\left(\rho_1(\mathbf{x}),\dots,\rho_N(\mathbf{x})\right)$ - функция, зависящая от способа объединения радиолокационной информации на узлах сети. Например, для случая выбора узла с наилучшим отношением сигнал/шум получим $\varphi\left(\rho_1(\mathbf{x}),\dots,\rho_N(\mathbf{x})\right) = \max[\rho_1(\mathbf{x}),\dots,\rho_N(\mathbf{x})]$. Или в случае некогерентного суммирования сигналов, полученных на различных узлах, можно считать $\varphi\left(\rho_1(\mathbf{x}),\dots,\rho_N(\mathbf{x})\right) = \gamma\sum_{n=1}^{N}\rho_n(\mathbf{x})$, где γ – коэффициент, учитывающий потери на некогерентное суммирование *N* сигналов.

Задача (3) представляет собой минимизацию суммарной излучаемой энергии радиолокационной сетью E_{total} при условии, что в каждой точке пространства $\mathbf{x} \in \mathcal{S}$,

принадлежащей области обслуживания, отношение сигнал/шум не ниже заданного уровня ρ_0, что позволяет обеспечить требуемое качество обнаружения.

Постановка задачи (3) не ограничивает энергетические ресурсы радиолокационной сети. На практике такое ограничение всегда присутствует и заключается в том, что суммарная энергия, излучаемая одним радиолокатором, не должна превышать некоторой величины, которую будем называть бюджетом энергии радиолокационного узла. Тогда задача вариационного исчисления формулируется следующим образом

$$\begin{aligned} &\min_{\{E_n(\theta)\}_{n=1}^N} E_{total}(E_1(\theta),\ldots,E_N(\theta)), \\ &s.t. \quad \varphi\left(\rho_1(\mathbf{x}),\ldots,\rho_N(\mathbf{x})\right) \geq \rho_0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{S}, \\ &\int_0^{2\pi} E_n(\theta)\, d\theta \leq E_0, \quad n = 1,\ldots,N. \end{aligned} \tag{4}$$

Строгое обоснование и решение задач распределения энергии (3) и (4) требует использования аппарата вариационного исчисления и представляется достаточно сложным, особенно для задачи (4). Однако на практике непрерывные функции распределения энергии можно заменить дискретными величинами, а, например, при электронном сканировании с дискретной перестройкой луча такой подход является естественным. Поэтому, целесообразно рассмотреть постановку задачи оптимизации энергетической эффективности для дискретных величин распределения энергии.

3. Оптимизация энергетической эффективности

Будем полагать, что каждый радиолокационный узел формирует набор дискретных лучей для кругового обзора пространства в направлениях $\theta_1,\ldots, \theta_M$. Общее количество лучей, формируемое n-ым радиолокатором, равное M, и положения лучей $\theta_1,\ldots, \theta_M$ полагаются одинаковыми для всех радиолокаторов. Диаграмма направленности m-го луча для n-го радиолокатора описывается функцией $f_m(\theta-\theta_m)$, и без ограничения общности будем полагать, что диаграммы направленностей всех лучей одинаковы, т.е. $f_m(\theta-\theta_m) = f(\theta-\theta_m)$.

Энергию, излучаемую в m-ом направлении на n-ом радиолокаторе, обозначим как $E_{n,m}$. Задачей оптимизации является получить такое распределение энергий $E_{n,m}$ $n=1,\ldots,N$, $m=1,\ldots,M$, при котором обеспечивается оптимальная энергетическая эффективность радиолокационной сети. Введем обозначения $\mathbf{e}_n = [E_{n,1},\ldots E_{n,M}]^T \in \mathbb{R}^M$, $\mathbf{e}_n \geq \mathbf{0}$ - вектор распределения энергии по различным направлениям для n-го радиолокатора с неотрицательными элементами, где $(.)^T$ – операция транспонирования, $\mathbf{0}$ – нулевой вектор. Тогда суммарную излучаемую энергию, являющуюся целевой функцией задачи оптимизации энергетической эффективности, запишем в виде

$$E_{total}(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N) = \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T \mathbf{e}_n\,, \tag{5}$$

где $\mathbf{1}$ – единичный вектор, содержащий единицы во всех элементах.

Качество обнаружения будем характеризовать отношением сигнал/шум, вычисляемое для точек области $\mathcal{S}$. Область обслуживания сети $\mathcal{S}$ покроем дискретной сеткой с координатами ячеек $\tilde{\mathbf{x}}_j \in \mathbb{R}^2, \quad j = 1,\ldots,J$, где J – общее количество ячеек сетки. Обозначим $R_n(\tilde{\mathbf{x}}_j) = \| \tilde{\mathbf{x}}_j - \mathbf{x}_n \|$ - расстояние от n-го радиолокатора до j-ой ячейки, $\tilde{\theta}_{n,j}$ - направление прихода сигнала в n-ый радиолокатор от объекта находящегося в точке $\tilde{\mathbf{x}}_j$, $m(n,j)$ - номер луча для n-го радиолокатора в направлении на j-ую ячейку. Отношение сигнал/шум в приемнике n-го радиолокатора для сигнала, отраженного от объекта, находящегося в точке $\tilde{\mathbf{x}}_j$ запишем следующим образом

$$\rho_{n,j} = \beta \frac{E_{n,m(n,j)} f\left(\tilde{\theta}_{n,j} - \theta_{m(n,j)}\right)}{R_n^4\left(\tilde{\mathbf{x}}_j\right)} = \alpha_{n,j} E_{n,m(n,j)}. \tag{6}$$

Выражение (6) перепишем в виде скалярного произведения векторов

$$\rho_{n,j} = \mathbf{a}_{n,j}^T \mathbf{e}_n, \tag{7}$$

где $\mathbf{a}_{n,j} = [0,\ldots,0,\alpha_{n,j},0,\ldots 0]^T$ - вектор размерности $M\times 1$, в котором только один элемент с индексом $m(n,j)$ является ненулевым и равным $\alpha_{n,j}$, а остальные нули.

Используя целевую функцию (5), задачу оптимизации энергетической эффективности можно математически сформулировать в следующем виде

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T \mathbf{e}_n, \\ &s.t. \quad \varphi\left(\rho_{1,j},\ldots,\rho_{N,j}\right) \geq \rho_0, \quad j = 1,\ldots,J, \\ &\qquad \mathbf{e}_n \geq 0, \quad n = 1,\ldots,N. \end{aligned} \tag{8}$$

где, аналогично (3), $\varphi\left(\rho_{1,j},\ldots,\rho_{N,j}\right)$ - функция, зависящая от способа объединения сигналов в радиолокационной сети.

Будем рассматривать два способа объединения сигналов. Первый способ – это выбор радиолокатора для каждой точки пространства с максимальным отношением сигнал/шум, тогда

$$\varphi\left(\rho_{1,j},\ldots,\rho_{N,j}\right) = \max\left[\rho_{1,j},\ldots,\rho_{N,j}\right] = \max\left[\mathbf{a}_{1,j}^T \mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{a}_{N,j}^T \mathbf{e}_N\right]. \tag{9}$$

Условие $\max\left[\mathbf{a}_{1,j}^T \mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{a}_{N,j}^T \mathbf{e}_N\right] \geq \rho_0$ означает, что требуемое отношение сигнал/шум обеспечивает хотя бы один радиолокатор в радиолокационной сети для $\forall j \in [1,\ldots,J]$.

Второй способ заключается в суммировании по мощности сигналов, приятых различными радиолокаторами для каждого пространственного элемента

$$\varphi\left(\rho_{1,j},\ldots,\rho_{N,j}\right) = \gamma \sum_{n=1}^{N} \rho_{n,j} = \gamma \sum_{n=1}^{N} \mathbf{a}_{n,j}^T \mathbf{e}_n. \tag{10}$$

Отметим, что целевая функция в (8) является линейной функцией от *NM* параметров. Функции, входящие в условия (9) или (10), являются выпуклыми, а (10) также является линейной функцией.

Рассмотрим оптимизационную задачу (8) в случае, если $\varphi\left(\rho_{1,j},\ldots,\rho_{N,j}\right)$ задана в виде (9). Данная задача представляется в следующем виде

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T \mathbf{e}_n, \\ &s.t. \quad \max\left[\mathbf{a}_{1,j}^T \mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{a}_{N,j}^T \mathbf{e}_N\right] \geq \rho_0, \quad j=1,\ldots,J, \\ &\qquad \mathbf{e}_n \geq 0, \quad n=1,\ldots,N. \end{aligned} \tag{11}$$

Оптимизационная задача (11) является невыпуклой несмотря на то, что целевая функция и функции, входящие в ограничивающие условия, являются выпуклыми. Однако, множество точек в *NM*-мерном пространстве, описываемое неравенством $\max\left[\mathbf{a}_{1,j}^T \mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{a}_{N,j}^T \mathbf{e}_N\right] \geq \rho_0$ является невыпуклым множеством. Для задач невыпуклого программирования не существует общего метода решения, обладающего полиномиальной сложностью. Тем не менее, для *j*-ой ячейки можно выбрать радиолокатор с номером n_j, у которого расстояние $\|\mathbf{x}_{n_j} - \tilde{\mathbf{x}}_j\|$ минимально, а, следовательно, данный радиолокатор может обслуживать *j*-ую ячейку с минимальными затратами энергии. В общем случае для каждой ячейки *j* области S можно определить радиолокатор n_j с наибольшим коэффициентом передачи $\alpha_{n_j,j}$. При этом кроме расстояния учитывается также влияние диаграмм направленностей.

Тогда оптимизационную задачу (11) можно переписать в виде

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T \mathbf{e}_n, \\ &s.t. \quad \mathbf{a}_{n_j,j}^T \mathbf{e}_{n_j} \geq \rho_0, \quad j=1,\ldots,J, \\ &\qquad \mathbf{e}_n \geq 0, \quad n=1,\ldots,N, \end{aligned} \tag{12}$$

где $n_j = \arg\max[\alpha_{1,j},\ldots\alpha_{N,j}]$ - номер радиолокатора с максимальным коэффициентом передачи для *j*-ой ячейки.

Задача (12) является задачей линейного программирования и решается с помощью стандартных алгоритмов на основе метода внутренней точки [10].

Если использовать суммирование сигналов, принятых на различных узлах сети на основе (10), то задача оптимизации представляется следующим образом

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T \mathbf{e}_n, \\ &s.t. \quad \sum_{n=1}^{N} \mathbf{a}_{n,j}^T \mathbf{e}_n \geq \rho_0/\gamma, \quad j=1,\ldots,J, \\ &\qquad \mathbf{e}_n \geq 0, \quad n=1,\ldots,N \end{aligned} \tag{13}$$

и также является задачей линейного программирования.

Отметим, что постановка задачи (8) и полученные в результате частные задачи (12) и (13) не используют ограничение излучаемой энергии отдельными радиолокаторами сети. Однако, на практике такое ограничение, как правило, является необходимым, так как мощность передающего устройства и время обзора пространства являются ограниченными. Будем считать, что бюджет энергии для одного узла ограничен величиной E_0. Учитывая, что суммарная энергия, излучаемая *n*-ым узлом, равна $\mathbf{1}^T\mathbf{e}_n$, задача оптимизации с ограничением энергии записывается в виде

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T\mathbf{e}_n, \\ &s.t. \quad \varphi\left(\rho_{1,j},\ldots,\rho_{N,j}\right) \geq \rho_0, \quad j=1,\ldots,J, \\ &\qquad \mathbf{1}^T\mathbf{e}_n \leq E_0, \quad \mathbf{e}_n \geq \mathbf{0}, \quad n=1,\ldots,N. \end{aligned} \tag{14}$$

Используя выбор радиолокатора с максимальным отношением сигнал/шум, получаем следующую оптимизационную задачу

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T\mathbf{e}_n, \\ &s.t. \quad \max\left[\mathbf{a}_{1,j}^T\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{a}_{N,j}^T\mathbf{e}_N\right] \geq \rho_0, \quad j=1,\ldots,J, \\ &\qquad \mathbf{1}^T\mathbf{e}_n \leq E_0, \quad \mathbf{e}_n \geq \mathbf{0}, \quad n=1,\ldots,N. \end{aligned} \tag{15}$$

Множества, описываемые условиями $\max\left[\mathbf{a}_{1,j}^T\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{a}_{N,j}^T\mathbf{e}_N\right] \geq \rho_0$, $j=1,\ldots,J$, являются невыпуклыми множествами. В данном случае сделать переход от условия $\max\left[\mathbf{a}_{1,j}^T\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{a}_{N,j}^T\mathbf{e}_N\right] \geq \rho_0$ к условию с линейной функцией, так же как это сделано в (12), не представляется возможным из-за ограниений на энергии отдельных радиолокаторов, что может приводить к перераспределению областей обслуживания отдельных узлов. Таким образом, решение задачи (15) является более сложным, так как ее невозможно привести к задаче выпуклого программирования и ее решение не будет рассматриваться в данной работе.

Для случая суммирования мощностей на всех радиолокационных узлах получаем следующую задачу оптимизации энергетической эффективности

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}^T\mathbf{e}_n, \\ &s.t. \quad \sum_{n=1}^{N} \mathbf{a}_{n,j}^T\mathbf{e}_n \geq \rho_0/\gamma, \quad j=1,\ldots,J, \\ &\qquad \mathbf{1}^T\mathbf{e}_n \leq E_0, \quad \mathbf{e}_n \geq \mathbf{0}, \quad n=1,\ldots,N. \end{aligned} \tag{16}$$

Целевая функция в (16) является линейной функцией, а все условия представляются неравенствами с линейными функциями, что приводит к оптимизационной задаче линейного программирования.

Отметим, что задачи оптимизации (15) и (16) могут быть не совместными. Это означает, что выделенного бюджета недостаточно для обеспечения требуемого качества обнаружения.

4. Численные результаты

Оптимизацию энергетической эффективности радиолокационной сети рассмотрим на следующем примере. Пусть сеть состоит из пяти радиолокационных узлов (N=5) и обслуживает заданную область, т.е. радиолокаторы сети должны выполнять обнаружение объектов. На рисунке 1 показано расположение узлов и выделена цветом область обслуживания сети. Количество лучей на каждом радиолокаторе равно M=50, которые перекрывают всю угловую область 360 град, т.е. луч имеет ширину равную 7,2 град. В рассматриваемом примере будем считать, что лучи имеют идеальную прямоугольную форму в зависимости от азимута.

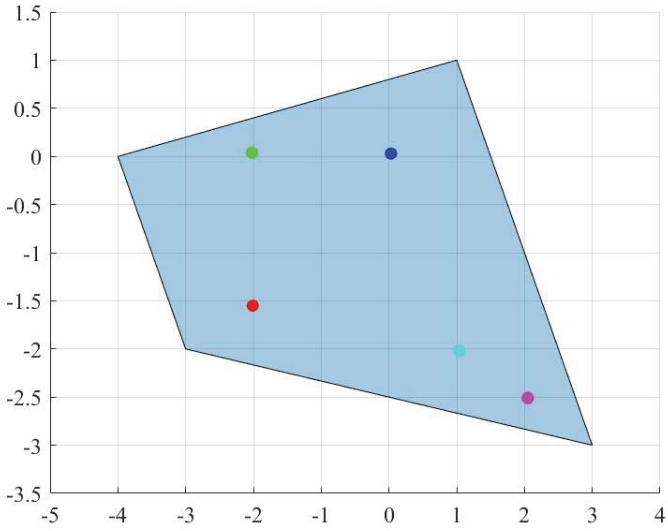


Рис. 1. Расположение узлов и область обслуживания.

На рисунках 2-4 показаны распределения энергии для различных радиолокационных узлов, полученные в результате решения оптимизационных задач (12), (13) и (16), соответственно. Цвета кривых на этих рисунках соответствуют цвету радиолокационного узла на рисунке 1. На рисунке 2 представлены азимутальные зависимости энергии для каждого радиолокационного узла для оптимизационной задачи (12). Рассмотрен случай, когда для каждого элемента области наблюдения происходит выбор радиолокатора с максимальным отношением сигнал/шум. Область наблюдения в этом случае может быть разделена на области ответственности, в каждой из которых обнаружение осуществляется определенным узлом системы. При этом определение областей ответственности для каждого радиолокатора осуществляется на основании минимизации расстояния от точки наблюдения до всех узлов системы. Излучаемая энергия для каждого радиолокатора в определенном направлении определяется в

соответствии с выражением (2). Таким образом, обеспечивается требуемое качество обнаружения на границах областей ответственности для каждого узла системы.

На рисунке 3 представлены азимутальные зависимости энергии для каждого радиолокационного узла при использовании суммирования сигналов, принятых на различных узлах сети на основе выражения (10), при минимизации общей излучаемой энергии сети. Из полученных результатов видно, что существенного уменьшения излучаемой энергии удается достичь в направлениях на области, находящиеся между несколькими узлами. Эти области характерны примерно одинаковыми уровнями принимаемых сигналов на двух ближайших позициях для предыдущего случая. Поэтому суммирование сигналов, принимаемых различными узлами, приводит к энергетическому выигрышу. При этом в направлениях, где основной вклад в принимаемый сигнал обеспечивается одним радиолокационным узлом, существенного изменения излучаемой энергии не наблюдается.

Таким образом, в рассматриваемом примере выигрыш суммарной энергии системы по сравнению со случаем выбора радиолокатора с максимальным отношением сигнал/шум для каждого элемента области наблюдения составил примерно 2,4 дБ. Как и в предыдущем примере, отсутствие ограничения ресурсов на каждой позиции приводит к существенному различию излучаемой энергии на разных узлах. Это происходит из-за особенностей границ области обзора сети и расположения радиолокационных узлов в ней.

На рисунке 4 приведены азимутальные зависимости энергии для каждого радиолокационного узла при использовании суммирования сигналов, принятых на различных узлах сети, при минимизации общей излучаемой энергии сети для случая ограничения ресурсов на каждом радиолокационном узле. Результаты моделирования показывают, что при незначительном увеличении общей энергии системы (в данном случае не более 1 дБ), происходит перераспределение излучаемой энергии между узлами системы, что в некоторых практических случаях может быть весьма значимо.

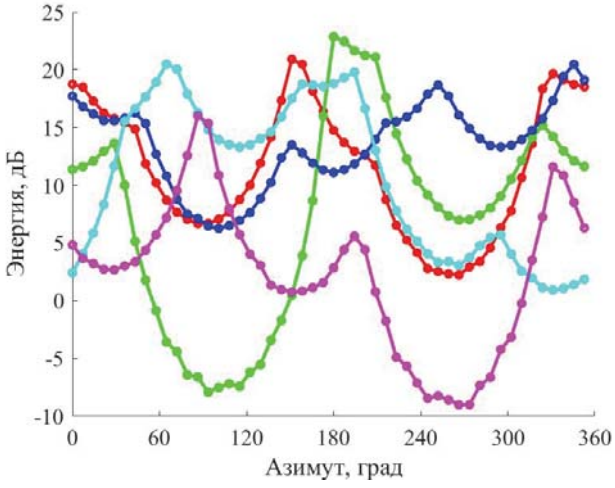


Рис. 2. Распределение энергии на узлах для задачи (12).

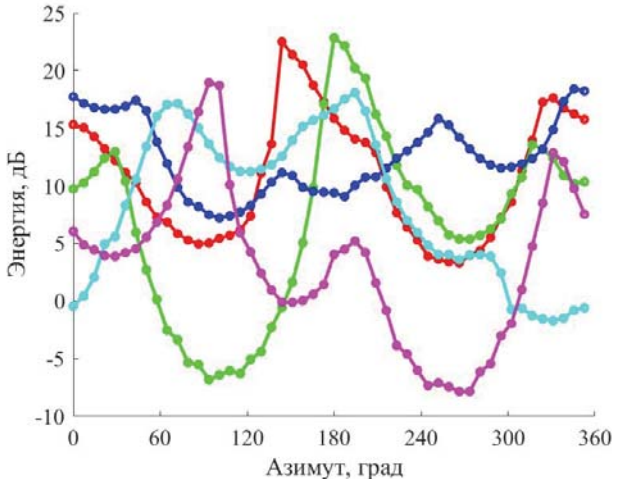


Рис. 3. Распределение энергии на узлах для задачи (13).

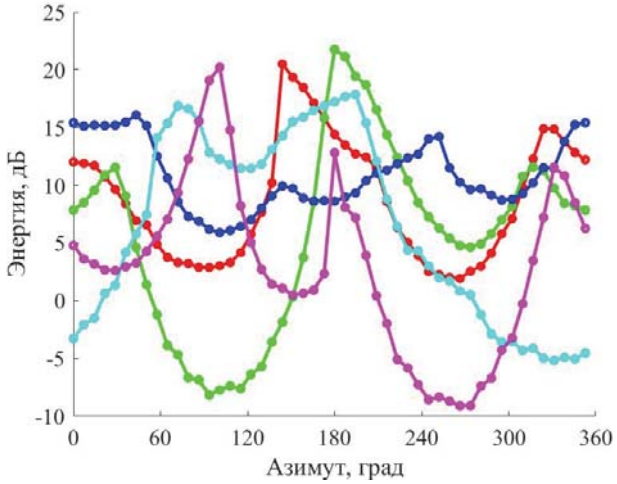


Рис. 4. Распределение энергии на узлах для задачи (16).

5. Заключение

В данной работе рассматривается распределение энергии в многопозиционной радиолокационной сети с некооперативным приемом сигналов. В качестве целевой функции при оптимизации используется суммарная излучаемая энергия при условии, что отношение сигнал/шум во всей области обслуживания не ниже некоторого заданного уровня. Рассматривается задача без ограничения и с ограничением энергии одного радиолокатора, а также два способа объединения информации в радиолокационной сети: выбор узла с наилучшим отношением сигнал/шум и некогерентное суммирование сигналов от всех узлов.

Литература

1. Черняк В.С. Многопозиционная радиолокация. М.: Радио и связь, 1993. - 416 с.

2. Godrich H., Petropulu A.P., Poor H.V. Power allocation strategies for target localization in distributed multiple-radar architectures // IEEE Trans. on Signal Processing, 2011, Vol. 59, No. 7. - Pp. 3226-3240.
3. Song X., Willett P., Zhou S. Optimal power allocation for MIMO radars with heterogeneous propagation losses // 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 25-30 March, 2012, Kyoto, Japan. - Pp. 12465-2468.
4. Garcia N., Haimovich A.M., Coulon M., Lops M. Resource allocation in MIMO radar with multiple targets for non-coherent localization // IEEE Trans. on Signal Processing, 2014, Vol. 62, No. 10. - Pp. 2656-2666.
5. Yu Y., Sun S., Madan R.N., Petropulu A. Power allocation and waveform design for the compressive sensing based MIMO radar // IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2014, Vol. 50, No. 2. - Pp. 898-909.
6. Zappone A., Jorswieck E. Energy efficiency in wireless networks via fractional programming theory // Foundations and Trends in Communications and Information Theory, 2015, Vol. 11, No. 3-4. - Pp. 185–396.
7. Zappone A., Energy-efficient power control: a look at 5G wireless technologies / Zappone A., Sanguinetti L., Bacci G., Jorswieck E., Debbah M. // IEEE Trans. on Signal Processing, 2016, Vol. 67, No. 7. – Pp. 1668-1683.
8. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения. ГОСТ 31532-2012, Москва, 2019. – 7 с.
9. Теоретические основы радиолокации. Под редакцией Ширмана Я.Д. Учебное пособие для вузов. М.: «Советское Радио», 1970. – 560 с.
10. Boyd S., Vandenberghe L., Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004. – 716 p.

REFERENCES

1. Chernyak, V.S., Fundamental of Multisite Radar Systems: Multistatic Radars and Multi Radar Systems. London, U.K.: CRC, 1998. – 410 p.
2. Godrich, H., Petropulu, A.P., Poor, H.V. Power allocation strategies for target localization in distributed multiple-radar architectures // IEEE Trans. on Signal Processing, 2011, Vol. 59, No. 7. - Pp. 3226-3240.
3. Song, X., Willett, P., Zhou, S. Optimal power allocation for MIMO radars with heterogeneous propagation losses // 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 25-30 March, 2012, Kyoto, Japan. - Pp. 12465-2468.
4. Garcia, N., Haimovich, A.M., Coulon, M., Lops, M. Resource allocation in MIMO radar with multiple targets for non-coherent localization // IEEE Trans. on Signal Processing, 2014, Vol. 62, No. 10. - Pp. 2656-2666.
5. Yu, Y., Sun, S., Madan, R.N., Petropulu, A. Power allocation and waveform design for the compressive sensing based MIMO radar // IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2014, Vol. 50, No. 2. - Pp. 898-909.
6. Zappone, A., Jorswieck, E. Energy efficiency in wireless networks via fractional programming theory // Foundations and Trends in Communications and Information Theory, 2015, Vol. 11, No. 3-4. - Pp. 185–396.
7. Zappone, A., Energy-efficient power control: a look at 5G wireless technologies / Zappone, A., Sanguinetti, L., Bacci, G., Jorswieck, E., Debbah, M. // IEEE Trans. on Signal Processing, 2016, Vol. 67, No. 7. – Pp. 1668-1683.
8. Energy conservation. Energy efficiency. Composition of indicators. Basic concepts. GOST 31532-2012, Moscow, 2019. – 7 p.
9. Theoretical fundamental of radar. Edited by Shirman Y.D. Uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: «Sovetskoe Radio», 1970. – 560 p.
10. Boyd S., Vandenberghe L., Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004. – 706 p.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ СКОРОСТЕЙ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ

Ануфриев А.А., Севидов В.В., Чиркин П.М., Шипунов В.А.

[1]Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен алгоритм определения векторов скоростей двух космических аппаратов (КА) с использованием четырех земных станций (ЗС) и излучающей опорной реперной станции (ИОРС). На основе выражений для доплерровских сдвигов частот составляют систему из шести независимых уравнений. Результатом решения системы уравнений является векторы скоростей двух КА.

Ключевые слова: алгоритм, определение векторов скоростей, космический аппарат, земная станция, опорная реперная станция.

AN ALGORITHM FOR DETERMINING THE VELOCITY VECTORS OF TWO SPACECRAFT USING FOUR EARTH STATIONS AND A RADIATING REFERENCE REFERENCE STATION

Anufriev A.A., Sevidov V.V., Chirkin P.M., Shipunov V.A.

Military Academy of telecommunications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny
Saint-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article presents an algorithm for determining the velocity vectors of two spacecraft using four Earth stations and a radiating reference reference station. Based on the expressions for Doppler frequency shifts, a system of six independent equations is compiled. The result of solving the system of equations is the velocity vectors of two spacecraft..

Keywords: algorithm, determination of velocity vectors, spacecraft, earth station, reference reference station.

1. Введение

При прогнозе координат КА учитывают ряд факторов, приводящих к отклонениям КА от идеальной (Кеплеровой) орбиты. В качестве таких факторов, например, для КА на низких орбитах выступают: влияние сопротивления атмосферы Земли, светового давления, притяжения планет и др. Таким образом, определение координат ОКА и СКА в начальный момент времени t_0 с высокой точностью является важной задачей, которая решена в заявленном техническом решении.

Особенность разработанного алгоритма определения векторов скоростей двух КА с использованием четырех ЗС и ИОРС заключается в том, что одновременно оцениваются координаты основного (ОКА) и смежного космического аппарата (СКА).

2. Постановка задачи

Основополагающей предпосылкой настоящего изобретения является наличие помимо ОКА S_1, через который организуется канал связи между земными станциями, СКА S_2, который способен ретранслировать те же самые радиоизлучения что и ОКА, но

с большим ослаблением и другой частотой переноса [1–5]. Таким образом, возможно получение за счет корреляционной обработки радиосигналов значения доплеровских сдвигов частот между радиосигналами принятыми от ОКА S_1 и СКА S_2, принятых радиосигналов после их ретрансляции ОКА S_1 и СКА S_2 соответственно для каждой из выбранных ЗС I_n [6-10]. Кроме того, в настоящем изобретении используют значения сдвигов частот между излученным и принятым тестовым радиосигналом ИОРС после его ретрансляции ОКА и СКА соответственно. Предполагается, что координаты ОКА и СКА предварительно рассчитаны

На рисунке 1 представлена геометрическая основа разработанного алгоритма включающая позиции ОКА S_1, и СКА S_2 , земных станций I_n и ПРТС K.

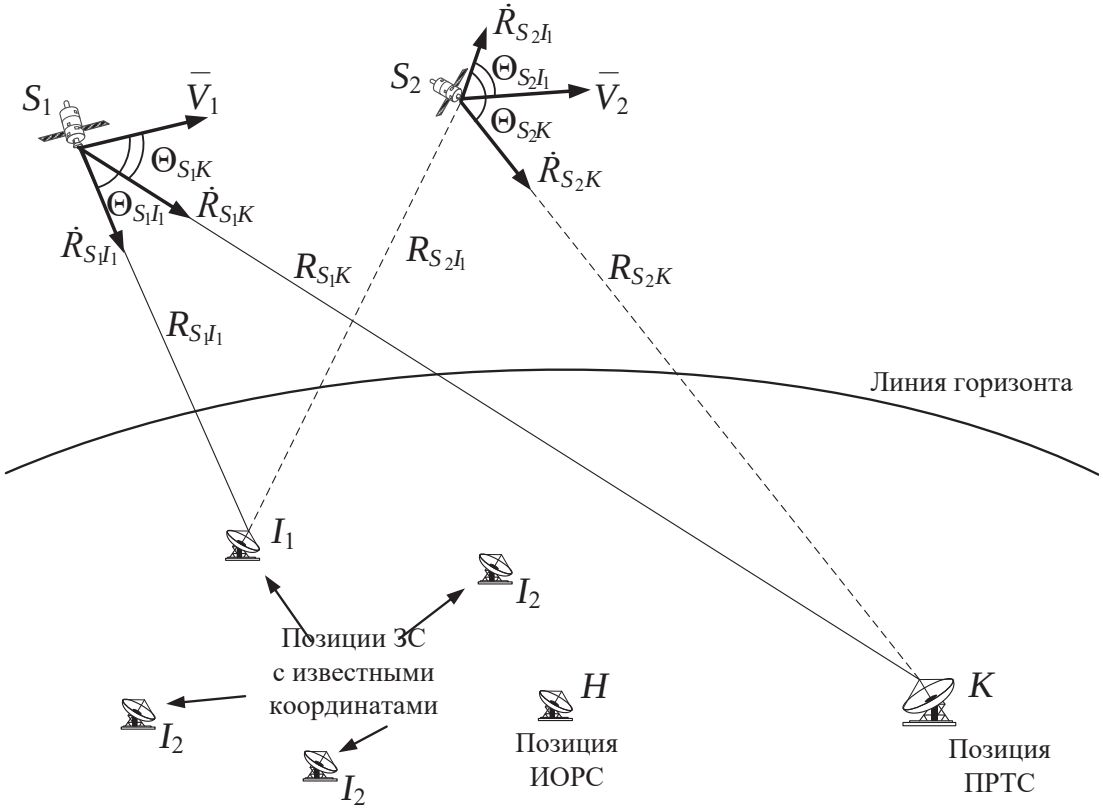


Рис. 1 Геометрическая основа разработанного алгоритма

3. Описание разработанного способа

Для определения ортогональных составляющих векторов скорости ОКА $\dot{x}_1$, $\dot{y}_1$, $\dot{z}_1$ и СКА $\dot{x}_2$, $\dot{y}_2$, $\dot{z}_2$ в момент времени t_0, возможно использовать ПРТС K, размещенную на позиции с известными координатами x_K, y_K, z_K, ИОРС H, размещенную на позиции с известными координатами x_H, y_H, z_H, а также не менее четырех выбранных ЗС I_n, размещенных на позициях с известными координатами x_{In}, y_{In}, z_{In}. Схема разработанного алгоритма представлена на рисунке 2.

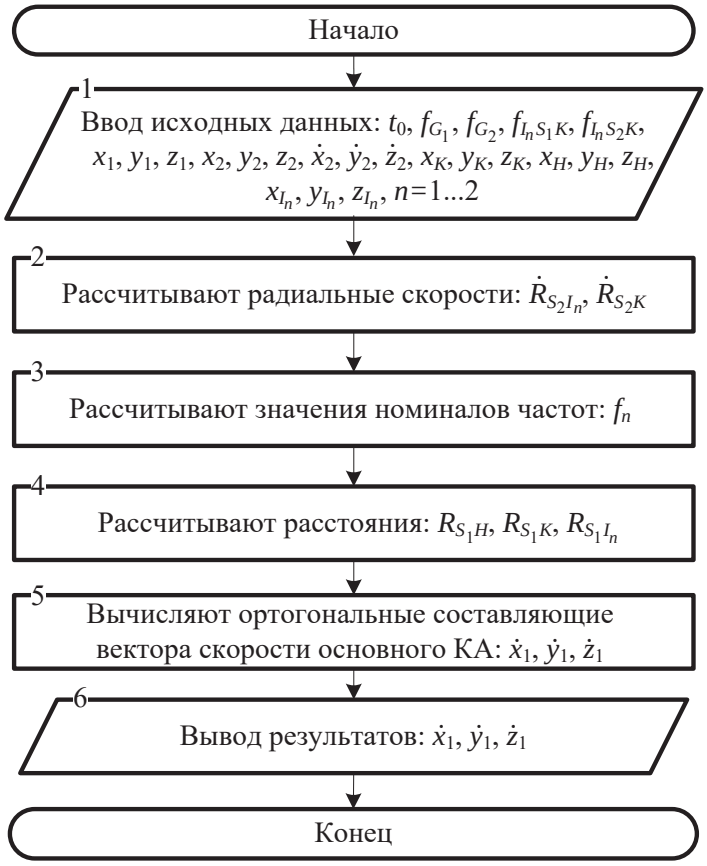


Рис. 2 Схема разработанного алгоритма

В качестве примера представлен вариант с четырьмя ЗС ($n = 1…4$) и ИОРС как минимально необходимого состава для однозначного одномоментного определения векторов скорости ОКА $\dot{x}_1,\ \dot{y}_1,\ \dot{z}_1$ и СКА $\dot{x}_2,\ \dot{y}_2,\ \dot{z}_2$.

С помощью корреляционной обработки радиосигналов в ПРТС*К*измеряют значения номиналов частот $f_{I_nS_1K}$ и $f_{I_nS_2K}$ принятых радиосигналов *n*-х ЗС I_nпосле их ретрансляции ОКА и СКА соответственно, а также значения номиналов частот f_{HS_1K} и f_{HS_2K} принятых тестовых радиосигналов ИОРС *H* после их ретрансляции ОКА и СКА соответственно.

Для номиналов частот $f_{I_nS_1K}$ и $f_{I_nS_2K}$ справедливы аналитические выражения:

$$f_{I_nS_1K} = f_n + f_{D_{I_nS_1}} + f_{G_1} + f_{D_{I_nS_1K}}, \quad (1)$$

$$f_{I_nS_2K} = f_n + f_{D_{I_nS_2}} + f_{G_2} + f_{D_{I_nS_2K}}, \quad (2)$$

где f_n – значения номиналов частот излучаемых каждой *n*-й ЗСI_n; $f_{D_{I_nS_1}}$ и $f_{D_{I_nS_2}}$ – доплеровские сдвиги частот на входе ОКА и СКА соответственно за счет их сближения (удаления) с (от) *n*-й ЗС I_n; f_{G1} и f_{G2} – заданные частоты сдвига рабочих частот ОКА и СКА соответственно; $f_{D_{I_nS_1K}}$ и $f_{D_{I_nS_2K}}$ – доплеровские сдвиги частот на выходе ОКА и СКА соответственно за счет их сближения (удаления) с (от) ПРТС*К*.

Для номиналов частот f_{HS_1K} и f_{HS_2K} принятых тестовых радиосигналов ИОРС *H* после их ретрансляции ОКА и СКА соответственно справедливы аналитические выражения:

$$f_{HS_1K} = f_H + f_{D_{HS_1}} + f_{G_1} + f_{D_{HS_1K}}, \quad (3)$$

$$f_{HS_2K} = f_H + f_{D_{HS_2}} + f_{G_2} + f_{D_{HS_2K}}, \quad (4)$$

где f_H – значение номинала частоты тестового радиосигнала излучаемого ИОРС; $f_{D_{HS_1}}$ – доплеровский сдвиг частоты на входе ОКА за счет его сближения (удаления) с (от) ИОРС*H*; $f_{D_{HS_1K}}$ – доплеровский сдвиг частоты на выходе ОКА за счет его сближения (удаления) с (от) ПРТС *K*, $f_{D_{HS_2}}$ – доплеровский сдвиг частоты на входе СКА за счет его сближения (удаления) с (от) ИОРС*H*; $f_{D_{HS_2K}}$ – доплеровский сдвиг частоты на выходе СКА за счет его сближения (удаления) с (от) ПРТС *K*.

Предполагают, что нестабильности генераторов частот ОКА и СКА известны и компенсируются. Влияние других эффектов на изменение частоты, например, гравитационный и релятивистский эффекты в рамках рассматриваемой задачи, пренебрежимо мало и поэтому не учитывают.

Для расчета ортогональных составляющих векторов скорости ОКА $\dot{x}_1$, $\dot{y}_1$, $\dot{z}_1$ и СКА $\dot{x}_2$, $\dot{y}_2$, $\dot{z}_2$ в момент времени t_0с использованием четырех ЗС и ИОРСразработан алгоритм, схема которого представлена на фиг. 2.

На этапе 1 производят ввод исходных данных, в качестве которых выступают: момент времени измерения t_0; координаты ПРТСx_K, y_K, z_K; координаты ОКА x_1, y_1 и z_1; координаты СКА x_2, y_2, z_2 в момент времени t_0;координаты четырех ЗС x_{In}, y_{In}, z_{In}, где $n = 1...4$; координаты ИОРС x_H, y_H, z_H; значения частот сдвига рабочих частот f_{G1} и f_{G2} ОКА и СКА соответственно; значения номиналов частот $f_{I_nS_1K}$ и $f_{I_nS_2K}$ принятых радиосигналов *n*-х ЗС I_n после их ретрансляции ОКА и СКА соответственно, значение номинала частоты f_H излученного тестового радиосигнала ИОРС *H*, значения номиналов частот f_{HS_1K} и f_{HS_2K} принятых тестовых радиосигналов ИОРС *H* после их ретрансляции ОКА и СКА соответственно.

На этапе 2 рассчитывают расстояния $R_{S_1I_n}$, R_{S_1K} и R_{S_1H} от и *n*-х ЗС I_n,НРТС *K*и ИОРС *H* до ОКА S_1 по формулам:

$$R_{S_1K} = \sqrt{(x_1 - x_K)^2 + (y_1 - y_K)^2 + (z_1 - z_K)^2}, \quad (5)$$

$$R_{S_1I_n} = \sqrt{(x_1 - x_{I_n})^2 + (y_1 - y_{I_n})^2 + (z_1 - z_{I_n})^2}, \quad (6)$$

$$R_{S_1H} = \sqrt{(x_1 - x_H)^2 + (y_1 - y_H)^2 + (z_1 - z_H)^2}. \quad (7)$$

На этапе 3 рассчитывают расстояния $R_{S_2I_n}$, R_{S_2K} и R_{S_2H} от и*n*-х ЗС I_n, НРТС *K* и ИОРС *H* до СКА S_2 по формулам:

$$R_{S_2K} = \sqrt{(x_2 - x_K)^2 + (y_2 - y_K)^2 + (z_2 - z_K)^2}, \quad (8)$$

$$R_{S_2I_n} = \sqrt{(x_2 - x_{I_n})^2 + (y_2 - y_{I_n})^2 + (z_2 - z_{I_n})^2}, \quad (9)$$

$$R_{S_2H} = \sqrt{(x_2 - x_H)^2 + (y_2 - y_H)^2 + (z_2 - z_H)^2}. \quad (10)$$

На этапе 4 составляют аналитические выражения для радиальных скоростей ОКА $\dot{R}_{S_1K}$ и $\dot{R}_{S_1H}$ относительно каждой ПРТС K и ИОРС H соответственно, а также для радиальных скоростей ОКА $\dot{R}_{S_2K}$ и $\dot{R}_{S_2H}$ относительно каждой ПРТС K и ИОРС H соответственно.

Для значений радиальной скорости $\dot{R}_{S_1K}$ возможно записать формулу:

$$\dot{R}_{S_1K} = |\overline{V}_1| \cos\Theta_{S_1K}. \quad (11)$$

Согласно теореме о скалярном произведении векторов справедливо равенство:

$$\cos\Theta_{S_1K} = \frac{(x_1 - x_K)\dot{x}_1 + (y_1 - y_K)\dot{y}_1 + (z_1 - z_K)\dot{z}_1}{\sqrt{(x_1 - x_K)^2 + (y_1 - y_K)^2 + (z_1 - z_K)^2}\sqrt{\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{z}_1^2}}. \quad (12)$$

Модуль вектора скорости основного КА $|\overline{V}_1|$ равен:

$$|\overline{V}_1| = \sqrt{\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{z}_1^2}. \quad (13)$$

Уравнение (11) с учетом (5), (12) и (13) преобразуют к виду:

$$\dot{R}_{S_1K} = \frac{(x_1 - x_K)\dot{x}_1 + (y_1 - y_K)\dot{y}_1 + (z_1 - z_K)\dot{z}_1}{R_{S_1K}}. \quad (14)$$

Для значений радиальной скорости $\dot{R}_{S_1H}$ возможно записать формулу:

$$\dot{R}_{S_1H} = |\overline{V}_1| \cos\Theta_{S_1H}. \quad (15)$$

Согласно теореме о скалярном произведении векторов справедливо равенство:

$$\cos\Theta_{S_1H} = \frac{(x_1 - x_H)\dot{x}_1 + (y_1 - y_H)\dot{y}_1 + (z_1 - z_H)\dot{z}_1}{\sqrt{(x_1 - x_H)^2 + (y_1 - y_H)^2 + (z_1 - z_H)^2}\sqrt{\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{z}_1^2}}. \quad (16)$$

Уравнение (15) с учетом (7), (13) и (16) преобразуют к виду:

$$\dot{R}_{S_1H} = \frac{(x_1 - x_H)\dot{x}_1 + (y_1 - y_H)\dot{y}_1 + (z_1 - z_H)\dot{z}_1}{R_{S_1H}}. \quad (17)$$

Для значений радиальной скорости $\dot{R}_{S_2K}$ возможно записать формулу:

$$\dot{R}_{S_2K} = |\overline{V}_2| \cos\Theta_{S_2K}. \quad (18)$$

Согласно теореме о скалярном произведении векторов справедливо равенство:

$$\cos\Theta_{S_2K} = \frac{(x_2 - x_K)\dot{x}_2 + (y_2 - y_K)\dot{y}_2 + (z_2 - z_K)\dot{z}_2}{\sqrt{(x_2 - x_K)^2 + (y_2 - y_K)^2 + (z_2 - z_K)^2}\sqrt{\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{z}_2^2}}. \quad (19)$$

Модуль вектора скорости основного КА $|\overline{V}_2|$ равен:

$$|\overline{V}_2| = \sqrt{\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{z}_2^2}. \quad (20)$$

Уравнение (18) с учетом (8), (19) и (20) преобразуют к виду:

$$\dot{R}_{S_2K} = \frac{(x_2 - x_K)\dot{x}_2 + (y_2 - y_K)\dot{y}_2 + (z_2 - z_K)\dot{z}_2}{R_{S_2K}}. \quad (21)$$

Для значений радиальной скорости $\dot{R}_{S_2H}$ возможно записать формулу:

$$\dot{R}_{S_2H} = | \overline{V}_2 | \cos\Theta_{S_2H}. \quad (22)$$

Согласно теореме о скалярном произведении векторов справедливо равенство:

$$\cos\Theta_{S_2H} = \frac{(x_2 - x_H)\dot{x}_2 + (y_2 - y_H)\dot{y}_2 + (z_2 - z_H)\dot{z}_2}{\sqrt{(x_2 - x_H)^2 + (y_2 - y_H)^2 + (z_2 - z_H)^2}\sqrt{\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{z}_2^2}}. \quad (23)$$

Уравнение (22) с учетом (10), (22) и (23) преобразуют к виду:

$$\dot{R}_{S_2H} = \frac{(x_2 - x_H)\dot{x}_2 + (y_2 - y_H)\dot{y}_2 + (z_2 - z_H)\dot{z}_2}{R_{S_2H}}. \quad (24)$$

На этапе 5 составляют аналитические выражения для радиальных скоростей $\dot{R}_{S_1I_n}$ и $\dot{R}_{S_2I_n}$ ОКАS_1 и СКА S_2относительно каждой из n-й ЗСI_n соответственно.

Для значений радиальных скоростей $\dot{R}_{S_1I_n}$ ОКА S_1 возможно записать формулы:

$$\dot{R}_{S_1I_n} = | \overline{V}_1 | \cos\Theta_{S_1I_n} \quad (25)$$

Согласно теореме о скалярном произведении векторов справедливы равенства:

$$\cos\Theta_{S_1I_n} = \frac{(x_1 - x_{I_n})\dot{x}_1 + (y_1 - y_{I_n})\dot{y}_1 + (z_1 - z_{I_n})\dot{z}_1}{\sqrt{(x_1 - x_{I_n})^2 + (y_1 - y_{I_n})^2 + (z_1 - z_{I_n})^2}\sqrt{\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{z}_1^2}}. \quad (26)$$

Модуль вектора скорости основного КА $| \overline{V}_1 |$ равен:

$$| \overline{V}_1 | = \sqrt{\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{z}_1^2}. \quad (27)$$

Уравнение (25) с учетом (6), (26) и (27) преобразуют к виду:

$$\dot{R}_{S_1I_n} = \frac{(x_1 - x_{I_n})\dot{x}_1 + (y_1 - y_{I_n})\dot{y}_1 + (z_1 - z_{I_n})\dot{z}_1}{R_{S_1I_n}}. \quad (28)$$

Для значений радиальных скоростей $\dot{R}_{S_2I_n}$ смежного КА S_2 возможно записать формулы:

$$\dot{R}_{S_2I_n} = | \overline{V}_2 | \cos\Theta_{S_2I_n}. \quad (A.29)$$

Согласно теореме о скалярном произведении векторов [6] справедливы равенства:

$$\cos\Theta_{S_2I_n} = \frac{(x_2 - x_{I_n})\dot{x}_2 + (y_2 - y_{I_n})\dot{y}_2 + (z_2 - z_{I_n})\dot{z}_2}{\sqrt{(x_2 - x_{I_n})^2 + (y_2 - y_{I_n})^2 + (z_2 - z_{I_n})^2}\sqrt{\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{z}_2^2}}. \quad (30)$$

Модуль вектора скорости смежного КА $| \overline{V}_2 |$ равен:

$$| \overline{V}_2 | = \sqrt{\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{z}_2^2}. \quad (31)$$

Уравнения (29) с учетом (9), (30) и (31) преобразуют к виду:

$$\dot{R}_{S_2I_n} = \frac{(x_2 - x_{I_n})\dot{x}_2 + (y_2 - y_{I_n})\dot{y}_2 + (z_2 - z_{I_n})\dot{z}_2}{R_{S_2I_n}}. \quad (32)$$

На этапе 6 вычисляют значения разностей частот Δf_n, между принятыми радиосигналами от каждой из n-й ЗС I_n после их ретрансляции основным и смежным КА соответственно по формулам:

$$\Delta f_n = f_{I_n S_1 K} - f_{I_n S_2 K}. \tag{33}$$

На этапе 7 вычисляют ортогональные составляющие векторов скоростей основного $\dot{x}_1,\ \dot{y}_1,\ \dot{z}_1$ и смежного КА $\dot{x}_2,\ \dot{y}_2,\ \dot{z}_2$.

Для значений разностей частот Δf_n, между принятыми радиосигналами от каждой из n-й ЗС I_n после их ретрансляции основным и смежным КА с учетом (1), (2) и (33) возможно составить выражения:

$$\Delta f_n = f_{D_{I_n S_1}} + f_{G_1} + f_{D_{I_n S_1 K}} - f_{D_{I_n S_2}} - f_{G_2} - f_{D_{I_n S_2 K}}. \tag{34}$$

Доплеровские сдвиги частот на входе $f_{D_{I_n S_1}}$ и на выходе $f_{D_{I_n S_1 K}}$ основного КА S_1за счет его сближения (удаления) с (от) n-й ЗС I_n и НРТС K возможно представить в виде:

$$f_{D_{I_n S_1}} = f_n \frac{\dot{R}_{S_1 I_n}}{c}, \tag{35}$$

$$f_{D_{I_n S_1 K}} \approx (f_n + f_{G_1}) \frac{\dot{R}_{S_1 K}}{c}. \tag{A.36}$$

Доплеровские сдвиги частот на входе $f_{D_{I_n S_2}}$ и на выходе $f_{D_{I_n S_2 K}}$ смежного КА S_2за счет его сближения (удаления) с (от) n-й ЗС I_n и НРТС Kвозможно представить в виде:

$$f_{D_{I_n S_2}} = f_n \frac{\dot{R}_{S_2 I_n}}{c}, \tag{37}$$

$$f_{D_{I_n S_2 K}} \approx (f_n + f_{G_2}) \frac{\dot{R}_{S_2 K}}{c}. \tag{38}$$

Доплеровские сдвиги частоты для тестового радиосигнала ИОРС H на входе $f_{D_{HS_1}}$ и на выходе $f_{D_{HS_1 K}}$ ОКА S_1 за счет его сближения (удаления) с (от) ИОРС H и НРТС K возможно представить в виде:

$$f_{D_{HS_1}} = f_H \frac{\dot{R}_{S_1 H}}{c}, \tag{39}$$

$$f_{D_{HS_1 K}} \approx (f_H + f_{G_1}) \frac{\dot{R}_{S_1 K}}{c}. \tag{40}$$

Доплеровские сдвиги частоты для тестового радиосигнала ИОРС H на входе $f_{D_{HS_2}}$ и на выходе $f_{D_{HS_2 K}}$ СКА S_2за счет его сближения (удаления) с (от) ИОРС H и НРТС K возможно представить в виде:

$$f_{D_{HS_2}} = f_H \frac{\dot{R}_{S_2 H}}{c}, \tag{41}$$

$$f_{D_{HS_2 K}} \approx (f_H + f_{G_2}) \frac{\dot{R}_{S_2 K}}{c}. \tag{42}$$

Выражения (34) с учетом уравнений (35)…(38), (14), (21), (28) и (32) для частного случая, когда $n = 1...4$, служат для составления первых четырех уравнений, а выражения (3) и (4) с учетом уравнений (39)…(42), (14), (17), (21) и (24) – для составления пятого и шестого уравнений системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 A_{11} + \dot{y}_1 A_{12} + \dot{z}_1 A_{13} + \dot{x}_2 A_{14} + \dot{y}_2 A_{15} + \dot{z}_2 A_{16} = B_1; \\ \dot{x}_1 A_{21} + \dot{y}_1 A_{22} + \dot{z}_1 A_{23} + \dot{x}_2 A_{24} + \dot{y}_2 A_{25} + \dot{z}_2 A_{26} = B_2; \\ \dot{x}_1 A_{31} + \dot{y}_1 A_{32} + \dot{z}_1 A_{33} + \dot{x}_2 A_{34} + \dot{y}_2 A_{35} + \dot{z}_2 A_{36} = B_2; \\ \dot{x}_1 A_{41} + \dot{y}_1 A_{42} + \dot{z}_1 A_{43} + \dot{x}_2 A_{44} + \dot{y}_2 A_{45} + \dot{z}_2 A_{46} = B_2; \\ \dot{x}_1 A_{51} + \dot{y}_1 A_{52} + \dot{z}_1 A_{53} = B_5; \\ \dot{x}_2 A_{61} + \dot{y}_2 A_{62} + \dot{z}_2 A_{63} = B_6; \end{cases} \tag{43}$$

где коэффициенты при переменных и свободные члены равны:

$$A_{n1} = \frac{(x_1 - x_{I_n}) f_n}{R_{S_1 I_n}} + \frac{(x_1 - x_K)(f_n + f_{G_1})}{R_{S_1 K}}, \quad A_{n2} = \frac{(y_1 - y_{I_n}) f_n}{R_{S_1 I_n}} + \frac{(y_1 - y_K)(f_n + f_{G_1})}{R_{S_1 K}},$$

$$A_{n3} = \frac{(z_1 - z_{I_n}) f_n}{R_{S_1 I_n}} + \frac{(z_1 - z_K)(f_n + f_{G_1})}{R_{S_1 K}},$$

$$A_{n4} = \frac{(x_2 - x_{I_n}) f_n}{R_{S_2 I_n}} + \frac{(x_2 - x_K)(f_n + f_{G_2})}{R_{S_2 K}}, \quad A_{n5} = \frac{(y_2 - y_{I_n}) f_n}{R_{S_2 I_n}} + \frac{(y_2 - y_K)(f_n + f_{G_2})}{R_{S_2 K}},$$

$$A_{n6} = \frac{(z_2 - z_{I_n}) f_n}{R_{S_2 I_n}} + \frac{(z_2 - z_K)(f_n + f_{G_2})}{R_{S_2 K}},$$

$$A_{51} = \frac{(x_1 - x_H) f_H}{R_{S_1 H}} + \frac{(x_1 - x_K)(f_H + f_{G_1})}{R_{S_1 K}}, \; A_{52} = \frac{(y_1 - y_H) f_H}{R_{S_1 H}} + \frac{(y_1 - y_K)(f_H + f_{G_1})}{R_{S_1 K}},$$

$$A_{53} = \frac{(z_1 - z_H) f_H}{R_{S_1 H}} + \frac{(z_1 - z_K)(f_H + f_{G_1})}{R_{S_1 K}},$$

$$A_{61} = \frac{(x_2 - x_H) f_H}{R_{S_2 H}} + \frac{(x_2 - x_K)(f_H + f_{G_2})}{R_{S_2 K}}, \; A_{62} = \frac{(y_2 - y_H) f_H}{R_{S_2 H}} + \frac{(y_2 - y_K)(f_H + f_{G_2})}{R_{S_2 K}},$$

$$A_{63} = \frac{(z_2 - z_H) f_H}{R_{S_2 H}} + \frac{(z_2 - z_K)(f_H + f_{G_2})}{R_{S_2 K}},$$

$$B_n = (\Delta f_n - f_{G_1} + f_{G_2})c, \quad B_5 = (f_{HS_1 K} - f_H - f_{G_1})c, \; B_6 = (f_{HS_2 K} - f_H - f_{G_2})c.$$

Систему из шести линейных уравнений с шестью неизвестными (43) решают одним из известных методов, например, методом Крамера. Результатом решения системы уравнений (43) выступают ортогональные составляющие векторов скоростей ОКА $\dot{x}_1$, $\dot{y}_1$, $\dot{z}_1$ и СКА $\dot{x}_2$, $\dot{y}_2$, $\dot{z}_2$ в момент времени t_0.

На этапе 8 осуществляют вывод результатов, в качестве которых выступают ортогональные составляющие векторов скоростей ОКА $\dot{x}_1$, $\dot{y}_1$, $\dot{z}_1$ и СКА $\dot{x}_2$, $\dot{y}_2$, $\dot{z}_2$ в момент времени t_0.

В общем случае, когда количество ЗС $N > 4$, алгоритм определения ортогональных составляющих основного $\dot{x}_1$, $\dot{y}_1$, $\dot{z}_1$ и смежного КА $\dot{x}_2$, $\dot{y}_2$, $\dot{z}_2$ остается прежним, с той лишь разницей, что система уравнений (43) будет содержать N+2 (более шести) уравнений. Тогда такую систему уравнений решают, например, методом наименьших квадратов.

4. Заключение

Отличительной особенностью предложенного алгоритма определения векторов скоростей двух КА с использованием четырех ЗС и ИОРС заключается в том, что одновременно оцениваются векторов скоростей двух КА. Представленный алгоритм может быть использован в образовательном процессе, а также при проектировании и исследовании точностных характеристик комплексов КМ.

Литература

1. Simonov A., Fokin G., Sevidov V., Sivers M., Dvornikov S. Polarization direction finding method of interfering radio emission sources. // В сборнике: Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. 2019. С. 208-219.
2. Bachevsky S.V., Fokin G.A., Simonov A.N., Sevidov V.V. Positioning of radio emission sources with unmanned aerial vehicles using TDOA-AOA measurement processing. // В сборнике: Journal of Physics: Conference Series. V International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2019. 2019. С. 042040.
3. Балабанов В.В., Беспалов В.Л., Кельян А.Х., Пономарев А.А., Севидов В.В., Чемаров А.О. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника Земли. Патент на изобретение RU 2652603, 27.04.2018. Заявка № 2017121725 от 20.06.2017.
4. Агиевич С.Н., Беспалов В.Л., Ледовская Э.Г., Матюхин А.С., Подъячев П.А., Севидов В.В. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника Земли с использованием приемных опорных реперных станций. Патент на изобретение RU 2702098 C1, 04.10.2019. Заявка № 2018127491 от 25.07.2018.
5. Агиевич С.Н., Ватутин В.М., Матюхин А.С., Модин М.И., Севидов В.В. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемо-передающих опорных реперных станций. Патент на изобретение RU 2708883 C1, 12.12.2019. Заявка № 2018134855 от 01.10.2018.
6. Волков Р.В., Малышев С.Р., Севидов В.В., Симонов А.Н. Определение канонических параметров спутников-ретрансляторов по радиосигналам опорных реперных станций. // Труды Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 2016. № 655. С. 88-92.
7. Севидов В.В. Определение координат и параметров движения источника радиоизлучения на основе разностно-временных и разностно-доплеровских измерений // Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем. 2015. № 11. С. 2.
8. Волков Р.В., Севидов В.В., Теслевич С.Ф. Математическая модель радиосигнала, принятого комплексом радиомониторинга от спутника-ретранслятора. // Наукоемкие технологии. 2015. Т. 16. № 12. С. 44-49.
9. Волков Р.В., Севидов В.В., Богдановский С.В., Теслевич С.Ф. Модель поверхности Земли при определении местоположения земной станции по сигналам спутников-ретрансляторов. // Наукоемкие технологии. 2016. Т. 17. № 12. С. 44–50.
10. Севидов В.В., Волков Р.В., Симонов А.Н. Антенно-фидерные системы средств радиоэлектронного подавления. Учебное пособие / Санкт-Петербург, 2015.

REFERENCES

1. Simonov A., Fokin G., Sevidov V., Sivers M., Dvornikov S. Polarization direction finding method of interfering radio emission sources. // V sbornike: Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. 2019. C. 208-219.
2. Bachevsky S.V., Fokin G.A., Simonov A.N., Sevidov V.V. Positioning of radio emission sources with unmanned aerial vehicles using TDOA-AOA measurement processing. // V sbornike: Journal of Physics: Conference Series. V International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2019. 2019. C. 042040.
3. Balabanov V.V., Bespalov V.L., Kel'yan A.H., Ponomarev A.A., Sevidov V.V., CHemarov A.O. Sposob opredeleniya parametrov orbity iskusstvennogo sputnika Zemli. Patent na izobretenie RU 2652603, 27.04.2018. Zayavka № 2017121725 ot 20.06.2017.
4. Agievich S.N., Bespalov V.L., Ledovskaya E.G., Matyuhin A.S., Pod"yachev P.A., Sevidov V.V. Sposob opredeleniya parametrov orbity iskusstvennogo sputnika Zemli s ispol'zovaniem priemnyh opornyh repernyh stancij. Patent na izobretenie RU 2702098 C1, 04.10.2019. Zayavka № 2018127491 ot 25.07.2018.
5. Agievich S.N., Vatutin V.M., Matyuhin A.S., Modin M.I., Sevidov V.V. Sposob opredeleniya parametrov orbity iskusstvennogo sputnika zemli s ispol'zovaniem priemo-peredayushchih opornyh repernyh stancij. Patent na izobretenie RU 2708883 C1, 12.12.2019. Zayavka № 2018134855 ot 01.10.2018.
6. Volkov R.V., Malyshev S.R., Sevidov V.V., Simonov A.N. Opredelenie kanonicheskih parametrov sputnikov-retranslyatorov po radiosignalam opornyh repernyh stancij. // Trudy Voenno-kosmicheskoj akademii im. A.F. Mozhajskogo. 2016. № 655. S. 88-92.
7. Sevidov V.V. Opredelenie koordinat i parametrov dvizheniya istochnika radioizlucheniya na osnove raznostno-vremennyh i raznostno-doplerovskih izmerenij // Programmy dlya EVM. Bazy dannyh. Topologii integral'nyh mikroskhem. 2015. № 11. S. 2.
8. Volkov R.V., Sevidov V.V., Teslevich S.F. Matematicheskaya model' radiosignala, prinyatogo kompleksom radiomonitoringa ot sputnika-retranslyatora. // Naukoemkie tekhnologii. 2015. T. 16. № 12. S. 44-49.
9. Volkov R.V., Sevidov V.V., Bogdanovskij S.V., Teslevich S.F. Model' poverhnosti Zemli pri opredelenii mestopolozheniya zemnoj stancii po signalam sputnikov-retranslyatorov. // Naukoemkie tekhnologii. 2016. T. 17. № 12. S. 44–50.
10. Sevidov V.V., Volkov R.V., Simonov A.N. Antenno-fidernye sistemy sredstv radioelektronnogo podavleniya. Uchebnoe posobie / Sankt-Peterburg, 2015.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ

Ануфриев А.А., Севидов В.В., Чиркин П.М., Шипунов В.А.

[1]Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен алгоритм определения координат двух космических аппаратов (КА) с использованием четырех земных станций (ЗС) и излучающей опорной реперной станции (ИОРС). Наличие четырех ЗС с известными координатами позволяет составить четыре разностно-суммарных уравнений. Наличие одной передающей опорной реперной станции позволяет составить два разностных уравнения. Решение системы квадратных уравнений возможно, например, итерационным способом Ньютона-Рафсона с предварительным разложением функций в ряды Тейлора с точностью до первых производных. Результатом решения системы уравнений является координаты двух КА.

Ключевые слова: алгоритм, определение координат, космический аппарат, земная станция, опорная реперная станция.

AN ALGORITHM FOR DETERMINING THE COORDINATES OF TWO SPACECRAFT USING FOUR EARTH STATIONS AND A RADIATING REFERENCE REFERENCE STATION

Anufriev A.A., Sevidov V.V., Chirkin P.M., Shipunov V.A.

Military Academy of telecommunications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny
Saint-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article presents an algorithm for determining the coordinates of two spacecraft using four Earth stations and a radiating reference reference station. The presence of four Earth stations with known coordinates makes it possible to compose four difference-sum equations. The presence of one transmitting reference reference station allows you to make two difference equations. The solution of a system of quadratic equations is possible, for example, by the Newton-Raphson iterative method with a preliminary decomposition of functions into Taylor series up to the first derivatives. The result of solving a system of equations are the coordinates of two spacecraft.

Keywords: algorithm, determination of coordinates, spacecraft, earth station, reference reference station.

1. Введение

При прогнозе координат КА учитывают ряд факторов, приводящих к отклонениям КА от идеальной (Кеплеровой) орбиты. В качестве таких факторов, например, для КА на низких орбитах выступают: влияние сопротивления атмосферы Земли, светового давления, притяжения планет и др. Таким образом, определение координат ОКА и СКА в начальный момент времени t_0 с высокой точностью является важной задачей, которая решена в заявленном техническом решении.

Особенность разработанного алгоритма определения координат двух КА с использованием четырех ЗС и ИОРС заключается в том, что одновременно оцениваются координаты основного (ОКА) и смежного космического аппарата (СКА).

2. Постановка задачи

Основополагающей предпосылкой настоящего изобретения является наличие помимо ОКА S_1, через который организуется канал связи между земными станциями, СКА S_2, который способен ретранслировать те же самые радиоизлучения что и ОКА, но с большим ослаблением и другой частотой переноса [1–5]. Таким образом, возможно получение за счет корреляционной обработки радиосигналов значения временных задержек Δt_n между радиосигналами принятыми от ОКА S_1 и СКА S_2, принятых радиосигналов после их ретрансляции ОКА S_1 и СКА S_2 соответственно для каждой из выбранных ЗС I_n [6-10]. Кроме того, в настоящем изобретении используют значения временных задержек между излученным и принятым тестовым радиосигналом ИОРС после его ретрансляции ОКА и СКА соответственно.

На рисунке 1 представлена геометрическая основа разработанного алгоритма включающая позиции ОКА S_1, и СКА S_2 , земных станций I_n и ПРТС K.

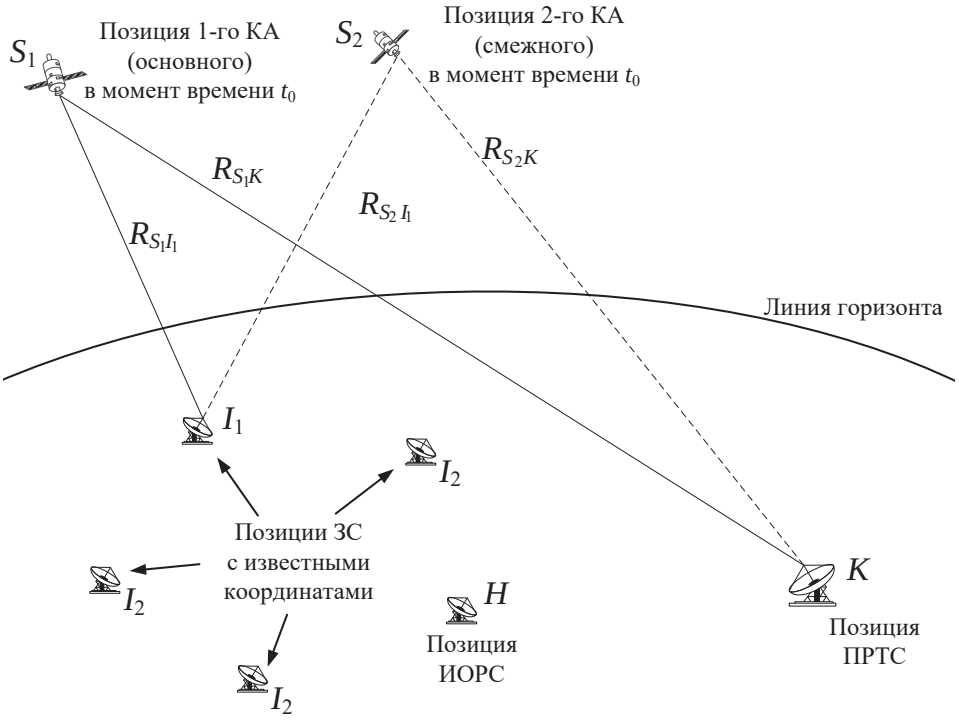


Рис. 1 Геометрическая основа разработанного алгоритма

3. Описание разработанного способа

Алгоритм определения координат ОКА x_1, y_1, z_1 и СКА x_2, y_2, z_2 с использованием ЗС I_n, где $n = 1...N$ – номер ЗС, $N \geq 4$ размещенных на позициях с известными координатами x_{I_n}, y_{I_n}, z_{I_n} и ИОРС размещенной на позиции с известными координатами x_H, y_H, z_H, основан на том, что каждой из временных задержек Δt_n соответствует разности

ΔR_n длин $R_{I_nS_1K}$ и $R_{I_nS_2K}$ траекторий I_nS_1K и I_nS_2K, а временным задержкам Δt_{H_1} и Δt_{H_2} соответствуют длины R_{HS_1K} и R_{HS_2K} траекторий HS_1K и HS_2K соответственно. Схема разработанного алгоритма представлена на рисунке 2.



Рис. 2 Схема разработанного алгоритма

В качестве примера представлен вариант с четырьмя ЗС ($N = 4$) и ИОРС как минимально необходимого состава для однозначного одномоментного определения координат ОКА x_1, y_1, z_1 и СКА x_2, y_2, z_2 по заявляемому алгоритму.

Выражения для длин $R_{I_nS_1K}$ и $R_{I_nS_2K}$ траекторий I_nS_1K и I_nS_2K возможно записать в виде:

$$R_{I_nS_1K} = R_{I_nS_1} + R_{S_1K} = \sqrt{(x_1 - x_{I_n})^2 + (y_1 - y_{I_n})^2 + (z_1 - z_{I_n})^2} + \\ + \sqrt{(x_1 - x_K)^2 + (y_1 - y_K)^2 + (z_1 - z_K)^2}; \quad (1)$$

$$R_{I_nS_1K} = R_{I_nS_1} + R_{S_1K} = \sqrt{(x_1 - x_{I_n})^2 + (y_1 - y_{I_n})^2 + (z_1 - z_{I_n})^2} + \\ + \sqrt{(x_1 - x_K)^2 + (y_1 - y_K)^2 + (z_1 - z_K)^2}; \\ R_{I_nS_2K} = R_{I_nS_2} + R_{S_2K} = \sqrt{(x_2 - x_{I_n})^2 + (y_2 - y_{I_n})^2 + (z_2 - z_{I_n})^2} + \\ + \sqrt{(x_2 - x_K)^2 + (y_2 - y_K)^2 + (z_2 - z_K)^2}. \quad (2)$$

Используя Δt_n и выражения (1) и (2) составляют уравнения для разностей длин $R_{I_nS_1K}$ и $R_{I_nS_2K}$ траекторий I_nS_1K и I_nS_2K:

$$\Delta R_n = R_{I_nS_1K} - R_{I_nS_2K} = \Delta t_n c = \sqrt{(x_1 - x_{I_n})^2 + (y_1 - y_{I_n})^2 + (z_1 - z_{I_n})^2} + \\ + \sqrt{(x_1 - x_K)^2 + (y_1 - y_K)^2 + (z_1 - z_K)^2} - \\ - \sqrt{(x_2 - x_{I_n})^2 + (y_2 - y_{I_n})^2 + (z_2 - z_{I_n})^2} - \\ - \sqrt{(x_2 - x_K)^2 + (y_2 - y_K)^2 + (z_2 - z_K)^2}, \quad (3)$$

где $c = 3 \times 10^8$ м/с – скорость света в вакууме.

Для длин R_{HS_1K} и R_{HS_2K} траекторий HS_1K и HS_2K справедливы уравнения:

$$R_{HS_1K} = \Delta t_{H_1} c = \sqrt{(x_1 - x_H)^2 + (y_1 - y_H)^2 + (z_1 - z_H)^2} + \\ + \sqrt{(x_1 - x_K)^2 + (y_1 - y_K)^2 + (z_1 - z_K)^2}; \quad (4)$$

$$R_{HS_2K} = \Delta t_{H_2} c = \sqrt{(x_2 - x_H)^2 + (y_2 - y_H)^2 + (z_2 - z_H)^2} + \\ + \sqrt{(x_2 - x_K)^2 + (y_2 - y_K)^2 + (z_2 - z_K)^2}. \quad (5)$$

Решением системы уравнений, состоящей из шести уравнений (четыре уравнения (3) для n= 1...4 и уравнения (4) и (5)) является шесть корней – координаты ОКА x_1, y_1, z_1 и СКА x_2, y_2, z_2 в момент времени t_0.

Для расчета координат ОКА x_1, y_1, z_1 и СКА x_2, y_2, z_2 в момент времени t_0 с использованием четырех ЗС и ИОРС разработан алгоритм, схема которого представлена на фиг. 2.

На этапе 1 производят ввод исходных данных, в качестве которых выступают: момент времени измерения t_0; координаты ПРТС x_K, y_K, z_K; координаты четырех ЗС x_{I_n}, y_{I_n}, z_{I_n}; координаты ИОРС x_H, y_H, z_H; временные задержки между радиосигналами принятыми от ОКА и СКА для каждой из выбранных ЗС Δt_n; временные задержки Δt_{H_1} и Δt_{H_2} между излученным и принятым тестовым радиосигналом ИОРС после его ретрансляции ОКА и СКА соответственно; порог точности δ расчета координат ОКА и СКА.

На этапе 2 рассчитывают разности ΔR_n длин $R_{I_nS_1K}$ и $R_{I_nS_2K}$ траекторий I_nS_1K и I_nS_2K по формулам (1):

$$\Delta R_n = R_{I_nS_1K} - R_{I_nS_2K} = \Delta t_n c.$$

На этапе 3 рассчитывают длины R_{HS_1K} и R_{HS_2K} траекторий HS_1K и HS_2K по формулам:

$$R_{HS_1K} = \Delta t_{H_1} c;$$

$$R_{HS_2K} = \Delta t_{H_2} c.$$

На этапе 4 выбирают, на основе элементов Кеплеровой орбиты ОКА и СКА, координаты опорных точек $S'_1(x'_1, y'_1, z'_1)$ и $S'_2(x'_2, y'_2, z'_2)$, как первых приближений к координатам ОКА и СКА соответственно.

На этапе 5 рассчитывают разности $\Delta R'_n$ длин $R_{I_nS'_1K}$ и $R_{I_nS'_2K}$ траекторий $I_nS'_1K$ и $I_nS'_2K$ при условии равенства координат ОКА и СКА координатам опорных точек $S'_1(x'_1, y'_1, z'_1)$ и $S'_2(x'_2, y'_2, z'_2)$ по формулам:

$$\Delta R'_n = R_{I_nS'_1K} - R_{I_nS'_2K} = \sqrt{(x'_1 - x_{I_n})^2 + (y'_1 - y_{I_n})^2 + (z'_1 - z_{I_n})^2} +$$
$$+ \sqrt{(x'_1 - x_K)^2 + (y'_1 - y_K)^2 + (z'_1 - z_K)^2} -$$
$$- \sqrt{(x'_2 - x_{I_n})^2 + (y'_2 - y_{I_n})^2 + (z'_2 - z_{I_n})^2} -$$
$$- \sqrt{(x'_2 - x_K)^2 + (y'_2 - y_K)^2 + (z'_2 - z_K)^2}.$$

На этапе 6 рассчитывают длин $R_{HS'_1K}$ и $R_{HS'_2K}$ траекторий HS'_1K и HS'_2K при условии равенства координат ОКА и СКА координатам опорных точек $S'_1(x'_1, y'_1, z'_1)$ и $S'_2(x'_2, y'_2, z'_2)$ по формулам:

$$R_{HS'_1K} = \sqrt{(x'_1 - x_H)^2 + (y'_1 - y_H)^2 + (z'_1 - z_H)^2} +$$
$$+ \sqrt{(x'_1 - x_K)^2 + (y'_1 - y_K)^2 + (z'_1 - z_K)^2};$$
$$R_{HS'_2K} = \sqrt{(x'_2 - x_H)^2 + (y'_2 - y_H)^2 + (z'_2 - z_H)^2} +$$
$$+ \sqrt{(x'_2 - x_K)^2 + (y'_2 - y_K)^2 + (z'_2 - z_K)^2}.$$

На этапе 7 рассчитывают невязки k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 и k_6.

Невязки k_1, k_2, k_3 и k_4 рассчитывают как разницы между определенными на этапе 5 разностями длин $\Delta R'_n$ траекторий $I_nS'_1K$ и $I_nS'_2K$ и разностями длин ΔR_n траекторий I_nS_1K и I_nS_2K, определенными на этапе 2 соответственно:

$$k_n = \Delta R'_n - \Delta R_n.$$

Невязки k_5 и k_6 рассчитывают как разницы между определенными на этапе 6 длинами $R_{HS'_1K}$ и $R_{HS'_2K}$ траекторий HS'_1K и HS'_2K, а также длинами R_{HS_1K} и R_{HS_2K} траекторий HS_1K и HS_2K, определенными на этапе 3 соответственно:

$$k_5 = R_{HS'_1K} - R_{HS_1K};$$

$$k_6 = R_{HS'_2K} - R_{HS_2K}.$$

На этапе 8 определяют поправки к координатам ОКА Δx_1, Δy_1, Δz_1 и СКА Δx_2, Δy_2, Δz_2.

Для определения поправок к координатам ОКА Δx_1, Δy_1, Δz_1 и СКА Δx_2, Δy_2, Δz_2 предварительно формируют систему линейных уравнений при разложении в ряд Тейлора функций $\Delta R'_n$, R_{HS_1K} и R_{HS_2K} с точностью до первых членов:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial R'_1}{\partial x'_1}\Delta x_1 + \dfrac{\partial R'_1}{\partial y'_1}\Delta y_1 + \dfrac{\partial R'_1}{\partial z'_1}\Delta z_1 + \dfrac{\partial R'_1}{\partial x'_1}\Delta x_2 + \dfrac{\partial R'_1}{\partial y'_1}\Delta y_2 + \dfrac{\partial R'_1}{\partial z'_1}\Delta z_2 = k_1, \\ \dfrac{\partial R'_2}{\partial x'_1}\Delta x_1 + \dfrac{\partial R'_2}{\partial y'_1}\Delta y_1 + \dfrac{\partial R'_2}{\partial z'_1}\Delta z_1 + \dfrac{\partial R'_2}{\partial x'_1}\Delta x_2 + \dfrac{\partial R'_2}{\partial y'_1}\Delta y_2 + \dfrac{\partial R'_2}{\partial z'_1}\Delta z_2 = k_2, \\ \dfrac{\partial R'_3}{\partial x'_1}\Delta x_1 + \dfrac{\partial R'_3}{\partial y'_1}\Delta y_1 + \dfrac{\partial R'_3}{\partial z'_1}\Delta z_1 + \dfrac{\partial R'_3}{\partial x'_1}\Delta x_2 + \dfrac{\partial R'_3}{\partial y'_1}\Delta y_2 + \dfrac{\partial R'_3}{\partial z'_1}\Delta z_2 = k_3, \\ \dfrac{\partial R'_4}{\partial x'_1}\Delta x_1 + \dfrac{\partial R'_4}{\partial y'_1}\Delta y_1 + \dfrac{\partial R'_4}{\partial z'_1}\Delta z_1 + \dfrac{\partial R'_4}{\partial x'_1}\Delta x_2 + \dfrac{\partial R'_4}{\partial y'_1}\Delta y_2 + \dfrac{\partial R'_4}{\partial z'_1}\Delta z_2 = k_4, \\ \dfrac{\partial R_{HS'_1K}}{\partial x'_1}\Delta x_1 + \dfrac{\partial R_{HS'_1K}}{\partial y'_1}\Delta y_1 + \dfrac{\partial R_{HS'_1K}}{\partial z'_1}\Delta z_1 = k_5, \\ \dfrac{\partial R_{HS'_2K}}{\partial x'_2}\Delta x_1 + \dfrac{\partial R_{HS'_2K}}{\partial y'_2}\Delta y_1 + \dfrac{\partial R_{HS'_2K}}{\partial z'_2}\Delta z_1 = k_6. \end{cases} \quad (6)$$

где частные производные рассчитываются согласно выражениям

$$\frac{\partial R'_n}{\partial x'_1} = \frac{x'_1 - x_{I_n}}{R_{I_nS'_1}} + \frac{x'_1 - x_K}{R_{S'_1K}}, \quad \frac{\partial R'_n}{\partial y'_1} = \frac{y'_1 - y_{I_n}}{R_{I_nS'_1}} + \frac{y'_1 - y_K}{R_{S'_1K}}, \quad \frac{\partial R'_n}{\partial x'_1} = \frac{z'_1 - z_{I_n}}{R_{I_nS'_1}} + \frac{z'_1 - z_K}{R_{S'_1K}},$$

$$\frac{\partial R'_n}{\partial x'_2} = \frac{x_{I_n} - x'_2}{R_{I_nS'_2}} + \frac{x_K - x'_2}{R_{S'_2K}}, \quad \frac{\partial R'_n}{\partial y'_1} = \frac{y_{I_n} - y'_2}{R_{I_nS'_2}} + \frac{y_K - y'_2}{R_{S'_2K}}, \quad \frac{\partial R'_n}{\partial x'_1} = \frac{z_{I_n} - z'_2}{R_{I_nS'_2}} + \frac{z_K - z'_2}{R_{S'_2K}},$$

$$\frac{\partial R_{HS'_1K}}{\partial x'_1} = \frac{x'_1 - x_H}{R_{HS'_1}} + \frac{x'_1 - x_K}{R_{S'_1K}}, \quad \frac{\partial R_{HS'_1K}}{\partial y'_1} = \frac{y'_1 - y_H}{R_{HS'_1}} + \frac{y'_1 - y_K}{R_{S'_1K}}, \quad \frac{\partial R_{HS'_1K}}{\partial z'_1} = \frac{z'_1 - z_H}{R_{HS'_1}} + \frac{z'_1 - z_K}{R_{S'_1K}},$$

$$\frac{\partial R_{HS'_2K}}{\partial x'_2} = \frac{x'_2 - x_H}{R_{HS'_2}} + \frac{x'_2 - x_K}{R_{S'_2K}}, \quad \frac{\partial R_{HS'_2K}}{\partial y'_2} = \frac{y'_2 - y_H}{R_{HS'_2}} + \frac{y'_2 - y_K}{R_{S'_2K}}, \quad \frac{\partial R_{HS'_2K}}{\partial z'_2} = \frac{z'_2 - z_H}{R_{HS'_2}} + \frac{z'_2 - z_K}{R_{S'_2K}},$$

а расстояния $R_{HS'_1}$, $R_{S'_1K}$, $R_{HS'_2}$, $R_{S'_2K}$, $R_{I_nS'_1}$, $R_{S'_1K}$, $R_{I_nS'_1}$ и $R_{S'_2K}$ в свою очередь рассчитываются по формулам

$$R_{HS'_1} = \sqrt{(x'_1 - x_H)^2 + (y'_1 - y_H)^2 + (z'_1 - z_H)^2}, \quad R_{S'_1K} = \sqrt{(x'_1 - x_K)^2 + (y'_1 - y_K)^2 + (z'_1 - z_K)^2},$$

$$R_{HS'_2} = \sqrt{(x'_2 - x_H)^2 + (y'_2 - y_H)^2 + (z'_2 - z_H)^2}, \quad R_{S'_2K} = \sqrt{(x'_2 - x_H)^2 + (y'_2 - y_H)^2 + (z'_2 - z_H)^2},$$

$$R_{I_nS'_1} = \sqrt{(x'_1 - x_{I_n})^2 + (y'_1 - y_{I_n})^2 + (z'_1 - z_{I_n})^2}, \quad R_{S'_1K} = \sqrt{(x'_1 - x_K)^2 + (y'_1 - y_K)^2 + (z'_1 - z_K)^2},$$

$$R_{I_nS'_1} = \sqrt{(x'_2 - x_{I_n})^2 + (y'_2 - y_{I_n})^2 + (z'_2 - z_{I_n})^2}, \quad R_{S'_2K} = \sqrt{(x'_2 - x_K)^2 + (y'_2 - y_K)^2 + (z'_2 - z_K)^2}.$$

Решая систему линейных уравнений (4) одним из известных методов, например, методом Крамера, получают поправки к координатам ОКА Δx_1, Δy_1, Δz_1 и СКА КА Δx_2, Δy_2, Δz_2.

На этапе 9 рассчитывают координаты новых опорных точек x''_1, y''_1, z''_1 и x''_2, y''_2, z''_2:

$$x_1'' = x_1' + \Delta x,\quad y_1'' = y_1' + \Delta y_1,\quad z_1'' = z_1' + \Delta z,$$
$$x_2'' = x_2' + \Delta x,\quad y_2'' = y_2' + \Delta y_2,\quad z_2'' = z_2' + \Delta z.$$

Этапы 5–9 в совокупности составляют первую итерацию. Далее итерации повторяют, используя каждый раз новые опорные точки, полученные на предыдущей итерации. Количество необходимых итераций зависит требуемой точности определения координат ОКА и СКА. С точностью определения координат ОКА и СКА напрямую связаны шаги итерации d_1 и d_2 соответственно.

На этапе 10 определяют шаги итерации d_1 и d_2 как расстояния между текущими и предыдущими опорными точками:

$$d_1 = \sqrt{(x_1'' - x_1')^2 + (y_1'' - y_1')^2 + (z_1'' - z_1')^2},\quad d_2 = \sqrt{(x_2'' - x_2')^2 + (y_2'' - y_2')^2 + (z_2'' - z_2')^2}.$$

На этапе 11 сравнивают d_1 и d_2 с порогом δ, задаваемым на этапе 1.

Необходимое число итераций, как правило, составляет 2…4. В качестве координат ОКА x_1, y_1, z_1 и СКА x_2, y_2, z_2 выбирают значения координат опорных точек на последней итерации, вывод которых осуществляют на этапе 12.

В общем случае, когда количество ЗС $N > 4$, алгоритм определения координат ОКА и СКА остается прежним, с той лишь разницей, что система уравнений (6) будет содержать N+2 уравнений. Тогда такую систему уравнений решают, например, методом наименьших квадратов.

4. Заключение

Отличительной особенностью предложенного алгоритма определения координат двух КА с использованием четырех ЗС и ИОРС заключается в том, что одновременно оцениваются координаты двух КА. Представленный алгоритм может быть использован в образовательном процессе, а также при проектировании и исследовании точностных характеристик комплексов координатометрии.

Литература

1. Simonov A., Fokin G., Sevidov V., Sivers M., Dvornikov S. Polarization direction finding method of interfering radio emission sources. // В сборнике: Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. 2019. С. 208-219.
2. Bachevsky S.V., Fokin G.A., Simonov A.N., Sevidov V.V. Positioning of radio emission sources with unmanned aerial vehicles using TDOA-AOA measurement processing. // В сборнике: Journal of Physics: Conference Series. V International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2019. 2019. С. 042040.
3. Балабанов В.В., Беспалов В.Л., Кельян А.Х., Пономарев А.А., Севидов В.В., Чемаров А.О. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника Земли. Патент на изобретение RU 2652603, 27.04.2018. Заявка № 2017121725 от 20.06.2017.
4. Агиевич С.Н., Беспалов В.Л., Ледовская Э.Г., Матюхин А.С., Подъячев П.А., Севидов В.В. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника Земли с использованием приемных опорных реперных станций. Патент на изобретение RU 2702098 C1, 04.10.2019. Заявка № 2018127491 от 25.07.2018.
5. Агиевич С.Н., Ватутин В.М., Матюхин А.С., Модин М.И., Севидов В.В. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника земли с использованием приемо-передающих опорных реперных станций. Патент на изобретение RU 2708883 C1, 12.12.2019. Заявка № 2018134855 от 01.10.2018.

6. Волков Р.В., Малышев С.Р., Севидов В.В., Симонов А.Н. Определение канонических параметров спутников-ретрансляторов по радиосигналам опорных реперных станций. // Труды Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 2016. № 655. С. 88-92.
7. Севидов В.В. Определение координат и параметров движения источника радиоизлучения на основе разностно-временных и разностно-доплеровских измерений // Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем. 2015. № 11. С. 2.
8. Волков Р.В., Севидов В.В., Теслевич С.Ф. Математическая модель радиосигнала, принятого комплексом радиомониторинга от спутника-ретранслятора. // Наукоемкие технологии. 2015. Т. 16. № 12. С. 44-49.
9. Волков Р.В., Севидов В.В., Богдановский С.В., Теслевич С.Ф. Модель поверхности Земли при определении местоположения земной станции по сигналам спутников-ретрансляторов. // Наукоемкие технологии. 2016. Т. 17. № 12. С. 44–50.
10. Севидов В.В., Волков Р.В., Симонов А.Н. Антенно-фидерные системы средств радиоэлектронного подавления. Учебное пособие / Санкт-Петербург, 2015.

REFERENCES

1. Simonov A., Fokin G., Sevidov V., Sivers M., Dvornikov S. Polarization direction finding method of interfering radio emission sources. // V sbornike: Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. 2019. C. 208-219.
2. Bachevsky S.V., Fokin G.A., Simonov A.N., Sevidov V.V. Positioning of radio emission sources with unmanned aerial vehicles using TDOA-AOA measurement processing. // V sbornike: Journal of Physics: Conference Series. V International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2019. 2019. C. 042040.
3. Balabanov V.V., Bespalov V.L., Kel'yan A.H., Ponomarev A.A., Sevidov V.V., CHemarov A.O. Sposob opredeleniya parametrov orbity iskusstvennogo sputnika Zemli. Patent na izobretenie RU 2652603, 27.04.2018. Zayavka № 2017121725 ot 20.06.2017.
4. Agievich S.N., Bespalov V.L., Ledovskaya E.G., Matyuhin A.S., Pod"yachev P.A., Sevidov V.V. Sposob opredeleniya parametrov orbity iskusstvennogo sputnika Zemli s ispol'zovaniem priemnyh opornyh repernyh stancij. Patent na izobretenie RU 2702098 C1, 04.10.2019. Zayavka № 2018127491 ot 25.07.2018.
5. Agievich S.N., Vatutin V.M., Matyuhin A.S., Modin M.I., Sevidov V.V. Sposob opredeleniya parametrov orbity iskusstvennogo sputnika zemli s ispol'zovaniem priemo-peredayushchih opornyh repernyh stancij. Patent na izobretenie RU 2708883 C1, 12.12.2019. Zayavka № 2018134855 ot 01.10.2018.
6. Volkov R.V., Malyshev S.R., Sevidov V.V., Simonov A.N. Opredelenie kanonicheskih parametrov sputnikov-retranslyatorov po radiosignalam opornyh repernyh stancij. // Trudy Voenno-kosmicheskoj akademii im. A.F. Mozhajskogo. 2016. № 655. S. 88-92.
7. Sevidov V.V. Opredelenie koordinat i parametrov dvizheniya istochnika radioizlucheniya na osnove raznostno-vremennyh i raznostno-doplerovskih izmerenij // Programmy dlya EVM. Bazy dannyh. Topologii integral'nyh mikroskhem. 2015. № 11. S. 2.
8. Volkov R.V., Sevidov V.V., Teslevich S.F. Matematicheskaya model' radiosignala, prinyatogo kompleksom radiomonitoringa ot sputnika-retranslyatora. // Naukoemkie tekhnologii. 2015. T. 16. № 12. S. 44-49.
9. Volkov R.V., Sevidov V.V., Bogdanovskij S.V., Teslevich S.F. Model' poverhnosti Zemli pri opredelenii mestopolozheniya zemnoj stancii po signalam sputnikov-retranslyatorov. // Naukoemkie tekhnologii. 2016. T. 17. № 12. S. 44–50.
10. Sevidov V.V., Volkov R.V., Simonov A.N. Antenno-fidernye sistemy sredstv radioelektronnogo podavleniya. Uchebnoe posobie / Sankt-Peterburg, 2015.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СОСЕДНИХ УЗЛОВ В СЕТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ)

Д. Ю. Чаркин, С. Ю. Алехин, Е.В. Григорьев, А.Е. Лимарев, В.Е. Прохоров

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема обнаружения ближайших соседей в сетях с направленными антеннами, когда паре лучей антенн от двух узлов необходимо встретиться в пространстве. При этом один узел находится в режиме передачи, а другой - в режиме приема. В результате проделанного анализа получены условия для гарантированного обнаружения ближайших соседей.

Ключевые слова: Направленная антенна, обнаружение ближайших соседей, пространственная встреча лучей.

PERFORMANCE ANALYSIS OF NEIGBOR DISCOVERY DETERMINISTIC ALGORITHMS IN NETWORKS WITH DIRECTIONAL ANTENNAS. PART1. CONTINUMUM DISCOVERY

D.Yu. Charkin, S.Yu. Alehin, E.V. Grigoriev

JSC "Concern "Sozvezdie", Voronezh, Russia

Abstract. In paper consider the problem of neighbor discovery in ad hoc networks with directional antennas, where the directional beams of a pair of nodes need to meet in space, with one node in transmission mode and the other in the reception mode. Through a rigorous analysis, we derive the condition for ensured neighbor discovery.

Keywords: Directional antenna, neighbor discovery, spatial rendezvous beamforming.

1. Введение

В самоорганизующихся сетях все шире стали применяться направленные антенны, которые обладают определенными преимуществами перед всенаправленными [1], в частности, их применение позволяет увеличить пропускную способность сети и уменьшить время задержки при многоскачковой передаче пакетов [2]. Важным первоначальным шагом установления связи между узлами является обнаружение односкачковых соседних узлов. К настоящему времени появился ряд статей, посвященных алгоритмам прямого обнаружения соседей в сетях с направленными антеннами [3]. Алгоритмы прямого обнаружения можно разделить на две категории: рандомизированные (с искусственным привлечением случайности) и детерминированные. В рандомизированных алгоритмах каждый узел случайно выбирает направление антенны. Анализ эффективности рандомизированных алгоритмов, проведенный в [3], показал, что они обладают определенными достоинствами такими, как простота в реализации, отсутствие памяти, стационарностью, робастностью. Эти качества делают их наиболее подходящими к применению в децентрализованных сетях, где предварительная координация и синхронизация сети трудно реализуемы. Однако они не лишены и недостатков. Главный из них – это отсутствие гарантированного времени, за которое могут быть обнаружены

все соседние узлы, т.к. из-за длинных «хвостов» вероятностного распределения времени обнаружения два соседних узла могут испытывать чрезвычайно долгую задержку прежде, чем обнаружить друг друга. Альтернативой могут служить детерминированные алгоритмы (протоколы) [4-7], где каждый узел осуществляет непрерывное круговое сканирование или переключает направление своей антенны в каждый временной слот в соответствие с заранее заданной последовательностью, обеспечивающей гарантированную верхнюю границу для времени задержки в наихудшем случае.

В данной работе проводится анализ эффективности детерминированных алгоритмов попарного обнаружения соседними узлами друг друга, где каждый узел осуществляет непрерывное сканирование лучом антенны или в каждый временной слот выбирает направление луча в соответствии с заранее сконструированной последовательностью, обеспечивающей гарантированное время обнаружения своего соседа с вероятностью единица.

2. Основные понятия и модели

ID адрес. Предполагается, что каждый узел наделен глобальным уникальным идентификатором (ID адресом), который математически представляет собой бинарную последовательность длины l_0. Минимальное число бит в ID адресе определяется числом узлов M в сети. Например, если сеть состоит из M=100 узлов, то каждый узел может быть наделен ID адресом, состоящим из 7 – ми бит ($100<2^7=128$). В общем случае число бит должно быть не меньше, чем $\lceil \log_2 M \rceil$, где $\lceil \cdot \rceil$ - целая часть числа.

Модель связи. В общем случае рассматривается полудуплексная связь. После включения каждый узел находится в одном из двух режимов: режиме передач или режиме приема. В режиме передач сначала каждый узел посылает короткий бикон-сигнал, а затем слушает короткий период времени подтверждение (ACK - acknowledgment) от обнаруженного соседа (если он есть). В режиме приема узел непрерывно слушает канал, вращая луч своей антенны. Если бикон-сигнал принят, узел мгновенно возвращает ACK сообщение в направление принятого бикона. Предполагается, что ACK сообщение имеет такой же формат, как и бикон-сигнал. Если время перекрытия лучей антенн достаточно для передачи бикон-сигнала и приема ACK сообщения, то состоялось успешное обнаружение соседа (обмен «рукопожатием»). На рис.1 приведена иллюстрация модели связи.

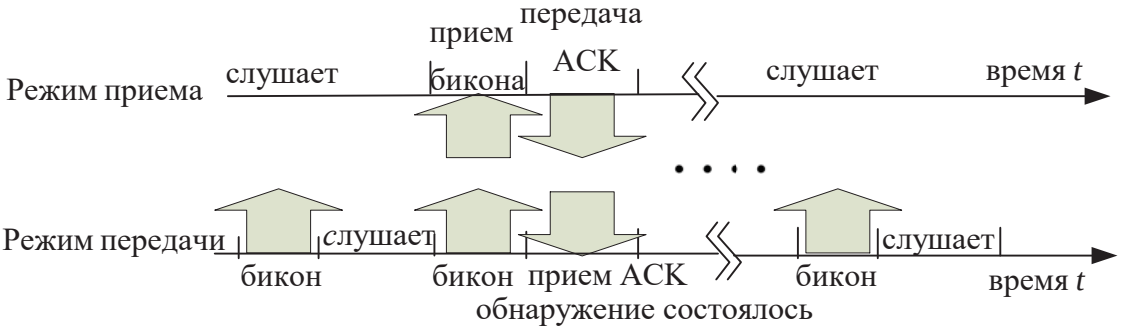


Рис. 1. Модель связи.

Общее время τ, необходимое для обмена «рукопожатиями», складывается из времени распространения в оба конца t_{prop} и времени передачи и обработки бикона и ACK сообщения $t_{trans} = (\text{Beacon size+ACK size}) / (\text{data rate})$, $\tau = t_{prop} + t_{trans}$.

Модели антенн. Рассмотрим два варианта сканирования: непрерывный и дискретный. В первом варианте каждый узел непрерывно вращает лучом антенны с постоянной угловой скоростью ω_T в режиме передачи и с постоянной угловой скоростью ω_R в режиме приема. В этом случае лучи антенн передатчика и приемника совершают периодические вращения с периодами $T_T = 2\pi / \omega_T$ и $T_R = 2\pi / \omega_R$ соответственно. Предположим, что периоды соизмеримы, т.е. $T_T / T_R = p / q$, где p и q целые, взаимно простые числа (в противном случае на общий множитель можно сократить). В этом случае существует общий период, который равен $T_{TR} = qT_T = pT_R$. В единицах общей меры можно считать $T_T = p$, а $T_R = q$. Общий период $T_{TR} = pq$ равен наименьшему общему кратному НОД(p,q). За общий период луч антенны передатчика сделает q оборотов, а луч антенны приемника – p оборотов и процесс вернется в исходное состояние. Откуда так же следует, что угловые скорости должны удовлетворять ограничению $\omega_R / \omega_T = p / q$. Предполагается так же, что ширина луча антенны приемника $0 < \theta_R < 2\pi$, а антенна передатчика имеет луч ширины $0 < \theta_T < 2\pi$. Коэффициенты усиления антенн в режиме приема и передачи считаются одинаковым $G_T(\theta) = G_R(\theta)$.

Бикон - сигнал. Каждый узел в режиме передачи посылает бикон-сигнал, в котором содержится ID адрес. Продолжительности бикон-сигнала и ACK - сообщения предполагаются одинаковыми и равными τ_B.

Успешное обнаружение соседа. Успешным обнаружением друг друга для пары узлов i и j будем считать ситуацию, когда узел i получает ID адрес узла j в бикон сигнале и отвечает своим ID адресом в ACK сообщении, которое затем принимает узел j. Или наоборот.

3. Непрерывное попарное обнаружение узлами друг друга

а. Условие для пространственной встречи лучей антенн

При непрерывном обнаружении соседей каждый узел случайным образом выбирает направление вращения (по или против часовой стрелки) луча антенны с постоянной угловой скоростью (ω_T или ω_R в зависимости от режима передачи или приема). В соответствии с выбранной моделью связи, во время вращения луча антенны узел в режиме передач повторяет передачу бикон сигналов и слушание ACK сообщения

до тех пор, пока не встретятся в пространстве лучи антенн передатчика и приемника и сразу за посланным бикон- сигналом придет ACK сообщение (рис.1).

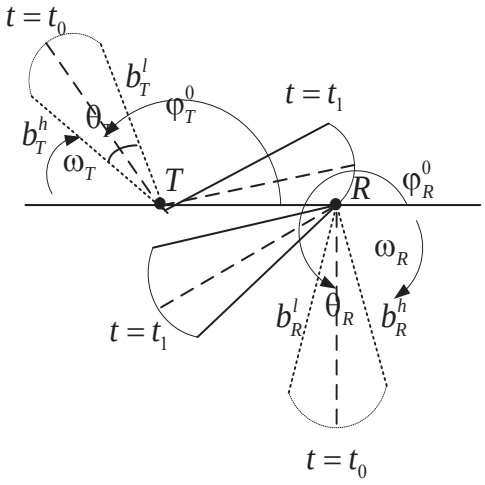


Рис. 2. Схема вращения антенн при обнаружении соседей.

Как видно из рис.2 обнаружение соседей происходит тогда, когда лучи антенн направлены друг на друга, т.е. время одновременного пересечения лучами антенн линии центров *TR* должно превышать τ. Это условие автоматически накладывает ограничения на угловые скорости $\omega_T < \theta_T / \tau$ и $\omega_R < \theta_R / \tau$. При нарушении одного из этих ограничений обнаружение соседей невозможно. В начальный момент $t = t_0$ луч антенны передатчика составляет с линией прямой видимости *TR*, соединяющей узлы, угол φ_T^0, а луч антенны приемника составляет с этой линией угол φ_R^0 (рис.2). Ближнею и дальнюю (по вращению к линии прямой видимости) границы луча антенны передатчика обозначим через b_T^l, b_T^h, а аналогичные границы для луча антенны приемника – через b_R^l, b_R^h. Пусть l_T^n, h_T^n и l_R^m, h_R^m означают моменты времени когда границы луча антенны передатчика b_T^l, b_T^h и приемника b_R^l, b_R^h пересекают линию прямой видимости между антеннами (ось *TR*). Тогда, как это следует из рисунка, при вращении в одном направлении моменты времени пересечения границами луча антенны линии прямой видимости в режиме передачи можно записать следующим образом

$$l_T^n = [(\varphi_T^0 - \theta_T / 2) + 2n\pi] / \omega_T; \quad n \in [0,1,...,q], \tag{1}$$

$$h_T^n = [(\varphi_T^0 + \theta_T / 2) + 2n\pi] / \omega_T; \quad n \in [0,1,...,q]. \tag{2}$$

Аналогичные условия можно записать и для моментов времени пересечения линии прямой видимости границами луча антенны приемника

$$l_R^m = [(\varphi_R^0 - \theta_R / 2) + (2m-1)\pi] / \omega_R; \quad m \in [0,1,...,p], \tag{3}$$

$$h_R^m = [(\varphi_R^0 + \theta_R / 2) + (2m-1)\pi] / \omega_R; \quad m \in [0,1,...,p], \tag{4}$$

где сдвиг на $-\pi$ означает, что лучи антенн приемника и передатчика направлены друг на друга. Если поменять направления вращения луча антенны в режиме передачи, то пара уравнений для моментов пересечения лучом линии прямой видимости примет вид

$$l_T^n = [(2\pi - \varphi_T^0 - \theta_T / 2) + 2n\pi] / \omega_T; \quad n \in [0,1,...,q], \tag{5}$$

$$h_T^n = [(2\pi - \varphi_T^0 + \theta_T / 2) + 2n\pi] / \omega_T; \quad n \in [0,1,...,q]. \tag{6}$$

Обмен «рукопожатием» состоится, если длительность пересечения линии прямой видимости обеими лучами антенн превысит τ, необходимое для обмена «рукопожатиями» время. Другими словами, должно выполняться условие

$$T = \min_{n,m}(h_T^n, h_R^m) - \max_{n,m}(l_T^n, l_R^m) > \tau \tag{7}$$

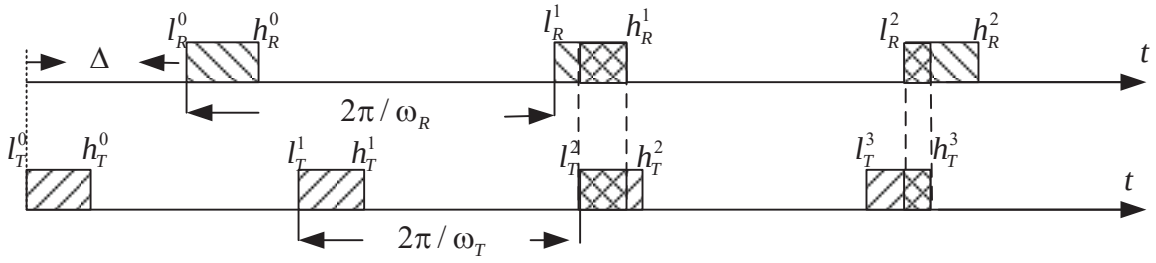


Рис. 3. Пересечение лучами антенн линии прямой видимости.

На рис.3 приведена приближенная диаграмма пересечения лучами антенн линии прямой видимости для p=5, q=6, $\theta_T = \theta_R = \pi / 3$,. Верхняя диаграмма соответствует режиму приема, а нижняя соответствует режиму передачи. Для определенности предполагается, что начало отчета совпадает с началом пересечения лучом антенны передатчика линии прямой видимости. Момент начала пересечения линии прямой видимости лучом антенны приемника сдвинут на случайную величину $\Delta = 2\pi \cdot rand / \omega_R$, равномерно распределенную на периоде вращения луча приемника (*rand* – равномерно распределенная на [0,1] случайная величина). Длительности пересечения лучами линии прямой видимости заштрихованы косыми отрезками, а решеткой на рис.3 заштрихованы моменты времени, когда лучи антенн одновременно направлены друг на друга. Моменты пересечения границами лучей антенн линии прямой видимости удовлетворяют следующим условиям

$$l_T^n = 2\pi n / \omega_T, n = 0,1,\cdots,q, \quad h_T^n = 2\pi n / \omega_T + \theta_T / \omega_T, n = 0,1,\cdots,q, \tag{8}$$

$$l_R^m = \Delta + 2\pi m / \omega_R, m = 0,1,\cdots,p,$$
$$h_R^m = \Delta + 2\pi m / \omega_R + \theta_R / \omega_R, m = 0,1,\cdots,p. \tag{9}$$

Определение моментов одновременного пересечения линии прямой видимости сводятся к нахождению таких целых значений *n* и *m*, при которых возникают на рис.3 заштрихованные решеткой области, т.е. должно выполняться либо событие

$A=\{l_T^n < h_R^m \le h_T^n\}$, либо $B=\{l_T^n < l_R^m \le h_T^n\}$, либо событие $C=\{l_T^n - \frac{\theta_R}{2\pi\omega_R} + \frac{\theta_T}{2\pi\omega_T} < l_R^m < l_T^n\}$ - когда один интервал содержится целиком внутри другого. Подставляя (8), (9) в выражения для событий *A, B, C*, после преобразований получим систему диофантовых неравенств для определения целых *n* и *m* (рис.4) для участка *A*

$$A=\{a_1 \le q\cdot m - n\cdot p \le a_2\}, \tag{10}$$

где

$$a_1 = -rand\cdot q - q\cdot\frac{\theta_R}{2\pi}, \tag{11}$$

$$a_2 = -rand\cdot q - q\cdot\frac{\theta_R}{2\pi} + p\cdot\frac{\theta_T}{2\pi}. \tag{12}$$

Аналогичные диофантовые неравенства для участка *B* запишутся следующим образом

$$B=\{b_1 \le q\cdot m - n\cdot p \le b_2\}, \tag{13}$$

где

$$b_1 = -rand\cdot q, \tag{14}$$

$$b_2 = -rand\cdot q + p\frac{\theta_T}{2\pi}, \tag{15}$$

Для участка *C* неравенства примут вид

$$C=\{c_1 \le q\cdot m - n\cdot p \le c_2\}, \tag{16}$$

где

$$c_1 = a_2 = -rand\cdot q - q\cdot\frac{\theta_R}{2\pi} + p\cdot\frac{\theta_T}{2\pi}, \tag{17}$$

$$c_2 = b_1 = -rand\cdot q. \tag{18}$$

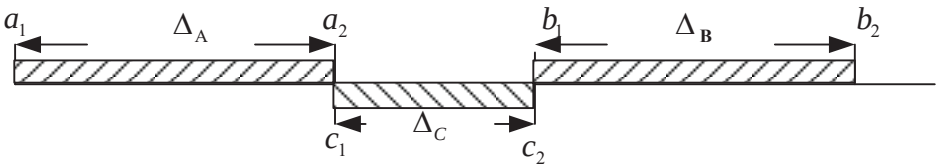


Рис. 4. Границы областей.

Дальнейший анализ опирается на свойства линейных диофантовых уравнений. Рассмотрим линейное диофантовое уравнение первой степени с n неизвестными

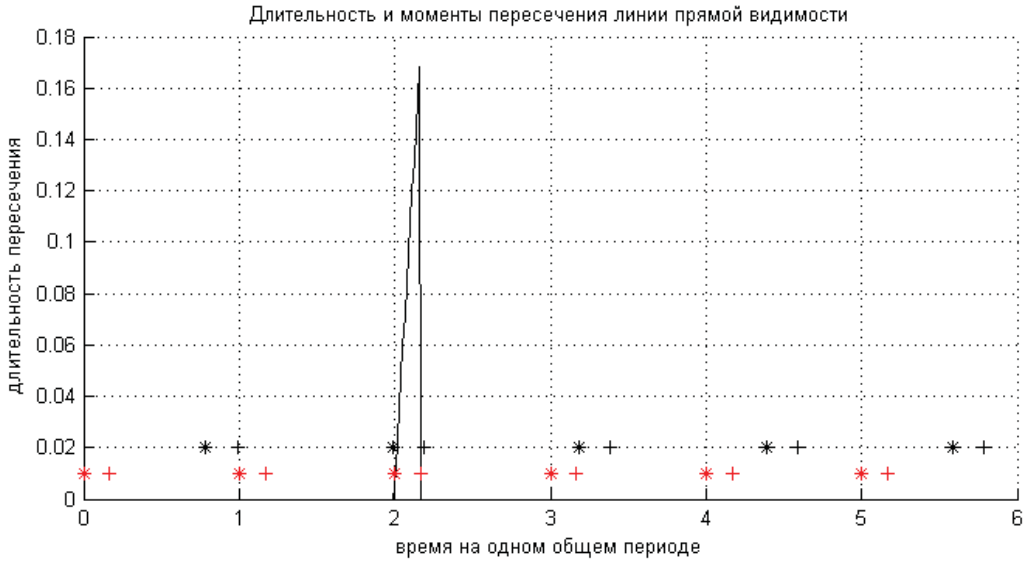
$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

где a_i – целые числа. Для разрешимости уравнения в целых числах необходимо и достаточно, чтобы свободный член *b* нацело делился на наибольший общий делитель

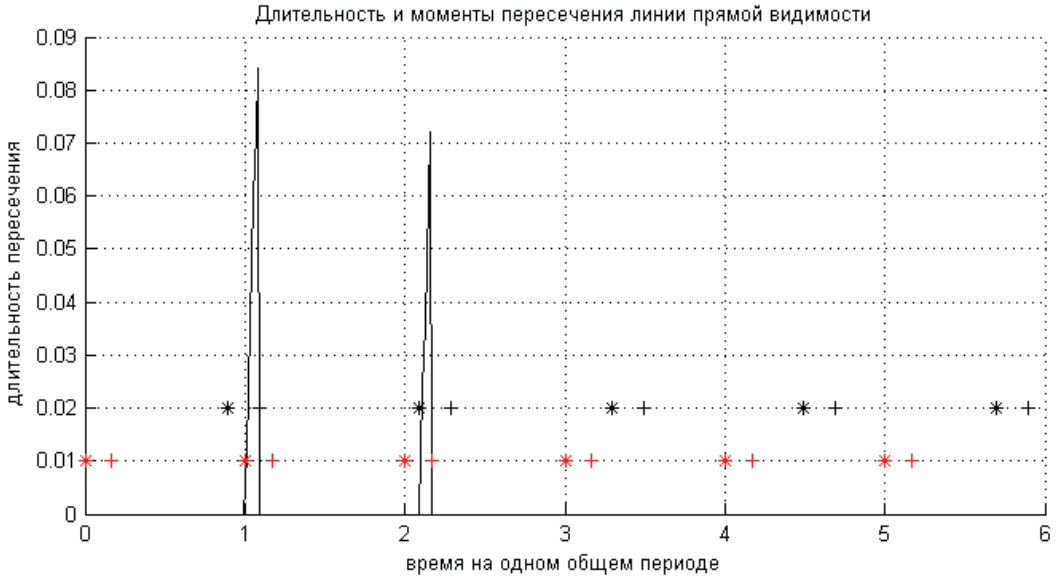
чисел $a_1, a_2, \cdots, a_n$, $d = НОД(a_1, \cdots, a_n)$ [8]. Если, как в рассматриваемом нами случае, коэффициенты *p* и *q* в неравенствах (10), (13), (16) взаимно простые (НОД (p, q) =1), то для разрешимости свободный член должен быть просто целым числом. Таким образом, условие одновременного пересечения лучами антенн линии прямой видимости сводится к проверке условий попадания целых чисел во внутрь области (рис.4) со случайным начальным сдвигом на величину $q \cdot rand$. Обозначим ширину интервала результирующей области через

$$\Delta_{рез} = b_2 - a_1 = (p\theta_T + q\theta_R)/(2\pi). \quad (19)$$

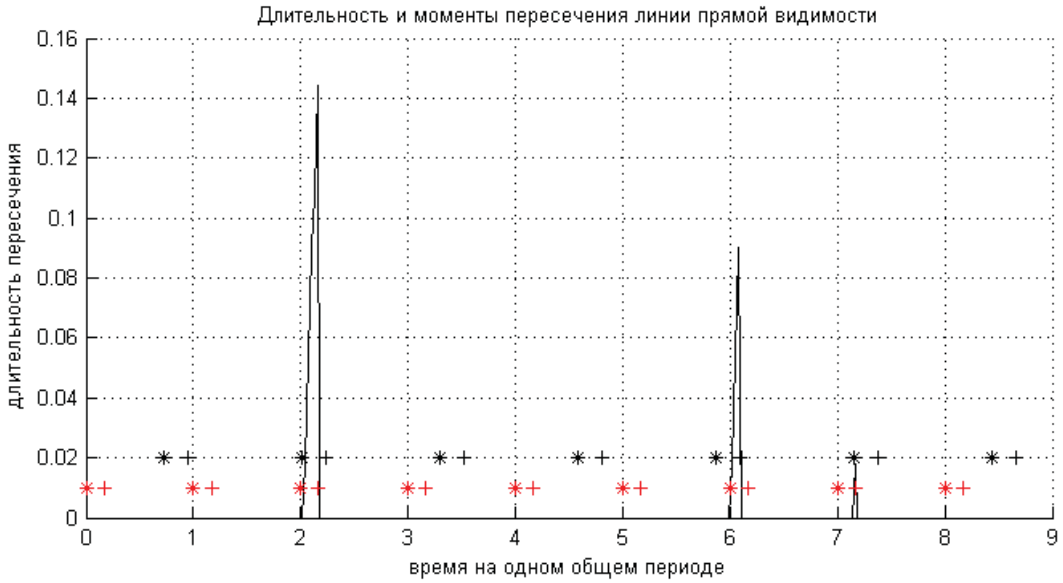
Ширины подобластей обозначим следующим образом $\Delta_A = p\theta_T / 2\pi$, $\Delta_B = p\theta_T / 2\pi$, $\Delta_C = (q\theta_R - p\theta_T)/2\pi$. Далее без уменьшения общности будем полагать, что $p\theta_T < q\theta_R$ (противоположный случай $p\theta_T > q\theta_R$ можно рассмотреть аналогичным образом). Из (19) следует, что если $\Delta_{рез} = (p\theta_T + q\theta_R)/(2\pi) < 1$, то попадание целого числа во внутрь результирующей области не гарантировано. Поэтому одновременное пересечение лучами антенн линии прямой видимости на общем периоде может и не произойти. В зависимости от начального положения лучи антенн одновременно пересекут линию прямой видимости один раз или ни разу. Если $1 < \Delta_{рез} < 2$, то лучи пересекают линию прямой видимости один или два раза, если $2 < \Delta_{рез} < 3$, то пересекают два или три раза и так далее. На рис.5 приведены моменты пересечения лучами антенн линии прямой видимости. Выбраны следующие значений параметров: *p=5, q=6;,* $\theta_T = \theta_R = \pi/3$; единица времени равна периоду вращения луча антенны передатчика $\omega_T = 2\pi f_T$, $T_T = 1/f_T = 1$. Маркерами «*» и «+» обозначены начало и конец пересечения лучом антенны линии прямой видимости. Верхние значения соответствуют лучу приемника, нижние – передатчику. Пиковая непрерывная кривая соответствует длительности пересечения лучей. В данном примере $\Delta_{рез} = 11/6 \approx 1.83$ при *rand*=0.6557 целое число -4 накрывается интервалом С и больше других целых значений не попадает внутрь заштрихованной на рис.4 области. Это означает, что решений неравенств (10), (13) не существует, а существует только одно решение неравенства (16), в котором n=3, m=2(рис.5а).


Длительность и моменты пересечения линии прямой видимости
длительность пересечения
время на одном общем периоде
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
1
2
3
4
5
6

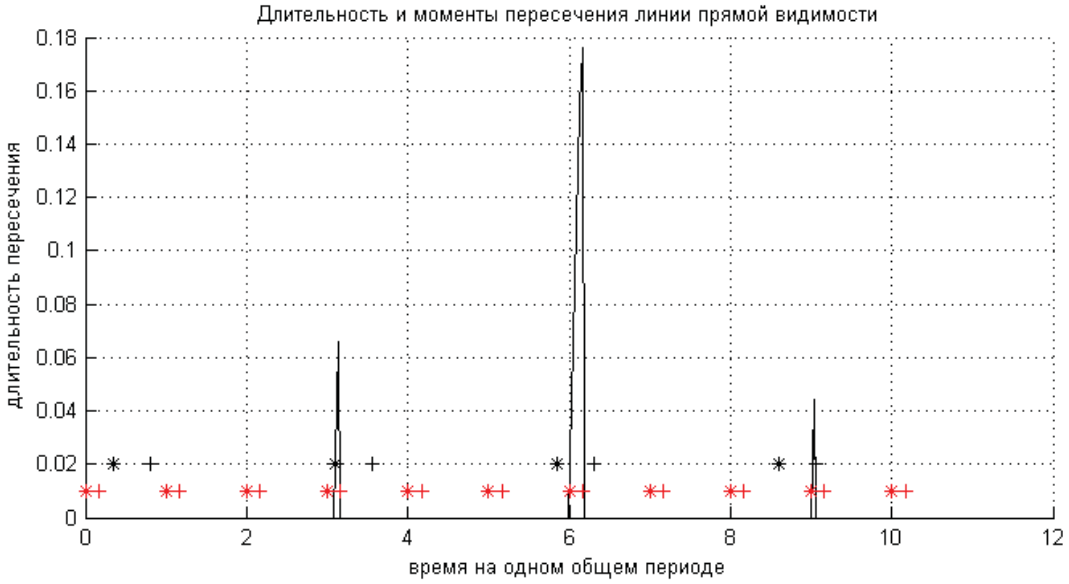
а)


Длительность и моменты пересечения линии прямой видимости
длительность пересечения
время на одном общем периоде
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
1
2
3
4
5
6

б)


Длительность и моменты пересечения линии прямой видимости
длительность пересечения
время на одном общем периоде
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

в)



г)

Рис. 5. Длительности и моменты пересечения линии прямой видимости лучами антенн.

Другой реализации *rand*=0.7431 (рис.5б) соответствует перекрытие участком *A* целого числа -5 и участком *B* – целого числа -4. Решениями неравенств (10) и (13) являются значения n=2, m=1 и n=3, m=2. Неравенство (16) в этом случае в целых числах решения не имеет. На рис.5в приведены результаты для p=7, q=9 и *rand*=0.5688. В этом случае $\Delta_{рез} = 16/6 \approx 2.7$ и заштрихованной областью покрываются три целых числа -6 – областью A, -5 и -4 покрываются областью B. Соответствующие им целочисленные решения равны n=7, m=5 для участка A и n=3, m=2; n=8,m=6 для участка *B*. Участок *C* целые числа не перекрывает и поэтому решения неравенства (16) не существует. Следует обратить внимание на то, что максимальное время для обмена пакетами реализуется при накрытии целых чисел областью *C*. Повысить частоту этого события можно увеличением длины отрезка $\Delta_C = (q\theta_R - p\theta_T)/2\pi$, например, путем увеличения параметра *q* и уменьшения *p*. Если $\Delta_C > 1$, то интервал *C* с вероятностью единица покрывает целое число. На рис.5г приведены графики для p=4,q=11, $\Delta_C = 7/6 > 1$ и *rand*=0.1270, где все три подобласти накрывают целые числа. Для области *A* решение диофантового уравнения имеют вид *n*=10, *m*=4; *n*=4, *m*=2 – для области *B* и *n*=7, *m*=3 – для области *C*.

б. Анализ эффективности алгоритма

Выше приведены условия, при которых в течении p оборотов луча антенны приемника лучи антенн передатчика и приемника гарантированно встретятся и перекроют друг друга. Однако длительность этого перекрытия может оказаться недостаточной для того, чтобы послать бикон- сигнал и получить обратно ACK сообщение. С целью нахождения вероятности обмена «рукопожатиями» построим в

начале функцию распределения случайной величины T – времени одновременного пересечения лучами линии прямой видимости $F(t) = P_r(T < t) = \int_0^t f(s)ds$, где $f(t)$ - плотность распределения. Данное распределение зависит от наличия целых чисел в подобластях, представленных на рис.4.

1.Рассмотрим вначале случай, когда $\Delta_{рез} = (p\theta_T + q\theta_R)/(2\pi) < 1$. В этом случае возможны четыре независимых события: A_0 - целое число не попало внутрь результирующей области (обмен «рукопожатиями» никогда не состоится), события A, B, C были определены ранее неравенствами (10), (13), (16). Вероятности событий *A_0, A, B, C,* обозначаемые через $P_r(A_0)$, $P_r(A)$, $P_r(B)$, $P_r(C)$, в силу равномерного распределения сдвига начального положения лучей являются геометрическими и вычисляются как отношения длин отрезков (рис.4) к длине единичного отрезка [9].

$$P_r(A_0) = 1 - \Delta_{рез},\ P_r(A) = \Delta_A,\ P_r(B) = \Delta_B,\ P_r(C) = \Delta_C. \quad (20)$$

Плотность распределения случайной величины T является смесью четырех распределений (аналог формулы полной вероятности) и представляется следующим образом [10]

$$f(t) = P_r(A_0)\, f(t|A_0) + P_r(A)\, f(t|A) + P_r(B)\, f(t|B) + P_r(C)\, f(t|C). \quad (21)$$

При реализации события A_0 лучи не пересекают линию прямой видимости, и случайная величина T принимает одно дискретное значение $T=0$ с вероятностью единица. Условную плотность можно записать следующим образом $f(t|A_0) = \delta(t)$, где $\delta(t)$ - дельта функция Дирака. При наступлении событий A и B случайная величина T равномерно распределена на интервале $[0, \theta_T / \omega_T]$ с плотностью

$$f(t|A) = f(t|B) = \begin{cases} \omega_T / \theta_T, & t \in [0, \theta_T / \omega_T], \\ 0, & t \notin [0, \theta_T / \omega_T] \end{cases}.$$

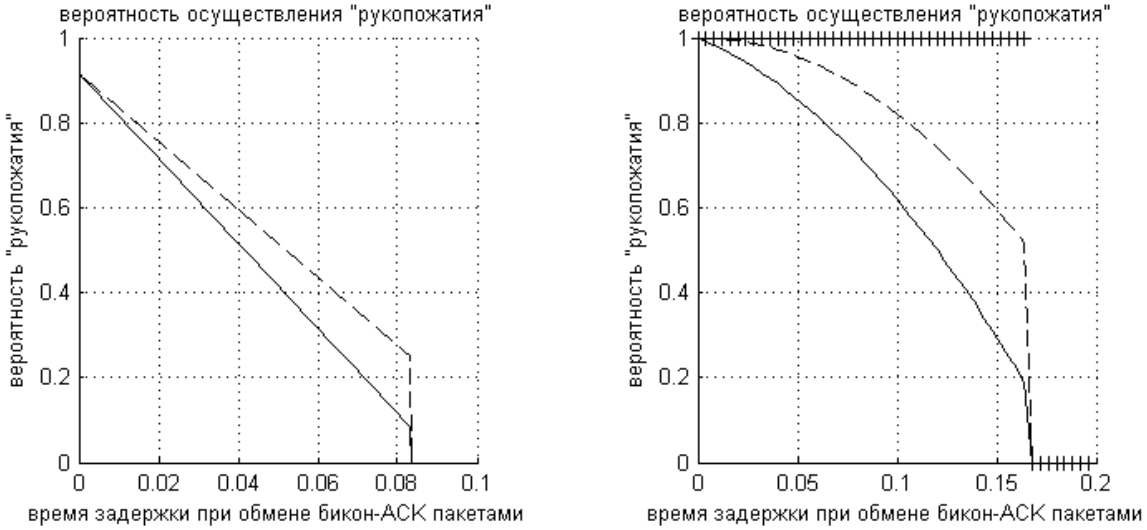
При наступлении события C случайная величина принимает только одно значение $T = \theta_T / \omega_T$ с плотностью $f(t|C) = \delta(t - \theta_T / \omega_T)$. С учетом сказанного и свойств дельта функции после интегрирования (21) получим

$$F(t) = P_r(T < t) = \int_0^t f(s)ds = \begin{cases} (1 - \Delta_{рез}) + (\Delta_A + \Delta_B)\dfrac{\omega_T}{\theta_T} \cdot t, & 0 \le t < \dfrac{\theta_T}{\omega_T}, \\ 1, & \dfrac{\theta_T}{\omega_T} \le t. \end{cases} \quad (22)$$

Как отмечалось время «рукопожатия» $\tau = t_{prop} + t_{trans}$, минимальное время необходимое для посылки бикон сигнала и получения ACK сообщения. Вероятность совершения «рукопожатия» равна вероятности превышения случайной величиной T этого значения

$$P_{рукп}(\tau) = P_r(T \geq \tau) = 1 - F(\tau) \quad (23)$$

На рис.6а. приведены зависимости от требуемого времени для «рукопожатия» τ вероятности обмена бикон - ACK пакетами за *p* оборотов луча антенны приемника и *q* оборотов луча передатчика. За единицу времени выбирается период луча антенны передатчика $T_{TR} = 1/\ f_T = 1$, $\theta_R = \theta_T = \pi / 6$. В этом примере максимальная длительность пересечения лучом антенны передатчика линии прямой видимости равна $t_{tr} = \theta_T / \omega_T = 0.083$. После превышения задержкой этого критического значения вероятность «рукопожатия» равна нулю. На рис.6а непрерывная кривая соответствует случаю (*p*=5, *q*=6), пунктирная кривая построена для (*p*=4, *q*=7). Увеличение *q* и уменьшение *p* приводит к увеличению длины области *C* и, как следствие, к возрастанию вероятности накрытия ею целого числа. Поэтому при этих значениях параметров вероятность осуществления «рукопожатия» выше.



а) б)

Рис. 6. Зависимость вероятности «рукопожатия» от задержки.

2. Длина суммарного отрезка на рис.4 $1 \leq (p\theta_T + q\theta_R)/(2\pi) < 2$ и $\dfrac{q\theta_R - p\theta_T}{2\pi} < 1$. В этом случае в отрезок, определяющий границы на рис.4, с вероятностью единица попадает как минимум одно целое число и поэтому одновременное пересечение лучами линии прямой видимости гарантировано. Рассмотрим этот вариант более детально. Предположим вначале, что $q\theta_R / 2\pi < 1$. Исходя из геометрических вероятностей, легко показать, что за общий период может произойти одно пересечение лучей (рис.5а) с вероятностями

$$P_r(A) = P_r(B) = (1 - q \cdot \frac{\theta_R}{2\pi}), \quad P_r(C) = \frac{q\theta_R - p\theta_T}{2\pi}, \quad (24)$$

Двукратное пересечение лучей линии прямой видимости на общем периоде (рис.5б) происходит тогда, когда целые числа попадают в область *A* и *B*. Вероятность такого события находится как геометрическая и равна

$$P_r(AB) = \frac{q\theta_R + p\theta_T}{2\pi} - 1, \quad P_r(AC) = P_r(BC) = 0. \tag{25}$$

Для одного пересечения лучей на общем периоде при $q\theta_R / 2\pi \geq 1$ имеем

$$P_r(C) = 1 - \frac{p \cdot \theta_T}{2\pi}. \tag{26}$$

Для двух пересечений лучей при $q\theta_R / 2\pi \geq 1$

$$P_r(AB) = 1 - \frac{q\theta_R - p\theta_T}{2\pi}, \quad P_r(BC) = \frac{q \cdot \theta_R}{2\pi} - 1. \tag{27}$$

В случае двух пересечений лучей линии прямой видимости (рис.5б) в качестве решающей статистики следует выбрать случайную величину

$$T = \max(T_1, T_2), \tag{28}$$

где T_1 *и* T_2 - длительности пересечений лучей на одном из оборотов антенн. Функция распределения максимума имеет вид

$$F(t) = P_r(T < t) = F_1(t)F_2(t), \tag{29}$$

где $F_1(t) \text{и} F_2(t)$ - функции распределения T_1 *и* T_2 В нашем случае

$$F_A(t) = F_B(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{\omega_T}{\theta_T} t, & 0 \leq t \leq \frac{\theta_T}{\omega_T}, \\ 1, & \frac{\theta_T}{\omega_T} < t. \end{cases} \qquad F_C(t) = \begin{cases} 0, & t < \frac{\theta_T}{\omega_T}, \\ 1, & \frac{\theta_T}{\omega_T} \leq t. \end{cases} \tag{30}$$

Из (30) следует, что

$$F_{AC}(t) = F_A(t)F_C(t) = F_C(t),$$

$$F_{AB}(t) = F_A(t)F_B(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \left(\frac{\omega_T}{\theta_T} t\right)^2, & 0 \leq t \leq \frac{\theta_T}{\omega_T}, \\ 1, & \frac{\theta_T}{\omega_T} < t. \end{cases} \tag{31}$$

Из (24)-(28) вытекает, что функция распределения для $q\theta_R / 2\pi < 1$ имеет следующий вид

$$F(t) = 2(1 - \frac{q\theta_R}{2\pi})F_A(t) + \frac{q\theta_R - p\theta_T}{2\pi} F_C(t) + (\frac{q\theta_R + p\theta_T}{2\pi} - 1)F_{AB}(t) \tag{32}$$

и для $q\theta_R / 2\pi \geq 1$

$$F(t)=\frac{q\theta_R-p\theta_T}{2\pi}F_C(t)+(1-\frac{q\theta_R-p\theta_T}{2\pi})F_{AB}(t) \quad (33)$$

Как уже отмечалось вероятность обмена «рукопожатиями» связана с функцией распределения соотношением

$$P_{рукп}(\tau)=1-F(\tau).$$

Непрерывная кривая на рис.6б построена с учетом формулы (32) при $\theta_R=\theta_T=\pi/3$, p=4,q=5, ($q\theta_R/2\pi=5/6<1$). Пунктирная кривая построена для q=7, p=4 ($q\theta_R/2\pi=7/6>1$). Максимальная длительность пересечения лучом антенны передатчика линии прямой видимости для данного примера $t_{tr}=\theta_T/\omega_T=0.166$. Как следует из рис.6б с увеличением числа q вероятность обмена «рукопожатиями» увеличивается. И это продолжается до тех пор, пока величина $(q\theta_R-p\theta_T)/(2\pi)$ не станет больше единицы. Если $(q\theta_R-p\theta_T)/(2\pi)>1$, то с вероятностью единица участок C на рис.4 накроет целое число. Поэтому в независимости от других пересечений будет наблюдаться максимальный отклик и в силу (30), (31) функция распределения и вероятность обмена «рукопожатиями» будут следующими

$$F(t)=\begin{cases}0, & t<\dfrac{\theta_T}{\omega_T},\\ 1, & \dfrac{\theta_T}{\omega_T}\le t.\end{cases}\qquad P_{рукп}(\tau)=1-F(\tau)=\begin{cases}1, & \tau<\dfrac{\theta_T}{\omega_T},\\ 0, & \dfrac{\theta_T}{\omega_T}\le \tau.\end{cases} \quad (34)$$

Таким образом, при $(q\theta_R-p\theta_T)/(2\pi)>1$ и задержке $\tau<\theta_T/\omega_T$ для двух узлов, находящихся в режиме передачи и приема, обмен «рукопожатиями» происходит с вероятностью единица (рис.6б ступенчатая функция, обозначенная маркерами «+»).

Определим как *псевдо-слот* временной слот, длительность которого равна общему периоду ($2\pi q/\omega_T$ или $2\pi p/\omega_R$), в котором луч передающей антенны сделает q оборотов, а луч приемной антенны сделает p оборотов. Если псевдо-слот обозначен маркером «1», то узел находится в режиме передачи, а если псевдо-слот обозначен маркером «0», то узел находится в режиме приема. Из изложенного можно утверждать, что при задержке $\tau<\theta_T/\omega_T$ и $1\le(p\theta_T+q\theta_R)/(2\pi)$ в течении общего периода узел с псевдо- слотом «1» гарантировано встретится с узлом с псевдо-слотом «0» и они обменяются «рукопожатиями».

4. Учет влияния коллизий

а. Модель коллизий

В приведенной выше модели попарного обнаружения узлами друг друга не учитывался эффект влияния коллизий, т.е. когда лучи от двух или более соседей попадают в приемный луч узла. Считается, что в этом случае обмен информацией не происходит, а пакеты теряются. В рамках модели связи (рис.1) при обмене

«рукопожатиями» каждый псевдо слот условно можно разделить на временные слоты, где в свою очередь они разделятся на два мини слота (первый и второй). В режиме передачи каждый узел в первый мини слот передает бикон – сигнал, а во второй временной мини слот слушает ACK –сообщение. В режиме приема в первый временной мини слот происходит прием сигнала, а во второй мини слот происходит передача ACK –сообщения. При этом могут возникнуть коллизии как на первом мини слоте, так и на втором (рис.7).

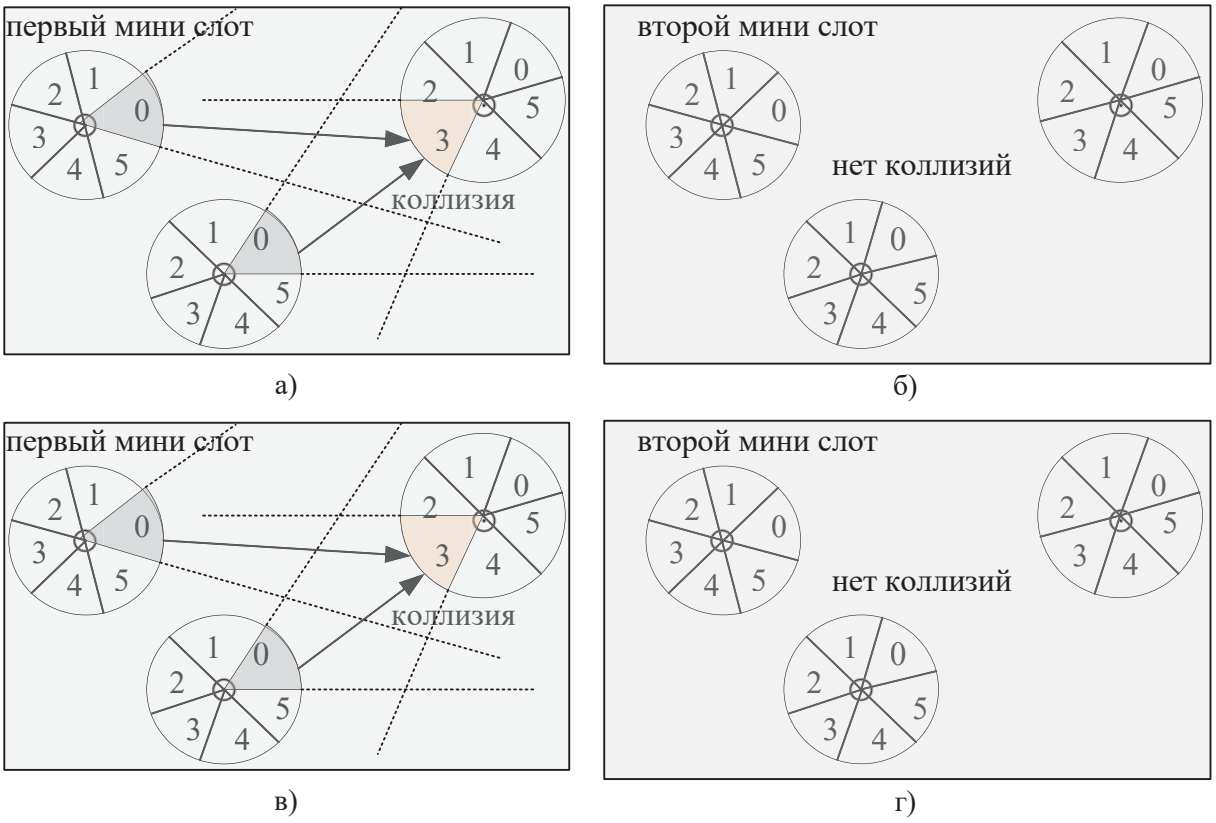


Рис. 7. Варианты возникновения коллизий при обмене «рукопожатиями».

На рис.7а коллизия произошла на первом мини слоте, т.к. два узла одновременно прислали бикон – сигнал на узел, находящийся в режиме приема. В результате коллизии произошла потеря пакета и узел не послал ACK сообщение. Поэтому в следующий мини слот все узлы находились в состоянии «слушать» (рис.7б) и коллизии не произошло. На рис.7г коллизия произошла на втором мини слоте, т.к. в ответ на бикон сигналы два узла одновременно прислали ACK –сообщение. Варианты обмена «рукопожатиями» без коллизий приведены на рис.8.

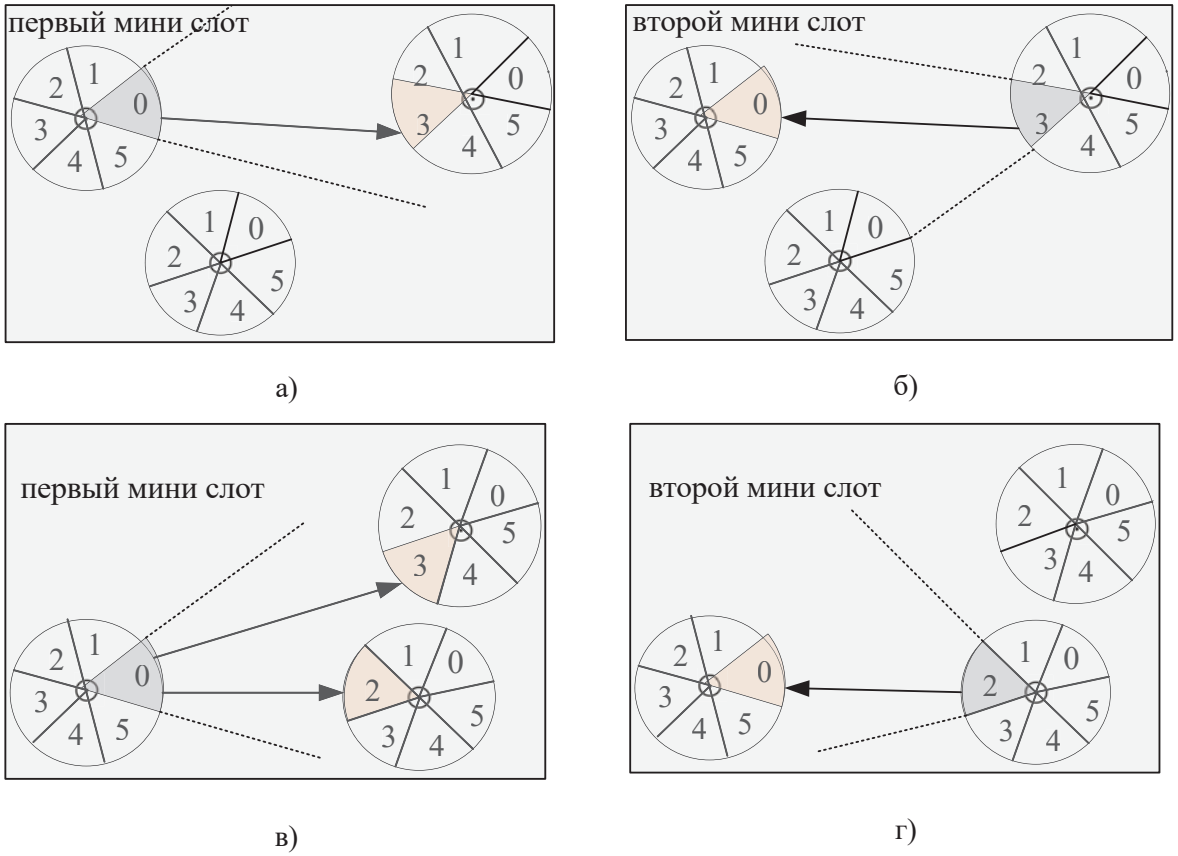


Рис. 8. Варианты успешного обмена «рукопожатиями».

б. Аналитическое описание

Предположим, что сеть состоит из N узлов, равномерно распределенных в некоторой области. Тогда число соседних узлов, попавших в зону действия луча приемной антенны узла j (псевдо слот «0»), в среднем равно $M = (N-1)\cdot\theta_R/(2\pi)$. Из них каждый узел с равной вероятностью может находиться либо в режиме приема (псевдо слот «0»), либо в режиме передачи (псевдо слот «1»). В этом случае число узлов X, находящихся в режиме передачи с псевдо слотом «1», будет случайной величиной, распределенной по биномиальному закону

$$P_r(X=m)=\frac{C_M^m}{2^M}, m=0,1,\cdots,M \qquad (35)$$

.

Как следует из (35) вероятность того, что из них найдется хотя бы один узел с псевдо слотом «1» равна $p_1=(1-1/2^M)$. Такой узел в начале каждого мини слота осуществляет передачу с вероятностью p_t, после чего во втором мини слоте переходит в режим слушания. Данная процедура продолжается до тех пор, пока не осуществится обмен «рукопожатиями». Предположим, что такой узел есть и обозначим его через i. Распишем процедуру обмена «рукопожатиями» более детально.

В первом мини слоте.

1.Узел i передает бикон – сигнал в направление другого узла j с вероятностью p_t, равной вероятности встречи лучей антенн узлов в режиме с псевдо слотов «1» и «0». Как было отмечено в предыдущей части, например, при выполнении условий $1 < (q\theta_R - p\theta_T)/(2\pi) < 2$, из-за случайности начального положения лучей встреча может произойти с равной вероятностью в любом из мини слотов на общем периоде. Длительность общего периода (псевдо слота) $T_{общ} = (2\pi/\omega_T)q$, а длительность (мини слота) совместного пересечения лучами линии прямой видимости рана $t_{пр} = \theta_T/\omega_T$. Тогда общее число мини слот в одном псевдо слоте равно $N_{\text{mins}} = \lceil T_{общ}/t_{пр} \rceil = \lceil 2\pi q/\theta_T \rceil$, а вероятность передать бикон-сигнал в данный мини слот от узла i к узлу j вычисляется по формуле

$$p_t = 1/N_{\text{mins}}. \qquad (36)$$

2.Никакой другой узел сети с псевдо слотом «1» не передает в направлении узла j в этот мини слот (рис.7а). Число других узлов с псевдо слотом «1» равно m-1, а вероятность того , что из них никто не передает равна $(1-p_t)^{m-1}$.

3.Находящийся в режиме «слушать» узел j принимает бикон - сигнал от узла i с вероятностью единица.

Во втором мини слоте.

1.Узел j передает АСК сообщение в направлении узла i с вероятностью единица.

2.Узел i слушает в том же самом направлении, в котором был передан бикон – сигнал, АСК сообщение от узла j с вероятностью единица.

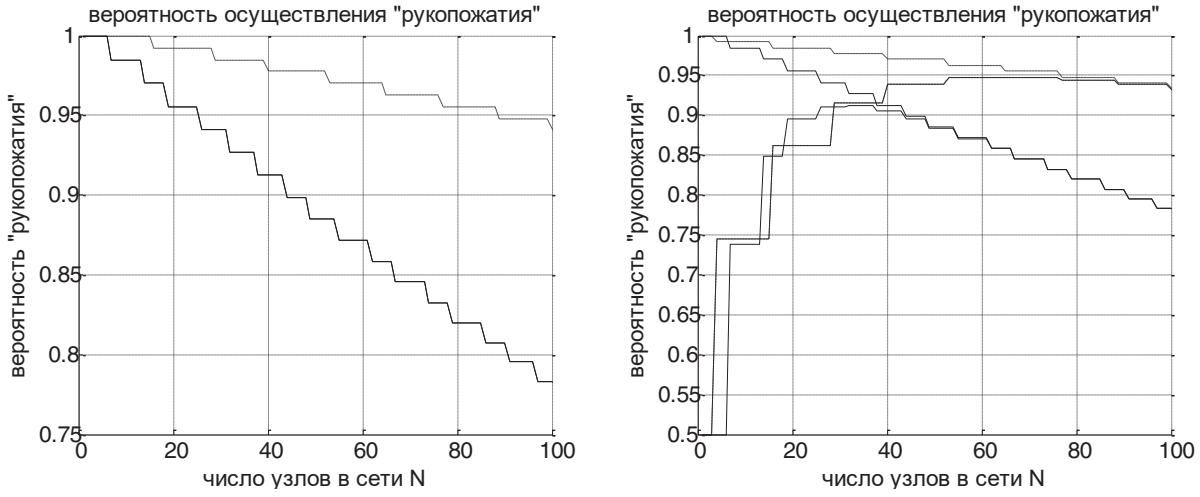
3.Никакой другой узел сети с псевдо слотом «0» не передает в направлении узла j в этот мини слот (рис.7г). Вероятность такого события равна $(1-p_t)^{M-m-1}$.

В итоге с учетом выше изложенного вероятность того, что узел i обменяется «рукопожатиями» с узлом j за время общего периода в условиях коллизий вычисляется по формуле полной вероятности следующим образом

$$p_s = N_{\text{min}s}\, p_t \sum_{m=1}^{M} C_M^m \frac{1}{2^M}(1-p_t)^{m-1}(1-p_t)^{M-m} = (1-\frac{1}{2^M})(1-p_t)^{M-1}, \quad M \geq 2. \qquad (37)$$

Как уже отмечалось множитель $(1-1/2^M)$ в (37) определяет вероятность существования в сети пары с псевдо слотом «0» и «1». Условная вероятность при наличии такой пары осуществления «рукопожатия» равна $p_s = (1-p_t)^{M-1}, \quad M \geq 1$. На рис.9а приведены зависимости условной (при наличии пары с псевдо слотом «0» и «1») вероятности обмена «рукопожатиями» с учетом коллизий в зависимости от числа пользователей сети. Вычисления проведены для следующих значений параметров *p*=4, *q*=11, $\theta_R = \theta_T = \pi/3$ -непрерывная кривая и для $\theta_R = \theta_T = \pi/6$ - пунктирная кривая. Как следует из сравнения кривых, сужение лучей антенн приводит к уменьшению влияния коллизий. Так как в этом случае меньше узлов попадает в луч приемной антенны. На

рис. 9б приведены условные (верхние) и безусловные (нижние) вероятности обмена «рукопожатиями».



а) б)

Рис. 9. Вероятность обмена «рукопожатиями» с учетом коллизий.

Как следует из рис.9б при наличии в сети пары узлов с псевдо слотом «0» и «1» из-за коллизий условная вероятность обмена «рукопожатиями» уменьшается с ростом числа узлов. В этом случае на общем периоде гарантированного обнаружения соседнего узла не происходит. С другой стороны, при небольшом количестве узлов в сети попадание в узкий луч приемной антенны узла с псевдо слотом «1» не гарантировано. Поэтому гарантированного обнаружения также не происходит.

Из выше изложенного можно сделать вывод. *Независимо от начального положения и направления вращения за время общего периода лучи антенн приемника и передатчика гарантировано одновременно пересекут линию прямой видимости, если и только, если выполняются следующие условия*

$$\Delta_{рез} = (p\theta_T + q\theta_R)/(2\pi) > 1,$$

$$\omega_R / \omega_T = p / q,$$

где $p \neq q$ целые, положительные, взаимно простые числа. Кроме этого число одновременного пересечения лучами линии прямой видимости напрямую связано с величиной $\Delta_{рез}$. Если $1 < \Delta_{рез} < 2$, то за общий период в зависимости от начального положения лучи одновременно пересекают линию прямой видимости один или два раза, если $2 < \Delta_{рез} < 3$, то пересекают два или три раза и так далее. При $\Delta_C = (q\theta_R - p\theta_T)/2\pi > 1$ с вероятностью единица реализуется максимальная длительность перекрытия лучей.

Литература

1. Чаркин Д.Ю., Григорьев Е.В., Прохоров В.Е. Применение направленных антенн в беспроводных телекоммуникационных сетях. //Теория и техника радиосвязи. – 2021, Вып.2. – с.76-90.
2. Dai H.N., Zhao O. On the delay reduction ad hoc wireless networks with directional antennas.//EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. – 2015:16, 13 P.
3. Vasudevan S., Kurose J. F., Towsley D. F. On neighbor discovery in wireless networks with directional antennas.//Proc. IEEE INFOCOM. – 2005, pp. 2502–2512.
4. Bian K., Park J.-M Maximizing rendezvous diversity in rendezvous protocols for decentralized cognitive radio networks.//in *IEEE Transactions on Mobile Computing*. – 2013, vol. 12, pp. 1294–1307.
5. Chen L., Li Y., Vasilakos A.V. Oblivious neighbor discovery for wireless devices with directional antennas.// in IEEE INFOCOM The 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications. – 2016, pp.1-9.
6. Wang Y., Zhang T., Mao S., Rappaport T. S. Directional neighbor discovery in mm wave wireless networks.// Digital Communications and Networks. - 2021, vol.7. – pp.1-15.
7. Bhunia S., Khan M.,. Yuksel M., Sengupta S. In-band LOS discovery using highly directional transceivers.//Ad Hoc Networks 91. – 2019. – pp.1-15.
8. Серпинский В. О решении уравнений в целых числах. М.: Физматлит. – 1961. – 88 с.
9. Кендалл М., Моран П. Геометрические вероятности. М.: Физматлит. – 1972. – 192 с.
10. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука. 1979.– 496 с.

References

1. Charkin D.Yu., Grigoriev E.V., Prokhorov V.E. The use of directional antennas in wireless telecommunication networks. // Theory and technology of radio communication. – 2021, Issue 2. – pp.76-90.
2. Dai H.N., Zhao O. On the delay reduction ad hoc wireless networks with directional antennas.//EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. – 2015:16, 13 p.
3. Vasudevan S., Kurose J. F., Towsley D. F. On neighbor discovery in wireless networks with directional antennas.//Proc. IEEE INFOCOM. – 2005, pp. 2502–2512.
4. Bian K., Park J.-M Maximizing rendezvous diversity in rendezvous protocols for decentralized cognitive radio networks.//in IEEE Transactions on Mobile Computing. – 2013, vol. 12, pp. 1294–1307.
5. Chen L., Li Y., Vasilakos A.V. Oblivious neighbor discovery for wireless devices with directional antennas.// in IEEE INFOCOM The 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications. – 2016, pp.1-9.
6. Wang Y., Zhang T., Mao S., Rappaport T. S. Directional neighbor discovery in mm wave wireless networks.// Digital Communications and Networks. - 2021, vol.7. – pp.1-15.
7. Bhunia S., Khan M.,. Yuksel M., Sengupta S. In-band LOS discovery using highly directional transceivers.//Ad Hoc Networks 91. – 2019. – pp.1-15.
8. Serpinskii V. On the solution of equations in integers. Moscow: Fizmatlit. - 1961. - 88 p.
9. Kendall M., Moran P. Geometric probabilities. Moscow: Fizmatlit. - 1972. - 192 p.
10. Pugachev V.S. Theory of Probability and Mathematical Statistics. – M.: Science. 1979.– 496 p.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

И.А. Курчанов [1], В.В. Севидов [2]

[1]АО «Российский институт радионавигации и времени», Санкт-Петербург, Российская Федерация
[2]Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается структура и алгоритм функционирования канала с приемником прямого преобразования для обработки сигналов спутниковых радионавигационных систем в аппаратуре потребителя (АП), который позволяет исключить характерные для приемников супергетеродинного типа помехи от других радиоэлектронных средств, уменьшить вероятность целоцикловых погрешностей слежения за приращением фазы, а также осуществить слежение за моментами смены полярностей огибающей бинарно фазокодированных единичной скважности радиоимпульсов спутниковых радионавигационных систем (СРНС) в более простых и точных схемах по сравнению с обычными схемами слежения.

Ключевые слова: приемник прямого преобразования, асинхронный детектор, временной дискриминатор, схема Костаса, спутниковая радионавигационная система, помехоустойчивость.

THE POSSIBILITY OF USING THE STRUCTURE OF THE DIRECT CONVERSION RECEIVER IN THE EQUIPMENT OF CONSUMERS OF SATELLITE RADIO NAVIGATION SYSTEMS

I.A. Kurchanov[1], V.V. Sevidov[2]

[1]JSC «Russian Institute of Radionavigation and Time», Saint Petersburg, Russian Federation
[2]Military Academy of telecommunications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny Saint-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article considers the structure and algorithm of channel functioning with a direct conversion receiver for processing signals of satellite radio navigation systems in consumer equipment (Al), which makes it possible to eliminate interference from other radioelectronic means characteristic of superheterodyne tin receivers, reduce the probability of cyclic errors in phase increment tracking, and also to dry tracking for the moments of changing the polarities of the envelope of binary phased single-well radio pulses of satellite radio navigation systems (SRNS) in simpler and more accurate schemes compared to conventional tracking schemes.

Keywords: direct conversion receiver, asynchronous detector, time detector, Costas circuit, satellite radio navigation system, noise immunity.

1. Введение

Типовые приемники открытых сигналов GPS/ГЛОНАСС с симметричным относительно несущейω_0 спектром используют [1] входной преобразователь высокочастотной несущей в гектомегагерцовую промежуточную частоту, превышающую полосу спектра сигнала. При этом возникает проблема исключения или существенного снижения воздействия сигналов других радиоэлектронных средств,

несущие которых располагаются в близких или совпадающих диапазонах частот. В таких условиях для обеспечения требуемой помехоустойчивости необходимо повышать степень прямоугольности АЧХ входных цепей, устанавливать дополнительные режекторные фильтры и т.д., что не всегда технически реализуемо. Кроме того, в приемниках супергетеродинного типа только после подавления зеркального канала отношение сигнал/помеха останется неизменным при переходе из ВЧ тракта в тракт промежуточной и видео частот.

Последняя промежуточная частота обычно имеет порядок МГц, что обуславливает жесткие требования к быстродействию элементной базы цифровых синтезаторов частоты (ЦСЧ) в схемах слежения за фазой несущей (ССН). Представляется очевидным, что чем меньше отношение периода последней промежуточной частоты к постоянной времени элементов ЦСЧ, то тем выше вероятность целоцикловых сбоев в отсчетах фазы ССН.

По этим причинам целесообразно провести анализ возможностей использования на входе приемника преобразователя с почти нулевой промежуточной частотой. Схема смесителя превращается в фазовый детектор (ФД), который в [3] назван асинхронным детектором (АД). Приемники с такой структурой широко известны в радиотехнике, как приемники прямого преобразования (ППП) [4,5]. Применительно к СРНС только в работах [6,7] освещается структурная схема одного варианта ППП. Рассмотрим его основные возможности применительно к условиям работы в составе АП СРНС.

2. Постановка задачи

Сигнал одного ИСЗ СРНС на входе ППП можно представить в виде

$$e(t) \sim C(\hat{t})G(\hat{t})\sin\omega_0\hat{t}, \tag{1}$$

где $\hat{t} = t - r/c$, r – расстояние до ИСЗ, c – скорость света, G – код Голда, C – информационный код. После УВЧ с входным полосовым фильтром (ПФ) сигнал $e(t)$ совместно с опорным колебанием $\sin[(\omega_0-\Omega_0)t+\varphi_0]$, $\Omega_0=2\pi F_0$ подается на ФД, причем F_0 на порядки меньше ширины спектра сигнала и больше максимальной доплеровской частоты на небольшую величину $F\Delta$.

Если сигнал ИСЗ был некодирован, то на выходе ФД в видеоусилителе (ВУ) действует (при отсутствии шума) непрерывное колебание $\cos(\Omega_0 t - \omega_0 r/c - \varphi_0) = \cos\int_0^t 2\pi F dt$, $F_0 - F_{\text{д.max}} = f_{0c} - 1|\,dr/dt\,|$, где мгновенная частота $F = F_0 - f_{0c} - 1dr/dt$, может изменяться от $F\Delta=F_0-F_{\text{д.max}}$ до $F_0+F_{\text{д.max}}$,. В работе [6] принято: $F\Delta$=0,5кГц, F_0= 5кГц. Поэтому мгновенная частота F может принимать значения от 0,5 до 9,5 кГц при изменении периода колебания от 2000 мкс до 105 мкс.

Реальный сигнал ИСЗ представляет последовательность бинарно фазокодированных радиоимпульсов единичной скважности. Такой сигнал на выходе широкополосного линейного тракта УВЧ+ВУ приводит к появлению

последовательности разнополярных видеоимпульсов с примерно микросекундной длительностью элементов кода Голда, имеющих вид:

$$u_{\text{нч}} \sim C(\hat{t})G(\hat{t})\cos(\Omega_0 t - \omega_0 r/c - \varphi_0). \quad (2)$$

Следовательно, огибающая разнополярных видеоимпульсов будет представлять собой непрерывное НЧ колебание $\cos(\Omega_0 t - \omega_0 r/c - \varphi_0)$.

Отступим от описания конкретных структурных особенностей (использования предельного ограничения, цифровой реализации фильтра нижних частот в виде последовательно включенных триггера и счетчика и др.) ППП [6,7]. Изложим обработку сигналов, базируясь на известных особенностях оптимальных линейных фильтров [2], которые с учетом элементной базы могут быть реализованы квазиоптимальными в цифровой или иной форме в соответствии со структурной схемой на рисунке 1 [6,7].

Сигнал с широкополосного ВУ и видеонапряжение $G(\hat{t}-\tau)$ подаются на перемножитель. Результат перемножения $C(\hat{t})G(\hat{t})G(\hat{t}-\tau)\cos(\Omega_0 t - \omega_0 r/c - \varphi_0)$ поступает на УНЧ с узкополосным фильтром низких частот (ФНЧ) с верхней частотой $F_{\text{в}}=2F_{\text{д.max}}+F\Delta$. На выходе УНЧ действует усредненный результат $u_{\text{нч}} \sim C(\hat{t})R(\psi)\cos(\Omega_0 t - \omega_0 r/c - \varphi_0)$, пропорциональный значению корреляционной функции $R(\tau) = \overline{D(\tau)D(t-\tau)} = R$ при временном рассогласовании сигнального и опорного кодов на интервал τ.

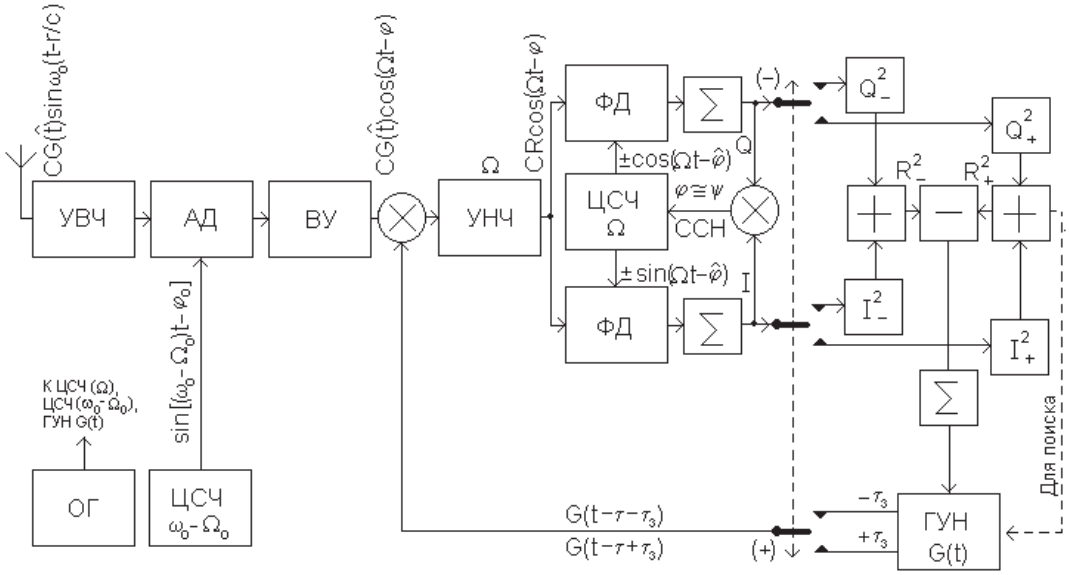


Рис.1. Некогерентная ССЗ с τ-качанием в АП с ППП.

В пределах постоянной времени ССН напряжение с выхода УНЧ можно выразить через мгновенную частоту $\Omega = 2\pi F$, как $u_{\text{нч}} \sim CR\cos(\Omega t - \varphi)$. ССН обычно выполняется по схеме Костаса с двумя квадратурными сигналами (по опорным колебаниям ФД), получаемыми в цифровом синтезаторе частоты (ЦСЧ), управляемым произведением накопленных с ФД выборок. Из-за полупериодной двузначности АПФ опорные колебания ФД, полученные из ГУН несущей, можно записать как $\pm\cos(\Omega t - \hat{\varphi})$ и

$\pm\sin(\Omega t-\hat{\varphi})$, где оценка $\hat{\varphi}=\varphi$ при малых шумах. Выходы квадратурных каналов обычно обозначаются *I* и *Q*. На рисунках 1 и 2 $I=\pm CR\cos(\varphi-\hat{\varphi})$, $Q=\pm CR\sin(\varphi-\hat{\varphi})$, так что $I^2+Q^2=R^2(\tau)$. Это равенство используется в режиме поиска [2], после окончания которого погрешность совмещения огибающих принимаемого и опорного кодированных сигналов не превышает половины длительности элементарной посылки $\tau_и \cong 1$мкс.

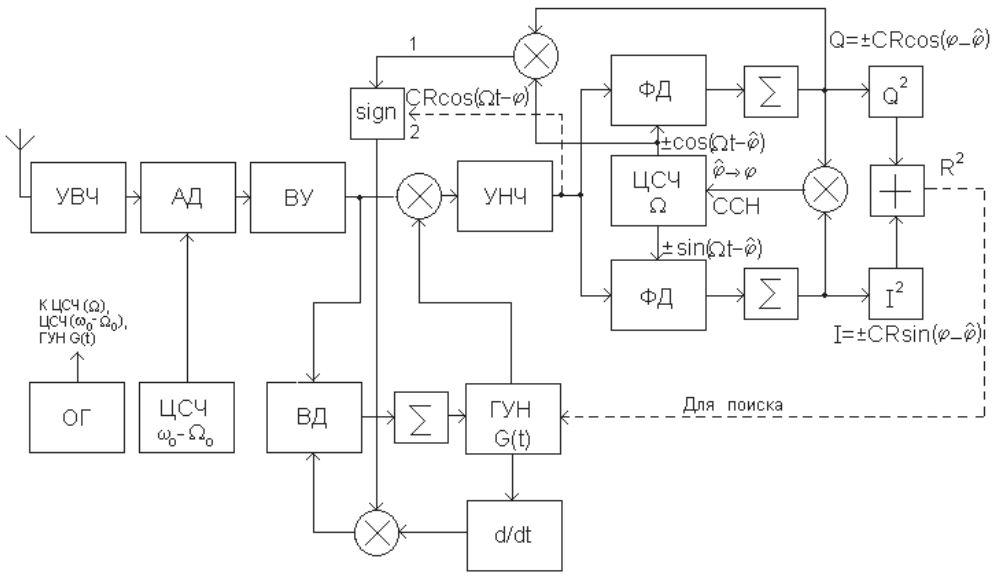


Рис.2. Схема слежения за точками смены полярностей огибающей фазокодированных единичной скважности сигналов ССРНС.

Слежение за огибающей сигналов в АП [6,7] выполняется (после завершения поиска) с использованием способа "τ-качания", для чего ГУН кода скачками меняет опорное значение в пределах дискрета от $-\tau_з$ до $+\tau_з$, где $\tau_з=\tau_и/2$ с частотой 125 Гц. На рисунке 1 необходимые переключения в схеме выполняются коммутатором. В результате ГУН кода Голда будет управляться сигналом в соответствии с выражением

$$R_+^2+R_-^2=2(R_++R_-)\Delta R, \tag{3}$$

где $R_+=R(\tau+\tau_{\acute{K}}), R_-=R(\tau-\tau_{\acute{K}}), \Delta R=R_+-R_-$

Способ с τ-качанием уменьшает почти вдвое сложность схемы, однако увеличивает в 1,41 раза погрешность измерений в шумах, достигаемую в оптимальной, но усложненной схеме и определяемой по приведенной в работе [8] формуле $\sigma_{\min}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{n_{ССЗ}N_0/P_c}\tau_и$, где P_c/N_0 – отношение мощности сигнала к спектральной плотности мощности шума на входе приемника, $n_{ССЗ}$ – полоса ССЗ, $\tau_и$ – длительность элемента кода.

3. Описание разработанного способа

Рассмотрим возможность слежения за фронтами радиоимпульсов СРНС в приемнике прямого преобразования [8, 11]. Для этого следует отказаться от ССЗ в схеме на рисунке 1 и построить схему слежения за моментами смены полярностей

видеоимпульсов, образующихся на выходе ВУ $CG(\hat{t})\cos(\Omega t-\varphi)$. Эти моменты соответствуют моментам смены полярностей видеонапряжения, выражаемого функцией $G(t)$ и вырабатываемого ГУН кода Голда. Подобным образом задача решена в работе [8], в которой однако видеоимпульсы не умножались на НЧ колебание.

Предлагаемое решение показано на схеме рисунке 2 в двух вариантах, общая часть которых находится ниже сечения ВУ-УНЧ. Выход ГУН $G(t)$ подается на дифференцирующую цепь, в которой с помощью типовых узлов вырабатываются "точечные" стробы. Временное положение и знак стробов соответствует моменту и направлению смены полярности видеоимпульсов с выхода ГУН кода $G(t)$. Точечные стробы подаются на временной дискриминатор ВД через перемножитель, сохраняющий или инвертирующий знак строба в соответствии со знаком полуволны меандра, образованного в блоке, обозначенном sign, на вход которого подается колебание $CR\cos(\Omega t-\varphi)$. Вид источника этого колебания и определяет вариант решения задачи. Источник, обозначенный цифрой 1, – результат перемножения косинусного выхода ГУН несущей и выхода косинусного канала квадратурной схемы.

Основное достоинство схемы на рисунке 2 по сравнению со схемой на рисунке 1 – минимальный уровень шумов. При этом схема на рисунке 2 функционирует в установившемся состоянии ССН, когда $\hat{\varphi}\approx\varphi$ и косинус разности этих углов близок единице. Источник, обозначенный цифрой 2 – для ППП [6,7], нецелесообразен потому, что при полосе ФНЧ в УНЧ около 10 кГц отношение сигнал/шум будет меньше единицы.

4. Заключение

Рассмотренный вариант схемы является перспективным при обеспечении постоянства промежуточной частоты УНЧ за счет подстройки первой опорной частоты - после решения проблемы формирования первого опорного колебания с частотой $\omega_0-\Omega$ (не $\omega_0-\Omega_0$). При постоянной промежуточной частоте в УНЧ может быть включен оконечный квадратурный фазовый фильтр [9, 12] с фиксированным значением Ω_0 (возможно разным для различных ИСЗ).

Важными являются следующие дополнительные замечания. Погрешность оценки задержки огибающей по схеме рисунке 2 в $\sqrt{2}$ больше, чем получаемая в работе [8], т.к. амплитуды полезных видеоимпульсов меняются по синусоидальному закону. Однако в схеме на рисунке 2, в отличие от [8, 10], реализуется дополнительная возможность минимизации влияния “дрейфа” нулевого уровня видеоусилителя.

На рисунках 1 и 2 ЦСЧ – Ω, вырабатывающий непрерывные колебания, должен включать таблицы значений синуса и косинуса – для формирования опорных колебаний квадратурных ФД. Представляется, что вместо ФД можно использовать ВД с ЦСЧ другого типа.

Литература

1. Шебшаевич В.С., Дмитриев П.П., Иванцевич Н.В. и др.. Сетевые спутниковые РНС. -М.: Радио и связь, 1993, 408с..

2. Никитенко Ю.И., Быков В.И., Устинов Ю.М. Судовые РНС. -М.: Транспорт, 1992, 356с.
3. Малышев В.А. Бортовые активные устройства СВЧ. -Л.: Судостроение. 1990, 264с.
4. Поляков В.Т. Приемники прямого преобразования. -М.: ДОСААФ, 1981, 80с.
5. Поляков В.Т. Радиолюбителям - о технике прямого преобразования. -М.: Патриот, 1990, 264с.
6. Патент ДЕ 35 40 212. А1 ФРГ, МКИ 01 3/46.
7. Устинов Ю.М. и др. Радионавигация и время №1(4), 1994, с.11-16.
8. Курчанов И.А., Никитенко Ю.И. О возможности слежения за фронтами радиоимпульсов ССРНС. В редакции журнала “Радионавигация и время”.
9. Никитенко Ю.И. Фазовые фильтры для выделения узкого участка спектра и их инструментальные ошибки. Вопросы радиоэлектроники. Серия XXI. 1961, вып.10, С. 78-92.
10. Севидов В.В., Волков Р.В., Симонов А.Н. Антенно-фидерные системы средств радиоэлектронного подавления. Учебное пособие / Санкт-Петербург, 2015.
11. Bachevsky S.V., Fokin G.A., Simonov A.N., Sevidov V.V. Positioning of radio emission sources with unmanned aerial vehicles using tdoa-aoa measurement processing. В сборнике: Journal of Physics: Conference Series. V International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2019. 2019. С. 042040.
12. Севидов В.В., Волков Р.В., Саяпин В.Н. Модель движения искусственного спутника Земли. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

REFERENCES

1. Shebshaevich V.S., Dmitriev P.P., Ivantsevich N.V.Network satellite RNS. -M.: Radio and Communications, 1993, 408s.
2. Nikitenko Yu.I., Bykov V.I., Ustinov Yu.M. Ship RNS. -M.: Transport, 1992,356p.
3. Malyshev V.A. On-board active microwave devices. -L.: Shipbuilding, 1990, 264p.
4. Polyakov V.T. Direct conversion receivers. -M.: DOSAAF, 1981, 80p.
5. Polyakov V.T. To radio amateurs - about the technique of direct conversion. -M.: Patriot,1990, 264p.
6. Patent DE 35 40 212. A1 of Germany, MCI 01 3/46.
7. Ustinov Yu.M. et al. Radio navigation and Time No. 1(4), 1994, pp.11-16.
8. Kurchanov I.A., Nikitenko Yu.I. About the possibility of tracking the fronts of the SSRNS radiopulses. In the editorial office of the journal «Radio Navigation and time».
9. Nikitenko Yu.I. Phase filters for the selection of a narrow section of the spectrum and theirinstrumental errors. Questions of Radio Electronics Series XXI 1961, issue 10, pp.78-92.
10. Sevidov V.V., Volkov R.V., Simonov A.N. Antenno-fidernye sistemy sredstv radioelektronnogo podavleniya. Uchebnoe posobie / Sankt-Peterburg, 2015.
11. Bachevsky S.V., Fokin G.A., Simonov A.N., Sevidov V.V. Positioning of radio emission sources with unmanned aerial vehicles using tdoa-aoa measurement processing. In the collection: Journal of Physics: Conference Series. V International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2019. 2019. C. 042040.
12. Sevidov V.V., Volkov R.V., Sayapin V.N. Model of motion of an artificial satellite of the Earth. Certificate of registration of the computer program.

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОШУМНОГО ИСТОЧНИКА ПО ШУМОВОМУ ПОЛЮ

С. А. Пересёлков[1], В. М. Кузькин[2], Ю.В. Матвиенко[3], Ю.А. Хворостов[3],
Е. С. Казначеева[1], С. А. Ткаченко[1], П. В. Рыбянец[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
(ИОФ РАН), Москва, Россия
[3]Институт проблем морских технологий ДВО РАН
(ИПМТ ДВО РАН), Владивосток, Россия

Аннотация. В рамках интерферометрической обработки предложена методика определения дальности обнаружения малогабаритного подводного аппарата. Она основана на численных оценках звукового поля в мелком море и экспериментальных данных о спектральных характеристиках шумоизлучения объекта и фонового шума акватории. Сформулированы условия формирования неискаженной интерференционной картины и выполнен анализ ее искажений для условий численного эксперимента.

Ключевые слова: интерферометрическая обработка; интерферограмма; голограмма; дальность обнаружения; шумовой источник; помехоустойчивость.

LOW-NOISE SOURCE DETECTION RANGE BY THE NOISE FIELD

S. A. Pereselkov[1], V. M. Kuz'kin[2], Yu.V. Matvienko[3], Yu.A. Khvorostov[3]
E. S. Kaznacheeva[1], S. A. Tkachenko[1], P.V. Rybyanets[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2]A.M. Prokhorov General Physics Institute of Russian Academy of Sciences
(GPI RAS), Moscow, Russia
[3]Institute of Marine Technology Problems FEB RAS
(IPMT FEB RAS), Vladivostok, Russia

Abstract. Within the framework of interferometric processing, a method for determining the detection range of a small-sized underwater vehicle is proposed. It is based on numerical estimates of the sound field in the shallow sea and experimental data on the spectral characteristics of the noise emission of the object and the background noise of the water area. The conditions for the formation of interference pattern are analyzed and its distortions are considered for the conditions of a numerical experiment.

Keywords: hydroacoustics, sound field, oceanic waveguide, noise source, detection, interference structure, hologram, underwater small-sized vehicle.

1. Введение

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) являются эффективным средством для решения широкого круга задач подводных исследований, в частности, съемки физических полей океана, поисковых операций, отслеживания перемещения морских животных и т.д. При выполнении этих работ необходим контроль местоположения подводного аппарата по его шумоизлучению. Решение задачи на основе обработки, построенной на устойчивых структурных особенностях интерференционной картины звукового поля, формируемой широкополосным источником звука, предложено в работах [1, 2]. Обработка реализует квазикогерентное накопление спектральной плотности вдоль полос интерференционной картины

(интерферограммы) в переменных частота-время. Под интерферограммой понимается квадрат модуля принимаемого сигнала в переменных частота-время. К накопленной спектральной плотности интерферограммы применяется двумерное преобразованию Фурье, т.е. формируется голограмма.

Цель данной работы – на основе интерферометрической обработки оценить дальность обнаружения АНПА на примере одиночного скалярного приемника.

2. Экспериментальные оценки шумовых полей АНПА и фона моря

Оценка дальности обнаружения реализована на основе результатов эксперимента по измерениям спектров шумового поля малогабаритного АНПА и фона моря, выполненного в мелководной акватории Тихоокеанского шельфа [3].

Ограничимся шириной полосы $\Delta f = 300 - 350$ Гц. На рис. 1 приведен спектр звукового давления $\overline{p_n}$ фона моря. На средней частоте спектра $f_0 = 325$ Гц спектральная плотность шумового фона моря $\overline{p_n}(f_0) = 60.00$ дБ.

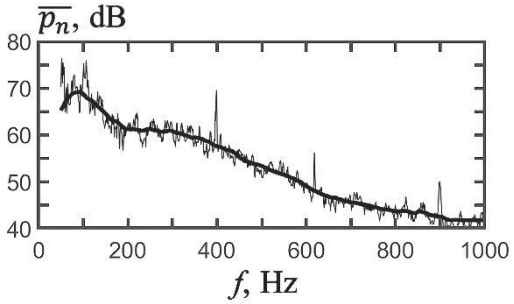


Рис. 1. Спектральная плотность шумового фона моря. Синяя кривая – экспериментальный спектр, красная кривая – сглаженный спектр [3].

Согласно [3] спектральная плотность шумоизлучения АНПА на скорости $w = 2$ м/с в ближней зоне (расстояние от корпуса $r_* = 15$ см) равна $\overline{p_s}(f_0, r_*) = 97.00$ дБ. В предположении сохранения шумового портрета и с учетом особенностей распространения спектральная плотность шумоизлучения АНПА в дальней зоне $r_0 = 200$ м оценивается как $\overline{p_s}(f_0, r_0) = 72.50$ дБ. Шумовой фон моря является помехой по отношению к шумоизлучению АНПА.

3. Поле шумового источника

Усредненное звуковое давление шумового точечного источника в полосе частот Δf на горизонтальном расстоянии r представим в виде суммы мод суперпозиции K гармонических составляющих на частотах f_k со случайной мощностью W_k:

$$\overline{P_{\Delta f}}(r) = \sqrt{\rho c}\left|\sum_m \sum_k \sqrt{\overline{W}_k}\, S_{mk}(r)\right|, \qquad (1)$$

где

$$S_{mk}(r) = \frac{\psi_m(z_s, f_k)\psi_m(z_q, f_k)}{\sqrt{h_m(f_k) r}} \exp\left[i h_m(f_k) r + \gamma_m(f_k) r\right]. \qquad (2)$$

Здесь z_s и z_q – глубина источника и приемника; ρ и c – плотность и скорость звука в воде; ψ_m, h_m и γ_m – собственная функция, действительная и мнимая части горизонтального волнового числа m-й моды. Выражение (1) применимо к протяженному источнику, если его горизонтальный размер L мал по сравнению с расстоянием r. Для рассматриваемого АНПА соотношение (1) применимо на расстояниях несколько десятков метров.

Примем, что средние значения мощностей гармонических составляющих не зависят от номера гармоники, $\overline{W_k} = \overline{W}$. Тогда в полосе Δf закон спадания (1) для расстояний $r \geq r_0$ приводится к виду

$$\overline{P_{\Delta f}}(r) = \overline{P_{\Delta f}}(r_0)\sqrt{\frac{r_0}{r}}\,\frac{R(r)}{R(r_0)}, \qquad (3)$$

где

$$R(r) = \sum_m \sum_k S_{mk}(r). \qquad (4)$$

Здесь усредненное значение амплитуды $\overline{P_{\Delta f}}(r_0) = \overline{p_s}(r_0, f_0)\sqrt{\Delta f}$. Усредненный квадрат звукового давления (средняя мощность в полосе Δf) равен

$$\overline{P^2_{\Delta f}}(r) = \left|\overline{P_{\Delta f}}(r)\right|^2. \qquad (5)$$

4. Предельная дальность обнаружения

Интерферограмму в переменных частота-время запишем в виде суммы мод

$$I(\omega, t) = \sum_m \sum_n A_m(\omega, t) A_n^*(\omega, t) \exp\left[i h_m(\omega)(r + wt)\right], \quad m \neq n, \qquad (6)$$

где $\omega = 2\pi f$ – круговая частота; $h_{mn}(\omega) = h_m(\omega) - h_n(\omega)$; r – удаление источника от приемника в момент времени $t = 0$. Верхний индекс «*» обозначает комплексно-сопряженную величину. Цилиндрическое расхождение, модальное затухание и глубины расположения источника z_s и приемника z_q учитываются амплитудной зависимостью мод A_m. Условие $m \neq n$ означает, что из интерферограммы вычтено среднее значение.

К интерферограмме (6) применим двумерное преобразование Фурье

$$F(\tau, \tilde{\nu}) = \int_0^{\Delta t} \int_{\omega_1}^{\omega_2} I(\omega, t) \exp\left[i(\tilde{\nu} t - \omega\tau)\right] dt\, d\omega \qquad . (7)$$

Здесь $\omega_{1,2} = \omega_0 \mp (\Delta\omega/2)$, ω_0 и $\Delta\omega$ – средняя частота и ширина спектра; Δt – время траекторного накопления (время формирования интерферограммы); τ и $\tilde{\nu} = 2\pi\nu$ – время и круговая частота голограммы. Спектральная плотность (7) локализована в узкой полосе в форме фокальных пятен. Они расположены: в первом и третьем квадрантах, если источник приближается к приемнику, $w < 0$; во втором и четвертом квадрантах, если источник удаляется от приемника, $w > 0$. Область локализации содержит $(M-1)$ основных максимумов с координатами $(\tau_\mu, \tilde{\nu}_\mu)$, расположенными на

прямой $\tilde{\nu} = \tilde{\varepsilon}\tau$. Здесь $\mu = \overline{1,\ M-1}$ – номер фокального пятна. Пик фокального пятна в точке $(\tau_1,\ \tilde{\nu}_1)$, ближайшего к началу координат, обусловлен интерференцией соседних мод. Координаты $(\tau_2,\ \tilde{\nu}_2)$ соседнего пика вызваны интерференцией мод номеров $(m,\ m+2)$ и т.д. Пик фокального пятна, определяемый интерференцией первой и последней моды, расположен в точке $(\tau_{M-1},\ \tilde{\nu}_{M-1})$.

Радиальная скорость и начальное расстояние, если $r \gg w\Delta t$, оцениваются как

$$\dot{w} = -\kappa_{w\mu}\tilde{\nu}_\mu, \quad \dot{r} = \kappa_{r\mu}\tau_\mu, \tag{8}$$

$$\kappa_{w\mu} = \left|\overline{h_{m(m+\mu)}(\omega_0)}\right|^{-1}, \quad \kappa_{r\mu} = \left|dh_{m(m+\mu)}(\omega_0)/d\omega\right|^{-1}. \tag{9}$$

Восстановленные параметры источника, в отличие от истинных значений, обозначены точкой сверху. Черта сверху обозначает усреднение по номерам интерферирующих мод.

Интерференционная картина характеризуется частотными $\Lambda_\omega^{(mn)}$ и временными $\Lambda_t^{(mn)}$ масштабами изменчивости, обусловленными интерференцией *m*-й и *n*-й модами:

$$\Lambda_\omega^{(mn)} = 2\pi/r\left|dh_{mn}(\omega_0)/d\omega\right|, \qquad \Lambda_t^{(mn)} = 2\pi/\left|wh_{mn}(\omega_0)\right|. \tag{10}$$

Формируемая интерферограмма не искажается, если полоса $\Delta\omega$ и время наблюдения Δt не меньше частотного и временного периодов изменчивости для любой пары $(m,\ n)$ мод

$$\Delta\omega > \Lambda_\omega^{(mn)}, \quad \Delta t > \Lambda_t^{(mn)}. \tag{11}$$

Неравенства (11) накладывают ограничения на ширину полосы и время наблюдения в зависимости от расстояния, радиальной скорости и пространственно-частотных масштабов изменчивости передаточной функции волновода при формировании интерферограммы. Нарушение неравенств приводит к изменению конфигурации и размытию фокальных пятен, сопровождающееся увеличением погрешности восстановления параметров источника (8). Нарушение первого условия вызывает наложение фокальных пятен, что приводит к искажениям области локализации спектральной плотности. Иная закономерность проявляется при несоблюдении второго условия, когда времени наблюдения недостаточно для пересечения источником пространственных масштабов изменчивости интерференционной картины. В этом случае положение пика фокального пятна, образованного такими интерферирующими модами, смещается на ось времени, так как по отношению к ним интерферограмма формируется неподвижным источником.

В качестве критерия предельной дальности $r_{\max}$ обнаружения шумового источника примем условие, согласно которому максимум функции углового распределения спектральной плотности голограммы

$$G\left[\tilde{\chi},\ q(r)\right] = \int_0^{\Delta\tau} \left|F\left[\tau,\ \tilde{\nu}(\tau),\ q(r)\right]\right| \sqrt{1+\tilde{\chi}^2}\, d\tau \tag{12}$$

в направлении $\tilde{\chi} = \tilde{\varepsilon}$ расположения пиков фокальных пятен сигнала в два раза превышает помеховые пики в направлениях $\tilde{\chi} \neq \tilde{\varepsilon}$,

$$G\left[\tilde{\varepsilon},\ q\left(r_{\max}\right)\right] = 2G\left[\tilde{\chi},\ q\left(r_{\max}\right)\right]. \qquad (13)$$

Здесь

$$q(r) = \overline{P_{\Delta f}^2}(r) \Big/ \overline{N_{\Delta f}^2} \qquad (14)$$

– входное отношение с/п; $\Delta\tau$ – линейный размер области локализации по оси времени; $\overline{P_{\Delta f}^2}(r)$ (4) и $\overline{N_{\Delta f}^2} = \left(\overline{p_n}\left(f_0\right)\right)^2 \Delta f$ – средние мощности сигнала и помехи в полосе Δf.

Интерферометрическая обработка реализуется следующим образом. За время наблюдения Δt в полосе излучения $\Delta\omega$ накапливаются J независимых реализаций длительностью T и с временным интервалом δT между ними: $J = \Delta t \big/ \left(T + \delta T\right)$. Реализации независимы, если $\delta T > 2\pi/\Delta\omega$. Формируется интерферограмма и к ней применяется двумерное преобразование Фурье в переменных время-частота.

5. Численное моделирование

Горизонтально-однородный волновод, глубина $H = 60$ м, скорость звука $c = 1480$ м/с. Параметры дна: отношение плотности грунта и воды $\rho = 1.8$, комплексный показатель преломления $n = 0.88\left(1 + i0.013\right)$. АНПА удаляется от одиночного скалярного приемника со скоростью $w = 2$ м/с. Глубина АНПА $z_s = 30$ м, глубина приемника $z_q = 50$ м. Расстояние $r_0 = 200$ м. Полоса $\Delta f = 300 - 350$ Гц, $f_0 = 325$ Гц. В полосе 300-350 Гц, средняя мощность: шума фона моря $\overline{N_{\Delta f}^2} = -43.01$ дБ; шумоизлучения АНПА – $\overline{P_{\Delta f}^2}\left(r_0\right) = -30.51$ дБ. Время наблюдения $\Delta t = 30$ с, длительность шумовой реализации $t_s = 1.5$ с, временной интервал между ними $\delta t_s = 0.5$ с, число временных интервалов $J = 15$.

Таблица 1.

Номера мод, m	1	2	3	4	5	6
h_m, м$^{-1}$	1.3788	1.3761	1.3715	1.3650	1.3566	1.3463
$\left(dh_m/d\omega\right)/10^{-4}$, с/м	6.7609	6.7733	6.7943	6.8244	6.8641	6.9142
Номера мод, m	7	8	9	10	11	12
h_m, м$^{-1}$	1.3339	1.3194	1.3028	1.2840	1.2628	1.2392
$\left(dh_m/d\omega\right)/10^{-4}$, с/м	6.9753	7.0485	7.1346	7.2345	7.3489	7.4762

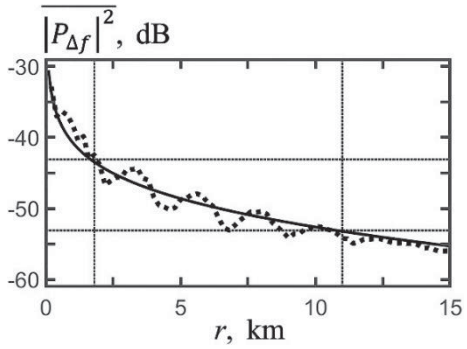


Рис. 2. Зависимость средней мощности $\overline{\left|P_{\Delta f}\left(r\right)\right|^2}$ шумоизлучения АНПА от расстояния r в полосе $\Delta f = 300-350$ Гц. Скорость $w = 2$ м/с. Красная линия – энергетическое сложение; синяя – интерференционное сложение.

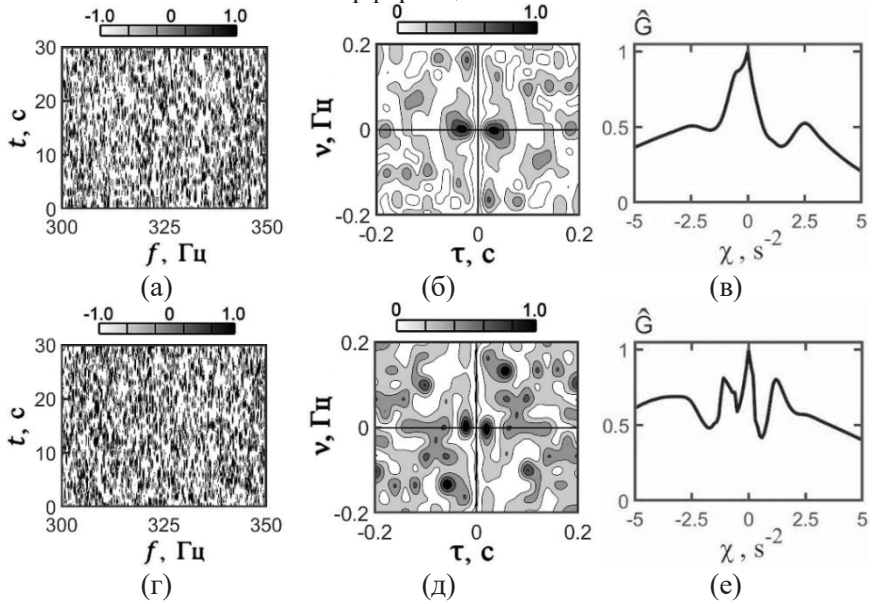


Рис. 3. Нормированные интерферограммы (а, г), голограммы (б, д) и функции углового распределения спектральной плотности (в, е). Расстояния: (а, б, в) – 11.0 км; (г, д, е) – 11.5 км.

В полосе $\Delta f = 50$ Гц шаг дискретизации по частоте $\delta f = 0.2$ Гц, число гармонических составляющих $K = 251$. Число мод $M = 12$. Значения волновых чисел $h_m\left(\omega_0\right)$ и производных $dh_m\left(\omega_0\right)/d\omega$ приведены в таблице. Начиная с расстояния 10 км уровень осцилляций заметно снижается, что объясняется уменьшением числа мод, формирующих звуковое поле. Горизонтальными пунктирами отмечены значения средних мощностей -43.01 и -53.01 дБ, соответствующие отношениям с/п (14) $q = 0,$ -10 дБ. Этим значениям с/п отвечают расстояния (вертикальный пунктир): $r = 1.7,\ 11.0$ км.

Результаты интерферометрической обработки для области предельных расстояний обнаружения АНПА приведены на рис. 3. На рис. 3(а, г) наблюдается хаотическая интерферограмма. На голограмме для расстояния $r = 11.0$ км (рис. 3б) имеет место структурированная картина фокальных пятен, которая становится случайной при расстоянии $r = 11.5$ км (рис. 3д). Из рис. 3(в, е), согласно критерию (13), следует оценка

максимальной дальности обнаружения $r_{\max} = 11.0$ км, что соответствует отношению с/п $q = -10$ дБ. Нормированная величина G обозначена сверху знаком «крышка».

Для интерферирующих соседних мод второе неравенство (11) не выполняется, что обусловливает расположение пика первого фокального пятна на оси времени (рис. 3(б, д)). По данным моделирования на расстоянии $r = 11.0$ км поле результативно формируется модами номеров $m = 1-4$. Для первых двух мод $m = (1,\ 2)$ на расстоянии $r = 11.0$ км первое условие (10) не выполняется. Поэтому при оценке расстояния следует учитывать моды номеров $m = 2-4$. Координата пика фокального пятна $\tau_1 = 2.9 \cdot 10^{-2}$ с. Согласно (8) $\dot{r} = 11.3$ км.

6. Заключение

На основе интерферометрической обработки представлен алгоритм оценки предельной дальности обнаружения шумового источника. Сформулированы условия формирования неискаженной интерферограммы, которые накладывают ограничения на ширину полосы и время наблюдения в зависимости от расстояния, радиальной скорости и пространственно-частотных масштабов изменчивости передаточной функции волновода. Реализовано численное моделирование алгоритма определения предельной дальности АНПА в полосе 300–350 Гц, движущегося со скоростью 2 м/с. Учтены искажения интерферограммы и вносимые ей изменения в расположение спектральной плотности голограммы.

7. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 22-79-10233). Исследование Е. С. Казначеевой поддержано грантом Президента Российской Федерации МК-6144.2021.4. Исследование С. А. Ткаченко поддержано грантом Президента Российской Федерации МК-4846.2022.4.

Литература

1. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Phys. Wave Phenom. 2017. Vol. 25, No. 2. P. 156−163.
2. Кузькин В.М., Матвиенко Ю.В., Переселков С.А. Применение интерферометрической обработки для локализации малошумных источников звука // Подводные исследования и роботехника. 2019. № 4 (30), С. 49−57
3. Хворостов Ю.А., Матвиенко Ю.В. Характеристики собственного шумоизлучения малогабаритного АНПА // Подводные исследования и роботехника. 2019. № 4 (30), С. 58−53.

References

1. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25, No. 2. P. 156−163.
2. Kuzkin V.M., Matvienko Yu.V., Pereselkov S.A. Application of interferometric processing for localization of low-noise sound sources // Underwater research and robotics. 2019. V. 30. N. 4, Pp. 49-57.
3. Khvorostov Yu.A., Matvienko Yu.V. Characteristics of noise emission of a small-sized ANPA // Underwater research and robotics. 2019. V. 30. No. 4. Pp. 58-53.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОГРАММЫ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ

С. А. Пересёлков[1], И. В. Казначеев[1], В. М. Кузькин[2],
С. А. Ткаченко[1], Д. Ю. Просовецкий[1], П. В. Рыбянец[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН), Москва, Россия

Аннотация. Изложена интерферометрическая обработка гидроакустической информации с использованием горизонтальной линейной антенны. Получено выражение, связывающее двумерную спектральную плотность на выходе двукратного преобразования Фурье интерференционной картины, формируемой движущимся источником, с апертурой и угловой зависимостью принимаемого поля. Предложен способ оценки коэффициента усиления и характеристики направленности антенны при такой обработке. Дана оценка помехоустойчивости обработки. Развитая теория позволяет анализировать эффективность интерферометрической обработки с применением антенны по отношению к одиночному приемнику. Приведены и обсуждены результаты моделирования коэффициента усиления и характеристики направленности в зависимости от апертуры и компенсации антенны в заданном направлении.

Ключевые слова: интерферометрическая обработка; горизонтальная антенна; интерферограмма; голограмма; шумовой источник; коэффициент усиления; помехоустойчивость.

USING HORIZONTAL LINEAR ANTENNA TO GENERATE HOLOGRAM IN OCEAN WAVEGUIDE

S. A. Pereselkov[1], I. V. Kaznacheev[1], V. M. Kuz'kin[2],
S. A. Tkachenko[1], D. Yu. Prosovetskii[1], P.V. Rybyanets[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2]A.M. Prokhorov General Physics Institute of Russian Academy of Sciences (GPI RAS), Moscow, Russia

Abstract. The interferometric processing of hydroacoustic information using a horizontal linear antenna is presented. Expression linking the 2D spectral density at the output of the 2D Fourier transform of the interference pattern formed by a moving source with the aperture and angular dependence of the received field is obtained. Method for estimating the gain and directional characteristics of the antenna within framework of the interferometric processing is proposed. An assessment of the noise immunity of interferometric processing is given. The developed theory makes it possible to analyze the effectiveness of interferometric processing by using an antenna in comparison to a single receiver. The results of modeling the antenna gain and angular pattern of the antenna in dependence of the aperture are presented and discussed.

Keywords: interferometric processing; horizontal antenna; interferogram; hologram; noise source; gain; noise immunity.

1. Введение

Одной из наиболее важных проблем обработки гидроакустической информации является помехоустойчивость в условиях пространственно-временной изменчивости

океанической среды. Сюда относятся, прежде всего, вопросы совмещения высокой помехоустойчивости с малой чувствительностью по отношению к изменяющимся условиям распространения волнового поля и адаптивностью, т.е. работоспособностью в акваториях, не требующих знания о передаточной функции волновода.

Теоретические исследования, вычислительные и натурные эксперименты показали, что такое совмещение может обеспечивать интерферометрическая обработка [1−4]. В ее основе лежит механизм самоорганизации интерференционной картины (интерферограммы) широкополосного источника, обусловленный волноводной дисперсией и многомодовым распространением [5]. Обработка реализует когерентное накопление спектральной интенсивности вдоль локализованных полос, которая далее подвергается двукратному преобразованию Фурье. На выходе интегрального преобразования спектральная плотность, которую условно назовем голограммой, концентрируется в малой области, обеспечивая большую помехоустойчивость. Если нынешнее развитие интерферометрической обработки с применением одиночных приемников, без сомнения, подтверждает ее плодотворность, то невыясненными остаются вопросы, какие результаты можно получить, применяя ее по отношению к антеннам.

Данному вопросу посвящена настоящая работа, в которой рассмотрена интерферометрическая обработка с использованием горизонтальной линейной антенны. Приведены результаты численного эксперимента.

2. Алгоритм обработки

Межэлементное расстояние равно d, число элементов антенны – B, расстояние от элемента Q_b до источника S − r_b, $b = \overline{1,B}$ (рис. 1). В качестве опорного выбирается первый элемент Q_1. Апертура $L = (B-1)d$ полагается много меньше расстояния до источника, $L \ll r_b$, тогда $r_b = r_1 - (b-1)d\sin\theta$, где θ − пеленг. Поля с каждого элемента антенны суммируются и на выходе формируется интерферограмма, к которой применяется двукратное преобразование Фурье. Компенсация антенны обеспечивается в направлении угла θ_*. Поскольку компенсировать приходится разность расстояний от источника до различных элементов антенны, поле b-го элемента умножим на $\exp[ih_*(\omega_0)(b-1)d\sin\theta_*]$, где $h_*(\omega_0)$ – выделенное горизонтальное волновое число на средней частоте $\omega_0 = 2\pi f_0$ спектра источника.

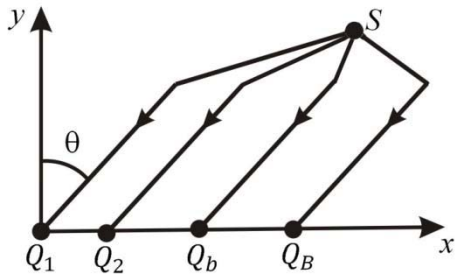


Рис. 1. Геометрия задачи.

Поле на выходе b-го элемента запишем в виде суммы мод

$$p_b(\omega, r_b) = \sum_m A_m(\omega, r_b)\exp\{i[h_m(\omega)r_1 - 2(b-1)(h_m(\omega)\eta - h_*(\omega_0)\eta_*)]\}, \quad (1)$$

где

$$\eta = d\sin\theta/2, \qquad \eta_* = d\sin\theta_*/2, \quad (2)$$

A_m и h_m – амплитуда и горизонтальное волновое число m-моды. Цилиндрическое расхождение поля, модальное затухание, глубины источника z_s и элементов z_q антенны формально учитываются амплитудной зависимостью мод. На выходе антенны поле

$$p_{an}(\omega, r_1) = \sum_b p_b(\omega, r_b),$$

пренебрегая зависимостью амплитуды от расстояния, т.е. считая $A_m(\omega, r_b) \approx A_m(\omega, r_1)$, после несложных преобразований можно представить как

$$p_{an}(\omega, r_1) = \sum_m A_m(\omega, r_1)\exp\{i[h_m(\omega)r_1 - (B-1)(h_m(\omega)\eta - h_*(\omega_0)\eta_*)]\}I_m. \quad (3)$$

Здесь

$$I_m = \frac{\sin[B(h_m(\omega)\eta - h_*(\omega_0)\eta_*)]}{\sin(h_m(\omega)\eta - h_*(\omega_0)\eta_*)}. \quad (4)$$

Интерферограмма антенны $P_{an}(\omega, r_1) = |p_{an}(\omega, r_1)|^2$, согласно (3), равна

$$P_{an}(\omega, r_1) = \sum_m \sum_n P_{mn}^{(an)}(\omega, r_1), \quad (5)$$

где

$$P_{mn}^{(an)}(\omega, r_1) = A_m(\omega, r_1)A_n^*(\omega, r_1)\exp[ih_{mn}(\omega)(r_1 - (B-1)\eta)]I_{mn}. \quad (6)$$

Здесь

$$I_{mn} = I_m I_n, \quad (7)$$

$h_{mn}(\omega) = h_m(\omega) - h_n(\omega)$. Рассмотрим случай движущегося источника с постоянной радиальной скоростью w (проекция скорости в направлении на антенну). Считаем, что расстояние r_1 соответствует начальному моменту времени $t_0 = 0$. Далее в интерферограмме (5) от переменной расстояния r перейдем к временной переменной t и осуществим двукратное преобразование Фурье. На выходе интегрального преобразования спектральная плотность определяется выражением

$$F_{an}(\tilde{\nu}, \tau) = \int_0^{\Delta t} \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} P_{an}(\omega, t)\exp[i(\tilde{\nu}t - \omega\tau)]dtd\omega = \sum_m \sum_n F_{mn}^{(an)}(\tilde{\nu}, \tau), \quad (8)$$

где $\tilde{\nu} = 2\pi\nu$ и τ – частота и время голограммы, Δt и $\Delta\omega$ – время наблюдения и ширина спектра. Используя подход при получении голограммы одиночного приемника [1], получаем

$$F_{mn}^{(an)}(\tilde{\nu}, \tau) = A_m(\omega_0, r_1)A_n^*(\omega_0, r_1)I_{mn}(\omega_0, B, \eta, \eta_*)w\Delta\omega\Delta t \times$$
$$\exp\left[i\left(\frac{\tilde{\nu}\Delta t}{2} - \tau\omega_0\right)\right]\exp\left\{i\left[(m-n)\alpha\left(\frac{\Delta t}{2}w + r_1 - (B-1)\eta\right) + (r_1 - (B-1)\eta)(\tilde{\nu}/w)\right]\right\}$$
$$\times$$

$$\times \frac{\sin\left\{\left[(r_1-(B-1)\eta+wt_*)(m-n)\frac{d\alpha}{d\omega}-\tau\right]\frac{\Delta\omega}{2}\right\}}{\left[(r_1-(B-1)\eta+wt_*)(m-n)\frac{d\alpha}{d\omega}-\tau\right]\frac{\Delta\omega}{2}} \frac{\sin\left\{[w(m-n)\alpha+\tilde{\nu}]\frac{\Delta t}{2}\right\}}{[w(m-n)\alpha+\tilde{\nu}]\frac{\Delta t}{2}}. \quad (9)$$

Здесь $\alpha = dh_l(\omega_0)/dl = h_{l+1}(\omega_0) - h_l(\omega_0)$, l – номер моды, в окрестности которой моды синфазны, t_* – выделенный момент времени на интервале наблюдения Δt, $0 < t_* < \Delta t$. Введение величины α полезно при интерпретации голограммы. В действительности, $\alpha(m-n) = h_{mn}(\omega_0)$, $(d\alpha/d\omega)(m-n) = (dh_{mn}(\omega_0)/d\omega)$. Если положить $B = 1$, то $I_{mn} = 1$, и соотношение (9) переходит в выражение для одиночного приемника [1].

Как и в случае одиночного приемника, спектральная плотность голограммы антенны локализована на плоскости $(\tau, \tilde{\nu})$ в узкой полосе в форме фокальных пятен, зеркально перевернутых относительно начала координат. Эта особенность обусловлена симметрией функции (9) относительно перестановки номеров интерферирующих мод: $F_{mn}^{(an)}(\tilde{\nu}, \tau) = F_{nm}^{(an)}(-\tilde{\nu}, -\tau)$. Фокальные пятна расположены в первом и третьем квадрантах, если радиальная скорость $w < 0$, т.е. источник приближается к антенне и во втором и четвертом квадрантах, $w > 0$, когда источник удаляется от антенны. Область локализации содержит $(M-1)$ основных максимумов с координатами $(\tau_\mu, \tilde{\nu}_\mu)$, расположенными на прямой $\tilde{\nu} = \tilde{\varepsilon}\tau$, где M – число мод, формирующих поле, $\mu = \overline{1, M-1}$ – номер фокального пятна. Ближайший к началу координат пик обусловлен интерференцией соседних мод и расположен в точке $(\tau_1, \tilde{\nu}_1)$. Координаты соседнего пика, вызванного интерференцией мод номеров $(m, m+2)$, – $(\tau_2, \tilde{\nu}_2)$. Координаты самого удаленного пика от начала координат, обусловленного интерференцией первой и последней моды – $(\tau_{M-1}, \tilde{\nu}_{M-1})$. В точках с координатами $(\tau_\mu, \tilde{\nu}_\mu)$ суммируются $(M-\mu)$ основных пиков.

При выполнении условия $r_1 \gg |(B-1)\eta - wt_*|$, как следует из (9), оценки удаления и радиальной скорости источника

$$\dot{r}_1 = \kappa_{r\mu}\tau_\mu, \qquad \dot{w} = -\kappa_{w\mu}\tilde{\nu}_\mu \quad (10)$$

совпадают с выражениями для одиночного приемника. Здесь

$$\kappa_{r\mu} = \left[\overline{dh_{m(m+\mu)}(\omega_0)/d\omega}\right]^{-1}, \qquad \kappa_{w\mu} = \left[\overline{h_{m(m+\mu)}(\omega_0)}\right]^{-1}, \quad (11)$$

– коэффициенты, определяющие частотные и пространственные масштабы изменчивости передаточной функции волновода [6]. Оценки параметров источника, получаемые в результате измерений, в отличие от их истинных значений, обозначены точкой сверху. Черта сверху означает усреднение по номерам мод. Адаптивные методы интерферометрической обработки, позволяющие оценивать удаление источника и радиальную скорость в отсутствие информации о передаточной функции, т.е. без знания коэффициентов (11), изложены в [3, 4].

Множитель

$$I_{mn} = I_m(\omega_0, B, \eta, \eta_*) I_n(\omega_0, B, \eta, \eta_*) \quad (12)$$

определяет распределение спектральной плотности голограммы антенны по отношению к одиночному приемнику. Особенности зависимости (7а) от пеленга θ рассмотрим для

угла компенсации $\theta_* = 0$. Главные максимумы функций $I_{m,n}$, $\max I_{m,n} = B$, соответствуют значениям

$$\sin\theta = \pm 2k\pi \frac{1}{h_{m,n}(\omega_0)d}, \quad (13)$$

где $k = 0, 1, \ldots$ – порядок спектра. В направлении пеленга $\theta = 0$, нулевой порядок $k = 0$, осуществляется когерентное сложение комплексных амплитуд всех номеров мод; при $k = 1, 2, \ldots$ положение максимумов зависит от номеров мод. Нулям функции $I_{m,n}$ отвечают значения углов

$$\sin\theta = \pm 2j\pi \frac{1}{Bh_{m,n}(\omega_0)d}, \quad (14)$$

где j принимает значение целых чисел, кроме B, $2B$, … Нули расположены примерно в B раз чаще, чем главные максимумы. Вторичные максимумы $I_{m,n}$ лежат приблизительно посередине между двумя соседними нулями, т.е. приходятся на значения

$$\sin\theta \cong \pm(2g + 1)\pi \frac{1}{Bh_{m,n}(\omega_0)d}, \quad (15)$$

где g – целые числа. Вторичные максимумы не превышают 0.2 от значения B [7].

Таким образом, положения главных максимумов не зависят от числа элементов B, между каждыми двумя главными максимумами расположено $(B - 1)$ нулей и $(B - 2)$ вторичных максимумов. С увеличением параметра $Bd\omega_0$, т.е. чем больше апертура и выше частотный диапазон, как следует из (14), возрастает резкость главных максимумов (уменьшается ширина) и растет число пеленгов, при которых спектральная плотность равна нулю. Расстояние между главными максимумами для определенной длины волны определяется межэлементным расстоянием.

Положим межэлементное расстояние $d = \lambda(n + 1)/2$, где $n = 0, 1, \ldots$, λ – длина волны, для которой примем значение $\lambda = 2\pi/h_m(\omega_0)$, $1 \le m \le M$. Тогда, как следует из (12), если $n = 0$, то существует лишь главный максимум нулевого порядка ($\theta = 0, \pi$); если $n = 1$ – два главных максимума нулевого и первого порядков ($\theta = 0, \pi/2\,, \pi, 3\pi/2$) и т.д. Число порядков k определяется условием $2k \le n + 1$. С повышением межэлементного расстояния и уменьшения длины волны увеличивается количество главных максимумов. Ширина главных максимумов, согласно (13), не зависит от их порядка спектра и равна $\Delta\theta = \lambda/Bd$. Изменяя частотный диапазон (при заданном межэлементном расстоянии), можно регулировать положения главных максимумов. Многомодовый режим распространения, очевидно, будет приводить к «замазыванию» нулей спектральной плотности голограммы, смещению положений главных максимумов (для углов $\theta \neq 0$), определяемых соотношением (13), и увеличению их ширины. Введение угла компенсации θ_* приводит к появлению в правых частях соотношений (13)–(15) слагаемого $h_*(\omega_0)\sin\theta_*/h_{m,n}(\omega_0)$.

По отношению к одиночному приемнику результативность интерферометрической обработки с использованием антенны будем характеризовать коэффициентом усиления

$$\chi = |G_{an}(B, \theta, \theta_*)|/|G_r|, \quad (16)$$

где

$$G_{an}(B,\theta,\theta_*)=\iint\limits_{U}|F_{an}(\tau,\tilde{\nu})|d\tau d\tilde{\nu}, \tag{17}$$

$$G_r=\iint\limits_{U}|F_r(\tau,\tilde{\nu})|d\tau d\tilde{\nu} \tag{18}$$

и характеристикой направленности

$$D(B,\theta,\theta_*)=G_{an}(B,\theta,\theta_*)/\max G_{an}. \tag{19}$$

Здесь нижний индекс «*r*» относятся к одиночному приемнику, U – область локализации спектральной плотности. Из (9), (12) и (16) следует, что $\chi_{\max}=B^2$.

Таким образом, обработка позволяет осуществлять пеленгование источника как сканированием характеристики направленности (19), так и на основе обработки голограммы антенны для различных векторно-скалярных компонент поля, как это предложено по отношению к одиночному векторно-скалярному приемнику [8].

3. Помехоустойчивость обработки

Помехоустойчивость интерферометрической обработки с применением одиночного приемника предложено характеризовать предельным (минимальным) входным отношением сигнал/помеха (с/п) $q_{\lim}^{(r)}$, когда для значений с/п $q\geq q_{\lim}^{(r)}$ обеспечивается устойчивое обнаружение и оценки пеленга, радиальной скорости, удаления и глубины близки реальным [1]. В случае изотропной помехи для скалярной компоненты поля (давления) шумового источника $q_{\lim}^{(r)}\approx 1.5/J^2$, где $J=\Delta t/(T+\delta t)$ – число временных интервалов (отсчетов), на которых реализуются когерентные накопления спектральных максимумов волнового поля вдоль интерференционных полос [2]. Здесь T – длительность шумовой реализации, δt – интервал между отсчетами. Несмотря на то, что оценка $q_{\lim}^{(r)}$ была установлена на основании ряда физических соображений, а не выведена из каких либо более общих принципов, она найдена правильно и позволила построить теорию помехоустойчивости интерферометрической обработки с использованием одиночного приемника. Обобщим полученную оценку на горизонтальную линейную антенну.

Предположим, что шумовой сигнал и помеха статистически не связанные случайные процессы, на входе элементов антенны помеха не коррелирована. Для выполнения второго условия достаточно потребовать выполнения неравенства $d\geq\lambda/2$. Тогда, как нетрудно сообразить, предельное входное отношение с/п на элементе антенны оценивается как

$$q_{\lim}^{(an)}=B\,q_{\lim}^{(r)}/\chi. \tag{19}$$

Наивысшая помехоустойчивость обработки достигается при пеленге, равном углу компенсации, $\theta=\theta_*$, тогда $\min q_{\lim}^{(an)}=q_{\lim}^{(r)}/B$. В этом случае, согласно [3], допустимые удаленности *r* шумового источника, когда сохраняется работоспособность обработки, по сравнению с одиночным приемником увеличиваются в $\sqrt{B}$ раз.

4. Результаты моделирования

При моделировании волновод полагался горизонтально-однородным, глубина $H = 70$ м. Распределение скорости звука по глубине приведено на рис. 2. Параметры поглощающего жидкого однородного дна: отношение плотности грунта и воды $\rho = 1.8$, комплексный показатель преломления $n = 0.85(1 + i0.02)$.

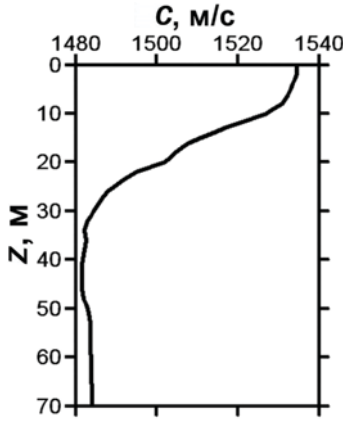


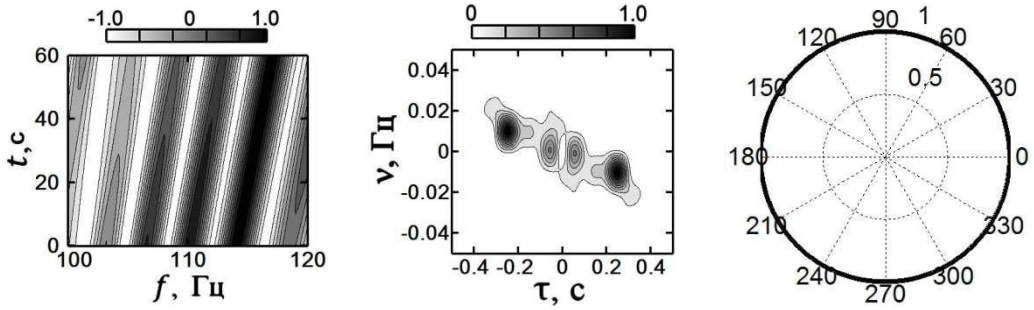
Рис. 2. Профиль скорости звука.

Шумовой источник, расположенный на глубине $z_s = 30$ м, со скоростью $w = 3$ м/с удалялся от антенны. В момент времени $t = 0$ удаление источника от опорного элемента антенны $r_1 = 10$ км. Число элементов $B = 3, 11$, они расположены на дне, $z_q = 70$ м. Ширина полосы $\Delta f = 100 - 120$ Гц. Межэлементное расстояние $d = 8$ м, что примерно соответствует половине длине волны λ на частоте $f_0 = 110$ Гц. Время накопления $\Delta t = 60$ с, длительность шумовой реализации $T = 2$ с, временной интервал между отсчетами $\Delta t = 0.5$ с, так что число отсчетов $J = 12$. Выделенное горизонтальное волновое число $h_*(\omega_0) = h_1(\omega_0)$. Заметим, что если для выделенного волнового числа $h_*(\omega_0)$ воспользоваться другими волновыми числами мод $h_m(\omega_0)$, $m = 2$–4, то это незначительно сказывается на результатах моделирования. Результаты вычислительного эксперимента представлены на рис. 3–6.

Рис. 3 демонстрирует интерферометрическую обработку при приеме на опорный элемент антенны. Наблюдается контрастная интерференционная картина (рис. 3а), спектральная плотность голограммы (рис. 3б) сконцентрирована преимущественно в фокальных пятнах номеров $\mu = 2, 3$, которые не разрешимы. Характеристика направленности (рис. 3в), естественно, имеет круговую симметрию.

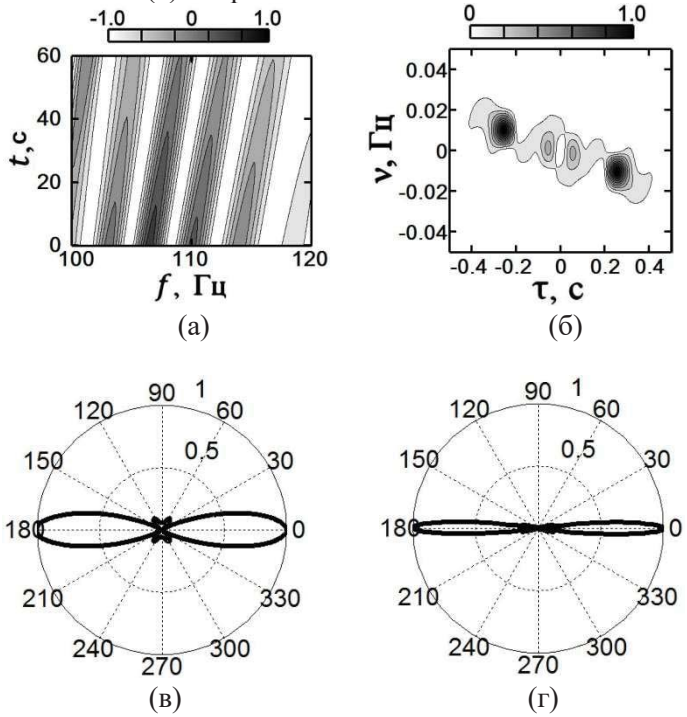
На рис. 4 представлены интерферограмма, голограмма и характеристика направленности для трех и одиннадцати элементной антенны. Нормированные интерферограммы и голограммы антенн практически идентичны, поэтому они приведены только для антенны с числом элементов $B = 3$. По сравнению с одиночным приемником (рис. 3) снижается контрастность интерференционной картины (рис. 4а) и незначительно изменяется топология спектральной плотности на голограмме (рис. 4б). Это объясняется некогерентным сложением полей на элементах антенны. При этом положения максимумов фокальных пятен сохраняются. Координаты положения главного

максимума: $\tau = 0.23$ с, $\nu = 0.01$ Гц. С ростом числа элементов ширина главных максимумов уменьшается.



(а) (б) (в)

Рис. 3. Нормированные интерферограмма (а), голограмма (б) и характеристика направленности (в) опорного элемента антенны.



(а) (б)

(в) (г)

Рис. 4. Нормированные интерферограмма (а), голограмма (б) и характеристика направленности (в, г) антенны в отсутствии компенсации: (а, б, в) – $B = 3$, (г) – $B = 11$.

На рис. 5 приведены характеристики направленности при углах компенсации $\theta_* = \pi/4, \pi/2$. Увеличение числа элементов антенны обостряет главные максимумы, не изменяя их положения, и приводит к возрастанию вторичных максимумов. С ростом угла компенсации ширина главного максимума возрастает. Данные особенности поведения характеристики направленности, как свидетельствуют результаты моделирования (в иллюстративном материале не отражены), имеют место и при увеличении волнового размера d/λ при сохранении числа элементов.

Зависимость нормированного коэффициента усиления $\hat{\chi} = \chi/\chi_{\max}$ от пеленга θ при различных значениях числа элементов B и угла компенсации θ_* отражена на рис. 6. Чем больше число элементов антенны, тем острее главные максимумов. С увеличением угла компенсации их ширина возрастает. Данные зависимости, по существу, являются другой

формой зависимостей, приведенных на рис. 5. По этой причине главные максимумы на рис. 5, 6 имеют одинаковую ширину. Нормировочные значения коэффициента усиления для числа элементов $B = 3, 11$ равны соответственно $\chi_{\max} = 8.8, 120.4$, что близко теоретической оценке B^2. Максимальный коэффициент усиления, равный примерно B^2, имеет место в направлении угла компенсации.

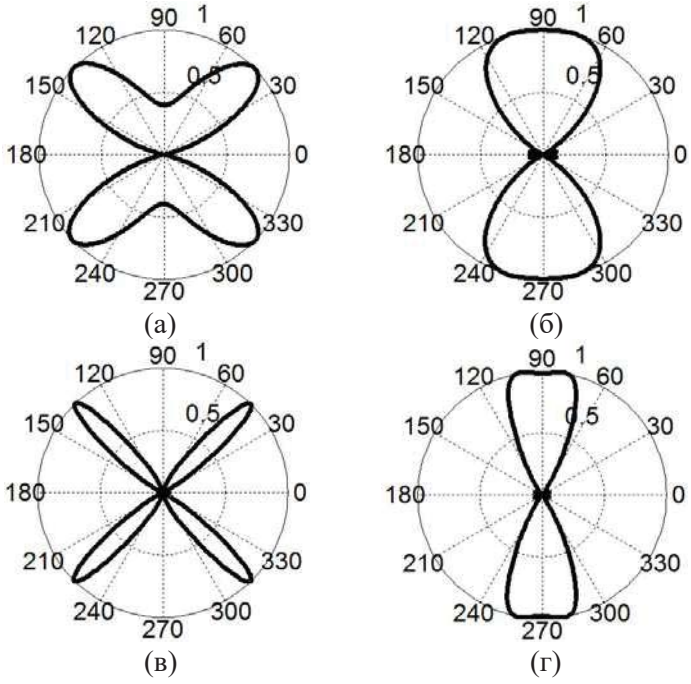


Рис. 5. Характеристики направленности антенны при различных значениях угла компенсации: (а, в) – $\theta_* = \pi/4$, (б, г) – $\theta_* = \pi/2$. $B = 3$ (а, б), $B = 11$ (в, г).

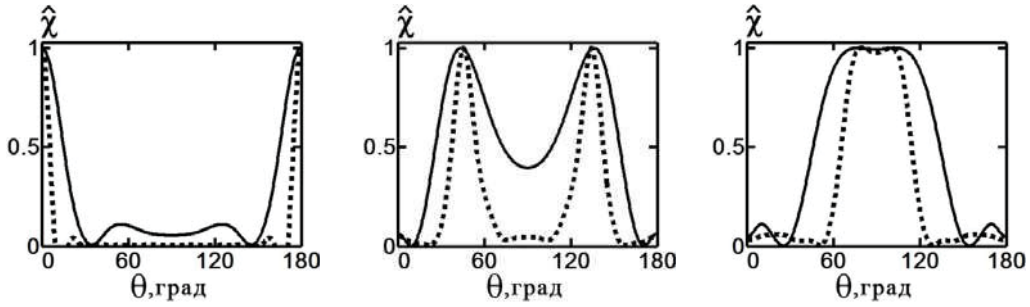


Рис. 6. Зависимость нормированного коэффициента усиления $\hat{\chi}$ от пеленга θ при различных значениях числа элементов B и угла компенсации θ_*: (а) $\theta_* = 0$, (б) $\theta_* = \pi/4$, (в) $\theta_* = \pi/2$. Сплошная линия – $B = 3$, пунктир – $B = 11$.

5. Заключение

В последние годы отмечается существенный прогресс в интерферометрической обработке гидроакустической информации с применением одиночных приемников. Более общее понимание ее возможностей достигается при использовании антенн. На примере линейной горизонтальной антенны рассмотрена интерферометрическая обработка. Получен ряд полезных выражений, описывающих общие свойства подхода и

модели прогнозирования помехоустойчивости обработки. Приведены численные расчеты.

Таким образом, открылась возможность вполне общего и регулярного применения оценки помехоустойчивости интерферометрической обработки к горизонтальным линейным антеннам. Полученное решение позволяет рассмотреть и объединить большой круг гидроакустических задач, представляющих теоретический и практический интерес.

6. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 19-29-06075. Работа И.В. Казначеева поддержана грантом Президента РФ МК-4846.2022.4. Работа Д.Ю. Просовецкого поддержана грантом Президента РФ МК-6144.2021.4.

Литература

1. Кузнецов, Г.Н., Кузькин, В.М., Пересёлков, С.А. Спектрограмма и локализация источника звука в мелком море // Акуст. журн., 2017, Т. 63, N. 4. - С. 406–418.
2. Казначеев И.В., Кузнецов Г.Н., Кузькин В.М., Пересёлков С.А. Интерферометрический метод обнаружения движущегося источника звука векторно-скалярным приемником // Акуст. журн. 2018, Т. 64, № 1. - С. 33–45.
3. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom, 2019, V. 27, N.1. - Pp. 73–78.
4. Kaznacheeva E.S., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Tkachenko S.A. Adaptive Algorithms for Interferometric Processing // Phys. Wave Phenom, 2020, V. 28, N. 3. - Pp. 267-273.
5. Chuprov S.D. Interference structure of sound in a layered ocean // Ocean acoustics. Current state. Moscow: Nauka, 1982. Pp. 71–91.
6. Бреховских Л.М., Лысанов Ю.П. Теоретические основы акустики океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 264 с.
7. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976. 928 с.
8. Kuznetsov, G.N., Kuz'kin, V.M., Lyakhov, G.A., Pereselkov, S.A., Prosovetskiy, D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom, 2019, V. 27, N. 3. - Pp. 237−241.

References

1. Kuznetsov, G.N., Kuz'kin, V.M., Pereselkov, S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys., 2017, V. 63, N. 4. - Pp. 449–461.
2. Kaznacheev, I.V., Kuznetsov, G.N., Kuz'kin, V.M., Pereselkov, S.A. An Interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys., 2018, V. 64, N. 1. - Pp. 37–48.
3. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom, 2019, V. 27, N. 1. - Pp. 73–78.
4. Kaznacheeva E.S., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Tkachenko S.A. Adaptive Algorithms for Interferometric Processing // Phys. Wave Phenom, 2020, V. 28, N. 3. - Pp. 267-273.
5. Chuprov S.D. Interference structure of sound in a layered ocean // Ocean acoustics. Current state. Moscow: Nauka, 1982. Pp. 71–91.
6. Brekhovskikh, L.M., Lysanov, Yu.P. Fundamentals of Ocean Acoustics. Moscow: Nauka, 2007.
7. Landsberg, G.S. Optics. Moscow: Nauka, 1976.
8. Kuznetsov, G.N., Kuz'kin, V.M., Lyakhov, G.A., Pereselkov, S.A., Prosovetskiy, D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom, 2019, V. 27, N. 3. - Pp. 237−241.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

В. В. Кирюшкин, С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, И. В. Шуваев

Акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» (АО НВП «ПРОТЕК»), Воронеж, Россия

Аннотация. Предложен способ, обеспечивающий взаимную осведомленность каждого подвижного объекта группы о пространственно-временном состоянии всех подвижных объектов группы с точностью позиционирования 5 - 10 м при нахождении объектов в переделах рабочей зоны системы локальной навигации. При выходе за пределы рабочей зоны наблюдается деградация точностных характеристик до 25-60 м, что связано с увеличение значений геометрического фактора. Способ не требует дополнительного обмена информацией между подвижными объектами группы, кото-рая могла бы быть несанкционированно использована.

Ключевые слова: Ситуационная осведомленность, пространственно-временное состояние, мониторинг, локальная навигация, разностно-дальномерный метод, точность позиционирования, геометрический фактор.

USE OF LOCAL NAVIGATION TO PROVIDE SITUATIONAL AWARENESS OF A GROUP OF MOVING OBJECTS

V. V. Kiryushkin, S. I. Babusenko, A. V. Zhuravlev, I. V. Shuvaev

[1] Joint Stock Company Research and Innovation Enterprise «PROTEK» (JSC RIE «PROTEK»), Voronezh, Russia

Abstract. A method that provides mutual awareness of each moving object of the group about the spatio-temporal state of all moving objects of the group using local navigation is proposed. When objects are located within the working area of the local navigation system, positioning accuracy of 5-10 m is provided. When leaving the working area, degradation of accuracy characteristics up to 25-60 m is observed, which is associated with an increase in the values of the geometric factor. The method does not require additional exchange of information between the mobile objects of the group, which could be used unauthorized.

Keywords: Situational awareness, space-time state, monitoring, local navigation, difference-range method, positioning accuracy, geometric factor.

1. Введение

Под ситуационной осведомленностью в настоящей работе понимается взаимная осведомленность каждого подвижного объекта о пространственно-временном состоянии всех подвижных объектов группы.

Пространственно-временное состояние подвижных объектов в настоящее время определяется в основном с использованием глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) [1 - 3]. При этом для обеспечения ситуационной осведомленности группы подвижных объектов каждый объект группы должен определить свои координаты в общедоступной системе координат с использованием ГНСС и передать их всем остальным подвижным объектам группы с использованием средств радиосвязи для координации совместных действий. Однако применение ГНСС для определения

местоположения подвижных объектов может быть ограничено из-за недоступности приема навигационных сигналов ГНСС вследствие наличия электромагнитных помех и/или недостоверности навигационной информации из-за искажения навигационного поля. Кроме того, открытая передача абсолютных (привязанных к общедоступной системе координат) данных о местоположении объектов может привести к несанкционированному использованию этих данных для деструктивного воздействия на подвижные объекты.

Целью настоящей работы является разработка способа обеспечения ситуационной осведомленности группы подвижных объектов с использованием локальной навигации без привязки местоположения объектов к общедоступной системе координат в интересах повышения скрытости и живучести объектов за счет исключения передачи по линиям радиосвязи данных о местоположении объектов.

2. Способ обеспечения ситуационной осведомленности группы подвижных объектов

Предлагаемый способ обеспечения ситуационной осведомленности группы подвижных объектов с использованием локальной навигации основан на взаимодействии N равноправных одинаковых по техническому оснащению подвижных объектов группы, в состав которых входят штатное оборудование (ШО): радиостанция (Р), антенна (Ант.), гарнитура (Г) и дополнительное оборудование (ДО): блок управления мониторингом (БУ), вычислитель (В) и дисплей (Д) (рис. 1), с М разнесенными в пространстве опорными приемопередатчиками с известными локальными координатами.

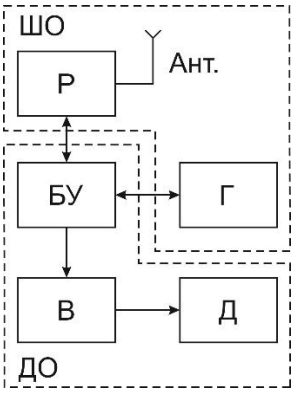


Рис. 1. Техническое оснащение подвижного объекта.

Предлагаемый способ обеспечивает взаимную осведомленность каждого подвижного объекта о пространственно-временном состоянии всех подвижных объектов группы. Ситуационная осведомленность достигается путем:

1) определения собственных локальных координат подвижного объекта группы на основании измеренных значений интервалов времени, между запросным сигналом подвижного объекта и ответными сигналами опорных приемопередатчиков на запрос подвижного объекта;

2) определения подвижным объектом локальных координат других подвижных объектов группы на основании измеренных значений интервалов времени между

запросными сигналами других подвижных объектов и ответными сигналами опорных приемопередатчиков на запросы других подвижных объектов, принятыми техническими средствами подвижного объекта, с использованием информации о собственных локальных координатах подвижного объекта.

Схема взаимодействия подвижных объектов и опорных приемопередатчиков в процессе мониторинга пространственно-временного состояния подвижных объектов группы. показана на рис. 2.

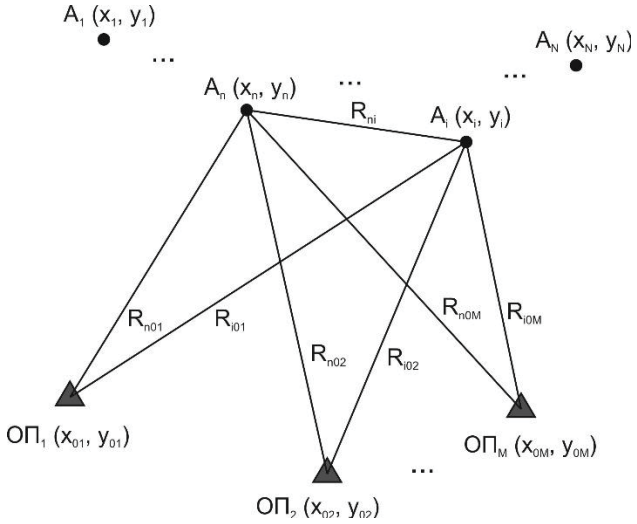


Рис. 2. Схема взаимодействия подвижных объектов и опорных приемопередатчиков.

Мониторинг пространственно-временного состояния группы подвижных объектов при локальной навигации осуществляется следующим образом.

Первоначально каждый подвижный объект A_n, n=1…N, определяет собственные координаты (x_n, y_n), для чего при нажатии на тангенту гарнитуры при переводе радиостанции P_n в режим «Передача» с помощью блока управления мониторингом $БУ_n$ формируется кодограмма «Запрос дальности» ($ЗД_n$), которая через радиостанцию P_n передается на опорные приемопередатчики $ОП_m$, с фиксацией времени ее передачи $t_{ЗДn}$ в блоке управления мониторингом $БУ_n$. От опорных приемопередатчиков $ОП_m$, m=1 … M, на подвижный объект A_n приходят кодограммы «Ответ дальности» ($ОД_{nm}$), которые принимаются радиостанцией P_n и передаются в блок управления мониторингом $БУ_n$ подвижного объекта A_n, где фиксируется время их приема $t_{ОДnm}$ и измеряются задержки $\Delta t_{nm}=t_{ОДnm}-t_{ЗДn}$.

Измеренные задержки Δt_{nm}, m=1 … M, передаются в вычислитель B_n, для расчета собственных координат (x_n, y_n) подвижного объекта A_n дальномерным методом путем решения системы уравнений

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\left(x_n - x_{01}\right)^2 + \left(y_n - y_{01}\right)^2} = \frac{\Delta t_{n1}}{2} \cdot v_c \\
&\sqrt{\left(x_n - x_{02}\right)^2 + \left(y_n - y_{02}\right)^2} = \frac{\Delta t_{n2}}{2} \cdot v_c \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\sqrt{\left(x_n - x_{0M}\right)^2 + \left(y_n - y_{0M}\right)^2} = \frac{\Delta t_{nM}}{2} \cdot v_c
\end{aligned} \qquad (1)$$

относительно x_n и y_n одним из численных методов [4 - 6], где v_c - скорость распространения радиоволны, равная скорости света.

Определение подвижным объектом A_n, n=1…N, координат (x_i, y_i) другого подвижного объекта группы A_i, i=1…N, $i \neq n$, осуществляется следующим образом. В процессе определения собственных координат другой подвижный объект A_i, формирует и излучает кодограмму «Запрос дальности» ($ЗД_i$), которая принимается радиостанцией P_n подвижного объекта A_n, и передается в блок управления мониторингом $БУ_n$ с фиксацией времени ее приема $t_{ЗДi}$. Опорные приемопередатчики $ОП_m$, m=1 … M, в ответ на кодограмму «Запрос дальности» ($ЗД_i$) другого подвижного объекта A_i формируют и излучают кодограммы «Ответ дальности» ($ОД_{im}$), которые принимаются радиостанцией P_n подвижного объекта A_n, и передаются в блок управления мониторингом $БУ_n$ с фиксацией времени их приема $t_{ОДim}$ и с измерением задержек $\Delta t_{im}=t_{ОДim}-t_{ЗДi}$. Измеренные задержки Δt_{im}, m=1 … M, передаются в вычислитель B_n, для расчета координат (x_i, y_i) другого подвижного объекта A_i разностно-дальномерным методом, для чего:

1) составляется системы уравнений

$$\begin{aligned} &R_{i01} + R_{n01} - R_{ni} = \Delta t_{i1} \cdot v_c \\ &R_{i02} + R_{n02} - R_{ni} = \Delta t_{i2} \cdot v_c \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &R_{i0M} + R_{n0M} - R_{ni} = \Delta t_{i1} \cdot v_c \end{aligned}, \qquad (2)$$

где $R_{i0m} = \sqrt{\left(x_i - x_{0m}\right)^2 + \left(y_i - y_{0m}\right)^2}$ - неизвестные расстояния между другим подвижным объектом A_i и опорными приемопередатчиками $ОП_m$, m=1 … M,

$R_{n0m} = \sqrt{\left(x_n - x_{0m}\right)^2 + \left(y_n - y_{0m}\right)^2}$ - расстояния между подвижным объектом A_n и опорными приемопередатчиками $ОП_m$, m=1 … M, вычисленные на основании рассчитанных координат (x_n, y_n) подвижного объекта A_n и известных координат опорных приемопередатчиков $ОП_m$, m=1 … M,

R_{ni} - неизвестное расстояние между подвижным объектом A_n и другим подвижным объектом A_i.

2) полученная система уравнений (2) преобразуется путем вычитания первого уравнения из всех оставшихся уравнений системы и переноса известных составляющих в правую часть уравнений с составлением системы уравнений для разностно-дальномерного метода

$$\begin{aligned} &\sqrt{\left(x_i - x_{02}\right)^2 + \left(y_i - y_{02}\right)^2} - \sqrt{\left(x_i - x_{01}\right)^2 + \left(y_i - y_{01}\right)^2} = c\left(\Delta t_{i2} - \Delta t_{i1}\right) - R_{n02} + R_{n01} \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots

на экране дисплея $Д_п$ одним из известных способов, например в виде отметок на фоне карты местности.

3. Оценка эффективности способа обеспечения ситуационной осведомленности

Оценка эффективности предложенного способа обеспечения ситуационной осведомленности проводилась методом имитационного моделирования. При моделировании опорные приемопередатчики ОП были условно размещены на вышках сотовой связи в окрестностях г. Воронежа. Схема размещения опорных приемопередатчиков в локальной системе координат, за начало которой принято место размещения одного из ОП, показана на рис. 3. Видно, что ОП (жирные точки на рис. 3) распределены в рабочей зоне протяженностью по фронту до 50 км и в глубину до 20 км.

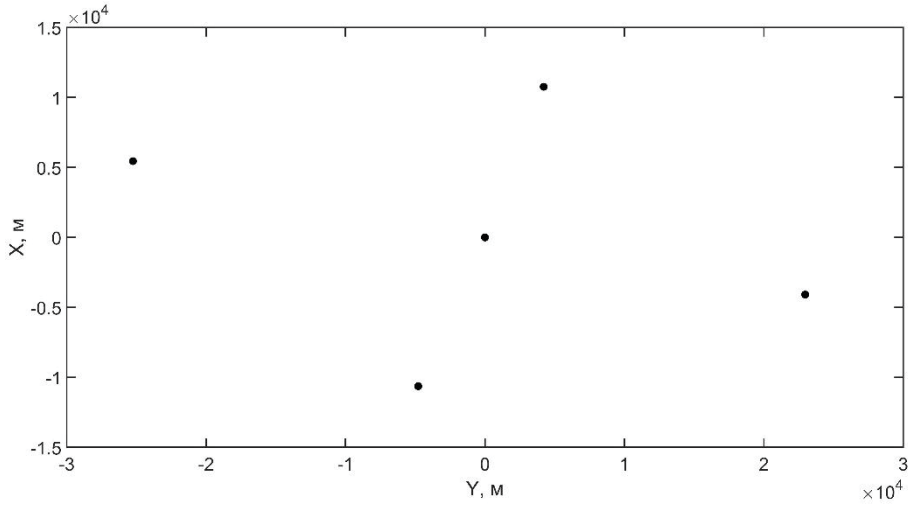


Рис. 3. Схема размещения опорных приемопередатчиков.

В качестве показателей эффективности предложенного способа использовались показатели точности оценки одним подвижным объектом координат другого подвижного объекта. Полученные в ходе моделирования характеристики точности позиционирования подвижных объектов приведены на рис. 4 и рис. 5 в виде поверхностей значений среднеквадратической ошибки (СКО) оценки координаты *x* (рис. 4) и координаты *y* (рис. 5) подвижного объекта для заданной точности дальномерных измерений 10 м.

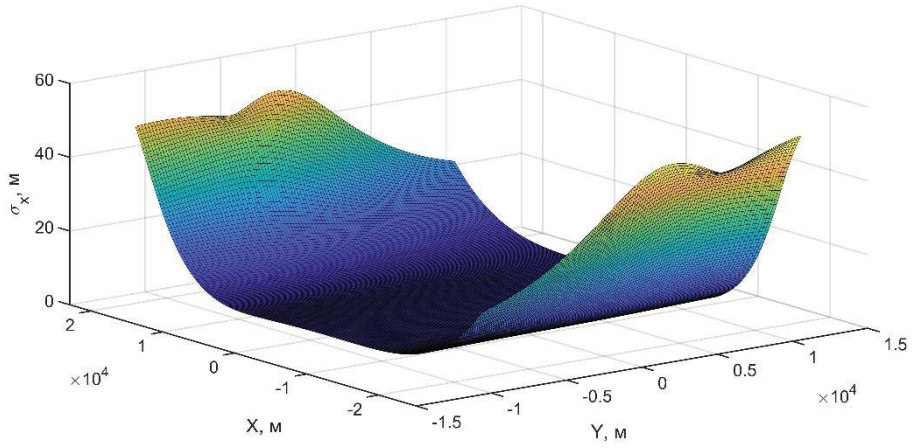


Рис. 4. Точность позиционирования объектов по оси *x*.

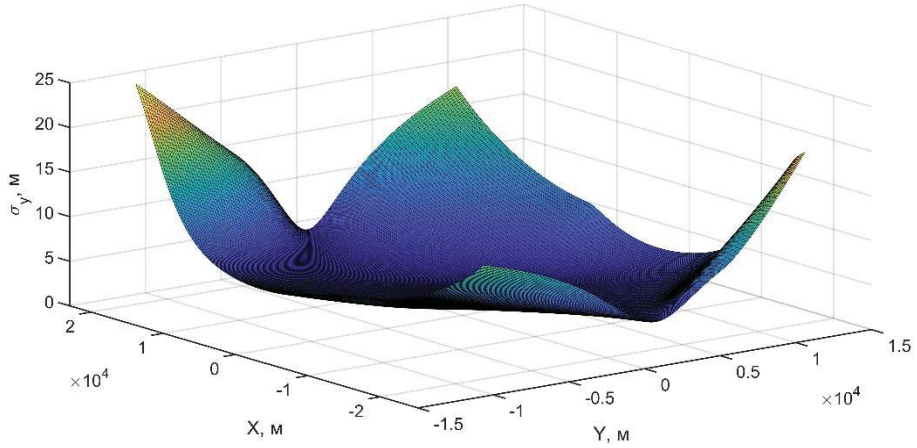


Рис. 5. Точность позиционирования объектов по оси *y*.

Анализ полученных результатов показывает, что в условиях, когда группа подвижных объектов находится в пределах зоны распределения опорных приемопередатчиков ОП предложенный способ обеспечивает высокую точность позиционирования, когда ошибки определения плановых координат не превышают 5 - 10 м. При выходе за пределы рабочей зоны опорных приемопередатчиков наблюдается деградация точностных характеристик позиционирования объектов. При этом значения СКО оценки координат вырастают до 60 м по оси *x* и до 25 м по оси *y*.

Выявленные тенденции пространственного изменения точности позиционирования подвижных объектов хорошо согласуются с изменением геометрического фактора [6], пространственное распределение значений которого для рассмотренной геометрии численного эксперимента показано на рис. 6.

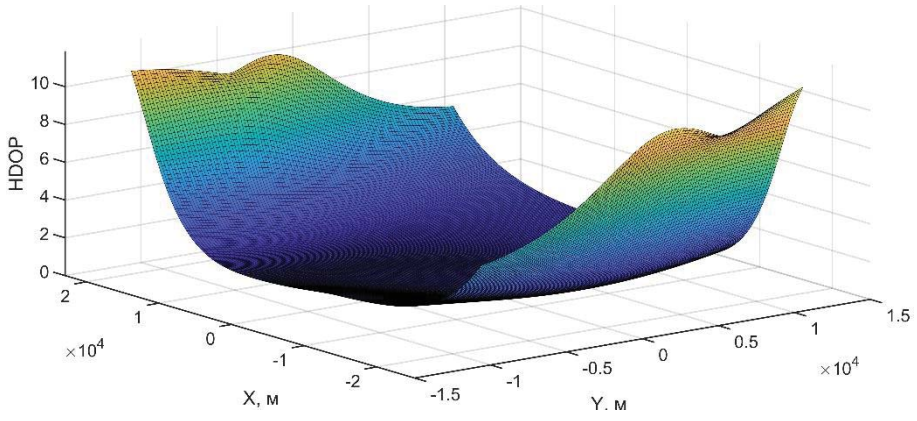


Рис. 6. Поверхность значений геометрического фактора HDOP.

Сравнение рис. 4 и рис. 5 с рис. 6 позволяет сделать вывод о том, что для предложенного способа основным фактором, влияющим на точность позиционирования объектов группы, наряду с точностью дальномерных измерений является геометрический фактор, значение которого будет определяться геометрией расположения опорных приемопередатчиков на местности. Это необходимо учитывать при практической подготовке рабочей зоны используемой в предложенном способе системы локальной навигации.

4. Заключение

Таким образом предложенный способ обеспечивает взаимную осведомленность каждого подвижного объекта группы о пространственно-временном состоянии всех подвижных объектов группы с точностью позиционирования 5 - 10 м при нахождении объектов в переделах рабочей зоны системы локальной навигации. При выходе за пределы рабочей зоны наблюдается деградация точностных характеристик до 25-60 м, что связано с увеличение значений геометрического фактора.

Предложенный способ не требует дополнительного обмена информацией между подвижными объектами группы, которая могла бы быть несанкционированно использована для организации деструктивного воздействия на подвижные объекты.

Литература

1. Журавлев, А.В. Навигационные комплексы наземных мобильных средств во-енного назначения [Текст]: монография / А.В. Журавлев. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2017. – 290 с.
2. Тяпкин В.Н., Гарин Е.Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 260 с.
3. Амиров А.Ж., Когай Г.Д., Хамзина М.С. Система спутникового мониторинга подвижных объектов. «Молодой учёный». № 4 (108). Февраль, 2016 г. С.8-9.
4. Кирюшкин В.В., Волков Н.С., Супрунов А.В. Использование навигационных позиционных методов определения координат в задаче наблюдения воздушных целей // Труды XXIV международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация и связь» - 2018, т.3, с.163-175.
5. Маркин В.Г. Расчет координат объектов в разностно-дальномерной системе и анализ погрешностей расчета. Радиотехника, №12, 2013г., с.81-85.
6. Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / В.С. Шебшаевич, П.П. Дмитриев, Н.В. Иванцевич и др.; Под ред. П.П. Дмитриева и В.С. Шебшаевича. – М.: Радио и связь, 1982. – 272 с.

References

1. Zhuravlev, A.V. Navigation systems for ground mobile military equipment [Text]: monograph / A.V. Zhuravlev. - Voronezh: Publishing and Printing Center "Scientific Book", 2017. - 290 p.
2. Tyapkin V.N., Garin E.N. Methods for determining the navigation parameters of mobile vehicles using the GLONASS satellite radio navigation system: - Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2012. - 260 p.
3. Amirov A.Zh., Kogai G.D., Khamzina M.S. Satellite monitoring system for mobile objects. "Young Scientist" No. 4 (108). February, 2016 p.8-9.
4. Kiryushkin V.V., Volkov N.S., Suprunov A.V. Use of navigational positional meth-ods for determining coordinates in the task of observing air targets // Proceedings of the XXIV International Scientific and Technical Conference "Radiolocation, Navigation and Communication" - 2018, v.3, pp.163-175.
5. Markin V.G. Calculation of coordinates of objects in the difference-range system and analysis of calculation errors. Radio engineering, No. 12, 2013, pp. 81-85.
6. Shebshaevich V.S. Setevye sputnikovye radionavigacionnye sistemy / V.S Shebshaevich, P.P. Dmitriev, N.V. Ivancevich i dr.; Pod red. P.P. Dmitrieva i V.S Shebshaevicha. – M.: Radio i svyaz’, 1982. – 272 p.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Том 3

Издано в редакции программного комитета

Подписано в печать 13.09.2022. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 24,4. Тираж 40 экз. Заказ 425

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3



Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru